

정책연구 2017-13

4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망

Technological Drivers and Industrial Impacts of
the Fourth Industrial Revolution

김석관 외

연구진

연구책임자 김석관 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 최병삼 | 과학기술정책연구원 연구위원
양희태 | 과학기술정책연구원 부연구위원
장필성 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손수정 | 과학기술정책연구원 연구위원
장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원
이제영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 연구원
김단비 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

송성수 | 부산대학교 물리교육과 교수

정책연구 2017-13

4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-531-4 93300

발 간 사

2016년 1월 다보스 포럼에서 ‘4차 산업혁명’이 화두로 제시된 이후 이 용어는 어느 국가보다도 빠르게 우리나라의 정책 현장에 수용되었다. 그러나 한편으로는 4차 산업혁명의 실체에 대한 의구심과 개념적 논란도 지속되고 있는데, 이는 이 용어를 처음 주창한 클라우스 슈밥의 초기 논의가 부실했던 탓이 크다. 이로 인해 현재 4차 산업혁명에 대한 정책적 논의는 이론적, 개념적 기반이 취약한 상태에서 정책적 실천만 빠르게 진행되는 기형적인 양태를 보이고 있다. ‘개념은 명료하지 않지만 그래도 인공지능 같은 기술 변화의 실체는 있으니, 용어나 개념이 어찌되었든 최근의 기술 변화를 대상으로 대응책을 세우는 것이 필요하다’는 인식이 정책적 대응의 기저에 있는 것으로 보인다. 그러나 기술 변화의 성격을 올바르게 규정하는 것이 정확한 정책 수립을 위해서도 중요하기 때문에 구체적인 정책적 논의와 별개로 4차 산업혁명의 실체에 대한 보다 깊은 연구가 필요하다. 본 연구는 4차 산업혁명론의 타당성을 검토해서 이와 관련된 정책적 논의가 보다 탄탄한 이론적, 개념적 토대 위에서 이루어질 수 있도록 기반을 마련하는 것에 주된 목적이 있다. 이를 위해 산업혁명의 역사를 검토해서 산업혁명의 성립 조건을 제시하였고, 4차 산업혁명의 핵심 기술 동인을 재정의하였으며, 이 기술 동인이 산업에 어떤 파급 효과를 가져올지 전망함으로써 정말 산업혁명에 준하는 변화가 올 것인지를 예상해보았다. 본 보고서로 인해 4차 산업혁명을 둘러싼 정책적 논의가 보다 탄탄한 토대 위에서 진행될 수 있기를 바란다. 끝으로, 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론: 연구의 목적 및 선행연구 검토	1
--------------------------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
------------------------	---

제2절 4차 산업혁명에 대한 기존 논의	6
-----------------------------	---

제3절 역사는 산업혁명에 대해 무엇을 가르쳐주는가?	30
------------------------------------	----

제2장 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망의 틀	52
---------------------------------------	----

제1절 4차 산업혁명의 기술 동인	52
--------------------------	----

제2절 산업 파급 전망의 틀	63
-----------------------	----

제3장 4차 산업혁명의 산업 파급 전망(1): 제조업	66
-------------------------------------	----

제1절 산업인터넷과 스마트공장	66
------------------------	----

제2절 자율주행차	90
-----------------	----

제3절 스마트 에너지	138
-------------------	-----

제4장 4차 산업혁명의 산업 파급 전망(2): 서비스업	169
--------------------------------------	-----

제1절 차량공유 서비스: 우버 사례를 중심으로	169
---------------------------------	-----

제2절 디지털 헬스케어	188
--------------------	-----

제3절 핀테크	227
---------------	-----

제4절 리걸테크	253
----------------	-----

제5장 종합 및 정책적 시사점	286
제1절 사례연구 종합	286
제2절 정책적 시사점	309
 참고문헌	 331
 Summary	 355
 Contents	 357

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 4차 산업혁명 관련 기존 논의의 주요 쟁점	8
〈표 1-2〉 독일 인터스트리 4.0의 주요 연표	10
〈표 1-3〉 디지털 기술의 특징	14
〈표 1-4〉 자동화가 고용에 미치는 영향에 대한 주요 연구 비교	18
〈표 1-5〉 슈밥의 4차 산업혁명론에서 언급된 기술 동인들	20
〈표 1-6〉 리프킨의 3대 ‘규정 기술’과 산업혁명의 재구성	28
〈표 1-7〉 1~3차 산업혁명의 역사적 전개와 특징	48
〈표 2-1〉 기관별 4차 산업혁명의 추동 기술 정의	53
〈표 2-2〉 4차 산업혁명의 기술 동인에 대한 세 가지 층위의 정의	54
〈표 2-3〉 4차 산업혁명의 기술 동인: 요소기술 수준의 정의	55
〈표 2-4〉 디지털 전환(Digital Transformation) 정의	59
〈표 2-5〉 디지털 기술의 특징	60
〈표 3-1〉 주요 제조 업종별 규모 및 자동화 정도	75
〈표 3-2〉 스마트 팩토리(산업인터넷) 분야의 주요 플랫폼 현황	76
〈표 3-3〉 산업인터넷 생태계의 구성원	77
〈표 3-4〉 산업인터넷이 생산에 미치는 영향 전망	81
〈표 3-5〉 산업인터넷이 고용에 미치는 영향 전망	82
〈표 3-6〉 국내 기업들의 스마트공장 대응 동향 및 주요 성과	85
〈표 3-7〉 자율주행차 개발 주요 사건	91
〈표 3-8〉 자율주행 개발 주요 이슈 및 전망	107
〈표 3-9〉 자율주행 생태계의 급격한 변화 vs 느린 변화	114
〈표 3-10〉 자율주행 차량으로 인한 산업/경제적 효과	122
〈표 3-11〉 자율주행차가 생산에 미치는 영향	123
〈표 3-12〉 자율주행차 및 스마트 기술에 따른 산업별 고용 대체 가능성	124

〈표 3-13〉 자율주행차 도입 시나리오에 따른 우리나라 고용 변화 전망	125
〈표 3-14〉 자율주행차가 고용에 미치는 영향	126
〈표 3-15〉 자율주행 차량으로 인한 사회경제적 효과(영국, 2030년 기준)	127
〈표 3-16〉 자율주행 차량으로 인한 사회경제적 효과(미국, 2035년 기준)	128
〈표 3-17〉 국내 주요 업체의 전기차 및 자율주행차 관련 기술 현황	131
〈표 3-18〉 에너지 산업과 기술의 적용	140
〈표 3-19〉 미국 기업의 에너지 시장 참여전략	145
〈표 3-20〉 에너지산업의 디지털화 가치: 최적화 및 집합	158
〈표 3-21〉 스마트 에너지가 생산에 미치는 영향	158
〈표 3-22〉 스마트 에너지가 고용에 미치는 영향	159
〈표 3-23〉 디지털 전환이 가져온 에너지 산업의 새로운 모습	163
〈표 3-24〉 Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트 참여 주체들	165
〈표 4-1〉 우버 서비스의 종류	170
〈표 4-2〉 우버 서비스의 이력	171
〈표 4-3〉 우버 서비스의 작동 방식	173
〈표 4-4〉 해외 주요도시별 택시 종사자 월소득 비교('15)	178
〈표 4-5〉 차량 공유 서비스가 산업 생산에 미치는 영향	183
〈표 4-6〉 차량 공유 서비스가 고용에 미치는 영향	184
〈표 4-7〉 국내 택시 중개 플랫폼 현황	186
〈표 4-8〉 IBM Watson Health의 주요 서비스	196
〈표 4-9〉 애플의 '리서치킷' 참여 대학 및 연구소	197
〈표 4-10〉 IBM의 최근 인수, 협력, 투자 사례	205
〈표 4-11〉 IoT의 헬스케어 적용을 통한 경제 효과 추정(미국 시장)	207
〈표 4-12〉 디지털 헬스케어가 산업 생산에 미치는 영향 전망	209
〈표 4-13〉 디지털 헬스케어가 고용에 미치는 영향 전망	210
〈표 4-14〉 국내 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 유형과 가치 창출	212
〈표 4-15〉 비의료기관에서 직접 유전자검사가 가능한 항목	214

〈표 4-16〉 서울아산병원의 익명화된 의료 데이터 양(2015년 기준)	216
〈표 4-17〉 2016년 보건복지부의 정밀의료 추진 주요 내용	218
〈표 4-18〉 디지털 헬스케어 제품 관련 식약처의 움직임	220
〈표 4-19〉 국내·외 진료정보교류(병원 내 임상데이터) 교류 현황	222
〈표 4-20〉 헬스케어 빅데이터의 활용을 둘러싼 주요 쟁점	223
〈표 4-21〉 핀테크 서비스 분야	230
〈표 4-22〉 인공지능 및 ICT 기술을 활용한 혁신적 핀테크 서비스	234
〈표 4-23〉 국내 간편결제 서비스 이용 현황*	241
〈표 4-24〉 핀테크 혁신이 생산에 미치는 영향 전망	243
〈표 4-25〉 핀테크 혁신이 고용에 미치는 영향 전망	244
〈표 4-26〉 핀테크 산업 활성화 방안	248
〈표 4-27〉 리걸 테크 스타트업 유형 및 사례 기업	255
〈표 4-28〉 리걸테크가 산업 생산에 미치는 영향	270
〈표 4-29〉 리걸테크가 고용에 미치는 영향 전망	271
〈표 4-30〉 아이리스 시스템의 개요	276
〈표 4-31〉 아이리스 서비스 세부 구성 및 내용	277
〈표 5-1〉 디지털 전환의 파급 범위의 다양성	288
〈표 5-2〉 디지털 전환으로 인한 산업구조의 변화 유형	290
〈표 5-3〉 디지털 전환이 산업 생산에 미치는 영향 전망	299
〈표 5-4〉 디지털 전환이 고용에 미치는 영향 전망	301
〈표 5-5〉 자본주의 다양성 관점에서 본 제도와 산업 혁신의 조응 관계	311
〈표 5-6〉 주요 분야 유망 스타트업의 국별 분포	313
〈표 5-7〉 국내 진입규제 사례	318
〈표 5-8〉 미국과 중국의 데이터 거래시장 비교	322
〈표 5-9〉 주요국의 SW 분야 종사자 수 비교	328
〈표 5-10〉 주요국의 컴퓨팅 분야 졸업자 수(2014)	328

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	5
[그림 1-2] 4차 산업혁명론의 기원과 확산	6
[그림 1-3] 4차 산업혁명 관련 주요 저자의 논의 지형도	8
[그림 1-4] 1~4차 산업혁명의 역사: 시기와 기술적 특징(독일 버전)	11
[그림 1-5] 1~4차 산업혁명의 역사: 시기와 기술적 특징(WEF 버전)	12
[그림 1-6] 전기시대와 IT시대 미국 노동생산성 증가 양상의 유사성	14
[그림 1-7] 미국의 총요소생산성 연평균 증가율(1890-2014년)	24
[그림 1-8] 맬서스의 덩을 벗어나는 계기로 작용한 1차 산업혁명	34
[그림 1-9] 1~3차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화	49
[그림 2-1] 4차 산업혁명의 기술 동인: 데이터 기반 가치창출 시스템	57
[그림 2-2] 일본 경제산업성의 4차 산업혁명에 대한 이해	62
[그림 2-3] 산업혁명에 대한 관점들과 본 연구의 틀	65
[그림 3-1] 데이터 분석을 통한 가치 창출 방식	67
[그림 3-2] 산업인터넷과 공장자동화의 관계	68
[그림 3-3] GE 프레딕스(Predix) 시스템의 구성 및 원리	69
[그림 3-4] 지멘스의 제조 혁신 시스템과 마인드스피어의 역할	70
[그림 3-5] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교	71
[그림 3-6] 인터넷에 연결되는 기기의 누적 대수 전망	72
[그림 3-7] 산업인터넷(스마트공장) 시장의 경쟁 시나리오 전망	78
[그림 3-8] 산업인터넷으로 1% 효율성 개선시 향후 15년간 창출될 가치 추산	80
[그림 3-9] 산업인터넷의 항공산업 적용 사례	80
[그림 3-10] 제조의 스마트화에 대한 내용과 효과의 인지도	83
[그림 3-11] 제조의 스마트화에 대한 관심도	83
[그림 3-12] 스마트공장 추진의사	84
[그림 3-13] 스마트공장 추진계획이 없는 이유	84

[그림 3-14] 제조업혁신 3.0전략	86
[그림 3-15] 국내 ‘스마트공장 보급·확산 사업’ 추진 현황	87
[그림 3-16] 자율주행차의 기술 수준 단계	90
[그림 3-17] 자율주행 기능을 위한 센서	92
[그림 3-18] 인공지능을 통한 차량 주변 환경 인식 및 사진 인식 오류	93
[그림 3-19] 구글이 개발한 자율주행차	96
[그림 3-20] 테슬라 자율주행 장면	98
[그림 3-21] 아우디 A8 트래픽 잼 자율주행 장면	100
[그림 3-22] 자율주행차 개발 전망의 두 갈래	103
[그림 3-23] 자율주행차 기술업체 협력 현황	108
[그림 3-24] 자율주행차 생태계 산업별 기준 및 신규 기업 현황	109
[그림 3-25] 자동차 산업구조의 변화 양상	110
[그림 3-26] 각국의 ADAS (운전보조기능) 의무화 시점	112
[그림 3-27] 업체별 자율주행 관련 특허 출원 수(2010-2016)	113
[그림 3-28] 자율주행택시와 기존 대중교통 가격 비교	117
[그림 3-29] 자율주행 차량 효과로 인한 에너지 소비 영향 전망	119
[그림 3-30] 자율주행차 도입으로 인한 2030년 세계 자동차 판매 대수 변화 전망	121
[그림 3-31] 일본 정부의 자율주행 개발과 상용화를 위한 정책 영역	133
[그림 3-32] 라스트 원마일 실증사업에 선정된 지역	134
[그림 3-33] 이시카와(石川)현 와지마(輪島)시의 실증실험	135
[그림 3-34] 아키타(秋田)현 센보쿠(仙北)시의 실증실험	135
[그림 3-35] 에너지 산업의 데이터 기반 가치창출 사이클	139
[그림 3-36] 대륙별 에너지 시장 환경	141
[그림 3-37] 에너지자원 통합 모델: Opus Platform	147
[그림 3-38] 에너지산업의 변화 방향	149
[그림 3-39] 에너지산업의 생산-공급-수요	152
[그림 3-40] 에너지 산업의 전력흐름 변화	153
[그림 3-41] 디지털 전환 전후의 전력시장의 구조 변화	155

[그림 3-42] 국내 에너지산업 환경의 한계	161
[그림 4-1] 우버 서비스 대기시간 추이	176
[그림 4-2] 우버 서비스 생태계	179
[그림 4-3] 디지털 헬스케어의 범위	188
[그림 4-4] 일생동안 한 개인이 쏟아내는 헬스케어 데이터	189
[그림 4-5] 디지털 헬스케어 산업 지형도	190
[그림 4-6] 사물인터넷 헬스케어 스타트업 생태계	191
[그림 4-7] DNA 시퀀싱 비용의 감소 (2016.5월 기준)	192
[그림 4-8] 헬스케어 분야의 106개 인공지능 스타트업	194
[그림 4-9] 데이터 기반 디지털 헬스케어 혁신의 전형적 과정	198
[그림 4-10] '23andMe' 서비스 확장과 FDA의 규제	201
[그림 4-11] 헬스케어 가치사슬의 변화 전망	202
[그림 4-12] 분산형 바이오 빅데이터 모델	218
[그림 4-13] 공공과 민간 영역의 헬스케어 데이터 보유 현황과 분절	222
[그림 4-14] 글로벌 핀테크 투자 현황	228
[그림 4-15] 블록체인 기술의 원리	233
[그림 4-16] 핀테크에 의한 기존 은행업 수익 잠식 전망 (2025년)	236
[그림 4-17] 핀테크 기업과 전통적 금융기관의 서비스 요소별 경쟁력 비교 ·	237
[그림 4-18] 전통적 금융회사들의 금융서비스 혁신방법 조사	239
[그림 4-19] 리걸테크 프레임워크	254
[그림 4-20] 3개 레이어별 리걸테크 주요 기업	255
[그림 4-21] 리걸테크의 개발 방향	263
[그림 4-22] 리걸테크로 인한 법률 서비스 생태계의 변화 전망	264
[그림 4-23] 리걸테크에 대한 대형 로펌과 소형 로펌의 대응 방향	266
[그림 4-24] 리걸테크로 인한 로펌의 비즈니스 모델 변화	266
[그림 4-25] 리걸테크로 인한 로펌 인력 구조의 변화: 피라미드형에서 로켓형으로	267
[그림 5-1] 디지털화의 확산	287
[그림 5-2] 자동차 산업의 디지털 전환과 경쟁구도의 변화	295

[그림 5-3] 1~4차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화	303
[그림 5-4] 디지털 전환과 생태계 경쟁	312
[그림 5-5] 디지털 전환 가속화를 위한 혁신정책 과제	315
[그림 5-6] 벤처캐피탈 투자에 따른 미국 벤처기업의 지분을 변화	324

| 요약 |

제1장 서론: 연구의 목적 및 선행연구 검토

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 연구의 배경 및 필요성

- 4차 산업혁명론이 처음 등장한 2016년 1월 이후 이 새로운 용어는 우리나라의 정책 현장과 대중들에게 빠르게 수용되었으나, 그것의 실체에 대한 의구심과 개념적 논란은 2년이 지난 현재까지도 지속
 - 기술 변화의 성격을 올바로 규정하는 것이 정확한 정책 수립을 위해서도 중요하기 때문에 구체적인 정책적 논의와 별개로 4차 산업혁명의 실체에 대한 보다 깊은 연구가 필요

□ 연구의 목적

- 4차 산업혁명론의 타당성을 검토해서 이와 관련된 정책적 논의가 보다 탄탄한 이론적, 개념적 토대 위에서 이루어질 수 있도록 기반을 마련하는 것이 목적
 - 첫째, 산업혁명의 역사로부터 산업혁명의 성립 조건을 확인
 - 둘째, 최근의 맹아적 현상들로부터 4차 산업혁명의 기술 동인을 재정의
 - 셋째, 이러한 기술 동인이 어떠한 산업적 변화를 가져올지 전망하고 그것이 새로운 산업혁명에 해당할지를 판단
 - 넷째, 산업적 변화가 일어나는 과정에 대한 이해로부터 4차 산업혁명의 대응을 위한 정책적 시사점을 도출

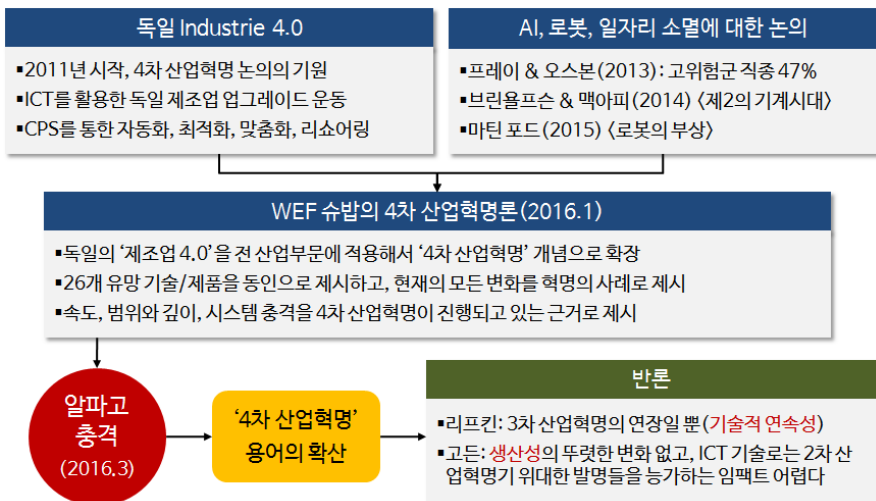
□ 연구의 프레임워크



2. 4차 산업혁명에 대한 기존 논의

□ 4차 산업혁명 논의는 두 가지 다른 줄기의 논의에서 기원

- 슈밥(2016)의 4차 산업혁명론은 인공지능과 일자리에 관한 논의들에서 핵심적인 내용을 가져오고, 독일의 인터스트리 4.0에서 외피를 가져와서 조합한 것



□ 슈밥은 21세기의 시작과 함께 4차 산업혁명이 시작되었다고 선언

- 슈밥은 4차 산업혁명의 기술 동인을 명료하게 제시하지 않고 단지 ‘디지털 혁명을 기반으로 한 물리적, 디지털, 생물학적 영역의 융합’ 정도로 설명하면서 최근 유망한 26가지 기술, 제품, 분야를 모두 언급
 - 산업혁명의 판별 기준으로 속도, 범위와 깊이, 시스템적 충격이라는 임의적인 기준을 제시해서 4차 산업혁명의 정체가 모호해짐

□ 고든과 리프킨은 두 가지 측면에서 4차 산업혁명론을 비판

- 생산성: 3차 산업혁명기에는 2차 산업혁명기에 필적하는 큰 폭의 생산성 증가가 관찰되지 않으며 이런 추세는 당분간 이어질 것(고든)
- 기술적 연속성: 4차 산업혁명의 핵심 기술들은 3차 산업혁명기에 등장한 것들이고 (고든), 산업혁명을 규정하는 3대 인프라의 관점에서 봤을 때 현재는 4차가 아닌 3차 산업혁명이 진행 중(리프킨)

3. 역사가 말하는 산업혁명의 성립 조건

□ 산업화의 4대 요소로 본 산업혁명의 역사와 산업혁명의 성립 조건

- 산업혁명 시기의 변화는 크게 ①소재, ②동력 및 에너지원, ③생산수단, ④교통 및 통신수단의 네 가지 부문으로 집약되므로, 본 연구에서는 이를 ‘산업화의 4대 요소’로 규정하고자 함
 - 1, 2차 산업혁명기에는 산업화의 4대 요소에서 모두 혁신적 변화가 있었고, 이들 혁신이 상호 맞물리면서 이전 단계와 다른 새로운 산업 문명을 만들어 냄
 - 1, 2차 산업혁명으로 생산성에서 뚜렷한 변화가 있었으며, 이는 생산, 고용 등 경제지표의 상승과 함께 국민이 체감하는 생활수준의 향상으로 나타남
 - 3차 산업혁명은 생산수단의 정보화와 통신수단의 혁신(인터넷)으로 요약됨

[그림] 1~3차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화

산업화의 4대 요소	1차 산업혁명 (산업화)	2차 산업혁명 (산업화)	3차 산업혁명 (정보화)	4차 산업혁명
1 소재	철(선철)	철(강철), 인공영료, 합성수지		?
2 동력 에너지원	증기기관 석탄	전기, 내연기관 석유		?
3 생산수단	기계 (방직기, 공작기계)	대량생산 시스템 (컨베이어벨트)	컴퓨터, 자동화	?
4 교통 통신	증기기관차/철도	자동차, 비행기 전화, 무선전신	인터넷	?
바이오 (생산수단)			유전자재조합, 단클론형체	?

기술의 완성도와 파급효과 기준: Major 혁신 Minor 혁신 특별한 혁신 없음

○ 산업혁명의 역사로부터 산업혁명의 성립 조건을 도출: 아래 세 가지 조건 중 두 가지 이상이 충족되면 산업혁명이 성립되는 것으로 제안

- ① 산업화 4대 요소 중 일부 혹은 전부에서 혁신적인 변화가 발생
 - ② 산업화 4대 요소의 변화가 상호 시너지를 일으키면서 새로운 산업 문명을 창출
 - ③ 큰 폭의 생산성 증가

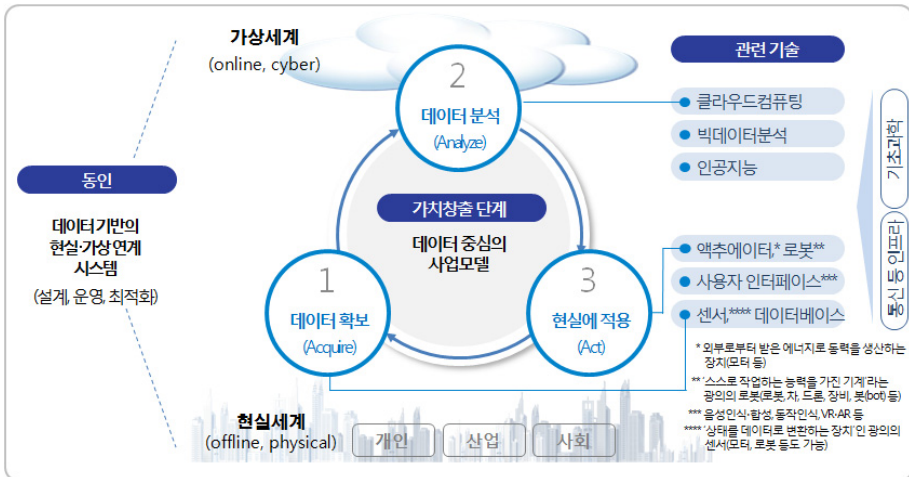
제2장 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망의 틀

1. 4차 산업혁명의 기술 동인은 3개의 층위에서 정의 가능

○ 요소기술 수준에서는 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능, 로봇 등 5대 핵심기술을, 시스템 수준에서는 이들 5대 핵심기술이 서로 연계되어 구성하는 데이터 기반 가치창출 시스템을, 트렌드 수준에서는 1970년대부터 시작된 디지털 전환의 심화를 4차 산업혁명의 기술 동인으로 정의할 수 있음

층위	(미시)요소기술	(중간)시스템	(거시)트렌드
명칭	5대 핵심기술	데이터 기반 가치창출 시스템	디지털 전환의 심화(Deepening of Digital Transformation)
내용	- 사물인터넷 - 클라우드 컴퓨팅 - 빅데이터 분석 - 인공지능 - 로봇	5대 핵심기술은 서로 연계되어 데이터 기반 가치창출 시스템을 구성 - 데이터를 매개로 가상세계와 현실세계를 결합하여 공정, 제품, 서비스, 비즈니스 모델 등을 혁신하고 새로운 가치를 창출하는 시스템	- 디지털 전환: 산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편익을 증진시키는 현상 4차 산업혁명은 1970년대부터 시작된 디지털 전환이 5대 핵심기술의 발전으로 더 심화되는 것

[그림] 데이터 기반 가치창출 시스템



2. 4차 산업혁명을 디지털 전환의 심화로 이해하는 방식의 유용성

□ 디지털 전환의 의의

- 물리적 법칙의 지배를 받던 현실세계가 디지털화되면(데이터로 전환되면) 디지털 기술의 특징에 직/간접적인 영향을 받고, 가상세계의 법칙에 지배 받게 됨
 - 이를 통해 물리적 세계에서는 가능하지 않았던 많은 혁신이 가능해지고, 특히 디지털 기술의 기하급수적 발전으로 인해 이전에는 가능하지 않았던 일들도 가능해지고 이것이 이전에 없던 현실세계의 혁신을 가져오게 됨

〈표〉 디지털 기술의 특징

특징	내용
기하급수적 발전	▪ 컴퓨터의 처리 속도, 저장 용량, 에너지 효율, 비용 효율성 등이 일정 기간마다 두 배씩 성장(무어의 법칙), 점진적으로 발전하는 다른 제조업과 다른 모습 ▪ 기하급수적 발전으로 인해, 불연속적 기술 변화 없이 누적적 변화만으로도 어느 순간 불연속적 변화를 촉발할 가능성 존재(티핑 포인트)
비경쟁적 사용	▪ 동일한 디지털 상품을 다수가 동시에 사용 가능
재생산의 한계비용 제로	▪ 디지털 상품은 물적 상품에 비해 생산의 한계 비용이 적고 제로에 가까움
승자독식의 강화	▪ 교통/통신의 발달로 인한 시장 확대, 인터넷 공간에서 비교가 쉬워짐에 따라 상대우위의 절대우위화, 플랫폼 기업의 네트워크 효과 등으로 승자독식과 슈퍼스타 경제 심화

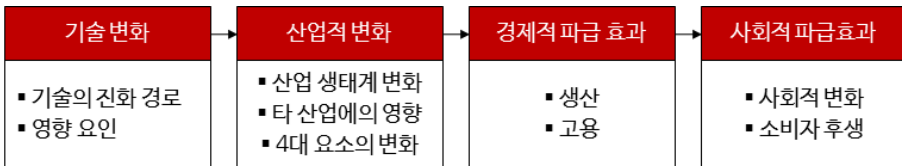
자료: 브라운홀프스 & 맥아피(2014), 2장, 3장, 9장의 내용에서 정리; 장윤종김석관 외(2017), p. 82에서 재인용.

□ 4차 산업혁명을 디지털 전환으로 이해할 때의 유용성

- 기술적 연속성: 5대 핵심기술 모두 3차 산업혁명기에 기원이 있어서 4차 산업혁명을 ‘디지털 전환의 심화’로 이해하는 것이 자연스럽고, 전략 수립 시 ‘3차적 현상’과 ‘4차적 현상’이 공존하는 현실을 반영하기에도 용이
- 설명의 포괄성과 일관성: 많은 분야에서 일어나는 다양한 현상들을 ‘각 분야와 ICT의 접목’ 관점에서 일관되게 서술할 수 있음
- 전략 수립의 용이성: 4차 산업혁명을 촉진하기 위한 전략은 하나의 전략적 질문 “디지털 전환을 어떻게 빠르고 효과적으로 이룰 것인가?”로归结

3. 산업 파급 전망의 틀

- 7가지 분야에서 4차 산업혁명의 산업적 파급 효과를 아래 프레임워크로 정성적으로 전망해서 위에서 제시된 산업혁명의 성립 조건이 충족되는지를 보려 함

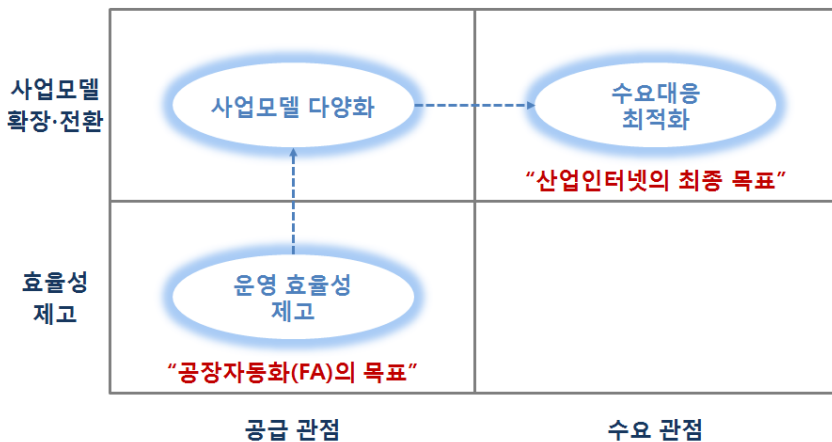


제3-4장 4차 산업혁명의 산업 파급 전망

1. 산업인터넷과 스마트공장

- 산업인터넷은 사물인터넷(IoT)을 산업 현장에 적용한 것으로 센서, 데이터 분석 등을 활용하여 산업 프로세스를 개선
 - 장비나 인프라의 현재 상황을 정확히 파악하고(description), 고장 등 향후 상태를 예측하며(prediction), 상황에 따라 적절한 대응방안을 처방(prescription)
 - 스마트 공장이 주로 제조 부문을 다루는 개념이므로 전체 산업 부문을 다루는 산업인터넷이 스마트 공장을 포함
 - 산업인터넷이 과거 공장자동화(factory automation, FA)와 차별성을 보이는 것은 사업모델과 수요대응 측면을 강조한다는 점

[그림] 산업인터넷과 공장자동화의 관계



- GE, 지멘스 등 산업용 장비 및 공장 자동화 부문의 기존 기업들이 프레딕스(Predix), 마인드스피어(MindSphere) 등 클라우드 기반의 플랫폼을 구축하고 있고 SAP, 시스코 등 ICT 기업의 영향력도 확대

□ **시장의 성장이나 글로벌화는 기대 대비 늦어지고 기존 기업 주도의 시장 분점 양상이 지속될 전망**

- 대기업은 자체적으로 구축하고 중소기업은 자동화 수준에 머물 가능성이 크며, 장비, 자동화, 산업 SW 등 산업 부문은 업종별로 장비가 다르고 유지보수 등의 서비스가 필요해 지역별로 시장이 분할
- 장기적으로 보급이 확대될 경우 산업 효율성을 제고할 것으로 기대되나 일자리 감소 등의 우려도 존재

□ **국내에서는 스마트공장 구축의 초기단계이므로 시장 확산과 산업 육성을 위한 전략 기획, R&D, 제도 등의 정책적 지원이 필요**

- 국내기업들의 스마트공장 등 산업인터넷에 대한 인식 및 추진 의사가 낮은 수준이나 스마트공장 추진단이 구성되어 스마트공장 보급·확산 사업이 진행 중
- 2016년 누적 2,800여 개의 스마트공장 구축을 지원하였고, 2025년까지 3만 개의 스마트공장 구축을 지원할 계획
- SK C&C, LS 산전 등 국내 산업인터넷 공급기업들은 자체 스마트공장 구축에서 시작하여 솔루션 개발 및 국내외 시장 진출을 추진하는 단계로 발전 중
- 향후 5~10년 내에 산업인터넷 부문에서 글로벌 기업이 국내 산업에 제기할 위협은 크지 않을 전망이나 제조 등 산업 부문에서 ICT 역량 확보, 플랫폼의 경쟁력 등이 향후 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 부각될 것이므로 적극적으로 선진 시스템을 도입하거나 자체 개발하는 노력이 시급
- 산업인터넷과 스마트공장 관련하여 우리나라의 상황에 맞는 장기적인 지향점을 설정하고 체계적으로 관리해 나가고, 국가 R&D 사업 등을 활용하여 현장에서 산업인터넷 시스템을 도입 및 업그레이드하는 과정에서 발생하는 문제를 해결하며, 스마트공장 보급·확산 사업 등을 통해 국내 플랫폼 기업이 성장할 수 있도록 기회를 제공할 필요

2. 자율주행차

□ 자율주행차는 4차 산업혁명의 변화를 잘 보여주는 대표적 사례

- 자율주행차는 “스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단해 운전자 주행조작을 최소화하고, 목적지까지 주행경로를 스스로 계획해 안전주행이 가능한 차”로 정의
- 자율주행차는 4차 산업혁명의 대표적 사례
 - 인공지능 기술의 진전을 통해 개발에 비약적인 발전이 일어나고 있으며, 자동화와 연결성의 강화를 교통연결수단의 자동화로 융합하여 보여주고 있음

□ 자율주행차 진화 전망

- 자율주행차 개발의 사회적, 기술적 동인
 - 자율주행차는 자동차의 안전성, 편의성의 향상을 목적으로 지속적으로 개발되어왔으며, 장애인, 노약자에게 교통 자유를 제공하고 재난 및 전쟁 지역에서의 활용이 가능한 점 등으로 사회적 기대가 큼
 - 최근의 인공지능 기술 개발 및 필요 장비 가격의 하락으로 인하여 기계학습 기반의 자율주행차 개발에 비약적인 발전이 진행 중
- 자율주행차 진화 전망
 - 자율주행차가 개발되고 도입되는 과정에서 여러 시나리오를 만들어 낼 수 있는 분기점이 존재함(부분자율 vs 완전자율, 독립형 vs 연결형, 사회적 수용성 여부 및 비즈니스모델 유형, 내연기관 vs 전기차 등)
 - 도입과정의 안전성과 사회적 수용성 및 사회적 편익 극대화 등을 위해 공유형태의 완전자율주행차량이 특정 지역을 중심으로 보급되어야 할 필요성이 있음

□ 자율주행차로 인한 산업생태계 변화 전망

- 자율주행차 개발 및 자동차의 전장화로 인하여 전통 자동차업체들과 신규 ICT 업체 및 주요 부품업체들의 합종연횡이 진행 중이며, 다소 수직적이던 자동차 산업의 가치사슬이 분권화되어 피라미드형 구조에서 다이아몬드형 구조로 전환 중

○ 전후방 산업 파급효과

- (자동차 산업) 자동차 산업과 운송/물류 산업들이 자동차 공유 플랫폼과 연계되어 자율주행기능을 중심으로 한 무인모빌리티 산업으로 진화할 것으로 전망
- (보험업) 자율주행차로 인한 사고의 감소는 보험 산업의 매출을 감소시킬 것으로 전망되며, 자율주행차 데이터를 바탕으로 ICT 기업의 신규 진출 가능
- (에너지) 효율성 향상, 교통사고 감소, 공유차량 서비스 등으로 에너지 소비가 감소될 수 있으나, 편리성 증대로 인한 에너지 소비 증대도 일어날 수 있음

□ 자율주행차의 경제사회적 파급효과 전망

- (자동차 생산) 글로벌 경제성장이나 신흥국 시장 확대에 의해 생산은 늘어날 가능성이 높으나, 무인차량 공유로 인해 개인의 차량 소유가 줄어들 가능성 존재
- (고용) 자율주행차 도입으로 인해 국내 운송 부문 고용이 감소할 것으로 전망되며, 자율주행차 생산에 선제적 경쟁력을 가질 경우 자동차 생산 및 관련 부품업체의 고용이 증대될 수 있음
- (사회적 편익) 자율주행차로 인한 시간적 가치, 생산성 증대, 비용 절감 등의 다양한 편익 효과가 있으나, 대부분의 편익효과는 운전자의 개입이 필요 없는 완전자율주행차를 통해서만 실현 가능함

□ 정책 시사점

- 자율주행 기반의 사회는 현재의 시스템 상에서 자연스럽게 옮겨갈 수 있는 형태의 변화가 아니며, 정책적인 노력을 통해 균형점을 옮기기 위한 노력이 필요한 변화
- 미래상에 대한 사회적 합의를 바탕으로 자율주행차를 통해 달성하고자 구체적인 사업모델의 설정과 이를 달성하기 위한 단계별 계획의 수립이 필요

3. 스마트 에너지

□ 에너지 산업의 디지털 전환

- 디지털 기술을 활용해서 실시간 에너지 수요량, 에너지원별 공급량, 기후 및 생활 정보 등을 확보·분석하고, 에너지의 생산, 거래, 수요관리, 저장 등에 적용
 - 에너지 산업의 디지털 전환은 생산과 소비 양방향 정보 교류를 통해 실시간 수급 조절 및 관리를 가능하게 함
 - 사물인터넷(에너지 수요 추이 확인), 빅데이터(에너지 수급 추이 및 공급 환경 등의 정보화), 인공지능(실시간 에너지 정보 분석 및 전략 수립) 등을 기반으로 효율적인 에너지 시장 조성
 - 에너지 시장은 약 299백만 IoT 기기들이 작동하며, 제조업에 이어 가장 많은 IoT를 필요로 하는 분야
 - 2014~2015년 설립된 IoT 분야 창업기업들의 펀딩 규모 상위 10개 중 View(1위), Trilliant(7위) 등은 에너지 효율화 비즈니스 수행

□ 디지털 전환에 따른 에너지 산업의 생태계 변화

- 거대 플랫폼을 중심으로 집중되는 단방향 형태를 벗어나 다양한 주체들의 분산된 플랫폼을 중심으로 생산, 공급, 수요가 상호 영향을 받음
 - 수요자가 정보 및 에너지의 생산자 역할을 수행하는 등 생태계 참여자들이 확대 되고 이들 간 협력이 중요해질 것
 - 에너지 발전 및 송배전 뿐 아니라 저장, 관리, 유지·보수 등의 에너지 서비스 산업이 확대될 전망
- 거대 에너지 그룹이 독점적으로 지배하는 시장에서 에너지 기업 뿐 아니라 통신, IT, 설비, 네트워크 등 다양한 주체들이 참여하여 조정하는 시장으로 변화
 - IBM, AT&T, Google, Microsoft, GE, CISCO 등 글로벌 기업들이 에너지 시장으로 진입하거나 제품군을 확대

□ 경제사회적 파급효과 전망

- (생산) 실시간 관리 플랫폼 및 관련 디지털 장치의 확대에 따른 생산 확대가 기대되고, 화학, 금속, 운송장비, 통신설비, 도소매서비스, 전기 및 전자기기 등의 분야에도 긍정적인 영향이 기대됨
- (고용) 에너지 관련 ICT, 서비스 등의 분야에 새로운 벤처 창업 및 참여 주체 확대에 따른 일자리 창출이 기대됨
- (소비자 후생) 형성되는 에너지 가격에 따라 후생의 크기가 영향 받지만, 자가 발전 가능한 소비자의 후생 증가가 기대됨
- (사회) 글로벌 환경오염, 기후변화 대응의 관점에서 청정에너지원의 확대에 따른 환경 개선, 인류 공동의 위협요인 감소가 기대됨

□ 한국 에너지 산업의 한계점

- 자연 자원의 제약으로 인해 에너지원의 다양화가 어렵고, 전력의 송배전망 및 관리, 실시간 에너지 수급 데이터 확보 등을 위한 인프라가 부족
- 다양한 주체의 에너지 시장 참여를 유인할 수 있는 탄력적 가격 형성과 시장 중심의 신규 참여자 진입이 어려움

□ 한국 에너지 산업의 대응 방향

- (법제 환경 정비) 디지털 전환시대에 부응하는 에너지 관련 법제 및 추진 계획, 규제 환경 등의 정비
- (인프라 사업 확대) 스마트 에너지 관리 테스트베드 시범사업을 확대해서 글로벌 시장 진입에 필요한 이력(track record, references) 확보
- (시장중심의 에너지산업 참여자 확대) 에너지 관리 및 서비스 분야의 벤처 창업 활성화를 위한 환경 조성 및 한전 등 관련 거점들과의 협력 지원

4. 차량공유 서비스: 우버사례를 중심으로

□ 새로운 혁신의 현황 및 진화의 방향

○ 우버서비스의 개요 및 현황

- 2009년 설립된 우버는 현재 기업가치만 70조 원 이상인 글로벌 기업
- 우버의 기술기반은 빅데이터 처리와 인공지능 연산기술이라 할 수 있음
- 우버는 오픈마켓형 비즈니스 모델을 중심으로 다양한 투자 유치를 통해 성장

○ 차량공유 서비스의 진화 전망

- 우버는 현재 자율주행 관련 기술을 연구 중으로 이를 통해 무인화된 서비스를 구현할 것으로 보임
- 특히 비즈니스 모델 단위에서는 대중교통과의 접목 또한 활발해질 것으로 보임

□ 산업생태계 변화 전망

○ 차량공유 서비스와 운송업 생태계 변화

- 운송업 생태계의 변화는 다음의 두 가지 방향에서 살펴볼 수 있음
 - 기존 운송업과의 조화는 국가별 제도에 따라 좌우됨
 - 자율주행과의 결합은 자동차업체, 렌트업, 택시업 등 기존 산업의 강자들 간 대결구도가 될 것으로 보임

○ 차량공유 서비스 내부 생태계 변화 전망

- 사용자 측면에서 우버는 진입장벽이 낮으며 장기적으로는 차량의 수 또한 줄어드는 요인이 될 수 있음
- 운전자 측면 또한 진입장벽이 낮아서 취미활동으로서의 수익은 증가하나 직업 활동으로서의 수입은 낮아질 수 있음
- 플랫폼 제공업의 경우 플랫폼 자체의 경쟁보다는 국가별 제도와 규제가 성공에 영향을 줄 것으로 보임

○ 타 산업으로의 영향 전망

- 자동차산업, 도시 및 기반인프라 구축 생태계, 물류업 등에 큰 영향이 예상

□ 경제사회적 파급효과 전망

○ 산업 생산과 고용 측면

- 산업생산으로의 기여 측면에서는 차량공유 서비스 분야 뿐만 아니라 타 산업으로의 경제적 파급 또한 클 것으로 보임
- 하지만, 고용의 측면에서는 큰 기여를 하기 어려울 것으로 보임

□ 우리나라의 현황 및 문제점

○ 기존 택시업 관련 제도의 문제

- 우리나라 택시업은 포화상태로 요금제 등에서 경직성을 보이고 있으며, 이는 공유경제의 개념과 P2P 서비스 구현에 큰 장애요인으로 작용

□ 시사점

○ 기업 전략에의 시사점

- 운송업의 경우 회사의 규모를 키우고 해외에 진출하는 것이 요구됨
 - 이를 위해서는 소프트웨어 기반의 플랫폼을 갖추는 것이 필요

○ 정부 정책에의 시사점

- 정부에서는 공유경제의 개념이 구현될 제한된 환경을 갖추는 것이 필요
 - 테스트베드 운영을 통해 서비스 성공 가능성을 확인하는 것이 중요

5. 디지털 헬스케어

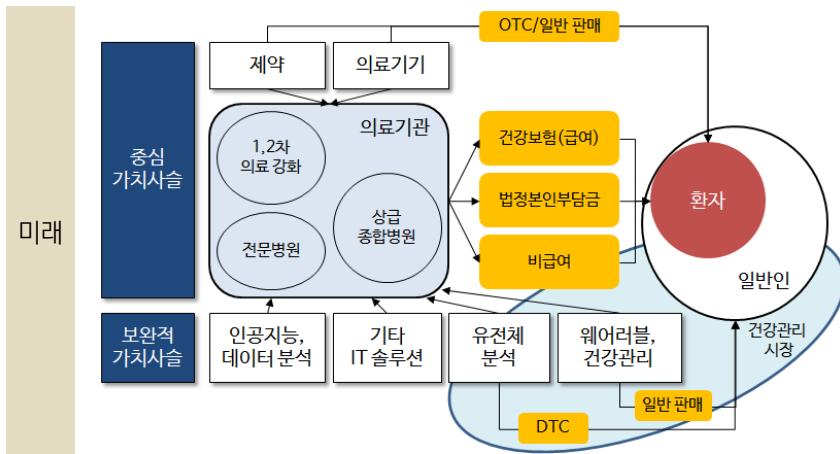
□ 데이터가 추동하는 디지털 헬스케어 혁신

- 디지털 헬스케어는 4차 산업혁명의 디지털 전환이 보건의료에 적용된 사례
 - 외생 데이터, 유전체 데이터, 의료 데이터로 구성된 헬스케어 데이터를 측정·통합·분석·활용하는 제품 및 서비스(웨어러블 기기, 소비자 직보 유전자 분석 서비스, 인공지능 기반 서비스 등)가 질병 예방/건강관리, 질병 진단·치료에 적용됨으로써 디지털 헬스케어를 혁신

□ 글로벌 헬스케어 산업 생태계 변화

- 병원-의료보험-환자로 구성된 중심 가치사슬에 보완적 가치사슬이 확대
 - 기존의 제약/의료기기 회사에 웨어러블 기기, 소비자 직보 유전자 분석, 인공지능의 적용 등 보완적 가치사슬이 확대될 것으로 전망되고, 상급종합병원의 쏠림 현상 완화, 1,2차 의료 강화, 전문병원 출현 등의 변화도 가능

[그림] 글로벌 헬스케어 산업의 가치사슬 변화 전망



주: OTC=Over the Counter=일반의약품, DTC=Direct to Consumer.
 자료: 연구진 작성

□ 디지털 헬스케어 산업의 경제사회적 파급 효과

- 산업 생산성 및 고용창출이 모두 늘어날 전망
 - 디지털 기술의 발달로 인한 질병 감소 및 의료비 절감에도 불구하고, 보완적 가치사슬 확대로 인한 새로운 제품 및 서비스의 증가, 노인 만성질환 및 건강인의 건강관리 시장 확대로 전체적인 의료비 지출은 늘어날 전망
 - 인공지능으로 인한 인력 축소 가능성에도 불구하고, 보완적 가치사슬의 발달이 가져오는 고용 증가 효과로 인해 헬스케어 분야의 고용이 크게 늘어날 전망

□ 국내 현황과 문제점

- 엄청난 양의 의료데이터, 그러나 파편화된 데이터와 혁신을 저해하는 규제
 - 엄청나게 축적된 의료 빅데이터를 개방하는 상급종합병원의 적극적 태도에도 불구하고, 엄청난 양의 데이터가 연계되지 못하고 파편화되어 데이터를 활용한 새로운 부가가치 창출이 잘 이루어지지 못함
 - 기업의 혁신 활동을 저해하는 복잡한 헬스케어 빅데이터 관련 법제도, 포지티브 규제 시스템, 치료 중심의 의료지불제도도 장애물로 작용

□ 정책 시사점

- 헬스케어 데이터 활용 활성화
 - 개인정보보호법을 준수하면서 헬스케어 데이터의 활용을 활성화하는 방법은 비식별화 기준의 법제화, 분산형 데이터 처리기술 개발, 'My Data' 방식 등 3가지가 있으며, 이 중 My Data 방법이 가장 유력
- 규제 혁신
 - 열거주의적 포지티브 시스템으로 인해 현재 허용된 사업 범위 밖에서의 혁신이 억제되고 혁신이 일어나도 사업화에 오래 걸리는 문제를 해결하기 위해 다양한 행정적, 제도적 노력이 필요

6. 핀테크

□ 핀테크 혁신의 현황과 전망

- 핀테크(FinTech)는 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로 IT기술 기반의 다양한 금융서비스와 이를 실현시키는 기술을 의미
- 인공지능 및 ICT 기술 발전은 금융 분야에서의 다양한 혁신서비스 개발을 주도
 - 인공지능을 이용한 챗봇(Chatbot), 투자 의사결정 및 트레이딩, 신용평가 및 대출심사, 준법감시(RegTech) 시스템 개발
 - 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 스마트폰 기술을 바탕으로 편의성과 효율성, 보안성이 향상된 새로운 고객응대 및 마케팅 활동 지원
- 향후 핀테크 혁신은 모바일 기기를 통해 보다 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 방향으로 진화될 것
 - 소비자 중심의 금융서비스 발전에 따라 최적의 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있는 플랫폼 금융사업자의 역할이 커질 것으로 예상됨

□ 산업 생태계 변화 전망

- 새롭게 시장에 진입하는 ICT 기업과 스타트업들로 인해 시장에서의 경쟁이 심화되고 있는 상황
- 업체 간 경쟁으로 인해 기존 금융기관의 독점력은 약화될 것으로 예상되나 금융회사와 IT기업 간의 보완적 협력/제휴 관계도 늘어날 것
 - 핀테크 기업은 사용자 경험, 편리성, 투명성 등의 측면에서 기존 금융사들보다 효과적인 서비스를 제공
 - 반면 기존 금융사들은 고객기반과 자금조달력 측면에서 경쟁력을 가지고 있으며 보안 및 사기방지 시스템 구축의 측면에서도 강점을 가짐
 - 이러한 경쟁력의 보완관계로 인해 기존 금융사들은 핀테크 스타트업과의 협력(조인트 벤처), M&A, 자체 서비스 개발 등의 방식으로 대응

- 핀테크 혁신은 금융 분야를 넘어 유통·물류와 IT분야에서의 혁신에도 활용
 - 핀테크 결제서비스는 유통사의 온라인 결제 수단으로 사용되면서 온라인 유통 산업 발전과 거래량 증가에 기여

□ 경제사회적 파급 효과 전망

- 핀테크 발전으로 향후 금융 및 유통·물류 분야에서의 생산과 고용 변화가 예상됨
 - (생산) 고객 맞춤형 금융 서비스 증가와 이에 기반한 유통시장에서의 거래규모 증가로 인해 국내 경제 성장의 기회 존재
 - (고용) 고객 대면과 단순 사무직의 비중은 줄어들고, 데이터 분석이나 새로운 금융서비스 개발 및 관련 IT 직종에서의 일자리는 확대될 것으로 예상됨

□ 정책적 시사점

- 핀테크 산업의 성장을 위해서는 정부의 직접적인 재정지원을 통한 육성보다는 점진적인 규제완화가 우선되어야 함
- 규제완화를 통한 신생 핀테크 기업의 시장 진입을 유도하고 기존 금융사들과의 경쟁을 통한 혁신 생태계 조성이 필요
 - ‘규제 샌드박스(Regulatory Sandbox)’와 같은 실험적인 규제완화를 통해 일부 시범지역이나 기업에 대해 새로운 기회를 제공
 - 금융 빅데이터 개방 및 활성화 노력을 통해 기업의 금융서비스 혁신을 지원
 - ‘네거티브(Negative)’ 규제방식을 채택하고, 비조치의견서 등의 면책제도를 통해 규제의 불확실성을 제거해 나가려는 노력도 필요

7. 리걸테크

□ 리걸테크 개념 및 리걸테크 기업

- 리걸테크(Legaltech)는 4차 산업혁명과 관련된 여러 기술(인공지능 등)을 법률 서비스에 적용하는 것으로 판사, 검사, 변호사, 등이 수행하는 법률 서비스(Legal Service)와 기술(Tech)을 결합한 것임
 - 리걸테크(Legaltech)는 인공지능을 포함한 법률 정보 기술을 말하며, 금융과 기술을 합친 핀테크의 법률 버전
 - 리걸테크 기업은 셀프 서비스 플랫폼, 전자법률 시장 플랫폼(변호사-고객, 변호사-기업, 변호사-변호사), 특정 유형 법률 서비스(법률 문서 검토, 관리, 분석), 파괴적 플랫폼(가상법원, 온라인분쟁해결), 인공지능 시스템으로 구분

□ 리걸테크로 인한 법률 서비스 시장 생태계 변화

- 법률 서비스 시장 생태계는 법원 - 변호사/로펌/준법률서비스회사 - 리걸테크 기업 - 고객으로 바뀔 전망
 - 장기적으로 전통적 변호사는 발전한 시스템이나 기술 혹은 표준화된 절차의 도움을 받는 비교적 저렴한 인력, 또는 스스로 해결할 수 있는 온라인 도구로 무장한 일반인으로 대체될 수 있을 것으로 전망
 - 변호사는 현재 업무의 많은 시간을(전문가에 따라 약 80%) 서류 작업에 쓰고 있으며, 이는 대부분 리걸테크로 인해 자동화될 것으로 예측
 - 법무사, 행정사, 세무사, 노무사, 변리사 등 준법률 서비스 시장이 리걸테크의 영향을 더 많이 받을 것으로 전망

□ 리걸테크로 인한 경제 사회적 파급효과

- 산업 생산 측면에서는 새로운 법률 서비스 비즈니스 모델을 기반으로 한 신규 법률 시장 창출이 가능할 전망이며 이로 인해 법률 서비스산업 시장을 확대시키는 요인으로 작용할 것임

- 고용 측면에서는 새로운 리걸테크 비즈니스 모델 창출에 따라 신규 모델 제공에 필요한 새로운 인력에 대한 수요가 확대될 전망
- 소비자 후생 측면에서는 신규 변호사 합리적 홍보 수단 제공, 정보 비대칭성 개선을 통한 법률 서비스 시장 접근성 강화, 법률 서비스 탐색 비용 감소, 수임료가 감소의 효과가 있을 것으로 전망
- 사회적 파급효과 측면에서는 사회적 약자 법률 접근성 강화, 법원 서비스 강화 지원, 행정 공무원 및 경찰 공무원 업무 지원을 통한 생산성 향상이 기대됨

□ 우리나라 리걸테크 현황과 문제점

- 우리나라 리걸 테크 기업(로톡, 인텔리콘, 로아팩토리, 로앤비, 헬프미 등)은 비즈니스 초기 단계이며, 공개 법률 데이터 부족, 리걸테크 인력 부족, 공인인증(공인전자서명) 제도의 차별적 규제 등의 문제로 성장에 제약을 가지고 있음

□ 국내 리걸테크 활성화를 위한 정책과제

- 판례 등 법률 서비스 관련 데이터 개방: ① 하급심 판례 정보 개방 확대, ② 판례 자동 비실명화 리걸테크 서비스 개발, ③ 법령 정보 API 구조화 및 표준형식(XML) 공개, ④ 등기 발급비용 재검토
- 리걸테크 인력 양성 및 교육: ① 리걸테크 인력 양성, ② 법률 교육에 리걸테크 접목
- 리걸테크 수출 산업화: 우리나라와 법제가 유사한 일본, 유럽, 러시아, 동남아에는 우리 국내 리걸테크 기업의 개발 상품을 수출
- 리걸테크 기업 활성화를 위한 공인인증 관련 법령 개정: ① 리걸테크 기업에 차별적인 전자서명법 개정, ② 리걸테크 기업의 시장 진입을 규제하는 대규모 유통업법, 대리점법, 하도급법 개정

제5장 종합 및 정책 시사점

1. 사례연구 종합

□ 디지털 전환으로 인한 산업구조의 변화

○ 산업구조가 변하는 경우, 변하지 않는 경우, 신산업이 등장하는 경우로 구분

구분	혁신의 성격	예시 영역	영향		한국의 산업혁신 전략 이슈	규제/제도 이슈
			산업적 영향	고용 영향		
①산업구조 변화가 없는 경우 (기존 기업 주도)	존속성	- 스마트공장: 제조업의 스마트화 - 산업인터넷: 산업재 제조업의 서비스화	- 공정 혁신 - 리쇼어링 확대 - 제조업의 서비스 진출 - 공급산업 성장	- 제조업 전반의 일자리 감소 - 공급산업 일자리 증가	- 스마트공장 보급 - 리쇼어링 정책과 연계 - 공급산업 육성	- 노동유연화 - 수도권규제(리쇼어링)
②산업구조 변화가 있는 경우 (ICT 기업, 스타트업 주도)	파괴적 (가능성)	- 전기차+ 자율주행차 - O2O(공유경제) - 핀테크	- 기존 기업 쇠퇴 - 신규 진입자(ICT 기업, 스타트업) 부상 - 가치사슬 변화	- 기존 기업 쇠퇴로 인한 일자리 감소 - 신규 진입자로 인한 일자리 증가	- 국내 기존 기업의 대응전략 필요 - 신규 진입자(ICT 기업, 스타트업) 육성	- 진입규제 - 벤처 제도 - 데이터제도
	보완적	- 스마트 에너지 - 디지털 헬스케어 - 리걸테크	- 기존 조직 유지 - 보완적 가치사슬 발달 - 생태계의 복잡화	- 기존 조직의 일자리 일부 감소 - 보완적 신규 진입자로 인한 일자리 증가	- 새로운 생태계 육성 - 스타트업 육성	- 진입규제 - 벤처 제도 - 데이터제도
③신산업이 등장하는 경우	파괴적	?	새로운 산업 형성	새로운 일자리 창출		

주: 여기서 산업구조가 변하는 경우는 선도기업이 바뀌거나 가치사슬에 큰 변화가 있는 경우로 한정

□ 산업 생태계의 동적 변화에 대한 3가지 관찰

○ [관찰 1] 4차 산업혁명의 디지털 전환은 두 가지 유형이 있음

구분	유형 ①	유형 ②
혁신의 성격	존속성	파괴적 혹은 보완적
혁신의 주도	기존 기업(제조업체)	외부의 ICT 기업과 스타트업
주요 사례	산업인터넷, 스마트공장	- 파괴적: 자율주행차, O2O, 핀테크, - 보완적: 디지털 헬스케어, 스마트 에너지, 리걸테크
혁신의 주안점	HW 장비 제조역량과 SW의 결합	주로 SW적 혁신

- [관찰 2] 주로 기존 산업과 ICT 산업의 접점에서 변화가 발생하고, 산업의 경쟁 지형은 기존 기업(방어), 외부의 ICT 기업(공격/협력), 스타트업(공격/협력) 간의 3자 대결구도로 변하며, 경쟁의 결과는 다음 두 가지 중 하나로 귀결
 - 보완적 결과: 기존 기업의 지배적 위치는 변하지 않고 3자 사이의 활발한 제휴를 통해 가치사슬이 크게 확대
 - 파괴적 결과: 생태계의 지배자가 바뀌고 가치사슬에 큰 변화가 일어나며 산업 자체가 재정의 되기도 함
- [관찰 3] 디지털 전환으로 인한 산업적 충격이 가장 큰 경우는 산업 내 질서를 정의하던 경쟁력 요소가 진부화되면서 게임의 규칙 자체가 바뀌는 경우
 - 이런 경우 기존 기업이 도태되고 신규 진입자가 선도기업으로 부상하는 파괴적 결과로 이어지기 쉬움

□ 경제사회적 파급 효과

- (생산) 생산수단의 디지털화를 통해 제조업과 서비스업의 생산이 크게 증가할 것으로 예상되는 반면, 교통수단과 에너지 시스템의 디지털화로 인한 생산 증가는 크지 않을 것으로 전망
 - 이는 전기, 석유, 내연기관으로 대표되는 2차 산업혁명기의 에너지 및 교통 부문 혁신이 그 자체로 큰 산업을 창출했을 뿐 아니라 전체 산업의 생산성 향상에 크게 기여했던 것과 대조되는 결과
- (고용) 자율주행차와 차량공유 서비스 분야에서 소폭의 고용 감소가 전망되고, 나머지 분야에서는 대체로 고용이 유지되거나 증가할 것으로 예상됨
 - 이는 인공지능으로 인한 대규모 일자리 소멸을 전망한 기술 낙관론자들의 전망과 다른 결과로, 이들이 사라질 일자리에 초점을 맞춘 반면 본 연구에서는 산업 생태계의 변화에 대한 분석을 통해 새로운 가치사슬의 등장과 그로 인한 새로운 일자리의 생성 가능성을 확인했기 때문에 나타난 결과임

2. 4차 산업혁명론의 타당성 재검토

□ 산업혁명의 성립 조건이 충족될 것인가?

- 앞서 1장에서 다음 세 가지 조건 중 두 가지 이상 충족되면 산업혁명이라고 볼 수 있다고 제안하였음
 - ① 산업화 4대 요소 중 일부 혹은 전부에서 혁신적인 변화가 발생, ② 산업화 4대 요소의 변화가 상호 시너지를 일으키면서 새로운 산업 문명을 창출, ③ 큰 폭의 생산성 증가
- 4차 산업혁명은 아래 그림과 같이 ‘1970년대 시작된 디지털 전환이 생산수단의 정보화를 더 심화시키는 동시에 에너지 시스템과 교통수단으로까지 정보화를 확대시키고 있는 것’으로 요약할 수 있으며, 따라서 ①번 조건은 충족됨

[그림] 1~4차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화

산업화의 4대 요소	1차 산업혁명 (산업화)	2차 산업혁명 (산업화)	3차 산업혁명 (정보화)	4차 산업혁명 (정보화)
1 소재	철(선철)	철(강철), 인공염료, 합성수지		
2 동력 에너지원	증기기관 석탄	전기, 내연기관 석유		신재생에너지, 스마트그리드
3 생산수단	기계 (방직기, 공작기계)	대량생산 시스템 (컨베이어벨트)	컴퓨터, 자동화	인공지능, 자동화
4 교통 통신	증기기관차/철도	자동차, 비행기 전화, 무선전신	인터넷	자율주행차 모바일, 사물인터넷
바이오 (생산수단)			유전자재조합, 단클론항체	게놈, 유전자편집, 합성생물학, 신경과학

기술의 완성도와 파급효과 기준: Major 혁신 Minor 혁신 특별한 혁신 없음

- 그러나 에너지 시스템의 변화가 다른 부문에 미치는 영향이 제한적이라서 ②번 조건은 제한적으로 충족되고, ③번 조건의 충족 가능성은 아직 열려 있음
 - ①+②의 조합으로 새로운 산업혁명이 올 것이라고 예단하기는 어렵고, ③번 조건이 달성되는 여부에 따라 산업혁명의 도래 여부가 결정될 수 있을 것

□ 3차인가, 4차인가?

- 새로운 산업혁명이 오더라도 그것이 4차 산업혁명이 되기 위해서는 다음 두 가지 조건이 충족되어야 하지만, 두 조건 모두 충족되기 어려움
 - 첫째, 4차 산업혁명의 추동 기술이 1970년대 시작된 정보화와 비교해서 불연속적이어야 하지만, 현재의 핵심기술들은 모두 1970년대 시작된 디지털 기술의 연장선에 있어서 기술적 불연속성이 없음
 - 둘째, 생산성 증가도 두 번(1970~2000년까지의 정보화를 통한 생산성 증가와 그 이후의 생산성 증가) 나타나야 하는데, 현재 1970~2000년 사이의 기술 변화로 인한 생산성 증가도 확인이 어려운 상황
- 이상의 논의를 종합하면, 새로운 산업혁명이 도래할 가능성은 열려 있고, 그것은 생산성의 증가로 입증되어야 하지만, 그럴 경우에도 그것은 4차가 아니라 3차 산업혁명으로 부르는 것이 더 적절함
 - 위의 그림에서도 3차와 4차를 하나로 묶어서 '디지털 기술'이라는 하나의 동인이 그 영향력을 확대해가는 '3차 산업혁명'으로 인식하는 방법이 더 자연스러움

3. 정책적 시사점

□ 디지털 전환이 한국에 제기하는 도전: 제도 혁신

- 4차 산업혁명은 아래 표와 같이 혁신 특성에 따라 두 가지 유형으로 구분될 수 있는데, 독일·일본의 제도적 특성은 ①번 유형에 적합한 반면, 미국의 제도적 특성은 ②번 유형에 적합
 - 문제는 4차 산업혁명의 대부분이 ②번 유형에 해당하고, 우리나라는 제도와 주력 산업의 특성을 볼 때 미국보다는 독일·일본에 더 가깝다는 점
 - 따라서 4차 산업혁명의 디지털 전환을 가속화하기 위해서는 제도혁신을 통해 디지털 전환에 유리한 제도적 환경을 구축하는 것이 가장 중요

<표> 자본주의 다양성 관점에서 본 제도와 산업 혁신의 조응 관계

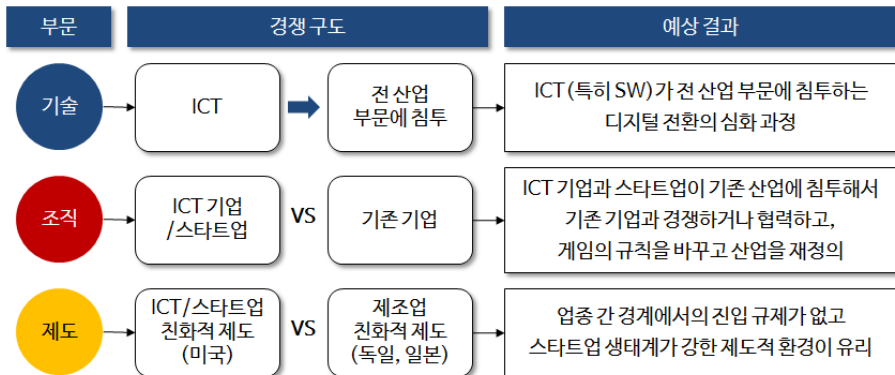
구분		독일·일본	미국
제도적 특성	노동시장 제도	•종신(장기) 고용	•유연한 고용
	금융시스템	•간접금융(대출) 중심 •기업과의 장기적 신뢰 기반	•직접금융(투자) 중심 •기술/사업성 전망에 기반
	진입 규제	•Positive System(대륙법체계)	•Negative System(영미법체계)
산업적 특성	주력산업	•제조업(장비/부품/로봇), 중소기업 중요	•SW/인터넷/바이오, 벤처기업 중요
	혁신 특성	•DUI형: 점진적 혁신, 장기간 숙련 축적 •낮은 위험 부담, 안정적 생태계	•STI형: 파괴적 혁신, R&D와 빠른 사업화 •높은 위험 부담, 역동적 생태계

“두개의 4차 산업혁명”	(유형 ①) 산업인터넷, 스마트공장	(유형 ②) 자율주행차, 핀테크, 디지털 헬스케어, O2O 등
	•기존 제조업체가 주도하는 존속성 혁신 •HW 제조역량이 여전히 중요하고, 여기에 SW 혁신이 부가적으로 결합	•ICT 기업과 스타트업이 주도하는 파괴적/보완적 혁신(기존 산업에 침투해서 경쟁지형과 게임의 규칙을 바꾸고 산업을 재정의) •주로 SW적 혁신

□ 4차 산업혁명의 디지털 전환은 생태계 간의 경쟁

- 4차 산업혁명은 기술, 조직, 제도가 함께 상호작용하는 생태계 차원의 경쟁
 - 스타트업 중심의 미국 생태계와 제조업 중심으로 진화한 독일과 일본의 생태계 사이에 존재하던 균형이 깨지고, 미국의 우위가 더 강화되는 계기로 작용할 것

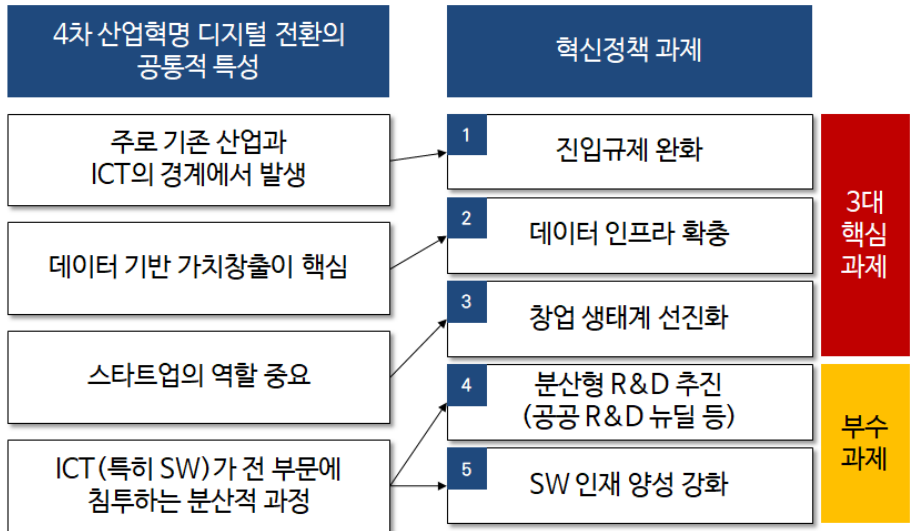
[그림] 디지털 전환과 생태계 경쟁



□ 디지털 전환 가속화를 위한 혁신정책 과제

- 4차 산업혁명의 디지털 전환이 지니는 공통적인 특성은 다음 그림과 같이 4가지 정도로 요약되며, 이로부터 5가지 정책과제를 도출할 수 있음

[그림] 디지털 전환 가속화를 위한 혁신정책 과제



- 5가지 정책과제는 다시 3대 핵심과제와 2개의 부수과제로 구분 가능
 - 민간의 요구와 시급성, 재정 투입 필요 여부, 정책적 파급 효과 등을 고려했을 때 진입규제 완화, 데이터 인프라 확충, 창업 생태계 선진화가 가장 우선적으로 추진해야 할 3대 핵심과제로 꼽히며, 이는 모두 제도 혁신과 관련되는 정책 과제들임
 - 여기에 사회문제 해결 수요를 R&D와 연계하는 공공 R&D 뉴딜과 SW 인재 양성 강화를 추가하면 디지털 전환 가속화에 필요한 주요 혁신정책은 대부분 포괄될 것으로 보임

| 제1장 | 서론: 연구의 목적 및 선행연구 검토

제1절 연구의 필요성 및 목적

김석관(STEPI)

1. 연구의 배경 및 필요성

2016년 1월 다보스 포럼에서 클라우드 슈밥이 ‘4차 산업혁명’의 도래를 선언한 이후, 이 새로운 용어는 우리나라의 정책 현장에 빠르게 수용되었다.¹⁾ 이 용어가 등장한 2016년에 이미 중앙 부처 차원에서 4차 산업혁명에 대한 대응책을 내놓았고(관계부처 합동, 2016.12.27.), 2017년 대선 시기에는 각 후보들이 앞 다투어 4차 산업혁명 관련 공약을 발표했으며, 이번 문재인 정부에서는 ‘4차산업혁명위원회’라는 자문기구가 설치되어 본격적인 활동에 들어간 상태이다. 또한 정책 현장뿐 아니라 일반인들에게도 이제 4차 산업혁명은 낯선 용어가 아니다. 2016년 3월 알파고와 이세돌의 대국을 계기로 인공지능으로 대표되는 최신 디지털 기술의 놀라운 발전이 일반에 각인되었고, 이를 통해 ‘4차 산업혁명이 뭔지는 정확히는 몰라도 기술 변화의 실체는 있는 것 같다’는 인식이 확산되었다.

이렇게 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 정책 현장과 사회에서 중요한 위치를 차지하고는 있지만, 그것의 실체에 대한 의구심과 개념적 논란도 계속되고 있다. 사실, 슈밥의 4차 산업혁명론은 처음부터 또 하나의 유행어(buzzword)에 불과하다는 비판을 받았다. 다음 절에서 보겠지만, 그의 주장이 가지는 무게에 비해 논거가 빈약했기 때문이다. 슈밥의 부실한 논의 때문에 촉발되어 지금까지 지속되는 개념적 논란은 크게 두 가지 이슈로 집약된다.

1) 우리나라 외에 정부 차원에서 이 용어를 적극 수용한 경우는 독일과 일본 정도이다. 독일은 4차 산업혁명 개념의 기원이 되는 ‘인더스트리 4.0’을 제안한 국가인데, 인더스트리 4.0과 4차 산업혁명을 종종 혼용하고 있다. 일본은 ‘Society 5.0’ 개념을 자체적으로 제안한 이후 그 내용이 4차 산업혁명과 유사함을 인지한 후에는 4차 산업혁명이라는 용어를 적극 수용해서 정책에 활용하고 있다. 일본에 대해서는 최해옥·최병삼·김석관(2017) 참조.

첫째는 4차 산업혁명의 실체를 무엇으로 규정하느냐에 대한 문제로 이는 주로 기술 동인과 관련된다. 1차 산업혁명을 증기기관 및 기계의 도입과 공장제의 시작으로, 2차 산업혁명을 전기 및 내연기관의 도입과 대량생산 체제의 발전으로, 3차 산업혁명을 컴퓨터와 인터넷에 의한 정보화 및 자동화의 시작으로 간략하게 규정할 수 있지만, 4차 산업혁명은 이런 식의 규정이 어렵다. 국내의 논자들은 'ICT와 제조업의 융합을 통한 차세대 생산체제', '가상-현실 시스템(Cyber-Physical System)', '디지털을 기반으로 하는 물리적-디지털-생물학적 영역의 융합', '초지능·초연결 지능정보사회', 'ICBMA(사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 모바일, 인공지능)' 등을 이야기하고 있는데, 좀처럼 일치된 견해가 나타나지 않으며, 각각을 봐도 1~3차 산업혁명을 몇 가지 기술 동인으로 설명한 것에 비해 명료하지가 않다.

둘째는 첫째 이슈를 논하다보면 자연스럽게 나오는 문제로, 3차와 4차의 구분에 대한 문제이다. 위에서 4차 산업혁명의 동인이나 특징으로 언급된 내용들은 모두 3차 산업혁명기에 탄생한 정보기술의 연장선에 있는 것들이다. 이를 말하는 논자들은 이전 시기와의 불연속성을 부각시키기 위해 노력하지만(예를 들어 3차의 특징이 '지능'이라면 4차는 '초지능'이라고 한다든지), 엄밀하게 봐서 이를 이전 시기와 다른 불연속적 기술 변화라고 말하기에는 무리가 있다.

이러한 두 가지 측면의 난점은 리프킨과 고든이 국내 언론과의 인터뷰에서 말한 내용에서 잘 드러난다.

[리프킨] “최근 3차 산업혁명이 폭발적인 속도로 진행된 건 맞지만 여전히 3차 산업혁명의 시대다. 이 단어를 처음 소개한 클라우드 슈밥 세계경제포럼(WEF) 의장은 마케팅 목적에서 이런 단어를 썼고, 우리 모두를 혼란스럽게 했다. 한국 정부나 기업에 어떤 표현을 쓰라고 강제할 순 없다. 하지만 3분의 시간을 줄 테니 4차 산업혁명이 뭔지 설명해보라는 말을 하고 싶다. 누구도 답할 수 없을 거다.”(중앙일보, 2017.9.12.)

[고든] “소위 4차 산업혁명은 3차 산업혁명의 연속에 불과하다. 4차 산업혁명의 양대 요소로 지목되는 것은 로봇과 인공지능(AI)이다. 산업 로봇은 1961년에 등장했다. 시도 오래전에 자리 잡았다. 우리는 컴퓨터로 호텔 방을 예약한다. 컴퓨터가 인간 여행사 직원을 대체한 것은 10~20년 전이다. 우리가 이미 경험한 것이 계속되고 있을 뿐 4차 산업혁명이라는 이름에 걸맞은 변화는 없다.”(중앙일보, 2017.7.26.)

4차 산업혁명에 대한 이러한 논란은 현상은 있는데 설명이 잘 안 되는 ‘현상과 설명 사이의 간극’, 혹은 정책적 실천은 빠르게 진행되는데 이론은 미비한 ‘이론과 실천 사이의 간극’이 존재함을 시사한다. 이러한 간극을 좁히려면 정책적이고 실천적인 논의 이전에 이론적이고 개념적인 작업이 좀 더 이루어져야 한다. 현재는 ‘개념은 명료하지 않지만 그래도 인공지능 같은 기술 변화의 실체는 있으니, 용어나 개념이 어찌되었든 최근의 기술 변화를 대상으로 대응책을 세우는 것이 필요하다’는 인식이 정책적 대응의 기저에 있는 것으로 보인다. 그러나 기술 변화의 성격을 올바르게 규정하는 것이 정확한 정책 수립을 위해서도 중요하기 때문에 구체적인 정책적 논의와 별개로 4차 산업혁명의 실체에 대한 보다 깊은 연구가 필요하다.

2. 연구의 목적과 연구 질문

(1) 연구의 목적

‘4차 산업혁명이 도래했다’는 주장이 성립하려면 두 가지가 충족되어야 한다. 첫째는 ‘혁명’이라고 할 만큼 산업적으로 큰 변화가 있어야 하고, 둘째는 그 변화를 ‘3차’가 아닌 ‘4차’라고 부를 만큼 이전 시기에 비해 차별성 혹은 불연속성이 있어야 한다. 4차 산업혁명은 이 두 가지를 모두 충족시킬까? 이에 대한 대답이 분명해야 정책적 논의도 보다 탄탄한 토대 위에서 이루어질 수 있을 것이다.

본 연구의 주요 목적은 4차 산업혁명론의 타당성을 검토해서 이와 관련된 정책적 논의가 보다 탄탄한 이론적, 개념적 토대 위에서 이루어질 수 있도록 기반을 마련하는 데 있다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 작업을 하려고 한다. 우선 4차 산업혁명에 대한 기존 논의와 1~3차 산업혁명의 역사를 검토해서 ‘산업혁명의 성립 조건’을 제시하고자 한다. 새로운 산업혁명이 등장할 것인지를 판단하려면 그 기준부터 명확하게 해야 하기 때문이다. 그 후에 이러한 조건을 만족하는 새로운 산업혁명이 일어날 것인지, 일어난다면 어떤 방식으로 일어날 것인지를 전망하고자 한다. 이러한 전망은 다시 두 단계로 나누어진다. 먼저, 4차 산업혁명은 용어를 주창한 슈밥이 그 핵심 기술 동인을 제대로 정의하지 않은 상황이기 때문에 무엇이 동인이 되어서 산업과 사회

를 변화시키는지 전망하는 작업 자체를 시작하기 어려운 문제가 있다. 그래서 최근의 맹아적 현상들 속에서 핵심적인 기술 동인을 선별해서 재정의하는 것이 필요하다. 그 다음에 이 핵심적 기술 동인이 산업 수준에서 어떻게 작동해서 어떤 변화를 가져올지 정성적으로 전망함으로써 앞서 제시한 산업혁명의 성립 조건이 충족되는지를 확인하고자 한다. 이러한 작업을 통해 4차 산업혁명의 실체와 본질을 보다 명확하게 이해함으로써 4차 산업혁명의 대응을 위한 정책적 시사점을 얻고자 한다.

이러한 연구 목적을 다시 정리하면 다음과 같다. 첫째, 산업혁명의 역사로부터 산업혁명의 성립 조건을 확인한다. 둘째, 최근의 맹아적 현상들로부터 4차 산업혁명의 기술 동인을 재정의한다. 셋째, 이러한 기술 동인이 어떠한 산업적 변화를 가져올지 전망하고 그것이 새로운 산업혁명에 해당할지를 판단해 본다. 넷째, 산업적 변화가 일어나는 과정에 대한 이해로부터 4차 산업혁명의 대응을 위한 정책적 시사점을 도출한다. 이러한 작업을 통해 4차 산업혁명론의 타당성을 검토하고 4차 산업혁명에 대한 정책적 논의가 보다 탄탄한 이론적, 개념적 토대 위에서 이루어질 수 있도록 기반을 제공하는 것이 본 연구의 목적이다.

(2) 연구 질문

이러한 연구 목적을 위해 다음과 같은 연구 질문에 답하고자 한다.

첫째, 산업혁명의 성립 조건은 무엇인가?

- 산업혁명의 역사는 어떤 변화가 발생했을 때 산업혁명이 발생했다고 말하는가?

둘째, 4차 산업혁명의 핵심 기술 동인은 무엇인가?

- 최근의 맹아적 현상들을 광범위하게 포괄하면서도 그 이면에 있는 기술적 변화의 핵심을 포착하려면 기술 동인을 어떻게 정의하는 것이 좋을까?
- 기술 동인을 구성하는 요소 중 무엇이 핵심기술이고 무엇이 주변기술인가?
- 4차 산업혁명의 기술 동인은 '3차 산업혁명' 핵심기술과 불연속적인가?

셋째, 4차 산업혁명의 핵심 기술 동인은 산업에 어떤 변화를 가져올 것인가?

- 기술과 제품의 진화: 각 산업별 기술과 제품의 진화 경로는 어떻게 예상되는가?
- 산업 내 동학의 변화: 기술 변화에 조용하여 산업의 생태계는 어떻게 재편되고,

생태계의 지배자와 경쟁 구도는 어떻게 변화될 것인가? 전후방 산업과 타 산업에 미치는 영향은 무엇인가?

- 경제사회적 파급 효과: 산업적 변화는 결과적으로 산업 생산과 고용을 증가시킬 것인가, 감소시킬 것인가? 소비자 후생과 사회에는 어떤 영향을 미칠 것인가?
- 넷째, 4차 산업혁명의 성격에 대한 이해에서 얻을 수 있는 정책적 시사점은 무엇인가?

3. 연구의 구성

본 연구는 우선 두 가지 문헌 리뷰로 시작한다. 먼저 4차 산업혁명에 대한 기존 논의를 슈밥 이전의 선행 연구, 슈밥의 4차 산업혁명론, 슈밥에 대한 비판으로 나눠서 살펴본다. 그리고 산업혁명의 역사를 리뷰해서 산업혁명의 성립 조건을 도출한다. 그 다음 2장에서는 4차 산업혁명의 기술 동인을 재정의하고, 산업 파급 전망을 어떤 틀로 진행할 것인지를 설명한다. 3장과 4장에서는 이러한 기술 동인이 어떤 산업적 변화를 가져올지를 정성적으로 전망한다. 마지막으로 5장에서는 산업 파급 전망의 결과를 종합하고 이를 토대로 4차 산업혁명론의 타당성을 재검토한 뒤 정책적 시사점을 도출할 것이다.

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

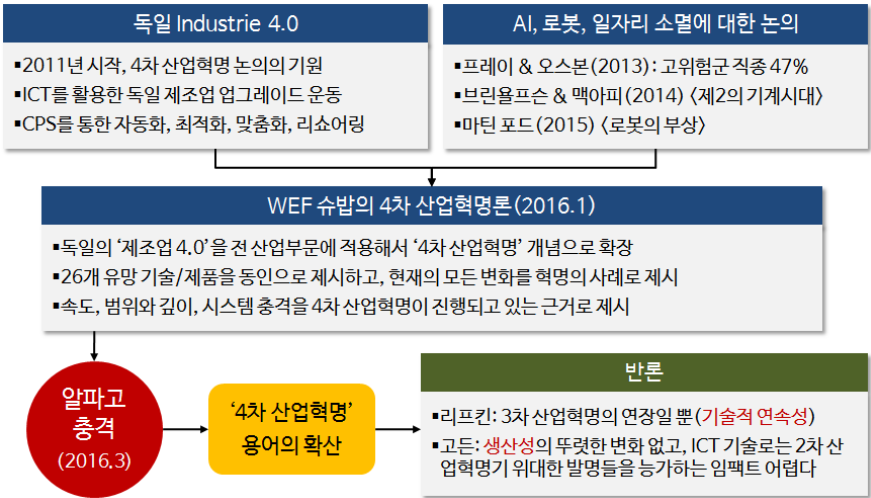
제2절 4차 산업혁명에 대한 기존 논의²⁾

김석관(STEPI)

1. 4차 산업혁명론의 탄생과 전개

4차 산업혁명에 대한 논의는 2016년 1월 개최된 다보스 포럼이 “제4차 산업혁명의 이해(Mastering the 4th Industrial Revolution)”를 의제로 삼으면서 시작되었다. 이 행사를 주최한 세계경제포럼의 설립자이자 의장인 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)은 2015년 12월 12일 *Foreign Affairs*지에 기고한 글에서 4차 산업혁명론의 개요를 대략적으로 설명한 후(Schwab, 2015), 2016년 6월에 소책자를 발간해서 보다 자세한 논의를 이어갔다(슈밥, 2016). 이렇게 시작된 4차 산업혁명 논의의 기원과 확산 과정을 간략하게 도식화하면 [그림 1-2]와 같이 요약될 수 있다.

[그림 1-2] 4차 산업혁명론의 기원과 확산



자료: 연구진 작성

2) 4차 산업혁명에 대한 기존 논의의 리뷰는 서울대학교 기술경제경영정책대학원의 문영환, 송창현, 김종립 학생과 카이스트 과학기술정책대학원의 윤기준, 신희선 학생의 도움을 받아 작성되었다.

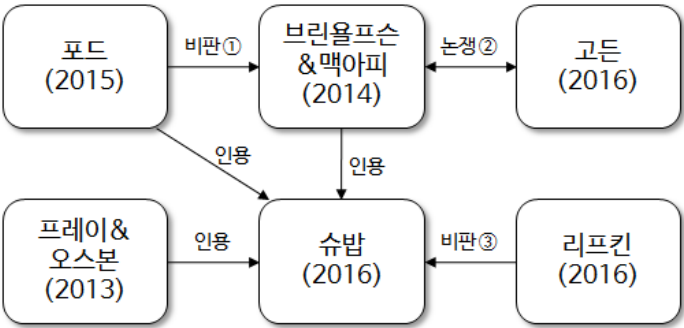
먼저, 슈밥의 4차 산업혁명론은 크게 두 줄기의 선행 논의를 배경으로 탄생했다고 볼 수 있다. 하나는 2011년부터 시작된 독일의 인더스트리 4.0(Industrie 4.0) 운동이고, 다른 하나는 인공지능, 로봇 등 디지털 기술의 발전이 일자리에 미칠 영향에 대한 논의들이다. 슈밥은 제조업 부문에 국한되었던 독일의 인더스트리 4.0을 전 산업부문으로 확대해서 4차 산업혁명을 주창했는데, 이 과정에서 내용적으로는 브린올프슨과 맥아피(2014) 등 최근의 디지털 기술 발전에 대한 문헌들을 많이 참고했다.

슈밥의 4차 산업혁명 논의는 처음에는 큰 주목을 끌지 못했지만 2016년 3월의 알파고 쇼크를 계기로 (적어도 한국에서는) 급속히 확산되었다. ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 적절한지의 문제를 논외로 한다면, 인공지능으로 대표되는 최근의 기술 변화가 어느 정도 실체를 지니고 있다는 인식이 알파고 사건을 계기로 정책 전문가들과 일반에 확산되었다. 일본과 한국에서는 정부 차원에서 ‘4차 산업혁명’ 용어를 적극 수용해서 정책화 작업을 추진하기도 했다.

한편, 슈밥의 4차 산업혁명론이 제시된 이후 거의 2년이 흘렀지만 아직까지 제도권 학계에서는 이렇다 할 반론이나 코멘트가 없다. 이는 짧은 소책자 형태로 발표된 슈밥(2016)의 논의가 매우 부실하고 정치하지 못해서 학문적 논평의 대상 자체가 되기 어렵기 때문인 것으로 보인다. 이런 학계의 무관심과 무시 속에 그나마 유의미한 비판을 제시한 경우가 고든(2017)과 Rifkin(2016)이다. 고든은 주로 생산성 관점에서 4차 산업혁명론의 배경이 되는 기술 낙관론자들을 비판했고, 리프킨은 산업혁명의 구성 요건과 기술적 연속성 측면에서 슈밥을 비판했다.

이렇게 슈밥의 4차 산업혁명론을 둘러싼 기존의 논의들은 선행연구, 슈밥의 저작, 이후의 비판으로 나눌 수 있는데, 이하에서는 각 주장들을 간략하게 살펴보고, 이러한 논의가 지닌 한계를 지적해서 본 연구의 방향성을 찾는데 시사점을 얻고자 한다. 이러한 논의의 지형을 몇몇 대표적 저작들에 국한해서 요약해보면, [그림 1-3]과 같은 지형도가 그려진다. 각 저자들의 주요 주장과 쟁점은 <표 1-1>에 요약되어 있는데, 먼저 독일의 인더스트리 4.0의 내용부터 간략하게 살펴본 후 <표 1-1>에 요약된 각 저자의 문헌들을 살펴보려고 한다.

[그림 1-3] 4차 산업혁명 관련 주요 저자의 논의 지형도



주: 각 저자의 저작 연도는 원문 발간 연도를 기준으로 함.

(비판 ①) 브린올프슨&맥아피가 AI와 인간의 협업 가능성을 열어둔 것에 대해 포드는 그럴 가능성이 낮다고 비판.

(논쟁 ②) 정보기술로 인해 큰 폭의 생산성 향상이 있느냐에 대한 논쟁. 브린올프슨&맥아피는 생산성 향상이 지표로 확인되기까지는 시간이 필요하고 지표로 나타나지 않는 소비자 잉여도 많다고 주장한 반면, 고든은 2차 산업혁명에 비견되는 생산성 향상은 없다고 주장.

(비판 ③) 슈밥이 제시한 4차 산업혁명의 판별 기준이 잘못 되었고, 지금은 3차 산업혁명이 진행 중이라고 비판.

(인용) 슈밥은 브린올프슨&맥아피, 포드, 프레이&오스본의 저작을 인용해서 자신의 4차 산업혁명론을 전개

자료: 연구진 작성

<표 1-1> 4차 산업혁명 관련 기존 논의의 주요 쟁점

저자	기본 주장과 산업혁명에 대한 입장	일자리 전망과 대안	용어 및 시기 구분 (3차 vs. 4차)
브린올프슨 & 맥아피 (2014)	■ 1970년대 시작된 디지털화는 기하급수적으로 발전하는 디지털 기술의 특성으로 인해 최근 큰 변화가 발생하는 '변곡점'에 도달 ■ 생산성 향상을 지지하면서도 그것이 본격화되기까지 시간이 필요하고, 인터넷 시대에는 지표로 확인되지 않는 소비자 잉여도 많다는 입장 ■ AI로 인한 노동대체, 일자리 양극화, 소득 격차 심화 전망	■ 조심스런 비판: AI와 인간의 협업 가능성을 열어 놓았으나, AI와 인간의 경계선을 예단할 수는 없고, 인간은 변화에 대한 적응력을 높이는 것이 필요 ■ 일자리 감소에 대비해서 기본소득을 검토할 것을 권고하지만, 인간에게 노동은 소득 수단 이상의 의미를 지니므로, 역소득세와 같이 노동을 전제로 하는 대안 선호	■ 제1의 기계시대(1,2차 산업혁명)와 제2의 기계시대 ■ 1970년대 시작된 제2의 기계시대는 디지털 기술의 기하급수적 발전으로 2006년 이후 '변곡점', '체스판의 후반부'가 시작되었다고 주장 ■ '3차', '4차' 용어는 사용하지 않으나, 내용적으로는 3차 산업혁명의 지속을 전제. 그러면서도 최근의 변화 속도가 빨라졌다는 점도 지적
포드 (2015)	■ AI, 로봇, 자동화로 인한 대규모 실직 위험에 초점 ■ '이번에는 다르다', 화이트칼라도 실직 위험에 처할 것 ■ 생산성 향상과 임금 상승 사이의 정의 관계 파괴, 노동소득 축소, 불평등 심화	■ 매우 비관적: AI와 인간의 협업 가능성도 낮다고 봄 ■ 대량 실업으로 인한 수요 실종 문제를 해결하기 위해 기본소득 도입을 권고하면서, 부작용을 최소화하기 위한 인센티브 구조 설계를 중시	■ 시기, 연대, 차수 구분에 무관심

슈밥 (2016)	■ 디지털 혁명을 기반으로 디지털, 물리학, 생물학이 융합하는 4차 산업혁명 진행 중 ■ 경제, 기업, 국가, 사회, 개인에게 큰 영향을 미칠 것	■ 자동화로 인한 일자리 축소, 노동시장 양극화, 리쇼어링으로 인한 개도국 피해, 승자독식 사회를 전망 ■ 특별한 대안 제시 없음	■ 21세기의 시작과 함께 4차 산업혁명이 시작됨 ■ 3차와 다른 새로운 산업혁명의 판별 기준으로 속도, 범위, 시스템 충격을 제시
리프킨 (1995) (2011) (2014) (2016)	■ 산업 인프라의 3대 요소(에너지, 통신, 교통)가 변하는 3차 산업혁명이 진행 중 ■ 재생에너지와 인터넷의 결합으로 분산 에너지 시스템이 발달하고, 사회도 분권화 ■ 한계비용 제로 사회가 도래해서 시장경제와 임금 노동이 축소되고 협력적 공유 사회가 도래할 것	■ 극단적 비판: 소득을 위해 일하는 시장 노동의 종말 ■ 현재의 직업 노동이 소멸하면서 그 대안으로 시민사회, 공유경제 등 비시장 노동이 중요하게 부상할 것 ■ 각자 생산해낸 풍부한 자원을 공유하는 협력적 공유 사회가 도래할 것	■ 2차 대전 이후 정보화를 통한 3차 산업혁명 시작(1995) ■ 재생에너지와 인터넷이 결합된 3차 산업혁명 도래(2011) ■ 새로운 산업혁명을 위해서는 에너지-통신-교통 시스템의 변화가 필요(2014, 2016) ■ 지금은 3차가 진행 중이고, 4차 산업혁명이 시작되었다는 슈밥의 주장은 잘못됨
고든 (2016)	■ 2차 산업혁명기의 발명은 전례 없는 성취이며, 1970년까지 큰 생산성 증가가 나타남 ■ 1970년대 이후 정보화로 인한 생산성 증가는 미미하며, 혁신의 수확체감이 나타남	■ 일자리 감소의 증거는 없으며, 로봇과 AI로 인한 실업 사태도 없을 것 ■ 노동자 소득의 하락, 중간층 실업 증가, 불평등의 심화는 지속되고 있음	■ '2차 산업혁명'과 '3차 산업혁명' 용어를 사용하지만, '2차'의 독특성을 강조 ■ 4차 산업혁명은 3차 산업혁명의 연속에 불과(국내 신문과의 인터뷰)

주: 각 저자의 저작 연도는 원문 발간 연도를 기준으로 함.

자료: 연구진 작성

2. 4차 산업혁명론의 선행연구들

(1) 독일의 인더스트리 4.0

2011년 시작된 독일의 인더스트리 4.0은 ICT를 활용해서 독일 제조업 생산체계를 혁신하려는 운동이다. 독일은 전통적으로 자동차, 기계장비 및 부품, 화학 등의 제조업이 강한 반면 ICT 분야는 상대적으로 취약했다(나준호·최드림, 2016: 4). 인더스트리 4.0은 인터넷, SNS, 모바일 등 ICT의 본령에서 미국과 경쟁하기 보다는 ICT를 자국의 강점 영역인 제조업과 접목함으로써 제조업 강국의 위상을 더 강화하겠다는 전략으로 볼 수 있다. 초기에는 산업 협회가 주축이 되어 추진하였으나, 기업들 사이에 표준에 대한 합의가 진척되지 않으면서 진행이 늦어지자 2015년부터는 정부가 적극 개입하여 산업 협회, 노조, 연구기관이 함께 참여하는 '플랫폼 인더스트리 4.0'으로 확대 개편되어 진행 중이다(임재현, 2015: 2-3).

<표 1-2> 독일 인더스트리 4.0의 주요 연표

시기	내용
2006년 8월	■ 연방정부 차원의 기술혁신 전략인 “하이테크 전략(High-Tech Strategy)” 수립
2010년 7월	■ “하이테크 전략”을 확장한 “하이테크 전략 2020(High-Tech Strategy 2020)” 발표
2011년	■ 1월, “하이테크 전략”의 정부 자문단인 산업과학연구연합은 Industrie 4.0을 독일 연방정부의 ‘미래 프로젝트’의 하나로 추진할 것을 제안 ■ 4월, 하노버 박람회에서 Industrie 4.0 발표 ■ 11월, “하이테크 2020 실행계획”의 일환으로 추진 결정(자료 2)
2012년 3월	■ “하이테크 전략 2020 실행계획(High-Tech Strategy 2020 Action Plan)”을 발표. 여기에 10대 미래 프로젝트가 제시되었고, Industrie 4.0은 그 중 하나로 포함됨
2013년 4월	■ 2011년 11월부터 시작된 인더스트리 4.0 작업반의 작업 결과로 <i>Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0</i>을 2013년 4월 발표(자료 2) ■ 2013년 4월, Platform Industrie 4.0 설치 발표(자료 3)
2015년	■ Platform Industrie 4.0 확대(자료 3)

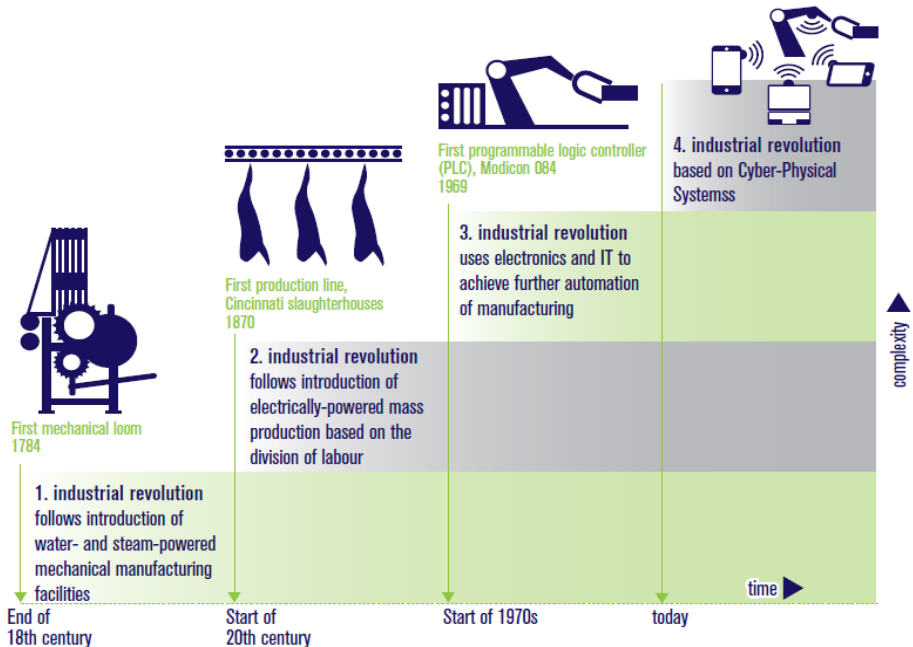
주: 1. 산업과학연구연합(Industry-Science Research Alliance)은 독일 교육과학부(BMBF, Federal Ministry of Education and Research)의 주도로 과학계와 산업계의 19명의 대표자가 모여 2006년 구성.

2. Platform Industrie 4.0의 홈페이지에는 이 조직이 2013년 4월에 설치가 발표되고 2015년에 확대된 것으로 나오지만, 임재현(2015)는 이 조직이 2015년 4월 15일 경제통상부와 교육과학부 주도로 시작된 것으로 서술
 자료: (1) 기본 자료: German Trade & Invest(2014), pp. 12-16; (2) 김은 외(2017), pp. 36-37; (3) Platform Industrie 4.0 홈페이지의 “The Background to Platform Industrie 4.0”

인더스트리 4.0이 제조업에 ICT를 접목해서 얻고자 하는 구체적인 목표는 생산 공정의 완전한 자동화 및 지능화, 가치사슬 전반의 최적화, 맞춤 소량/대량 생산, 저에너지 친환경 공장 구축, 제조 공장의 리쇼어링 및 도심 회귀, 전 국토를 네트워크형 스마트 팩토리 산업단지로 전환하기 등이다(조호정, 2013; 나준호·최드림, 2016, 김은 외, 2017). 이를 위해 셀/모듈 생산, 가상-현실 시스템(Cyber-Physical Systems), 다기능 공장 등 새로운 생산 기법을 모색하고(나준호·최드림, 2016: 10-13), 이 과정에서 사물인터넷, 인공지능, 빅 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 로봇 등 최신의 디지털 기술을 활용한다. 사실 지향점만을 놓고 보면 이전 시기에 개발되었던 다양한 생산 관리 기법이나 공장 자동화의 연장선상에 있는 것들이다. 따라서 인더스트리 4.0은 최신의 디지털 기술을 활용해서 생산 시스템을 업그레이드하자는 취지로 이해할 수 있으며, 이 경우 ‘4.0’은 단순히 ‘다음 버전’의 의미로 이해된다.

그런데 독일에서 인터스트리 4.0을 제안한 사람들은 종종 ‘인터스트리 4.0’ 대신 ‘4차 산업혁명’이라는 용어도 사용했다. [그림 1-4]는 인터스트리 4.0의 초기 아이디어를 제공한 독일인공지능연구소(DFKI)에서 그린 것으로 독일 교육연구부(BMBF) 보고서에 인용되면서 널리 회자되었는데(BMBF, 2013), 여기에는 ‘4차 산업혁명’으로 표기되어 있고 인터스트리 4.0의 핵심 개념인 가상-현실 시스템(Cyber-Physical Systems)이 기술 동인으로 제시되어 있다. 그 후 WEF의 이사인 Davis는 2016년 1월 다보스 포럼에서 발표한 “What Is the Fourth Industrial Revolution?”이라는 글에서 [그림 1-5]를 산업혁명의 역사로 제시했는데, 이는 독일 버전인 [그림 1-4]를 요약한 것으로 볼 수 있다(Davis, 2016).

[그림 1-4] 1~4차 산업혁명의 역사: 시기와 기술적 특징(독일 버전)



자료: Wahlster(2011); BMBF(2013), p. 13에서 재인용.

[그림 1-5] 1~4차 산업혁명의 역사: 시기와 기술적 특징(WEF 버전)

Navigating the next industrial revolution

Revolution	Year	Information
	1 1784	Steam, water, mechanical production equipment
	2 1870	Division of labour, electricity, mass production
	3 1969	Electronics, IT, automated production
	4 ?	Cyber-physical systems

자료: Davis(2016).

2016년 6월 슈밥의 책이 나오기 전까지 이 그림들은 ‘4차 산업혁명’을 설명하는 대표적 그림으로 많이 인용되었다. 그러나 정작 슈밥(2016)은 이 그림들을 인용하지 않았고, 단지 도입부에서 다음과 같이 독일 인더스트리 4.0을 짧게 언급했을 뿐이다.

독일에서는 인더스트리 4.0에 대한 논의가 진행되고 있다. 2011년 하노버 박람회에서 처음 등장한 인더스트리 4.0은 기술이 글로벌 가치사슬 구조를 근본적으로 어떻게 바꾸게 되는지 설명하는 용어이다. 제4차 산업혁명은 ‘스마트 공장’의 도입을 통해, 전 세계적으로 제조업의 가상 시스템과 물리적 시스템이 유연하게 협력할 수 있는 세상을 만든다.(슈밥, 2016: 25-26)

이후 슈밥은 책 전체에서 독일 인더스트리 4.0을 분석하거나 언급하지 않았다. 슈밥(2016)의 책을 자세히 읽어보면 내용적으로는 주로 브린올프슨과 맥아피(2014)를 비롯해서 마틴 포드(2016), Frey and Osborne(2013) 등 디지털 기술의 발전이 일차리에 미치는 영향을 다룬 일련의 저작들에 많이 의존하고 있음을 알 수 있다. 그런데, 이들 중 어떤 저작도 ‘4차 산업혁명’을 언급하지 않았고, 모두 명시적, 혹은 암묵적으로 1970년대 시작된 디지털 혁명, 즉 3차 산업혁명의 지속을 전제하고 있다. 따라서 ‘4차 산업혁명’이라는 용어는 독일의 인더스트리 4.0에서 가져온 것으로 보인다. 이런 정황을 볼 때, 슈밥(2016)의 4차 산업혁명론은 브린올프슨과 맥아피(2014) 등 디지털

기술과 일자리에 관한 논의들에서 핵심적인 내용을 가져오고, 독일의 인터스트리 4.0에서 외파를 가져와서 조합한 것으로 볼 수 있다.

(2) AI, 로봇, 자동화가 일자리에 미치는 영향에 대한 논의들

1) 브린올프슨과 맥아피(2014), 『제2의 기계시대』

슈밥(2016)에게 가장 중요한 영향을 미친 선행연구는 브린올프슨과 맥아피의 『제2의 기계시대』이다. 이 책은 인공지능으로 대표되는 최근의 디지털 기술 발전이 경제 성장, 양극화, 일자리에 어떤 영향을 미칠지에 대해 가장 종합적으로 분석하고 전망한 책으로, 이 책의 핵심 주장들이 슈밥(2016)의 주요 논거로 사용되었다.

우선 브린올프슨과 맥아피는 자율주행차, 기계번역, 지능형 가상비서, IBM 왓슨, 로봇, 기사 작성 인공지능, 3D 프린팅 등 2006년 이후 이루어진 놀라운 기술 발전을 예로 들면서, 기하급수적으로 발전하는 디지털 기술의 특성으로 인해 최근 큰 변화가 발생하는 ‘변곡점’에 도달했다고 주장한다. 이러한 변화의 의미를 이해하기 위해서는 우선 디지털 기술의 특성을 이해해야 하는데, 저자들이 제시한 디지털 기술의 특성은 <표 1-3>과 같다. 디지털 기술의 특성을 기하급수적 발전, 비경쟁적 사용, 재생산의 한계비용 제로, 승자독식의 강화 등으로 설명한 후, 저자들은 두 가지 논쟁적 이슈, 즉 디지털 기술이 경제 성장 및 생산성 증가를 가져오는지, 또 인공지능의 발전이 광범위한 노동 대체와 일자리 소멸로 이어질 것인지에 대해 분석하고 전망한다.

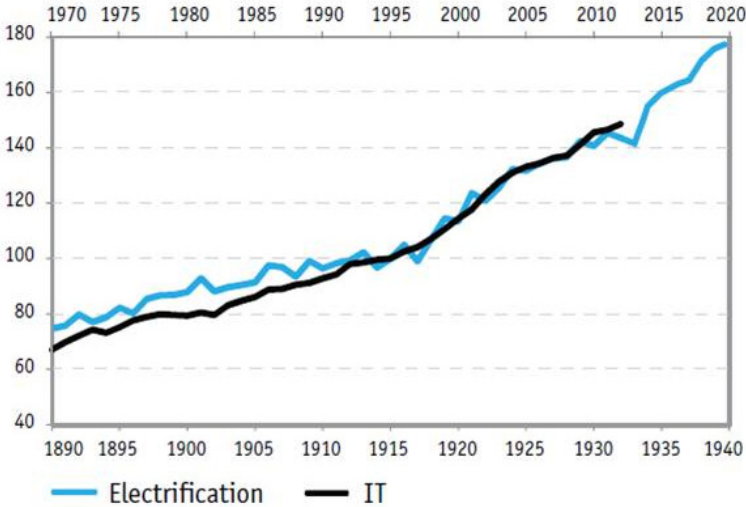
먼저 디지털 기술이 경제 성장과 생산성 증가를 가져올 것이냐는 이슈에 대해 저자들은 ‘그렇다’는 입장을 견지하며, 이를 위해 두 가지 논증을 제시한다. 첫째, 새로운 범용기술(general purpose technology)이 등장한 이후 그것이 생산성 증가로 이어지기까지는 보완적 기술의 개발이나 신기술에 적합한 조직 혁신 등을 위해 상당한 시간이 필요한데, 디지털 기술로 인한 생산성 증가가 뚜렷하지 않은 것도 이러한 시간 지체로 볼 수 있다는 것이다. 저자들은 Syverson(2013)을 인용해서 전기시대와 현재의 IT 시대가 매우 유사한 발전 경로를 나타냄을 지적하면서, 생산성 증가가 뚜렷하게 나타나기 위해서는 조금 더 시간이 필요하다고 보았다(그림 1-6).

<표 1-3> 디지털 기술의 특징

특징	내용
기하급수적 발전	■ 컴퓨터의 처리 속도, 저장 용량, 에너지 효율, 비용 효율성 등이 일정 기간마다 두 배씩 성장(무어의 법칙), 점진적으로 발전하는 다른 제조업과 다른 모습 ■ 기하급수적 발전으로 인해, 불연속적 기술 변화 없이 누적적 변화만으로도 어느 순간 불연속적 변화를 촉발할 가능성 존재(티핑 포인트)
비경쟁적 사용	■ 동일한 디지털 상품을 다수가 동시에 사용 가능
재생산의 한계비용 제로	■ 디지털 상품은 물적 상품에 비해 생산의 한계 비용이 적고 제로에 가까움
승자독식의 강화	■ 교통/통신의 발달로 인한 시장 확대, 인터넷 공간에서 비교가 쉬워짐에 따라 상대우위의 절대우위화, 플랫폼 기업의 네트워크 효과 등으로 승자독식과 슈퍼스타 경제 심화

자료: 브린올프슨 & 맥아피(2014), 2장, 3장, 9장의 내용에서 정리; 장윤종·김석관 외(2017), p. 82에서 재인용.

[그림 1-6] 전기시대와 IT시대 미국 노동생산성 증가 양상의 유사성



주: 전기시대에는 1915년을 100, IT시대에는 1995년을 100으로 놓았을 때의 노동생산성.

자료: Syverson(2013), p. 38.

브린올프슨과 맥아피는 ICT가 생산성 증가와 경제 성장을 가져오고 있다는 또 다른 근거로 측정상의 문제를 제기한다. 1937년 GDP로 경제 성장을 측정하는 체계가 구축된 이후 ‘GDP 성장’을 ‘경제 성장’과 동의어로 사용하는 경우가 많다. 하지만, 인터넷, 검색, 소셜 네트워크 등 대부분의 디지털 서비스와 콘텐츠는 무료로 제공되므

로 GDP로는 측정되지 않지만 실제 소비자 후생에는 기여한다. 예를 들어, 구글 검색은 질문 하나당 평균 15분을 절약해 주는데, 이는 미국인의 평균 시급(22달러)을 고려하면 성인 1인당 연간 약 500달러의 가치를 제공하는 셈이다(브린올프슨&맥아피, 2014: 151). 따라서 ICT가 경제 성장에 기여하는 것은 분명한 사실이며 다만 측정되지 않는 것이라고 주장한다.

한편, 디지털 기술은 경제 성장과 생산성 증가를 통해 풍요의 시대를 만드는 동시에 격차도 확대하고 있는데, 저자들은 이것이 비경쟁적 사용, 재생산의 한계비용 제로, 승자독식의 강화라는 디지털 기술의 특성에 기인한다고 보았다. 극소수 상위층으로 부가 편중되는 ‘슈퍼스타 경제’는 이러한 추세에 극단을 보여주는 예이다.

두 번째 이슈인 일자리 문제와 관련해서 브린올프슨과 맥아피는 조심스러운 비관적 입장을 견지한다. IBM의 딥블루가 인간 체스 챔피언을 이긴 후 컴퓨터와의 자유로운 협업을 허용한 ‘프리스타일’ 대회에서 최신 컴퓨터를 가진 그랜드 마스터를 세 대의 컴퓨터를 이용한 아마추어가 이겼던 사례를 예로 들면서, 저자들은 기계와의 협업을 통해 인간의 자리가 유지될 수 있다고 보았다. 그러나 기계가 흉내 내기 어려운 인간의 능력을 패턴인식, 복잡한 의사소통 등으로 규정했던 과거의 시도가 인공지능의 발전으로 모두 틀린 것으로 드러났음을 지적한 뒤, 인간과 기계의 경계를 예단하는 것은 어려운 일이고 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모른다는 비관론으로 기운다. 그리고 저자들은 인공지능으로 인한 일자리 감소에 대비하는 방안으로 기본소득도 검토할 것을 권고하지만, 인간에게 노동은 소득 수단 이상의 의미를 지니기 때문에 역소득세와 같이 노동을 전제로 하는 대안이 더 좋다고 보았다.

이상의 브린올프슨과 맥아피의 논의는 디지털 전환(Digital Transformation)의 특성과 경제사회적 파급 효과에 대한 교과서라고 할 수 있을 정도로 관련 논의를 잘 정리했고, 슈밥(2016)의 사상적 근거를 제공했다. 그러나 브린올프슨과 맥아피는 ‘3차 산업혁명’과 ‘4차 산업혁명’을 구분하지 않았고, 두 용어를 사용하지도 않았다. 대신 1, 2차 산업혁명을 인간의 근력이 기계로 강화된 ‘제1의 기계시대’로, 디지털 기술의 발전을 인간의 정신적 능력이 기계로 강화된 ‘제2의 기계시대’로 규정했다. 시대 범위를 1970년대부터 잡고 있는 것으로 봐서 저자들이 말한 제2의 기계시대는 3차

산업혁명 시기에 해당한다. 그러나 한편으로는 최근, 구체적으로는 2006년 이후의 기술 발전에 초점을 두면서 ‘변곡점’이나 ‘체스판의 후반부’와 같은 표현을 사용하기도 했는데, 이는 새로운 시대 구분을 염두에 두었다기보다는 기하급수적으로 발전하는 디지털 기술의 속성으로 인해 연속적인 기술 변화가 누적되어도 어느 시점에 가면 매우 큰 변화가 갑자기 나타날 수 있음을 강조한 표현이다.

2) 마틴 포드(2016), 『로봇의 부상』

슈밥은 마틴 포드의 『로봇의 부상』도 인용하고 있다(슈밥, 2016: 74). 이 책은 “인공지능의 진화와 미래의 실직 위험”이라는 부제에서 볼 수 있듯이 인공지능, 로봇, 자동화가 일자리에 미치는 영향에만 초점을 맞춘 책이다. 이제까지는 기술 발전으로 인해 사라지는 직업만큼 새로운 직업이 생겨났지만 ‘이번에는 다르다’는 것이 포드의 입장이다. 그는 단순 반복적 업무뿐 아니라 전통적으로 자동화의 범위 밖에 있던 화이트 칼라도 실직 위협에 처해질 것으로 보았다. 특히 인공지능과의 협업 가능성을 제시한 브린올프슨과 맥아피(2014)의 입장에 반대하면서 일시적으로 그러한 협업이 가능하더라도 비용 절감과 효율을 추구하는 기업의 정서상 그러한 협업은 오래가지 못할 것으로 보았다. 자동화로 인한 일자리 축소 가능성에 대해 브린올프슨과 맥아피에 비해 더 비판적인 입장이라고 할 수 있는데, 그래서 그런지 기본소득을 주요 대안으로 제시하였고 이 제도의 부작용을 최소화하기 위한 인센티브 설계가 중요하다고 보았다.

포드는 시기, 연대, 차수 구분에는 무관심해서 지금의 변화가 3차 산업혁명인지, 4차 산업혁명인지에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다. 그러나 1970년대부터의 정보기술 발전을 논의 대상으로 삼고 있고, 일자리의 축소 가능성에 대한 주된 논거도 1970년 이후 나타난 노동소득 축소와 불평등의 심화에서 찾고 있는 것으로 봐서는 암묵적으로 3차 산업혁명의 지속을 전제로 논의하고 있는 것으로 보인다.

한편, 포드는 ‘일자리 축소’의 근거로 실업률이나 고용율의 변화보다는 주로 노동소득 축소와 불평등의 심화를 제시하고 있는데, 이는 적합한 근거는 아니다. 양극화와 불평등이 심화되더라도 일자리의 총 규모는 유지될 수 있기 때문이다. 또한 포드는 주로 신기술의 특정 기능이 인간의 특정 업무를 대체할 수 있다는 점에 초점을 맞추어

서 현재의 일자리 중 없어질 일자리를 부각시키는 방식으로 논의를 전개했다. 이는 기술 발전을 낙관하면서 일자리는 비판하는 유사한 논의들에서 공통적으로 확인되는 접근이다. 이러한 논의의 가장 큰 한계는 없어지는 일자리는 쉽게 눈에 띄지만 신기술로 인해 새로 생길 일자리는 예측이 어렵다는 점이다. 아래에서는 디지털 기술로 인한 일자리 축소 가능성을 정량적으로 전망한 최근의 여러 논의를 살펴볼 텐데, 이 논의들도 모두 같은 한계를 가지고 있다.

3) Frey and Osborne(2013) 등 계량적 연구

인공지능, 로봇 등에 의한 자동화와 고용에 관한 계량분석을 시도한 초기 연구로는 Frey and Osborne(2013)이 대표적이고, 슈밥 역시 이 문헌을 인용했다(슈밥, 2016: 69). 프레이와 오스본은 향후 10~20년 내에 자동화³⁾에 의해 대체될 확률이 70% 이상인 ‘고위험군 직업’의 비중이 미국의 경우 47%라는 결과를 발표하여 자동화로 인한 고용 감소에 대한 사회적인 논쟁을 촉발하였다. 직업별로는 702개 직업 중에서 자동화에 의해 대체될 확률이 가장 높은 직업은 텔레마케터, 보험설계사 등이며 대체될 확률이 가장 낮은 직업은 경영자, 의사 등으로 조사되었다.

이러한 해외 연구의 영향을 받아 국내에서도 자동화가 고용에 미치는 영향에 대해 다수 연구가 진행되고 있다. 김세움(2016)은 자동화로 대체될 확률이 0.7 이상인 고위험군 직종에 종사하는 비중을 55~57%로 전망하였고, 박가열 외(2016)은 전체 평균 대체 확률을 70.6%로 전망하였는데 상당히 높은 값이 나온 이유로 기술발전에만 전문가들의 높은 평가, 직무역량 수준이 낮은 국내 직업 구조 등을 지적하였다.

이상의 연구들은 상당히 큰 폭의 고용 감소를 전망했는데, 최근에는 방법론을 보완해서 보다 완화된 전망 결과를 내놓는 연구들도 나오고 있다. 대표적으로 하나의 일자리(job)는 다수의 과업(task or activity)으로 구성되기 때문에 인공지능이나 로봇이 일부 과업을 대체하더라도 일자리나 직종 자체가 소멸되지는 않을 수 있다는 관점의 연구들이 있다. Arntz et al.(2016)는 자동화와 과업(task), 일자리(job) 등을 종합적

3) 구체적으로는 기계 학습(machine learning)과 이동 로봇(mobile robotics)에 의한 컴퓨터화(computerization)를 다루었고, 컴퓨터화를 컴퓨터가 컨트롤하는 장비에 의한 직업 자동화(job automation)라고 정의했음.

으로 고려한다면 고용감소 효과는 9%로 상대적으로 크지 않을 것으로 전망하였다. 맥킨지 글로벌 연구소(McKinsey Global Institute)도 이와 비슷한 관점에서 완전히 대체가능한 직업은 5% 미만이고 과업의 30% 이상이 대체가능한 직업은 약 60%라는 결과를 제시했다(Manyika et al., 2017)(표 1-4).

<표 1-4> 자동화가 고용에 미치는 영향에 대한 주요 연구 비교

연구 문헌	Frey & Osborne (2013)	Frey et al.(2016) (Citibank)	Arntz et al.(2016) (OECD)	WEF(2016)	Manyika et al.(2017) (McKinsey)
분석 단위	일자리(job)	일자리(job)	과업(task)	없음(경영진 서베이)	과업(activity)
분석 범위	미국	50개 이상 국가 및 지역	OECD 21개국	15개 선진국 및 신흥국	46개국
일자리 전망	대체 확률 70% 이상인 일자리 비중이 47%	대체 확률 70% 이상인 일자리 비중이 OECD의 경우 57%	고용감소 효과는 9%	710만개 일자리 감소와 200만개 일자리 증가로 총 510만개 일자리 감소	완전 대체가능 일자리는 5% 미만, 과업의 30% 이상 대체가능 일자리는 60%

주: 하나의 일자리(job)는 다수의 과업(task or activity)으로 구성됨
 자료: Manyika et al.(2017), p. 21을 토대로 정리

3. 슈밥의 4차 산업혁명론

이러한 선행 논의들을 배경으로 슈밥(2016)은 새로운 산업혁명의 도래를 주장하였다. 1~3차 산업혁명의 시기와 핵심 기술 동인을 간략하게 언급한 후 슈밥은 다음과 같이 말한다.

이 세 가지 산업혁명을 설명하는 다양한 정의와 학문적 논의를 살펴봤을 때, 오늘날 우리는 제4차 산업혁명의 시작점에 있다고 말할 수 있다. 디지털 혁명을 기반으로 한 제4차 산업혁명은 21세기의 시작과 동시에 출현했다. 유비쿼터스 모바일 인터넷, 더 저렴하면서 작고 강력해진 센서, 인공지능과 기계학습이 제4차 산업혁명의 특징이다.(슈밥, 2016: 25)

제4차 산업혁명은 단순히 기기와 시스템을 연결하고 스마트화하는데 그치지 않고 훨씬 넓은 범주까지 아우른다. 유전자 염기서열분석에서 나노기술, 재생가능에너지에서 쿼텀 컴퓨팅까지 다양한 분야에서 거대한 약진이 동시다발적으로 일어나고 있다. 이 모든 기술이 융합하여 물리적 영역, 디지털 영역, 생물 영역이 상호교류하는 제4차 산업혁명은 종전의 그 어떤 혁명보다도 근본적으로 궤를 달리한다.(슈밥, 2016: 26, 마지막 문장은 번역을 수정함)

그러면서 다음과 같이 4차 산업혁명의 판단 기준을 제시한다.

일부 학자와 전문가들은 이러한 상황들을 여전히 제3차 산업혁명의 연장선으로 이해하고 있다. 그러나 그와는 현저히 구별되는 제4차 산업혁명이 현재 진행 중이라는 사실을 뒷받침할 만한 세 가지 근거가 있다.

- 속도: 제1~3차 산업혁명과 달리, 제4차 산업혁명은 선형적 속도가 아닌 기하급수적 속도로 전개 중이다. 이는 우리가 살고 있는 세계가 다면적이고 서로 깊게 연계되어 있으며, 신기술이 그보다 더 새롭고 뛰어난 역량을 갖춘 기술을 만들어냄으로써 생긴 결과다.
- 범위와 깊이: 제4차 산업혁명은 디지털 혁명을 기반으로 다양한 과학기술을 융합해 개개인 뿐 아니라 경제, 기업, 사회를 유례없는 패러다임 전환으로 유도한다. ‘무엇’을 ‘어떻게’ 하는 것의 문제뿐 아니라 우리가 ‘누구’인가에 대해서도 변화를 일으키고 있다.
- 시스템 충격: 제4차 산업혁명은 국가 간, 기업 간, 산업 간 그리고 사회 전체 시스템의 변화를 수반한다.(슈밥, 2016: 12-13)

그리고 최근의 기술적 변화가 경제 성장, 일자리, 기업 활동, 국가 및 정부, 국제 관계와 안보, 사회, 개인에게 미치는 영향을 차례로 서술한다. 이러한 슈밥의 주장을 요약하면, 21세기의 시작과 함께 이전의 디지털 혁명과 구분되는 새로운 산업혁명이 시작되었고, 그 파급 효과는 경제와 사회의 모든 부문에 미치는데, 이것이 이전과 구분되는 새로운 산업혁명인 근거는 최근의 기술 변화가 지닌 속도, 범위와 깊이, 시스템적인 충격이라는 것이다.

그러나 이러한 그의 주장은 몇 가지 난점을 지닌다. 우선 지금이 3차가 아닌 4차인 근거로 최근의 변화가 보여주는 속도, 범위와 깊이, 시스템적 충격을 제시했는데, 이는 매우 모호하고 부적절한 기준이다. 얼마나 빨리 변해야 새로운 산업혁명이 되는 것인가? 슈밥은 이에 대한 기준을 제시하지 않았다. 또한 슈밥도 동의하듯이 1970년대 이래로 디지털 기술은 기하급수적으로 발전해 왔다. 이는 매년 10%씩 발전하는 것이 아니고 두 배씩 발전하는 것을 의미한다. 그렇다면 향후 5년이나 10년 뒤에 변화의 속도는 지금보다 더 빨라질 것이므로, 슈밥은 5~10년 뒤 다시 5차 산업혁명을 말해야 할지도 모른다. Rifkin(2016)이 잘 지적했듯이 중요한 것은 속도가 아니고 산업혁명을 ‘규정하는 기술(Defining Technologies)’의 변화 여부이다.

따라서 슈밥은 변화의 속도를 강조하기 전에 무엇이 4차 산업혁명의 핵심적인 기술

동인인지를 설명했어야 한다. 그러나 그의 설명에서는 이것이 분명하게 드러나지 않는데, 이것이 슈밥의 가장 큰 한계이다. 위의 첫 인용문에서 보듯이 처음 4차 산업혁명의 도래를 선언할 때는 모바일 인터넷, 센서, 인공지능을 그 특징으로 제시했다가(슈밥, 2016: 25), 바로 다음 쪽에서 유전자 염기서열 분석, 나노기술, 재생가능에너지, 퀀텀 컴퓨팅을 언급하면서 물리적 영역, 디지털 영역, 생물 영역의 융합을 말한다(슈밥, 2016: 26). 그리고 4차 산업혁명의 추동기술(driver)을 다룬 2장에서는 이 세 영역에 존재하는 최신 유망 기술들을 차례로 나열하고, “Deep Shift”라는 제목이 붙은 부록에서는⁴⁾ 23가지 기술이나 제품의 도래 시점을 전망한다. 이렇게 슈밥의 책에서 언급된 기술들을 모두 정리하면 대략 26개의 기술, 제품, 분야 목록이 나온다(표 1-5). 이는 사실상 현재 유망한 거의 모든 기술, 제품, 분야를 망라한 것이다.

<표 1-5> 슈밥의 4차 산업혁명론에서 언급된 기술 동인들

구분	번호	기술, 제품 등	한글판 쪽수	구분	번호	기술, 제품 등	한글판 쪽수
물리적 기술	1	무인운송수단(자율주행차, 드론)	10, 37, 214	디지털 기술	15	사물인터넷, 센서	10, 25, 41, 198
	2	3D 프린팅	10, 38, 234		16	블록체인과 비트코인	42, 226, 232
	3	로봇공학	10, 38, 223		17	온디맨드 공유경제	43, 228
	4	신소재(그래핀 등), 재료공학	10, 39		18	모바일 기기, 모바일 인터넷, 체내 삽입형 모바일폰, 유비쿼터스 컴퓨팅, 스마트폰	10, 25, 172, 186, 190
	5	나노기술	10, 26		19	인공지능과 기계학습	10, 25, 217
	6	재생가능 에너지	26		20	퀀텀 컴퓨팅	10, 26
	7	에너지 저장기술	10		21	디지털 정체성(SNS 등)	176
바이오 기술	8	유전자 편집	45, 244		22	시각 인터페이스(구글 글래스)	180
	9	유전자 시퀀싱	26, 45		23	클라우드 컴퓨팅	195
	10	합성생물학	45		24	커넥티드 홈	203
	11	정밀의료	45		25	스마트 도시	207
	12	웨어러블 기기, 웨어러블 인터넷	48, 183		26	빅 데이터	210
	13	신경과학	48, 247				
	14	생명공학	10				

자료: 슈밥(2016)에서 연구진이 정리

4) 한글 번역판에는 이 부록이 “2부 제4차 산업혁명의 방법론”으로 번역되어 있다.

사실, 새로운 산업혁명의 도래를 주장하기 위해서는 기본적으로 두 가지가 설명되어야 한다. 첫째는 ‘산업혁명’이라고 부를 수 있을 정도로 큰 변화가 있다는 것을 보여야 하고, 둘째는 그 변화를 ‘4차’로 명명하는 것이 적절할 만큼 새로운 기술에 의해 추동되고 있음을 보여야 한다. 특히 슈밥은 4차 산업혁명이 3차 ‘디지털 혁명을 기반으로’ 발생했다고 했기 때문에 두 번째 작업에 더 많은 노력을 기울여서 4차 산업혁명의 기술 동인이 3차 산업혁명과 어떻게 다른지 그 ‘불연속성’에 대해 더 깊이 논의해야 한다. 3차와 4차의 불연속성을 입증하지 못하면 그건 큰 변화가 있더라도 3차 산업혁명의 지속일 뿐이기 때문이다. 더욱이 1, 2차 산업혁명의 지속 기간이 각각 100여년이었던 반면 슈밥의 틀 안에서 3차 산업혁명은 30년 밖에 지속되지 않았기 때문에 이 짧은 기간 안에 3차 산업혁명이 종료되고 다시 새로운 산업혁명이 시작되었다는 주장을 하려면 더더욱 3차와 4차의 차이를 더 분명하게 제시했어야 한다.

그러나 그는 이러한 설명 방식을 택하지 않고, 속도, 범위와 깊이, 시스템적 충격이라는 모호한 기준을 제시하면서 기술적 동인의 범위와 충격의 범위를 모두 확장하는 설명 전략을 택했다. 이로 인해 그의 설명은 초점을 잃었고 결과적으로 4차 산업혁명의 정체는 모호해졌다. 그는 4차 산업혁명의 기술 동인으로 최근의 모든 유망기술들을 언급했고, 이 기술이 미치는 영향도 경제와 사회의 모든 분야를 망라해서 제시했다. 그의 설명을 한 문장으로 요약하면 ‘최근의 유망 기술들이 모두 모여서 경제와 사회의 모든 분야에 큰 충격을 가져오고 있다’로 요약될 수 있다. 사실 어떤 시기든지 경제사회에 영향을 미치는 기술적 변화가 있기 마련이기 때문에 그런 기술적 변화들을 다 모은다면 우리는 매년 이와 동일한 주장을 할 수 있을 것이다. 그런데 위에서도 지적했듯이 이런 변화가 새로운 산업혁명인지 판별하는 기준이 오직 변화의 속도와 범위 뿐이라면 매 5~10년마다 새로운 산업혁명의 도래를 주장할 수 있을지도 모른다.

그리고 4차 산업혁명의 핵심 동인을 제시하지 못하면 필연적으로 4차 산업혁명론은 알맹이 없는 순환논리에 빠질 수밖에 없다. ‘지금 4차 산업혁명이 도래했다’라는 주장에 대해 ‘4차 산업혁명이 무엇인가?’라고 물어보면 ‘지금 벌어지는 현상이 모두 4차 산업혁명이다’라고 답하는 셈이 되기 때문이다. 전체 현상을 관통하는 본질적 요소를 밝히지 않고 단지 ‘속도’나 ‘범위’만을 이야기하면 논의는 이렇게 겉돌 수밖에

없다. 이것이 슈밥 이후 4차 산업혁명을 논하는 사람들마다 그것의 성격을 제각각으로 규정하는 이유이기도 하다.

사실 슈밥의 책을 자세히 보면, 그의 언급들 속에 4차 산업혁명의 본질적 요소에 대한 힌트를 찾을 수 있다. 예를 들면 이런 구절들이다.

제4차 산업혁명은 디지털 혁명을 기반으로 다양한 과학기술을 융합해...(슈밥, 2016: 12-13)
모든 신개발과 신기술에는 하나의 공통된 특성이 존재한다. 디지털화와 정보통신기술의 광범위한 힘을 활용한다는 점이다. 이번 챕터에서 소개할 모든 혁신은 디지털 능력을 기반으로 구현되고 성장했다. 일례로 유전자 염기서열분석은 연산력과 데이터 분석의 발전 없이는 불가능했다. 첨단로봇도 인공지능이 없었다면 존재할 수 없으며, 인공지능 또한 그 자체가 연산력에 기반하고 있다.(슈밥, 2016: 36-37)

최근의 기술적 변화들이 지닌 공통점은 디지털 기술이 모든 분야에 침투해서 각 분야의 기술과 융합하는 것이다. 이렇게 산업과 사회의 모든 분야에 디지털 기술이 침투하는 현상을 디지털화(Digitalization), 혹은 디지털 전환(Digital Transformation)으로 부를 수 있는데, 이는 최근 등장하는 유망 기술들을 핵심기술과 주변기술, 추동기술(driver)과 적용기술(destination) 등으로 나눠보면 분명해진다. 최근의 기술 변화에서 핵심기술은 단연 인공지능, 사물인터넷, 빅 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 로봇 등이다. 이들은 서로 연계되어서 다양한 산업 분야에 활용되는 범용기술(general purpose technology)의 성격을 띤다. 슈밥이 언급한 다른 기술들은 주변기술이거나 적용기술이다. 이렇게 기술의 위계와 선후 관계를 구분해보면 현재의 기술 변화의 본질을 파악하기가 쉬워진다. 최근의 변화를 한마디로 요약하면 ‘디지털 전환의 심화’ 과정이라고 할 수 있다. 1970년대 시작된 디지털 전환의 과정이 인공지능, 사물인터넷 등 최근의 디지털 기술 발전을 계기로 더 많은 분야에서 더 깊이 진행되고 있는 것이다. 슈밥의 한계는 디지털 기술의 기반적 성격을 언급하면서도 기술의 위계나 선후 관계를 더 분석하지 않고, 그냥 막연하게 물리적 영역, 생물 영역, 디지털 기술이 서로 융합한다고만 함으로써 변화의 본질에 다가가지 못한 것에 있다. 아마도 현재의 변화를 ‘디지털 전환의 심화’로 규정할 경우 ‘4차 산업혁명’을 주장하기가 어려워지는 문제가 있기 때문에 이런 모호한 선언에 그친 것이 아닌가 생각된다.

4. 슈밥의 4차 산업혁명론에 대한 비판들

(1) 고든(2017)의 비판

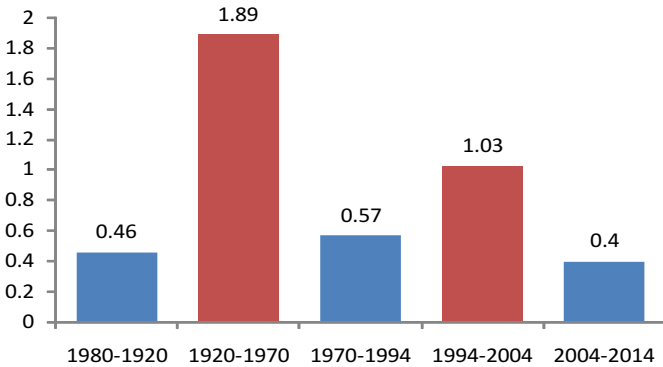
미국의 원로 경제사학자인 로버트 고든(2017)의 비판은 제도권 학자로는 4차 산업혁명에 대한 거의 유일한 논평일 것이다. 그러나 이는 슈밥의 ‘4차 산업혁명’에 대한 반론이 아니고 슈밥의 사상적 뿌리인 브린올프슨과 맥아피(2014)에 대한 반론이었고, 그것도 브린올프슨과 맥아피(2014)가 생산성 패러독스와 관련해서 먼저 고든의 이전 저작을 비판한 것에 대한 재반박이었다. 고든의 책에는 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 등장하지 않는다. 고든은 2017년 7월, 국내 한 일간지와와의 전화 인터뷰에 답하는 과정에서 이 용어를 처음 사용하면서 “4차 산업혁명은 3차 산업혁명의 연속에 불과하다”고 평했다. 인공지능과 로봇 등 소위 4차 산업혁명의 핵심 기술이 3차 산업혁명 시기부터 존재하던 기술이라는 이유 때문이었다(중앙일보, 2017.7.26.).

고든이 그의 책 『미국의 성장은 끝났는가』에서 브린올프슨과 맥아피 등 기술 낙관론자들에 대해 제기한 반론은 경제학계의 해묵은 논쟁인 생산성 패러독스와 관련된 것이다. 노벨상 수상자인 로버트 솔로우가 1987년에 “어디서나 컴퓨터 시대임을 실감하지만 생산성 통계에서만은 확인할 수 없다”⁵⁾고 말한 것에서 유래한 ‘생산성 패러독스’는 1970년대 이후 ‘정보혁명’이 진행되고 있다지만 이것이 생산성을 크게 향상시켰다는 증거가 없다는 점을 지적하는 용어이다. 이와 관련해서 앞서 보았듯이 브린올프슨과 맥아피를 비롯한 기술 낙관론자들은 시간적 지체나 통계 지표의 한계 등을 들어서 정보기술로 인한 생산성 증가는 있지만 아직 확인되지 않을 뿐이라는 주장을 펼친다. 이에 대해 고든은 자신이 직접 구축한 장기 생산성 자료를 토대로 미국에서 1920~1970년의 50년 동안 평균 1.89에 달하는 높은 총요소생산성 증가율이 나타난 반면 1970년 이후로는 이와 같은 생산성 증가가 나타나지 않는다는 점을 지적하고, 이를 근거로 생산성 패러독스가 여전히 유효함을 주장한다(그림 1-7). 고든에 따르면 1970년까지의 생산성 증가는 2차 산업혁명기에 등장한 위대한 발명들의 결과이고, 1994년부터 10년간 소폭의 생산성 증가가 나타난 것은 인터넷의 등장에 기인한 것으

5) "You see the computer age everywhere but in the productivity statistics.", Solow(1987).

로 추정되지만 2004년 이후로는 그마저도 소멸되었다. 이런 생산성 지표의 변화 추이를 놓고 볼 때 적어도 향후 10~20년 동안은 1920~1970년대에 나타난 높은 생산성 증가를 보기 어려울 것이라는 게 고든의 주장이다. 즉, 생산성 지표의 관점에서만 보면, 4차 산업혁명은 고사하고 3차 산업혁명도 그 실체가 불분명하다는 것이 고든의 주장이 지니는 함의이다.

[그림 1-7] 미국의 총요소생산성 연평균 증가율(1890-2014년)



자료: 고든(2017), p. 813.

고든은 생산성이라는 최종 결과(output) 지표만 아니라 그러한 결과를 산출한 기술 혁신의 내용을 가지고도 3차에 비해 2차 산업혁명이 얼마나 특별한 것이었는지를 여러 차례 강조한다. “남북전쟁 이후 미국의 생활수준(The U.S. Standard of Living Since the Civil War)”이라는 부제에 어울리게 고든은 900쪽이 넘는(번역본 기준) 책의 대부분을 할애해서 미국 국민들의 생활이 갖가지 기술 혁신을 통해 어떻게 변해 왔는지를 추적했다. 그는 내연기관, 자동차, 전기, 전화, 철도, 비행기, 합성섬유 같이 2차 산업혁명기의 대표적 기술혁신으로 언급되는 사례들 외에도 상하수도, 중앙난방과 실내 배관, 백화점과 우편주문 카탈로그, 주간(inter state)/간선 도로망, 패스트푸드와 가공식품, 슈퍼마켓/편의점/식품체인점, 세탁기/에어컨/냉장고/전기다리미/전등, TV/축음기/라디오/영화, 의약품/식품의약품위생법/의료시스템, 금융/보험 등을 예로 들면서, 미국인의 의식주, 건강, 근로조건, 여가시간을 포함한 생활 전반을 획기

적으로 변화시킨 ‘위대한 발명’들이 모두 2차 산업혁명기에 탄생했음을 역설했다. 그에 따르면 “1870년부터 1970년까지 일어난 경제 혁명은 인류 역사에서 특이한 것으로, 대부분의 업적이 두 번 다시 되풀이될 수 없는 현상이었다.”(고든, 2017: 16)

고든은 이어 2차 산업혁명기의 위대한 발명에 비하면 3차 산업혁명기의 정보기술 발전은 그 파급 효과가 정보통신과 엔터테인먼트 정도에 국한되는 보잘 것 없는 것이라고 주장한다. 그는 다음과 같이 말한다.

1970년대 이후에도 혁신은 계속되었지만, 그 범위는 엔터테인먼트와 정보통신기술에 집중되어 예전만큼 전면적이지 않았다.(고든, 2017: 802)

3차 산업혁명은 분명 혁명이었지만, 모든 것을 바꿔놓은 2차 산업혁명과 달리 그 영향력의 범위는 제한적이었다. [중략] 솔로우가 말한 컴퓨터 역설에 대한 최종 답변은 이것이다. 컴퓨터가 어디에나 있지는 않다는 것. 우리는 컴퓨터를 먹거나 입을 수 없고, 컴퓨터를 타고 출근할 수 없으며, 컴퓨터더러 머리를 깎아달라고 할 수 없다. 우리는 1950년대처럼 이런저런 가전제품이 놓인 주택에 살고 있으며 편리함과 안전함에서는 조금 나아졌겠지만 1950년대와 같은 기능을 수행하는 차를 몰고 다닌다.(고든, 2017: 818)

3차 디지털 산업혁명은 미국인들이 정보를 입수하고 소통하는 방식을 완전히 바꾸어놓았지만, 2차 산업혁명만큼 인간 생활의 전 영역으로 확대되지는 않았다는 것이 우리의 해석이다. 2차 산업혁명은 음식, 의복, 주택, 주택 설비, 운송, 정보, 통신, 엔터테인먼트, 질병 치료와 유아사망률 정복, 가정과 직장에서의 근로 조건의 향상 등 여러 차원에서 획기적인 변화를 초래했다.(고든, 2017: 850)

고든은 1970년대 이후의 정보혁명에도 불구하고 미국인의 ‘현대적 삶’을 규정하는 문명의 많은 요소들이 여전히 2차 산업혁명기에 발명된 것들에 의존하고 있다는 사실을 지적한 것이다. 이를 다음 절에서 살펴볼 기술사학자 휴즈의 용어로 다시 서술하면, 현대 산업문명을 지탱하는 주요 ‘기술시스템들’(예: 전기 시스템, 통신 시스템, 생산 시스템)이 대부분 2차 산업혁명기에 탄생했고, 그 중 많은 것들이 21세기에도 여전히 산업문명의 근간을 이루고 있다는 것이다. 이는 2차 산업혁명의 특별함을 의미하는 동시에 3차 산업혁명의 제한적 성격을 시사한다.

더 나아가 고든은 기술혁신에도 일종의 수확체감 현상이 나타남을 주장한다. 즉 2차 산업혁명을 통해 중요한 발명들이 다 나왔기 때문에 이제부터 나오는 발명들은 그 영향력이 2차 산업혁명기의 발명보다 작을 수밖에 없다는 것이다. 10개의 발명이 있

을 때 1개의 발명이 추가되는 것에 비해 100개의 발명이 있을 때 1개의 발명이 추가되는 효과는 작을 수밖에 없을 것이다(중앙일보, 2017.7.26.).

한편, 고든은 미국의 실업률이 2009년 10월 10.0%에서 2015년 6월 5.3%로 낮아진 사실을 근거로 최근까지 정보기술로 인한 일자리 소멸의 증거가 없다고 보았다(고든, 2017: 853). 또한 1994-2004년 사이 노동 생산성이 잠깐 증가한 이후로는 계속 낮은 상태를 유지하고 있기 때문에 향후에도 이러한 추세가 이어질 것으로 보고, “로봇과 인공지능이 새로운 영구적 실업 사태를 초래하리라는 주장은 설득력이 약하다”고 반박하였다(고든, 2017: 853-854). 그러나 노동자 소득의 하락, 중간층 실업의 증가, 불평등의 심화가 지속되고 있다는 점에 대해서는 브린올프슨과 맥아피, 마틴 포드 등과 견해를 같이 한다.

(2) 리프킨의 비판

고든(2017)의 비판은 그 자체로 의미가 있지만 4차 산업혁명을 둘러싼 논의에도 중요한 시사점을 던진다. 우리는 고든의 논의로부터 최근의 변화가 새로운 산업혁명인지 아닌지를 판별하기 위해서는 적어도 두 가지 측면이 설명되어야 한다는 교훈을 얻을 수 있다. 하나는 ‘혁명’이라는 단어에 어울릴 만큼 큰 폭의 생산성 향상이 나타나야 한다는 것이고, 다른 하나는 혁명을 추동하는 기술혁신의 내용에 있어서도 이전 시기와 뚜렷이 구별되는 점이 확인되어야 한다는 것이다. 요약하면 ‘결과’와 ‘과정’ 모두에서 이전 시기와 다른 차별성이 확인되어야 한다는 것이다. 고든이 두 측면 모두에서 4차 산업혁명론을 비판했다면, 이제 살펴볼 리프킨은 ‘과정’의 측면에서만 4차 산업혁명론을 비판했는데, 그 내용은 고든에 비해 더 체계적으로 보인다.

기술 발전이 가져올 미래에 대해 왕성한 저술 활동을 벌이고 있는 제레미 리프킨은 이미 오래 전부터 자신만의 3차 산업혁명론을 주장해왔다. 각 저술마다 약간씩 정의를 달리해서 내적 정합성이 좀 부족하기는 하지만, 최근에 오면서 좀 더 명료해지고 있고, 특히 슈밥에 대한 비판 과정에서 그의 산업혁명론은 더 분명해졌다. 우선 그는 1995년 발간된 『노동의 종말』에서 컴퓨터와 인공지능으로 인한 임금 노동의 종말을 예견하면서, 이것이 2차 세계대전 종전 이후 시작된 ‘3차 산업혁명’에 의한 것이라고 주장

했다(리프킨, 1996: 92). 이때 3차 산업혁명은 정보혁명을 의미하는 것이었다. 그러나 2011년 발간된 『3차 산업혁명』에서는 모든 경제 혁명이 커뮤니케이션 기술과 에너지 체계의 결합을 통해 발생한다는 프레임을 제시하면서, 1차 산업혁명은 인쇄술과 석탄 동력이 결합한 것이고, 2차 산업혁명은 전기 커뮤니케이션과 석유 동력이 결합한 것인데, 이제 인터넷과 재생가능 에너지가 결합한 3차 산업혁명이 시작되고 있다고 주장한다. 정보기술에 더해 에너지원의 변화를 강조한 것이 1995년에 비해 달라진 점이다. 그리고 2014년에 발간된 『한계비용 제로 사회』에서는 사물인터넷과 공유경제가 가져올 미래를 전망하면서 2011년의 논의를 더 발전시켰다. 리프킨은 이 책에서도 산업혁명이 ‘커뮤니케이션-에너지 결합체’의 전환을 통해 발생한다는 종전의 주장을 견지하면서도 역사상 모든 산업 인프라는 커뮤니케이션 매개체, 동력원, 운송 메커니즘의 3대 인프라로 구성된다고 함으로써 ‘커뮤니케이션’ 부문을 통신과 교통 부문으로 세분화했다. 이 프레임에 따르면 1차 산업혁명은 인쇄술, 석탄 동력, 증기기관차/철도의 결합으로 발생했고, 2차 산업혁명은 전기/전화, 석유 동력, 내연기관의 결합으로 발생했으며, 이제 3종의 사물인터넷(커뮤니케이션 인터넷, 에너지 인터넷, 물류 인터넷)이 추동하는 3차 산업혁명이 진행 중이라고 주장했다. 그리고 2011년과 2014년의 책에서는 인공지능과 자동화로 인한 노동의 종말을 주장했던 1995년의 입장도 유지하고 더 강화했다. 두 책을 통해 직업 노동이 소멸하고 그 대안으로 시민사회와 공유경제 등 비시장 노동이 중요하게 부상할 것이며, 사물인터넷 등 기술 발전을 통해 재화와 에너지 생산의 한계비용이 제로에 수렴함에 따라 각 개인들이 생산해낸 풍부한 자원을 서로 공유하는 ‘협력적 공유사회’가 도래할 것으로 전망했다.

이러한 리프킨의 프레임에서 보면 슈밥이 3차 산업혁명을 4차 산업혁명으로 잘 못 규정한 것이 된다. 그래서 슈밥은 리프킨을 비판하거나 인용한 적이 없지만, 리프킨은 2016년 1월 다보스 포럼이 개최되기 직전에 허핑턴포스트에 기고한 장문의 논평을 통해 슈밥의 핵심적인 주장들을 모두 반박했다(Rifkin, 2016).⁶⁾ 여기서 제기한 그의 논점은 세 가지이다.

첫째, 슈밥이 4차 산업혁명의 특징으로 물리적 영역, 디지털 영역, 생물 영역의 경

6) 이 비평은 슈밥이 2015년 12월 12일자 *Foreign Affairs*지에 기고한 글 Schwab(2015)에 대한 비평이었다.

계가 모호해지는 것을 제시한 것에 대해, 이러한 기술 융합은 디지털화가 지닌 본원적 속성일 뿐 새로운 것이 아니라고 반박했다. 디지털화는 물리적 세계와 생물 세계를 모두 순수한 정보로 환원시킴으로써 상호 교류할 수 있는 단위로 만들어주는 기능이 있기 때문에 이 세 영역의 융합은 디지털화의 자연스러운 귀결이고, 따라서 3차 산업혁명의 연장이라는 것이다.

둘째, 슈밥이 새로운 산업혁명의 기준으로 제시한 속도, 범위, 시스템 충격은 좋은 기준이 되지 못한다고 비판했다. 우선 슈밥이 말한 기하급수적 발전은 이미 디지털 기술이 도입된 이후 계속 나타나는 현상인데다, 이런 기준만으로 새로운 산업혁명을 규정하는 것은 너무 임의적이라는 것이다. 리프킨은 ‘만일 1차 산업혁명이 진행 중이던 어느 시점에 1차 산업혁명의 ‘규정 기술(Defining Technologies)’에는 변화가 없이 속도와 범위와 시스템 충격 측면에서 큰 변화가 있다면 그것을 2차 산업혁명으로 불러야 하는가?’라고 반문한다. 즉, 속도나 범위보다는 산업혁명의 핵심 추동기술이 바뀌었는지 여부가 더 중요한 기준이라는 것이다.

셋째, 3대 ‘규정 기술’의 관점에서 산업혁명의 역사를 재구성하는 자신의 대안이 더 타당하다고 주장했다. 그는 통신 기술, 에너지원, 운송 수단을 새로운 산업혁명을 촉발하는 ‘규정 기술’로 보고 이 세 가지 부문에서 새로운 기술이 등장하고 하나로 결합되어서 ‘범용기술 플랫폼(General Purpose Technology Platform)’을 형성할 때 새로운 산업혁명이 등장한다고 보았다. 그는 이러한 자신의 프레임워크에 따라 1~3차 산업혁명을 다음 <표 1-6>과 같이 재구성하였다.

<표 1-6> 리프킨의 3대 ‘규정 기술’과 산업혁명의 재구성

3대 규정 기술	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명
통신	증기기관을 이용한 인쇄술과 전신	중앙집중화된 전기, 전화, 라디오, TV	인터넷
에너지원	석탄	석유	재생가능 에너지 인터넷 (스마트 그리드)
운송 수단	국가 철도 시스템	내연기관 자동차와 국가 도로 시스템	무인자동차 및 물류 인터넷

자료: Rifkin(2016)의 내용을 요약

5. 소결: 산업혁명의 성립 조건은 무엇인가?

현재 일어나고 있는 현상을 새로운 4차 산업혁명의 등장으로 규정하는 것이 좋은지, 아니면 3차 산업혁명의 연장으로 규정하는 것이 좋은지를 논하다 보면, 자연스럽게 ‘산업혁명의 성립 조건’이 무엇인가라는 의문에 도달하게 된다. 이에 대해 슈밥, 고든, 리프킨은 각자 다른 해답을 제시했다. 슈밥은 변화의 속도, 범위와 깊이, 시스템적 충격을 새로운 산업혁명의 판별 기준으로 제시한 반면, 고든은 큰 폭의 생산성 증가와 기술혁신 내용의 차별성을, 리프킨은 3대 규정 기술의 변화 및 이들이 결합한 범용기술 플랫폼의 등장을 제시했다.

이제까지의 논의만으로도 슈밥의 기준은 좋은 기준이 아니라는 점이 드러난 것으로 보인다. 그리고 고든의 두 번째 기준(생산성으로 나타나는 결과뿐 아니라 기술혁신의 내용도 이전 시기와 뚜렷이 구별되어야 한다는 기준)과 리프킨의 기준은 같은 맥락에 있는 것으로, 후자가 전자를 보다 체계화한 것으로 볼 수 있다. 즉, 고든이 제시한 ‘기술혁신 내용의 차별성’이라는 기준은 리프킨이 제시한 ‘3대 규정 기술의 변화와 범용기술 플랫폼의 등장’으로 더 체계화된 것으로 이해할 수 있다. 그러면, 현재까지의 논의에서 ‘산업혁명의 성립 조건’은 ① 큰 폭의 생산성 증가와 ② 3대 규정 기술의 변화 및 이들이 결합된 범용기술 플랫폼의 등장으로 요약될 수 있을 것이다.

그런데 고든과 리프킨 모두 전문 기술사학자가 아니고 저술의 목적도 산업혁명의 역사를 정리하는 것이 아니어서 이것이 산업혁명의 역사에서 실제로 확인할 수 있는 ‘산업혁명의 성립 조건’ 인지는 불분명하다. 따라서 산업혁명의 성립 조건을 더 분명하게 정리하기 위해서는 실제 산업혁명의 역사를 좀 더 자세하게 들여다 볼 필요가 있다. 과거의 산업혁명 사례들로부터 일종의 귀납적 일반화를 통해 과연 새로운 산업혁명이 성립하기 위해서는 어떤 조건들이 필요한지를 도출하는 것이 필요한 것이다. 이를 위해 다음 절에서는 산업혁명의 역사를 좀 더 살펴보기로 한다.

제3절 역사는 산업혁명에 대해 무엇을 가르쳐주는가?)

송성수(부산대학교)·김석관(STEPI)

1. 1차 산업혁명의 전개와 영향

(1) 용어의 기원과 의미

‘산업혁명(The Industrial Revolution)’이란 용어는 1884년에 토인비(Arnold Toynbee)의 유고 『18세기 영국 산업혁명 강의』가 발간되면서 널리 사용되기 시작했다(Toynbee, 1884). 그는 19세기 후반 영국의 경제학자이자 사회개혁가로 산업혁명의 본질을 자유경쟁, 공장제, 부의 급속한 증가, 분배의 불평등 등으로 요약했다. 이어 1906년에 프랑스의 역사학자 망투(Paul Mantoux)에 의해 『18세기의 산업혁명』이 출간됨으로써 산업혁명은 학술적 용어로 정착하기 시작했다(Mantoux, 1906). 그 후 일군의 학자들에 의해 ‘2차 산업혁명(The Second Industrial Revolution)’이 식별되면서 기존의 산업혁명은 ‘1차 산업혁명(The First Industrial Revolution)’으로 다시 정의되기도 했다.⁸⁾ 산업혁명이 고유명사에서 일반명사로 변경된 셈이다.

산업혁명은 18세기 중엽부터 19세기 중엽까지 영국을 중심으로 발생했던 기술·조직·경제·사회적 변화를 지칭한다.⁹⁾ 기술적 측면에서는 도구가 기계로 본격적으로 대체되었고, 조직적 측면에서는 기존의 가내수공업 대신하여 공장제도가 정착되었다. 경제적 측면에서는 국내 시장과 해외 식민지를 바탕으로 광범위한 자본축적이 이루어졌으며, 사회적 측면에서는 산업자본가와 임금노동자를 중심으로 한 계급사회가 형성되었다. 산업혁명을 통하여 인류사회는 자본주의의 발전에 필요한 토대를 구축하게 되었으며, 농업사회에서 공업사회로 급속히 재편되기 시작했다.

7) 이 절은 본 연구의 중간 산출물인 송성수(2017)로 먼저 발표되었다. 이 절의 내용 중 많은 부분은 송성수가 그동안 발표한 여러 글들을 요약 정리한 것이며, 같은 내용의 문헌이 복수일 경우 대표 문헌 하나만 인용하였다.

8) 산업혁명에 대한 단행본 중에 ‘1차 산업혁명’이란 용어를 채택한 것으로는 Mathias & Davis(1989)를 들 수 있다.

9) 이 문단은 송성수(2009), p. 31에서 인용. 1차 산업혁명의 시기에 대해서도 1760-1830년, 1780-1840년, 1750-1850년 등 다양한 견해가 존재하는데, 1차 산업혁명에 대한 논의가 진전되면서 그 시기가 조금씩 확장되는 경향을 보이고 있다.

(2) 1차 산업혁명의 전개

1차 산업혁명의 본질에 대해서는 아직도 의견이 분분하지만, 이를 통해 검토되고 있는 주요 주제는 상당한 유사성을 보인다고 할 수 있다. 1차 산업혁명에 대한 거의 모든 논의는 면공업, 철공업, 석탄공업을 비롯한 제반 공업에서의 기술혁신과 조직혁신을 다루고 있다. 이와 함께 농업상의 변화, 교통수단의 변천, 국내시장 및 해외무역의 성장, 산업자본의 조달, 노동력의 공급과 노동자의 지위, 인구의 성장과 도시화 등이 산업혁명의 주요 주제로 간주되고 있다(Mathias and Davis, 1989; 김종현, 2006).¹⁰⁾

면공업은 산업혁명의 주역에 해당한다. 면공업은 영국 산업의 변형과정에서 주도적 역할을 담당했을 뿐만 아니라 근대적 산업의 특징인 동력기의 사용, 공장제의 발전, 자본-임노동 관계의 형성, 대량생산의 추구 등이 전형적으로 나타났던 분야였던 것이다. 더구나 면공업의 급속한 발전은 동력, 작업기, 표백 등의 문제를 통해 석탄공업, 철공업, 화학공업 등의 발전을 촉진했다. 면공업은 면사를 생산하는 방적 부문과 면사를 짜서 면직물을 만드는 방직 부문으로 구분된다. 방적 부문의 기술혁신으로는 하그리브스(James Hargreaves)의 제니 방적기, 아크라이트(Richard Arkwright)의 수력 방적기, 크롬프턴(Samuel Crompton)의 물 방적기를, 방직 부문의 기술혁신으로는 케이(John Kay)의 자동 북(flying shuttle)과 카트라이트(Edmund Cartwright)의 역직기를 들 수 있다.¹¹⁾

면공업을 중심으로 한 기계화의 진전은 목제기계를 철제기계로 바꿀 것을 요구했고, 그 속에서 철공업과 기계공업이 발전할 수 있는 계기를 제공했다. 철공업은 용광로를 통해 철광석에서 선철을 만드는 공정과 선철을 단철이나 연철로 만드는 공정으로 구분된다. 전자의 경우에는 다비(Abraham Darby)에 의해 코크스 제철법이, 후자의 경우에는 헨츠먼(Benjamin Huntsman)의 도가니 제강법과 코트(Henry Cort)의 교반 및 압연법이 개발되었다. 산업혁명의 초기에는 기계가 해당 공장에서 직접 제작되었지만, 점차적으로 기계를 만드는 기계의 생산, 즉 공작기계공업이 독립적인 분야

10) 이 문단은 송성수(2007), p. 231에서 인용.

11) 이 문단은 송성수(2007), p. 238에서 인용.

로 발전하게 되었다. 공작기계의 발명은 간단한 절삭용 기계나 이동용 기계로부터 공장용 공작기계와 자동기계의 출현으로 이어졌는데, 이는 윌킨슨(John Wilkinson)의 천공기, 모즐리(Henry Maudslay)의 나사절단선반, 로버츠(Richard Roberts)의 평삭반 등으로 구현되었다.¹²⁾

공업의 근대적인 변혁은 그에 적합한 동력의 혁신을 수반했다. 자연적 조건에 제약 받지 않는 동력을 규칙적으로 공급한다는 것은 근대적 공업생산에 필수적인 요건이었던 셈이다. 16세기에 가장 중요한 동력은 수력이었고, 16세기 말과 17세기 초에는 영국의 여러 공업부문의 연료가 목탄에서 석탄으로 대체되었다. 그런데 탄광의 깊이가 점점 깊어짐에 따라 통풍, 배수, 운반 등의 문제가 생겨났고 이를 해결하기 위한 노력은 세이버리(Thomas Savery)의 증기양수장치, 뉴커먼(Thomas Newcomen)의 대기압 증기기관, 와트(James Watt)의 회전식 증기기관으로 이어졌다. 와트의 증기기관도 지속적인 변화를 겪어 왔다. 그는 1769년에 분리응축기를 발명한 후 1776년에 이를 활용한 증기기관을 상업화하는 데 성공했다. 이어 1781년에는 복동식 증기기관이 개발되었고, 1783년에는 회전식 증기기관이 완성되기에 이르렀다.¹³⁾

산업혁명기에 교통수단의 발전은 도로의 개량, 운하의 건설, 철도의 설치와 같은 세 가지 국면을 통해 이루어졌다. 도로의 경우에는 메커덤 공법을 비롯한 새로운 도로 포장법이 개발되면서 유료도로(turnpike)의 형태로 전국적인 도로망이 조성되었다. 운하 건설은 1761년에 워터브리지 운하가 개통되는 것을 시작으로 1790년대까지 열광적으로 추진되었으며, 18세기 말 영국에서 운하가 가능한 수로는 2천 마일에 이르렀다. 철도는 처음에 탄광 내부에서 사용되다가 점차 광산지역과 공업지역을 연결하는 교통수단으로 자리 잡았다. 오늘날과 같은 형태의 증기기관차는 트레비식(Richard Trevithick)이 처음 만들었으며, 이를 상업화하는 데 성공한 사람은 스티븐슨(George Stephenson)이었다. 세계 최초의 장거리 철도라 할 수 있는 리버풀-맨체스터 철도는 1830년에 개통되었는데, 스티븐슨의 로켓호가 시속 14마일로 달림으로써 철도에 대한 붐을 일으켰다.¹⁴⁾

12) 이 문단은 송성수(2007), p. 239의 내용을 요약.

13) 이 문단은 송성수(2007), pp. 239-240의 내용을 토대로 작성.

14) 이 문단은 송성수(2009), pp. 40-41의 내용을 요약.

그렇다면 1차 산업혁명을 대표하는 핵심 기술은 무엇이고 그것은 언제 출현했을까? 산업혁명의 주역인 면공업을 고려한다면, 1769년에 발명된 아크라이트의 수력방직기나 1785년에 개발된 카트라이트의 역직기를 들 수 있을 것이다. 이와 달리 많은 사람들이 주목하고 있는 것은 와트의 증기기관이다. 하지만 와트의 증기기관의 경우에도 분리응축기를 중시하면 1769년, 최초의 상업화에 초점을 두면 1776년, 회전식 증기기관을 고려하면 1783년이 중요한 연도가 된다. 더 나아가 증기기관과 방직기의 결합에 주목한다면, 와트의 증기기관이 방직공장에 처음 도입된 1789년이 부각될 수 있을 것이다(Bunch and Hellemans, 1993).

(3) 1차 산업혁명의 특징과 영향

1차 산업혁명은 기술의 역사에서 어떤 의미를 가지고 있을까? 개별적인 기술혁신은 이전부터 계속되어 왔지만 산업혁명을 계기로 개별적인 기술혁신이 상호연관을 맺으면서 서로를 강화시키기 시작했다. 증기기관은 방직기에 활용되었으며, 역으로 면공업의 발전은 더 많은 증기기관을 요구했다. 증기기관을 만들기 위해서는 양질의 철이 필요했고, 역으로 용광로에 뜨거운 바람을 불어넣은 데에는 증기기관이 활용되었다. 또한 철도가 건설되면서 철광석의 수송비용이 낮아졌고 이에 따라 철의 생산비용도 낮아졌다. 그것은 다시 저렴한 철도를 가능하게 했으며 수송비용을 더욱 낮추는 결과를 유발했다. 철도의 동력원으로 증기기관이 활용되었다는 점을 감안하면 기술혁신 사이의 상호연관성은 더욱 증폭될 것이다. 사실상 산업혁명이 ‘혁명적’ 효과를 낼 수 있었던 이유도 기술혁신의 상호연관성 혹은 시너지 효과에서 찾을 수 있다.¹⁵⁾

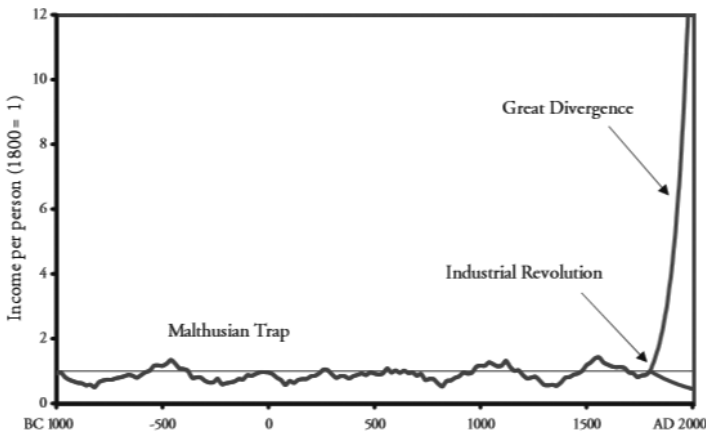
1차 산업혁명은 16~17세기의 과학혁명 이후에 발생했기 때문에 처음에는 산업혁명의 기술혁신이 과학에 많은 영향을 받았다고 막연하게 가정되었지만, 산업혁명기의 과학과 기술의 관계를 고찰한 많은 학자들의 연구에 의해 이러한 가정은 다시 조명되었다. 즉, 산업혁명기에는 과학자와 기술자의 인적 연결이 이루어지면서 기술혁신에 과학의 태도와 방법론이 적극적으로 활용되었고, 과학적 지식을 기술혁신에 활용하려

15) 이 문단은 송성수(2007), pp. 242-243에서 인용.

는 의도와 노력은 많았지만 과학의 내용이 기술혁신에 구체적으로 적용된 예는 찾기 어렵다는 것이다.¹⁶⁾

경제적 측면에서 1차 산업혁명은 농업 중심의 경제에서 공업 중심의 경제로 전환되는 역사적 과정으로 이해할 수 있다. 1700년경에 영국의 국민총생산에서 농업은 약 40%, 공업은 약 20%를 차지하고 있었다. 그러나 1801년이 되면, 농업, 임업, 수산업은 32.5%, 공업은 23.4%의 비중을 보였고, 1841년에는 각각 26.1%와 31.9%로 변화했다. 이와 함께 농업에 종사하는 인구의 비중도 1759년에 48%였던 것이 1841년에는 25% 수준으로 감소했다(차명수, 1992: 324). 1차 산업혁명을 통해 공업이 영국 경제의 중심 부문으로 자리를 잡았으며, 영국은 ‘최초의 공업국’ 혹은 ‘세계의 공장’으로 부상하게 되었던 것이다. 1차 산업혁명을 매개로 영국과 다른 국가들 사이에 공산품의 생산성에서 상당한 격차가 생겨나면서 국제 무역이 증가하기 시작한 것도 주목할 만하다.

[그림 1-8] 맬서스의 덫을 벗어나는 계기로 작용한 1차 산업혁명



자료: Galor(2005), p. 181.

16) 이 문단은 송성수(2007), p. 245의 내용을 요약. 예를 들어 와트의 증기기관이 잠열(latent heat) 이론을 바탕으로 발명된 것은 아니었고, 오히려 와트가 자신의 기본적인 문제를 해결한 후에 자신의 발명을 과학적 지식을 통해 이해할 수 있었다. 하지만 와트가 증기기관을 개발하는 데에는 뉴커먼 기관의 문제점을 정량적으로 분석하고, 이를 일반화하여 모델을 만들고, 모델을 가지고 실험하는 과학적 방법이 큰 역할을 담당했다. 송성수(2007), p. 240 참조.

보다 거시적인 시각에서 보면, 1차 산업혁명은 소위 ‘말서스의 덫(Malthusian trap)’을 벗어나 지속적인 경제성장으로 이어지는 계기로 작용했다. 전통적 경제에서는 생산성이 낮을 뿐만 아니라 수확체감의 법칙이 작용하여 확대재생산이 지속되지 못하며, 이에 따라 인구가 적정 수준을 중심으로 증가와 감소의 사이클을 형성하는 악순환이 거듭된다. 이에 반해 1차 산업혁명으로 촉발된 자본주의 경제는 공업적 기반을 바탕으로 확대재생산이 지속되고 인구와 1인당 실질소득이 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔다([그림 1-8] 참조).

1차 산업혁명을 매개로 공장제라는 새로운 생산체계가 정립되었다. 공장제는 1770년대에 아크라이트의 수력 방적기가 활용되면서 현실화되기 시작했으며, 1830년대에 카트라이트의 역직기가 본격적으로 보급되면서 전면적으로 성립되었다. 공장제의 성립은 새로운 생산관계의 정립을 의미하였다. 고용주와 노동자의 관계는 온정적 관계에서 금전적 관계로 전환되었다. 각종 기계가 도입되면서 경제적 지위가 낮아지고 기존의 사회적 관계가 붕괴되자 노동자들은 매우 과격해졌다. 기술자나 기업가를 협박하고 기계를 부수고 공장을 불태우는 일이 빈번해졌다. 이러한 기계파괴운동은 1810년대에 절정을 이루었으며, 전설적 인물인 러드(Ned Ludd)의 이름을 따 러다이트운동(Luddism)으로 불렸다.¹⁷⁾

2. 2차 산업혁명의 전개와 영향

(1) 용어의 기원과 의미

2차 산업혁명이란 용어는 영국의 생물학자이자 사회학자인 게데스(Patrick Geddes)가 1910년에 발간한 『도시의 진화』에서 처음 사용했던 것으로 전해진다(Geddes, 1910). 2차 산업혁명은 미국의 경제사학자인 랜디스(David Landes)가 1969년에 발간한 『자유 의 몸이 된 프로메테우스(The Unbound Prometheus)』를 통해 학술적 용어의 지위를 얻었다(Landes, 1969). 이어 경영사학의 개척자로 평가받

17) 이 문단은 송성수(2009), p. 34의 내용을 요약. 오늘날에도 새로운 기술의 수용을 거부하는 사람들에 대해 ‘러다이트주의자’라는 표현이 사용되고 있다.

는 찬들러(Alfred D. Chandler, Jr.)가 1990년에 『규모와 범위』를 발간하면서 2차 산업혁명이란 용어를 채택했다(Chandler, 1990). 보다 거시적인 시각에서 보면, 1차 산업혁명과 2차 산업혁명은 주로 서구의 산업화에 주목하는 용어라 볼 수 있다. 1차 산업혁명이 영국의 산업화에 초점을 두고 있다면, 2차 산업혁명은 독일이나 미국과 같은 후발국의 추격을 다루고 있는 셈이다.

2차 산업혁명은 대략 1870~1920년에 전개된 것으로 평가되고 있으며,¹⁸⁾ 해당 시기에는 새로운 기술들이 꼬리에 꼬리를 물고 등장했다. 강철, 인공염료, 백열등, 전화, 무선전신, 내연기관 등은 그 대표적인 예이다. 이러한 기술혁신은 기존의 산업을 크게 변혁시키거나 염료산업, 전기산업, 통신산업, 자동차산업 등과 같은 새로운 산업을 창출함으로써 당대의 산업발전과 경제성장에 커다란 영향을 미쳤다. 2차 산업혁명을 계기로 대기업이 기술혁신의 핵심 주체로 부상했으며, 기술의 주도권은 영국에서 독일과 미국으로 이동하기 시작했다. 특히 영국의 산업혁명에서는 기술혁신이 직접적인 영향력을 행사했다고 평가하기는 힘든 반면, 2차 산업혁명은 새로운 기술혁신에서 비롯되었다고 해도 과언이 아닐 정도로 기술혁신이 당시의 경제와 사회의 변화에 커다란 영향을 미쳤다.¹⁹⁾

(2) 2차 산업혁명의 전개²⁰⁾

1차 산업혁명이 선철(pig iron)의 시대였다면 2차 산업혁명은 ‘강철(steel)의 시대’였다. 2차 산업혁명기에는 베세머(Henry Bessemer)의 전로법, 지멘스(William Siemens)와 마르탱(Pierre Martin)의 평로법, 토머스(Sidney Thomas)와 길크라이스트(Percy Gilchrist)의 염기성 전로법 등이 등장하여 강철을 대량으로 생산하는 단

18) 2차 산업혁명의 시점으로는 1856년, 1870년경, 1876년, 1879년 등이, 종점으로는 1914년, 1920년경, 1930년경 등이 거론되고 있지만, 많은 경우에는 2차 산업혁명의 시기를 1870~1920년으로 간주하고 있다.

19) 이 문단은 송성수(2009), p. 46에서 인용.

20) 랜디스는 2차 산업혁명의 특징으로 ① 강철 및 화학물질과 같은 신소재의 등장, ② 전기와 내연기관을 비롯한 새로운 동력의 출현, ③ 공장의 기계화와 분업의 진전을 들고 있다(Landes, 1969: 231-358). 여기서는 소재(material), 동력(power), 경영(management) 이외에 통신(communication)을 추가하여 2차 산업혁명의 전개과정을 개관하고자 한다. 아래에서 거론되는 주요 기술자들의 생애와 업적에 대해서는 송성수(2015)를 참조.

계에 이르렀다. 1889년 파리 만국박람회의 인기를 독차지한 에펠탑은 강철을 재료로 한 것으로 철이 수직건물에도 사용될 수 있다는 점을 보여준 상징적인 건축물이었다. 강철과 함께 2차 산업혁명을 선도한 재료로는 인공염료를 들 수 있다. 퍼킨(William Perkin)은 역사상 최초의 인공염료인 모브(mauve)를 개발했으며, 이어 마젠타(magenta), 알리자린 레드(alizarin red), 인디고 블루(indigo blue) 등이 속속 등장했다. 이를 배경으로 보통 사람들도 다양한 색상의 옷을 입을 수 있는 ‘색깔의 시대’가 열렸다.²¹⁾

1차 산업혁명이 증기의 시대였다면 제2차 산업혁명은 ‘전기의 시대’였다. 전기의 시대는 에디슨(Thomas Edison)이 1879년에 백열등을 개발하는 것에서 시작되었다. 에디슨은 가정에서 백열등을 사용하는 데 필요한 거의 모든 것을 개발했으며, 백열등의 상업화를 위한 경영활동도 포괄적으로 전개했다. 이어 테슬라(Nikola Tesla)는 1888년에 교류용 전동기를 발명했고, 한 동안 직류와 교류 사이에는 ‘전류 전쟁(current war)’이라 불릴 정도로 격렬한 경쟁이 전개되기도 했다. 전기는 세탁기와 냉장고를 비롯한 가전제품에도 널리 사용되었고, 공장과 전차의 동력원으로도 각광을 받았다. 전력은 가격이 저렴하고 전달이 쉬우며 깨끗하고 응용범위가 넓다는 점에서 증기력을 급격히 대체해 나갔다. 예를 들어 1900년에 증기와 전기가 동력원에서 차지하는 비율은 80%와 5%이었지만 1930년에는 그 비율이 15%와 75%로 역전되었다.²²⁾

기술의 발전은 인간이 의사를 소통하는 방식에도 큰 변화를 유발했다. 모스(Samuel Morse)가 1837년에 전신을 발명한 이후 많은 기술자들은 전신을 매개로 적극적인 활동을 전개했다. 2차 산업혁명을 통해 등장한 통신기술로는 벨(Alexander Bell)의 전화, 마르코니(Guglielmo Marconi)의 무선전신, 암스트롱(Edwin Armstrong)의 라디오 등을 들 수 있다. 전신이 모스부호와 같은 신호를 다룬다면 전화는 인간의 음성을 중개한다. 무선전신을 사용하면 전신선 없이 신호를 보낼 수 있고, 라디오로는 무선으로 음성까지 전달할 수 있다. 이런 식으로 통신기술은 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 통신기술의 경우에는 발명의 우선권을 놓고 수많은 논쟁이나 분쟁이 전개되기도 했다.²³⁾

21) 이 문단은 송성수(2009), p. 46의 내용을 토대로 작성.

22) 이 문단은 송성수(2009), pp. 52-56의 내용을 요약.

전기와 함께 새로운 동력원으로 부상한 것은 내연기관이었다. 19세기 후반부터 많은 발명가들은 증기기관과 같은 외연기관에 비해 열효율을 크게 향상시킬 수 있는 내연기관의 개발을 모색했다. 내연기관은 가솔린 기관과 디젤 기관으로 현실화되었다. 가솔린 기관은 다임러(Gottlieb W. Daimler)와 벤츠(Karl Benz)가 각각 독립적으로 개발했으며, 디젤 기관은 그것을 발명한 디젤(Rudolf Diesel)의 이름을 딴 것이었다. 가솔린 기관과 디젤 기관의 확산으로 인류 사회는 석유에 크게 의존하는 사회로 변모하기 시작했다. 가솔린 기관에 의해 가벼운 동력원이 현실화되면서 비행기구의 가능성도 본격적으로 모색되었다. 초기의 비행기구는 비행선이나 글라이더의 형태를 띠었으며, 1903년에 라이트 형제는 플라이어 1호를 개발하여 세계 최초의 유인동력비행에 성공했다.²³⁾

2차 산업혁명기에는 생산관리를 비롯한 기업경영에서도 상당한 변화가 있었다. 테일러(Frederick Taylor)는 작업의 세분화와 공구의 특화에 입각한 ‘과학적 관리’를 주창했다. 그는 시간연구를 통해 노동자의 과업(task)을 설정했고, 과업관리에 적합한 조직인 기획부와 기능별 직장제를 고안했다. 테일러주의를 계승하고 더욱 발전시켰던 것은 포드주의였다. 포드(Henry Ford)는 1908년에 모델 T를 대량으로 생산하면서 테일러주의를 구현했으며, 1914년에 컨베이어 벨트를 도입하여 연속적인 조립라인을 구축했다.²⁴⁾ 그 후 이직률이 크게 증가하자 포드는 ‘일당 5달러(five-dollar day)’ 정책을 실시했으며, 이에 따라 일반 노동자들도 마음만 먹으면 어렵지 않게 자동차를 구매할 수 있게 되었다. 이처럼 포드는 컨베이어 벨트와 일당 5달러 정책을 통해 대량 생산과 대중소비의 결합을 추구했다.²⁵⁾

그렇다면 2차 산업혁명을 촉발한 핵심 기술은 무엇이고 그것은 언제 등장했을까? 가장 빠른 연도는 1856년이라 할 수 있는데, 그 해에는 베세머의 전로법과 퍼킨의 인공염료가 등장했다. 가장 늦은 연도로는 컨베이어 벨트에 의해 대량생산이 본격화된 1914년을 고려할 수 있을 것이다. 많은 역사가들이 주목하는 시기는 1870년대인

23) 이 문단은 송성수(2009), pp. 56-59의 내용을 요약.

24) 이 문단은 송성수(2009), pp. 60-65의 내용을 요약.

25) 당시에 포드는 도축장의 해체라인을 보면서 자신의 공장에 필요한 조립라인을 구상했는데, 도축장의 해체라인은 1870년경에 신시내티에서 처음 활용된 것으로 전해진다.

26) 이 문단은 송성수(2009), pp. 61-64의 내용을 요약.

데, 1876년에는 전화가, 1879년에는 백열등이 개발되어 통신산업과 전기산업이 본격적으로 발전하기 시작했다. 그 밖의 후보로는 ‘자동차 빅뱅의 해’로 여겨지는 1886년을 들 수 있는데, 그 해에는 벤츠가 가솔린 자동차로 최초의 특허를 받았을 뿐만 아니라 다임러가 네 바퀴가 달린 가솔린 자동차를 개발했다.

(3) 2차 산업혁명의 특징과 영향

오늘날의 많은 기술시스템(technological system)은 2차 산업혁명을 매개로 출현했다. 전기 시스템, 통신 시스템, 생산 시스템 등이 그것이다. 여기서 기술시스템은 유명한 기술사학자인 휴즈(Thomas P. Hughes)가 제창한 개념으로 기술적 인공물은 물론 다양한 사회적 요소를 포괄하고 있다(Hughes, 1987). 이와 같은 수많은 이질적인 요소들을 시스템으로 통합하는 주체는 ‘시스템 구축가(system builders)’에 해당하는데, 앞서 언급한 에디슨과 포드가 이러한 예에 속한다. 그들은 중요한 기술을 개발하거나 확보하는 것은 물론 해당 기술이 쓰일 수 있는 사회적 조건을 만드는 데에도 크게 기여했다. 기술과 사회가 결합된 시스템이 형성되면서 기술은 공장을 넘어 가정에도 깊이 스며들기 시작했다. 19세기만 해도 기술이라고 하면 대부분 산업계의 전유물로 간주되었지만, 20세기에 들어서는 기술이 일상생활에도 널리 사용되었던 것이다.²⁷⁾

2차 산업혁명기에는 이전과 달리 과학의 내용이 기술혁신에 활용되기 시작했다. 이러한 경향은 염료산업이나 전기산업과 같은 새로운 산업 분야에서 두드러지게 나타났다. 염료산업은 유기화학을, 전기산업은 전자기학을 활용하면서 크게 성장했던 것이다. 이러한 분야들에서는 기업체가 연구소를 설립하여 ‘산업적 연구(industrial research)’를 수행함으로써 과학과 기술이 상호작용할 수 있는 제도적 공간도 마련되었다. 독일의 바이엘(Bayer) 연구소와 미국의 제너럴 일렉트릭(General Electric) 연구소는 그 대표적인 예이다.²⁸⁾ 이와 함께 20세기를 전후해서는 기술지식을 체계화한

27) 20세기에는 세탁기, 냉장고, 진공청소기 등과 같은 가전제품의 확산을 배경으로 가정의 경제적, 사회적 구조도 변화했는데, 이러한 현상은 공장에서의 산업혁명에 대비하여 ‘가정에서의 산업혁명(industrial revolution in home)’으로 불리기도 한다(Cowan, 1983).

28) 이를 배경으로 기술혁신의 핵심적 주체는 독립적으로 발명활동을 수행하던 사람에서 기업체 연구소에 소속된 사람들로

공학(engineering)이 출현하여 과학과 기술의 상호작용이 학문적 차원에서 강화되기 시작했다.²⁹⁾

2차 산업혁명기에는 대기업이 기술혁신과 경제성장을 주도하기 시작했다. 미국과 유럽은 1870년대 중엽부터 1890년대 중엽까지 대불황(Great Depression)을 맞이했고, 이에 대처하여 기업간 수평적 합병이나 수직적 통합이 빈번히 발생했다. 이러한 과정에서 등장한 대기업은 시장이라는 ‘보이지 않는 손’에 의존하는 대신에 시장을 지배하는 ‘보이는 손(the visible hand)’으로 변신하여 규모의 경제나 범위의 경제를 달성하는 양상을 보였다(Chandler, 1977). 2차 산업혁명기에 등장한 몇몇 대기업은 오늘날에도 그 위세를 이어가고 있는데, 바이엘, 지멘스, 제너럴 일렉트릭, 포드 자동차 등이 여기에 속한다.

2차 산업혁명을 통해 영국은 물론 다른 선진국들도 본격적인 산업화의 국면을 맞이했다. 영국 이외에도 독일, 프랑스, 미국, 러시아, 이탈리아, 일본 등이 산업국의 반열에 오르게 되었던 것이다. 특히 2차 산업혁명이 마무리될 무렵에는 독일과 미국이 영국을 능가하는 양상을 보였다. 예를 들어, 세계의 공업생산에서 영국이 차지하는 비중은 1840년에 45%를 기록한 후 1913년에는 14%로 감소했던 반면, 같은 기간에 독일은 12%에서 16%로, 미국은 11%에서 36%로 증가했다(김종현, 1984: 181).³⁰⁾

앞서 언급했듯이, 2차 산업혁명을 매개로 다양한 기술시스템이 등장하면서 인류 사회는 기술에 크게 의존하게 되었다. 기술은 먹고 입고 일하는 것에서 말하고 움직이는 방식에 이르기까지 우리에게 없어서는 안 될 존재가 되었다. 예를 들어, 매우 간단하게 보이는 의류를 생산하고 판매하는 과정도 기술에 크게 의존하고 있다. 먼저 전기에 의해 동력을 받는 공장에서 인공염료를 생산한다. 그것은 철강으로 만들어진 철도를 통해 섬유공장으로 전송된다. 섬유공장에서 생산된 의류는 다시 여러 소비지역으로 운반된다. 소비자는 전화를 걸어 의류를 주문하거나 자동차를 타고 백화점에 가서 구

서서히 변모해 갔다. 이와 관련하여 Hughes(2004: 180-183)은 독립발명가들은 정교화 되지 않은 급진적 혁신(radical innovation)에 초점을 두는 반면, 기업체 연구원들은 이미 확립된 기술시스템을 개량하는 점진적 혁신(incremental innovation)에 집중한다고 지적한 바 있다.

29) 이 문단은 최경화송성수(2011), pp. 30-33에서 인용.

30) 이와 관련하여 후발국의 산업화 유형론을 제시했던 거셴크론(Alexander Gerschenkron)은 후발국의 산업화가 급속히 전개되고, 비자생적으로 이루어지며, 강력한 이념이 필요하고, 중공업 부문에 의해 선도되는 경향이 있다고 지적한 바 있다(Gerschenkron, 1962).

입한다. 이처럼 옷 한 벌도 전기, 인공염료, 철강, 전화, 자동차 등과 같은 기술에 의존하며 여기에는 발전소, 철도회사, 섬유업체, 백화점 등과 같은 조직이 결부되어 있다. 20세기에 들어와 기술은 복잡해지고 세밀해져서 한 개인이 기술의 세계에서 빠져나오기는 어려워졌다.³¹⁾

3. 3차 산업혁명에 대한 고찰

(1) 용어의 맥락

20세기 후반에 들어와 1차 산업혁명과 2차 산업혁명 이외에 또 하나의 혁명이 전개되고 있는 것이 감지되기 시작했다. 일련의 마르크스주의자들은 2차 세계대전 이후에 과학기술혁명(scientific and technological revolution, STR)이 시작되었다고 평가했다. 16~17세기의 과학혁명, 2차 산업혁명에 해당하는 ‘기술혁명’에 이어 과학과 기술이 일체화된 과학기술혁명이 전개되고 있다는 것이었다(Richta, 1969). 이에 대해 유명한 미래학자인 벨(Daniel Bell)은 탈산업사회(post-industrial society)를 주창하면서 사회주의 대신에 서비스 경제가 발전하고 있다고 진단했다(Bell, 1973). 벨은 인류 사회의 거대한 변화를 농업사회, 산업사회, 탈산업사회로 구분했는데, 그것은 1980년에 또 다른 미래학자인 토플러(Alvin Toffler)가 제1물결, 제2물결, 제3물결로 구분한 것과 거의 유사했다(Toffler, 1980). 벨은 1989년에 발간한 논문에서 ‘3차 기술혁명’이란 용어를 사용하기도 했다(Bell, 1989).

벨의 탈산업사회나 토플러의 제3물결은 이후에 정보사회의 도래를 의미하는 정보혁명(Information Revolution)이란 용어로 재해석되었다. 1차 산업혁명과 2차 산업혁명이 산업화에 해당한다면, 20세기 후반에 전개되고 있는 현상은 정보화를 뜻한다는 것이었다.³²⁾ 이에 대해서 정보 자체는 커다란 의미를 가지지 않으며 그것이 지식으로 격상되거나 네트워크를 구성하는 것이 중요하다는 비판이 제기되면서 ‘지식혁명’이나 ‘네트워크 혁명’과 같은 용어도 종종 사용되었다(Ruggles and Holtshouse,

31) 이 문단은 공학교육연구센터(2004), pp. 284-285에서 인용.

32) 이처럼 선진국의 경우에는 산업화와 정보화 사이에 상당한 시간적 간극이 존재했지만, 우리나라의 경우에는 산업화가 거의 마무리되어가는 시점에 곧바로 정보화가 시작된 특징을 보이고 있다. 1990년대에 유행했던 “산업화는 늦었지만 정보화는 앞서가자”라는 구호는 이러한 점을 상징적으로 표현하고 있다.

1999; Castells, 1996; 매일경제신문, 2000; 홍성욱, 2002). 급기야 2016년의 세계 경제포럼은 4차 산업혁명의 전 단계로 '3차 산업혁명'을 본격적으로 거론했는데, 그 내용은 사실상 정보혁명과 크게 다르지 않은 것으로 판단된다.³³⁾ 이처럼 3차 산업혁명은 4차 산업혁명이 부각되면서 생겨난 용어로 아직 학술적으로 정착되지는 않았지만,³⁴⁾ 여기서는 논의의 편의상 3차 산업혁명이란 용어를 사용하고자 한다.

(2) 3차 산업혁명의 전개

3차 산업혁명의 씨앗이 되는 컴퓨터는 2차 세계대전의 산물이었다. 최초의 범용 전자식 컴퓨터로 알려진 에니악(Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC)은 탄도표를 계산할 목적으로 1946년에 개발되었다. 비슷한 시기에 노이만(John von Neumann)은 핵무기 설계에 필요한 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨터를 개발하는 과정에서 프로그램 내장 방식과 2진법 논리 회로라는 개념에 도달했다. 초기의 컴퓨터는 수십만 달러 이상 나가는 대형 컴퓨터(mainframe)였고, 이를 구비했던 기관은 정부, 군대, 대기업, 그리고 몇몇 대학에 국한되어 있었다.³⁵⁾

이와 달리 마이크로컴퓨터(microcomputer)의 발전에는 개인적 취미를 추구하는 컴퓨터 열광주의자들이 뚜렷한 흔적을 남겼다. 마이크로컴퓨터가 오늘날과 같은 대중적 제품으로 탈바꿈하는 데에는 애플 컴퓨터의 역할이 컸다. 잡스(Steven Jobs)와 워즈니악(Stephen Wozniak)은 1976년과 1977년에 각각 애플 I와 애플 II를 개발했으며, 그 중 애플 II는 시장에 출시되자마자 큰 성공을 거두었다. 이어 IBM은 1981년에 개인용 컴퓨터(personal computer, PC) 시장에 진입하면서 설계 및 운영체제를 공개했으며, IBM 호환용 PC는 컴퓨터 산업계에서 '사실상의 표준(de facto standards)'으로 자리 잡았다. 당시에 MS-DOS라는 운영체제를 제공했던 마이크로소프트는 1987년에 윈도우를 출시하면서 세계적인 기업으로 성장했다.³⁶⁾

33) 3차 산업혁명에는 다른 어법도 있다. 가령 세계적인 경제학자이자 문명비평자인 리프킨(Jeremy Rifkin)이 2011년에 출간한 『3차 산업혁명』은 인터넷 기술과 재생에너지의 융합에 주목하고 있다(Rifkin, 2011).

34) 예를 들어, 위키피디아에서 3차 산업혁명(The Third Industrial Revolution)을 검색하면 Rifkin(2011)에 대한 소개가 등장하며, 정보혁명(information revolution)과 디지털혁명(digital revolution)이란 검색어가 여기서 다루고 있는 3차 산업혁명과 유사한 내용을 담고 있다.

35) 이 문단은 송성수(2009), pp. 74-75의 내용을 요약.

컴퓨터의 발전과 병행된 기술은 반도체였다. 벨연구소의 반도체연구팀에 속한 바딘(John Bardeen), 브래튼(Walter Brattain), 쇼클리(William Shockley)는 1947년에 트랜지스터를 개발했다. 1950년대부터는 수많은 과학기술자들이 실리콘밸리에 몰려들어 반도체 개발에 인생을 걸기 시작했다. 1958년에는 텍사스 인스트루먼트의 킬비(Jack Kilby)와 페어차일드의 노이스(Robert Noyce)가 거의 동시에 집적회로(integrated circuit, IC)의 개발에 성공했다. IC는 이후에 집적도가 더욱 높아지면서 LSI(Large Scale Integration), VLSI(Very Large Scale Integration), ULSI(Ultra Large Scale Integration)로 발전했다.³⁷⁾

2차 대전 이후에는 기계기술과 전자기술이 결합되어 자동화기술이 등장하기도 했다. 1952년에는 수치제어(Numerical Control, NC) 공작기계가 최초로 상업화되었고, 1962년에는 데빌(George Devol)이 최초의 산업용 로봇을 개발했으며, 1969년에는 프로그램이 가능한 논리 제어장치(Programmable Logic Controller, PLC)인 모디콘(Modicon) 084가 등장했다. 자동화는 공장자동화(factory automation, FA)에서 시작하여 사무자동화(office automation, OA), 가정자동화(home automation, HA) 등으로 대상 영역을 확대해 왔다. 자동화 기술의 발전과 이를 매개로 한 생산방식의 변화는 포드주의로 대표되는 소품종 대량생산방식과 대비되어 ‘린 생산방식(lean production system)’, ‘포스트포드주의(Post-Fordism)’ 등으로 불리면서 그것의 성격 규명을 둘러싸고 수많은 논쟁이 전개되었다(이영희, 1994).³⁸⁾

3차 산업혁명은 정보기술(Information Technology, IT)의 등장으로 가시화되었다. 정보기술은 통신기술과 컴퓨터기술이 결합된 것으로 모뎀에서 시작된 후 인터넷으로 발전했다. 인터넷의 기원으로는 1969년에 서프(Vinton G. Cerf) 등이 개발한 아르파넷(ARPAnet)이 꼽힌다. 1970년대에는 유즈넷(Usenet), 텔넷(Telnet), 엔에스에프넷(NSFnet), 에듀넷(Edunet) 등과 같은 다양한 네트워크들이 등장했다. 1983년에 아르파넷은 TCP/IP라는 표준 프로토콜을 채택하면서 다른 네트워크도 동일한 프로토콜을 사용할 것을 주장했고, 그것이 점차 수용되면서 인터넷은 TCP/IP를 통해

36) 이 문단은 송성수(2009), pp. 75-77의 내용을 요약.

37) 이 문단은 송성수(2009), p. 77의 내용을 요약.

38) 이 문단은 공학교육연구센터(2004), p. 291에서 인용.

서로 연결된 네트워크를 의미하게 되었다. 또한 1991년에는 유럽입자물리연구소의 버너스-리(Tim Berners-Lee)가 HTTP와 HTML을 바탕으로 우리가 요즘에 사용하는 방식인 월드와이드웹(World Wide Web)을 개발했다.³⁹⁾

인터넷이 일반 사람들의 필수품으로 정착하기 시작한 것은 1994년을 전후하여 발생한 일이었다. 1993년에 안드리센(Marc Andressen)은 HTML 문서를 쉽게 볼 수 있는 모자이크(Mosaic)이란 프로그램을 제작했는데, 그것이 1994년에 넷스케이프(Netscape)로 탈바꿈하면서 수많은 사람들을 인터넷으로 유인했다. 넷스케이프를 사용하면 누구나 손쉽게 몇 번의 클릭만으로 전 세계의 웹사이트를 돌아다닐 수 있었다. 이 무렵에 미국 백악관은 홈페이지를 만들었으며, 빌 게이츠(Bill Gates)는 마이크로소프트를 인터넷 중심으로 변모시킨다고 공언했다. 인터넷에 연결된 컴퓨터의 수는 1990년에 약 30만대에 불과했던 것이 2000년에는 1억 대를 넘어섰다.⁴⁰⁾

인터넷은 새로운 사업에 대한 기회를 제공하기도 했다. 인터넷이 각종 상품과 서비스를 거래할 수 있는 새로운 공간으로 자리 잡았던 것이다. 야후(Yahoo!)는 파일로(David Filo)와 양(Jerry Yang)이 만든 목록 서비스로 시작했다가 세계 최대의 포털 사이트로 성장했다. 온라인 서점인 아마존닷컴은 단지 책을 사고파는 공간을 넘어 책에 대한 다양한 정보와 다른 사람의 서평을 접할 수 있는 가상공동체로 발전했다. 이베이 경매 사이트는 인터넷이라는 쌍방향 매체의 특징을 잘 이용한 전자상거래의 모델을 제시하여 엄청난 인기를 누렸다.⁴¹⁾

생명공학기술(biotechnology, BT)은 1973년에 스탠퍼드 대학의 코헨(Stanley N. Cohen)과 보이어(Herbert W. Boyer)가 DNA 재조합 실험에 성공함으로써 모습을 드러내기 시작했다. 생명공학기술에 대한 연구는 인간의 DNA에 들어있는 모든 유전 정보를 해독하여 데이터베이스로 만드는 인간유전체계획(Human Genome Project)이 전개됨으로써 더욱 본격화되었다. 생명공학기술의 가능성이 현실화되기 시작한 것은 매우 최근의 일이다. 1994년에 칼진이 최초의 유전자 조작 식품인 무르지 않는 토마토를 시판하기 시작했고, 1996년에는 몬산토가 제초제저항성 콩을, 그리고 노바

39) 이 문단은 송성수(2009), pp. 77-80의 내용을 요약.

40) 이 문단은 송성수(2009), p. 80의 내용을 요약.

41) 이 문단은 최경희·송성수(2011), 5장을 토대로 작성.

티스는 병충해저항성 옥수수를 시장에 출하하였다. 급기야 1997년에는 체세포 핵이식을 통한 복제양 돌리가 출현함으로써 세계의 이목을 집중시켰다.⁴²⁾

그렇다면 3차 산업혁명을 대표하는 핵심 기술은 무엇이고 그것은 언제 등장했을까? 컴퓨터에 주목하면 에니악이 개발된 1946년, 마이크로컴퓨터가 상업화된 1970년대 중반, IBM PC가 등장한 1981년 등이 그 후보가 될 수 있다. 인터넷을 고려한다면, 아르파넷이 개발된 1969년과 인터넷이 대중화된 1994년을 들 수 있는데, 1969년은 최초의 PLC가 개발된 연도이기도 하다. 1973년도 중요한 연도에 해당하는데, 그 해에는 벨의 『탈산업사회의 도래』가 출간되었고, 유전자 재조합 기술이 개발되었다.⁴³⁾

(3) 3차 산업혁명의 특징과 영향

3차 산업혁명기에는 다른 분야의 기술이 결합 혹은 융합되는 현상이 가시화되기 시작했다. 사실상 자동화기술이나 정보기술은 그 자체가 융합기술이라 볼 수 있다. 더 나아가 정보기술은 계속해서 다른 기술과의 연결을 확장하는 양상을 보이고 있는데, 이에 대하여 네그로폰테(Nicholas Negroponte)는 정보기술의 발전으로 각종 기술과 서비스가 하나로 융합되는 현상을 ‘디지털 융합(digital convergence)’으로 부르기도 했다. 최근에는 NBIC(Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, and Cognitive Science)라는 용어에서 보듯이, 기술융합에 관한 논의가 정보기술을 넘어 생명공학기술, 나노기술, 인지과학 등으로 확장되고 있다(NSF, 2002).

과학과 기술의 상호작용은 20세기 중반 이후에 더욱 심화되었다. 과학이 기술로 현실화되는 시간격차(time lag)가 점차적으로 짧아졌으며, 과학을 바탕으로 새로운 산업이 출현하는 경우도 많아졌다. 특히, 20세기 중반 이후에는 정부나 기업의 지원을 바탕으로 특정한 목표를 달성하기 위한 대규모 프로젝트가 추진되는 일이 빈번해졌고, 이를 매개로 과학자와 기술자가 동시에 활용되는 경우가 많아지면서 과학과 기술을

42) 이 문단은 송성수(2009), pp. 81-82의 내용을 요약.

43) 이와 관련하여 기술의 역사에 대한 연대기를 집대성한 Bunch and Hellemans(1993)는 1733-1878년을 산업혁명, 1879-1946년을 전기의 시대, 1947-1972년을 전자의 시대, 1973년 이후를 정보의 시대로 구분하고 있다.

실제로 구분하는 것이 쉽지 않게 되었다. 오늘날에는 '과학기술'이란 용어가 사용될 정도로 과학과 기술은 밀접한 관계를 형성하고 있다.⁴⁴⁾

3차 산업혁명기에는 대기업 이외에 벤처기업이 중요한 혁신 주체로 등장했다. 참신한 아이디어와 기술을 바탕으로 새로운 사업에 도전하는 조그만 기업이 속속 등장했던 것이다. 벤처기업은 높은 위험부담과 높은 기대이익을 동시에 가지고 있으며, 왕성한 기업이 정신을 가진 사람에 의해 주도되는 특징을 가지고 있다. 이러한 벤처기업은 조그만 작업장이나 실험실에서 시작한 후 이후에는 세계 경제를 이끄는 대기업으로 성장하기도 했다. 이와 관련하여 세상을 바꾸는 전략적 장소가 중세 사회에서는 성당 이었고, 근대 사회에서는 공장이었으며, 현대 사회에서는 실험실이라는 지적도 있다 (Latour, 1983).

20세기 후반 이후의 세계 경제는 서비스 경제와 글로벌 경제로 특징지을 수 있다 (Ohmae, 1990). 산업사회에서는 2차 산업이 중심을 이루었지만 정보사회에서는 3차 산업 혹은 서비스 산업이 확장되었다. 미국, 영국 등의 선진국에서는 이미 1990년에 서비스 부문의 취업자가 차지하는 비중이 2/3를 넘어섰고 우리나라도 1997년에 이를 뒤따랐다. 세계화(globalization)는 매우 의견이 분분한 개념이지만, 통상적으로 논의되는 세계화는 제2차 세계대전 이후에 본격화되었다고 볼 수 있다. 국제화(internationalization)가 국민국가 간의 교류가 양적으로 증대되는 현상을 말한다면, 세계화는 교류의 양적 확대를 넘어 인간의 일상생활이 새롭게 재구성됨으로써 세계사회가 독자적인 차원을 획득하는 과정을 뜻한다(네이버 지식백과).

3차 산업혁명의 상징인 정보기술을 매개로 새로운 유형의 사회적 문제도 전면적으로 부각되고 있다. 스팸 메일로 다른 사람을 괴롭히는 것은 물론 컴퓨터 바이러스로 인해 인터넷 대란도 발생하고 있다. 쿠키 파일로 다른 사람의 정보를 수집하고 이를 악용함으로써 프라이버시를 침해하는 것도 빈번한 일이 되었다. 음악 파일을 공유하는 프로그램인 냅스터 사건에서 드러났듯이, 인터넷상의 지적재산권 분쟁도 뜨겁다. 인터넷을 지나치게 사용하여 중독의 증세를 보이는 사람도 있고, 현실세계와 사이버 세계 사이에서 자기정체성에 혼란을 겪는 사람도 있다. 인터넷 공간에 음란물이 얼마

44) 이 문단은 최경희·송성수(2011), pp. 30-33에서 인용.

나 많은지 어떤 사람은 인터넷의 활용 대상이 '군사에서 섹스로' 바뀌었다는 지적도 있다. 정보에 접근하는 기회에 격차가 발생하고 정보기술을 감시의 도구로 활용하는 것은 민주주의를 위협하는 요소로 부상하고 있다. 더 나아가 첨단기술의 사회적윤리적 문제는 정보통신기술에 국한된 것이 아니라 생명공학기술, 나노기술 등을 매개로도 제기되고 있다.⁴⁵⁾

4. 소결: 산업혁명의 성립 조건

(1) 산업화의 4대 요소로 재구성한 산업혁명의 역사

이상 살펴본 1~3차 산업혁명의 역사는 <표 1-7>과 같이 요약될 수 있다. 1차 산업혁명은 1760~1830년대에 영국을 중심으로 일어났으며, 면공업, 철공업, 증기기관, 공작기계에서의 혁신이 산업혁명을 주도했다. 1차 산업혁명으로 인한 경제사회적 변화는 공업 중심 경제로의 전환, 계급사회 형성, 공장제와 자본주의의 발달로 집약된다. 이어 2차 산업혁명은 1870~1920년대에 주로 독일과 미국을 중심으로 일어났으며, 염료산업, 전기산업, 통신, 자동차에서의 혁신이 산업혁명을 주도했다. 이 시기의 경제사회적 변화는 대기업 주도의 경제 성장, 후발 공업국의 산업화, 기술에 대한 인류의 의존도 심화, 포드주의 경영 혁명 등으로 요약된다. 3차 산업혁명은 컴퓨터와 인터넷의 발명을 통해 1960년대 시작된 정보혁명으로 요약된다.

<표 1-7>에 정리된 주요 기술적 변화를 보다 일목요연하게 비교하기 위해서는 이러한 변화의 내용을 몇 가지 부문으로 묶어서 보는 것이 유용할 것이다. 앞서 리프킨은 에너지원, 통신, 운송 수단을 각 산업혁명의 특징을 보여주는 '3대 인프라' 혹은 '3대 규정 기술'로 제시한 바 있고, 기술사학자 랜디스는 2차 산업혁명의 특징을 신소재의 등장, 새로운 동력의 출현, 공장의 기계화와 분업의 진전 등 세 가지 측면에서 서술한 바 있으며(36쪽의 각주 20), 우리는 여기에 통신을 추가해서 네 가지 측면에서 2차 산업혁명을 서술하였다.

45) 이 문단은 최경희·송성수(2011), 5장과 송성수(2013), pp. 78-92를 토대로 작성.

<표 1-7> 1~3차 산업혁명의 역사적 전개와 특징

구분	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명 ?
시기	1760~1830(1750~1850)	1870~1920(1850~1930)	1960~ ?(1945~ ?)
주도 국가	영국	독일, 미국	미국, 일본
주요 산업	면공업, 철공업, 증기기관, 공작기계	염료산업, 전기산업, 통신, 자동차	컴퓨터, 반도체, 자동화, 인터넷
주요 기술 혹은 사건	•1709 코크스 제철법 •1769 수력방직기 •1769 분리응축기 •1776 와트의 증기기관 상업화 •1783 회전식 증기기관 •1785 역직기 •1789 방직기와 증기기관 결합 •1797 나사절삭용 선반 •1804 증기기관차 •1830 리버풀-맨체스터 철도	•1856 전로법 •1856 인공염료 •1876 전화 •1879 백열등 •1886 가솔린 자동차 •1888 교류용 전동기 •1896 무선전신 •1903 비행기 •1908 모델 T •1914 컨베이어벨트	•1946 에니악 •1947 트랜지스터 •1958 집적회로 •1962 산업용 로봇 •1969 PLC 모디콘084 •1969 아르파넷 •1973 DNA 재조합 기술 •1977 애플 II •1981 IBM 호환용 PC •1994 인터넷 대중화
과학기술 적 변화	•기술혁신의 상호연관성 강화 •과학과 기술의 간접적 연결	•오늘날의 많은 기술시스템 출현 •과학의 내용이 기술에 활용되기 시작	•다양한 기술의 결합 혹은 융합 •과학과 기술이 밀착되어 ‘과학 기술’ 탄생
경제구조 의 변화	•공업 중심의 경제로 전환 •지속적인 경제성장 국면에 진입	•대기업이 경제성장 주도 시작 •후발공업국의 본격적 산업화	•벤처기업이 혁신 주체로 등장 •세계경제의 서비스화/글로벌화
사회문화 적 변화	•계급사회 형성, 기계파괴 운동	•기술에 대한 인류의 의존도 심화	•첨단기술의 사회적 문제 대두
관련 단어	•공장제, 공업사회, 자본주의	•후발산업화, 경영혁명, 포드주의	•탈산업사회, 제3물결, 정보혁명

자료: 송성수(2017), p. 25.

본 연구에서는 이러한 일련의 논의들을 발전시켜서 ①소재, ②동력 및 에너지원, ③ 생산수단, ④교통 및 통신수단을 각 산업혁명의 특징을 비교하기 위한 ‘산업화의 4대 요소’로 제안하고자 한다. 이 네 가지 요소는 상호 연계되어서 하나의 ‘산업 문명’을 구성한다고 볼 수 있으며, 산업혁명을 통한 변화도 이 네 가지 범위 안에서 거의 포착 될 것으로 보이기 때문이다. 산업화의 4대 요소를 이렇게 정의하면, 1, 2, 3차 산업혁명의 변화는 [그림 1-9]와 같이 단순화해서 정리할 수 있다.

[그림 1-9] 1~3차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화

산업화의 4대 요소	1차 산업혁명 (산업화)	2차 산업혁명 (산업화)	3차 산업혁명 (정보화)	4차 산업혁명
1 소재	철(선철)	철(강철), 인공염료, 합성수지		?
2 동력	증기기관	전기, 내연기관		?
에너지원	석탄	석유		
3 생산수단	기계 (방직기, 공작기계)	대량생산 시스템 (컨베이어벨트)	컴퓨터, 자동화	?
4 교통	증기기관차/철도	자동차, 비행기		?
통신		전화, 무선전신	인터넷	?
바이오 (생산수단)			유전자재조합, 단클론항체	?

기술의 완성도와 파급효과 기준: Major 혁신 Minor 혁신 특별한 혁신 없음

자료: 연구진 작성

산업혁명의 역사를 [그림 1-9]와 같이 요약할 때, 위에서 정리한 산업혁명의 역사와 고든(2017)의 연구 등을 종합하면 우리는 1차 산업혁명과 2차 산업혁명에 대해 다음과 같이 말할 수 있다. 첫째, 1, 2차 산업혁명기에는 산업화의 4대 요소에서 모두 중요한 혁신적 변화가 있었고, 이들 혁신이 상호 맞물리면서 이전 단계와 근본적으로 다른 새로운 산업 문명을 만들어 냈다. 둘째, 생산성에서 뚜렷한 변화가 있었으며, 이는 생산, 고용 등 경제지표의 상승과 함께 국민이 체감하는 생활수준의 향상으로 나타났다. 셋째, 고용과 생산이 극적으로 증가한 것은 주로 신산업의 탄생을 통해서였다. 1, 2차 산업혁명기에는 이전에 없던 산업들이 연이어 생겨났는데, 여기에는 새로운 ‘기술 시스템’의 등장이 큰 역할을 했다. 넷째, 2차 산업혁명은 독보적인 성격을 가진다. 2차 산업혁명기에 탄생한 기술 시스템과 산업들 대부분은 지금까지도 우리 산업과 삶의 근간을 이루고 있으며, ‘현대 산업 문명’ 자체를 규정하는 성격을 지닌다. 전기 시스템, 생산 시스템, 철도 시스템, 통신 시스템과 같은 기술 시스템은 현재까지 현대인의 생활 기반이 되고 있으며, 철, 합성수지, 자동차, 비행기 등의 핵심 발명품도 그렇다.

이에 비해 3차 산업혁명기에는 소재, 동력/에너지원, 교통수단에서 이렇다 할 큰 혁신이 없었고, 혁신적 변화는 생산수단과 통신 부문에 국한되었다. 즉, 철과 합성수

지로 양분된 범용 소재에는 근본적인 변화가 없었고, 에너지원도 신재생에너지가 일부 도입되기 시작했으나 석유를 대체하기에는 매우 미미한 단계이며, 교통수단으로는 자동차와 비행기를 대체할 발명품이 나오지 않았다. 대신 컴퓨터와 자동화의 진전을 통해 생산수단의 혁신이 이루어졌고, 인터넷이라는 새로운 통신수단이 전 세계를 하나로 묶어 주었다. 3차 산업혁명기의 특기할만한 사실은 바이오 부문이 새롭게 등장했다는 것인데, 유전자재조합과 같은 바이오 기술이 IT와 같은 범용성을 가지지는 않기 때문에 우리는 이를 minor 혁신으로 이해했다. 이렇게 1, 2차 산업혁명과 달리 3차 산업혁명은 변화가 제한적이기 때문에 ‘산업화’보다는 ‘정보화’라고 부르는 것이 더 적합해 보인다. 즉, 3차 산업혁명은 2차 산업혁명이 만들어 놓은 현대 산업 문명의 일부가 정보통신 기술의 도입을 통해 ‘정보화’되는 과정으로 이해될 수 있다.

1차 산업혁명과 2차 산업혁명은 학술적으로 정착된 용어라 할 수 있지만, 3차 산업혁명과 4차 산업혁명은 아직 그렇지 않다. 1차 산업혁명과 2차 산업혁명은 역사학계에서 널리 사용되고 있는 반면, 3차 산업혁명이나 4차 산업혁명과 관련된 개념은 주로 미래학과 관련된 논자들이 제기한 것들이다. [그림 1-9]에서 보듯이 3차 산업혁명은 산업화의 4대 요소가 모두 변하는 전면적 변화가 아니라는 점, 3차 산업혁명의 생산성 증가 효과에 대해 논란이 많은 점 등을 고려하면, 모두가 동의하는 혁명다운 혁명은 1, 2차 산업혁명까지라고 할 수 있으며, 3차부터는 산업혁명의 성립 여부를 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다. 따라서 현재로서는 3차 산업혁명과 4차 산업혁명을 확립된 역사적 사실이 아니라 일종의 작업가설로 간주하는 편이 적절할 것이다.

(2) 산업혁명의 성립 조건

이상의 논의를 모두 종합하면, 산업혁명은 다음 세 가지 조건 중 일부 혹은 전부가 충족되는 경우라고 할 수 있다.

- ① 산업화 4대 요소 중 일부 혹은 전부에서 혁신적인 변화가 발생
- ② 산업화 4대 요소의 변화가 상호 시너지를 일으키면서 새로운 산업 문명을 창출
- ③ 큰 폭의 생산성 증가

1, 2차 산업혁명은 세 가지 조건이 모두 충족된 경우이고, 3차 산업혁명의 경우는 ①번 조건은 충족되었지만 ②번 조건은 충족되지 못했으며, ③번 조건은 아직 논란이 있는 상태이다. 따라서 본 연구에서는 이 세 가지 조건 중 두 가지 이상이 충족되면 산업혁명이 성립되는 것으로 제안하고자 한다. 첫째, ①+③의 조합이다. 산업화 4대 요소 중 일부 혹은 전부에서 혁신적인 변화가 발생하고 큰 폭의 생산성 증가가 일어나면 산업혁명이라고 할 수 있을 것이다. 여기서 4대 요소 중 ‘일부’가 변하는 경우를 포함한 것은 4대 요소가 모두 변하지 않고 1~2개만 변하더라도 그것이 큰 폭의 생산성 변화를 가져온다면 결과적으로 혁명이라고 봐야 할 것이기 때문이다. 둘째, ①+②의 조합이다. 큰 폭의 생산성 증가가 지표로 확인되지는 않지만 산업화 4대 요소의 일부 혹은 전부가 변하고 이들의 변화가 상호 시너지를 일으켜서 이전과 질적으로 다른 산업 문명이 탄생한다면 그것도 산업혁명이라고 할 수 있을 것이다. 생산성 지표 자체의 타당성에 논란이 있고 생산성 통계에 포착되지 않더라도 소비자들이 체감하는 변화가 근본적인 것일 수 있기 때문이다. 단, 이 경우는 지표로 확인되는 생산성 증가 없이 ‘질적인 기준’만으로 산업 문명의 전환을 따져봐야 되기 때문에 논자들 사이에 이견이 발생할 여지는 있다. 셋째, ②+③의 조합은 ①을 전제로 하기 때문에 첫째 사례로 환원된다.

마지막으로, ‘생산성’ 개념과 관련해서 한 가지 짚고 넘어가야 할 사항이 있다. ‘생산성 증가’는 보통 두 가지 의미에서 사용된다. 하나는 생산량의 절대 규모가 증가하는 ‘경제 성장’의 의미이고, 다른 하나는 적은 투입으로 같은 생산량을 얻는 ‘효율성’의 의미이다. 그런데 4차 산업혁명과 관련해서는 전자 없는 후자, 즉 경제 성장은 없지만 효율성 측면의 생산성이 증가하는 상황이 거론되곤 한다. 인공지능에 의해 대규모 노동 대체가 일어나면 노동 생산성이 크게 향상되겠지만, 경제 전체의 파이가 커지는 않을 수도 있다. 더 나아가 대량 실업은 수요기반의 붕괴로 이어져서 전체 경제의 성장을 정체시키거나 후퇴시키는 파국을 낳을 수도 있다. 아마 이런 시나리오가 현실화될 경우 정부는 수요기반을 유지하기 위한 정책들(예: 기본소득)을 고안해야 할 것이다. 이 경우에도 경제사회적으로 큰 변화가 있는 것은 분명하므로, 본 연구에서는 두 가지 관점을 모두 포괄하는 의미로 ‘생산성 증가’라는 용어를 사용하고자 한다.

| 제2장 | 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망의 틀

이상 4차 산업혁명에 대한 기존 논의와 산업혁명의 역사에 대한 간략한 리뷰를 토대로 산업혁명이 성립하기 위한 조건을 도출해보았다. 이제 다음 장(3장)부터는 역사가 제시하는 산업혁명의 조건이 '4차 산업혁명'에서도 충족될 것인지를 전망하고자 한다. 이러한 전망은 두 가지 의의를 지닌다. 첫째, 이론적 측면에서 4차 산업혁명론의 타당성을 가늠해볼 수 있고, 둘째, 실천적 측면에서 4차 산업혁명이 발생하는 과정을 미리 추적해봄으로써 4차 산업혁명을 대비하기 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있다.

그런데, 4차 산업혁명의 경우 용어를 주창한 슈밥이 핵심 기술 동인을 제대로 정의하지 않은 상황이기 때문에 무엇이 동인이 되어서 산업과 사회를 변화시키는지 전망하는 작업을 시작하기 어려운 문제가 있다. 그래서 2장1절에서는 먼저 최근의 망아적 현상들 속에서 핵심적인 기술 동인을 선별해서 재정의 하고자 한다. 그 다음 3~4장에서 이 핵심적 기술 동인이 산업 수준에서 어떻게 작동해서 어떤 변화를 가져올지 정성적으로 전망하고자 하는데, 이를 위해 먼저 2장2절에서 산업 파급 전망을 어떤 관점과 틀로 진행할지에 대해 서술하고자 한다.

제1절 4차 산업혁명의 기술 동인⁴⁶⁾

양희태·김석관(STEPI)

1. 기술 동인의 개요: 3개 층위의 정의

앞서 1장 2절에서 보았듯이 4차 산업혁명을 처음 주창한 슈밥은 그의 책에서 1~3차 산업혁명에 대해서는 각각 대표적인 기술 몇 개로 특징을 요약하면서도 4차 산업혁명을 추동하는 핵심적인 기술 동인이 무엇인지는 명확하게 정의하지 않았다. 대신 변화

46) 이 절은 같은 필자(양희태·김석관)가 작성한 장윤종·김석관 외(2017), 제2장을 참조하여 작성하였다.

의 범위와 시스템적 성격을 강조하기 위해 최근 유망하다는 26개 기술, 제품, 분야를 모두 언급했다(1장의 <표 1-5> 참조). 이로 인해 4차 산업혁명론은 출발부터 치명적인 모호함을 안고 시작되었고, 이후의 논의에서 4차 산업혁명의 실체와 성격에 대한 규정이 논자마다 달라지는 문제를 낳았다.

이러한 태생적 문제로 인해 <표 2-1>에서 보듯이 4차 산업혁명의 추동 기술은 각 기관마다 다양한 방식으로 정의되고 있다. 주로 인공지능 등 최근 중요하게 부상하는 정보통신 기술들이 주축을 이루고 있고, 여기에 바이오, 에너지 등 다른 분야의 기술이 추가되거나, 제조혁신에 초점이 맞춰지기도 한다(장윤종·김석관 외, 2017: 54).

<표 2-1> 기관별 4차 산업혁명의 추동 기술 정의

출처	4차 산업혁명의 추동 기술		특징
슈밥(2016) (WEF)	· 인공지능 · 로봇틱스 · 사물인터넷 · 자율주행차 · 3D 프린팅	· 나노기술 · 바이오기술 · 재료과학 · 에너지저장 · 양자컴퓨팅 등 26개	최신 ICT 기술들과 함께 바이오, 소재, 에너지 관련 기술을 총망라
Cordes & Stacey (2017) (BCG)	· 로봇틱스 · 산업인터넷 · 시뮬레이션 · 클라우드/사이버보안	· 적층 제조 · 증강현실 · 빅데이터 분석 · 수평/수직통합	제조혁신 관점의 미래 기술에 초점
이재원(2016) (한국은행)	· 인공지능 · 빅데이터	· 로봇공학 · 사물인터넷 · 3D 프린팅	최신 ICT 기술 중심
정보통신기술진흥센터 (2016)	· 인공지능 · 빅데이터	· CPS · 사물인터넷	최신 ICT 기술 중심이며 CPS를 별도 기술로 구분
관계부처 합동 (2016.12.27.)	· 인공지능 · 사물인터넷	· 모바일 · 클라우드 · 빅데이터	기존 ICBM에 인공지능을 추가

자료: 장윤종·김석관 외(2017), p. 54.

이전의 1~3차 산업혁명에 비해 4차 산업혁명을 간명하게 이해하기 어려운 것은 최근의 변화가 전 산업 분야에 걸쳐 매우 다양한 기술을 매개로 이루어지고 있기 때문이다. 새로운 기술의 등장과 그로 인한 산업적 변화는 있지만, 그 다양성으로 인해 이러

한 변화들을 몇 가지 발명이나 키워드로 설명하기가 어렵다. 그래서 본 연구에서는 ‘4차 산업혁명의 기술 동인이 무엇인가?’라는 질문을 약간 변형해서 ‘현재의 다양한 현상들을 광범위하게 포괄하면서도 그 이면에 있는 기술적 변화의 핵심을 포착하려면 기술 동인을 어떤 방식으로 정의하는 것이 좋은가?’라고 던져 보았다. 단지 기술 동인이 무엇인지 찾는 작업에 초점을 맞추면 수밖처럼 최근 중요한 기술들을 나열하는 것에 그칠 가능성이 있기 때문이다. 변형된 질문은 현재의 복잡한 현상을 잘 이해하기 위한 실용적 관점에서 이 현상들을 관통하는 키워드를 찾는 질문이다.

본 연구에서는 4차 산업혁명을 둘러싼 논의들과 4차 산업혁명의 맹아적 현상들로 거론되는 사례들을 검토한 결과, 이러한 현상들을 광범위하게 포괄하면서도 그 이면에 있는 기술적 변화의 핵심을 포착하려면 기술 동인을 한 가지 방식으로 정의하기 보다는 <표 2-2>와 같이 세 가지 방식으로, 즉 세 개의 층위로 정의하는 것이 좋다는 결론에 도달했다. (미시)요소기술 수준, (중간)시스템 수준, (거시)트렌드 수준에서 각각 4차 산업혁명의 기술 동인을 정의하는 것이 가능하고, 이렇게 세 가지 층위로 정의하는 것이 4차 산업혁명의 이해를 위해 유용하다(장윤종·김석관 외, 2017: 55).

<표 2-2> 4차 산업혁명의 기술 동인에 대한 세 가지 층위의 정의

층위	(미시)요소기술	(중간)시스템	(거시)트렌드
명칭	5대 핵심기술	데이터 기반 가치창출 시스템	디지털 전환의 심화(Deepening of Digital Transformation)
내용	■ 사물인터넷 ■ 클라우드 컴퓨팅 ■ 빅데이터 분석 ■ 인공지능 ■ 로봇	■ 5대 핵심기술은 서로 연계되어 데이터 기반 가치창출 시스템을 구성 ■ 데이터를 매개로 가상세계와 현실세계를 결합하여 공정, 제품, 서비스, 비즈니스 모델 등을 혁신하고 새로운 가치를 창출하는 시스템	■ 디지털 전환: 산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편익을 증진시키는 현상 ■ 4차 산업혁명은 1970년대부터 시작된 디지털 전환이 5대 핵심기술의 발전으로 더 심화되는 것

자료: 장윤종·김석관 외(2017), p. 55.

먼저 요소기술 수준에서는 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능, 로봇 등 5대 핵심기술을 동인으로 정의할 수 있다. 그 다음 시스템 수준에서는 5대

핵심기술이 서로 연계되어 구성하는 데이터 기반 가치창출 시스템을 동인으로 정의할 수 있다. 이 시스템은 데이터를 매개로 가상세계와 현실세계를 결합하여 공정, 제품, 서비스, 비즈니스 모델 등을 혁신하고 새로운 가치를 창출하는 시스템이다. 마지막으로 트렌드 수준에서 보면 4차 산업혁명은 1970년대부터 시작된 디지털 전환(Digital Transformation)이 5대 핵심기술의 발전으로 더 심화되는 것으로 이해하는 것이 적절하다. 여기서 디지털 전환은 산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편익을 증진시키는 현상을 말한다.⁴⁷⁾

2. (미시)요소기술 수준의 정의: 5대 핵심기술

최근 등장하는 유망기술들을 그 중요도, 기반적 성격, 적용 범위 등을 기준으로 분류해 보면 핵심기술, 주변기술, 적용분야 기술로 구분하는 것이 가능하다(표 2-3). 먼저 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능, 로봇 등 5개 기술은 보통 단독으로 활용되기 보다는 상호 연계되어서 집합적으로 활용되며, 거의 모든 산업 분야에 광범위하게 활용되는 범용기술(General Purpose Technology)의 역할을 하고 있어서 4차 산업혁명의 ‘핵심기술’로 분류될 수 있다(장윤종김석관 외, 2017: 56).⁴⁸⁾

〈표 2-3〉 4차 산업혁명의 기술 동인: 요소기술 수준의 정의

구분	5대 핵심기술	주변기술	적용분야 기술
특징	■ 5대 기술이 상호 연결 ■ 광범위하게 활용 ⇒ 범용기술의 역할	■ 적용범위가 한정 ■ 기술적 가능성 불확실	■ Driver가 아니고 Destination ■ 해당 분야 밖에서 적용되기 어려움
내용	■ 사물인터넷 ■ 클라우드 컴퓨팅 ■ 빅데이터 분석 ■ 인공지능 ■ 로봇	■ 가상/증강현실 ■ 드론 ■ 블록체인 ■ 3D 프린팅 ■ 나노/신소재	■ 유전자 분석 ■ 유전자 편집 ■ 출기세포, 재생의료 ■ 신경과학 ■ 신재생에너지

자료: 장윤종김석관 외(2017), p. 56.

47) 이 문단 전체는 장윤종김석관 외(2017), p. 55에서 인용.

48) 5대 핵심기술 각각에 대한 기초적 소개와 최근 동향은 장윤종김석관 외(2017), pp. 56-78을 참조할 것.

이에 비해 ‘주변기술’로 분류된 가상/증강현실, 드론, 블록체인, 3D 프린팅, 나노/신소재 등은 적용범위가 한정되어 있거나 기술적 가능성이 아직 불확실한 기술들이다(장윤종·김석관 외, 2017: 56). 가상/증강현실은 아직까지 마케팅이나 엔터테인먼트 분야에만 국한되어 있고, 사물인터넷이나 인공지능처럼 모든 분야에서 보편적으로 활용되지 않고 있다. 드론 역시 영상 촬영, 재난 감시, 물류 배송, 개인 교통수단 등에 활용될 수 있는 가능성이 제기되고 있지만, 아직까지 그 이상의 범용성은 보여주지 못하고 있다. 블록체인은 활용 가능한 범위가 굉장히 넓은 것으로 예견되기는 하지만, 아직은 금융 분야 외에서의 활용도가 입증되지 않은 상태이다. 향후 블록체인 기술이 인터넷 수준의 범용성을 지닌다면 핵심기술 군으로 이동할 수도 있을 것이지만, 아직은 아닌 것으로 판단된다. 3D 프린팅은 초기의 기대와 열광과 달리 소재의 제약과 느린 속도라는 근본적인 한계를 극복하기 어려워서 그 활용도가 시제품 제작이나 일부 DIY 제품에 국한되고 있는 실정이다. 나노/신소재 분야의 경우도 그래핀 등 일부 혁신적 기술이 기대되고 있지만, 철이나 플라스틱을 대체하는 수준의 범용 소재가 등장할 가능성은 아직까지 낮아 보인다. 따라서 이 기술들은 유망하기는 하지만 범용성에 한계가 있어서 ‘주변기술’로 분류되는 것이 적절해 보인다.

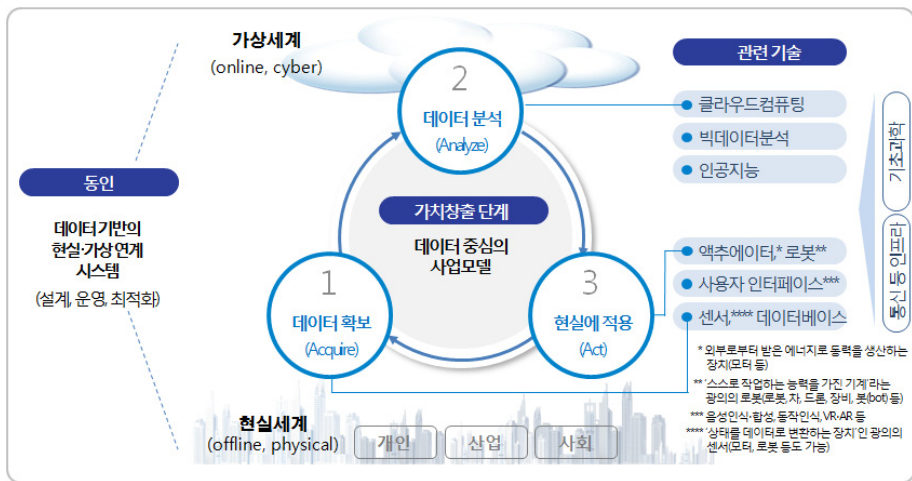
마지막으로 바이오와 에너지 분야의 기술들은 그 자체만을 놓고 보면 매우 중요하기는 하지만 다른 분야의 혁신을 추동하는 동인(Driver)이 아니고 해당 분야에서만 적용되는(Destination) 기술들이다(장윤종·김석관 외, 2017: 56). 단적으로 디지털 기술은 유전자 분석에 활용될 수 있지만, 그 역은 성립하지 않는다. 마찬가지로 신재생에너지의 확산은 디지털 기술의 도움을 받을 수 있지만, 디지털 기술의 발전에는 에너지원의 차이가 그리 중요한 요소가 아니다. 따라서 디지털 기술이 신재생에너지의 보급과 확산을 촉진하지만, 역으로 신재생에너지의 발전이 디지털 기술의 발전을 촉진하지는 않는다.

3. (중간)시스템 수준의 정의: 데이터 기반 가치창출 시스템

사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇 등 5대 핵심기술은 개별적으로보다는 상호 연계되어서 집합적으로 활용되는 경우가 많은데, 이들이 상호 연계

되어 구성하는 시스템을 ‘데이터를 매개로 가상세계와 현실세계가 결합되는 가치창출 시스템’, 혹은 줄여서 ‘데이터 기반 가치창출 시스템’이라고 부를 수 있다(그림 2-1). 이 시스템은 현실세계에서 데이터를 확보하고 가상세계에서 이를 분석한 뒤 다시 현실세계에 적용하는 연속적 과정을 통해 작동하고, 이를 통해 공정, 제품, 서비스, 비즈니스 모델에서 다양한 혁신을 창출하는 것이 4차 산업혁명의 전형적 과정이다.⁴⁹⁾

[그림 2-1] 4차 산업혁명의 기술 동인: 데이터 기반 가치창출 시스템



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 3.

4차 산업혁명의 기술 동인을 ‘데이터 기반 가치창출 시스템’으로 정의함으로써 얻을 수 있는 이점은 다음과 같다. 첫째, 5대 핵심기술이 개별적으로가 아니고 상호 연계되어 작동하는 방식을 보여줌으로써 이들이 집합적으로 ‘범용기술’의 역할을 담당하고 있음을 보여줄 수 있다. 이를 통해 1차 산업혁명의 증기기관, 2차 산업혁명의 전기, 3차 산업혁명의 컴퓨터가 담당했던 범용기술의 역할이 4차 산업혁명에도 존재함을 제시할 수 있다. 둘째, 최근 나타나고 있는 다양한 망야적 현상들의 이면에 있는 기술적 변화의 핵심이 데이터를 활용한 혁신이라는 점을 부각시켜준다. 데이터는 현실세계가 가상세계로 진입하는 통로의 역할을 한다. 현실세계가 데이터화 되어서 가상세계에

49) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 78에서 인용.

진입하면 기하급수적 발전이 이루어지는 ‘디지털 세계’의 법칙에 지배를 받게 된다. 이를 통해 물리적 세계에서는 가능하지 않았던 많은 혁신이 가능해지는데, 이것이 4차 산업혁명의 핵심적인 특성이라 할 수 있다. 물론 이러한 과정은 과거에도 있었지만, 무어의 법칙에 따라 컴퓨터의 연산 능력이 크게 향상되고 소프트웨어와 네트워크 기술도 발전함에 따라 이전에는 어려웠던 많은 혁신이 이제 가능해진 것이다. 셋째, 4차 산업혁명의 축진을 위해서는 데이터의 측정, 수집, 보관, 통합, 분석, 거래, 활용 등을 촉진하기 위한 데이터 인프라(물적, 제도적 인프라)를 정비하는 것이 매우 중요한 정책 과제임을 보여줄 수 있다.

4. (거시)트렌드 수준의 정의: 디지털 전환의 심화

(1) 디지털 전환의 정의

거시적인 트렌드 차원에서 보면 우리가 ‘4차 산업혁명’으로 부르는 최근의 기술 발전 및 그로 인한 경제사회적 변화는 1970년대부터 시작된 디지털 전환이 심화되는 과정(Deepening of Digital Transformation)으로 보는 것이 타당하다(장윤종·김석관 외, 2017: 80). ‘디지털 전환’은 주로 기업 경영의 맥락에서 디지털 기술을 활용해서 기업 프로세스를 혁신하고 효율성을 제고하는 의미로 사용되었으나, 최근에는 ICT를 활용한 혁신 전반을 지칭하는 것으로 그 의미가 확대되고 있다. <표 2-4>에서 보듯이 이 단어를 사용하는 기업, 기관, 필자들은 저마다 약간씩 상이한 정의를 내리고 있는데, 이들의 정의를 종합해서 거시적 트렌드의 맥락에서 이를 재정의하면 “산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편익을 증진시키는 현상”으로 정의될 수 있다(장윤종·김석관 외, 2017: 80). 이러한 디지털 전환은 ICT가 발전하기 시작한 1970년대부터 시작되었지만, 최근 5대 핵심기술의 발전으로 이러한 현상이 더 심화되는 것을 4차 산업혁명으로 이해할 수 있다.

<표 2-4> 디지털 전환(Digital Transformation) 정의

주체	정의
Bain & company	디지털 엔터프라이즈 산업을 디지털 기반으로 재정 의하고 게임의 법칙을 근본적으로 뒤집음으로써 변화를 일으키는 것임
AT Kearney	모바일, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털 신기술로 촉발되는 경영 환경상의 변화에 선제적으로 대응하고 현재 비즈니스의 경쟁력을 획기적으로 높이거나 새로운 비즈니스를 통한 신규 성장을 추구하는 기업 활동
PWC	기업경영에서 디지털 소비자 및 에코시스템이 기대하는 것들을 비즈니스 모델 및 운영에 적용시키는 일련의 과정임
Microsoft	고객을 위한 새로운 가치를 창출하기 위해 지능형 시스템을 통해 기존의 비즈니스 모델을 새롭게 구상하고 사람과 데이터, 프로세스를 결합하는 새로운 방안을 수용하는 것임
IBM	기업이 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 비즈니스 모델을 변화(Transform)시키고 산업(Entire Industries)에 새로운 방향(New Directions)을 정립하는 것임
IDC	고객 및 마켓(외부환경)의 변화에 따라 디지털 능력을 기반으로 새로운 비즈니스 모델, 제품 서비스를 만들어 경영에 적용하고 주도하여 지속가능하게 만드는 것임
World Economic Forum	디지털 기술 및 성과를 향상시킬 수 있는 비즈니스 모델을 활용하여 조직을 변화시키는 것임
Khan and Shahyan	디지털라이제이션에 의한 총체적인 사회적 파급효과
이지호	기존산업의 게임의 법칙을 디지털 기술을 활용하여 뒤집어엎는 과정으로 디지털 엔터프라이즈가 수행하는 역할

자료: 김형택 외(2017); Shahyan(2017); 이지호(2016); 장윤종·김석관 외(2017), p. 81에서 재인용.

(2) 디지털 전환의 의의

어떤 분야가 ‘디지털화’ 되어서 얻을 수 있는 이점은 위에서 현실세계가 ‘데이터’로 전환됨으로써 얻을 수 있는 이점이라고 설명한 것과 동일하다. 즉, 물리적 법칙의 지배를 받던 현실세계가 디지털화되고 데이터로 전환되면 <표 2-5>에 예시된 디지털 기술의 특징에 직/간접적인 영향을 받고, 현실세계와 다른 가상세계의 법칙에 지배 받게 된다. 이를 통해 물리적 세계에서는 가능하지 않았던 많은 혁신이 가능해지는 것이다. 특히 디지털 기술의 기하급수적 발전으로 인해 이전에는 가능하지 않았던 일들도 가능해지고 이것이 이전에 없던 현실세계의 혁신을 가져오게 된다.⁵⁰⁾

50) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 82에서 인용.

<표 2-5> 디지털 기술의 특징

특징	내용
기하급수적 발전	■ 컴퓨터의 처리 속도, 저장 용량, 에너지 효율, 비용 효율성 등이 일정 기간마다 두 배씩 성장(무어의 법칙), 점진적으로 발전하는 다른 제조업과 다른 모습 ■ 기하급수적 발전으로 인해, 불연속적 기술 변화 없이 누적적 변화만으로도 어느 순간 불연속적 변화를 촉발할 가능성 존재(티핑 포인트)
비경쟁적 사용	■ 동일한 디지털 상품을 다수가 동시에 사용 가능
재생산의 한계비용 제로	■ 디지털 상품은 물적 상품에 비해 생산의 한계 비용이 적고 제로에 가까움
승자독식의 강화	■ 교통/통신의 발달로 인한 시장 확대, 인터넷 공간에서 비교가 쉬워짐에 따라 상대우위의 절대우위화, 플랫폼 기업의 네트워크 효과 등으로 승자독식과 슈퍼스타 경제 심화

자료: 브라운프스 & 맥아피(2014), 2장, 3장, 9장의 내용에서 정리; 장윤종·김석관 외(2017), p. 82에서 재인용.

이러한 디지털 전환이 더 심화된다는 것은, 간단히 말하면 하드웨어(HW: 컴퓨팅 파워, 저장 용량), 소프트웨어(SW: 인공지능, 데이터 분석 기술 등), 네트워크(NW, 모바일 통신 등) 기술의 발달로 다음 두 가지가 가능해지는 것을 의미한다. 첫째, 이전에는 디지털화가 어려웠던 분야까지 디지털화됨으로써 새로운 혁신을 창출한다. 자율주행차가 그러한 예이다. 자율주행차의 개발에는 방대한 규모의 시각 데이터 처리와 인공지능이 필요한데, 최근의 컴퓨팅 기술(HW, SW)이 발전하면서 이것이 가능해졌다. 둘째, 데이터가 축적되어 있었으나 활용이 어려웠던 분야에서 새로운 혁신이 일어날 수 있게 되었다. 알파고가 이러한 예에 해당한다. 바둑 기보가 온라인에 누적된 것은 오래 전부터이지만, 이를 활용하는 딥러닝과 GPU 기술이 최근에 발전하면서 알파고가 등장할 수 있었다.⁵¹⁾

(3) 4차 산업혁명을 ‘디지털 전환의 심화’로 이해하는 것의 유용성

4차 산업혁명을 ‘디지털 전환의 심화’로 이해하려는 이유는 다음과 같다. 첫째, 3차와 산업혁명과 4차 산업혁명 사이의 기술의 연속성 때문이다. 우리가 4차 산업혁명의 동인으로 꼽은 5대 핵심기술은 모두 그 기원이 1950~70년대로 거슬러 올라가는 것들이어서 3차 산업혁명 시기의 디지털 기술과 불연속점을 찾기가 어렵다. 불연속점을

51) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 82에서 인용.

찾으려고 노력하면 찾을 수도 있겠지만 그 경우 설명이 작위적이 되고 억지스러워지기 쉽다. 이러한 기술적 연속성은 현재 일어나는 현상들 속에서도 흔히 발견된다. 즉, 4차 산업혁명을 주도하는 선도적 사례에서 ‘3차적 현상’(예: 온라인 전자상거래)과 ‘4차적 현상’(예: 인공지능의 활용)이라고 할 수 있는 것들이 섞여 있는 경우가 많다. 핀테크를 예로 들면 인공지능을 활용한 로보어드바이저는 4차적 현상이라고 할 수 있지만, 인터넷은행(카카오뱅크)이나 송금서비스(토스)는 단순한 온라인화나 모바일화에 불과하다. 시장에서 경쟁하는 기업들에게는 이것이 3차적 현상인지, 4차적 현상인지가 중요하지 않을 것이고, 기업 전략 내에서 모두 함께 고려할 것이다. 따라서 정부도 기업들과 마찬가지로 현재의 모든 과정을 고려해야 하는데, 이를 위해서는 현재의 상황을 3차 산업혁명기에 시작된 디지털 전환의 큰 흐름 안에서 보는 것이 가장 좋은 방법이다.⁵²⁾

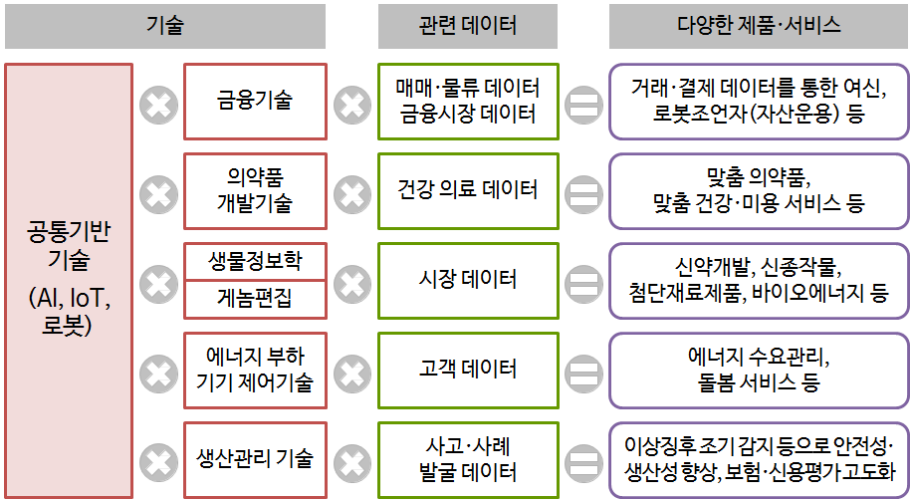
둘째, 설명의 포괄성과 일관성을 얻을 수 있다. 4차 산업혁명에 대한 대응이 어려운 이유 중 하나는 너무 많은 분야에서 다양한 현상들이 일어나서 이러한 현상들을 관통하는 ‘본질적 요소’를 한마디로 규정하기가 쉽지 않다는 점이다. 그런데, 4차 산업혁명을 ‘디지털 전환의 심화’로 이해하면, 이질적으로 보이는 최근의 다양한 현상들을 ‘각 분야와 ICT의 접목’ 관점에서 일관된 서술이 가능하다. 스마트 팩토리, 공유경제, 핀테크, 자율주행차, 디지털 헬스케어를 동일한 틀로 설명 가능하다는 것이다. 일본 경제산업성이 4차 산업혁명을 AI, IoT, 로봇 등의 공통기반기술이 각 분야의 기술과 접목되는 것으로 이해한 방식이 그러한 예에 해당한다(그림 2-2). 또한 모든 현상을 디지털 전환의 관점에서 보면, 위에서 살펴본 ‘디지털화’의 함의에 근거해서 최근의 변화가 지니는 의미에 대해 일관된 설명이 가능하다.⁵³⁾

셋째, 대응 전략 수립을 위해서도 유용하다. 4차 산업혁명은 전체 산업 분야와 사회에서 진행 중이고 현상이 복잡하고 다양하기 때문에 국가적인 대응 전략 수립에도 어려움이 있다. 그러나 디지털 전환의 관점으로 보면 4차 산업혁명을 촉진하기 위한 방안을 찾는 작업은 전체 부문과 현상을 관통하는 하나의 전략적 질문으로 환원될 수 있다. 즉 “디지털 전환을 어떻게 빠르고 효과적으로 이룰 것인가?”가 그것이다.⁵⁴⁾

52) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 81에서 인용.

53) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 81에서 인용.

[그림 2-2] 일본 경제산업성의 4차 산업혁명에 대한 이해



자료: 經濟産業省(2016), p. 9.; 최해욱·최병삼·김석관(2017), p. 15에서 재인용.

54) 이 문단 전체는 장윤종·김석관 외(2017), p. 82에서 인용.

제2절 산업 파급 전망의 틀

김석관(STEPI)

4차 산업혁명의 핵심 기술 동인이 산업적으로 어떤 파급 효과를 가져올지 예측하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있다. 본 연구에서는 7가지 대표적 산업 분야를 선정해서 미래의 변화 내용을 정성적으로 전망하는 방법을 택했다. 아래에서는 그 이유와 산업 파급 전망의 프레임워크를 간략하게 설명하고자 한다.

1. 정성적 전망

산업혁명의 도래 여부를 가장 명료하게 판별할 수 있는 방법 중 하나는 생산과 고용에 관련된 경제지표를 측정해서 생산성 증가를 수치로 보여주는 것이다. 이는 고든과 같은 경제학자들이 선호하는 방식이다. 그러나 4차 산업혁명의 경우는 도래하지 않은 미래를 전망하는 것이어서 이러한 경제 지표를 정량적으로 추정하는 것은 많은 가정과 직관이 개입되어 타당성에 한계가 있다. 그리고 무엇보다도 산업이 변화하는 과정에 대한 분석이 없기 때문에 전략적, 정책적 시사점 도출에는 부적절하다.

이에 비해 산업적 변화와 경제사회적 파급 효과에 대한 정성적 전망은 최종적 파급 효과와 거기에 도달하는 과정에서 나타나는 산업의 동태적 변화(industry dynamics)를 모두 추적하기 때문에 정량적 추정이 주는 명료함은 없더라도 풍부한 전략적 시사점을 얻을 수 있다. 본 연구에서는 정성적 전망을 통해 산업혁명의 도래 여부를 가늠하면서 동시에 기업과 정부 차원의 전략적 함의를 도출하고자 한다.

2. 산업 파급 전망의 대상

현재 4차 산업혁명의 주요 맥아 사례로 인식되는 산업 분야 중 가까운 장래의 변화 시나리오를 비교적 합리적으로 예측할 수 있는 분야를 산업 파급 전망의 대상으로 선정하였다. 전 산업 분야에 대한 일률적인 전망은 어렵기 때문에 지금 변화가 일어나고

있고 향후 5~10년 정도의 가까운 미래를 정성적으로 예측하기 용이한 분야를 선정한 것이다. 또한 산업혁명의 성립 조건이 충족되는지를 보기 위해 앞서 정의한 '산업화의 4대 요소'를 적절히 대표할 수 있는 분야를 선정하였다. 산업 파급 전망의 대상이 되는 7개 사례 분야들은 다음과 같다.

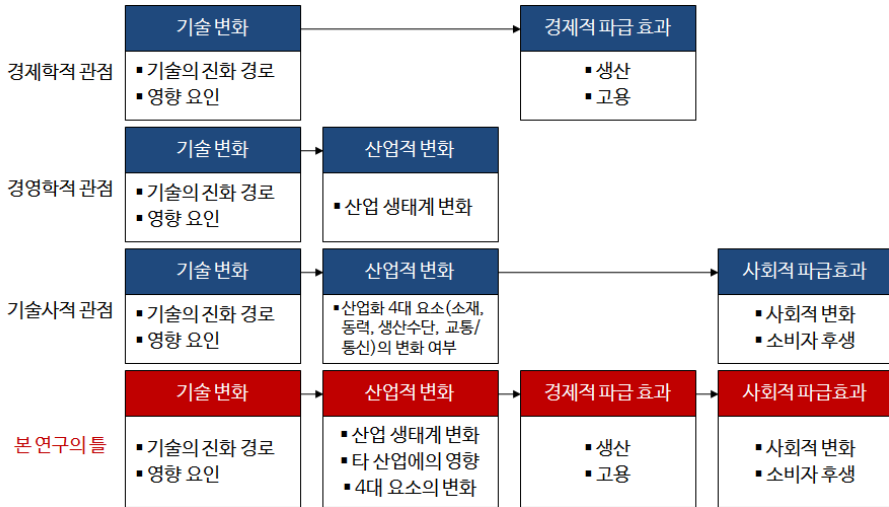
- 산업 인터넷(스마트 팩토리): 산업화의 4대 요소 중 생산수단의 변화가 제조업에 미치는 영향을 전망할 수 있는 대표적 사례
- 자율주행차와 차량공유 서비스: 산업화의 4대 요소 중 교통의 변화를 전망할 수 있는 대표적 사례
- 스마트 에너지: 산업화의 4대 요소 중 동력/에너지원의 변화를 전망할 수 있는 대표적 사례
- 3가지 서비스업(헬스케어, 핀테크, 리걸테크): 산업화의 4대 요소 중 생산수단의 변화가 서비스업에 미치는 영향을 전망할 수 있는 대표적 사례

이들 각 대표 사례에 대한 정성적 전망을 통해 새로운 기술 변화가 산업적 변화를 가져오는 패턴을 파악하고, 이를 통해 산업혁명의 조건이 성립하는지 여부와 그 경로를 파악하고자 한다.

3. 산업 파급 전망의 관점과 틀

앞서 문헌 리뷰에서 확인할 수 있었던 사실은 산업혁명으로 인한 변화를 바라볼 때 학문 분과별로 약간씩 상이한 관점을 견지한다는 점이었다. 우선 경제학에서는 주로 기술 변화로 생산성에 실질적 변화가 있었는지에 관심이 있다. 이에 비해 경영학에서는 생산성 지표가 많은 것을 놓치고 있다는 인식이 많으며, 주로 선도 기업과 산업 생태계의 변화 등 산업 동학에 관심을 둔다. 기술사적 관점에서는 산업적 변화와 사회적 변화에 모두 관심이 있는데, 앞서 우리가 정리한 바에 따르면 주로 산업화의 4대 요소에 어떤 변화가 있었는지에 초점을 둘 수 있을 것이다(그림 2-3).

[그림 2-3] 산업혁명에 대한 관점들과 본 연구의 틀



자료: 연구진 작성

이에 본 연구에서는 경제학, 경영학, 기술사의 관점을 모두 반영해서 산업적, 경제적, 사회적 변화를 다음 순서로 전망하고자 한다. 첫째, 기술과 제품 수준의 변화를 전망한다. 기술과 제품의 현황과 진화 경로를 전망하고, 이 과정에 영향을 미치는 기술적 장벽, 규제 및 제도적 장벽, 소비자 수용성 등을 분석한다. 둘째, 산업적 변화를 전망한다. 산업 가치사슬에 새로 참여하는 기업의 등장을 비롯한 산업 생태계의 변화, 게임의 규칙 및 경쟁구도의 변화, 전후방 산업과 타 산업에 대한 영향 등을 전망한다. 셋째, 경제적, 사회적 파급 효과를 예측해본다. 생산과 고용에 대한 파급 효과와 소비자 후생 및 사회적 변화를 전망한다. 본 연구에서는 주로 기술 변화와 산업적 변화의 분석과 전망에 집중하고 경제적, 사회적 파급효과는 전문가 인터뷰를 통해 합리적인 선에서 가능한 시나리오를 제시하는 수준으로 정리하였다.

7개 사례는 동일한 기본 목차를 공유하되, 각 사례에 맞추어 세부 목차는 변화를 주었다. 7개 사례를 제조업 3개와 서비스업 4개로 구분하여 각각 3장과 4장에 수록하였고, 7개 사례의 종합과 시사점 도출은 마지막 5장에 수록하였다.

제3장 | 4차 산업혁명의 산업 파급 전망(1): 제조업

제1절 산업인터넷과 스마트공장

최병삼(STEPI)

1. 새로운 혁신의 현황 및 진화 경로

(1) 산업인터넷과 스마트공장의 개념

산업인터넷(Industrial Internet of Things(IIoT), Industrial Internet)은 산업용 장비나 인프라에 센서를 부착하고 인터넷에 연결한 다음 여기서 수집된 데이터를 분석하여 가치를 창출하는 것을 말한다(최병삼 외, 2017). 산업 부문(industrial sectors)에서 데이터 분석(analytics)을 통해 가치를 창출하는 방식은 3가지로 구분할 수 있는데, 장비나 인프라의 현재 상황을 정확히 파악하고(description), 고장 등 향후 상태를 예측하며(prediction), 상황에 따라 적절한 해결책을 처방하는 것이다(prescription)(GE, 2016.11).

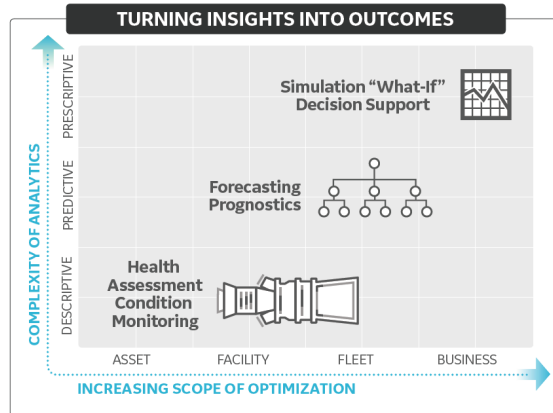
산업인터넷은 사물인터넷(IoT)을 산업 현장에 적용한 것이라고 할 수 있으며(나준호·최드림, 2016.12.28.), 대상 산업은 제조, 운수, 에너지, 농업, 의료 등을 망라한다(WEF, 2015.1).

산업인터넷과 관련된 개념으로 ‘스마트공장(smart factory)’이 있다.⁵⁵⁾ 스마트공장은 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 생산 과정을 ICT로 통합하여 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 진화된 공장을 의미한다(스마트공장추진단, 2016). 산업인터넷과 스마트공장을 거의 동일한 개념으로 정의하는 경우도 있으나, 스마트공장은 주로 제조업에 해당되는 개념이므로 전체 산업 부문을 다루는 산

55) 스마트공장 대신 스마트제조(smart manufacturing)라는 용어를 사용하기도 하는데 개념적으로 유사함.

업인터넷이 스마트공장을 포함한다고 보는 것이 타당하다(최병삼 외, 2017).

[그림 3-1] 데이터 분석을 통한 가치 창출 방식

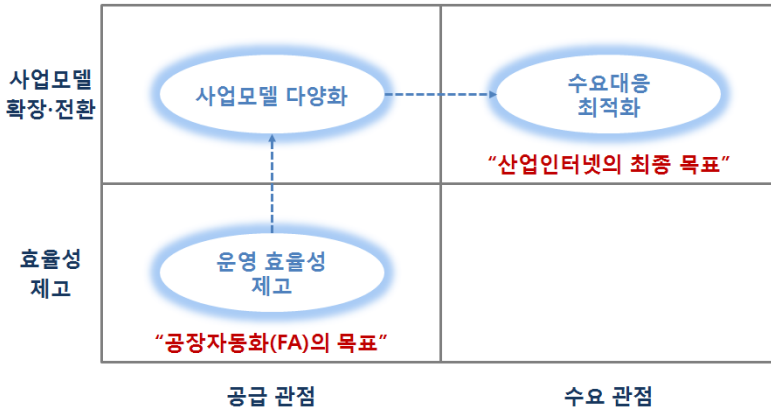


자료: GE(2016.11), p. 14.

그렇다면 산업인터넷 또는 스마트공장은 과거 공장자동화(factory automation, FA)와 어떤 차이가 있는 것일까? 첫째, 목적이나 관점 측면에서 공장자동화가 주로 개별 공장 또는 특정 기업 차원에서 제조 효율성 제고에 초점을 두었다면 산업인터넷은 사업모델 다양화와 수요대응을 강조한다(최병삼 외, 2017).

사업모델 다양화는 하드웨어의 일회성 판매에서 유지보수 서비스, 더 나아가 성과 기반 가격체계(pay-per-output)로 확장하는 것이고, 수요대응은 최적화의 범위를 설계, 제조 뿐 아니라 판매 후 관리 및 사용 단계까지 포함함으로써 고객의 사용 데이터도 기획, 설계 및 제조에 반영하는 것이다. 둘째, 기술 측면에서 산업인터넷에서는 주로 클라우드 기반의 플랫폼을 활용한다. 공장자동화에서도 자동화, 데이터 분석 등의 기술이 활용되었지만 공장과 공장 간, 기업과 기업 간, 기업과 고객 간 연결을 지원하는 클라우드 기반의 플랫폼은 산업인터넷만의 특징이라고 할 수 있다. GE의 프레딕스(Predix), 지멘스의 마인드스피어(MindSphere) 등이 대표적인 사례이다. 즉, 스마트 팩토리는 공장자동화의 효율성 증시 및 공급 관점을 사업모델 변화 및 수요 관점까지 포함하여 확장한 것이라고 할 수 있다(최병삼 외, 2017).

[그림 3-2] 산업인터넷과 공장자동화의 관계



자료: 최병삼 외(2017), p. 45.

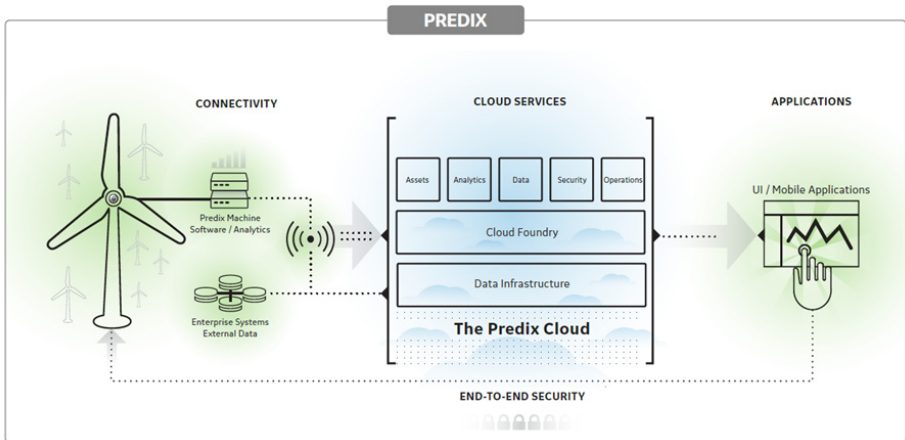
(2) 해외 기업 사례

산업인터넷 및 스마트공장 분야를 주도하는 기업으로는 GE, 지멘스가 대표적이다.

GE는 2015년 발전소 터빈, 항공기 엔진 등의 기기나 장비에 센서를 부착하고 GE 공통의 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼 프레딕스(Predix)에 연결하여 데이터 분석을 통해 의사결정을 지원하는 시스템을 도입하였다(최병삼 외, 2017).

GE는 프레딕스라는 산업인터넷 시스템을 통해 비용 절감 및 수익모델 다양화라는 성과를 얻게 되었다. 데이터 분석을 통해 기기, 장비, 인프라를 과학적으로 관리함으로써 비용 절감이 가능하고 고객기업에게도 효율적인 운영방식을 제안한다. 또한, 산업용 장비의 단순한 판매를 넘어 데이터 분석에 기반한 유지보수, 성능 보장 등의 운영지원 서비스를 제공하는 방식으로 사업모델을 확장했다. 또한, 성능 제고로 발생한 고객기업의 수익 증가분의 일정 비율을 서비스 비용으로 받는 새로운 가격모델도 제시한다. 예를 들어, 과거에는 전력 수요가 증가하면 GE가 발전회사에 발전 장비를 더 많이 판매하는 것이 일반적이었지만 최근에는 발전 장비에 부착된 센서로부터 나오는 데이터를 활용하여 장비 성능, 이용률, 유지보수 등을 최적화하여 발전회사가 더 적은 수익의 장비로도 수요에 대응할 수 있도록 하고 여기서 발생하는 수익의 일부를 GE가 서비스 비용으로 받는 것이다(Iansiti and Lakhani, 2014).

[그림 3-3] GE 프레딕스(Predix) 시스템의 구성 및 원리



자료: GE(2016.2.), p. 4.

GE의 핵심역량은 산업용 장비 시장에서의 역량과 시스템 통합 및 생태계 구축 역량이라고 할 수 있다.⁵⁶⁾ 프레딕스 시스템은 GE Aviation (항공기 엔진), GE Transportation (철도, 선박), GE Renewable Energy (풍력 터빈, 수력 발전기), GE Healthcare (의료기기) 등 전 사업 부문에 적용되고 있다. GE는 전 세계 산업용 장비 시장에서 수십 억 대의 장비를 보유하고 있고 각 장비마다 센서가 부착되어 실시간 데이터를 산출하고 있다. GE는 프레딕스 시스템을 구축하는 데 필요한 역량 중 부족한 부분을 보완하고 산업 주도권을 강화하기 위해 GE Digital Alliance Program을 운영하며 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등과 협력을 강화하고 있다. 일반 ICT 기업과 다르게 업의 전문지식(domain knowledge)을 보유하고 있다는 것이 GE의 강점이다.

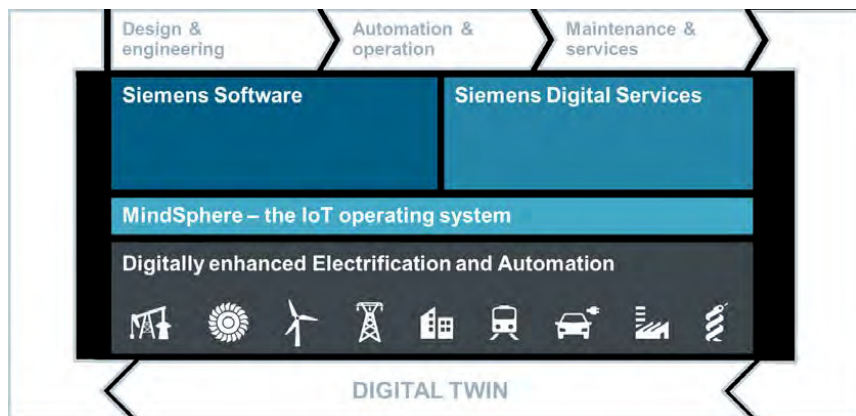
지멘스는 산업인터넷을 주로 제조 분야에 적용하고 있다.⁵⁷⁾ 지멘스는 2016년 기업의 제조시스템을 최적화하기 위한 개방형 클라우드 기반의 운영시스템인 마인드스피어(MindSphere)를 구축했다. 이는 GE의 프레딕스와 유사한 지멘스의 산업인터넷 시스템이다. 제조 시스템의 각 요소에서 수집된 데이터를 다양한 애플리케이션

56) 본 문단의 내용은 최병삼 외(2017)의 pp. 50~53의 내용을 요약 정리한 것이다.

57) 여기서 소개하는 지멘스 사례는 최병삼 외(2017)의 pp. 54~57의 내용을 요약 정리한 것이다.

(application)으로 분석하여 예지 보수, 에너지 관리, 설계 개선 등에 활용한다. 스마트폰에 운영체제와 앱 마켓과 있어서 다양한 앱을 설치하고 실행하듯이 제조 시스템에서 활용하는 애플리케이션(앱)을 실행하는 운영체제와 앱 마켓이 마인드스피어이다. 고객 기업은 지멘스의 스마트공장 시스템을 도입할 때 온프레미스(on-premise) 방식을 선택할 수도 있고 클라우드 방식(마인드스피어)을 선택할 수도 있다. 온프레미스 방식이란 소프트웨어 등 ICT 시스템을 클라우드 같은 원격 환경이 아닌 각 기업이 자체적으로 보유한 서버에 직접 설치해 운영하는 방식을 말한다.

[그림 3-4] 지멘스의 제조 혁신 시스템과 마인드스피어의 역할



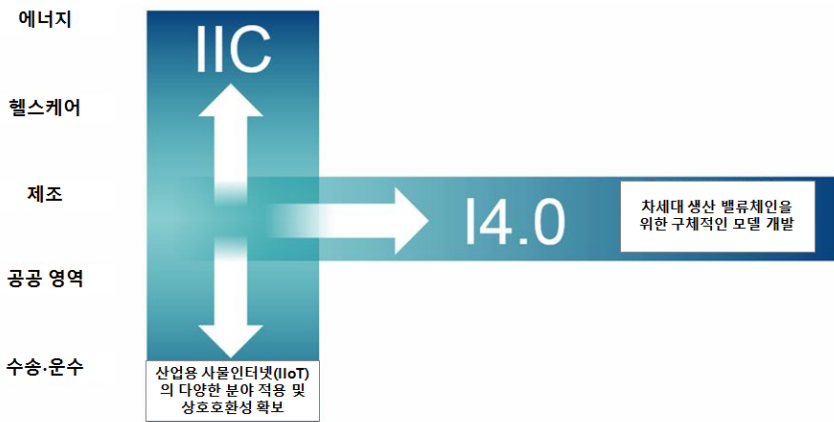
자료: Siemens(2017), p. 5.

지멘스는 자동화와 데이터 분석을 활용하여 최적화된 스마트공장 시스템을 개발하고 자체 공장에 적용하여 그 효과성을 검증하였는데 대표적인 사례가 독일 암베르그 공장(Electronics Works Amberg, EWA)이다. 암베르그 공장은 모든 제조 프로세스가 ICT를 통해 통합된 스마트공장의 대표적인 사례로 자주 언급된다. 암베르그 공장의 자동화 수준은 75%에 이르고, 1천여 종류의 제품을 연간 1,200만 개 생산하고 있으며, 100만 개당 불량품 개수가 약 11.5개에 불과할 정도로 높은 품질을 유지하고 있다(장재현·정재훈, 2016.5.).

지멘스의 핵심역량은 제조 전 부문에 걸친 하드웨어 및 소프트웨어 역량이라고 할

수 있다. 지멘스는 제품수명주기관리(PLM), 제조실행시스템(MES) 등 산업 자동화와 관련된 통합 소프트웨어를 제공할 수 있는 세계에서 몇 안되는 기업이며, 관련 제어 시스템, 하드웨어에서 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다(Kukhnin, et al, 2016.9). GE와 마찬가지로 지멘스도 스마트공장 및 마인드스피어 시스템을 구축하고 운영하는 데 필요한 역량 중 부족한 부분을 보완하고 산업 주도권을 강화하기 위해 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등으로 구성된 생태계를 강화하고 있다. 예를 들어, 마인드스피어에 사용되는 클라우드는 자체 구축과 독일 SAP사의 HANA 플랫폼 활용을 병행하고 있다.

[그림 3-5] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교



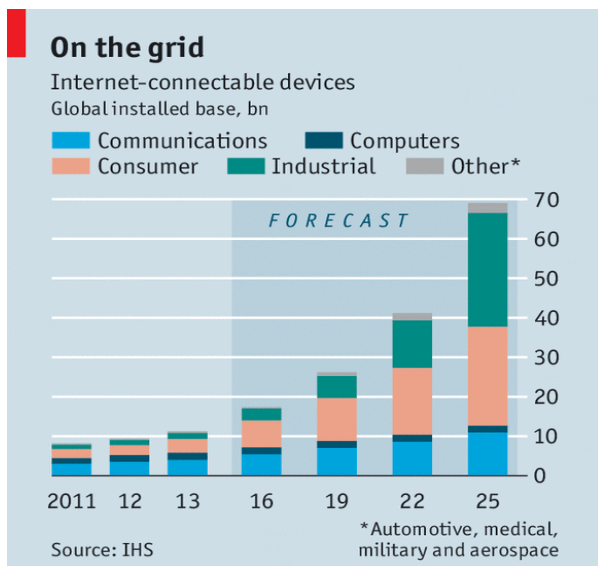
자료: Industrie 4.0 홈페이지.

산업인터넷을 주도하는 기업들은 크게 GE가 주도하는 ‘산업인터넷 컨소시엄’과 지멘스 등 독일 기업이 주도하는 ‘산업 4.0(Industrie 4.0)’으로 구분된다(최병삼 외, 2017). 산업인터넷컨소시엄이 다양한 국가의 기업들이 참여하여 폭넓은 산업 분야에 산업인터넷을 적용하는 것을 지향한다면 산업 4.0은 독일을 중심으로 제조 분야의 혁신에 중점을 둔다는 것이 차이점이다. ICT와 소프트웨어 플랫폼에서 세계를 주도하는 미국과 제조업에서 세계 최고의 경쟁력을 갖고 있는 독일이 자국의 강점을 최대한 발휘하기 위한 전략이라고 할 수 있다.

(3) 산업인터넷의 진화 전망

소비자 부문(B2C)의 사물인터넷은 상당 부문 과장(hype)이 있었지만 산업 부문(B2B)의 사물인터넷은 향후 많은 산업을 변화시키며 막대한 시장을 창출할 것이라는 전망이 제기되고 있다. 맥킨지에 따르면 2025년 사물인터넷은 11.1조 달러의 부가가치를 창출할 전망인데 그 중 70%가 산업 부문이 될 것이라고 한다(Annunziata, 2015.10). 즉 산업인터넷(industrial Internet)이 개인용 사물인터넷(consumer Internet)의 2배로 성장한다는 것이다. 산업인터넷 활용으로 산업 부문의 1%만 개선하더라도 전 세계 산업은 수천억 달러에 이르는 경제적 이익을 창출할 수 있다(Annunziata, 2015.10). 인터넷에 연결되는 기기의 누적 대수를 보더라도 향후 산업 부문이 소비자 기기, 통신, 컴퓨터 등을 추월하여 가장 커질 전망이다(Ramon, 2016.12.3.).

[그림 3-6] 인터넷에 연결되는 기기의 누적 대수 전망



자료: Ramon(2016.12.3.)

2014년 현재 소비자용 앱 경제(consumer app economy)는 약 3,000억 달러, 개발자 550만 명인데 10년 후 산업용 앱 경제(industrial app economy)가 현재 소비자용 앱 경제 규모로 성장할 것이라는 전망도 있다(Annunziata, 2015.10). 산업용 앱이란 산업용 장비에 적용되는 소프트웨어로 스마트폰에서 사용되는 앱의 산업용 버전이다.

하지만, 이런 전망들은 현재 세계 산업용 장비 시장이 지역별, 업체별로 파편화(fragmentation)되어 있다는 점을 고려하면 산업용 앱 시장에 대해 다소 낙관적으로 전망하고 있다고 판단된다. 산업인터넷이나 스마트공장의 발전 가능성을 예의주시하되, 낙관론에 대해서는 신중할 필요가 있다. 예를 들어, 프레딕스를 담당하는 GE 디지털 사업부의 매출은 2016년 60억 달러로 전망되었고 2020년 150억 달러를 달성한다는 목표를 세우고 있다(Weinberger, 2016.11.15.). 2016년 GE의 전체 매출이 1,237억 달러였음을 고려하면(Google Finance), 아직까지 프레딕스가 주된 수입원이라고 보기는 어렵다.

또한, 최근 아디다스의 CEO 카스퍼 로스테드(Kasper Rorsted)는 파이낸셜타임즈(Financial Times)와의 인터뷰에서 스마트공장으로 인한 대규모 리쇼어링 가능성은 희박하다면서, “현재 생산량의 90%는 아시아 기반이고 유럽으로 복귀한다는 것은 환상에 불과하다”고 말한 바 있다(Hancock, 2017.4.24). 아디다스는 현재 로봇을 활용하여 자동화 수준을 높인 ‘스피드 팩토리(speed factory)’를 독일 안스바흐와 미국 아틀란타에서 가동하고 있으며 점차 생산량을 늘려나갈 계획이다. 하지만 여기서 생산되는 신발은 연간 1백만 켤레로 아디다스의 연간 생산량 3.6억 켤레의 일부분에 지나지 않는다. 또한, 아디다스에서 신발을 만드는 데 120단계가 필요한데 아직 자동화하기 어려운 단계가 많아서 향후 5~10년 내에 완전한 자동화는 불가능하다고 한다(Hancock, 2017.4.24.).

산업인터넷의 확산에 영향을 미칠 요인으로는 고객 기업의 규모 및 역량, 기업의 기존 시스템, 업종별 특성, 보안 이슈, 표준화 여부 등이 있다. 첫째, 스마트공장을 구축하거나 산업용 장비를 사용하는 기업의 규모 및 역량이 무엇보다 중요하다. 먼저, 고객 기업이 글로벌 대기업인 경우 산업인터넷 시스템의 구축을 고객 기업이 주도하

고 여기에 필요한 자동화 장비와 SW를 산업인터넷 기업이 공급하는 형태가 일반적일 것이다. 예를 들어, 삼성, 현대 등 글로벌 역량을 보유한 제조기업들에게 있어서 산업 인터넷이나 스마트공장은 사업 노하우의 결정체이므로 직접 구축하고 운영해 나가면서 자사에 맞게 지속적으로 보완하고 최적화하는 것이 필요하다. 따라서, 자회사나 계열 사업 부문을 통해 자체적으로 구축하거나 일부 다른 기업의 장비나 로봇, 소프트웨어를 활용하더라도 전체 구축 과정은 자신이 주도할 가능성이 크다. 잠재적인 경쟁사에게 핵심 데이터를 공개하는 것을 기피하는 경향도 영향을 미칠 것이다. 고객 기업이 로컬 중소기업인 경우에는 복잡한 기능을 지닌 산업인터넷 시스템이나 스마트공장을 구축하기 보다는 ERP (전사자원관리) 같은 범용 소프트웨어 회사와 로봇 회사의 도움을 받아서 일부 자동화하는 수준에 그칠 가능성이 높다. 따라서 GE나 지멘스의 터키 고객이 될 수 있는 것은 로컬 대기업이나 중견기업으로 한정될 것이고 이와 같은 시장의 규모는 제한적일 수 밖에 없다.

둘째, 기업의 기존 시스템(legacy system)이다. 대부분의 기업들은 이미 제조 등의 시스템을 갖추고 있다. 대개 설비는 10~20년, 산업용 로봇은 12~15년의 내용연수를 갖는다. 또한 내용연수가 끝나도 기업들은 가급적 고쳐서 쓰는 경향이 강하다. 최근 건축 경영의 필요성이 큰 상태에서 충분히 잘 작동하는 장비들을 버리고 신규 스마트 장비로 바꾸려는 기업들은 많지 않을 것으로 예상된다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

셋째, 업종별 특성이다. 산업별로 필요로 하는 자동화 또는 디지털화의 수준, 이미 투자한 규모 등이 모두 다르기 때문에 이미 자동화 투자를 많이 했거나 업의 특성상 자동화 필요성이 낮은 산업의 경우 산업인터넷의 적용이 늦어질 것이다. 독일처럼 부품 산업이 중요한 국가에서는 다품종 소량생산이 중요하지만 우리나라의 주력 산업인 스마트폰, 자동차 산업의 경우 상대적으로 소품종 대량생산을 하고 있기 때문에 다품종 소량생산을 위한 스마트공장에 대한 수요가 크지 않을 수 있다.

넷째, 보안 이슈 및 내부 기밀 유출 가능성에 대한 우려도 기업들이 스마트공장 도입을 망설이게 만드는 요인이 될 수 있다(나준호·최드림, 2016.12.28.). 스마트공장은 기본적으로 장비들에 인터넷 주소를 부여하고, 장비, 공장, 기업들을 이더넷과 인터넷 망으로 연결하는 형태로 구성된다. 이때 보안 사고의 발생은 장비 가동 중단, 조

업 차질로 이어져 심각한 경제적 손실을 야기할 수 있다. 다른 한편으로 기업들은 공장 가동 현황의 데이터화로 인해 내부 기밀이 유출되지 않을지 불안해 할 수도 있다. 신제품 설계 사양 등 핵심 데이터에 대한 보안 우려로 인해 당분간 클라우드 플랫폼이 급격히 확산되기는 어려울 전망이다. 나아가 공장 내에서 생산된 데이터의 소유권과 관련해 공장과 유지관리 서비스 기업 간에 마찰이 발생할 수도 있다.

〈표 3-1〉 주요 제조 업종별 규모 및 자동화 정도

산업	산업 규모 (2014)		자동화 정도 (2014)				
제조업 하위부문	세계 제조업 내 고정자산 투자 비율 (%)	산업별 고정자산 투자 금액 (\$bn)	로봇 도입 비율 (직원 1,000명 당)	로봇 침투 지수 (%)	고정자산투자 중 소프트웨어 비율(%)	소프트웨어 보급율 (%)	자동화 지수 (%)
자동차	19%	895	97	90	9	63	76
화학, 플라스틱	21%	990	19	19	3	17	18
전자	20%	965	33	34	17	90	62
기계	10%	485	8	9	9	54	32
음식료, 담배	8%	365	5	6	5	30	18
섬유, 가죽, 의복	1%	50	0	0	8	49	25
기타	21%	1000	13	14	7	42	28
전체 제조업	100%	4750	21	21	8	47	34

자료: Goldman Sachs(2016.4.), p. 12; 나준호·최드림(2016.12.28.), p. 30에서 재인용.

다섯째, 표준화 여부가 산업인터넷의 확산을 결정할 것이다(나준호·최드림, 2016.12.28.). 현재 산업 부문에서는 공통 프로토콜이나 표준이 없어서 서로 다른 회사 장비나 로봇들을 연동시키기가 쉽지 않다. 장비, 자동화, 산업 소프트웨어 산업은 역사적으로 파편화가 심한 편이다. 업종마다 쓰는 전문 장비가 다르고, 장비 보수 등 밀착 서비스가 필요해 지역적으로도 시장이 분할되어 있어서 이들 산업에서는 최상위 기업이라도 시장점유율이 20%를 넘지 않고, 세부 품목, 지역 시장마다 강자가 각각 다르다. 태생적으로 표준화가 쉽지 않은 산업인 것이다. 게다가 최근 독일, 미국, 일본 이 스마트공장의 표준 규격을 제각각 만들려 하고 있고, 향후 중국도 자기 기술들의 국제 표준화를 최대한 시도할 것이다. 규모의 경제가 중요한 산업인터넷에서 글로벌 표준의 부재는 확산의 걸림돌이 될 것이다.

종합하면, 산업인터넷 시장의 본격적인 성장이나 글로벌화는 기대에 비해 더딜 것으로 전망되며, ICT 산업과 달리 장비 산업의 느린 사이클에 따라 천천히 진행될 가능성이 큰 것으로 보인다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

2. 글로벌 산업 생태계 변화 전망

(1) 가치사슬 및 생태계의 변화

산업인터넷의 등장으로 인한 가치사슬 및 생태계의 변화 양상은 첫째, 플랫폼화이다. 현재 GE, 지멘스, 슈나이더, 허니웰 등 10개 이상의 기업이 산업인터넷 플랫폼을 구축하여 제공하고 있다(Alessi, 2016.3.6.).

<표 3-2> 스마트 팩토리(산업인터넷) 분야의 주요 플랫폼 현황

기업	플랫폼	출시일	방식	비고
GE	Predix	2015.9.	Cloud	SAP HANA Platform 사용
지멘스	MindSphere	2016.7.	on-premise (teamcenter), Cloud	SAP HANA Platform 사용
보쉬	IoT Suite	2016.3.	on-premise, Cloud	Bosch IoT Cloud 사용
PTC	Thingworx	2013	on-premise, Cloud	2013년 Thingworx 인수
다쏘(Dassult)	3D experience	2012	on-premise, Cloud	SAP의 ERP 사용
슈나이더	Ecostruxure	2016.11.	on-premise, Cloud	
화낙	Field	2017.9. 출시예정	on-premise	Cisco cloud 사용
허니웰	Sentience	2016	on-premise, Cloud	
SAP	Leonardo	2017.1.	on-premise, Cloud	SAP HANA Platform 사용
히타치	Lumada	2016.5.	on-premise, Cloud	

자료: 최병삼 외(2017), p. 60.

과거 공장자동화에서도 자동화, 데이터 분석 등의 기술이 활용되었지만 산업인터넷에서는 공장과 공장 간, 기업과 기업 간, 기업과 고객 간 연결을 지원하는 클라우드 기반의 플랫폼이 활발하게 구축되고 있다.

산업인터넷 플랫폼 간의 경쟁에서 현재 GE의 프레딕스와 지멘스의 마인드스피어가

가장 앞서 있다고 볼 수 있다. 이들간의 경쟁이 구글과 애플 간의 스마트폰 플랫폼 경쟁과 유사한 양상이 될 것이라는 예상도 있으나(Alessi, 2016.3.6.), 시장집중도가 낮은 산업 부문(B2B)의 특성상 소비자 부문(B2C) 같은 독과점 경쟁 구도가 전개될 가능성은 높지 않다(최병삼 외, 2017). 다만, 산업 부문에서 플랫폼의 중요성은 향후에도 지속적으로 커질 것이다.

둘째, 산업 생태계의 확장이다. 산업용 장비나 스마트공장 분야에서 ICT 역량이 중요해짐에 따라 공식적인 거래관계로 강하게 묶인 기존 공급사슬(supply chain)에서 점차 비공식적인 협력관계로 느슨하게 연결된 산업 생태계(industrial ecosystem)로 진화하면서 산업 생태계의 확장이 진행되고 있다(최병삼 외, 2017). 기존 기업들이 산업인터넷을 제공하기 위해서는 다양한 ICT 역량이 필요한데 일부는 자체적으로 확보할 수 있지만 모든 역량을 내재화하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 ICT기업을 적극적으로 생태계에 참여시키고 제휴하고 있다.

산업 생태계의 또다른 중요한 참여자는 고객 기업이다. 산업인터넷의 궁극적인 지향점은 운영 효율성 제고, 사업모델 다양화를 넘어 수요대응 최적화이며(WEF, 2015.1.), 이를 위해 고객 기업과의 시스템 연결이 필수적이다. 과거에는 고객 기업이 산업용 장비나 스마트공장의 구매자 역할에 그쳤으나 최근에는 장비나 시스템이 네트워크로 연결되고 사용하는 과정에서 발생하는 데이터가 시스템 최적화에 핵심적인 역할을 담당하므로 고객 기업이 생태계에서 담당하는 역할이 매우 중요해졌다(최병삼 외, 2017).

〈표 3-3〉 산업인터넷 생태계의 구성원

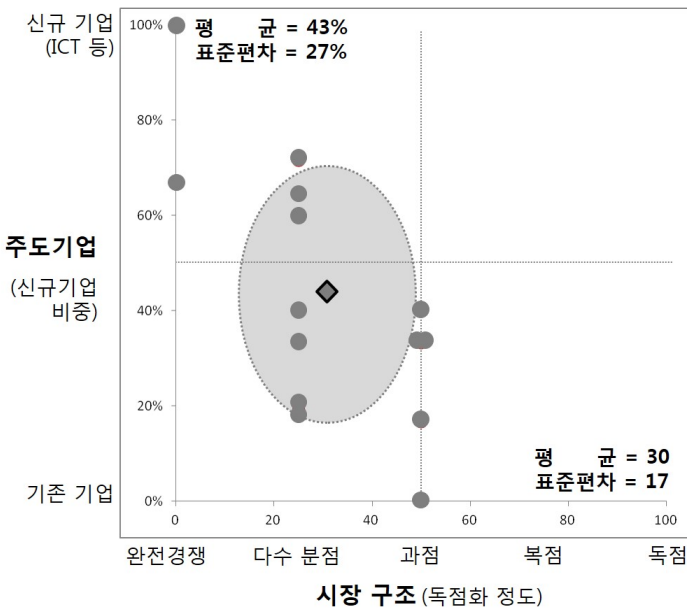
구성원 \ 부문	산업용 장비	스마트공장
기존기업	산업용 장비 생산 기업	제조 장비 생산 기업, 공장 엔지니어링 공급 기업
ICT 기업	산업용 장비에 필요한 ICT 공급 기업 (센서, NW, 클라우드, SW)	스마트공장에 필요한 ICT 공급 기업 (센서, NW, 클라우드, SW)
고객 기업	산업용 장비를 사용하는 기업 (항공사, 발전사 등)	스마트공장을 구축하는 제조기업

자료: 연구팀 작성

(2) 주도기업의 변화

산업인터넷은 기존 산업을 디지털 기술과 역량을 활용하여 부가가치를 높이는 것이므로 기존 업종별 역량과 디지털 역량이 모두 중요하다(최병삼 외, 2017). 하지만 제조 등 산업 분야의 경우 사업을 위해 갖추어야 하는 업종별 전문성이 높기 때문에 기존 기업의 영향력이 다른 분야에 비해 상대적으로 클 것으로 전망된다. ICT 기업의 영향력도 커지겠지만 기존 기업의 경쟁자보다는 협력자 역할을 할 것으로 예상된다. 또한, 장비, 자동화, 산업 소프트웨어 산업은 업종마다 쓰는 전문 장비가 다르고, 장비 보수 등 밀착 서비스가 필요해 지역적으로도 시장이 분할되어 있어서 역사적으로 파편화(fragmentation) 정도가 크다(최병삼 외, 2017). 따라서, 산업용 장비 및 자동화 산업의 파편화된 산업구조가 향후에도 그대로 지속할 것으로 전망된다.

[그림 3-7] 산업인터넷(스마트공장) 시장의 경쟁 시나리오 전망



자료: 최병삼 외(2017), p. 86.

이와 같은 전망은 국내 산업인터넷 전문가들을 대상으로 한 조사에서도 확인할 수 있다(최병삼 외, 2017)(그림 3-7). 국내 전문가들에게 “향후 5~10년 내에 세계 산업인터넷(스마트공장) 분야의 시장구조는 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? (또는 주도하는 플랫폼 기업이 몇 개가 될 것이라고 생각하십니까?)”라는 질문을 한 결과 과점부터 완전경쟁까지 다양한 의견이 있었으나 평균적으로는 다수 기업이 분점하는 형태라고 응답하였다(그림에서 점은 각 전문가의 응답, 마름모는 평균, 타원은 표준편차를 의미).

“향후 5~10년 내에 세계 산업인터넷(스마트팩토리) 분야를 주도할 플랫폼 기업들은 누구라고 생각하십니까?”라는 질문에 대해서는 지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존 등이 주로 언급되었다(최병삼 외, 2017). 기존 기업이 주도하겠지만 일부 ICT 기업의 영향력도 커질 것으로 전망한 것이다. “산업용 장비 등 B2B는 거래관계 바꾸기 어려움. 지역별, 분야별 시장 분화”, “공장자동화 설비 분야는 고장시 수요기업의 생산차질로 인한 피해가 크기 때문에 쉽게 업체를 바꾸지 못하는 특성이 있어 기존 기업이 계속 주도할 것으로 예상됨” 등이 이유로 설명되었다.

(3) 전후방 산업과 다른 산업에 미칠 영향

산업용 장비와 스마트공장은 많은 산업의 후방 산업에 해당하기 때문에 산업인터넷의 보급이 늘어날수록 제조업, 운수업, 에너지산업 등 이를 활용하는 산업의 효율성을 전반적으로 제고할 것으로 기대된다. GE에 따르면 산업인터넷을 활용하여 항공, 전력, 헬스케어, 철도, 정유·가스 등의 산업에서 연료나 시스템 효율성을 1% 개선할 경우 향후 15년간 약 2,790억 달러의 경제적 가치가 창출될 전망이다(Evans & Annunziata, 2012).

산업인터넷이 항공산업에 적용된 사례는 “Aviation in the Digital Age”라는 영상에 소개되어 있다(최병삼 외, 2017).⁵⁸⁾ 항공기가 비행 중에 센서로 데이터를 수집하는데 예를 들어 엔진에 부착된 26개 센서로 매초 16번 측정하여 300개 지표를 산출

58) https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg(“Aviation in the Digital Age”)(2017.9.4 최종 접속)

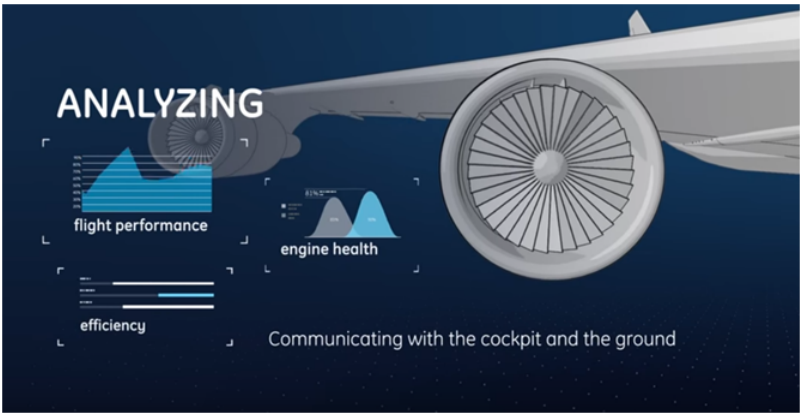
한다. 비행 성능, 엔진 상태, 효율성을 분석하여 조종석 및 지상 관제탑에 전달하고 의사결정을 지원하여 더 효과적인 비행경로를 설정함으로써 연료를 절감할 수 있다.

[그림 3-8] 산업인터넷으로 1% 효율성 개선시 향후 15년간 창출될 가치 추산

Industry	Segment	Type of Savings	Estimated Value Over 15 Years (Billion nominal US dollars)
Aviation	Commercial	1% Fuel Savings	\$30B
Power	Gas-fired Generation	1% Fuel Savings	\$66B
Healthcare	System-wide	1% Reduction in System Inefficiency	\$63B
Rail	Freight	1% Reduction in System Inefficiency	\$27B
Oil & Gas	Exploration & Development	1% Reduction in Capital Expenditures	\$90B

자료: Evans & Annunziata(2012), p. 4.

[그림 3-9] 산업인터넷의 항공산업 적용 사례



자료: GE(2015.10.29.)

3. 경제사회적 파급 효과 전망

산업인터넷이 국가경제에서 생산에 미치는 영향을 전망하면, 스마트공장의 보급이 확대될수록 스마트공장 공급기업의 ICT 및 자동화 설비(센서, 클라우드 서버, 로봇, 자동화 기기, SW 등) 생산이 증가할 것이다. 산업용 장비의 서비스화가 심화될수록 산업용 장비 제조기업의 장비 생산은 감소하지만 ICT(센서, 클라우드 서버, SW 등) 생산은 증가할 것이며 전자의 효과가 후자를 상회할 것이다. 따라서 산업인터넷 분야 내에서는 생산이 크게 증가할 것으로 전망된다. 이에 비해 타 산업에서는 제조업 및 산업재 부문의 전반적인 노동 생산성이 향상되지만 스마트공장을 통한 원가 절감 경쟁이 제품 가격 인하와 매출 축소로 이어져 생산 증가가 소폭에 그칠 것으로 보인다.

〈표 3-4〉 산업인터넷이 생산에 미치는 영향 전망

분야	증가 요인	감소 요인	전망
분야 내	■ 스마트공장 공급기업의 ICT 및 자동화 설비(센서, 클라우드 서버, 로봇, 자동화 기기, SW 등) 생산 증가 ■ 산업용 장비 제조기업의 서비스화를 통한 ICT(센서, 클라우드 서버, SW 등) 생산 증가	■ 산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 산업용 장비 생산 감소	많이 증가
타 산업파급	■ 제조업 및 산업재 부문의 전반적인 노동 생산성 향상(투입이 줄면서 산출은 유지되는 효율화 의미의 생산성 향상)	■ 스마트공장을 통한 원가 절감 경쟁 → 제품 가격 인하 경쟁 → 매출 축소	조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

산업인터넷이 고용에 미치는 영향을 전망하면, 스마트공장 공급기업의 성장과 산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 매출 증대로 인해 산업인터넷 분야 내에서는 일자리가 크게 증가할 것으로 전망된다. 이에 비해 타 산업에서는 제조업 리쇼어링으로 선진국의 일자리가 소폭 증가할 수도 있으나 자동화의 영향으로 제조업의 전반적인 일자리가 감소하여 이를 상쇄할 전망이다.

<표 3-5> 산업인터넷이 고용에 미치는 영향 전망

분야	증가 요인	감소 요인	전망
분야 내	■ 스마트공장 공급기업의 성장으로 일자리 증가 ■ 산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 매출 증대 → 일자리 증가		많이 증가
타 산업파급	■ 제조업 리쇼어링 → 선진국 일자리 소폭 증가	■ 자동화의 영향으로 제조업의 전반적인 일자리 감소	유지

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

산업인터넷이 소비자 후생에 미치는 영향을 전망하면, 자동화를 통해 제조 원가가 하락하면 소비자는 같은 소득으로 더 많은 제품을 구매할 수 있으므로 소비자의 구매력 상승 효과가 나타날 수 있다. 그 결과 GDP 규모의 변화는 없는데 소비자 잉여나 만족도는 증가할 수 있다. 스마트공장에서 생산하는 맞춤형 제품의 증가도 소비자 만족도 증가를 가져올 것이다.

산업인터넷이 사회에 미치는 영향은, 제조업의 서비스화가 진행됨에 따라 제조업에서는 일자리가 사라지고 ICT에서는 일자리가 늘어날 것이며 사라지는 일자리와 새로 생기는 일자리 사이에 숙련도의 불일치가 사회 문제로 대두되면서 평생교육이나 직업훈련의 중요성이 강조될 것이다.

산업용 장비와 스마트공장이 자원의 효율적 활용을 가능하게 해서 사회 전반적으로 자원 효율성이 제고될 전망이다. 또한, 제한적이지만 선진국의 리쇼어링 증가로 인해 도심에서 가까운 지역의 공장이 증가하면서 산업입지의 변화가 예상된다.

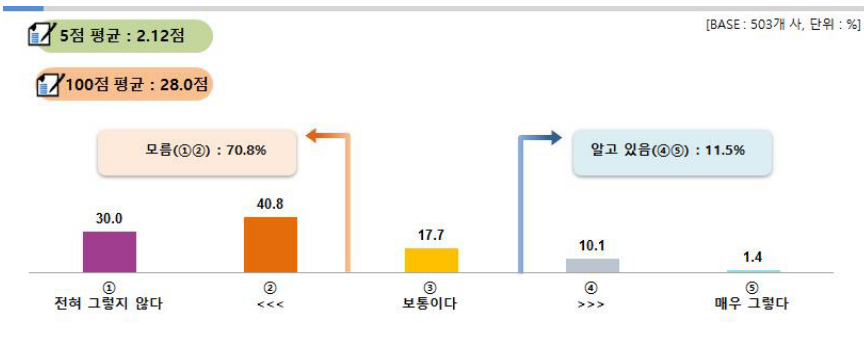
4. 국내 현황과 문제점

(1) 기업의 인식 및 추진의사

국내기업들의 스마트공장 등 산업인터넷에 대한 인식 및 추진 의사는 아직 낮은 수

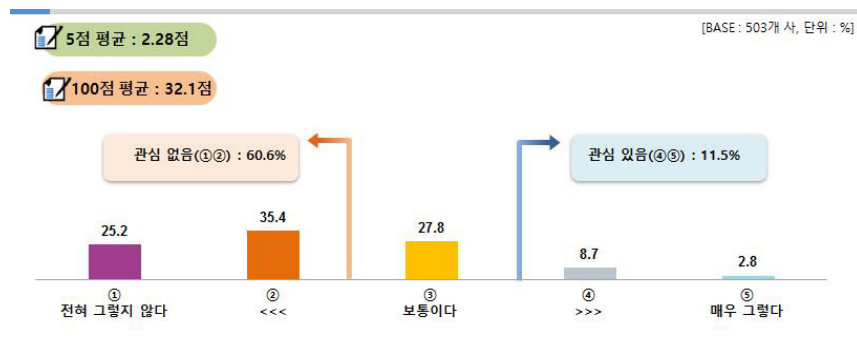
준이다. 중소기업연구원이 2016년 503개사를 대상으로 조사한 바에 따르면, "제조
의 스마트화"에 대해 내용과 효과를 인지하는가?"라는 질문에 "모름"이 70.8%로 나타
났고, 제조의 스마트화에 대한 관심도에 있어서도 "관심 있음"이 11.5%에 불과했다
(홍재근, 2016.12).

[그림 3-10] 제조의 스마트화에 대한 내용과 효과의 인지도



자료: 홍재근(2016.12), p. 92.

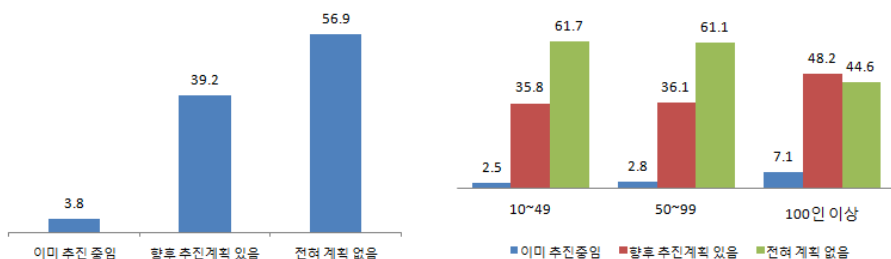
[그림 3-11] 제조의 스마트화에 대한 관심도



자료: 홍재근(2016.12), p. 92.

중소기업연구원이 2015년 209개사를 대상으로 조사한 결과에 따르면, 스마트공
장 추진의사가 전혀 없는 기업이 56.7%에 달했으며 특히 중소 규모 기업에서 추진
의사가 더욱 낮았다(조용현·홍충기·이미순, 2015.12).

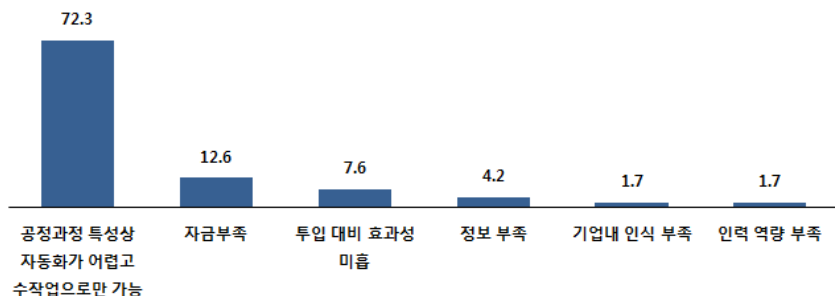
[그림 3-12] 스마트공장 추진의사



자료: 조용현·홍충기·이미순(2015.12), p. 79.

스마트공장 추진계획이 없는 이유로는 “공정과정 특성상 자동화가 어렵고 수작업으로만 가능”이라고 응답한 비율이 절대적으로 높았고, “자금부족”, “투입 대비 효과성 미흡” 등의 응답도 있었다(조용현·홍충기·이미순, 2015.12.).

[그림 3-13] 스마트공장 추진계획이 없는 이유



자료: 조용현·홍충기·이미순(2015.12.), p. 81.

(2) 산업 현황

국내 기업들은 현재 자체 스마트공장 구축에서 시작하여 솔루션 개발 및 국내외 시장 진출을 추진하는 단계로 발전해 나가고 있다. 대기업의 경우 IT서비스 3사(삼성 SDS, LG CNS, SK주식회사 C&C)를 중심으로 자체 솔루션을 보유한 국내 기업들이 시장을 주도하고 있고, 대기업에 비해 국내 중소기업들은 일부 기업만이 자사 공장 고도화 목적으로 구축하고 있다(장윤종·김석관 외, 2017: 153).

<표 3-6> 국내 기업들의 스마트공장 대응 동향 및 주요 성과

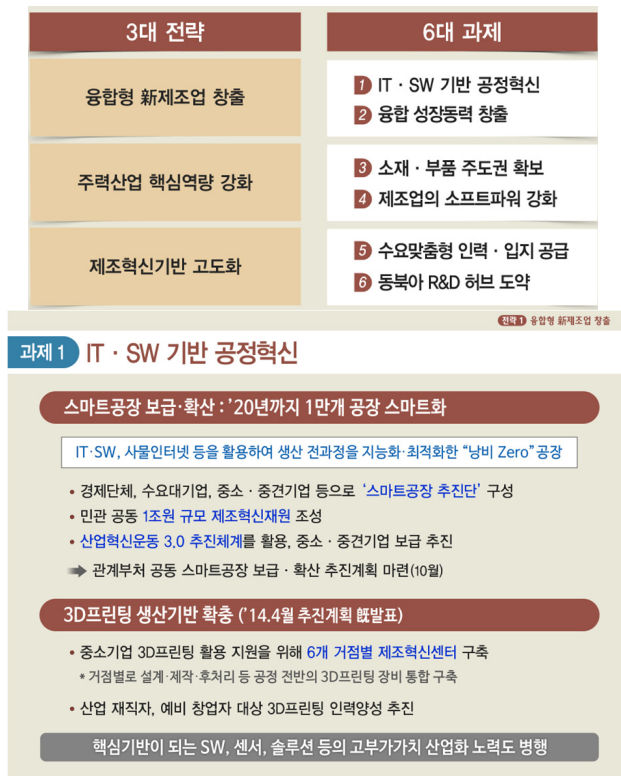
기업명	솔루션	특징	성과
SK C&C	스칼라 (SCALA)	시뮬레이션, 생산라인 통제, 공장 시스템·장비 통합 운영 플랫폼, 분석/예측 솔루션의 4가지 요소로 구성 독일 지멘스와 스마트 팩토리 공동기술 개발 및 사업 협력 빅데이터 분석·예측에 활용되는 인공지능 기술은 IBM과 협력하여 개발	2016년 1월 국내 IT서비스 기업으로는 최초로 외국기업인 홍하이 그룹의 중국 총칭 프린터 공장에 스마트팩토리 플랫폼을 수출 2017년 4월 쌍용자동차와 체결한 200억 규모의 통합 IT 아웃소싱 사업에도 빅데이터, 인공지능, 클라우드 솔루션과 함께 스칼라를 적용
삼성 SDS	넥스플랜트 (Nexplant)	설계단계를 지원하는 스마트 디자인, 협업 지원을 위한 스마트 콜라보레이션, 설비 효율 및 제품 품질 향상 최적화를 위한 스마트 엔지니어링, 전체 생산활동 모니터링 및 무인 자동화를 지원하는 스마트 오퍼레이션의 4가지 기능으로 구성	2016년 생산관리, 물류/설비 제어, 품질 분석 및 안전환경 통합 솔루션인 글로벌제조실행시스템(G-MES 2.0)을 삼성전자와 협업하여 구축 자체 개발한 빅데이터 분석 플랫폼 브라이틱스(Brightics)를 탑재해 제조 과정에서 발생한 문제 해결 시간을 12시간에서 10분 이내로 단축
LG CNS	LG CNS 스마트 팩토리	2012년부터 공장 설계부터 컨설팅, S/W 및 H/W 구축과 운영까지 원스톱으로 제공하는 스마트 팩토리 솔루션을 사업화 MS와의 협업을 통해 클라우드 기반 서비스 상품으로 재개발	LG전자, LG디스플레이 등 관계사와 두산인프라코어, 한미약품 등 국내외 60여개 공장에 스마트 팩토리 솔루션을 제공
LS 산전	LS산전 스마트 팩토리	PLC(Programmable Logic Controller), 터치패널, HMI (Human Machine Interface), 정밀 속도제어 및 위치제어 솔루션을 통합하여 개발 수요예측 기반의 유연생산시스템 구현을 위해 협력사와 예상 생산물량 정보, 도면 등을 공유	청주공장의 저압기기 라인의 38개 품목 1일 생산량은 7,500만대에서 2만대로 2배 이상 급증하였으며 에너지 사용량은 60% 이상 절감 생산라인 인력을 절반 수준으로 줄이면서도 제품 불량률은 글로벌 수준인 6PPM(백만분율) 달성
동양 피스톤	자체 구축 솔루션	제조 로봇에 부착된 센서가 데이터를 축적하고 관제센터에서 빅데이터 분석을 통해 품질과 공정을 실시간으로 관리	2017년 3월 스마트 팩토리 구축 1년만에 생산성은 10%, 자동화율은 7% 향상되었고 불량률은 26% 감소

자료: SK주식회사C&C 블로그, 삼성SDS 홈페이지, LG CNS 홈페이지, FA저널 Smart Factory(2015.12.14.), 중앙일보(2017.3.5.) 내용을 토대로 연구진 작성; 장윤중·김석관 외(2017), p. 153에서 재인용.

(3) 정책 현황

산업인터넷 및 스마트공장과 관련된 정부 정책으로는 2014년 6월에 발표된 ‘제조업혁신 3.0전략’이 대표적이다(산업통상자원부, 2014.6.26). 6대 과제 중 첫 번째 과제인 “IT·SW 기반 공정혁신”의 사업 중 하나로 “스마트공장 보급·확산”이 제시되어 있다.

[그림 3-14] 제조업혁신 3.0전략



자료: 산업통상자원부(2014.6.26.), pp. 4-5.

스마트공장 추진단이 2014년 구성되어 시범사업을 거쳐 2016년까지 누적 2,800여 개의 스마트공장 구축을 지원하였고, 2020년까지 총 1만 개의 스마트공장 구축을 지원할 계획이다(스마트공장 추진단, 2016).

[그림 3-15] 국내 ‘스마트공장 보급·확산 사업’ 추진 현황



자료: 스마트공장 추진단(2016), p. 9.

2017년 4월 정부는 「스마트 제조혁신 비전 2025」를 발표하여 스마트공장 보급목표를 2020년 1만 개에서 2025년 3만 개로 상향 조정하였다(산업통상자원부, 2017. 4.20.).

(4) 국내 영향 전망

앞서 산업인터넷이 글로벌 산업에 미치는 영향은 고객 기업의 규모 및 역량, 기업의 기존 시스템, 업종별 특성, 보안 이슈, 표준화 여부 등에 따라 결정될 것이라고 하였는데 이는 국내 산업에 대해서도 동일하게 적용될 것이다.

국내 산업의 특징 중 하나는 대기업과 중소기업 간 규모 및 역량 차이가 크다는 것이다. 산업 분야의 많은 국내 대기업들은 자체 개발하거나 글로벌 솔루션을 도입하여 자동화 또는 산업인터넷과 유사한 시스템을 이미 보유하고 있는 경우도 있고, 일부는 해외 기업 대비 제조 경쟁력이 우수한 경우도 있으며, 소품종 대량생산 중심이어서 산업인터넷의 지향점과 다른 경우도 있다. 중소기업의 경우 산업인터넷이나 스마트공장을 도입하기에는 기초역량이 부족하여 초보적인 단계의 공장자동화를 추진하는 것이 급선무인 상황이다.

내부 기밀 유출 가능성에 대한 우려와 관련해서는, 국내 대기업과 중소기업 간에 상생관계를 형성하기 위해 필요한 신뢰도의 수준이 높지 않은 상황이므로 중소기업들이 자동화나 스마트공장 같은 ICT 시스템을 통해 자사의 현황이 투명하게 공개되는 것에 대해 우려하고 있는 것이 사실이다. 산업인터넷과 스마트공장이 가치를 창출하기 위한 전제조건이 연결과 데이터 확보임을 고려할 때 국내 대기업과 중소기업 간

신회가 구축되지 못할 경우 산업인터넷이 창출할 국내 경제효과는 매우 제한적일 것이다.

종합하면, 향후 5~10년 내에 산업인터넷 부문에서 글로벌 기업이 국내 산업에 제기할 직접적인 위협은 크지 않을 전망이다. 다만, 산업인터넷이 국내 산업에 미치는 영향이 미미하다는 것은 절대 아니고 위협보다는 기회로서 평가하는 것이 바람직할 것이다.

5. 대응방안 및 정책과제

독일이 Industrie 4.0을 추진한 배경은 독일의 제조업이 경제에서 차지하는 비중이 높지만 최근 경쟁력이 낮아지고 있다는 위기의식 때문이었다. 우리나라의 경우도 예외가 아니다. 세계은행(World Bank)에 따르면 우리나라의 GDP 중 제조업 비중은 2016년 현재 29.3%로 세계 평균은 물론이고 주요 경쟁국 대비 매우 높은 수준이다(세계 평균 15.3%(2015년), 독일 22.6%(2016년), 일본 20.5%(2015년), 미국 12.3%(2015년))⁵⁹⁾.

제조 등 산업 부문에서 ICT 역량 확보, 플랫폼의 경쟁력 등이 향후 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 부각될 것이므로 이를 확보하지 못하면 글로벌 경쟁에서 도태될 수 있다. 따라서, 글로벌 기업의 위협이 중단기적으로 크지 않을 것이라는 전망에 안주하기보다는 적극적으로 선진 시스템을 도입하거나 자체 개발하는 노력이 시급하다. 더 나아가 글로벌 산업인터넷 산업은 다수 플랫폼과 생태계가 공존하는 시장 구조가 될 전망이므로 국내 기업에게도 기회가 열릴 가능성이 충분하다.

국내 산업이 산업인터넷과 스마트공장이 제공하는 기회를 최대한 활용하도록 하기 위한 정부의 정책과제는 다음과 같다. 첫째, 산업인터넷과 스마트공장 관련하여 우리나라의 상황에 맞는 장기적인 지향점을 설정하고 체계적으로 관리해 나가야 한다(최병삼 외, 2017). 국내에서는 「스마트 제조혁신 비전 2025」에서 스마트공장 보급목표를 2025년 3만 개로 정하고 스마트공장의 고도화도 강조하였으나(산업통상자원부,

59) 한국의 GDP 중 제조업 비중은 지속적으로 높아져서 2011년 31.3%으로 정점을 기록한 이후 최근 소폭 하락하고 있음.(World Bank Databank)

2017.4.20), 우리에게 왜 어떤 스마트공장이 필요한가라는 구체적인 지향점은 모호한 상황이다. 현재 구축되고 있는 스마트공장의 약 80%가 과거 수작업으로 이루어지던 생산이력을 추적 관리하는 ‘기초 수준’에 해당된다는 사실을 고려할 때(스마트공장 추진단, 2016), 공장자동화 수준의 스마트공장에 대한 인위적인 양적 목표를 설정하는 대신 소수이지만 장기적인 지향점에 부합하는 스마트공장 구축을 지원해 나가야 한다.

둘째, 현장에서 산업인터넷 시스템을 도입 및 업그레이드하는 과정에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 국가 R&D 사업 등을 활용하여 체계적으로 지원해야 한다(최병삼 외, 2017). 현재도 산업인터넷이나 스마트공장과 관련된 국가 R&D 과제는 많지만 현재 진행되고 있는 스마트공장 보급·확산 사업 등 현장과의 연계성이 높지 않다. 현장에서 제기되는 이슈를 국가 R&D 사업의 과제로 반영하고 이 결과를 다시 현장에 적용하는 체계의 마련이 시급하다.

셋째, 국내 산업인터넷 기업이 성장할 수 있도록 초기시장을 제공하는 등 기회를 제공해야 한다(최병삼 외, 2017). 현재 국내 기업들은 자체 스마트공장 구축에서 시작하여 솔루션 개발 및 국내외 시장 진출을 추진하는 단계로 발전해 나가고 있다. 스마트공장 보급·확산 사업 등 정부가 추진하는 사업에서 국내 수요기업과 산업인터넷 기업을 매칭하는 역할을 함으로써 중소기업에 지원하는 동시에 경쟁을 통해 국내 스마트공장 산업의 성장도 촉진할 수 있을 것이다.

제2절 자율주행차

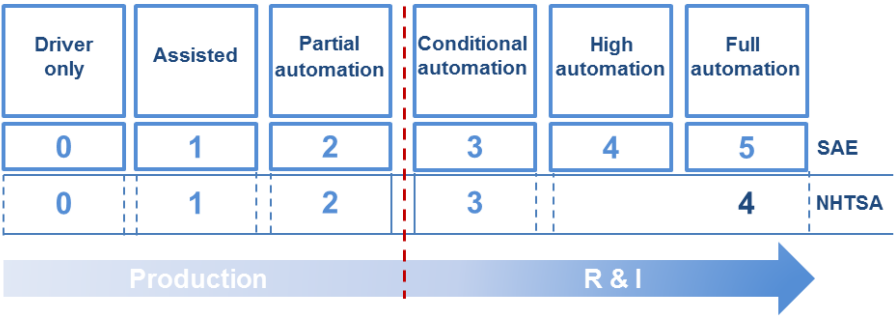
장필성(STEPI)

1. 새로운 혁신의 현황 및 진화 경로

(1) 자율주행차의 개념과 역사

자율주행차는 4차 산업혁명의 주요 기술 동인으로 일컬어지는 인공지능 기술의 진전을 통해 개발에 비약적인 발전이 일어나고 있다는 점, 그리고 또한 4차 산업혁명의 주된 특징인 자동화와 연결성의 강화를 교통연결수단의 자동화로 융합하여 보여준다는 점에서 자율주행차는 4차 산업혁명의 대표적인 사례로 꼽힐 수 있다.

[그림 3-16] 자율주행차의 기술 수준 단계



자료: Dokic et al.(2015) p. 3.

자율주행차는 “자동차 스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단해 운전자 주행조작을 최소화하고, 목적지까지 주행경로를 스스로 계획해 안전주행이 가능한 자동차”로 정의 된다(이재관, 2015). 운전자의 개입이 전혀 필요 없는 완전 자율주행차는 아직 개발되지 않았으며, 자율주행차의 기술은 운전자를 보조하는 정도에 따라, 그리고 완전한 자율 주행 여부에 따라 단계적으로 구분되며 유럽(SAE)은 5단계, 미국(NHTSA)은 4단계 기준(유럽의 4단계와 5단계를 통합)으로 구분한다. 운전자가 모든 운전을 해야

하는 것을 0단계, 특정 상황에 운전자를 보조하여 손 혹은 발을 뺄 수 있는 특정 기능이 작동하는 경우 1단계, 특정 상황에서 두 개 이상의 제어 기능이 조화롭게 작동하여 손과 발을 동시에 뺄 수 있는 경우 2단계, 일정 조건이 만족 되면 필요한 경우만 운전자가 개입해도 되는 자율주행의 경우 3단계, 운전자의 개입이 없이 경로만 입력하면 자율주행이 가능한 4-5 단계로 구분할 수 있다(그림 3-16).

<표 3-7> 자율주행차 개발 주요 사건

시점	개발주체 및 사건	자율주행 기술 특징
1977	일본 쓰쿠바 기계공학연구소	최초의 자율주행차를 개발하였으며, 미리 색칠된 흰색 표시를 쫓아 주행하도록 설계된 최고속도는 시속 30km 수준
1986	독일 독일국방대학 (에른스트 디만 교수)	장애물 없는 거리에서 시속 63킬로미터까지 주행 이후 1987-1995 까지 유레카 프로메테우스라는 유럽 최대의 자율주행차 개발 프로젝트 수행
1995	미국 카네기멜론대학 (Navlab)	주행거리 5000km중 98%에 대해 자율주행 성공, 가속과 제동은 운전자가 수행 (1980년대 초부터 Navlab 1호~11호 개발)
1997	캘리포니아 주정부 PATH 프로그램	I-15 고속도로에서 8대의 차량이 도로의 자석을 통해 주행위치를 파악하고 차대차 통신을 통해 무인주행에 성공 많은 인프라 비용이 소요되었음
2004, 2005	DARPA Grand Challenge (모하비 사막)	DARPA에서 모하비 사막을 주행하는 자율주행 경진대회를 실시 2004년에는 모든 팀이 실패하였으며, 2005년에는 딥러닝 기반의 자율주행을 처음 선보인 스탠포드대학 완주 성공하며 우승
2007년	DARPA Grand Challenge (도심 주행)	DARPA에서 도심 주행을 수행하는 난이도 높은 자율주행경진을 실시 하였으며 카네기 멜론팀 우승
2010년대	자동차 제조업체	주요 자동차 제조업체들(GM, Ford, Toyota, Volvo 등)과 신규 진입자(Tesla, Google) 간에 자율주행 개발 경쟁 본격 시작
2015년	Google	운전자가 필요없는 2인승 무인 자동차 Firefly 개발, 시연
2015, 2016년	TESLA	TESLA는 2015년에 자사의 차량에 자율주행기능을 도입하였으며, 2016년 5월 최초의 자율주행 사망사고 발생
2017년	Google	2017년 까지 자율주행차량의 누적 주행거리 기록이 300만 마일 돌파하였으며, 1000마일당 0.2회의 운전가 개입 필요 수준으로 개발

자료: Schmidhuber(2009): 로봇신문(2015.3.29.)를 토대로 재구성

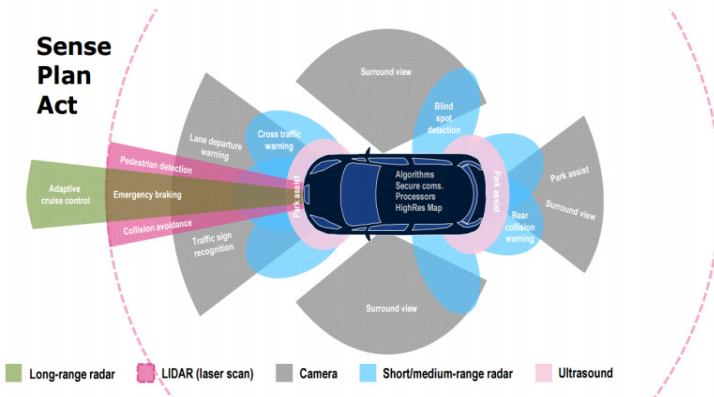
자율주행차를 개발하기 위한 노력은 지난 수 십년 간 지속되어 왔다. 개발 시기와 주체에 따라 자율주행 기능을 구현하기 위한 기술적 시도도 다양했다. 2000년대 DARPA의 자율주행차 경진대회를 계기로 자동차 스스로 주변 환경을 인식하고 자율

적으로 주행하는 자율주행차의 본격적 개발이 촉진되기 시작하였으며, 2010년대에 이르러 다양한 업체들의 개발 경쟁이 진행되고 있다. 자율주행차 개발과 관련된 주요 사건의 역사는 <표 3-7>과 같이 요약될 수 있다.

(2) 자율주행차 관련 주요 기술

자율주행기능을 이루는 핵심 기술은 다음과 같은 기술 군으로 구분 될 수 있다. 1) 레이더, 라이다, 카메라 등의 센서를 사용하여 장애물, 교통신호 등을 인식하는 주행 환경인식 기술, 2) 정밀지도, GPS, 센서 융합을 통해 차량의 절대/상대 위치를 추정하는 위치인식 및 맵핑 기술, 3) 인지 신호들을 효율적으로 처리하여 차량의 행동 지시를 내리는 인공지능 판단 및 제어 기술, 4) 차량과 운전자(HMI), 차량과 주행환경(V2X)이 정보를 교환할 수 있는 인터랙션 기술 등이다.

[그림 3-17] 자율주행 기능을 위한 센서



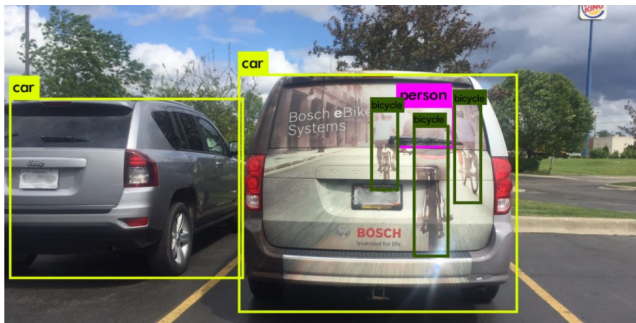
자료: OECD International Transport Forum(2015), p. 11.

자율주행을 위해 자동차는 주변 환경을 스스로 인식하는 것이 필요하며, 이를 위해 여러 가지 센서가 사용된다. 대표적으로 레이더, 라이다, 카메라, 초음파, GPS 센서 등이 활용된다. 각 센서는 탐지 가능 거리나 범위, 재질 등이 상이하여 목적에 따라 다양하게 구성될 수 있다(그림 3-17). 환경을 인식하기 위한 센서의 구성은 아직 통일

되지 않았으며, 각 연구수행 주체들은 가격이 저렴하면서도 우수한 성능을 발휘할 수 있는 최적의 구성을 탐색 중이다. Google의 연구용 자율주행차에는 고가의 라이다와 고정밀 GPS를 사용되고 있으며, 일부 상용화 되고 있는 부분 자율주행차의 경우 비교적 저가인 카메라와 레이더 등의 장비로 기능을 제공하고 있다. 현대자동차의 경우 저가 라이다를 여러 개, 테슬라의 경우 8개의 카메라를 사용하고, 포드는 2개의 라이다와 7개의 카메라를 사용하는 등 센서 종류와 개수는 업체 간에 차이가 있다.

고속도로 자율주행을 넘어 도심 자율주행까지 성공하기 위해서는 10cm-20cm 수준의 오차를 가진 정밀지도 그리고 실시간으로 정보가 업데이트 되는 동적지도가 필요하다. 기존의 네비게이션(항법지도) 기반의 지도는 오차율이 약 열 배 이상 크다(문용권 외, 2017). 사전 제작된 정밀지도 정보와 여러 센서들의 정보를 종합하여 차량의 위치, 속도, 주행방향 등을 정밀하게 측정할 수 있는 복합적인 측위기술이 요구된다.

[그림 3-18] 인공지능을 통한 차량 주변 환경 인식 및 사진 인식 오류



자료: Condliffe(2017).

다양한 센서와 정밀 지도를 통해 파악한 주변 환경을 바탕으로 운전의 조향과 제어에 필요한 판단을 내려주는 인공지능 기술은 자율주행차 구현의 핵심 기술이다. 딥러닝 기술의 도입을 통하여 자율주행차는 운전자의 판단 능력을 상당 부분 모사할 수 있게 되었다. 한편 아직까지 자율주행차가 상용화 되지 못하는 가장 큰 이유는 자율주행을 위한 인공지능의 개발이 충분하지 못하기 때문이다. 자율주행 인공지능은 아직까지 데이터에 포함되지 않은 돌발적인 상황에 잘 대응하지 못하는 것으로 나타났으

며, 차량에 붙어있는 사진 등을 사람이나 자전거로 인식하는 등의 문제점들이 나타나고 있다(그림 3-18). 그러나 지난 수 년 사이에 자율주행 인공지능의 개발이 빠르게 진행되고 있다. 딥러닝 기반의 자율주행차 인공지능의 경우 주행거리와 기술수준이 비례하게 되는데, 압도적으로 많은 주행거리를 보유한 Google의 경우 1000마일 당 자율주행 해제 건수가 2015년 당시 0.8회에서 2016년 0.2회로 감소하였다. 수치적으로 4배 가까운 발전을 보여주었으며, 이는 자율주행이 한 번도 해제되지 않고 약 5천 마일을 주행한 것을 의미한다(차원용, 2015).

자율주행차와 주변환경 간의 통신 기술 또한 주요 기술로 꼽힌다. 자율주행차 기술은 외부와의 통신 없이 자동차가 스스로 판단을 내리는 로보틱스(stand alone) 형태의 접근과 외부 인프라의 지원을 받아 자율주행을 하는 커넥티드(connected) 형태의 접근으로 구별될 수 있으며, 최근의 자율주행차 기술의 발전은 로보틱스 접근의 급격한 발전을 바탕으로 하고 있다. 외부의 신호와 통신을 통해 제어되는 차량은 통신이 두절되는 경우 운전 불능 상태에 빠질 수 있으며, 현재 운전자 역시 외부 통신이 없이도 운전을 수행하고 있기 때문에 자율주행기능에 통신 기능이 반드시 요구될 필요는 없다. 그러나 2016년 11월 Tesla의 자율주행차 주행중 사망자가 발생한 것을 계기로 보다 안전한 자율주행 차량을 만들기 위해서는 자율주행차의 센서로 감지할 수 없는 사각지대의 정보를 획득하기 위한 통신기술의 접목이 필수적이라는 논의가 형성 중이다. 자율주행 센서의 인식 범위는 약 200m 수준이나, 인프라 및 주변 자동차로부터 통신을 통해 정보를 얻게 될 경우, 훨씬 더 멀리서 발생된 사건에 대해 정확한 정보를 얻을 수 있기 때문이다. 주변환경과 자동차의 연결 기술을 통칭 V2X (Vehicle to Everything)라 부르며 자율주행기술이 지향할 방향으로 여겨지고 있다.

또한 자율주행차는 그 점진적인 도입의 과정에서 완전자율주행에 이르기 전 오랜 부분자율주행의 시간을 거쳐야 하며, 이는 운전자와 기계의 효과적인 협력이 이루어질 수 있어야 함을 의미한다. 자율주행차와 운전자가 운전 제어권을 원활히 넘겨받을 수 있기 위해, 운전자도 차량의 상태를 쉽게 파악할 수 있어야 하며, 자율주행 운전자가 주의 태만한 상태(졸음 등)에 빠지지 않도록 차량도 운전자를 모니터링을 할 수 있어야 한다. 이와 같은 차량과 운전자 간의 협력을 돕는 기술을 HVI(Human Vehivle

Interaction) 기술이라고 통칭하며, 자율주행차에 필요한 주요 기술로 꼽힌다.

한편 자율주행차를 이루는 핵심 기술은 아니지만 상호보완적인 역할을 수행하기에 함께 주목해야하는 기술적 변화가 있다. 바로 전기차의 도입이다. 근래 자율주행차와 전기차가 함께 주목 받고 있으나 자율주행차와 전기차는 서로 다른 배경 속에서 등장한 것이며, 이 둘을 구분하여 접근할 필요가 있다. 전기차가 다소 자율주행차의 구현에 적합한 속성을 가지고 있는 것으로 알려져있다. 전기차는 내연기관 자동차에 비해 엔진에서 바퀴로 동력을 전달하는 복잡한 파워트레인이 필요 없으므로 부품수가 40-50% 수준으로 적어 복잡성이 낮고 내구성과 고장빈도 등에서 유리하며 디지털 신호를 직접 모터에 전달 가능하다는 점에서 제어가 안정적이다(박민우, 2016). 그러나 자율주행기능의 구현에 전기자동차로의 변화가 필수 요소는 아니며 자율주행차를 개발하는 대부분의 전통 자동차 제조기업들 역시 기존의 내연기관차를 기반으로 한 자율주행기능을 개발 중에 있다.

반면 전기차의 보급을 촉진하고 개인적, 사회적 편익을 극대화하는 차원에서 자율주행기능의 역할이 클 것으로 보인다. 전기자동차는 물리적 한계로 인해 운행거리 및 충전시간 등의 부문에서 내연기관 차량의 수준을 달성하는 것이 불가능하며 이는 전기자동차의 보급에 가장 큰 장애물로 여겨진다.⁶⁰⁾ 자율주행기능을 통해 전기자동차의 유희시간에 스스로 충전을 수행할 수 있기 때문에 충전시간으로 인한 불편함을 상당 부분 해결 할 수 있어서 전기차 보급에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 보인다. 또한 자율주행기능과 스마트그리드가 연동되어 자동차의 주행경로와 사회의 전력 수요가 낮은 시점 등을 고려하여 충전을 수행할 수 있게 되며, 반대로 필요시 전력을 방출하여 전력판매도 할 수 있는 등, 전기차를 스마트그리드의 움직이는 ESS로서 최적 활용할 수 있을 것이다. 자율주행차는 전기차 패러다임을 가속화시킬 수 있으며, 전기차의 보급을 통한 분산형 신재생 에너지로의 사회적 에너지 전환을 촉진하는데 기여할 수 있다는 점에서, 자동차 산업 및 에너지 산업의 국가적 미래상의 수립과 이를 달성하기 위한 전략으로서 추진되어야 할 필요성을 시사한다.

60) 디젤연료 43kg 수준의 에너지 밀도를 얻기 위해서는 830kg의 리튬이온 배터리가 필요하며, 내연기관 차량과 같은 수준의 충전 속도를 가지기 위해서는 5MW의 입출력 전력이 필요하지만 이는 물리적으로 불가능(박성용, 2017)

(3) 대표적인 자율주행차 개발 사례

1) 구글(Google, Waymo)

구글은 2009년 자율주행차를 개발하는 Self-Driving Car 프로젝트를 시작하였으며, 2005년 DARPA Grand Challenge에서 우승한 세바스천 스런 교수가 연구의 책임을 맡았다. 하이브리드 SUV인 렉서스 RX450h를 이용한 반자율주행차(2012년 시연)와 운전자가 필요하지 않은 2인승 무인 전기자동차(2015년 시연)를 개발하였으며(그림 3-19), 고속도로와 공공도로에서 지속적으로 주행 시험을 진행하고 있다. 구글의 자율주행개발부서는 2016년부터 Waymo라는 회사로 분사되었으며, 2009년부터 2015년까지 구글은 약 11억 달러(약 1조 2천억원)를 투자한 것으로 알려졌다(시사위크, 2017.9.18.).

[그림 3-19] 구글이 개발한 자율주행차



구글의 2012년 자율주행차(하이브리드)



구글의 2015년 2인승 무인 자율주행차(전기)

자료: Waymo 홈페이지.

구글의 자율주행차 개발은 다른 기업들과 목표와 기술 구성 면에서 차별점이 있다. 기존 자동차 제조업체들의 경우 운전자의 운전을 보조하는 ADAS 기술을 바탕으로 부분 자율주행기술을 점진적으로 접목시켜나가고자 하는 반면, 구글의 경우 초기에는 운전자가 필요한 반자율주행차를 개발하였으나, 현재는 운전자가 필요 없는 완전자율주행차의 개발을 목표하고 있다. 이는 구글의 자율주행차의 테스트 과정에서 운전자

의 상태를 지속적으로 관찰한 결과 자율주행기능이 동작하는 상황에서 운전자의 주의력이 현저하게 낮아지고 자율주행차와의 운전 책임을 교대하는 과정이 순조롭지 않으며 사고의 위험이 높다고 판단했기 때문이다.

운전자가 필요없는 완전 자율주행차의 개발이 목적인데다, ICT 기업인 구글이 당장 자율주행차를 상용화 할 필요가 없는 까닭에 구글의 자율주행차는 연구용 차량으로서 고가의 장치들이 사용되고 있다. 하드웨어 장치로는 약 7만 5천달러에 달하는 64채널 벨로다인 라이다가 사용되는 것이 특징이며⁶¹⁾, 그 외 카메라, 측위장치, 거리 센서(레이더), 안테나 등의 장치가 포함된다. 하드웨어 센서를 통해 획득한 정보와 구글맵 그리고 인공지능이 결합되어 자율주행을 수행한다(Dethe et al., 2016).

구글의 자율주행차는 2009년 테스트 이후, 2017년 기준 300만 마일 이상의 자율주행을 수행하였다. 구글은 시뮬레이터를 통해 매일 480만 km의 가상 도로를 주행하면서 학습하고 있으며, 기계학습 알고리즘의 소프트웨어를 업그레이드 시키고 있다. 구글의 자율주행차 시험주행 거리와 자율주행의 성능은 타 사에 비해 훨씬 뛰어난 수준인 것으로 보인다. 미국 캘리포니아 주에서 자율주행차 도로 주행 허가를 받은 아홉 개 기업이 캘리포니아 자동차국에 제출한 ‘2016 자율 모드 해제 보고서’를 분석한 결과, 구글의 웨이모(Waymo)가 자율 모드로 주행한 거리가 635,868마일(103만 km)로 전체의 97%를 차지했다(차원용, 2017).

구글은 자율주행기술에 많은 비용을 투자하며, 업체들 가운데 가장 선도적인 기술을 보유하고 있는 것으로 보인다. 구글은 자율주행기술을 아직 상용화 하지 않았으며, 향후 이를 활용한 비즈니스 모델에 대해 공개적으로 밝힌 적은 없다. 다만, 자율주행차의 제조, 판매 등을 직접 수행하기 보다는 ICT 기업으로서 새롭게 개척될 것으로 보이는 자율주행차 제조 및 공유 택시 비즈니스 등의 영역에서 기술적 우위를 바탕으로 자율주행 플랫폼을 제공하는 주요 플레이어로 참여할 것으로 전망되고 있다.

61) 현재는 자체 부품 개발을 통해 자율주행차에 적용되는 라이다 가격을 7,500달러 수준으로 크게 낮추었다. Business Insider(2017.1.16.) 참조.

2) 테슬라(Tesla)

테슬라는 전기차 제조 업체로서 자동차 제조업 뿐 아니라 에너지 산업에까지 새로운 패러다임을 제시하고자 하는 자동차 산업의 신규 진입기업이며, 자동차 제조업체 가운데 자율주행기능을 가장 선도적으로 상용화 하고 있다. 테슬라의 자율주행장치는 Autopilot이라 불리며, 2014년에 출시되었으며, 반자율주행 기능 및 주차기능을 가지고 있다. 2015년 10월부터 테슬라 차량에 옵션으로 적용되기 시작하였다. 초기 반자율주행 기능의 구현을 위해 필요한 장비 구성(HW1)에는 약 2,500달러 수준의 비용이 추가로 필요하며, 향후 보다 많은 자율주행기능을 이용하기 위한 장비구성(HW2)에는 5,000-8,000 달러 수준의 비용이 필요한 것으로 알려졌다. HW2가 적용된 Autopilot 차량은 2017년 2월에 출시되었으며, 여기에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 고속도로에서의 자율주행, 지방도로의 자율 주행 기능이 포함되어있다(Andrew, 2016).

테슬라의 자율주행차에 사용되는 기술의 구성 HW2를 기준으로 거리측정센서(레이더), 8개의 전후측방용 카메라, 12개 초음파 센서가 사용되고 있으며, 라이다와 같은 고가의 부품은 사용되지 않고 있다. 센서의 정보를 종합하여 판단하는 인공지능은 외부에서 개발된 플랫폼을 사용하고 있으며, HW1에서는 MobileEye의 EyeQ3를 사용하였으며 HW2에서는 Nvidia의 Drive PX2를 사용하고 있다.

[그림 3-20] 테슬라 자율주행 장면



자료: Tesla 자율주행 시연 영상(<https://youtu.be/VG68SKoG7vE>)

테슬라는 기존 자동차 제조업체들 가운데 가장 빠르게 자율주행 기능을 실제 운행되는 차량에 적용하였으며, 그로 인해 가장 큰 시행착오도 먼저 겪었다. 2016년 5월 테슬라 자율주행차를 통해 자율주행중 첫 인명사고가 발생하였기 때문이다. 이후 테슬라 자율주행차의 하드웨어 부품이 강화되고 운영 플랫폼이 MoblieEye에서 NVidia로 변경되는 변화가 있었다. 여전히 테슬라는 자율주행개발 업체들 가운데 가장 급진적인 목표를 제시하고 있는데, 테슬라의 CEO 엘론 머스크는 2019년에는 운전 개입이 전혀 필요 없는 완전자율주행차량을 개발하여 공급할 것으로 여러 매체를 통해 공언하고 있다. 다른 기업들이 완전자율주행차량의 개발 시점을 2025년 즈음으로 전망하고 있는 것에 비해 대단히 도전적인 수준을 제시하고 있다. 한편 이와 같은 목표를 달성하는 것은 현실적으로 어려울 것으로 전망도 있으며, 실제 테슬라의 자율주행차 개발팀이 개발 어려움을 호소하며 대거 퇴사하는 사건이 발생하는 등 어려움이 예상되고 있다(연합뉴스, 2017.8.25.).

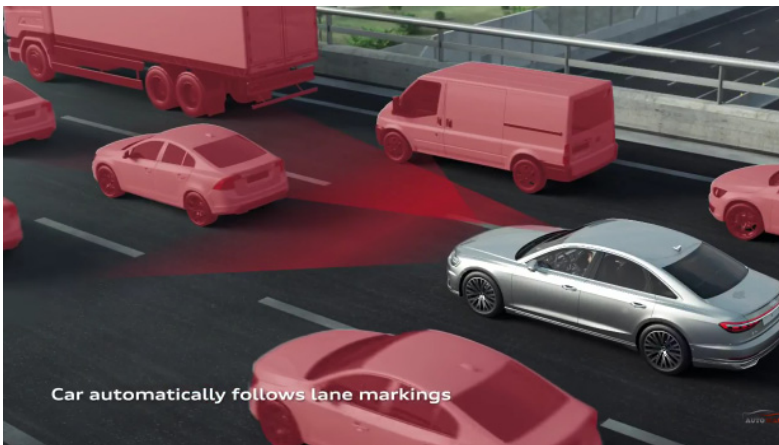
3) 아우디(Audi)

아우디는 자동차 제조업체 가운데 자율주행 관련 특허를 가장 많이 보유하고 있는 기업이다(Bardt, 2017). 아우디는 2014년 자율주행 콘셉트 차량으로 레이싱 서킷에서 최대 시속 240km/h를 기록해 자율주행 최고기록을 경신하였으며 또한 CES 2015를 통해 자율주행 콘셉트카(A7)를 실리콘밸리에서 라스베이거스까지 구간(900km)에서 운행하는 데 성공한 바 있다(조선비즈, 2015.1.21.).

아우디는 다른 전통 자동차 제조업체들과 마찬가지로 아우디는 운전보조기술을 점차적으로 접목하며 부분자율주행기능을 탑재한 자동차의 상용화를 추구하고 있다. 그리고 최근 아우디는 2017년 7월 자율주행기능을 탑재한 A8 차량을 공개하였다. 이번 공개된 A8은 최초의 레벨 3 자율주행기능이 탑재된 상용차량으로 알려져 있다. 레벨 2의 경우 일정시간 동안 운전자가 조향장치에 손을 대지 않으면 경고음이 울리는 운전 보조기능이었다면, 레벨 3는 특정한 조건 하에서는 운전자의 지속적 개입이 필요하지 않는 것을 의미한다. A8은 ‘인공지능 트래픽 잼 파일럿(AI Traffic Jam Pilot) 기능을 통해 차가 막히는 고속도로에서 60km/h 이내의 속도로 자동차 스스로 계속

자율주행을 할 수 있다. A8이 레벨 3 수준의 자율주행을 수행할 수 있는 상황은 교통이 붐비는 고속도로에 국한되며, 도심으로 진입하거나, 고속도로 차량의 속도가 60km/h를 넘게되면 기존의 운전 보조기능 만을 수행하게 된다. A8은 운전자에게 운전대를 잡을 것을 알려주게되며 운전자가 운전을 이어 받지 않는 경우 비상등을 켜고 정지하여 아우디 긴급 서비스를 호출하게 된다. 테슬라의 사망사고의 경우 지속적인 자동차의 경고에도 불구하고 운전자가 자율운전을 지속하였던 것이 한 원인으로 지목되는데 이번 A8의 레벨3 자율주행 기능의 출시는 자율주행과정의 감시의무가 인간에서 자율주행차량으로 넘어간 것을 의미한다. A8의 자율주행기능을 구현하기 위해서 카메라, 레이더 5개, 초음파 센서, 라이다 등의 장치가 활용되고 있다. 라이다 센서의 경우 구글이 사용하는 고가의 라이다(7만 5천 달러)가 아닌 발레오-이베오의 저가 라이다(250달러 수준)를 사용하고 있다(정구민, 2017b)

[그림 3-21] 아우디 A8 트래픽 잼 자율주행 장면



자료: Audi A8 자율주행 시연 영상(<https://youtu.be/X17FKKok0pE>)

(4) 자율주행차의 진화 경로 전망

1) 자율주행차 개발의 사회적, 기술적 동인

자율주행차는 자동차의 안전성, 편의성의 향상을 목적으로 지속적으로 개발되어왔으며, 이를 위해 전통 자동차 업체는 운전보조장치(ADAS)를 지속적으로 개발하며 운전의 편의성을 도모해왔다. 자율주행차의 경우 운전자의 개입이 최소화하여 운전편의성을 높이고, 소비자에게 더 큰 가치를 제공하는 것 뿐 아니라, 장애인이나 노약자에게 교통의 자유를 제공할 수 있게 된다는 점에서도 대단히 큰 사회적 의미를 가진다.

특히 안전에 측면에서도 비약적인 개선이 일어날 수 있을 것으로 기대된다. 전 세계 연간 120만 명이나 되는 교통사고 사망자를 급격히 줄일 수 있다는 점에서 혁명적인 변화로 기대되어 왔다(WHO, 2017). 교통사고의 90%는 음주, 운전미숙, 피로, 운전자 과실 등 운전자의 문제에서 비롯되고 있으며, 미국에서 운행 중인 자동차의 90%를 자율주행차로 대체할 경우, 교통사고 사망자 수가 3만 2,400명에서 1만 1,300명으로 줄어들 것으로 예측되고 있다(Fagnant and Kockelman, 2013). 국내 교통사고로 인한 사회적 비용은 2014년 기준 9조 6,481억원 수준인 것으로 나타나고 있다(이기형·김혜란, 2016).

또한 자율주행차는 교통사고로부터의 안전뿐 아니라 전쟁 등의 위협으로 부터의 안전을 위해 사용될 수 있으며, 이는 자율주행차의 개발을 촉진하는 또 다른 동인으로 작용했다. 실제 2001년 미 의회가 2015년까지 전쟁지역을 주행하는 차량의 1/3을 완전히 자동화된 모델로 교체하도록 한 것이 DARPA Challenge 등을 통해 자율주행 기술 개발을 촉진하게 하였으며, 오늘날 로보틱스 기반의 자율주행차를 등장하게 한 배경이 되었다(립슨 & 켈만, 2017).

자율주행차의 사회적 수요에도 불구하고 자동차가 스스로 주변 환경을 인지하고 사람과 같은 판단을 내리는 인공지능을 개발하는 것이 그동안의 난관 이었다. 최근의 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 발전으로 인공지능망, 딥러닝 등으로 불리는 인공지능을 자율주행차에 적용할 수 있게 되었으며 자율주행을 위한 인공지능 기술이 급격히 발전 중이다. 이에 더불어 자율주행차의 구현을 위한 비용도 하락하고 있다. 자율주행차 구현을 위한 장비 가격의 경우, DARPA 2007 코넬대학교 연구팀의 경우 라이다, 레이더 센서, GPS, 카메라 등을 위해 약 19만 5천달러, 컴퓨터 등의 장비에 4만 6천달러가 소요되었으나, 2016년을 기준으로 자율주행차 하드웨어제작에 필요한

비용은 1대당 약 5천 달러 수준이며 점차 낮아질 전망이다(립슨 & 켈만, 2017: 263). 자율 주행차에 사용되는 핵심 부품인 라이다의 경우, 벨로다인 64채널 라이다의 가격은 약 7만 5천 불 수준의 고가였으나, 최근 주요 부품업체들의 경쟁적 개발로 라이다의 가격이 하락하고 있으며, MEMS 방식으로 구현할 경우 50달러 정도에 양산이 가능할 것으로 예측 되고 있다(정구민, 2017a).

2) 자율주행차 진화 전망 주의점

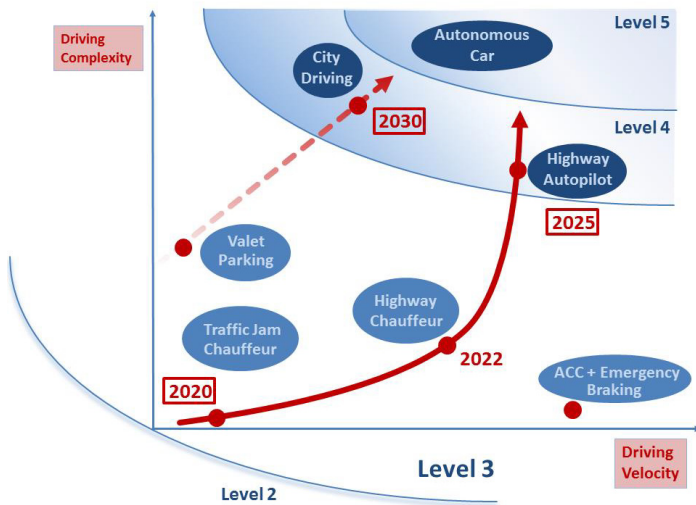
자율주행차의 개발과 도입의 효과를 전망하기 전에, 먼저 어느 정도 수준 혹은 어떤 형태의 자율주행차에 대한 전망인지를 명확히 할 필요가 있다. 부분자율주행차인지(운전자보조), 완전자율주행(무인운전)인지에 따라 자율주행기능이 가지는 효과는 전혀 다르기 때문이다.

현재 자율주행차의 산업적, 사회적 영향에 대해 전망을 시도한 다양한 문헌들이 있으나, 대체로 완전자율주행차가 점차적으로 개발되고 보급될 것으로 상정하고, 그 시점은 실현 가능성이 담보되지 않은 먼 미래(보통 2030-35년 즈음)로 그려지고 있다. 완전한 자율주행차 기술이 개발되고, 사회에 충분히 보급되어 대부분의 사람이 운전할 필요가 없는 사회가 도래한다면, 그 효과는 말 그대로 혁명적인 수준이 될 수 있을 것이다. 그러나 운전자보조기능에 그치게 되는 부분자율주행의 경우 이동시간의 개인적 활용이나, 무인 공유 택시 등 자율주행차가 가질 수 있는 혁명적인 변화를 가져오지 못하기 때문에 그 효과는 대단히 제한적이다.

그러나 여러 가지 이유에서 완전 자율주행차가 점진적으로 개발되어 대부분의 개인 소비자들에게 도입되기는 기술적으로, 사회적으로 어려운 측면이 존재한다. 상당히 오랜 기간 동안 완전자율주행차의 대대적인 활용보다는 부분자율주행차(운전자 보조기능)의 점진적 발전이 이어지는 가운데 특정 목적을 위한, 특정 지역 혹은 특정 구간에서의 완전자율주행차(무인차량)이 점차 등장하게 될 것으로 보인다. EPoSS의 자율주행기술개발 로드맵에서도 교통체증이나 고속도로를 위한 운전보조기술은 2025년 까지 점진적으로 발전할 것으로 전망하였나 무인자동차로서 필요한 시내 주행기술은 2030년 즈음에 도달 가능할 것으로 잠정적으로만 전망하였을 뿐이며, 두 기술이 결합

되어 무인차가 실현될 수 있는 시기는 전망하지 않고 있다(그림 3-22). 따라서 자율주행차가 가져올 파급효과에 대한 전망은 그 변화가 대단히 점진적이거나 혹은 그 효과가 좁은 특정 지역에 국한되어 일반적인 전망에 비해 소규모로 발생될 가능성이 높음을 주의하여 이해할 필요가 있다.

[그림 3-22] 자율주행차 개발 전망의 두 갈래



자료: Dokic et al.(2015), p. 19.

3) 자율주행 진화 경로의 분기와 시나리오 전망

자율주행차가 개발되고 도입되는 과정에는 여러 가지 시나리오를 발생시킬 수 있는 분기점이 존재한다. 자율주행차의 기술적 한계, 소비자와 사회의 수용성, 자율주행차의 사회적 영향력 등이 서로 결합되어 자율주행 차량의 개발과 확산을 지연시킬 수 있는 병목 이슈를 만들어 내고 있다. 이와 같은 요인들을 기업과 정부 등 각 참여주체가 어떻게 합의하고 풀어나가느냐에 따라 자율주행차의 개발과 확산의 모습은 대단히 다른 양상을 띌 수 있다.

첫 번째로 부분자율차 기반의 점진적 개발을 추구할지 완전자율차 중심의 급진적 개발을 추구할지에 대한 이슈가 있다. 자율주행차의 개발은 부분자율주행기능을 점진

적으로 도입해 나가려는 방식과 이에 반대하여 한 번에 완전자율주행차량을 도입하여야 한다는 방식이 공존하고 있다. 자율주행차의 개발은 기능적으로 부분 자율주행차에서 시작하여 완전자율주행차로 발전될 수 밖에 없으며, 미래의 자율주행차 개발 및 도입 과정도 점진적으로 진행될 것으로 예측되는 경우가 많다.

그러나 운전자의 지속적 개입이 필요한 부분자율주행방식을 거치지 않고 완전자율주행방식으로 도입 되어야 한다고 주장되는 이유는 인간과 로봇이 번갈아가며 운전의 책임을 맡는 공동 운전이 주의 태만을 필연적으로 낳게 되어 사고를 일으킬 수 있다는 연구결과들이 보고되었기 때문이다. 테슬라의 자율주행중 발생한 사망사고 역시 운전자가 자율주행차의 경고에도 불구하고 운전을 이어받지 않았던 것이 한 원인이 되었다. 이로 인해 구글은 자율주행을 점진적으로 도입하는 것은 역할 분담에 따른 운전자의 주의 태만이 심각한 위험을 낳을 수 있다고 판단하였으며, 2015년 10월 무인자동차 프로젝트 월간 활동 보고서를 통해 완전 자율주행기술에만 집중하겠다는 결론을 내린바 있다.

그 뿐 아니라 부분자율주행기능은 기존 자동차의 편의성 및 안전성을 강화하고 추가 비용을 지불하는 자동차 고부가가치화 수준의 영향력을 넘지 못한다는 한계가 있기 때문이다. 지속적으로 운전자의 주의와 책임을 요하는 자율주행 기능은 운전자 편의를 조금씩 증대시킬 뿐, 운전자에게 완전한 자유시간을 제공하거나 자율 주행 차량이 무인 공유차량으로 활용되는 등의 자율주행차가 가져올 것으로 기대되는 대부분의 편의 효과를 얻을 수 없기 때문이다.

부분자율주행기능의 높지 않은 편의 효과에도 불구하고, 부분자율기능의 점진적 도입은 시장 원리에 따라 자율주행차량이 개발되고 보급될 수 있는 유일한 채널이다. 그러나 부분자율주행이 촉발하는 주의태만을 통해 발생될 수 있는 새로운 유형의 자동차 사고는 운전 보조장치를 넘어서 운전을 일정시간 동안 대신 수행하는 부분적 자율운전이 일반 도로에서 허용되기 어렵게 한다. 운전자와의 교대운전이 필요 없는 완전자율주행차량을 도입하기 위해서는 개발에 오랜 시간이 소요될 것으로 전망된다.

따라서 자율주행기술이 가져올 수 있는 새로운 파급효과를 조기에 활용하기 위해서는 제한적 범위에서의 완전자율기능으로 정책적 목표를 설정하여 접근 할 필요가 있

다. 완전자율주행기능은 자율주행동안 운전자의 개입이 없음을 의미하며 모든 구간을 제한 없이 (Door to Door) 주행해야 하는 것을 의미하지 않는다. 고속도로 출발지의 특정 지점에서 고속도로 도착지의 특정 지점까지의 완전자율주행기능의 구현이나 특정 도시 내에서의 완전자율주행기능 등으로 완전자율주행기능이 안전하게 작동할 수 있는 범위를 지정하여 접근하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 자율주행차의 출발지와 종착지가 될 수 있는 지점들의 구축과 그 사이 구간에 혹은 특정 도시 지역에 대한 디지털 맵 또는 유도선 매설 등의 인프라 구축 등을 포함하는 정책적 노력이 필요함을 의미한다.

두 번째로, 독립형(stand alone) 자율주행차와 연결형(connected) 자율주행차 중 어떤 모형을 선택할 하고 허용할 것인지가 이슈가 된다. 자율주행차를 구현하기 위해 통신망이나 주변 인프라와의 통신 연결이 필수적인 것은 아니며, 현재 개발되고 있는 대부분의 자율주행차 역시 별도의 통신 인프라가 없이도 작동할 수 있는 독립형으로 개발되고 있다. 또한 통신망을 통해 자율 주행차의 판단 프로세스를 아웃소싱하는 경우 다수의 차량이 자율주행을 위해 송수신 해야하는 막대한 트래픽을 기술적으로 감당하기 어려울 뿐 아니라 통신 두절 등의 긴급 상황에 위기를 초래 할 수 있다. 그러나 자율주행차의 센서로 파악할 수 없는 사각지대에 대한 정보를 제공하고 보다 안정적인 자율주행의 구현을 위해서 연결형 자율주행차의 개발이 필수로 여겨지기도 한다.

한편 사회적으로 큰 편익을 가져다 줄 수 있는 완전자율주행차량의 경우 개발까지 오랜 시간이 소요될 것으로 전망되며, 특정 구간이나 특정 지역에 대해 완전 자율주행 기능을 조기에 도입하고자 할 때, 이를 기술적으로 보조하는 별도의 인프라를 구축하는 것이 필요할 것으로 보인다.

세 번째로, 자율주행차에 대한 사회적 수용성이 충분한지 여부이다. 크게 경제성 관점과 안전성 관점으로 구분될 수 있다. 아직 자율주행 기능을 직접 경험한 소비자가 많지 않기 때문이기도 하지만, 자율주행 기능에 대한 소비자의 지불의사는 높지 않은 것으로 보고된다. 현재 자율주행 기능을 구축하는데 소요되는 비용은 약 1만 달러인 것에 비해(BCG, 2015) 소비자의 구매 의사는 5,000달러 수준(BCG, 2015; 이백진, 2017)인 것으로 나타났다. 이와 같은 관점에서 자율주행차의 경우 개인이 구매하여

소유하는 용도보다는 공유 무인차량으로 활용될 가능성이 높음을 시사한다. 자율 주행기능의 무인택시는 기존 택시 비용을 마일당 2.8 달러에서 1.8달러로 크게 낮출 것으로 전망된다(BCG, 2015). 한편 대형 승합차 등으로 인한 자동차 사고에 대한 경각심이 높아지고 있기 때문에, 안전 의무장치로서의 자율주행기능의 도입은 점차적으로 이루어질 것으로 보인다.

한편 자율주행 기능의 안전성을 소비자가 쉽게 받아들일 수 있을지 미지수이다. 기술의 완성도가 결정할 문제이겠지만, 소비자의 신뢰를 얻기까지 오랜 시간이 소요될 가능성이 높기 때문에, 자율주행차 측면에서의 ‘알파고 사건’을 발생시킬 수 있을지가 중요해진다. 자율주행차량 기능 자체의 안전성에 대한 우려로 인하여, 수하물의 운송에는 보다 먼저 적용될 것으로 전망되며, 승객의 탑승 특히 어린이집의 통학버스로 활용되기에는 아주 오랜 시간이 소요될 것이다. 또한 사회적 측면에서 자율주행차의 안전성 이슈가 발생할 수 있다. 자율주행차량은 운전자가 없이도 주행이 가능하기 때문에 소프트웨어의 해킹이나 조작에 의해 의도치 않은 문제를 일으킬 수 있기 때문이다. 개인 부주의에 의한 해킹에 따른 차량 분실이나 범죄 등이 일어나거나, 의도적으로 테러를 목적으로 개조하여 테러를 일으키는 일이 발생 될 수도 있다. 이와 같은 문제는 어느 시점에도 완벽한 대비책이 구축되기 어렵기 때문에, 운전자 보조기능 수준이 아닌 무인 자동차의 경우 일반 개인 소비자에게 쉽게 허가되어서는 안 된다는 주장의 근거가 될 수 있다.

마지막으로 내연 기관 기반의 자율주행차와 전기차 기반의 자율주행차 중에 어떤 것을 사회적으로 선택할 지에 대한 이슈가 있다. 전기차와 자율주행기능은 상호 보완적 관계가 있어서 자율주행차의 개발 및 보급과 전기차의 보급은 병행되어 진행될 필요가 있다. 전기차는 자율주행차의 구현에 필수는 아니지만 보다 유리한 특징을 가지고 있다. 전기차는 내연기관 자동차에 비해 엔진에서 바퀴로 동력을 전달하는 복잡한 파워트레인이 필요 없으므로 부품수가 적어 복잡성이 낮고 내구성과 고장빈도 등에서 유리하며 디지털 신호를 직접 모터에 전달 가능하다는 점에서 제어가 안정적이기 때문이다. 반면 전기차의 보급을 촉진하고 개인적/ 사회적 편익을 극대화 하기 위해 자율주행기능의 역할이 클 수 있다. 전기자동차는 물리적 한계로 인해 운행거리 및 충전

시간 등의 부문에서 내연기관 차량의 수준의 달성이 불가능하며 이는 전기자동차의 보급에 가장 큰 장애물로 여겨지고 있는데 자율주행기능은 전기자동차의 유희시간에 자동차 스스로 충전을 수행할 수 있기 때문에 충전시간으로 인한 불편함을 상당부분 해결 할 수 있어서 전기 보급에 많은 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 자율주행기능과 스마트그리드가 연동되면 사회의 전력 수요가 낮은 시점 등을 고려하여 충전 하고, 반대로 필요시 전력을 방출하여 전력판매도 할 수 있는 등, 전기차를 스마트그리드의 움직이는 에너지저장장치(ESS)로서 활용 할 수 있는 가능성도 있다.

이상의 이슈를 종합하면, <표 3-8>과 같이 진화 경로에 따라 그에 맞는 정책적 개입을 택할 필요성이 있는 것으로 전망된다.

<표 3-8> 자율주행 개발 주요 이슈 및 전망

자율주행 개발 이슈	전망
1. 부분자율주행 vs 완전자율주행	안전 및 사회적 편의 창출을 위해 정책적 차원에서 완전자율주행차 개발 추구 필요
2. 독립형 vs 연결형	제한적 범위 내의 완전자율주행차의 도입을 위해 연결형 인프라 고려 필요
3. 경제성, 안전성 확보	공유 형태 차량 필요
4. 내연기관 vs 전기차	에너지 정책을 고려하여 전기차 보급과 병행 필요
종합	=> 공유 형태의 완전자율주행차량 특정 지역 도입 필요

자료: 연구진 작성

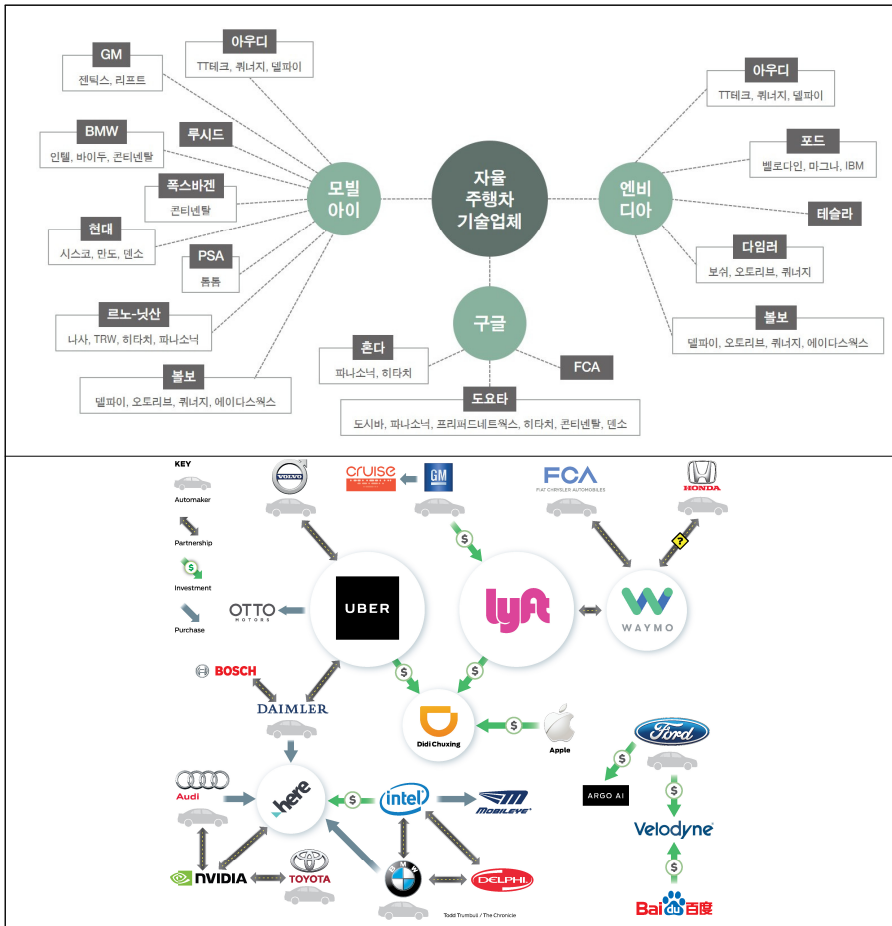
2. 산업 생태계 변화 전망

(1) 가치사슬과 생태계의 변화

현재 자율주행차 관련 산업계에는 전통적인 자동차 제조기업들 뿐 아니라 Google, Baidu, Naver 등의 IT 기업 그리고 그 중간적 성격의 전기차 업체인 Tesla 등 다양한 기업들이 자율주행차의 개발에 많은 투자와 노력을 기울이고 있다. 자율주행기능을 구현하기 위해 다양한 기술들이 필요하기 때문에 각 기술을 보유한 다양한 업체들

간의 합종연횡이 이루어지고 있으며, 각 업체들 간의 제휴 현황도 시시각각 바뀌고 있다. 전통 자동차 제조업체들 뿐 아니라 소프트웨어 기업, 하이테크 기기 제조기업, 온라인 서비스 기업, 통신 및 인프라, 소셜 네트워크 기업 등이 참여하고 있다.

[그림 3-23] 자율주행차 기술업체 협력 현황



자료: 최술지(2017)(상); San Francisco Chronicle(2017.5.20.)(하).

자율 주행자동차 관련 기업들은 여러 형태로 협업을 진행하고 있으며, 관점에 따라 다양한 스냅샷이 존재한다. 자율주행의 핵심인 인공지능을 각기 다른 방식으로 구현

하는 업체 (모빌아이, 구글, 엔비디아)에 따라 구분되거나(그림 3-23 상), 공유차량 플랫폼이나 정밀지도 업체(Uber, Lyft, Here 등)를 중심으로 묘사되기도 한다(그림 3-23 하). 기업들의 협력 관계는 시시각각 달라지고 있지만, 자율주행차 시대를 맞이하여 기존 자동차 산업의 구조에 변화를 가져오는 플레이어들이 새롭게 진입했음이 확인된다.

자율주행차의 중요성이 높아지면서, 자동차 산업에는 다양한 산업(소프트웨어, 하드웨어부품, 반도체, 자동차, 서비스)의 기업들이 참여하게 된다. 그리고 이 생태계에는 ADAS 시스템을 위해 기존부터 참여해오던 기업들도 있지만 자율주행기능의 구현을 위해 새롭게 진입하는 기업들도 많으며, 이와 같이 새롭게 진입하는 기업에는 독자적으로 차량을 생산하는 기업보다는 주로 자율주행기능의 구현을 위한 인공지능 등의 SW개발 기업(자율주행 인공지능을 개발하는 nuTonomy 등), 자율주행 기능을 위한 HW부품 기업 (정밀 라이더를 생산하는 벨로다인 등), 자율주행 기능을 위한 반도체 생산 기업 (시각정보 분석용 그래픽카드 제조업체인 NVidia 등), 자율주행차를 바탕으로 새로운 서비스를 제공하는 기업 (무인 공유 택시를 제공하는 Uber 등)이 다수를 차지한다(그림 3-24).

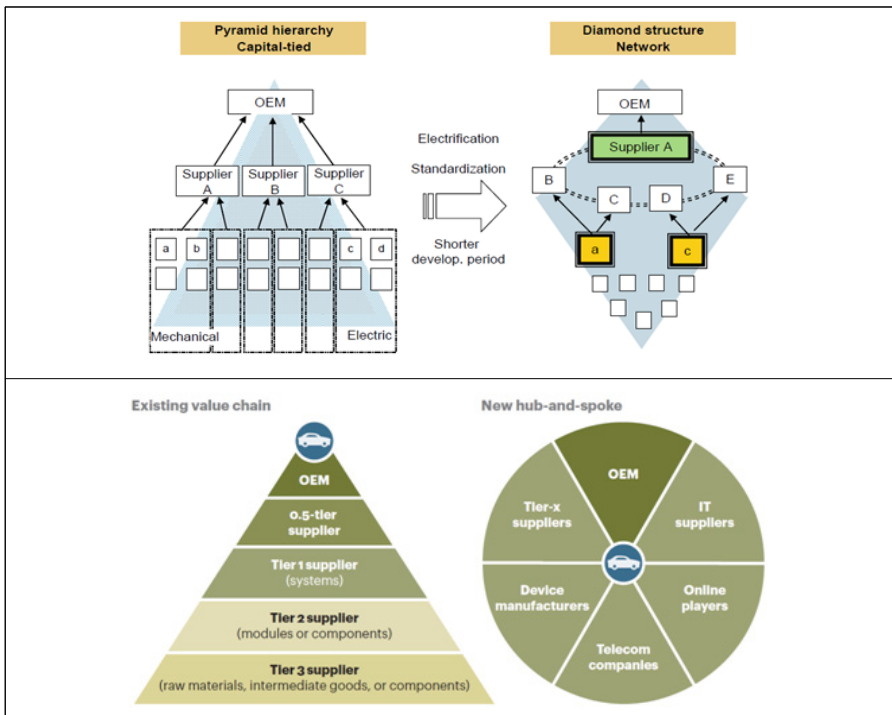
[그림 3-24] 자율주행차 생태계 산업별 기존 및 신규 기업 현황



자료: Leveque(2016), p. 6.

자율주행기능을 비롯하여 자동차의 전장화 및 스마트화가 가속화 되고 자동차 산업의 가치사슬이 분화됨에 따라 SW, ICT부품, 인프라 등의 중요성이 커지고 있다. 자동차 산업이 ICT화되고 자율주행 기술이 확산될수록 완성차업체가 주도권을 독점하는 피라미드형 구조에서 다수업체에 주도권이 분산되는 다이아몬드형 또는 네트워크형으로 변화되고 있는 것으로 전망된다(그림 3-25).

[그림 3-25] 자동차 산업구조의 변화 양상



자료: Kakiuchi(2014), p. 22(상). ; AT Kearney(2016), p. 13(하).

자동차 산업 내 자율주행차 관련 부품 업계의 높아진 존재감은 시장 상황을 통해서도 드러나고 있다. 2016년 7월 일본의 Softbank는 영국 프로세서 설계업체인 ARM을 320억 달러에 인수하였으며(조선비즈, 2016.7.18.), Ford와 Baidu는 2016년 8월에 자율주행차 핵심 센서인 라이다의 선도생산업체인 Velodyne에 1.5억 달러를 투

자하였다(NewsWire, 2016.8.17.). 퀄컴은 2016년 10월 통신제어장치 분야의 네덜란드 NXP 반도체를 470억 달러에 인수하였으며(연합뉴스, 2016.10.27), 인텔은 2017년 3월에 카메라 센서 분야의 선도 업체인 이스라엘 Mobileye를 153억 달러에 인수하였다(조선비즈, 2017.3.13.). 딥러닝을 위해 사용되는 그래픽카드를 생산하는 NVidia는 주가는 2016년 초 30달러 수준에서 2017년 8월 기준 160달러 수준으로 5배 이상 성장하는 폭발적인 성장을 이루었다. 자율주행을 위한 소프트웨어 구축 산업 역시 성장하고 있으며, BMW, Audi, Daimler 컨소시엄과 Intel, Tencent도 자율주행을 위한 디지털 지도 제작업체인 HERE의 지분을 인수하였다.

자율주행차의 보다 안전한 기능 구현을 위해서 자동차 간 통신(V2V, Vehicle to Vehicle)와 자동차와 인프라 간 통신(V2I, Vehicle to Infra.)이 모두 필요한 V2X(Vehicle to Everything) 기술이 적용되어야 할 것으로 전망된다. 또한 통신을 통한 즉각적인 대응을 위해서, 그리고 수많은 자동차들의 통신망 접속을 수용하기 위해서 새로운 통신 체계인 5G 구축의 중요성도 함께 제기 되고 있다. 통신망 접속 여부가 반드시 자율주행차의 필수요소일 필요는 없지만, 트래픽의 증가로 인하여 통신 서비스 업체들의 수익이 증가할 것으로 전망된다. KPMG(2015a)에 따르면 영국 기준으로 2030년 까지 매년 12%의 성장이 있을 것으로 전망된다.

(2) 생태계 지배자 및 경쟁구도 변화 전망

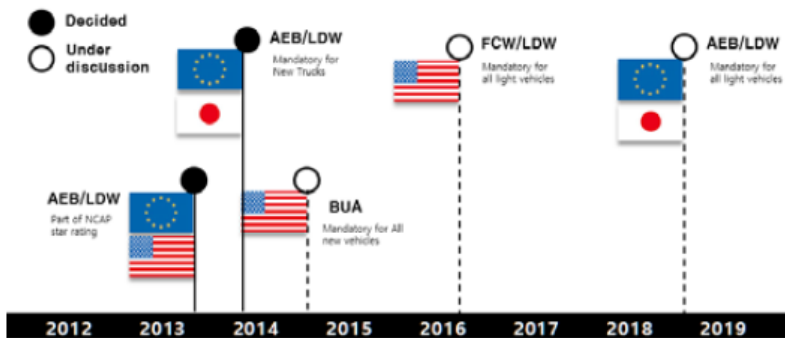
자율주행차로 인해 생겨나고 있는 새로운 기업 생태계에서 전통 자동차 제조업체가 예전의 자동차 산업에서와 같은 지배력을 가지지는 못할 것으로 전망된다. 그러나 그 변화의 정도는 자율주행기능이 가지게 될 중요성이나 자율주행기술의 개발 속도에 따라 달라질 수 있으며, 그리고 자율주행차의 보급과 더불어 진행될 가능성이 높은 전기차의 전폭적 도입여부 등에 따라서도 큰 영향을 받을 것으로 보인다.

자율주행기능이 소비자나 사회로부터 얼마만큼의 선호를 얻느냐에 따라 산업 내에서 ICT 기업 등 신규 플레이어들이 차지하는 위상도 달라진다. 경제성 측면에서는 자율주행기능에 대한 선호 요인이 부족하지만, 각국의 연비 및 이산화탄소 배출, 적극적인 안전에 대한 각국의 규제강화가 자율주행 기능의 도입을 촉진하고 있다는 점에서 자

을 주행 기능에 대한 시장의 수요는 점차 확대될 것으로 보이며, 자율주행 기능을 제공하는 ICT 기업들의 영향력은 보다 강해질 것으로 전망된다. 또한 자율주행 기능의 도입 이전부터 가속화 되던 자동차의 전장화(전자부품의 비율 증가)는 ICT 기업이 자동차 산업 내에서 독자적 전문성을 획득하기에 용이하게 한다(고태봉, 2016).

또한 ICT 기업을 비롯한 자율주행 생태계 신규 진입업체들의 영향력은 자율주행기술의 개발속도에 따라 영향을 받게 될 것이다. 현재 부분적인 자율주행기능을 탑재한 자동차들이 전통 자동차 제조업체들을 통해 상용화되고 있는 것에 반해 구글 등의 신규진입 업체들은 완전 자율주행차를 개발하고자 하며, 무인택시 등의 자율주행차를 활용한 서비스를 계획하는 기업들도 완전자율주행차를 필요로 하기 때문이다. 자율주행기술의 개발이 더디며, 기존 자동차의 운전 편의성과 안전성을 점진적으로 보완하는 형태로 기술 접목과 상용화가 이루어진다면 산업지형의 변화는역시 점진적으로 이루어 질 것으로 보인다.

[그림 3-26] 각국의 ADAS (운전보조기능) 의무화 시점



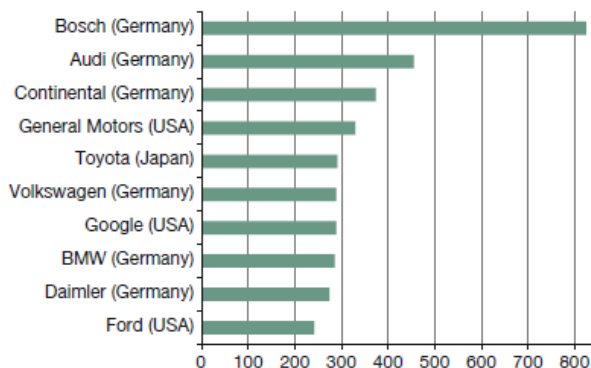
자료: 고태봉(2016), p. 7.

한편 기존 자동차 업체들이 유리한 측면 또한 존재한다. 자동차산업은 한계 비용이 낮은 ICT 산업과 달리 지속적인 생산비용이 소요되는 장치집약적, 노동집약적 산업이다. 또한 부품, 판매망, A/S 등 생산과 판매, 유지 보수와 관련된 수 천 개의 협력 업체의 관리가 필요한 매우 복잡한 비즈니스라는 점은 ICT 업계에게 문턱으로 작용할 수 있다. 또한 선 제품 출시 후 버그 개선이라는 다소 관용적인 룰이 지배하는 ICT 산업

과 달리, 자동차 산업은 안전사고에 민감한 분야이며, 자율주행 중 사고 뿐 아니라 해킹 등의 문제가 중요하게 부각 될 수 있다는 점에서 까다로운 장벽이 된다. 그리고 자동차는 10-20년 가량 사용되는 내구재로서 열악한 환경조건에서 지속적으로 품질을 발휘할수 있게 하는 설계 및 생산 역량이 앞으로도 변치않을 핵심 역량이 될 것이며, 이는 기존 2-3년 간 사용하는 소비재를 생산하던 ICT 업체가 갑자기 획득하기 어려운 역량이다. 그리고 자동차 산업은 각국의 기간산업에 해당하기 때문에 각국 정부의 보호적 개입이 일어나기 때문에 글로벌 ICT 기업으로 인해 자동차 제조업의 위상은 급격히 변하지는 않을 전망이다(고태봉, 2016).

자율주행차 생태계에서의 지배력을 전망할 수 있게 해주는 지표 중의 하나로 자율주행 관련 기술력의 업체간 비교가 있다. 자동차 및 ICT 업체 들이 현재 보유하고 있는 자율주행기술의 종류와 수준이 서로 다르며, 구체적으로 공개되어있지는 않지만 특허에 기반 하여 기술 역량에 대한 비교 분석도 이루어지고 있다. Bardt(2017)에 따르면 2010-2017년의 특허 출원 수를 분석하여 독일의 Bosch 등 부품 기업들과 Audi등 기존 자동차 업체들의 기술력이 높은 수준으로 나타났다(그림 3-27). 자율주행을 위한 핵심기술은 인공지능을 비롯한 ICT 기술이기 때문에 단순 특허 수로 자율주행 기술 역량을 측정할 수는 없지만, 기존 자동차 제조 및 부품 업체의 기술력이 자율주행 시대에서도 여전히 영향력을 끼칠 것임을 보여주는 대목이다.

[그림 3-27] 업체별 자율주행 관련 특허 출원 수(2010-2016)



자료: Bardt(2017). p. 177.

또한 자율주행차와 함께 확산될 전기차의 영향에 주목할 필요가 있다. 자율주행을 전기차는 부품수가 적고 제어가 용이하여 자율주행차를 구현하기에 보다 용이하며, 또한 자율주행차를 통해 전기차의 한계로 지목되는 불편한 충전을 개선할 수 있다는 점에서 전기차의 보급 여부는 자율주행차 생태계에 영향을 줄 수 있는 요인이 된다. 자율주행생태계에 새롭게 진입한 자율주행차 제조업체인 구글과 테슬라는 전기차에 기반한 자율주행차를 개발하고 있으며, 이는 자율주행차 생태계에서 기존 내연기관 기반의 자동차 생산에서 강점을 가지고 있는 전통 자동차 제조업체들의 경쟁력을 약화시키는 요인이 되고 있다. 자율주행차의 보급과 전기차 보급이 결합되어 상호 보완적인 시너지를 발휘할 경우 신규 진입업체들의 약진이 예상되며, 전기차로의 사회적 전환이 느리거나, 배터리 재료 등의 수급 어려움이나 자동차 생산 과정 관리의 어려움 등을 신규 업체들이 잘 관리하지 못할 경우 전통 자동차 제조업체의 경쟁력은 여전한 것으로 전망된다. 자율주행 생태계의 변화 속도에 영향을 주는 요인들은 <표 3-9>와 같이 정리될 수 있다.

〈표 3-9〉 자율주행 생태계의 급격한 변화 vs 느린 변화

변화의 내용	급격한 변화	느린 변화
모빌리티 변화		
자율주행차를 통해 새로운 온디맨드 비즈니스 모델이	많음	제한적
자동차의 소유보다 공유차를 선호하는 변화가	큼	제한적
자율주행차 개발		
자율주행 관련 규제의 해결이	빠름	느림
안전하고 믿음만한 자율주행차 기술의 개발이	성공적	불완전
소비자의 수용성과 지불의사가	높음	낮음
전기차		
배터리 가격의 하락이	급격함	지연됨
배출가스 규제가	강화됨	점진적임
전기차에대한 소비자 수요가	증가	제한적
연결성		
커넥티드 카의 활용이 세계적으로	확산됨	제한됨
소비자의 유료 콘텐츠 사용이	많음	제한적

자료: Mckinsey&Company(2016), p. 4.

자율 주행 생태계는 언급한 영향 요인이 어떻게 실현되느냐에 따라 다양한 모습으로 전개될 수 있으며, 몇 가지 시나리오가 가능하다. 첫 번째로, 완성차 기업 주도 시나리오이다. 구글 등은 자율주행 SW만 공급하고 완성차 업체가 계속 생태계를 지배하고 자율주행 기능을 제공하는 ICT 기업과 완성차 업체의 긴밀한 제휴관계가 유지하거나 혹은 자율주행 기술이 범용화 되어서 완성차 업체가 이 기술을 내부화해서 선도기업 지위를 유지하는 경우이다.

두 번째로, 구글이나 테슬라 같은 신생 기업이 자동차 업계를 지배하는 경우다. 완전한 완전자율주행 기술이 빠른 시간내에 개발되어 자율주행기능의 구현 여부가 자동차 구매 결정에 핵심적인 요인이 되어 구글과 같은 자율주행 인공지능 선도 업체의 영향력이 강해질 뿐 아니라 에너지/환경 부문의 정책적 추진과 결합되어 전기차로의 전환이 가속화 되어 전통 자동차 제조업체의 내연기관 차량 제조 경쟁력이 상실되는 경우이다. 전기차로의 전환은 자동차 제조의 패러다임이 바뀌게 되며, 몇몇 주요 기업에 제공하는 전기차 플랫폼을 바탕으로 다양한 공방 형태의 맞춤형 자동차 생산이 많아지는 형태로 진화할 가능성도 있다.

세 번째로, 가능성이 높지는 않지만 엔비디아 같은 핵심 부품 업체가 생태계를 지배하는 경우다. 아직까지 완전한 자율주행차를 구현하기 위한 완벽한 솔루션(SW 및 HW 구성)이 만들어지지 않았지만, 향후 개발이 진전되면서 특정한 부품과 특정한 장치들이 필수 요소가 될 수 있다. 전기차로의 전환 등으로 인해 완성차 제조업체의 진입 장벽이 낮아질 뿐 아니라 다양한 SW, 서비스 기업들의 결합으로 인공지능 기술, 비즈니스 모델 등에서 독자적인 차이점이 없을 경우, 모든 자율주행차에 필수적으로 활용되는 부품을 제조하는 핵심 부품업체의 지배력이 강화될 수 있다.

네 번째로, 우버 같은 차량공유 기업이 생태계를 지배하고 완성차 업체는 여기에 B2B 공급자가 되는 시나리오가 있다. 자율주행차의 보급과 더불어 확산되는 공유경제는 자동차를 소유하기 보다 이용하는데 익숙한 문화를 이끌고 있다. 자동차를 만들어 판매하던 자동차 산업은 소비자에게 안전하고 편안한 이동서비스를 공급하는 모빌리티 산업으로 재편될 가능성이 있다. 모빌리티 서비스의 운영을 안정적으로 수행할 수 있는 기업이 희소한 반면, 자동차 제조과정이 단순화, 모듈화 되고, 인공지능 등의 SW

와 핵심 부품 들의 성능 및 공급 능력이 평준화 되는 경우 발생 가능하다.

자율주행 생태계는 여러 가지 모습으로 진화할 수 있으며, 상기 시나리오 중에서는 첫 번째와 두 번째 시나리오가 발생할 가능성이 높다. 자율주행 생태계가 필요로 하는 기능을 공급하는 다양한 기업군이 존재하는데, 자율주행차 생태계를 위해 어떤 기능이 핵심적으로 필요한지, 그리고 어떤 기능의 기업군이 기업간 경쟁력 차이가 큰지가 중요한 결정 요인이 될 수 있다. 현재 자율주행차의 구현을 위해 필요한 핵심 기술은 인공지능이며, 자율 주행 인공지능 개발을 위해 투입된 자원과, 주행거리 측면에서 구글이 압도적인 경쟁력을 보유하고 있기 때문이다. 구글의 자율주행차 운행 거리는 다른 기업들을 모두 합친 전체 거리의 97%에 해당한다. 전기차 패러다임 등으로 인해 전통 자동차 제조업체의 경쟁력이 유지되는지 여부에 따라 첫 번째 혹은 두 번째 시나리오로의 분기가 이루어 질 가능성이 높다.

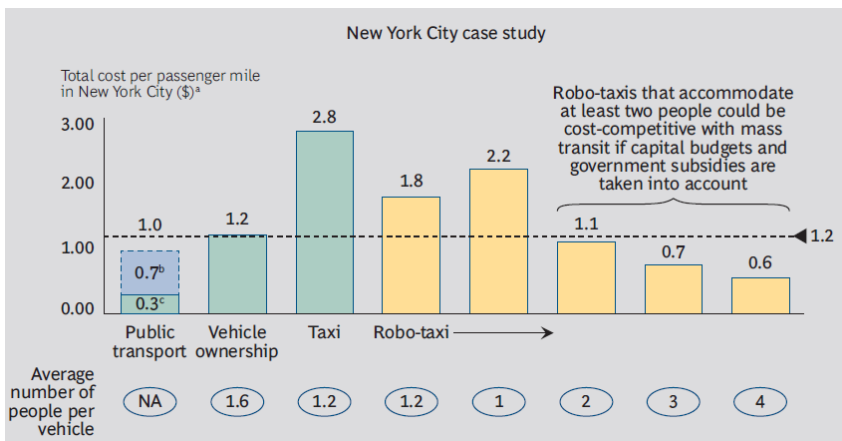
(3) 전후방 산업과 다른 산업에 미칠 영향

1) 모빌리티 산업으로의 진화 (자동차/운송)

자율주행차의 도입에 따라 다양한 산업이 영향을 받을 것으로 보인다. 가장 먼저 자동차 산업을 포함한 운송/물류 산업들이 자동차 공유 플랫폼과 연계되어 자율주행 기능을 중심으로 한 무인모빌리티 서비스 산업으로 진화할 것으로 전망된다. 이미 UBER나 카카오 택시와 같은 O2O 택시를 통해 차량을 소유하지 않고도 이동 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 시대가 되었다. 여기에 자율주행이 더해진 무인 공유 자동차에는 운전기사의 인건비가 절감되어 가격 경쟁력이 향상되고, 휴식이나 수면이 필요없기 때문에 차량의 이용 효율이 크게 증가한다. 소비자들은 무인 공유 자동차를 기존 택시보다는 훨씬 저렴한 가격에 이용할 수 있게 되며, 여러 승객이 동승할 수 있는 형태의 서비스를 이용할 경우 대중교통의 비용 수준으로 기존 대중교통보다 훨씬 개인화된 이동 서비스를 제공받을 수 있게 된다(BCG, 2015)(그림 3-28). 공유 무인 자동차를 바탕으로한 무인모빌리티 서비스가 활성화 되면, 개인은 차량을 구매하여 보유하여야할 유인이 감소하게 되며, 여러 이유로 인하여 차량의 소유 자체는 존재

할 수 있지만 2대의 차량, 3대의 차량을 구매하던 가구에서 1대의 차량만 구입하게 되는 일은 훨씬 쉽게 일어나게 될 것이다. 차량이 소유하는 개념에서 공유하는 개념으로 바뀌게 되면, 오늘날 승객이 택시의 차종에 민감하지 않듯 기존 자동차들의 경쟁요인이 되었던 승차감, 안전, 연비 등의 요소보다도 이들을 종합적으로 관리하여 제공할 수 있는 모빌리티 서비스의 여부가 중요한 경쟁력으로 작용하게 될 것이다.

[그림 3-28] 자율주행택시와 기존 대중교통 가격 비교



자료: BCG(2015), p. 21.

자율주행기술의 안전성 이슈와 복잡한 도심을 운전해야하는 기술적 문제로 인하여 승객을 태우는 무인 자동차보다도 화물을 배달하는 무인 트럭 혹은 한명의 트럭 운전자를 따라 대열 주행(Platooning)이 먼저 등장하게 될 예정이다. 현재 육상 물류의 경우 운전자 안전 규제로 인하여 운행 시간이 제한이 있지만, 무인 트럭이 상용화 되면 물류량이 2배 이상 증가하는 효과를 가지게 될 것이다. 또한 대형 차량 운전자의 과도한 피로 등으로 인해 발생하는 많은 사고들도 감소하는 효과가 발생할 것이다.

2) 보험 산업의 변화

먼저 자율주행차로 인하여 그동안 운전자의 책임이었던 자동차 사고는 제조사의 책

임으로 전가될 가능성이 높아진다. 따라서 보험에 가입하는 주요 주체는 운전자가 아니라 제조사가 될 것이다. 또한 다양한 부품과 기능의 결합으로 자율주행기능이 구현되며, 이들이 환경과 상호작용하며 다양한 요인에 의해 사고가 발생할 가능성이 있다. 따라서 자율주행차의 경우 제조사 역시 부품, SW, 통신 업체들과 사고의 책임을 분할하고자 할 것이며, 이를 다루기 위한 새로운 보험의 설계가 필요해 진다. 제조사라는 새로운 주요 고객과, 제조사 및 관련 업체들 간의 책임 조율 등의 새로운 문제에 대응해 내는 역량이 보험 업계에 필요해 진다. 보험사의 역량은 사고 발생률을 예측할 수 있는 데이터에서부터 비롯되는데, 자율주행차의 주행기록과 사고기록을 축적 중인 Google 등의 IT 기업들은 자체적인 분석 역량을 더하여 자율주행차의 보험을 직접 다루게 될 신규 보험 사업자로 진입할 가능성이 있다(이석호, 2016).

자율주행차가 확산되면, 자동차 사고가 크게 감소할 것으로 전망된다. 자율주행차 도입으로 인해 자동차 사고가 감소할 전망은 연구에 따라 각각 40%(KPMG, 2015b), 70%(AT Kearney, 2016), 90%(McKinsey, 2016) 수준으로 감소하는 것으로 나타나고 있다. 이는 엄청난 사회적 비용과 손실을 줄여주는 혁명적 변화임과 동시에, 자동차 보험업에 있어서는 엄청난 손실을 가져올 수 도 있는 변화이다. 사고가 없는 곳에는 보험에 대한 가입의사도 감소할 수 밖에 없기 때문이다. 더불어 자동차 사고의 감소는 의료 산업의 매출도 감소시킬 것으로 전망된다. 보험업과 의료산업은 사고나 부상 등 인간의 고통과 비례하여 성장한다고 할 수 있기 때문에, 이 같은 산업의 축소는 굳이 부정적인 현상으로 해석필요는 없을 것으로 보인다.

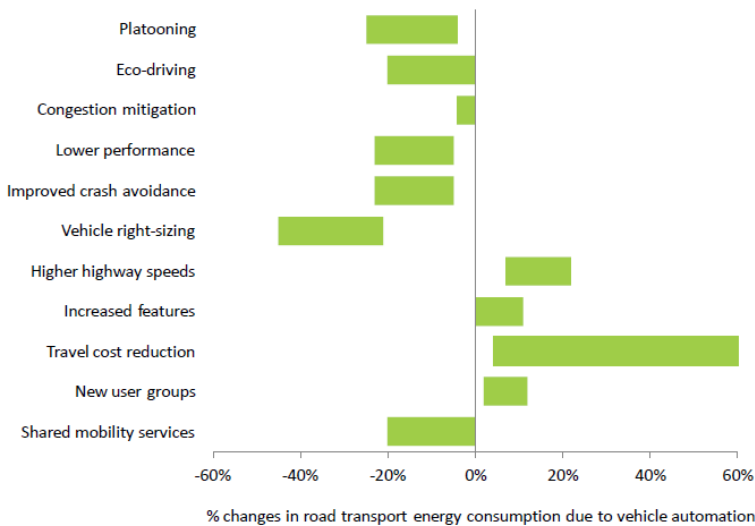
3) 에너지 산업에의 영향

자율주행차가 보급됨에 따라 에너지 소비가 감소할 수도, 증가 할 수도 있다. 자율주행으로 인한 에너지 효율적 운전은 에너지 소비를 감소시키는 요인이 되지만, 자율주행으로 인해 장거리 이동이 극도로 편리해짐에 따라 에너지 소비가 급증할 수도 있기 때문이다(그림 3-29).

Wadud(2016)에 따르면, 자율주행차량의 도입으로 인하여 집단주행으로 인한 효율성 향상, 경제적인 주행, 정체 해소, 교통사고 감소, 자동차 크기 감소, 공유차량서

비스 등으로 에너지 소모가 감소할 수 있다. 반면 더욱 안전해진 자율주행차로 인하여 고속도로의 속도가 빨라지면서 연료 소모가 증가할 수 있으며, 운전을 할 수 없었던 사람들이 자율주행차를 이용할 수 있게 되고, 장거리 이동의 편의성이 대폭 증가함에 따라 총 주행거리가 증가하게 되어 에너지 소모가 더 많아질 수 있다.

[그림 3-29] 자율주행 차량 효과로 인한 에너지 소비 영향 전망



자료: Wadud(2016), p. 2.

또한 앞에서 살펴본 바와 같이 자율주행차의 도입은 전기차의 확산에 긍정적으로 기여할 수 있다. 오랜 충전 시간이 소요되는 전기차의 불편함을 자율주행차가 스스로 유휴시간에 충전을 수행하는 것을 통해 개선할 수 있기 때문이다. 이는 자율주행차로 인해 전기차의 보급이 확대되고 에너지 사용 포트폴리오 상에서 전력화 현상이 확대 되어 전기 수요가 증가하며 석유 산업이 위축될 수 있음을 의미한다.

4) 자동차 부품/수리업

또한 이승재(2016)에서는 카 쉐어링이 자동차 판매 및 주변 부품(타이어, A/S 부품

등) 산업에 미치는 영향을 전망하였다. 자율주행차로 인해 자동차 판매 대수가 영향을 받게되는 가장 큰 이유가 카 셰어링이라는 점에서, 카 셰어링의 영향을 통해 시사점을 얻는 것은 의미가 있다. 카셰어링이 활성화 되면, 도로상에 자동차수(UIO)가 줄어들 가능성이 있지만, 공유되는 차량은 빠른 감가상각으로 인하여 평균 차량이 감소하게 되므로 판매 대수는 증가할 요인이 있다. 이승재(2016)에서는 카 셰어링이 2020년 기준, 200만대 사용되는 가정 하에, 카 셰어링으로 인해 전체 주행거리는 1.8% 증가하고, 평균 차량은 0.9% 감소할 것으로, 그래서 총 자동차 판매 수는 1.4% 증가할 것으로 전망하였다. 그렇지만 공유효과로 인하여 차량운행대수(UIO)는 2.6% 감소할 것으로 전망하였다. 카 셰어링이 부품업체에 미치는 영향을 살펴보면, 전체 주행거리가 증가함에 따라 타이어 등, 엔진오일, 와이퍼, 에어컨필터 등의 소모성 부품을 제조하는 곳은 주행거리 증가에 비례하여 매출이 증가할 것으로 전망되며, 인테리어 부품이나 사고성 부품 등의 수요는 감소할 것으로 전망하였다.

3. 경제사회적 파급효과 전망

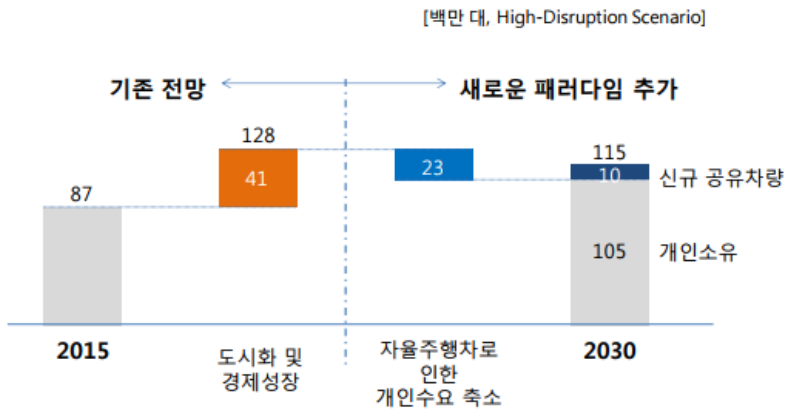
(1) 생산에 미치는 영향 전망

자율주행차의 도입으로 인해 자동차 산업과 관련 산업에 미치는 영향은 어떠한 것인지 살펴보자. 먼저 자동차 공급량을 살펴보면, 자율주행 공유 차량으로 인해 자동차 공급이 감소할 요인이 발생한다. 한편 자율주행으로 인해 자동차를 소유하고자 하는 개인수요는 감소할 수 있지만, 공유 차량의 수요가 증가할 뿐 아니라 차량의 이용 거리가 증가하고 교체 주기가 짧아져서 수요가 증가하기 때문에 이 두 효과 간의 비교가 필요하다. 또한 자율주행차의 도입과 무관하게 빠르게 성장 중인 개발도상국들에서 급격히 커지는 자동차 시장의 영향은 전체 자동차 수요가 줄어들기 어렵게 한다.

이와 같은 관점을 고려하여 Mckinsey&Company(2016)에서 분석하였으며, 자율주행차가 빠르게 보급되는 시나리오(High disruptive, 2030년 기준 lv.4 자율주행차 15%)를 가정하였을 때, 2030년 전 세계적으로 자율주행차로 인한 개인 수요는 2천3백만 대 가량 감소하는 것으로, 그리고 신규 공유차량은 1천만대 가량 증가하는 것으

로 전망하여 자율주행으로 인해 차량 판매가 감소할 수 있음을 전망하였다. 다만 경제 성장으로 인해 증가하는 자동차 신규 수요가 약 4천1백만 대 수준이기 때문에 전체적으로는 자동차 수요가 증가할 것으로 전망하였다(그림 3-30). 이 같은 현상은 세계 대부분의 지역에서 비슷한 추세로 예측되었으며, 북미 및 유럽의 고소득 교외 지역에 한해서는 신규 자동차 수요가 적기 때문에, 전체 자동차 보유 대수가 2015년 대비 100만 대 가량(약 5% 가량) 감소할 수 있을 것으로 전망하였다.

[그림 3-30] 자율주행차 도입으로 인한 2030년 세계 자동차 판매 대수 변화 전망



자료: McKinsey&Company(2016), p. 7; 박형근(2016), p. 11에서 재인용

자율주행차로 인한 산업별 효과에 대한 다양한 전망들이 있으며 Clements & Kockelman(2017)에서는 이와 같은 다양한 전망들을 종합하여 각 산업들에 자율주행차가 미치는 영향을 정리하였다. 각 산업들에 대한 다양한 문헌의 전망 결과들을 종합한 것으로, 각 산업들 사이에 중복되는 영역이 발생될 수 있다. 각 산업에 미치는 변화액의 크기를 순서로 <표 3-10>과 같이 나타난다. 보험업과 같이 산업의 규모가 감소하는 것과, 운수업과 같이 산업 규모가 증가하는 것이 함께 나타나 있으며, 각 효과는 모두 비용의 감소나 부가가치의 증가로서 1인당 효과에는 양(+)의 값으로 합계된다. Clements & Kockelman(2017)는 각 효과가 발생하는 시점(특정 연도나 자율주행차가 어느 정도 보급되어야 하는지 등)을 특정하기 매우 어려움을 밝히고 있으며,

현 시점에서 전망할 수 있는 자율주행차로 인해 발생 가능한 잠재적인 효과를 모두 더한 추정치를 종합하였다.

〈표 3-10〉 자율주행 차량으로 인한 산업/경제적 효과

산업	산업규모 (단위 10억)	변화액 (단위 10억)	변화율	1인당 효과
보험 (Insurance)	\$180	-\$108	-60%	\$339
운수 (Freight Transportation)	\$604	\$100	17%	\$313
토지개발 (Land Development)	\$931	\$45	5%	\$142
자동차 (Automotive)	\$570	\$42	7%	\$132
교통(Personal Transportation)	\$86	-\$27	-31%	\$83
전자/SW(Electronics & Software)	\$203	\$26	13%	\$83
자동차 수리 (Auto Repair)	\$58	-\$15	-26%	\$47
디지털 미디어 (Digital Media)	\$42	\$14	33%	\$44
석유/가스(Oil and Gas)	\$284	\$14	5%	\$44
의료(Medical)	\$1,067	-\$12	-1%	\$36
건설/인프라(Construction/ Infra.)	\$169	-\$8	-4%	\$24
교통 경찰 (Traffic Police)	\$10	-\$5	-50%	\$16
변호사업 (Legal Profession)	\$277	-\$3	-1%	\$10
산업별 총 효과	\$4,480	\$418	9%	\$1,312

자료: Clements & Kockelman(2017), p. 14.

자율주행차로 인한 자동차 산업 및 타 산업에 미치는 경제적 영향을 정리하면 아래와 같다. 자율주행차의 개발 여부와 관계없이 글로벌 경제성장이나 신흥국 시장 확대 등으로 인해 자동차 산업의 생산은 늘어날 가능성이 높다. 다만 자율주행차의 보급으로 인해 무인 택시등의 차량 공유가 활성화 되고 개인의 차량 소유가 줄어들 가능성이 있다. 한편 자율주행으로 인해 사회의 총 주행 거리는 증가하게 되어 차량의 교체 주기가 단축되어 신차의 수요가 증가할 수 있다.

자율주행차가 많이 생산될수록 자율주행차 생산에 필요한 부품과 소프트웨어를 개발하는 전자 및 소프트웨어 산업의 생산도 증가하게 된다. 또한 자율주행차를 무인 운송에 활용하는 운수업의 매출도 증가할 가능성이 높다. 그리고 자율주행차를 통해 확보하게 되는 여유 시간으로 인해 소비자들의 콘텐츠 소비가 증가하여 콘텐츠 산업

의 매출이 증가할 것으로 전망된다. 그리고 자율주행차로 인해 사회의 총 주행거리가 증가하므로 에너지 소비가 증가하여 에너지 산업의 생산이 증가할 것으로 전망된다. 한편 교통사고의 감소로 인해 보험, 자동차 수리업 등이 위축될 가능성이 있으며, 빠른 이동수단에 대한 수요 감소로 인해 교통산업 매출 역시 축소될 가능성이 있다.

〈표 3-11〉 자율주행차가 생산에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
자율주행차	분야 내	■ 글로벌 경제 성장, 신흥국 시장 확대로 인한 신차 수요 증가 ■ 공유차량의 교체주기 단축으로 신차 수요 증가	■ 차량공유 증가 및 자차 소유 수요 감소로 신차 수요 감소	조금 증가
	타 산업 파급	■ 자율주행차를 활용한 운수업 영업시간증가/비용 감소로 인한 매출증대 ■ 자율주행차 생산을 위한 전자/SW 산업 증대 ■ 이동시간 콘텐츠 소비 증가로 인해 디지털 미디어 산업 매출 증대 ■ 자율주행으로 인해 더 교통 편리성증대, 총 주행거리 증가 발생하여 에너지 소비 증대	■ 교통 사고 감소로 인해 보험 수요 감소 ■ 교통사고 감소, 개인 자동차 구매 감소로 인해 자동차 수리업 감소 ■ 자율주행차로 인해 빠른 교통수단에 대한 수요가 감소하여 교통산업 매출 감소	조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(2) 고용에 미치는 영향 전망

또한 산업별 파급효과에서 고려해야할 사항은 산업 매출 규모 뿐 아니라 고용 변화도 포함된다. 자율주행차의 도입을 통해 가장 큰 고용 영향을 직접적으로 받게되는 산업은 운수업이다. 부분자율주행차의 도입은 트럭 등 육상 운수업 운전자들의 안전과 편의를 증대시키는 한편 완전 자율주행차가 보급될수록, 운전자는 자율주행 인공지능으로 대체될 가능성이 높다. 정지형 외(2015)에서도 다양한 스마트기술이 가져올 고용대체 가능성을 각 각 업종별로 구분하여 살펴보았으며, 자율주행차의 경우 운수업에 강한 고용대체 효과를 가져올 것으로 전망하였다(표 3-12). 우리나라의 경우 2015년 말 국내 육상운송업 종사자는 약 92만 명이며, 그중 개인이 직접 수송하는 개인육상운송업(택시 약 29.3만, 버스 14.7만, 화물 운송이 42.7만)에 약 85만 명이

종사하여 이들의 경우 완전자율주행차로 인한 고용대체 가능성이 높을 것으로 전망되고 있다(박경민 외 2016).

〈표 3-12〉 자율주행차 및 스마트 기술에 따른 산업별 고용 대체 가능성

대분류	소분류 (세부기술)	스마트기술에 의한 고용 대체가능성								
		제조		서비스						합계
		조립 운반	공정 관리	의료	법률	운수	금융	교육	상담	
스마트 컴퓨팅	빅데이터 분석	1	3	3	3	2	3	3	3	21
	딥러닝	0	0	3	3	2	2	2	3	15
	감성컴퓨팅	1	0	2	0	2	1	3	3	12
	NLQA	1	1	3	3	2	3	3	3	19
	자동통역	1	1	3	1	3	1	3	2	15
스마트 머신	웨어러블디바이스	2	1	3	0	0	0	1	3	10
	개인비서로봇	1	1	2	2	0	0	2	3	11
	자율주행차	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	학습적응형로봇	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	물류자동화로봇	3	1	0	0	1	0	0	0	5
	무인택배머신	0	0	0	0	3	0	0	0	3
스마트 인프라	클라우드컴퓨팅	1	3	2	3	2	3	3	3	20
	사물인터넷(IoT)	1	3	1	1	2	1	3	1	13
	5세대이동통신	1	2	2	1	3	3	3	1	16
합계		16	17	24	17	25	17	26	25	167

주: 단위는 4점 척도임. 대체 가능성 낮음(0점) ~ 대체 가능성 높음(3점)

자료: 정지형 외(2015), p. 10.

박경민 외(2016)에서는 운수업 뿐 아니라, 국내 자동차 생산량과 자율주행차 생산에 필요한 인력의 변화를 고려하였으며, 자율주행차 도입 시나리오에 따라 우리나라의 고용변화에 대하여 전망하였다. 시나리오는 크게 세 가지로 (1) 자율주행차가 글로벌 시장에서도 확산되고, 국내에도 확산되는 혁신동조, (2) 글로벌 시장에서는 확산되나 국내에서 확산되지 못한 쇠국, (3) 글로벌 시장과 국내에서 확산이 느린 확산지연이다. 각 시나리오에 따라 국내에서 자율주행차 생산 비중과 영업용 차량 중 자율주행 차량의 비중, 국내 자동차의 산업 생산량을 가정하였으며, 그에 따라 관련되는 자동차

제조업 및 간접고용(전자/SW 등), 운송업 고용의 변화를 전망하였다. 모든 시나리오에서 운송업에서는 고용이 감소하는 것으로 나타났으며, 혁신 동조 시나리오의 경우에서 유일하게 전체 고용이 증가하는 것으로 나타났다(표 3-13).

〈표 3-13〉 자율주행차 도입 시나리오에 따른 우리나라 고용 변화 전망

시나리오별 2030년 장기 고용 영향 비교		시나리오		
		(1)혁신 동조	(2)쇄국	(3)확산 지연
가정	시나리오 설명	글로벌 확산 국내 확산	글로벌 확산 국내 지연	글로벌 지연 국내 지연
	국내 승용차 자율주행 생산 비중	20%	10%	10%
	국내 영업용 자율주행 운행 비중	25%	10%	10%
	국내 자동차 산업 생산량 증대	20%	-20%	0%
전망	자동차 및 트레일러 제조업 고용 변화(천명)	105.4	-105.4	0
	자동차 생산 증대로 인한 간접 고용 유발 (천명)	210.8	-210.8	0
	육상운송 및 파이프라인 운송업 고용 변화(천명)	-272.8	-109.1	-109.1
	총 장기 고용 전망 (천명)	43.4	-425.3	-109.1

자료: 박경민 외(2016)의 분석 가정 및 전망 내용 재구성

자율주행차의 확산에 따라, 자동차 산업과 그 외 산업의 고용에 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 여기에는 우리나라가 자율주행차의 혁신에 성공하여 자율주행차 시장의 선점하고 이로 인한 고용 증대 효과를 얻을 수 있는지 여부가 중요하게 작용한다. 혁신에 실패하여 점차 중요해지는 자율주행차 시장에서 밀려나게 될 경우, 자동차 산업뿐 아니라 자율주행차 생산에 관여할 수 있는 부품 및 소프트웨어 산업에서의 고용창출도 실패하게 된다. 한편 국내 업체의 자율주행차 개발 성공 여부와 무관하게 자율주행차가 국내에 확산될수록 운수업에서의 고용은 큰 타격을 받을 것으로 전망된다. 자율주행을 활용한 무인택배, 무인트럭은 보급되는 비율과 비례하여 그에 종사하는 노동자가 실직하게 될 것으로 전망된다.

<표 3-14> 자율주행차가 고용에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
자율주행차	분야 내	■ 국내 생산된 자율주행차가 국내 및 해외 자동차 시장을 선점할 경우, 국내 기업의 매출 및 고용이 증가 (10~20% 수준)	■ 해외 생산된 자율주행차가 국내 및 해외 자동차 시장을 선점할 경우, 국내 기업의 매출 및 고용이 감소 (10~20% 수준)	조금 감소 or 조금 증가
	타 산업 파급	■ 국내의 자동차 생산 증가로 인해 타 산업의 간접 고용 증가	■ 국내의 자동차 생산 감소로 인해 타 산업의 간접 고용 감소 ■ 자율주행차 확산으로 인해 육상운송 고용 감소할 것이며, 운송업의 자율주행차 도입률에 비례하여 감소 전망(2030년까지 운송에 자율주행도입율 10~20% 예상)	조금 감소

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(3) 소비자 후생 및 사회에 미치는 영향

자율주행차의 도입에 따른 후생의 전망은 아직까지 엄밀한 방법으로 수행된 적은 없으나, 완전 자율주행차가 보급된 미래를 가정한 상황에 대한 대략적인 편익 추정치는 시도해 있었다. KPMG(2015a) 전망에 따르면 자율주행차 파급이 2030년 영국 경제에 미치는 영향을 분석하였다. 순 편익은 약 510억 파운드(약 74조원)이며, 우리나라에 적용해 보면 약 44조원에 해당한다(영국 경제 대비 60%정도의 경제규모로 가정, 2017년 GDP 기준)(표 3-15). 발생하는 전체 편익 620억 파운드 가운데, 연결성 증대 및 효율적 이동으로 얻게 되는 소비자 효과가 약 350억 파운드로서 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났는데, 이 효과는 운전자가 지속적으로 운전을 모니터링해야 하는 부분자율주행차로는 얻기 어려우며 완전주행차량으로만 얻을 수 있는 효과라는 점을 감안할 때, 완전자율주행차의 개발 및 도입 여부에 따라 예상 편익이 대단히 감소할 수 있음을 시사한다. 부분자율주행차의 도입으로도 달성 가능한 영역인 보험비용 감소, 교통사고 감소 효과는 70억 파운드로서 전체 효과의 10%가 되지 않는다.

AT Kearney(2016)는 미국을 대상으로 2035년을 기준으로 자율주행차로 인한 편익을 추정하였는데, 편익 항목의 비중에서 KPMG(2015)와는 차이가 있다. 무인차로 인한 생산성 증가가 약 5천억 달러로 가장 높으며, 교통사고 감소로 인한 편익이

약 4천 8백억 달러로 높은 수준 비중을 차지했다. 전체 편익은 약 1조 3천억 달러(약 1460조 원) 수준이며, 한국경제에 적용하여보면 약 116조원 수준이다(2017년 GDP 기준 미국 경제 대비 약 8% 경제 규모 가정)(표 3-16). AT Kearney(2016)의 결과는 KPMG(2015a) 편익 추산의 약 2-3배 규모이며, 교통사고 감소로 인한 편익을 높게 설정한 것과 2035년을 기준으로 추산하였다는 점이 차이를 낳은 요인으로 보인다. 교통사고 감소의 경우 부분자율주행차의 도입으로도 일정부분 달성 가능하기 때문에 부분자율주행차의 사회적 편익이 높을 수 있음을 보여준다. 각 편익의 추정기준은 경제 운전으로 20-30% 수준의 연비 향상, 운전자 과실로 발생하는 교통사고 90% 감소로, 정상업무 생산성의 90% 수준으로 차량 탑승시간의 25%를 업무에 활용하는 생산성 증대, 교통혼잡 해소로 인한 통행시간 및 연료 소모 감소이다.

<표 3-15> 자율주행 차량으로 인한 사회경제적 효과(영국, 2030년 기준)

분야	설명	창출 편익 및 비용 (단위: 10조 파운드)	
소비자 효과	연결성 증대로 누리게 되는 시간적 가치	20	40
	효율적 이동으로 인해 생산성과 노동 시장 유연성 증대	15	
	기타 비용 절감 : 보험 비용, 차량 운영비, 주차비 등	5	
생산자 효과	자동화, 무인차량 이용으로 인한 생산자 이윤 증대	2	
전반 효과	여행, 물류 비용 감소, 국가간 무역 증가, 통신수요 증대, 콘텐츠 산업 성장, 디지털 판매 산업 성장, 서비스 산업 성장, 도시의 공간, 에너지 관리 효율 증대	16	
세금	기업 소득 및 노동자 일자리 증가로 인한 세금	2	
안전	인간 실수로 인해 발생하는 94%의 교통사고 감소	2	
비용	설비를 위해 투자되어야 할 비용	(11)	
합계	순 편익 (순편익 = 편익 합계 - 비용)	51	

자료: KPMG(2015a), p. 21.

또한 자율주행차가 보급됨에 따라 부동산의 활용 방식에도 영향을 줄 것으로 보인다. 자율주행으로 인한 자동화된 연결성은 입지의 중요성을 약화시키고, 토지의 이용률을 높여준다. 자동차가 주행하는 시간은 5%, 주차되어 있는 시간은 95% 수준인 것으로 보고되고 있다(Barter, 2013), 공유되는 무인차량 1대는 개인소유 차량 13대를

대체하는 수준의 이용률을 가질 수 있는 것으로 전망된다(Mckinsey, 2016). 자율주행기능으로 인하여 개인소유의 차량은 주차공간이 부족한 지역에서 조금 떨어진 지역에 스스로 주차를 수행할 수 있게 되고, 공유차량의 경우 주차공간 자체가 거의 불필요하게 될 것이다. 그 뿐 아니라 자율 주행차량으로 인하여 운전자의 운전부담이 사라지게 되면 직장에서 조금 더 멀리 거주하는 것에 대한 불편함이 크게 감소하게 된다. 사람들은 밀집된 도심에서 벗어나 교외 지역에 거주하기가 더욱 용이해 질 것이다. 또한 주유소 등의 시설은 차량 스스로 주유를 수행할 수 있게 되면 더 이상 도심지에 머무를 필요가 없게될 것이다. 자율주행차의 도입은 기존 부동산의 가치를 결정하는 입지 요인 가운데 교통의 불편함이라는 요인의 중요성을 희석시킬 것이다.

〈표 3-16〉 자율주행 차량으로 인한 사회경제적 효과(미국, 2035년 기준)

경제 효과 종류	경제적 가치 (미국 기준) (단위: 10억 달러)
무인 차로 인한 생산성 증가	507
교통사고 감소로 인한 편익	488
연료 비용 절약	158
교통 체증 해소로 인한 생산성 증가	138
교통 체증 해소로 인한 연료 절약	11
전체 경제적 효과 합계	1,302

자료: AT Kearney(2016), p. 5.

그 외에도 자율주행차로 인하여 운전이 불가능한 장애인이나 노약자에게 교통의 자유를 제공할 수 있게 된다면 말 그대로 혁명적인 변화가 될 것이다. 자율주행차의 보급은 많은 사람이 출퇴근 등 운전을 위해 소비하는 시간과 체력을 절약해 주며 총량이 제한되는 희소 자원인 시간을 제공한다는 점에서 세탁기 등의 보급과 같은 삶의 문화를 바꾸는 역할을 할 것으로 기대된다. 구글의 Waymo도 이와 같은 점을 자율주행차가 제공할 수 있는 주요한 사회적 가치로 인식하고 있으며, 시각장애인이 무인자율주행차를 이용하는 모습과 교통 체증이 심한 출퇴근 시간에 가족이 함께 뒷자리에서 시간을 보내는 모습 등을 광고에 활용하고 있다.

(4) 자율주행차 상용화에 남은 과제

그러나 자율주행차가 기대되는 효과를 발휘할 수 있을 정도로 상용화 되고 보급되기 까지는 많은 시간이 소요될 것으로 전망된다. 먼저 아직도 기술적인 측면에서, 자율주행 기술이 완전하지 못하며, 이를 보완하기 위한 관련 인프라의 구축이 필요하기 때문이다. 악천후나 GPS 음영지역(터널, 교량 하단 등) 등을 포함하여 다양한 주행 환경에 대응할 수 있는 보다 뛰어난 센서 기술과 모든 주변 정보를 종합하여 실수 없이 운전할 수 있는 인공지능기술의 개발이 아직도 남아있는 어려운 난관으로 꼽힌다. 특히 갑작스런 공사 현장이나 임시 정차 차량, 신호등이 없어 운전자간 의사 교환이 필요한 교차로 등이 존재하는 복잡한 도심환경에서의 자율주행은 여전히 기술적으로 어려움을 겪고 있다. 기술적 한계에도 불구하고 보다 안전한 주행을 도입하기 위해서는 차량과 주변환경 간의 통신 기술 (V2X)과 관련 인프라의 설치가 필요할 것으로 전망되며 여기에는 많은 시간과 비용이 소요될 것이다.

또한 특정한 인프라나 정책적 개입이 없이 개발 및 보급되고 있는 자율주행기능은 부분자율주행기능으로서 운전자의 지속적인 모니터링이 필요하고, 운전의 편리성과 안전성을 높여주는 역할을 수행하는데 그친다는 점에 주목할 필요가 있다. 자율주행차가 가져오는 편익이 대부분 완전자율주행차이 보급되는 시점을 가정으로 산정되었으며, 그에 비하면 부분자율주행차의 보급이 가져오는 사회적 편익은 대단히 제한적일 가능성이 높다. 따라서 부분자율주행차를 위한 사회적 인프라의 건설은 그 편익 대비 비용이 현저하게 높을 가능성이 높다.

여기에 더하여 시장 주도로 진행되는 부분자율주행 기술의 개발이 완전자율주행으로 스스로 전환되기는 대단히 어려울 것으로 보인다. Google Waymo 자율주행 리포트에 따르면 계속적으로 운전자와 자율주행차 간에 운전 책임을 주고 받는 형태인 부분자율주행차이 오히려 안전에 큰 위험이 될 수 있다는 보고가 있으며, 자율주행 중 첫 사망사고가 발생한 Tesla 자율주행차의 경우도 운전자가 자율주행차의 경고 이후에도 정상적으로 운전을 인계 받지 않았기 때문에 발생하였다. 부분자율주행기능이 강화됨에 따라 자율주행 가능 시간은 길어지게 되며, 자율주행에 맡겨놓는 시간이 점차 길어질수록 자율주행 중 운전자가 주의태만에 빠질 가능성이 높아지게 되고, 결과

적으로 갑작스러운 상황에 대처할 수 있는 능력은 더욱 부족해짐을 의미한다. 따라서 Google의 Waymo도 부분자율주행의 위험성을 인지하고 완전자율주행(무인차량)의 개발을 진행 중이다.

한편 사회적/윤리적 문제도 남아있는데 사고 위험 상황에서 자율주행차가 어떤 판단을 내리도록 할 것인지에 대한 문제 뿐 아니라, 무인차량이 해킹되어 납치, 테러 등의 범죄에 사용될 수 있다는 본질적인 두려움을 가지고 있다. 이 때문에 보안기술이 자율주행차의 상용화에 중요한 역할을 차지하는 것이지만, 이와 같은 위험의 가능성은 개인소유의 완전자율주행차의 보급이 모든 개인에게 가능해서는 안되며, 국가나 단체가 관리하는 특정 목적의 차량으로써 엄격한 관리 하에서만 사용되어야 할 필요성도 제기한다.

위와 같은 여러 가지 이슈들을 종합하여보면, 자율주행차가 사회에 가져다 줄 수 있는 편익을 얻으면서도 그 부작용을 최소화하기 위해서는 완전자율주행차가 사회에 보급되는 것이 필요하지만, 이것이 시장 주도의 부분자율주행기능의 점진적 보급을 통하여 이루어지는 것은 요원한 일이며, 완전자율주행기능을 특정 목적으로 특정지역에서 활용하기 위한 정부주도의 사업이 병행되어야 함을 의미한다.

4. 우리나라 현황 및 문제점

(1) 우리나라 자율주행차 관련 현황

자율주행차의 경우 아직 일부 부분자율주행기능이 기존자동차에 포함되어가고 있으며, 아직까지 자율주행차 시장이 형성되었다고 보기가 어렵다. 또한 여전히 기술개발을 위해 각 업체들이 경쟁을 하고 있는 상황이며, 개별 기업들은 향후 자율주행차 개발 일정을 공언할 뿐, 실제 자신들의 자율주행 기술의 현황을 드러내기를 꺼리고 있다. 자율주행차에 필요한 기술을 기준으로 살펴보면, 초음파, 카메라, 레이더 V2X, 통신 인프라 부문에서는 우리나라 기업들도 기술을 보유하고 있으나, 자율주행을 위한 핵심 기술로 여겨지는 라이다 기술과 인공지능 기술(S/W, O/S)에서는 부족한 수준인 것으로 보인다(표 3-17).

<표 3-17> 국내 주요 업체의 전기차 및 자율주행차 관련 기술 현황

미래 기술	주력부품		현대차	모비스	만도	한온	S&T M	LG	삼성	SK	한전	
전 기 차	모터		○			○	○					
	인버터		○									
	배터리		△				○	○	○			
	BMS		○				○					
	충전기		○	△				○		○		
	열제어				○							
냉난방				○		△	△					
자 율 주 행	인지	초음파센서		○	○			○				
		카메라		○	○		○	○				
		레이다		○	○			○				
		라이다						△				
		V2X		○				△	○	○	△	
	통신인프라							○		○		
	판단	차량용반도체	△							△	△	
		S/W	○						△			
		O/S								△		
	제어	조향		○	○		○	△				
		완충			○		○					
제동			○	○		○						
Car Sharing							○		○			

자료: 고태봉(2016), p. 52.

자동차 산업은 실제 차량을 주행해야하며 승차감, 안전성, 주행성능 등의 여러 요소들에 대해 오랜 시간 동안 제조업체들의 노하우가 축적되어 있으므로 ICT 기술의 영향력이 다소 제한되는 분야다. 그러나 자율주행 기능이 미래 자동차의 핵심적인 기능이 될 것으로 전망되기 때문에, 글로벌 ICT 기업 및 관련 부품기업들의 영향력이 점점 강해질 것이다. 또한 자율주행기능을 통해 전기차 패러다임으로의 전환이 더욱 가속될 수 있다는 점에서, 전기차 관련 부품 업체들의 영향력이 강해질 여지가 있어서 전통적 완성차 업체들의 경쟁력은 약해질 수 있다. 언어나 문화의 차이가 큰 영향을 주지 않는다는 점에서는 글로벌 기업의 영향력이 큰 영역이지만, 자율주행을 위해서는 각 국가의 지리와 교통체계 등을 기반으로 학습하여야 한다는 점에서 글로벌 기업의 영향력이 제한되는 부분이다.

4차 산업혁명을 가상적 세계와 물리적 세계가 결합하는 변화로 이해할 때, 자동차 산업의 경우 물리적 특성이 중요한 산업이기 때문에, 글로벌 ICT기업의 영향력이 제

한될 수 있다. 또한 해당 지역에서 가동하는 자율주행인공지능을 위해서는 해당 지역 정보가 필요하다는 점에서, 지역적 특성이 중요한 산업으로서, 국내 시장에 대한 글로벌 기업의 영향력도 다소 제한될 수 있다. 따라서 국내 시장으로 한정할 경우 글로벌 ICT 및 자동차 생산 기업들이 만든 자율주행기능이 국내 자동차 산업에 될 위협적으로 작용할 수 있다. 그러나 글로벌 시장을 대상으로 살펴보면, 자율주행기능이라는 새로운 핵심 역량에서 뒤처지게 될 경우, 글로벌 시장에서의 경쟁력은 크게 하락할 가능성이 높아질 것이다.

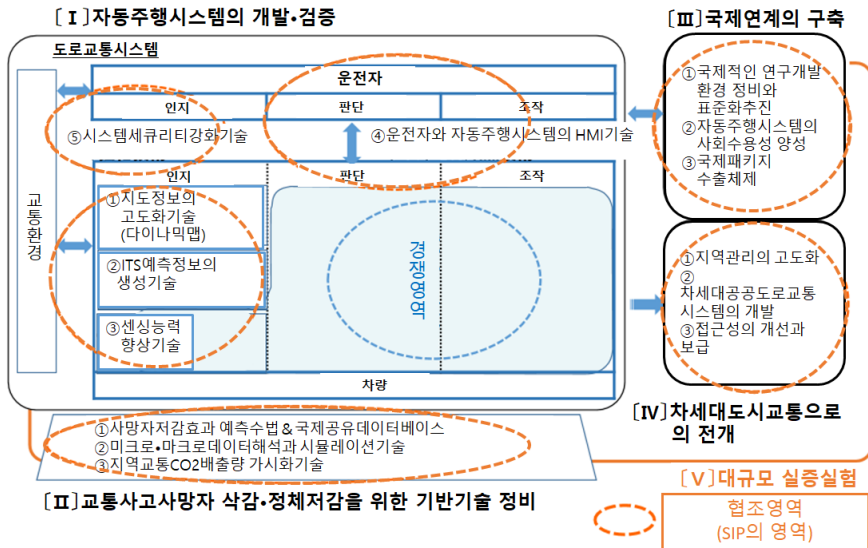
(2) 우리나라와 일본의 자율주행 관련 정책적 접근의 차이점

한편, 자율주행차 상용화에 대한 소결에서 언급한 바와 같이, 자율주행시스템을 구축하고 그로 인한 편익을 얻어 내기 위해서는 특정 지역이나 경로를 대상으로 산업계와 정부의 협력을 통한 민간/공공 사업 모델을 발굴할 필요가 있으며, 이를 위해서는 다양한 기술적/사어벽 형태에 대한 시범 테스트가 필요하게 된다. 다만 우리나라의 정책적 노력은 현재까지 기술적 개발에 초점이 맞추어져 있다. 2020년까지 자율주행을 위한 정밀지도를 수도권 국도 일부 구간에 구축하는 것, 자율주행 실험이 가능한 실험도시 K-city를 화성에 구축하는 것, ITS 도로를 일부 구축하는 것, 센서 및 GPS 기술 개발 등이 포함된다. 일부 시범 사업이 포함되어 있으나, 다양한 사업 모델을 시험하고 발굴하기 위한 과정이라기 보다는 기술적 시연에 가깝다고 판단된다. 판교의 무인셔틀버스를 2017년 말에 시범 도입할 예정이며, 2018 평창올림픽 경기장 내 자율주행 시범 운행도 준비 중이다.

일본은 4차 산업혁명의 일본 버전인 Society 5.0을 이루기 위한 수단 중 하나로 자율주행의 개발과 상용화를 택하고 있다. 일본의 경우 자율주행을 위해 민간이 경쟁해야 할 부분과 국가주도적으로 협력을 추진해야 할 부분을 구분하였는데, 자율주행을 위한 판단기술, 조작 기술은 민간의 경쟁영역으로, 인지를 위한 센싱, 정밀지도, ITS, 보안, 표준화 등의 영역은 국가 주도로 구분하였으며, 특히 각별한 협력이 필요한 대규모 실증실험을 정책의 중요한 영역으로 추진하고 있다. 또한 자율주행차의 상용화를 시장의 점진적 보급에 맡겨두었을 경우, 상당히 완전 자율주행의 보급에 오랜 시간

이 소요될 것을 분명히 인식하고 있으며, 간단한 이용에 대해서는 완전자율시스템을 실현하고, 추후 복잡한 활용으로 넓혀나가고자 하는 목표를 가지고 있다. 일본이 우선적으로 시범 도입하기 위해 선정한 3가지 사업은 트럭 대열주행, 자동주차, 라스트 원마일 사업이며 이중 라스트 원마일 사업에 대해 소개하도록 한다.

[그림 3-31] 일본 정부의 자율주행 개발과 상용화를 위한 정책 영역



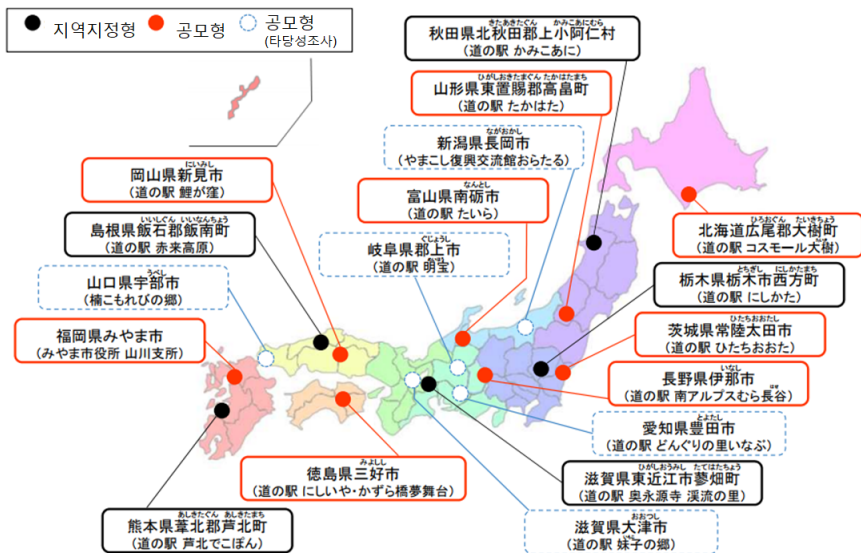
자료: 内閣府(2017).

라스트 원마일 사업은 일본의 미치노에키(일본의 휴게소이며, 행정, 진료, 식사, 쇼핑 등이 가능한 지역 거점)와 같은 지역 거점을 중심으로 초고령화가 진행되고 있는 중산간지역의 여객과 물류 확보를 위해 시범추진되고 있는 사업이다. 2017년에 전국 각지를 대상으로 실증실험을 실시하고 있으며, 시험을 바탕으로 도로, 교통, 지역환경, 비용, 사회수용성, 지역에 미치는 효과 등에 대해 분석할 예정이다.

라스트 원마일 실증사업의 가장 큰 특징은, 일본 전역의 다양한 지역에서 실증사업을 진행하며, 각 지역의 환경과 특색이 다를 뿐 아니라 시범 적용하고자 하는 자율주행기술의 형태도 지역마다 상이하다는 점이다. 센서를 기반으로 한 독립형 자율주행

차를 시험하는 곳도 있고, 자율주행을 위한 유도선을 매립하는 형태로 추진되는 곳도 있다. 골프 카트를 개조한 자율주행차를 시험하기도 하고 소형 자동운전 버스를 시험하기도 한다. 각 지역의 환경을 고려하면서 국가적으로는 다양한 자율주행 모델들에 대한 방대한 실증 경험을 축적하기 위한 안배이다. 실증실험을 통해 자율주행을 위한 지역의 도로교통상황, 지역환경, 비용, 사회적 수용성, 지역 효과 등을 집중 검증한다.

[그림 3-32] 라스트 원마일 실증사업에 선정된 지역



자료: 国土交通省(2107a).

그 중 승용차유형의 이시카와(石川)현 와지마(輪島)시와 버스유형의 아키타(秋田)현 센보쿠(仙北)시의 실증실험 사례가 다음과 같다. 이시카와현 와지마시에서는 관광지코스 3km 중 약 1km를 자동운전하며, 사용되는 차량은 Yamaha의 카트를 개조한 차량을 활용하며 승차 정원은 4명이다. 주행속도는 최대 20km/h 수준이며, 도로에 전자 유도선을 매설하여 차량에 설치된 마그네틱 센서로 유도선을 인식하며 주행하는 방식이다(그림 3-33). 2016년 11월부터 2017년 3월까지 실증실험을 실시하였다.

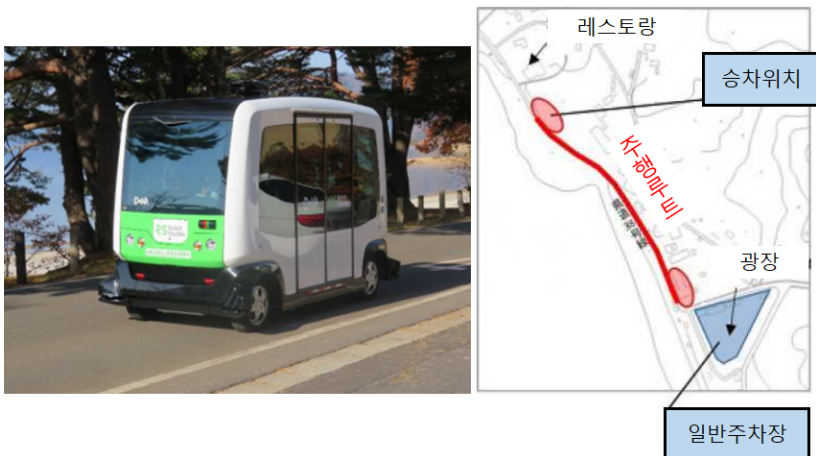
[그림 3-33] 이시카와(石川)현 와지마(輪島)시의 실증실험



자료: 국토교통省(2017b).

아키타현 센보쿠시(田沢湖田沢春山지구 내)의 자율주행 실증시험은 다자와호수 연안의 편도구간 약 400m를 대상으로 수행되었으며, DeNA에서 제공한 Easymile사의 EZ10, 소형 자동운전버스(정원 12명)를 활용하였다. 도로 규제하에 2016년 11월 13일 2시간 가량 실험적으로 운행하였으며, 모집한 모니터 요원을 대상으로 자동운전에 대한 사회적 수용성등을 조사하기 위해 수행되었다(그림 3-34).

[그림 3-34] 아키타(秋田)현 센보쿠(仙北)시의 실증실험



자료: 국토교통省(2017b).

5. 한국 산업에 미치는 영향 전망 및 정책 시사점

목전에 다가온 듯 언급되는 자율주행의 시대는 기술적, 사회적 장애요인으로 인하여 다소간의 시간이 소요될 것으로 보인다. 특히 부분자율주행차와 완전자율주행차 사이이에는 기술적으로도, 사회적 파급 효과로도 큰 차이가 있다. 부분자율주행 기술의 점진적 개발 및 점진적 도입은 자동차 산업의 전장화 혹은 고부가가치화에 따른 영향을 넘지는 못할 것으로 보이며, 부분적으로나마 완전자율주행차가 도입되어야 자율주행 차로 인해 파급되는 경제/사회적 효과들이 부분적으로나마 나타날 수 있다.

한편 완전자율주행차를 통해 얻을 수 있는 사회적 편익효과는 시장 주도로 선행적으로 달성하기가 대단히 어려울 것으로 보인다. 아직까지 완전자율주행을 위해서는 고정밀동적지도나 유도선 등 국가적 인프라의 지원이 필요한 상황이며, 완전한 자율주행차로 가득한 모습으로 일시에 전환하는 것은 불가능하다. 따라서 부분적으로, 단계적으로 변화될 수 밖에 없다는 점에서, 비교적 단기적으로 수립 가능한 비즈니스 모델 혹은 공공사업모델을 발굴하고 이의 달성을 위한 기술개발, 제품 및 서비스 개발이 이루어져야 할 것이다. 부분자율주행차가 운전자와 운전책임을 공유하는 것으로 인해 발생하는 안전문제나, 무인자동차의 해킹 등으로 인한 안보문제, 아직까지 개인 소비자의 지불의사가 아직 높지 않다는 점에서 완전자율주행차가 모빌리티 서비스 기업의 사업용 차량이나 장애인, 노약자 등 주거지역에서 실시되는 공공 서비스 혹은 특정 지역의 시범서비스 형태로 도입되기 시작하여야 할 것으로 보인다.

자율주행 기술을 적용한 공공사업 모델의 발굴, 발굴된 사업 모델간의 비교하는데 있어서는 일본의 관련 정책이 좋은 참고 사례가 된다. 상업 트럭의 군집주행, 무인 셔틀버스, 라스트원미닛, 자동파크 등의 목표 모델을 선정하고, 동일한 모델도 동일 모델도 적용 지역에 따라(고속도로, 저밀교외, 고밀도심, 실버타운 등) 환경요인, 필요한 기술적 요인, 사회적 수용성 등이 다름을 인식하고 차별적으로 추진하고 있으며, 그 실증경험을 국가자산화 하고자 하고 있다.

자동차 산업은 물리성과 가상성, 글로벌성과 지역성을 모두 가지고 있기 때문에 자율주행이라는 ICT화가 미치는 영향이 양방향적이다. 우리나라의 지도에 특화되어야 한다는 점은 우리나라 자동차 시장에 대해서는 보호 장벽이 될 수 있지만, 다른 나라

시장에 대해서는 진출 장벽으로 작용 가능하다. 자율주행 플랫폼의 중요성이 높아지고 전기차 패러다임으로의 전환을 가속시킬 수 있다는 점에서 우리나라 주력 제조업인 완성차 제조업의 경쟁력 약화될 가능성이 있다. 자율주행차를 위해 사용되는 부품 관련 글로벌 시장이 확대될 전망이며, 반도체 산업, 센서 등의 전장 산업, 통신 산업, 배터리 산업 등 국내 업체들의 역량이 강화되어야 할 필요가 있다.

자율주행차 기술 개발에 있어서 하드웨어와 소프트웨어 양면에서 노력이 필요하며, 아직 우리나라의 기회도 충분히 존재하고 있다. 자율주행차를 개발하는 각 업체들이 사용하는 기술 구성과 목표가 모두 다른 것에서 알 수 있듯, 자율주행차의 도미넌트 디자인은 아직 결정되지 않았기 때문이다. 독립형 자율주행, 연결형 자율주행, 자가용형, 버스형, 카트형 등 다양한 형태의 자율주행 모델이 있을 수 있으며, 다양한 지역 특징과 다양한 사업 모델에 따라 적합 디자인은 달라질 수 있다. 또한 자율주행을 위한 주요 부품들도 시판중인 고가의 센서 장비를 사용하지 않고 자율주행을 구현할 수 있게 하는 저가의 센서 개발이나 기존 센서의 활용 방안 등이 개발 중이며, 아직까지 여러 기회의 창이 열려있다고 할 수 있다.

자율주행차의 보급과 그 활용을 계획함에 있어서 에너지산업정책과의 연계가 필요할 것으로 보인다. 자율주행차가 반드시 전기차여야 할 필요는 없지만, 무인자율주행차는 전기차의 짧은 주행거리나 오랜 충전시간 등의 문제를 해결하는데 큰 도움을 주어 전기차 보급에 기여할 수 있기 때문이다. 특히 신재생에너지로의 전환을 모색하는 과정에서 자율주행과 결합된 전기차는 모바일 ESS로 기능할 수 있는 가능성이 있다. 분산전원, 스마트그리드, 전기차 보급 등 에너지정책과 시너지를 얻을 수 있도록 상호 연계가 필요할 것이다.

미래사회의 전형적 모습으로 그려지는 자율주행 기반의 사회는 현재의 산업과 교통 시스템 상에서 기술의 개발을 바탕으로 자연히 옮겨갈 수 있는 형태의 변화가 아니며, 정책적인 노력을 통해 균형점을 옮기기 위한 노력이 필요한 변화이다. 장기적 미래상에 대한 사회적 합의를 바탕으로 우리나라가 취할 전략 전략에 대한 고민이 필요하며, 일본의 목표역산로드맵과 같이 자율주행차를 통해 달성하고자 구체적인 사업모델의 설정과 이를 달성하기 위한 단계별 계획의 수립이 필요할 것으로 보인다.

제3절 스마트 에너지

손수정(STEPI)

1. 새로운 혁신의 현황 및 진화 경로

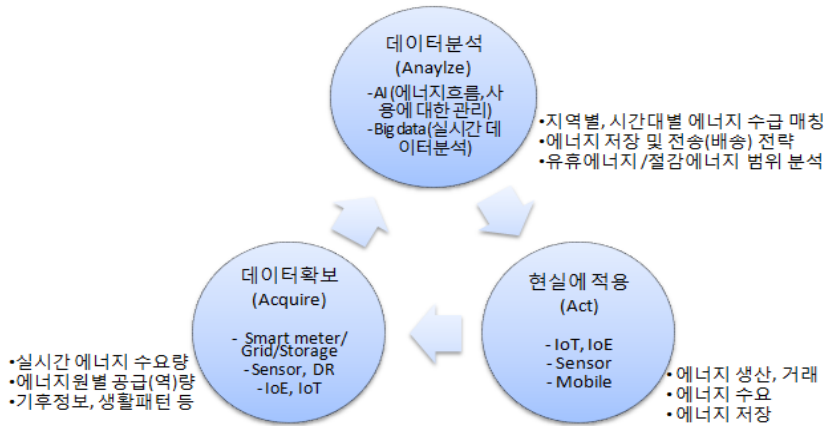
(1) 에너지 산업의 디지털 전환: 개요와 현황

4차 산업혁명 관점의 산업별 영향력 전망에 따르면, 4차 산업혁명으로 일컬어지는 디지털 전환(digital transformation)을 통해 이득을 얻을 것으로 기대되는 산업분야로 헬스케어(45%), 금융(15%), 에너지(15%), 인프라(14%), 교육(11%) 등이 제시되었다(The Economist, 2016.1.21). 이들 산업들은 디지털 환경과의 융합을 통해 효율성 및 접근성 확대가 기대되며, 새로운 비즈니스 모델의 설계 등이 가능할 것으로 전망된다. 특히, 에너지 산업은 기후·환경, 소비자행동, 에너지 가격, 신재생에너지⁶²⁾ 생산, 규제, 발전 안정성 등에 내재하고 있는 불확실성이 디지털 기술과의 결합을 통해 낮추어질 수 있을 것으로 기대되고 있다. 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능(AI) 등 디지털 기술들이 기존 에너지 수급 환경과 연결되면서 에너지 안정성 및 효율성 등을 개선할 것으로 기대하는 것이다(Land, 2016). 특히 기후변화 대응을 위한 에너지 체계 개선(화석연료 중심에서 청정에너지 중심으로의 전환)을 위해서도 ICT 기반 탈화석에너지 관리 모델의 확대가 강조되는 시점이다.

에너지산업의 디지털 전환은 4차 산업혁명을 특징짓는 주요 기술들 중 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Big Data), 인공지능(AI)을 중심으로 이루어지는 데이터 기반 가치창출이 중요하다.

62) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 제2조(정의)에 따르면, "신에너지"란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지로서 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화한 에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지를 일컬음. "재생에너지"란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 폐기물에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지를 지칭

[그림 3-35] 에너지 산업의 데이터 기반 가치창출 사이클



자료: 연구팀 작성

사물인터넷의 경우, Gartner에 따르면 에너지 시장은 제조업에 이어 가장 많은 IoT 기기(약 299백만개)를 필요로 하는 분야로 제기되고 있다(I-Scoop 홈페이지). 에너지 산업의 IoT는 2020년 기준으로 보면 북미, 중동 및 아프리카를 중심으로 거대 시장이 조성될 전망이며, 그 뒤를 이어 유럽, 아시아 지역에서 시장형성이 이루어질 것으로 전망되고 있다(MarketsandMarkets.com, 2015). CB Insights의 발표에 따르면, 2014~2015년 설립된 IoT 분야 창업기업들의 펀딩 규모 상위 10개 중 View(1위), Trilliant(7위) 등은 에너지 효율화에 대한 비즈니스 모델을 갖는 기업으로 알려져 있다(SparkLabs, 2016).

빅데이터의 경우, 우선 데이터 출처는 공급자, 수요자, 그리고 기후 관련 정보원 등 크게 세 가지로 구분가능하다. 공급자는 에너지원별 발전 또는 배전 가능량에 대한 정보를 제공하고, 수요자는 실시간으로 소비하는 에너지량이나 에너지사용 패턴(생활 방식)에 대한 정보를 제공한다. 여기에 실시간으로 관측되는 자연환경(기후) 정보가 수집된다. 이러한 정보들은 스마트그리드, 스마트센서, 스마트미터, 수요반응설비, 사물인터넷 등을 통해 확보가능하다. 이렇게 수집된 정보는 인공지능(AI)에 의해 에너지의 흐름, 수급관리 등이 실시간 분석 및 전략수립이 이루어진다. 도출된 결과는 에너

지의 생산, 저장, 거래, 수요 등의 전략이 되어 IoT, 모바일 기기 등을 통해 구현되는 구조를 갖는다.

에너지 산업의 주요 첨단기술로 논의되어왔던 스마트그리드 관련 기술 또한 4차 산업혁명 주요 기술들과 연결을 통해 더욱 지능화될 것이다. 기본적으로 스마트그리드는 에너지의 청정화, 효율화, 비용절감, 지능형 에너지 송배전 등을 위한 기반이 되는 솔루션으로 알려져 있다. 이러한 스마트그리드가 4차 산업혁명을 이끄는 에너지 시장의 효율화를 위한 솔루션이 되기 위해 무엇보다 지능형 양방향 정보소통 시스템 구축과 연계되어야 한다. 이를 위해서는 모니터링, 정보공유 및 전송, 분석 등이 중요하며, 이러한 기능이 IoT, 빅데이터, AI 등의 기술에 의해 효율적으로 작동가능할 것으로 기대되고 있다. 스마트그리드를 통해 전력 공급자는 전력 수요량에 따른 전력 가격 설정이라는 탄력적인 공급 조절이 가능하고, 전력 수요자는 실시간으로 누적 전력 사용량과 전력 가격을 확인할 수 있어 효율적인 전력 소비가 가능하다(KB금융지주경영연구소, 2012). 특히 분산형으로 운영되는 에너지 시장이 확대될수록 스마트그리드/마이크로그리드 등에 의한 에너지 효율성이 향상될 것이다.

〈표 3-18〉 에너지 산업과 기술의 적용

기술	주요 적용 분야	주요 사례
IoT	에너지 수요 추이를 확인	Demand Response(DR)
Big Data	기업, 가계 등 수요처의 에너지 수급 추이 및 공급 환경 정보 등의 정보화	IBM의 클라우드 기반 에너지 빅데이터 분석 플랫폼(OPUS)
Mobile	에너지 수급 정보 기반 에너지 관리	AT&T 등의 모바일 에너지 관리 앱
AI	실시간 에너지 정보 분석 및 전략 수립	

자료: 연구진 작성

(2) 국가별 에너지 체계의 특징과 프로젝트 사례

1) 국가별 특징

기존 원유국 중심의 에너지 시장지배력은 주요 디지털 기술들과 에너지 산업과의 접목으로 인해 관련 기술보유국 중심으로 개편되고 있다. 가장 대표적인 구분이 북미

형, 유럽형, 중국형일 것이다. 물론 북미 또는 유럽이라고 해도 각 국가별, 주별로 관련 규제 또는 인프라 및 자연 환경의 차이로 인해 하나의 일반화된 형태로 표준화하는 것은 적절하지 않다. 그럼에도 불구하고, 주어진 자연환경, 제도, 에너지 송배전의 지리적 경계 등을 종합했을 때 북미형, 유럽형, 중국형의 기본적인 특징 및 차이 설명을 위한 구분으로 크게 무리가 되지는 않을 것이다. 우선 이상의 세 지역이 갖는 공통점은 넓은 국토로 다양한 에너지원의 확보와 실증이 가능하며, 분산형 에너지 관리 등이 가능하다는 것이다. 차이점은 각 지역의 주도적 참여자와 관련 규제이다. 예를 들어 북미의 경우 민간의 역할이 강조되면서, 주정부가 지원하는 형태라면, 중국은 정부 주도로 자국내 기업을 육성하고, 유럽은 안정적인 에너지 확보를 위한 정부 역할과 산업 역량 확보를 위한 기업의 역할이 혼합되어 있다.

[그림 3-36] 대륙별 에너지 시장 환경

[유럽형] 대륙 국가간 에너지 거래(에너지동맹) 에너지 안보 강조 제조업 중심의 에너지다소비 산업 (신재생에너지)국가보조금→ 가격경쟁력 지역 스마트그리드, CPS-에너지 관리	[중국형] 정부 주도 에너지 정책 국가보조금 → 가격경쟁력 신재생에너지 확대	[북미형] 대륙 주(State)간 에너지 거래 소프트웨어 중심의 에너지 저소비 산업 (Trump 정부 in-shoring산업전략으로 변화가능) 시장경쟁→ 품질경쟁력 지역 스마트그리드, CPS-에너지 관리
---	--	---

자료: 연구진 작성

좀 더 부연설명하면, 북미형의 경우, 주(state)별로 상이한 자연 및 규제환경을 갖고 있으나, 에너지그리드 등과 관련하여 이웃하는 주들이 함께 공동의 프로젝트를 수행하는 사례들을 볼 수 있다. 또한 에너지 수급량에 따라 주별로 에너지 거래도 가능하다. 캘리포니아주와 같이 시장메커니즘에 의해 전력시장이 운영되고, 높은 전력요금과

자연환경 조건이 적절한 경우는 4차 산업혁명 시대의 에너지시장 모습으로 제시되는 에너지원의 다양화, 스마트 그리드, 분산형 관리 등이 효율성과 경제성을 갖고 구현될 수 있다. 또한 높은 전기요금이지만 품질 관리 등의 투자로 인해 품질경쟁력이 높은 것으로 평가받고 있다. 품질이 좋다는 것은 균질의 전력을 지속적으로 공급할 수 있어서, 반도체 산업과 같이 일률적인 전력의 안정적 공급이 중요한 첨단산업에는 좋은 인프라가 된다. 특히 트럼프 정부가 제시하는 제조업의 미국 본토로의 회귀 전략과 맞물리면서 고품질 전력 시장은 더욱 성장할 것으로 예상된다.

유럽형의 경우도 북미와 유사하게 주변국들과의 에너지거래가 이루어지고 있으며, 해상풍력 등의 신재생에너지원이 풍부하고, 정부에 의한 보조금 정책도 활발하게 추진되어 왔기 때문에 가격경쟁력 또한 좋은 것으로 설명되고 있다. 특히 전통적으로 풍력 발전 등의 기술력을 보유한 덴마크 등을 중심으로 오랜 기간 관련 테스트가 진행되면서 충분한 이력(track record, references)를 보유하고 있는 것 또한 유럽의 경쟁력이 되고 있다.

중국의 경우 넓은 대륙과 정부의 중국 기업 보호 정책 등의 적극적인 지원을 통해 기술력 확보, 시범단지(test-bed) 운영을 통한 이력 확보 등이 빠르게 진행되고 있다. 이는 안정적인 에너지원 확보 뿐 아니라 에너지 관련 기업 및 기술력 성장으로 중국의 성장 동력 산업화를 가능하게 한다.

2) 미국 Pacific Northeast Smart Grid 프로젝트 사례

디지털 전환시대에 에너지 산업의 변화 방향 이해는 미국의 Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트 사례를 통해 확인가능하다. 본 프로젝트는 에너지 생산과 소비에 대한 양방향 정보교류를 통해 실시간 에너지의 관리가 가능하다는 전제조건을 갖고 있다. 즉 모든 에너지 생산과 소비 등을 정보화하고 이를 통해 빠른 의사결정을 시행하도록 하는 것이다. 이러한 정보의 전송과 수신을 위해 5개주에 27개의 노드(node)를 구축하고, 인접 노드간 5분마다 정보를 공유한다. 또한 가구 단위로 보급된 수요반응센서(Demand Response; DR)를 통해 수요자의 에너지 관리 모델로의 참여를 유인한다. 이러한 환경을 기반으로 본 프로젝트가 기대하는 에너지 시장의 성과는

다음과 같다⁶³⁾.

우선, 시스템의 유연성 확대이다. 전력이 가장 저렴하고 청정에너지 생산이 용이한 시간대에 에너지 수요를 유도하고, 그렇지 않은 경우 수요 자체를 유도한다. 청정에너지 공급 가능성이 높은 시점에 관련 에너지 발전 및 저장, 소비로 연결하고, 중단 시에 대체에너지로의 공급원 전환을 용이하게 하는 기술검증을 시도하고 있다.

둘째, 상호소통을 위한 새로운 그리드신호(New Grid Signals) 확보이다. 그리드 신호는 전력 생산 및 최종 수요자간에 원활한 통신을 가능하게 한다. 특히 이 신호체계는 상호교환 제어(transactive control)로 알려져 있는데, 에너지 전달에 소요되는 비용 정보를 공개하고, 수요자로 하여금 에너지 수요 시점 및 규모 등을 결정할 수 있도록 한다. 결과적으로 이러한 신호는 공급자 중심의 에너지 제공이 아니라 수요자 중심의 의사선택을 가능하게 한다. 프로젝트가 제시하는 예제는 전기 자동차에 설치된 센서를 통해 "오늘 밤에 전기 비용이 낮아서 해당 시간에 충전하는 것이 효율적입니다"라는 정보가 전달되면, 시스템은 스스로 활용 가능한 에너지원을 확인하고 적절한 비용으로 필요한 전력을 확보할 수 있다.

셋째, 에너지통합이다. 본 프로젝트가 추진되는 태평양 북서부 지역의 경우 수력 발전소 및 풍력 발전소가 풍부하다. 이는 바람이 끊임없이 불고, 산에는 많은 양의 물이 존재하는 등 친환경 자원이 풍부한 여건 때문이다. 활용 가능한 다양한 에너지원의 통합은 자연조건, 에너지 비용 등 여러 상황에 따라 가용 가능한 에너지원의 유연한 활용을 가능케 한다. 이는 재생 에너지가 가장 풍부한 시점에서는 해당 에너지원의 출력을 최대화하고, 그렇지 않은 경우는 대체에너지원의 활용을 통해 에너지 공급의 단절 또는 비용의 비효율성을 낮출 수 있다.

넷째, 에너지 신뢰성의 향상이다. 바람이 예상보다 훨씬 심하게 불면 추가로 유입되는 풍력 공급을 조정해야 한다. 또한 수요가 급격히 증가한 경우 고가 전력을 공급하거나, 수요를 줄이는 방법을 모색해야 한다. 본 프로젝트는 사용 가능한 전력 및 수요를 예측하여, 이들을 신호체계로 관리함으로써 적정 가격과 품질을 갖는 에너지의 안정적 공급을 시도한다.

63) 이하의 내용은 Pacific Northeast Smart Grid Demonstration Project 홈페이지를 토대로 정리.

다섯째, 에너지 시장에서의 수요자 역할을 확대한다. 기존 에너지 시장에서의 수요자 역할은 필요한 시간과 용도에 에너지를 사용하고, 이의 비용을 지불하는 과정에서 수동적 모델을 갖는다. 그러나 본 프로젝트가 기대하는 수요자는 전달된 신호를 기반으로 에너지의 사용에 대한 자발적인 의사결정을 진행할 수 있다.

이상의 성과 확보를 위해 본 프로젝트에 참여하는 전력생산자, 공급자, 수요자 등 관련 주체 모두가 비즈니스 모델의 주요 주체로서 각자의 역할 수행을 요구받는다. 이를 통해 스마트 에너지 시장 조성의 가능성을 확인하고 관련 정보를 축적하고, 이러한 정보는 궁극적으로 국가의 미래 성장동력 확보를 위한 스마트그리드 비즈니스 모델을 설계하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있다⁶⁴⁾.

이상 제시된 미국의 Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트는 향후 에너지 시장 변화 또는 이상적인 에너지 시장의 구조를 제시하고 있다. 이에 따르면 에너지 산업은 에너지원의 다양화에 따라 각 에너지원별 발전시설 및 인프라 구축, ICT 산업과 연계제를 통한 관리, 빅데이터 분석 관련 서비스 시장의 확대 등 하드웨어와 소프트웨어 산업 그리고 서비스업 등 그 범위가 다양하다. 특히 에너지 수급, 거래, 관리 등과 관련하여 새로운 비즈니스 모델을 갖는 서비스산업이 확대될 것으로 전망하고 있다.

3) 한국 제주 구좌읍 스마트그리드 시범사업 사례

한국전력은 제주 구좌읍에 스마트그리드 시범사업을 수행했다. 사업기간은 2009년 12월에서 2013년 5월까지 42개월간 진행되었으며 총 226.4백만 달러 예산 규모로 5개의 분야, 8개 사업자가 참여했다: Smart Power Grid(한국전력), Smart Place(한국전력, SK텔레콤, KT, LG 전기), Smart Electric Service(한국전력), Smart Transportation(한국전력, SK Innovation, GS Caltex), Smart Renewable(한국전력, 현대 HI, POSCO ICT) 등(KEPCO, 2016.10.6.). 이러한 프로젝트를 통해 한국이 확보한 기술 및 시장 가능성, 한계요인 등에 대한 정보의 축적과 한계요인을 개선하기 위한 국가 프로젝트의 방향성 설계 등이 가능하다.

64) Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project Newsletter(March-April, 2015)

(3) 기업 사례

에너지 시장의 참여 구조를 보면, 기존 시장은 거대 에너지원, 거대 전력회사 등을 중심으로 시장생태계가 구성되고, 이들이 시장의 흐름을 조정하는 모습이었다. 그러나 최근의 변화는 이처럼 거대 독점적 지위보다는 에너지 시장의 흐름에 참여하는 다양한 주체들에 의해 시장의 흐름이 조정되는 모습을 예상할 수 있다. 실제로 미국의 에너지 시장 참여 구조를 보면 <표 3-19>에서 보는 바와 같이, 수요반응, IT 및 통신업, 네트워크 등 분야별로 다양한 기업들이 에너지 비즈니스모델을 갖고 참여하고 있다.

<표 3-19> 미국 기업의 에너지 시장 참여전략

분야	회사명	내용
DR(Demand Response)	Comverge	•초기에 시장진입, 현재도 시장형성 초기 단계
	EnerNoc	•기술장벽보다는 경험형성에 중점
통신	AT&T	•텍사스 전력회사와 공동으로 휴대폰 이용 전력량계 조절 서비스 개발 •계량기 네트워크 기업과 자사의 무선 네트워크 연계 •전력누출장치, 원격모니터링 관련 모바일 앱 공급
	Verizon	•브로드밴드 서비스에서 홈에너지 모니터링 서비스 제공 •Itron사와 스마트미터 에너지 데이터 공동개발
	T-Mobile	•sim 카드 이용 자사의 무선망에 접속하여 관련 서비스 제공
	BT	•스마트미터 연결을 위한 통신네트워크 성장 유도 •무선 게이트웨이 홈허브에 홈에너지 모니터링 기능 추가
IT	Google	•GE와 기술 및 정책 공동개발 •스마트미터와 에너지 관리 장치에서 나오는 정보를 웹에서 확인하는 Power Meter 테스트 •전기운영시스템을 통한 에너지 관리 •신재생에너지, Plug-in 자동차기술 및 환경재앙대처 연구 •HAN(Home Area Networks) 소프트웨어 무료 배포
	Microsoft	•HAN관련 소프트웨어 개발 및 무료배포
설비	Tendril	•에너지 관리 HW 기술개발 •가정의 전력사용 정보 실시간 수집
	GE	•스마트그리드 관련 HW, SW 개발 •스마트그리드 보안 기술개발
	Alstom	•전통적인 유틸리티 분야
네트워크	IBM	•스마트그리드 구축기술과 방법론 개발 •서버와 소프트웨어 기반 에너지 관련 정보 수집 분석 •초고속기반 Utility 점검, 통제관리 기술 제공
	CISCO	•보안기능 보유한 네트워크 솔루션 기초플랫폼 제공 •스마트그리드 관리, 비용 최적화, 자동화 솔루션, 에너지 사용실태 관리 솔루션 제공
	Silver Spring Networks	계량기 연결사업

자료: 장두석(2010)에서 수정 인용.

기존 에너지 기업은 새로운 비즈니스 모델의 설계, 비에너지기업은 기존 비즈니스 영역에서 축적한 지식과 경험을 에너지 분야로의 적용을 가능하게 한다. 실제로, IBM이나 지멘스, 히타치(EMilia)⁶⁵⁾, GE 등 많은 기업들이 에너지 시장의 새로운 비즈니스 모델 확보를 위해 노력하고 있다. GE는 산업인터넷을 중심으로 자사의 생산 제품에 센서와 통신 기능을 탑재하고 인터넷을 통해 가동 데이터를 수집분석, 고객 기기의 점검유지관리 및 가동 최적화를 통해 에너지 비용 절감 솔루션을 제공한다(심성화·이성인, 2015). 제조 뿐 아니라 서비스의 범위까지 확대된 비즈니스 모델은 GE의 영업 실적에서도 확인할 수 있다. GE의 2014년 연간보고서(Annual Report)에 따르면, 2014년 전력수도, 석유가스, 에너지관리 등의 분야에서 확보하는 수입 중 서비스 지원을 통한 수입이 차지하는 비중이 40% 수준으로 보고되고 있다.

1) IBM의 에너지시장 참여 모델

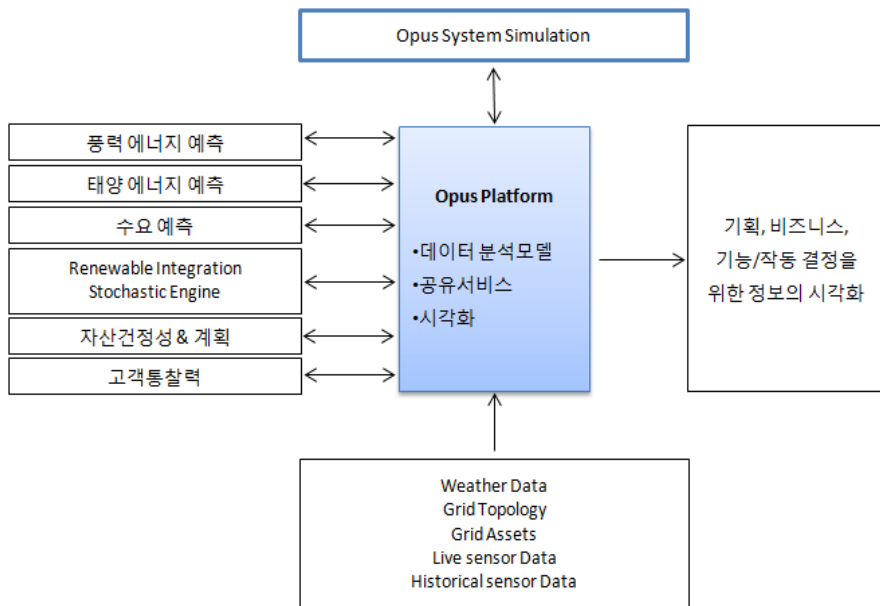
기존 ICT 분야 글로벌 기업으로 활동하고 있는 IBM⁶⁶⁾의 경우도 에너지 시장 참여를 위한 플랫폼을 구축하고, 다양한 스마트그리드 사업에 참여하면서 에너지 분야의 이력(Track record/references)을 구축하고 있다. IBM이 갖는 IoT, 빅데이터 분석의 전문성을 기반으로 불확실성이 높은 에너지 시장의 예측력 향상을 주도할 수 있다는 의지를 갖고 관련 시장의 입지 확장을 위해 노력하는 것이다. 이처럼 IBM의 에너지 플랫폼이 추구하는 가장 큰 특징은 에너지가 갖는 불확실성을 최소화함으로써 에너지 공급과 수요간의 격차(gap)를 최소화하고, 이를 통해 에너지 활용에서 발생하는 비용손실을 감소시키고자 하는 것이다. IBM은 이미 2000년대 중반 워싱턴주에서 진행된 GridWise Olympic Peninsula Demonstration에 참여하고, 에너지 통합자(energy integrator)로서의 최적화된 역할 수행을 위한 기술력을 높이는 경험과 성과를 확보하였다(IBM, 2016). 특히, IBM은 스마트그리드를 위해 북미, 남미, 유럽, 러시아, 중국, 인도, 오스트레일리아 등에 분포하는 150여개 이상의 전략적 파트너와의

65) EMilia는 통합에너지설비 관리서비스로서, 복수 거점의 에너지를 통합적으로 관리한다.

66) IBM은 디지털전환시대를 맞아 6개 분야의 스마트전략에 집중하고 있다: Smart traffic systems, Smart food systems, Smart supply chains, Smart energy grids, Smart retail, Smart healthcare(IBM, 2010)

협력을 추진하고 있다. IBM(2016)에 따르면, IBM의 에너지 플랫폼 Opus는 개방형 분석예측 플랫폼으로서, 협력파트너들과 플랫폼을 공유하면서 규모의 확장·축소가 용이하며, 각 분야별로 분리 가능하고, 무엇보다 기존의 관련 다양한 인프라 및 IT 시스템 등과의 연결이 가능한 특징을 갖는다고 강조하고 있다.

[그림 3-37] 에너지자원 통합 모델: Opus Platform



자료: IBM(2016), p. 18.

Opus 서비스는 실시간으로 에너지 수요와 공급을 조정하며, 에너지원의 출력을 전망하고, 저장 규모를 관리할 수 있다. 출력(generation)은 출력 규모를 전망함과 동시에 실제 출력량을 조정한다. 송전(Transmission)은 전력흐름 상의 손실 최소화, 흐름의 최적화를 시도한다. 배전(Distribution)은 전력흐름을 분석하고, 품질을 모니터링하고, 최적의 부하량을 조정하며, 균형을 유지할 수 있는 단기 시점의 전망과 관리 등을 시행한다. 작동(Operation)은 에너지 저장을 관리하고, 그리드 기능을 조정하며, 날씨 예측, 수급조절 시스템 등이 연결되어 있다. 각 분야가 재기능을 갖기 위해 관련

규제 정비, 보안정책 시행 및 중요 데이터에 대한 보안시스템도 작동하게 된다. 이러한 여러 기능의 효율화를 위해 IBM은 에너지관리 솔루션으로 'GIView FEMS⁶⁷⁾을 제공하고 있다. Opus시스템이 작동하게 되면, 풍력과 태양광 에너지의 조화가 용이하게 될 것이다. 바람의 세기가 강한 시점의 풍력 산출과 기온이 높은 시점의 태양광 에너지 산출을 높이고 이들 간의 통합을 통해 에너지 공급의 일정 수준을 유지하는 것이다. 예를 들어, 미국 알라바마주 버밍햄은 연중 11월에서 4월까지의 바람의 세기가 강한 반면, 온도는 낮고, 5월에서 9월까지 온도가 높게 나타난다. 이를 활용하여 풍력과 태양광에너지 집중 출력 시점을 조정하고 이들을 통합 활용하는 것이다.

2) SIEMENS의 에너지 시장 참여모델

세계 전력시장을 선도하는 지멘스 역시 디지털 전환 흐름에 따라, 경제적이며 신뢰성 있는 지능형 송배전 전력망 구축을 위한 다양한 제품과 시스템, 솔루션 및 서비스 모델을 개발하고 있다.

전력 시설의 개발 및 확장에 우수한 역량을 갖춘 지멘스는 전력 회사와 산업계의 요구에 부합하는 효율적이고 신뢰성 있는 제품과 솔루션을 제공한다.

지멘스는 전 세계 에너지 시스템이 직면한 새로운 도전에 대처할 수 있도록, 효율적인 장거리 친환경 송전, 전력 망 간의 전용 전력 교환 실현, 분산형 전원시스템과 주전력망의 연계 등의 혁신적 솔루션을 개발하고 있다.

지멘스의 다음 도전 과제는 배전 전력망의 지능화를 극대화하는 것으로 알려져 있다⁶⁸⁾. 지멘스는 Siemens Smart Grid Suite라는 업계에서 가장 최적화된 에너지관리 제품군을 통해 개방적이고 유연한 구조의 솔루션을 제공한다. 이를 통해 지능형 전력망을 위한 다양한 맞춤형 솔루션뿐만 아니라 새로운 사업모델 개발, 전력거래의 최적화 및 전력 계통 안정화를 실현할 수 있다. Siemens Smart Grid Suite는 전력화 및 송배전을 위한 솔루션 개념인 통합 자동화 전력(Totally Integrated Power; TIP)

67) 공장에서 사용하는 장비의 상세 에너지사용을 시각화하여 공장 전체의 에너지 감시, 에너지 효율 및 비용 최적화, 전력 장애로 인한 생산 영향의 최소화 등의 기능을 제공하는 것으로서, 미국 IBM이 뉴욕 주 반도체 공장에 2012년 적용한 사내 솔루션이었음(심성화·이성인, 2015)

68) 이 문단의 내용은 Siemens 홈페이지를 참조해서 정리.

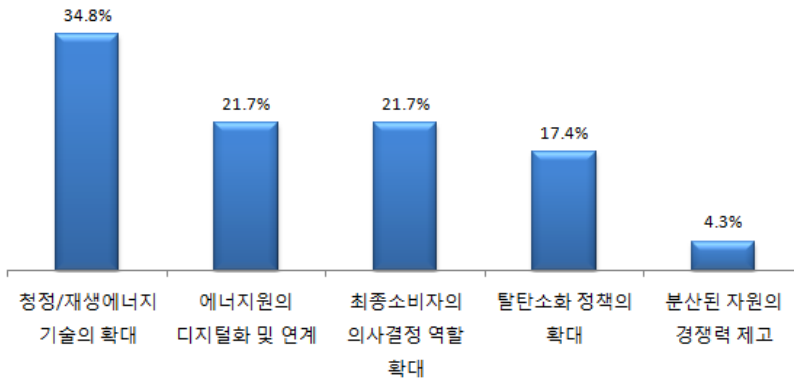
을 통해 완성된다. TIP는 포괄적 범위의 중저압 및 초고압 제품, 시스템과 솔루션을 기반으로 하며, 지멘스 자체 소프트웨어를 사용한 전력망의 기본 입안 단계부터 설치, 운전 및 서비스에 이르기까지의 전 수명주기에 걸쳐 최적의 솔루션을 제공하고 있다.

특히 지멘스에서는 세계 각국에 흩어져 있는 빌딩을 지멘스 본사에서 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있는 솔루션을 개발하여 공급하고 있다.

(4) 에너지 산업의 진화 전망

일반적으로 에너지 산업의 진화 방향은 ‘탈탄소화’, ‘분산화’, ‘디지털화’로 정리되고 있다(WEF, 2016.1)⁶⁹⁾. 탈탄소화는 기후변화 대응이라는 글로벌 이슈로서 인류의 삶을 되찾고 유지하기 위한 노력으로 진행되고 있다. 이를 위해 신재생에너지 발전을 위한 R&D가 추진되고 있으며, 관련 비즈니스 모델 등이 설계되고 있다.

[그림 3-38] 에너지산업의 변화 방향



자료: WEF(2016.6), p. 2.

69) 에너지 산업의 변화를 야기하는 기본적인 두 가지 요소로 파리 기후변화협약(Paris Climate Change Accord)과 기술혁신이 제시되고 있다. 에너지 분야 기술혁신은 에너지 분야 기술 그 자체 뿐 아니라 에너지 기술과 연관 분야 기술의 융합으로 광범위하게 이루어진다. 특히 최근의 4차 산업혁명 논의와 함께, Smart Grid와 Smart Meters는 미래 에너지 산업에서 가장 중요한 에너지 중심의 기술혁신으로 강조되고 있다.

분산화는 기본적으로 넓은 국토에서 에너지를 송배전하는 과정에 발생하는 에너지 손실, 고비용 등에 대한 해법으로 근거리에서 에너지를 발전하고 송배전하도록 하는 개념이라 할 수 있다. 이 경우 각 분산거점별 에너지 수급에 따른 초과공급, 수요를 연결하여 필요 지역으로 공유하는 시스템도 중요하다. 즉, 산출, 저장, 관리되는 분산 거점을 어떻게 효율적으로 연결하는가는 에너지 시장 점유에 있어서 주요한 도구가 될 것이다. 그리드 방식도 보다 더 지능화되면서 Smart Meter Penetration Rate의 글로벌 보급률이 2015년 기준 북미 50%, 유럽 30% 내외에서 2022년 북미와 유럽 모두 90% 수준에 이를 것으로 전망되고 있다(IBM, 2016).

디지털화는 에너지 생산량과 소비량, 그리고 생산과 소비에 영향을 주는 모든 환경 정보를 데이터로 구축하고, 이를 분석하여, 에너지 생산과 소비를 위한 또 다른 정보로 유입할 수 있도록 한다. 기존 에너지 시장은 잉여 에너지의 저장과 에너지 수급의 실시간 예측이 거의 불가능한 환경이었다. 디지털 전환은 이러한 에너지 저장과 실시간 예측의 가능성을 제공하면서 에너지 시장의 새로운 변화를 가져왔다. 특히, 에너지 저장은 과부하 또는 비상시 전력 공급, 전력 품질 및 에너지 사용 효율을 제고할 수 있을 것으로 기대되고 있다(김영환, 2014).

에너지 산업의 이러한 탈탄소화, 분산화, 디지털화의 가능성은 기술관점에서 다음의 흐름이 공통적으로 내재되어 있기 때문이다(Global Industry Analysts, 2015).

- 전송 방식 효율화, 보다 첨단화된 미터링(advanced metering) 인프라로 전송률 증가: Smart Electricity Meter 개발의 성장
- 에너지 시장에서 사물인터넷(IoT)의 증가
- 에너지 저장 시장의 확대
- Smart Grid-as-a-Service(SGaaS)의 성장

이상에서 제시된 에너지산업의 진화에 영향을 미치는 요인은 기술환경, 제도환경, 사회적 환경, 그리고 자연환경 등 크게 4가지 영역으로 분류할 수 있다. 우선, 기술환경은 에너지 산업의 진화를 가능하게 하는 가장 긍정적인 요인이다. ICT 중심의 기술 진화는 에너지산업이 갖고 있는 기술 장벽을 해소하기 위한 솔루션이 되고 있다. 또한 관련 기술개발을 위한 각 국의 R&D투자가 증가하면서 기술개발의 속도가 더욱 빨라

지고 있어 관련 기술의 한계는 빠르게 개선될 것이다. 국내의 경우 기존 화석연료 중심의 에너지와 태양광, 풍력 등의 신재생에너지 등의 에너지 믹스를 실시간으로 조절하는 전력계통을 위한 기술 투자도 중요하다. 예를 들어, 서로 다른 에너지원으로부터 출력된 에너지 송전을 위한 송전선로(154kV, 345kV, 765kV 등) 접근 효율성 확보 관점의 접근이라고 할 수 있다.

제도 환경은 보조금 지원 및 관련 규제 개선 등을 통해 접근할 수 있다. 예를 들어, 신재생에너지 확대를 위해 넷미터링 제도⁷⁰⁾는 48개국, 재생에너지 금융지원 정책은 126개국에서 이행하고 있다(한국에너지공단, 2015). 일본은 공장 등이 첨단 에너지 절약 시스템을 구축하는 경우 국고보조금을 지원하며, 독일도 기업의 에너지 효율향상을 위한 에너지관리시스템 보급 지원(기업 당 36개월, 최대 2만 유로 규모의 지원)을 시행하고 있다(심성화이성인, 2015). 무엇보다 중요한 것은 에너지 요금이다. 투자자들이 에너지 효율 향상에 투자하고, 이윤을 확보할 수 있는 수준의 에너지 사용 요금이 형성되어 있어야 한다. 즉 낮은 에너지 사용 요금의 유지는 이러한 투자유인을 이끌기 어렵다. 에너지 사용 요금 향상에 대한 합의와 이를 위한 대체 지원 경로의 마련에 대한 논의가 필요하다.

사회적 환경은 지역의 생활환경과 연계해서 고려해볼 수 있다. 단독주택형의 주거 환경과 아파트형의 주거환경은 기본적으로 태양광 발전을 위한 패널설치에도 차이를 보일 수밖에 없다. 또한 생활패턴이 에너지 고소비형인가, 저소비형인가 등도 주요 영향요인이 된다.

그리고 가장 어려운 것은 자연환경이다. 신재생에너지로 전환하고자 해도, 지리적 특성 등으로 인해 충분한 햇빛과 바람, 물 등이 존재하지 않는다면 에너지원의 다양화라는 기본적인 조건 성립이 어렵기 때문이다.

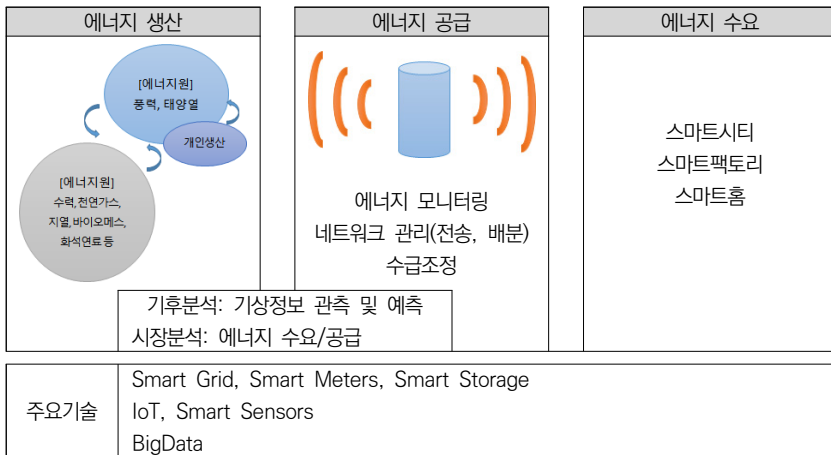
2. 산업 생태계 변화 전망

(1) 가치사슬과 생태계의 변화

70) 넷미터링(net metering): 순소비 전력량 또는 상계거래제. 소비자가 재생에너지를 통해 전기를 생산하고, 자신이 소비하고 남은 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 하는 제도(이유수, 2016.9.)

에너지 산업의 구조는 생산(자)-소비(자), 공급(자)-수요(자)라는 일대일 구조를 벗어나, 생산, 공급, 수요가 상호 영향을 주고 받는 형태로 전개될 것이다. 에너지원은 거대 플랫폼 중심으로 집중되는 단방향 형태를 벗어나 소규모(개인) 전력 생산자들의 활동이 증가하고, 수요자 관점의 에너지 관리가 확대되고, 생산과 수요를 양방향으로 모니터링하고 관리하는 관리사의 성장 또한 주요 특징으로 성장할 것이다. 무엇보다 이러한 관리사는 기존 에너지산업의 주요 주체들 외에 ICT산업에서 경쟁력을 확보한 기업들도 스마트센서와 IoT, 빅데이터분석 기술들 그리고 통신망을 기반으로 에너지 시장으로 진입하고 이들이 주요 관리자로서 기능할 수 있는 구조를 갖게 된다.

[그림 3-39] 에너지산업의 생산-공급-수요



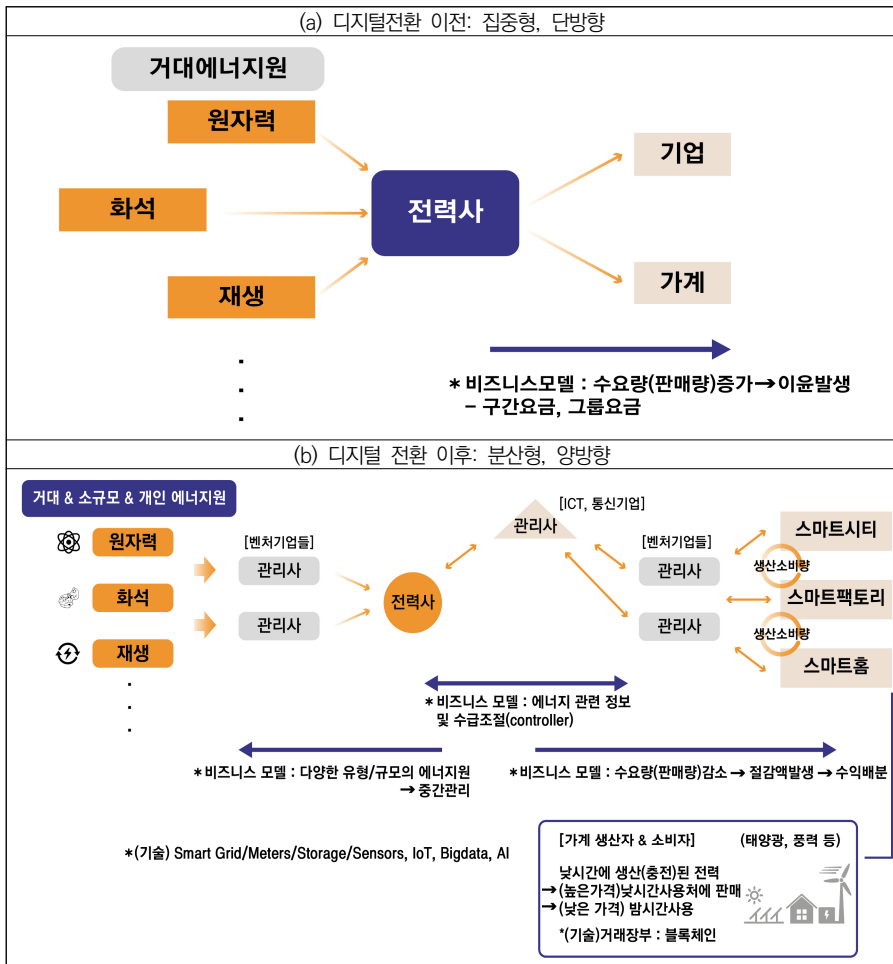
주: 스마트미터(Smart meters)는 에너지 사용량을 실시간으로 계측하고 통신망을 통해 계측 정보를 전송하고, 이를 통한 실시간 가격 변동이 가능하도록 하는 디지털 전자식 계량기임

자료: 연구진 작성

에너지 산업구조의 변화를 전력의 흐름으로 보면 [그림 3-40]과 같이 도식화 가능하다. 즉 [그림 3-40(a)]에서 보는 바와 같이, 디지털 전환이전에는 거대 전력사를 중심으로 에너지원들이 집중하고 이들이 공급을 주도하는 단방향 형태로 이루어진다. 여기서 수요자로서의 기업이나 가계는 부과되는 요금을 납부하고, 납부요금을 줄이기 위한 절전 노력 정도가 가능하다. 따라서 이러한 구조하에서 비즈니스 모델은 전력사

들이 어떻게 효율적으로 전력을 관리하고 판매하여 수익을 높이는가를 중심으로 이루어진다. 곧 이윤함수가 판매량에 기반하는 것이다.

[그림 3-40] 에너지 산업의 전력흐름 변화



자료: 연구진 작성

그러나 디지털 전환 이후는 에너지원의 다양화와 실시간 에너지 수급에 따른 수급량 조절과 가격 변동 등이 가능할 것으로 전망되고 있다. 특히 전력시장에서 소비 효

유효화를 추구하는 수요자인 동시에 마이크로 발전을 수행하는 공급자로서 역할을 갖는 소비자(개인에너지원)들의 활동, ICT 분야의 전문성을 기반으로 하는 관리사들(기존 글로벌 기업 뿐 아니라 창업, 벤처기업들)의 적극적 참여 등의 시장 참여주체의 확대가 기대된다. 이에 대해 심성화이성인(2015)은 전력회사에 의한 에너지원을 활용한 발전 뿐 아니라 기업, 가정 등의 자가발전에 의한 분산전원이 통신네트워크로 연결되고, 에너지 수급이 자동 제어되는 에너지 최적화 관리 시스템 등이 확산 될 것으로 정리하고 있다.

이러한 변화를 도식화해보면, [그림 3-40(b)]에서 보는 바와 같이, 우선 전력의 발전원이 다양화된다. 기존 화석연료 중심의 발전에서 벗어나 신재생에너지 뿐 아니라 관련 기술의 발전으로 인해 개인, 주택, 빌딩 등도 전력의 발전원 역할 수행이 가능해진다. 이처럼 다양한 발전원은 이들 발전원을 묶어서 관리하는 중간 단계의 전력 관리사라는 모델을 필요로 한다. 이들은 분산된 발전원을 그룹으로 관리하며 전력사의 플랫폼으로 연결할 수 있다. 전력사 역시 직접 수요자들에게 공급하던 기존 방식이 아니라 이들 전력 관리사와 소통을 통해 전력 공급 여부를 결정한다. 이때의 관리사는 주로 ICT 기업들이 활동 가능하다. 디지털 전환은 이러한 공급 측면의 변화 뿐 아니라 수요 측면의 큰 변화를 가져오고 있다. 즉 단순히 전력을 수요하던 역할에서 벗어나 스스로 전력을 생산하고 생산된 전력을 소비하고, 유휴전력을 거래할 수 있는 역할까지 수행하는 것이다. 이것이 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트홈에 내재된 에너지시스템이라 할 수 있다. 이렇게 분산되고 다양화되어있는 수요자들을 관리하는 관리사들은 앞서 제시한 공급측면의 관리사들과 유사하게 에너지 수급을 조정하고, 관리하는 역할을 수행한다. 시장에서는 이러한 역할을 위한 벤처, 창업의 활성화가 기대되고 있다. 특히 흥미롭게 제시되고 있는 것은 개별 가정에서 주택이나 자동차에 설치되는 태양광 또는 소형풍력기 등을 활용하여 전력을 생산하고 전력의 가격 높낮이에 따라 전력 수요자가 되기도 하고 전력의 공급자가 되기도 하는 전력은 디지털 전환이 가져온 새로운 모습이 될 것이다.

(2) 생태계 참여자의 역할 변화

[그림 3-40]에서 제시된 바와 같이 에너지 시장은 디지털 전환 이전과 이후의 구조 변화가 크다. 시장 구조의 변화에 따른 생태계 참여자 변화는 크게 두 가지 형태로 구분해 볼 수 있다. 첫째, 참여자의 확장이다. 둘째, 참여자들 간의 협력이다.

참여자의 확장은 [그림 3-41]에서 보는 바와 같이 에너지산업의 전개과정을 참고할 수 있다. 디지털 전환 이전에는 에너지산업의 구조가 발전-송전-변전-배전 등의 전개 과정을 갖고 공급자 중심의 전개가 이루어졌다. 즉 공급자에 의한 발전, 송전, 변전, 배전 그리고 수요자는 자신들의 사용량 기반 요금을 공급자에게 지불하는 모습이었다. 하지만 디지털 전환은 앞서 제시된 바와 같이, 에너지원이 확대되어 다양한 유형의 에너지원을 기반으로 하는 발전이 이루어지고, 공급자관점 뿐 아니라 수요자 관점의 접근을 가능하게 한다. 또한 확대된 에너지원에 디지털 기술을 접목하면서 실시간 관리를 위한 관리자 역할이 확대될 것이다. 수요자 관점의 접근은 기존의 수동적인 수요 기능만 하던 주체들(가계 등)이 에너지를 생산하고, 공유경제처럼 유희에너지를 거래하는 능동적 수요 기능으로의 확대이다. 따라서 에너지 시장 생태계 이해를 위해서는 단순히 자원보유국, 전력사가 아닌 에너지원 발전 및 송배전사, 에너지원 관리자, 에너지 프로슈머 등 다양한 주체들의 역할을 이해해야 한다.

[그림 3-41] 디지털 전환 전후의 전력시장의 구조 변화



자료: 연구진 작성

또 다른 변화 모습으로 제시된 생태계 참여자들 간의 협력은 복잡한 에너지 시장에 참여자들이 확대되면서 그 필요성은 더 강조될 전망이다. 에너지산업은 더 이상 단독 주체(기업)에 의한 비즈니스가 가능하지 않다. 이는 새로운 경계를 넘어서는 산업간

파트너십을 통해 가치 창출을 시도하고, 에너지 산업의 시장 참여자로 활동을 위해서는 이러한 파트너십 모델에 적극적으로 참여하는 모델이 요구되고 있다. 앞서 <표 3-20>에서 제시된 미국의 에너지 시장 참여 주체들에서 보는 바와 같이, 각 분야별 참여자들의 역할 및 상호 협력이 중요하다. 이러한 협력은 Enel & Nissan, Tesla & Solarcity, Opower & Oracle, Philips & Ericsson 등의 결합모델에서도 확인할 수 있다(WEF, 2016.1).

(3) 전후방 산업과 다른 산업에 미치는 영향

1) 전후방 산업에 미치는 영향

에너지 산업은 더 이상 하나의 기간산업이 아니라 전후방 연관 또는 융합산업으로의 파급력이 클 것이다. 우선 가장 큰 변화는 에너지 서비스업으로 예상한다. 발전이나 송배전은 기존 모델과 디지털 기술의 접목에 따른 스마트화, 효율화를 기대할 수 있지만 에너지 비즈니스는 발전 및 송배전 뿐 아니라 저장, 관리 등에서 글로벌 관점과 국지적 관점에서 다양하게 나타날 것이다. 특히 기존 시장은 에너지 사용량과 전력 회사의 수익이 비례관계였다면, 디지털 전환 시대에는 실시간 정보 분석과 조정에 따른 에너지 효율화로 에너지 사용량은 감소하면서, 전력회사의 수익을 발생시켜야 하는 조건 하에 전력회사 입장에서는 수익 발생을 위한 적정 비즈니스 모델 개발을 위한 노력이 확대될 전망이다.

또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지원의 확대는 관련 설비의 유지보수 등과 관련된 서비스업체들의 확대도 필요로 한다. 특히 신재생에너지 활성화라는 관점에서는 화학제품, 1차 금속제품, 전기 및 전자기기 제조 분야로의 파급효과가 예상된다. 권승문 외(2016)에 의한 신재생에너지 산업의 전후방 연관효과에 따르면, 금속제품, 운송장비 순으로 평균 이상의 영향효과가 큰 것을 알 수 있다. 그리고 에너지 그리드와 분산화 등의 관리를 위한 통신설비 및 기술의 확대를 필요로 하는 만큼 통신업의 성장도 기대된다.

2) 타 산업에 미치는 영향

타 산업으로의 영향에 있어서 가장 중요한 요인은 에너지 가격이다. 우선 디지털 전환에 따른 에너지 가격이 상승할 경우 에너지 과소비를 필요로 하는 철강 등의 산업은 비용 상승에 따른 영향을 받을 것이다. 반대로 에너지 실시간 관리 등을 통한 에너지 저소비 시간대에 에너지를 활용하여 낮은 가격에서 에너지 수요가 가능하다면, 철강 등의 에너지 과소비 산업의 비용 절감에 따른 생산성 향상을 유도할 것이다. 디지털 전환의 주요 기술 및 저장장치 등으로 인해 고품질 에너지를 안정적으로 공급할 수 있다면 고품질의 균질 에너지를 필요로 하는 반도체와 같은 첨단 산업에게는 긍정적인 신호가 될 것이다.

3. 경제사회적 파급 효과 전망

(1) 생산에 미치는 영향

WEF(2016.1)에 따르면, 에너지산업의 디지털화는 발전에서 소비에 이르는 에너지 생애주기 상에 자산관리, 그리드 최적화 및 집합, 통합된 소비자 서비스 그리고 사후 관리 등 4개의 주제별 접근을 수행하고 있다. 특히 이들 중 자산관리, 최적화, 서비스 등은 산업과 사회적으로 총 3조 3,710억달러 규모의 가치를 창출하는 것으로 추정하고 있다. 이 중 가장 높은 가치 창출이 기대되는 최적화 및 집합 분야는 주로 실시간 관리를 통한 전략결정 및 조정 기능, 이들 다양한 요소들이 활동할 수 있는 통합플랫폼 구축, 그리고 관련 디지털 장치 등으로 제시하고 있으며, 1조 6,390억 달러 규모의 가치를 창출하는 것으로 제시한다.

권승문 외(2016)에 따르면, 2010년 산업연관표를 바탕으로 분석한 결과, 신재생에너지산업은 1원의 생산량 증가가 2.0262원의 생산유발효과를 갖는 것으로 제시하고 있다. 세부 부분별로 보면, 화학 제품 부문(0.1677)에 가장 큰 영향을 미쳤고, 1차 금속(0.1242)과 도소매서비스(0.0829), 전기 및 전자기기 부문(0.0778)으로의 영향력이 크게 작용하는 것으로 제시하고 있다.

<표 3-20> 에너지산업의 디지털화 가치: 최적화 및 집합

디지털화	가치
에너지통합플랫폼	산업(\$680억), 사회(\$700억)
실시간 수급 조정 플랫폼(모니터링, 가격조정 등의 전략 결정)	산업(\$1,910억), 사회(\$6,230억)
실시간 네트워크 조정(변화되는 전력 수급 규모를 실시간으로 조정)	산업(\$1,130억), 사회(\$1,430억)
연결되고 상호 기능하는 장치들	산업(\$730억), 사회(\$3,600억)

자료: WEF(2016.1), p. 10.

이상의 에너지산업의 변화 및 기존 연구결과를 토대로 스마트 에너지가 생산에 미치는 영향은 에너지 산업 생산의 조금 증가와 타산업 생산의 유지가 예상된다.

<표 3-21> 스마트 에너지가 생산에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
스마트 에너지	분야 내	■ 단조, 기계, 통신, 화학 등 관련 전후방 산업으로의 높은 파급효과	■ 전력 발전/송배전 관련 규제	조금 증가
	타 산업 파급	■ 에너지 가격과 품질의 긍정적 변화(저비용, 고품질)	■ 에너지 가격과 품질의 부정적 변화(고비용, 저품질)	현상 유지

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(2) 고용에 미치는 영향 전망

독일은 2013년 기준 재생에너지 산업에서만 대략적으로 370,000개의 일자리를 갖고 있으며, 관련된 다른 분야의 산업에서도 일자리 창출의 파급효과가 확산되고 있는 것으로 알려져 있다(Agora Energiewende, 2015). 앞서 제시된 바와 같이, 에너지산업은 에너지 관련 ICT, 서비스 등을 기반으로 연계되면서 새로운 벤처 창업 등이 기대되고 또한 필요하다. 무엇보다 관련 서비스업의 확대에 따른 서비스업 종사자의 확대가 기대된다. 이는 곧 효율적인 에너지 산업의 육성은 관련 일자리 창출을 동반할 것이라는 기대를 확대한다.

권승문 외(2016)의 분석에 따른 신재생에너지의 노동유발계수는 산출액 10억 원당

2.3046명의 고용유발효과를 보이며, 업종별로 보면, 화학제품이 0.1907, 1차 금속제품(0.1413), 도소매서비스(0.0942)의 순으로 큰 고용창출효과를 갖는 것으로 제시하고 있다.

이상에서 살펴본 다양한 환경변화를 토대로 에너지 산업의 디지털화가 고용에 미치는 영향은 참여 주체 및 분야의 확대 등으로 인한 고용 증가가 작용할 것이며, 타 산업의 경우 에너지 관리 시스템 도입에 따른 자동화된 관리 등이 고용감소 요인으로 작용할 가능성이 있다. 다만, 참여주체 등의 확대요인 정도가 국내 시장의 특성상 단기간에 큰 변화를 유도하기에는 한계가 있어 조금 증가가 예상되며, 타산업의 경우도 단기 간에는 현상유지가 예상된다.

〈표 3-22〉 스마트 에너지가 고용에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
스마트 에너지	분야 내	■ 관리 비즈니스 증가 ■ 참여주체의 확대 ■ 에너지원의 다양화	■ 화석연료 중심의 발전 감소	조금 증가
	타 산업 파급	■ 에너지 관리 시스템의 확충	■ 에너지 가격에 따른 비용 상승	현상 유지

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(3) 소비자 후생에 미치는 영향

소비자 후생은 가격과 수요량에 있어서 기꺼이 지불할 용의가 있는 가격(willingness to pay)과 시장 가격 간의 차이로 가장 쉽게 접근할 수 있다. 따라서 에너지 시장에서 형성된 시장가격이 소비자의 기꺼이 지불할 용의가 있는 가격과 어떤 차이를 보이는가에 따라 소비자 후생의 크기가 결정될 것이다.

또한 자가 발전이 가능한 소비자의 경우 전기료, 연료비 등의 지불 없이도 개인의 생활에 필요한 수준에서의 전기 공급이 가능하며, 경우에 따라서는 낮시간대 사용하지 않는 유휴전기를 공급함으로써 이윤을 획득할 수도 있다.

(4) 사회에 미치는 영향

에너지 산업은 디지털 전환에 따른 영향 보다 기후변화에 대응하기 위한 에너지 산업 구조의 전환을 필요로 한다. 기존 화석연료 중심의 에너지 산업은 경제성장의 주요 인프라로서 기능하였다. 이는 경제성장이 가속화될수록 가용 에너지의 증가를 가져왔고, 궁극적으로 현재의 글로벌 환경오염, 기후변화 등 인류의 삶을 위협하는 요인이 된 것으로 평가되고 있다. 즉 경제성장을 위해 필수적이었던 에너지 수요의 확대가 결과적으로 경제성장의 부정적 측면으로 부각된 것이고, 이러한 위험상황에 대한 인식은 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 노력으로 집중되고 있다. 이러한 노력의 일환으로 청정에너지원의 발굴이 추진되는 것이다. 즉 신재생에너지 등 오염물질의 최소화를 통해 확보 가능한 에너지원의 증대는 인류의 삶을 개선할 것이다.

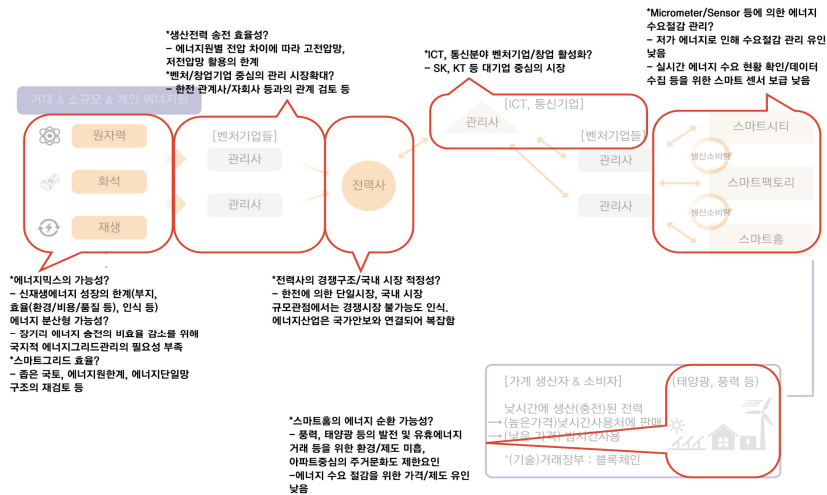
청정에너지 확보를 통한 생활환경 개선은 인류 공동의 위협요인을 줄이는 효과를 가져 올 것이다. 다만, 이러한 효과를 누리기 위해 지불해야 하는 비용에 대한 합의가 필요하다. 즉 신재생에너지 생산의 확대 및 유지 등을 위해서는 전력 가격의 상승을 수용해야 한다.

4. 우리나라의 현황과 문제점

국내 에너지 산업의 디지털 전환에 대한 대응은 신재생에너지 실증단지 조성 및 도서지역의 에너지 자급 설비 등 에너지원 다양화와 분산화를 위한 실증을 시도해오고 있다. 건물의 에너지 절감을 위한 에너지 수요량 기반 실시간 공급량 조정 및 가계의 수요반응 센서 설치 등이 진행되고 있다. 그러나 이러한 노력들은 국지적인 관점에서 진행되는 것이며 다음과 같은 한계점이 내재되어있다.

첫째, 에너지원이다. 한국은 자연자원, 특히 에너지원이 될 수 있는 자원의 부족이라는 한계를 갖고 있다. 자연자원의 부족은 신재생에너지에 대한 기대를 높일 수 있으나, 태양광이나 풍력에너지 확보에 제한 요인이 크다. 태양광의 경우 좁은 국토로 인해 설치를 위한 충분한 공간 확보가 쉽지 않으며, 풍력의 경우 바람의 세기가 충분한 지역의 확보가 용이하지 않다. 따라서 다양한 에너지원의 확보를 전제로 하는 에너지 그리드 활성화에 어려움이 있다.

[그림 3-42] 국내 에너지산업 환경의 한계



자료: 연구진 작성

둘째, 전력의 송배전망과 관리이다. 화석에너지 중심의 발전과 신재생에너지 중심의 발전 전압은 고전압과 저전압의 차이를 갖고 있으며, 이러한 전압차를 변환하기 위한 인프라 개선 방안에 대한 논의들이 부족하다. 즉 다양한 에너지원들을 하나로 연결해서 효율적으로 사용하기 위한 망 개선 또는 구축에 대한 논의가 필요하다. 관리의 공급관점과 수요관점의 접근이 필요하다. 공급관점의 경우 다양한 발전원들을 곧바로 전력사로 연결하는 것보다는 다양한 발전원들을 일정 수준 연결해서 소그룹으로 묶어줄 필요가 있다. 수요관점에서도 수요자들의 에너지 관리를 지원하는 관리사들이 필요하다. 즉 중간 브릿지 기능을 수행하는 관리사 역할이 필요하며, 이를 위한 시장 경쟁 체제하에서 벤처기업들이 활성화되어야 한다.

셋째, 한전 중심의 에너지 시장이다. 한국의 에너지 시장은 공기업이 독점하고 있는 구조로서 신규 사업자가 시장에 진입하여 시장 경쟁을 수행하기에는 제도적 한계가 크다(심성화이성인, 2015). 앞서 제시된 관리사의 경우도 벤처창업기업을 중심으로 활성화되는 것이 에너지 시장의 활성화를 견인할 수 있지만, 한국의 경우, 공기업 중심의 독점적 시장이 형성되어있는 에너지 시장에서 벤처, 창업기업들의 활발한 자생

적 움직임은 현실적으로 제한적이다.

한전 중심의 에너지 시장이 갖는 또 다른 한계점은 정보관리이다. 즉, 에너지시장과 관련된 정보는 한전 중심으로 취합, 축적되고 있으나, 이 데이터의 일반인 공개가 이루어지지 않아 벤처, 창업기업 중심의 시장 형성이 어렵다. 중앙 통제 관리사의 경우 일반적으로 IT 또는 통신산업 중심의 성장을 경험하고 유지하고 있는 대기업 중심의 진입이 예상된다.

넷째, 에너지 시장의 가격정책이 한국이 극복하기 어려운 가장 근원적인 문제가 될 수 있다. 현재의 전력 가격은 일정한 범위내에서 낮은 수준으로 정해져 있으며, 사용량에 따라 일부 구간의 변동이 가능하다. 현재 논의되고 있는 에너지시장의 변화가 국내 에너지산업의 변화를 가져오기 위해서는 시장참여 유인을 확대하고 소비효율화를 추구하고자 하는 유인이 작동할 수 있는 수준의 가격 설정이 필요하다.

다섯째, 수요자의 에너지시장 참여 범위이다. 스마트 빌딩이나 스마트 홈에 내장된 IoT, 스마트센서 등의 기술을 통해 에너지사용의 효율화를 추구할 수 있다. 이는 여전히 수요 관점의 변화이며, 수요자의 에너지생산 기능 추가를 위해서는 주택이나 자동차를 통해 에너지 생산이 가능하고, 생산된 에너지를 낮은 가격대에 사용하고, 높은 가격대에 판매하는 활동이 가능해야 한다. 하지만, 아파트 중심의 주택구조와 전기자동차 인프라의 한계 등은 수요자의 생산 기능 확대를 제한한다. 또한 가구의 에너지 소비활동을 실시간 확인 분석 가능한 수요반응 센서 등의 보급이 낮아 디지털 전환이 필요로 하는 실시간 정보 확인은 제한적이다.

5. 대응 방안과 정책과제

(1) 기본 방향

에너지산업은 기후변화 대응, 산업인프라 구축, 그리고 미래 먹거리 산업 육성이라는 관점에서 그 가치를 강조함이 지나침이 없다.

전력시장의 디지털 전환을 통해 2016~2025년까지 OECD 국가들에 있어서 1.3조 달러의 가치를 거래할 것이며, 3.5백만 일자리를 창출하고 이산화탄소 배출을 88억톤 감소할 것으로 전망하고 있다(WEF, 2016.1). 디지털 전환에 의한 전력의 생산, 시장

거래, 전송, 분배 등이 스마트미터(smart meters)를 통해 전력의 이용자인 가정과 산업으로 도달하는 구조에 있어서 에너지통합플랫폼은 에너지 저장을 통합관리하고, 실시간 에너지 수요와 공급을 조정하며, 실시간 네트워크를 조정할 것이다. 또한 디지털화는 에너지 그리드(Grid)의 유연성과 탄력성을 더욱 높이게 될 것이며, 실시간 에너지 수급량 조절 및 모니터링 시스템 등은 더 많은 데이터를 축적하게 되고, 에너지 관련 데이터 분석은 가장 중요한 부가가치 창출의 동력이 될 것이다.

〈표 3-23〉 디지털 전환이 가져온 에너지 산업의 새로운 모습

고객가치	프로세스	생태계
•단방향이 아닌 양방향 가치 실현 •수요자 겸 생산자로서의 프로슈머의 역할 •다양한 요금체계 허용	•스마트그리드 중심의 전력망 관리 •전력망 시스템 효율화 추구(IoT, 빅데이터, AI, ESS 등 활용)	•독점적 지위 소멸 •분산된 발전원 •양방향 송배전원 •다(多)대다(多) 연계 에너지 시장

자료: 연구진 작성

이유수(2017)는 미래 에너지 시스템은 다양한 에너지 거래주체들이 자유로운 시장 구조에서 복잡한 에너지 거래구조를 형성할 것이라고 제시하고 있다. 이러한 모습은 특정 국가의 현상이 아니라 글로벌 에너지 산업의 변화모습이 될 것이다. 그러나 이러한 변화모습은 앞서 제시한 한국의 에너지 산업문제점에서도 제시된 바와 같이, ‘공기업 중심의 제한된 시장구조와 경직적인 에너지 거래 환경을 형성하고 있는’ 한국에서 과연 어떻게 구현될 수 있는가라는 과제를 남겨두고 있다.

(2) 대응 과제

1) 에너지 관련 법제와 계획의 정비

□ 현황

현재 에너지 분야는 산업통상자원부 중심의 관련 법률들이 제정되어있다. 우선 산업통상자원부 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」은 1987년 「대체에너지

개발촉진법」에서 출발한 법이다. 또한 산업통상자원부 소관 관련 법은 「에너지법», 「에너지 및 자원사업 특별회계법», 「에너지이용 합리화법», 「집단에너지사업법», 「전력기술관리법», 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률», 「한국전력공사법», 「농어촌 전기공급사업 촉진법», 「전기사업법», 「전기공사업법」 등을 두고 있다. 관련하여 국토교통부, 산업통상자원부는 「건축물 에너지 효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙», 환경부 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률», 과학기술정보통신부 「전기통신기본법», 「전기통신사업법», 「핵융합에너지 개발진흥법」 등이 있다. 이 외에 서울시, 부산시, 인천시 등이 지역별 에너지 조례를 자치법규로 갖고 있다.

에너지 분야 관련 계획의 경우, 국가에너지기본계획(2013, 제2차), 에너지기술개발 계획(2014, 제3차), 산재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2014, 제4차), 전력수급기본계획(2015, 제7차) 등이 제정되어 시행되고 있으며, 세부 실행계획 등이 추진되고 있다.

□ 방향

이상의 관계 법령과 기본계획 등이 디지털 전환시대에 맞춰 어떤 조화와 상충을 갖는지에 대한 검토가 필요하다. 국내 에너지산업 육성이라는 흐름에 맞추어 에너지시장으로의 진입 및 유인, 참여 주체들의 기능 및 역할, 에너지의 거래 및 가격 설정 등에 대한 검토가 필요하다.

2) 글로벌 시장 진입을 위한 국가 시범사업 추진

□ 현황

독일은 2003년 이후 에너지 순수출국이다(Agora Energiewende, 2015). 최근의 독일 에너지 정책은 유연성 확대와 지역적 통합(Grid)에 중점을 두고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 맥락에서 독일이 제시하는 Energiewende(Energy Transition)는 1990년대 이후 시작된 장기 프로젝트로 2050년까지의 에너지 및 기후변화 대응을

위한 국가 프로젝트로서, 기존 에너지원(원자력/화석연료)을 신재생에너지로 전환하는 것을 의미한다. 이는 기후변화에 대응하고, 핵 위험을 피하고, 에너지 안보를 높이고, 경쟁력을 확보하기 위한 전략이라 할 수 있다(Agora Energiewende, 2015). 이에 따르면 독일 정부는 총에너지 소비 중 신재생에너지 비중을 2014년 기준 27%에서 2050년까지 최소 80%로 높인다는 목표를 갖고 있다. 특히 독일은 전력생산 시스템의 통합 등을 통해 유연성 확보에 중점을 두고 있다.

스페인 최대 전력기업 Endesa는 IT, 인프라 관련 기업 11개와 14개의 연구소가 참여하는 스마트에너지 프로젝트를 운영하고 있다(서장철, 2014). 이는 소형, 초소형 발전시설을 제어장치를 통해 실시간 관리, 감시하고, 수요 공급을 조절하는 시스템이다.

<표 3-24> Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트 참여 주체들

프로젝트 리더	기술 인프라	실증 단지
Battelle Boneville Power Administration(BPA)	Alstom Grid IBM Netezza(IBM 자회사) QualityLogic Spirae Vaisala	Avista Utilities(워싱턴) Benton PUD(워싱턴) City of Ellensburg(워싱턴) Falthead Electric Cooperative(몬타나) Idaho Falls Power(아이다호) Lower Valley Energy(와이오밍) Milton-Freewater City Light&Power(오레곤) NorthWestern Energy(몬타나) Peninsula Light Company(워싱턴) Portland General Electric(오레곤) University of Washington(워싱턴)

자료: Pacific Northwest SMART GRID Demonstration Project(2015).

미국은 2009년 제정된 the American Recovery and Reinvestment Act하에 DoE에 의해 지원받은 16개 스마트그리드 프로젝트를 운영하고 있다. 예를 들어 2010년에 착수된 Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트는 BPA(Bonneville Power Administration)가 개념을 설계하고, 아이다호, 몬타나, 오레곤, 워싱턴 그리고 와이오밍 등 5개주가 참여한다. 이는 신재생에너지 등의 통합과 분배 등을 통해

기본적으로 스마트그리드 접근과 기술에 대한 이해와 관련 지식을 확보하고, 궁극적으로는 지역의 지속가능한 스마트 그리드 기능을 구축하기 위한 것이다. 또한 프로젝트를 통해 확보 가능한 데이터량이 대략 3,500억개 규모에 이를 것으로 예측하고 있어 향후 에너지 관련 연구의 중요한 빅데이터로 기능할 것이다⁷¹⁾.

□ 방향

이상에서 살펴본 바와 같이, 주요국들은 국가 차원의 대규모 프로젝트 및 지원제도를 통해 자국의 에너지그리드 역량강화를 위해 노력하고 있다. 주어진 국토 면적을 보면, 미국(983.4만 km²), 유럽(1,018만km²), 중국(9,597만km²)에 비해 남한의 면적은 10만km²로 미국 캘리포니아주 면적(42만km²)의 1/4 수준이다. 즉, 태양광이나 풍력과 같은 신재생에너지 설비의 설치 면적도 충분하지 않으며, 좁은 면적에 분산형 에너지 관리와 스마트그리드에 대한 유인도 낮다. 따라서 한국은 한국이 진입할 수 있는 글로벌 에너지시장을 발굴하기 위한 노력으로 국가의 스마트에너지 관리 테스트베드 또는 시범국으로서의 역량 강화를 위한 프로젝트 수행과 이를 통한 이력(track record, references) 확보가 중요하다. 이지효(2016)는 에너지산업의 지역범위는 내수산업이 아닌 글로벌 산업이지만, 한국의 에너지산업 경쟁력은 매우 낮은 수준으로 제시하였다. 기존 에너지산업이 역량은 비록 낮은 수준이었으나, ICT를 접목시킨 스마트에너지산업에서의 한국만의 특색있는 에너지관리 모델 확보가 중요하다.

3) 시장중심의 에너지산업 참여자 확대

□ 현황

스마트빌딩, 스마트홈 등은 에너지효율화를 추구할 뿐 아니라 신재생에너지 중심의 자체 전력생산이 가능하다. 이들의 기본 가정은 필요 전력을 자체 공급하고, 남는 전기를 거래한다는 것이다. 이러한 거래 활동을 조정하고, 서비스하는 주체로서 관리사를 제시하였으며, 이러한 역할 수행은 벤처, 창업기업을 중심으로 가능하다. 이러한 마이크로 규모의 거래활동까지 공기업 중심의 접근은 효율적이지 않다.

71) Pacific Northwest SMART GRID Demonstration Project(2015)

□ 방향

벤처, 창업기업 중심의 에너지 관리 서비스를 위한 다양한 비즈니스 모델을 설계하고, 적용함으로써 경험, 이력, 기술 등을 축적하여 글로벌 진출형으로 성장 할 수 있어야 한다. 이러한 모델은 에너지 관련 기업 뿐 아니라 ICT 기업을 중심으로 확대가능하다. 다만, 이러한 확대가 가능하기 위한 법제도의 정비, 규제의 완화 등이 동반되어야 할 것이다. 현재 「한국전력공사법」제13조(사업)에는 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업을 한국전력공사가 수행할 수 있도록 하고 있다.

4) 수요 부문의 비즈니스 모델 개발

□ 현황

에너지시장은 공급 중심 정책에서 수요 중심 정책으로 이전되어 가는 것으로 평가 받고 있다. 이러한 변화는 분산화된 전력방식에 의해 소비자가 곧 생산자가 되기도 하고, 수요자가 전략 가격에 따라 적정 수요시간대 및 수요량을 조절해가는 상황을 반영하는 평가이다.

이러한 변화를 반영해서 시장은 이미 소비자들의 수요관리를 서비스하기 위한 다양한 비즈니스 모델들이 작동하고 있다. KT는 에너지 생산 소비 거래를 통합해 관제할 수 있는 KT 에너지 관제센터(KT-MEG Center)를 2015년 12월 1일 개소하였다. 이는 에너지 통합 운영 관리 시스템과 KT의 ICT 역량을 접목해 사업화한 것이다. 인공지능과 ICT로 고객의 사용 패턴을 분석해 시간대별로 적절한 냉난방을 공급하는 즉, 비용이 싼 시간대를 택해 열을 축적했다가 활용하는 방식에 대한 시장의 니즈를 실현한 것이다(매일경제, 2016.12.27). 센터에서는 신재생에너지(생산), 에너지효율화(소비), 전기 자동차 충전·수요자원 운영(거래) 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공한다(이투데이, 2015.12.1). 특히, 빌딩 에너지효율 향상 컨설팅을 해주는 ‘에너지아이즈’ 서비스를 선보이며 영역을 확대했다. 에너지아이즈 서비스는 빌딩·사업자 정보, 한전 전력 사용 데이터, 날씨 등의 빅데이터를 분석해 가입자에게 최대전력 사용 예측, 동종 사용자와 비교, 요금 현황 등 정보를 제공하는 서비스이다. 또한 인공지능에 자동제어권

을 부여하면 전력 가동의 우선순위를 자체 판단해 불필요한 전력사용을 일시적으로 차단할 수 있다(조선비즈, 2017.1.5.).

□ 방향

가구 등의 실제 에너지 사용 소비 주체들의 실시간 사용 패턴을 확인할 수 있는 센서의 보급의 확대가 필요하다. 이를 통해 실시간 사용 패턴을 확인하여 빅데이터로 저장하고, 이를 분석하여 적용하는 구조가 작동 할 수 있어야 한다.

수요의 실시간 확인, 수요 제품별 효율점검 등을 통한 사용량 절감은 에너지원 확보와 함께 미래 에너지 전략 수립을 위해 중요하다. 따라서 기존 에너지 정책이 공급량 확보와 안정적인 공급에 집중되었다면, 이제는 에너지 수요자(도시, 빌딩, 가구 등) 중심의 효율적 관리 지원 및 이를 위한 다양한 비즈니스 모델 확대를 추구해야 한다.

| 제4장 | 4차 산업혁명의 산업 파급 전망(2): 서비스업

제1절 차량공유 서비스: 우버 사례를 중심으로

김승현(STEPI)

차량공유 서비스는 그 형태에 따라 카셰어링(car-sharing)과 카헤일링(car-hailing)으로 나눌 수 있다. 카셰어링은 ‘차’라는 자산을 공유하면서 일종의 단기 렌탈 방식으로 개발된 서비스를 의미하며 주로 B2P 형태로 운영되고 있다. 관련 기업으로는 ZipCar(美), Car2Go(獨), DriveNow(獨) 등을 들 수 있다. 카헤일링은 ‘차’ 자체가 아닌 이동서비스를 공유하는 것으로 소비자가 공여자의 운송수단을 이용하여 원하는 목적지로 이동하는 것을 의미한다. 서비스는 주로 P2P형태로 운영되며 유사용어로는 라이드헤일링(ride-hailing) 혹은 라이드셰어링(ride-sharing)으로 통용되기도 한다. 관련 기업으로는 대표적으로 우버(美)와 Lyft(美)를 들 수 있다. 하지만, 최근에는 택시기사가 이동서비스를 제공하는 전형적인 운송업에 기반한 유사서비스도 개발되고 있어 차량공유에 대한 엄밀한 구분과 정의는 어려운 상황이다. 이처럼 차량공유 서비스의 일부는 렌트업이나 운송업에서 오래전부터 제공되어 오던 서비스에 기반하고 있다. 그럼에도 최근 이에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 우버라는 서비스의 등장과 그에 따른 생태계의 변화 때문이다. 본 절에서는 우버서비스를 중심으로 나타나고 있는 기술의 혁신과 관련 생태계의 변화에 대해 살펴보려고 한다.

1. 새로운 혁신의 현황 및 진화의 방향

(1) 우버 서비스의 개요 및 혁신 현황

1) 우버 서비스 개요

‘우버(Uber) 테크놀로지’는 캘리포니아 주 샌프란시스코를 기반으로 한 ‘운송 네트워크’ 회사로 다양한 운송관련 서비스를 제공하는 민간 기업이다. 우버의 설립자는 Travis Kalanick과 Garrett Camp로 2009년 미국 샌프란시스코를 중심으로 설립되었다. 2016년 6월 기준 우버의 총 펀딩규모는 150억달러에 이르며, 기업가치는 680억 달러를 넘어서고 있다(The New York Times, 2016.6.20). 서비스 이용자수 또한 2014년 기준 800만명을 넘었고 등록된 운전자 수만 160만명에 달한다. 운전자수의 경우 매달 약 5만명 가량이 신규로 등록되고 있을 만큼 규모가 커지고 있다. 우버가 제공하는 대표적인 서비스는 <표 4-1>과 같다. 우버는 현재 미국 샌프란시스코와 뉴욕, 프랑스 파리, 영국 런던, 싱가포르와 한국을 거쳐 중국에 이르기까지 약 80여개국 500여개 도시에서 서비스를 제공하고 있다(표 4-2).

<표 4-1> 우버 서비스의 종류

서비스명	내용
Uber Black	우버(Uber)에서 제공하는 기본 서비스 유형 중 하나로 3,000cc 이상의 대형 세단을 이용하고 있으며, 보통 렌터카 회사와 파트너십을 맺고 차량을 이용
Uber X	자가 및 일반 승용차를 이용한 서비스로 우버(Uber) 서비스 중 가장 저렴하며, 일반인이 운전기사로 등록 가능(보통 2,000cc 이하 차량)
Uber XL	일반 중형 세단을 이용한 서비스로 Uber X와 동일하게 일반인이 운전기사로 등록이 가능(보통 2,000cc~3,000cc 차량)
Uber Lux	현재 일부 도시(영국 런던)에서만 운영 중인 서비스로 최고급 차량을 이용하여 특별한 행사 및 고객 응대용으로 활용
Uber SUV	서비스 및 이용 요금은 Uber Black과 비슷하며, 최대 6명까지 탑승 가능한 SUV 차량을 이용
Uber Pool	행선지가 같은 사용자들과 한 차량을 공유할 수 있는 서비스 (샌프란시스코에서 시험 중)
Uber Taxi	영업용으로 등록된 택시차량을 이용
Uber POP	유럽 일부 도시에서 실행 중인 Uber X보다 작은 규모의 차량
Uber RUSH	자전거 택배 및 배달 서비스 (뉴욕)
Uber Fresh	음식 배달 서비스
Uber Corner Store	약국 등에서 생필품 배달
Uber Cargo	승합차를 이용한 화물 운송 서비스
Uber Helicopter	콜 헬리콥터 서비스 (뉴욕 시내에서 공항까지 6분 내 도착)

자료: 강상욱(2015), p. 4에서 재정리

<표 4-2> 우버 서비스의 이력

시기	주요 사건
2009.3.	- 우버캡 설립
2010.7.	- 미국 샌프란시스코에서 최초 운행 시작
2011.2.	- 1,100만 달러 투자 확보(시리즈 A)
2011.5.	- 미국 뉴욕에서 운행시작
2011.12.	- 3,700만 달러 투자 확보(시리즈 B), 파리로 운행 확대
2012.7.	- 우버X 서비스 런던 런칭
2013.8.	- 2.58억 달러 투자 확보(시리즈 C), - 인도, 남아공으로 서비스 확대
2014.6.	- 12억 달러 투자 확보(시리즈 D)
2014.7.	- 중국, 라오스, 나이지리아로 서비스 확대
2014.8.	- 우버풀 서비스 런칭
2014.12.	- 6억 달러 투자 확보(시리즈 E)
2015.1.	- 16억 달러 투자 확보, 우버카고 서비스 런칭
2015.2.	- 10억 달러 투자 확보
2015.7.	- 10억 달러 투자 확보(시리즈 F)
2015.8.	- 1억 달러 사모펀드 투자 확보
2015.9.	- 12억 달러 사모펀드 투자 확보
2016.1.	- 20억 달러 사모펀드 투자 확보
2017.12.	- 기업가치(total valuation) 222억 달러 도달

자료: Juggernaut(2017.12.28.).

2) 우버의 기술혁신

우버의 혁신은 기술과 비즈니스 모델(제품 및 서비스)의 관점에서 살펴볼 수 있다. 기술의 경우 GPS 기술과 빅데이터 처리기술, AI 기술, 모바일 인증결제 기술로 나누어 볼 수 있다. 첫째, GPS 기술의 경우, 차량의 정확한 위치 파악을 위해 필요한 기술이다. GPS 기술은 기존에도 차량의 위치 파악과 경로안내 등에 활용되어진 기술인만큼 특별한 기술은 아니며 우버 또한 앱(혹은 어플리케이션)이 설치된 스마트기기의 GPS의 위치공유를 활용하고 있다.

둘째, 빅데이터 처리기술을 들 수 있다. 빅데이터 처리기술은 AI 기술과 더불어 우버만의 고유한 기술이라 할 수 있다. 우버서비스를 위한 빅데이터 처리기술은 실시간 교통상황의 추적과 인식, 우버서비스 이용 건별 도착시간과 이용시간, 비용 등을 체계

적으로 누적하고 연산과정에서 업데이트되는 특징을 가지고 있다. 이는 인공지능 연산처리를 위한 인프라에 해당한다고 볼 수 있는데 인공지능의 연산처리가 데이터가 누적될수록 보다 강력해 진다는 점에서 우버가 현재까지 누적하여 관리하고 있는 실시간 교통데이터는 그것 자체로도 경쟁업체에게는 큰 진입장벽이 되기에 충분하다고 할 수 있다.

셋째 인공지능 및 연산기술이다. 인공지능과 연산기술은 차량의 도착시간을 계산하고, 최적의 이동거리와 적정 요금을 산정하며, 실시간 교통상황을 통한 예상수요를 파악하는 데 활용되는 기술이다. 우버가 기존의 택시서비스와의 차별점으로 가장 강조하는 탄력적인 요금제 또한 인공지능 기반의 고급 연산기술이 활용된다.

넷째 모바일인증 결제기술은 공여자와 소비자간의 직접적인 돈거래를 막고 현금을 소지해야 하는 불편함을 해소해주는 기술이다. 사전에 입력한 신용카드 정보를 토대로 나눠내기 등의 옵션을 활용하여 사전에 결제를 진행하며 이는 우버 자체의 기술이라기 보다는 신용카드업계의 데이터 보안 표준기술인 'PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)'를 준수 및 활용하고 있다.

이처럼 우버서비스의 기술적 기반은 크게 네 가지로 살펴볼 수 있으며 그 핵심에는 빅데이터 처리기술과 인공지능·연산기술이 존재한다. 우버서비스 자체가 앱기반 서비스라는 점에서 특별한 하드웨어의 기술보다는 핵심이 되는 소프트웨어 역량을 기반으로 업계를 선도하고 있다고 볼 수 있다. 이는 최근 4차 산업혁명과 관련하여 자주 언급되는 플랫폼의 핵심 기술들과도 일치한다고 볼 수 있다.

3) 우버의 비즈니스 모델 혁신

다음으로 우버의 혁신은 비즈니스모델의 관점에서 살펴볼 수 있다. 우버의 비즈니스모델은 제공 서비스의 종류와 서비스 국가별로 일부 차이는 있으나 기본적으로 모바일 플랫폼을 기반으로 차량소유자와 수요자를 연결해 주는 모델을 기반으로 하고 있다. 비즈니스 모델의 수익요소는 플랫폼 수수료로 거래가 발생할 경우 건당 수수료를 20%씩 징수하고 있는 특징을 가지고 있다. 우버 서비스의 비즈니스 모델은 아래의 8단계를 통해 이루어진다.

- ① 가입 등록 후 수요자의 서비스 요청
- ② 우버기사로 서비스 자동 알림
- ③ 우버기사의 운행 수락
- ④ 수요자의 배치확인
- ⑤ 비용 결제
- ⑥ 수수료 공제 뒤 자동 정산
- ⑦ 서비스 이용
- ⑧ 후기와 평가를 통한 피드백

자료: Business Report(2014); 강상욱·서영욱·이민호(2015)에서 재정리

<표 4-3> 우버 서비스의 작동 방식

구분	이용 승객	운전기사	우버(Uber)
① 가입 및 등록	우버(Uber) 서비스에 회원 가입	우버(Uber) 서비스에 운전자 등록 및 계약체결	앱 및 시스템 제공
② 서비스 제공	앱을 통해 서비스 이용신청	제공된 소프트웨어를 통해 이용자 연결(매칭 시스템)	운전기사 정보 및 운행 경로 제공(이용자)
③ 서비스 이용	결제후운전기사평가	운행 후 승객 평가	이용자 위치, 목적지 등 제공(운전기사)
④ 이용 요금 결제	등록된 카드로 결제	우버(Uber)로부터 대금수령	승객 및 운전기사 관리 요금의 20%를 수수료로 받음

자료: 강상욱·서영욱·이민호(2015), p. 11.

먼저 서비스를 이용하기 위해서는 앱 설치 후 이름과 전자메일주소, 결제정보를 입력해야 하는데 이때 신용카드 정보를 반드시 함께 입력해야 한다. 그리고 서비스를 요청하면 우버 시스템은 GPS를 통해 주변 운전자를 확인하여 우버기사에게 서비스 콜을 알리게 된다. 이 과정에서 고객과 차량사이의 교통정보를 기반으로 예상가격을 산출(날씨/ 요일/ 시간에 따른 차등 계상 방식)하여 수요자와 기사에게 모두 보여주며 맘에 들지 않으면 콜을 취소하거나 기사의 경우는 운행을 거절할 수 있다. 수요자가

콜을 지속하고 운전기사가 운행을 수락한 경우, 수요자는 주소록 정보제공을 통해 운전기사에게 문자메시지나 통화를 걸어 세부 사항을 확인할 수 있다. 이 후 비용은 저장된 신용카드 정보로 자동결제되며 이 과정에서 우버는 20%의 수수료를 취하게 된다. 따라서 운전기사는 나머지 80%를 받는 것이 가능하다. 일련의 과정을 통해 서비스를 이용하면 사후 과정을 통해 피드백을 할 수 있다. 피드백은 승객의 운전자평가와 운전자의 승객평가라는 쌍방향 방식이 활용되며 우버 운전기사는 평점이 4.6 이하가 될 경우 자격이 자동 정지된다.

정리하면, 우버의 비즈니스모델 측면에서의 혁신성은 다음이 세 가지로 요약될 수 있다. 먼저 B2P 기반의 운송업에 P2P 기반의 서비스를 제공했다는 점이다. B2P 기반이 전형적인 공급자와 수요자간 선형관계에 기반한다면 P2P는 다양한 개인과 다양한 개인간의 결합이 가능한 일종의 오픈마켓의 개념이라고 볼 수 있다. 이와같은 특징은 전자상거래에 도입된 오픈마켓에서 쉽게 볼 수 있으며 시장의 구조 또한 양면시장화 되는 특징을 보이게 된다. 즉, 우버는 전형적인 오프라인 기반의 운송업을 플랫폼 기반의 오픈서비스화 했다는 데에서 첫 번째 혁신성을 찾을 수 있다. 둘째로 우버서비스는 개인이 공급자가 되어 수입을 얻을 수 있는 개인단위의 수입모델을 도입하였다. 이는 4차 산업혁명에서 많이 언급되는 개인화된 서비스를 가능하게 하고 유저(사용자)의 프로듀서(생산자)화를 가능하게 했다고 해석될 수 있다. 즉, 개인의 혁신 참여 폭을 넓히고 공급자의 경쟁을 가속시켜 보다 완전경쟁 시장화 되는 마켓(플랫폼)을 창출했다고 할 수 있을 것이다. 셋째, P2P간의 신뢰도를 제고할 수 있는 사후관리 시스템을 반영하였다. 인터넷이나 모바일 기반 서비스를 이용하는데 있어 보안과 신뢰는 매우 중요하게 다루어지는 이슈 중의 하나이다. 이를 해결하기 위해 우버는 쌍방향 평가를 도입하여 신뢰도를 제고하고자 하였다.

이처럼 우버는 비즈니스모델자체의 혁신성을 기반으로 지금의 거대기업으로 성장할 수 있었다. 특히 7년도 되지않아 샌프란시스코에서만 서비스하던 회사가 세계 65개국에서 서비스를 하는 500억달러 가지 이상의 기업이 된 원인은 과거 전통적인 기업의 성장과는 다른 경로를 밟았기 때문이기도 하다. 과거의 기업은 재화나 서비스를 판매해서 생산원가 대비 부가가치를 축적하여 서서히 성장했다면 최근의 ICT 기반

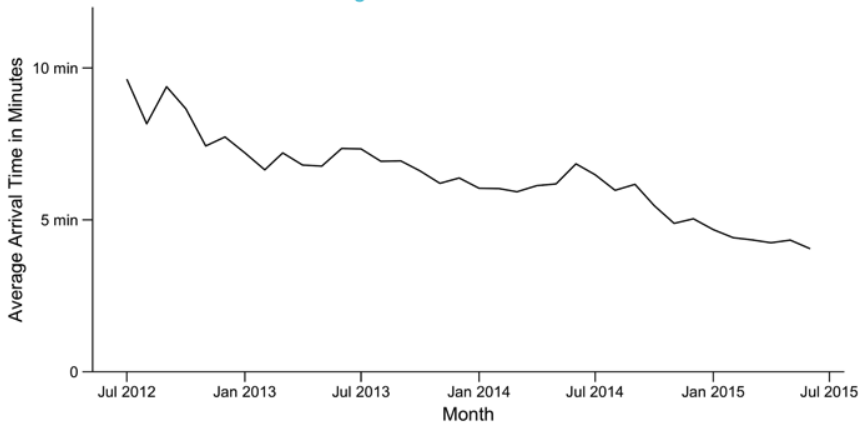
기업들은 잠재성과 투자가치를 중심으로 해지 펀드나 뮤추얼 펀드, 벤처 투자 등을 통해 성장하는 경우가 많다. SNS나 플랫폼과 같은 ICT 기술을 기반으로 새로운 카테고리리를 창출하는 기업들의 경우 큰 투자를 받는데에 유리하다고 할 수 있다. 특히 최근 스타트업들의 낮은 기업공개(IPO) 또한 잠재기술의 상태에서 높은 투자를 유인하는 방식으로 활용되었을 수 있다. 우버의 경우 또한 손실비율이 큰 편으로 평가있고 IPO를 계속 미루고 있어, 서비스의 판매에 따른 수익 보다는 투자유치와 확장을 통한 성장을 아직 추구하고 있는 것으로 보인다.

(2) 차량공유 서비스의 진화 전망

우버와 같은 차량공유 서비스는 현재에도 지속적으로 발전하고 있다는 점에서 미래의 진화방향을 예측해 보는 것도 매우 중요한 의미를 가진다. 진화의 방향 또한 기술과 비즈니스모델의 관점에서 살펴보면 다음과 같다. 먼저 기술적인 부분에서는 더욱 고도화된 빅데이터 처리 및 인공지능 기술이 필요하다. 우버 기술의 핵심인 수요 분석과 탄력 공급 모델은 현재에도 개발과 진화가 지속되고 있다. 특히 라이더 수요 분포는 GPS기반 현재 위치 파악 뿐만 아니라 동적인 이동경로를 파악하여 위치변화를 예측하여 반영할 수 있는 기술이 보강되어 사용될 것이다. 그리고 탄력공급모델의 경우 궁극적으로는 고객의 대기시간을 최소화하고(그림 4-1) 적당한 수준의 탄력적 요금제를 계산하는 것을 목표로 한다.

새롭게 접목될 기술로는 자율주행 기술을 들 수 있다. 우버는 2016년 12월 샌프란시스코와 2017년 5월 토론토에 AI 연구소를 설립하고 자율주행관련 최적화 와 주행 안정성을 담보할 차세대 머신러닝 기술을 연구하고 있다. 특히 미국 피츠버그, 샌프란시스코, 애리조나 주 등에서 자율주행 승차공유서비스를 제공한바 있어 머지않은 미래에 자율주행에 기반한 승차공유 서비스가 개발되어 상용서비스화 될 것으로 보인다. 이와 같은 서비스는 최근 개발되고 있는 로보택시(Robotaxis)와도 유사한 것으로 USB research에 따르면 몇 년 안에 로보택시 서비스가 등장할 것으로 예상된다.(CNBC, 2017)

[그림 4-1] 우버 서비스 대기시간 추이



자료: 백은경, p. 19.

다음으로 비즈니스 모델 단위에서는 대중교통과의 접목 모델로 진화할 것으로 예상된다. 우버서비스는 근본적으로 개인소유의 차를 공유하는 사업모델에 기반하고 있다. 하지만 이와같은 공유모델이 활성화될 경우 개인의 차량 소유에 대한 선호도는 줄어들 것으로 것이며, 이는 차량공유 뿐만 아니라 대중교통 또한 더욱 활성화 될 수 있음을 의미한다. 이와같은 환경에서 틈새모델로서 대중교통과 대중교통을 서로 이어주는 비즈니스 모델이 등장할 것으로 보인다. 이러한 서비스모델은 스마트시티와 같은 도시전반의 교통통신망의 변화를 이끌게 될 것이다.

(3) 진화의 영향 요인

앞서 본 기술과 비즈니스 모델의 진화는 기술적인 요인과 사용자의 인식 또는 수용성 등이 영향을 끼치게 되며 관련 업계에서는 해당 분야에서 나타날 수 있는 장벽을 극복하기 위한 다양한 시도를 전개하고 있다. 먼저 기술적인 부문에서 우버는 보다 정밀한 지도를 제작하는데 5억 달러 이상을 투자하고 있다. 미국, 멕시코, 캐나다, 영국, 남아공, 호주, 싱가포르 등에서 지도제작을 위한 기술개발 투자를 진행중이며 지도의 정밀화는 보다 정밀한 서비스와 더불어 타 교통수단과의 끊임없는 연결 또한 가능

하게 해 줄 것이다.

차량공유 서비스의 지속적인 진화를 위해서는 사용자의 인식 변화 또한 매우 중요하다. 사용자 스스로 이동수단을 공유된 모빌리티(Shared mobility)로 인식하는 것이 중요하며 주차 공간의 공유화 또한 받아들일 수 있는 인식의 전환이 필요하다. 차량공유 서비스 예측시스템의 정밀도가 향상되기 위해서는 완벽한 자율주행 환경이 조성되는 것이 필요하며 예측하기 힘든 교통혼잡이 줄어드는 것이 필요하기 때문이다. 특히 자율주행 하에서 주요 지역의 공급을 원활하게 하기 위해서는 주변의 주차환경이 공유되어 확보되는 것 또한 요구된다. 이와같은 변화는 소비자들의 인식이 소유 중심에서 공유 중심으로 바뀌었을 때 가능하므로 사용자의 인식은 차량공유 서비스 진화의 주요인이라 할 수 있다.

2. 산업생태계 변화 전망

(1) 차량공유 서비스의 등장으로 인한 운송업 생태계의 변화

차량공유 서비스를 통한 운송업 생태계의 변화는 크게 두 가지 방향에서 전망할 수 있다. 두 방향이란 기존의 택시업을 포함한 기존의 운송업과의 조화 여부, 다음으로 자율주행과의 결합을 통한 운송업 자체의 변화를 포함한다.

먼저, 기존의 택시업을 포함한 운송업과의 조화여부는 서로 다른 제도를 갖고 있는 국가별로 다르게 나타날 것으로 보인다. 해외에서의 연구들은 우버와 기존 택시업과의 보완관계를 보여주는 반면 국내는 아직 뚜렷한 연구성과는 없으나 부정적인 의견 또한 많이 보이고 있다. 이와같은 차이는 다양한 원인이 있을 수 있으나 국내 택시업의 여건 또한 영향이 있을 것으로 보인다. 국내 택시업은 해외 주요 도시에 비해서도 공급이 많고 택시운전자의 소득수준 또한 매우 낮은 편이다(표 4-4).

이처럼 포화상태에서 우버와 같은 서비스로 인해 일반인이 운전기사화 되는 현상이 나타날 경우 운송업 노동자의 입장에서 최저생활비 보장이 어려워질 수 있다. 운송업체 또한 영세하고 IT화가 부족한 상황에서 업계에는 큰 타격이 될 수 밖에 없다. 따라서 국내업체의 경우 IT화를 통해 우버와 같은 유사서비스를 확립하고, 감차 등을 통한

공급과잉 해소를 통해 근로자의 평균 소득을 높이며, 영세업체가 대형화 되는 등의 구조변화가 선행되지 않으면 우버 등 온라인 기반 서비스와의 상생발전은 어려울 것으로 보인다.

〈표 4-4〉 해외 주요도시별 택시 종사자 월소득 비교('15)

구 분	서울	런던	파리	뉴욕	동경
월 소득	125만원	269만원	229만원	341만원	275만원
GNI대비	43%	58%	49%	59%	71%
소득비중	(100)	(134)	(113)	(136)	(163)

자료: 국토교통부(2016.11.21.), p. 4.

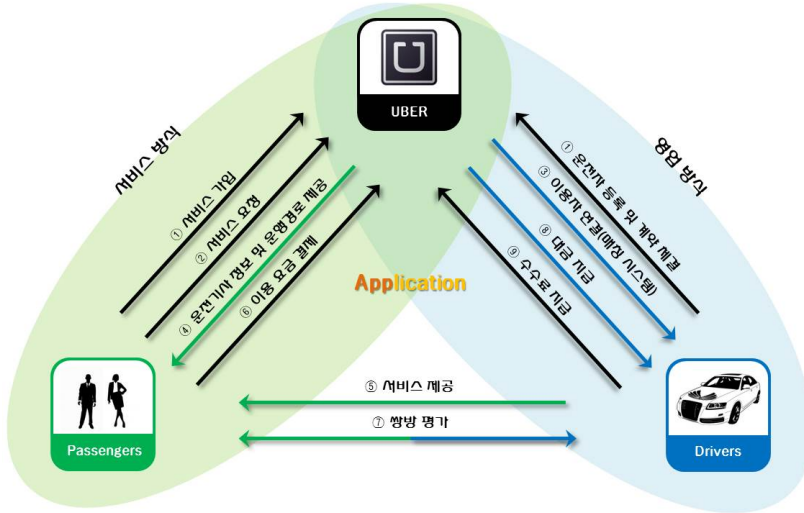
둘째, 자율주행과 차량공유 서비스의 결합을 생각해 볼 수 있다.⁷²⁾ 자율주행은 기존의 자동차 제조사와 렌트업 등 운송업에서도 큰 관심을 갖는 기술이다. 미국의 경우 GM은 우버, Lyft와 이미 협업관계를 맺고 있으며 카셰어링 사업에 진출하기 위해 Maven을 발족하여 생태계 변화를 주도하고 있다. 특히 자율주행 개발을 위해 Cruise Automation사를 2016년 3월 인수하였는데 인수규모만 10억달러에 달한다. 렌트업에서 큰 비중을 차지하고 있는 Zip Car 또한 자율주행 기술 도입에 앞장서고 있다. Zip Car는 미국 미시건대 등과 함께 자율주행차를 공동 개발하고 있다. 이러한 기존 업체들의 노력은 운송업 자체 보다는 자동차 소유관계에 대한 변화를 주로 예측하고 있다. 즉, 자율주행과 차량 공유가 결합되는 서비스가 기존의 기업들 혹은 신규 기업들에 의해 제공되고 소비자는 앱 등을 통해 어디서든 차량을 구해 이동할 수 있는 서비스를 이용할 수 있게 되는 것이다. 이와같은 서비스 구현 과정에서 자동차 제조업체, 운송 및 렌트업, 신규업체(우버, Lyft 등)이 유사한 비즈니스 모델을 통해 시장경쟁을 하는 상황이 펼쳐질 것으로 예상된다.

72) 이 문단의 내용은 원동호(2016)를 참고하여 작성하였다.

(2) 차량공유 서비스 내부 생태계의 변화 가능성

차량공유 서비스를 통해 조성된 산업생태계는 이용자(수요자), 운전자(차량공유자), 플랫폼사업자(우버 등)를 통해 살펴볼 수 있다.

[그림 4-2] 우버 서비스 생태계



주: 우버(Uber) 서비스의 유형과 영업방식에 따라 차이가 있음

자료: 강상욱·서영욱·이민호(2015), p. 10.

먼저 이용자의 측면에서는 필요한 시간에 원하는 장소로 실시간 서비스를 요청하여 시간과 거리에 따른 요금 지불하는 주문형(On-Demand) 서비스를 향유하는 역할을 담당한다. 이들은 투명성과 안정성, 환경성, 편리성의 네 가지 이점을 향유하게 된다. 투명성이란 지도상에서 차량 이동 경로 실시간 추적 및 기사의 신상과 차량번호 확인 가능하다는 의미로 본인의 차 혹은 대중교통에 못지않은 투명한 정보를 제공받게 된다. 안정성은 쌍방 평가를 통한 신뢰의 확보, 기사 및 차량 정보, 여정 정보가 공유되어 이용자의 안전이 보장되는 것을 의미한다. 환경성은 환경오염 감소와 교통 체증이 완화되는 것⁷³⁾으로 이용자가 향유함과 동시에 기여하는 측면을 의미한다. 마지막으로

편리성은 대중교통과 달리 24시간 시간과 장소에 구애받지 않고 서비스를 이용할 수 있는 것을 의미한다.

다음으로 운전자(공급자)는 다음과 같은 점들을 향유하게 된다. 이들은 잠재 이용자와 동시에 공급자로서의 경제활동 기회를 부여받아 소득이 향상⁷⁴⁾되는 이점을 갖게 된다. 또, 자율적이고 유연한 근무시간으로 여가 시간이 증대되고 삶의 질이 향상되는 효과를 얻을 수 있다. 쌍방 평가 제도를 통해 신뢰 및 권익이 보호되며 현금 거래가 없어 보다 안전한 근무환경이 제공되기도 한다.

마지막으로 플랫폼 사업자는 물리적인 차고나 감가상각비 등을 줄일 수 있고 유휴 자원의 가동률을 줄임으로써 효율적인 사업 환경을 누리게 된다. 특히 소프트웨어 업데이트만으로 서비스를 제공할 수 있어 사업환경의 편의성이 향상되는 점 또한 중요한 혜택이라 할 수 있다. 이들의 역할은 운전기사에게는 GPS 기반 앱을 통해 자동으로 배차정보를 주고 수익을 자동으로 정산하여 전달하는 것이며, 사용자에게는 실시간으로 가장 적합한 차량을 매칭해주고 적절한 비용을 청구하는 것이라 할 수 있다.

이러한 생태계의 3주체로 진출할 수 있는 대상들과 파급 효과는 다음과 같다. 먼저 사용자의 경우 기존의 대중교통 이용자, 자가 운전자 등 운송수단을 이용하는 모든 이들이 진입할 수 있다. 이와같은 환경은 우버와 같은 차량공유 서비스가 기존의 운송업(택시, 렌트카, 버스 등의 대중교통)과 자가운전자로의 차량 판매업 모두에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 특히 가장 유사한 서비스인 택시업의 경우 한정된 수요자의 상당부분을 빼앗길 수 있어 직접적인 타격이 올 수 있다. 그리고 자동차 판매업의 경우도 필요한 차량수를 크게 줄일 수 있어 장기적 관점에서 타격을 받을 수 있다⁷⁵⁾.

다음으로 운전자의 경우 운송업에 종사하지 않는 차량을 소유한 일반인들이 모두 해당 주체로 참여할 수 있다. 또, 전문적으로 운송업에 종사하는 렌트카 관련 기사나 택시운전사들이 해당 주체로 참여할 수 있다. 즉, 운전자 주체의 경우 직업으로서 종사하는 계층과 취미활동으로 종사하는 계층간의 서로 다른 이해관계 충돌이 예상되는

73) 1대의 우버 차량이 약 20대의 자가용 대체 가능

74) 월급의 20~40%의 추가 수입 발생

75) P2P 여정이 공유되는 자율주행 환경으로 전환될 경우 도로에는 현재 차량의 10% 정도만 필요할 것으로 예상됨 (OECD ITF 추산)

분야로 택시업계에서는 실업 증가에 대한 우려를 보이고 있다. 반면 취미활동으로 참여하는 이들의 경우 유희 자원을 통해 수익을 거둘 수 있으므로 이들의 선호는 증가할 것으로 보인다. 특히, 해당 활동을 직업으로 할 경우 적절한 소득수준이 보장되지 못하면 직업 활동을 영위하기 어렵다는 점에서 차량공유 서비스를 통해 신규로 발굴될 매출이 어느 정도가 될지가 매우 중요해 질 것이다.

마지막으로 플랫폼 제공업의 경우 신규로 서비스를 창출한 우버나 리프트 등 신규 업체와 더불어 기존의 택시나 렌터카 업체, 시단위 혹은 기타 공공기관 등이 모두 참여가능하다. 이들 중 택시나 렌터업의 경우 기존의 시설(자동차와 물리적 공간)을 중심으로 플랫폼을 부가 개발하여 참여하는 경우가 많으며 우버나 국내의 카카오택시 등 신규 사업자는 별도의 물리적 시설업이 앱 중심의 사업구조를 가진다는 점에서 차이점을 보인다. 이와같은 차이점은 경쟁력에도 영향을 끼치는데 앱중심의 플랫폼만을 중심으로 사업을 하는 경우 운전기사의 진출입이 용이하고 별도의 물리적 자산에 대한 관리비를 지출하지 않아도 되는 장점이 있어 경쟁에서도 우위를 점할 것으로 보인다. 하지만 현재까지는 기존 택시업과의 점유율 비교 등을 보면 우버서비스는 대체재보다는 보완재적인 성격을 보이고 있으며 이렇게 직접적인 경쟁을 하지 않는 요인으로 국가별로 규제와 제도가 직접적인 경쟁상황을 유도하고 있지는 않기 때문인 것으로 보인다. 따라서 플랫폼 제공업의 경우는 시장우위나 경쟁우위가 주로 국가의 규제와 제도가 유리한 영향을 주는 쪽으로 나타날 수 있을 것이다.

(3) 전후방 산업과 다른 산업에 미치는 영향

이처럼 차량공유 서비스에 따른 새로운 생태계의 생성과 내부 주체들의 진출입, 경쟁상황은 해당 서비스를 보다 활발하게 만들고 있으며 경쟁을 통한 발전을 유도하고 있다. 생태계가 활성화 될수록 그와 연계되어 있는 연관산업 혹은 연관생태계에도 그 영향이 확대될 수 있다. 차량공유 생태계와 연관된 타 산업 및 생태계로는 자동차산업, 도시 및 기반인프라 구축 생태계, 물류업 등을 들 수 있다. 자동차 산업의 경우 차량공유 서비스가 지향하는 자율주행기반의 무인차량에 대한 수요가 확대될 경우 단기적으로는 수요의 증가가 예상된다. 특히, 친환경 중심의 전기차 기반 자율주행자동차 수요

가 크게 증가될 것으로 보인다. 하지만 장기적으로 차량공유 서비스가 전체 운송계의 주류가 될 경우 자동차 소유의 감소로 인해 신규자동차 수요는 줄어들 수 있다.

도시 및 기반인프라 구축 생태계는 스마트시티 생태계와 유사하다고 볼 수 있다. 기존의 자동차 위치만을 GPS로 파악하던 것이 확장되어 주차위치, 주요 기관과 목적지 정보, 타 이동수단 정보 등이 실시간으로 파악되어 공유될 수 있는 스마트 시티 구축에도 긍정적인 영향을 끼치게 될 것이다. 이러한 방향성은 스마트시티의 지향점과도 일치된다고 볼 수 있어 두 생태계간의 긍정적인 시너지 발생을 예상해 볼 수 있다.

물류업의 경우는 단순 파급을 넘어 경쟁관계로 진행될 수 있을 것으로 보인다. 차량 공유 서비스는 사람을 현재위치에서 원하는 위치로 이동시켜 주는 것으로 물품을 이동시키는 물류업과 비슷한 특징을 가지고 있다. 특히 자율주행에 기반한 이동이 확산될 경우 물류 또한 사람의 운송과 같은 시스템으로 이동이 가능하다는 점에서 미래에는 생태계가 융합되거나 경쟁하는 관계로 발전할 가능성이 있다고 볼 수 있다. 우버 또한 자율주행을 기반으로 한 물류시스템에 투자를 하고 있어 이와 같은 생태계간의 경쟁 혹은 융합은 비교적 빠른 시일안에 현실화 될 수 도 있을 것으로 보인다.

3. 경제사회적 파급효과 전망

(1) 산업 생산과 고용에 미치는 영향

차량공유 서비스의 경제사회적 파급과 관련해서는 대부분 긍정적인 예측이 이루어지고 있다. 먼저 우버 서비스의 프랑스 파리 지역에 대한 경제사회적 파급 효과를 추정 한 2016년 BCG 조사결과는 다음과 같다(van Nieuwenhuizen, 2016.12). 우버 플랫폼의 최근 4년간 프랑스 파리로의 영향을 분석한 결과에 따르면 2016년 1사분기에 창출된 새로운 직업의 1/4이 차량공유 서비스에서 나타났다. 그리고 우버운전기사의 반이상은 기존의 실업자들로 실업해소에 도움이 되고 있다는 측면이 조사된 바 있다. 특히 우버 운전기사를 경험한 사람들의 77% 이상은 운전경험을 통해 행복감을 느꼈다는 조사결과 또한 보여주고 있다. 타 산업으로의 파생과 관련해서는 2016 년

5월 기준 약 10만여명의 관광객이 우버서비스를 이용하여 관광업으로의 파생 또한 나타남이 확인되었다. 또 자동차 대여나 보험업으로의 파급효과도 2016년까지 총 2억5천만 유로 이상이었을 것으로 예측되고 있다.

영국 옥스퍼드대의 연구결과 또한 긍정적인 효과를 보여주고 있다(Berger et al., 2017). 해당 연구는 2010년~2012년 3년간의 택시공급 변화를 조사한 것으로 회사 택시는 약 8%, 개인택시 공급은 약 45%가 증가되었음을 보인바 있다. 택시 공급의 증가는 곧 일자리의 증가를 의미하는 것으로 우버가 도입되었음에도 택시가 줄어들지 않고 늘었다는 점에서 우버의 보완재로서의 역할을 보여주고 있다.

이와 같은 관점에서 차량공유 서비스의 산업 생산과 고용으로의 파급은 아래와 같이 전망해 볼 수 있다. 먼저 산업 생산과 관련하여 미국은 공유경제의 시장규모가 2008년에는 8.5억 달러에서 2014년에는 100억 달러로 무려 12배 이상이 증가한 바 있다.(한국경제, 2017.5.3.) 이처럼 해외의 경우는 대부분 공유경제의 급속한 성장이 일어나고 있으며 국내 또한 숙박과 여가 등을 중심으로 공유경제 효과가 커지고 있어 산업생산으로의 파급은 크게 일어날 것으로 보인다. 단, 국내의 경우 우버 등 차량공유 서비스의 제도적인 허용 여부가 큰 관건이 될 것이다.

〈표 4-5〉 차량 공유 서비스가 산업 생산에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
차량공유 서비스	분야 내	■ 기존 운송서비스의 대체 효과 ■ 기존 운송서비스의 니치 시장 확보	■ 택시서비스 이용 감소	많이 증가
	타 산업 파급	■ 차량공유와 연관된 물류, 외식산업, 등의 B2B 거래 확대		많이 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

고용과 관련해서는 차량공유의 차량 공유자가 대부분 특정 일자리로 고용된다기 보다는 파트타임으로 자신의 남은 시간을 공유하는 경우가 많아 분야내 고용에는 큰 도움을 되지 않을 것으로 보인다. 오히려 기존의 전업 택시운전자의 경우 수익성 악화로 인해 전업을 하게 될 수 있어 운송업에서는 일부 감소가 일어날 수 있다. 하지만 미국

과 영국 등에서는 우버 도입후 택시업 일자리가 더 늘어나는 경우도 있어 국가별 상황과 제도가 일부 영향을 끼칠 수 있다.

타산업으로의 고용 파급효과는 일부 나타날 것으로 보인다. 하지만 이는 직접적인 차량공유 업체를 통한 공유보다는 B2B 거래 증가로 인해 해당 타산업 규모가 증가하여 연계서비스가 활성화되어 나타날 수 있는 일자리 증가가 될 것이다.

〈표 4-6〉 차량 공유 서비스가 고용에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
차량공유 서비스	분야 내	■ 택시산업 규모 자체의 증가로 인한 일자리 증가(해외사례)	■ 전업 택시운전자의 감소	현상유지 또는 조금감소
	타 산업 파급	■ 연계서비스 개발 및 유지 인력 증가		조금증가 또는 현상유지

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(2) 소비자 후생과 사회에 미치는 영향

그 외 일반적인 공유경제의 파급효과 관점에서는 다음 사항들을 고려해 볼 수 있다.⁷⁶⁾ 공유경제의 긍정적인 효과로는 소비자후생의 증가, 새로운 계층의 소득증대 효과, 지역경제의 활성화 효과, 환경비용 감소효과, 테스트베드 역할 등을 들 수 있다. 소비자 후생의 관점에서는 기존의 대중교통 혹은 자가 운전이 힘들었던 상황에서 이 동서비스를 이용할 수 있다는 점에서 소비자의 후생 증가됨을 알 수 있다. 소득증대 또한 기존의 일반적인 사용자들이 유희자원을 활용하여 부가적인 수익을 얻게 됨으로써 소득증대가 발생하고 있다. 지역경제의 활성화 효과는 이들 효과들이 지역경제 생활권 안에서 나타남으로 인해 실업이 감소하고 신규 일자리가 증가하는 효과 등을 포함한다. 환경비용 감소는 궁극적으로 우버가 지향하는 바로 자율주행 기반의 승차공유 서비스가 확산될 경우 도로위의 차를 줄일 수 있어 탄소배출 등의 측면에서 친환경 효과를 얻을 수 있다. 마지막으로 테스트베드 역할은 새로운 플랫폼의 구현을 통해

76) 이 문단의 내용은 김민정·이화영·황순주(2016)를 참고하여 정리하였다.

공유경제를 시험해 볼 수 있는 신기술이 현실로 적용되어 관련 산업이 육성되는 효과라 할 수 있다.

4. 우리나라의 현황과 문제점

차량공유 서비스 관련 우리나라의 현황은 우버서비스의 현황과 국내 택시앱의 현황으로 나누어 볼 수 있다. 먼저, 우버서비스의 경우 우버에서 운송관련 제공 중인 다양한 서비스 중 현재는 우버블랙, 우버 어시스트, 우버택시(서울-인천공항으로 한정)만 운영중에 있다. 우버블랙서비스는 대형세단(3000cc이상)을 보유한 렌터카 업체와 제휴를 맺고 프리미엄 서비스를 제공하는 것으로 기사와 함께 제공되는 서비스를 말한다. 해당 서비스는 탄력요금제가 적용 가능하며 현재는 모범택시의 약 2배 정도의 수준의 서비스 비용을 유지하고 있다. 우버 어시스트의 경우는 교통약자를 위한 맞춤형 서비스를 제공하는 것으로 고급택시 기사를 통해 프리미엄서비스의 형태로 제공되고 있다. 마지막으로 우버 택시의 경우는 연재 외국인을 대상으로 서울과 인천공항 등을 대상으로 운행되고 있다. 이와 같은 서비스들은 외국인, 장애인, 웨딩카 등을 대상으로는 고급택시를 운영할 수 있는 국내 제도하에서 유효한 서비스들이라 할 수 있다. 하지만, 일반 운송의 경우 가격을 고정하는 국내 규제로 인해 서비스를 제공하지 못하고 있다.

이와 유사하게 택시를 중개해주는 플랫폼의 경우는 국내에 다양한 업체들이 존재하고 있다(표 4-7). 대표적인 서비스인 카카오 택시의 경우는 시장의 80% 이상을 점유하고 있으며 규모 또한 급속히 증가하고 있다. 카카오 택시를 포함한 택시앱으로의 스마트폰 가입자는 약 520만 명에 달하고 있다. 국내 택시앱의 경우 대부분 전통적인 운수업에 기반한 사업자들이 아닌 다양한 IT분야 기업들이 새롭게 진출한 경우가 많은 특징을 보이고 있다. 즉, 기존의 국내 택시업계에는 우버서비스가 아닌 택시앱이 보다 현실적인 충격으로 다가오고 있으며 택시회사나 렌트회사의 도태 혹은 플랫폼화를 유도할 것으로 보인다. 특히 택시기사들의 경우 이들 플랫폼 업체가 우위를 점하게 될 경우 개인택시와 유사한 자영업 개념으로 변화되어 기사 개인이 선택적으로 플랫폼을 골라 가입하는 형태로 바뀔 소지가 있다.

<표 4-7> 국내 택시 중개 플랫폼 현황

구분	회사명	특성
카카오택시	다음카카오 (2015.3.)	- 카카오톡으로 승객과 택시기사 연결 및 요금결제 - 송하타내역 카카오톡으로 메시지 전달 - 서울시와 제휴하여 불량택시 업체정보 공유
T맵택시	SK플래닛 (2015.4.)	- T맵과 나비콜 연계서비스 제공 - T맵의 실시간 경로안내 제공, 휴대폰 분실방지 알림기능 - 서울시와 제휴하여 불량 택시업체 정보공유
리모택시	리모택시코리아 (2015.2.)	- 탑승정보를 카카오톡이나 트위터 등을 통해 전송 가능 - 모범택시 예약제 운영
고양e택시	고양시 코코플러스 (2014.4.)	- 경기도 고양시가 (주)코코플러스와 업무제휴 - LG유플러스 이젠+, 전국택시노조연맹 합자회사
라인택시	네이버 (2015.1.)	- 일본 도쿄에서 라인택시 출시 - (주)일본교통 보유 약 3,340대 택시와 제휴 - 네이버 라인 앱으로 택시 호출 및 요금 결제
M택시	동부NTS (2015.3.)	- 기사용 앱 '모범기사 애플' 출시 - 서울, 부산 택시를 모바일로 연결
백기사	쓰리라인 테크놀로지 (2014.6.)	- 택시기사에 6성 호텔급 친절교육 의무화 - 승객이 택시기사 서비스 평가 - 출발지가 서울이면 이용가능
티머니택시	한국스마트카드 (2015.4.)	- 서울시와 제휴하여 불량택시 업체정보 공유 - 반경 1km 이내 택시위치 검색 - 승객과 택시기사 양방향 평가가능
헬로택시	소프트에스엠 (2013.5.)	- 택시종류(일반, 모범, 장애인) 선택 가능 - 서울, 경기 택시요금 만원 이상 콜비 면제

자료: 강상욱 외(2015) p. 115.

이처럼 국내의 차량공유 서비스는 서비스의 본질이라 할 수 있는 P2P, 탄력적 요금 제에 기반하지 않고 기존의 택시업의 플랫폼 틈새를 중심으로 발전하고 있다고 볼 수 있는데 이와 관련하여 예상되는 문제점은 다음과 같이 예측해 볼 수 있다. 먼저 택시업의 주도권 변화는 야기할 수 있으나 진정한 의미의 공유경제의 실현으로는 보기 어렵다는 점이다. 국내의 기존 택시업의 경우 우월한 사업자와 어플리케이션 개발능력을 바탕으로 택시 연결의 효율성은 높여줄 것으로 보인다. 하지만, 우버라는 새로운 서비스가 가져온 공유경제의 개념은 도입되지 못함으로써 사용자의 생산자화(userproducer 화)나 유희자원 활용의 극대화라는 측면에서는 큰 효과를 보지 못할

것으로 보인다. 즉, 차량소유에서 차량공유로의 가치변화 등을 위해서는 보다 개방적인 서비스의 적용이 필요하다고 볼 수 있다.

5. 대응방안 및 시사점

우버와 같은 차량공유 서비스는 우리나라와 일본 등 일부 국가를 제외하고는 국제적으로 빠르게 확대되고 있다. 따라서 향후 이와같은 서비스를 도입해야 하는 상황에 대비하는 측면에서 업계 및 정부의 대응방안 모색이 필요하다고 할 수 있다.

먼저 업계관점에서는 해외시장의 개척이 필요하다. 과거 택시를 보유한 것에 기반한 운송업의 경우는 해외에 새로운 회사를 세우지 않는 이상 해외에 진출하기 어려웠으며 일부 진출 가능한 렌트카업의 경우도 차량의 확보와 운영이 동시에 필요하여 진입하기 어려운 측면이 존재했다. 하지만, 우버와 택시앱과 같이 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공하는 서비스의 경우는 국가별 제도의 문제만 없다면 진출하기 매우 쉬운 특징을 가지고 있고 우버의 경우 또한 이러한 장점을 기반으로 세계적인 기업으로 부상할 수 있었다. 국내 택시업의 경우도 네이버의 경우 일본에서 라인택시를 출시한바 있으나 그 외 사업자의 경우는 해외 진출이 거의 전무한 상황이다. 우버의 사례에서 알 수 있듯이 빅데이터의 정보처리 기술과 AI기술은 데이터의 축적에 기반한 경험과 학습이 기술 진화에 매우 중요하며 이러한 빅데이터의 구축 수준 자체가 경쟁력이 되고 있다. 따라서 국내의 업체들도 새로운 서비스를 개발하거나 해외업체와의 제휴 혹은 지분 투자 등의 방식을 통해 빅데이터를 공동으로 활용하고 이를 통한 학습이 가능한 환경을 구축하는 것이 필요하다.

다음으로 정부의 경우 공유경제의 개념을 실험하고 개발할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요할 것이다. 공유경제 기반 서비스의 실현은 사용자의 인식을 전환하는데 큰 도움을 줄 수 있으며 미래 교통과 스마트 시티 발전, 환경친화적인 발전을 위해서도 사용자의 혁신참여는 중요하다고 할 수 있다. 하지만 국내의 규제 변화는 택시를 전업활동으로 하는 운전자들의 고용불안 혹은 택시업의 급속한 변화를 야기할 수도 있다. 따라서 특정지역을 중심으로 테스트베드를 조성하여 규제의 변화를 미리 예측하고 이를 통해 성급하지 않는 규제의 개정을 추진하는 것이 필요할 것이다.

제2절 디지털 헬스케어

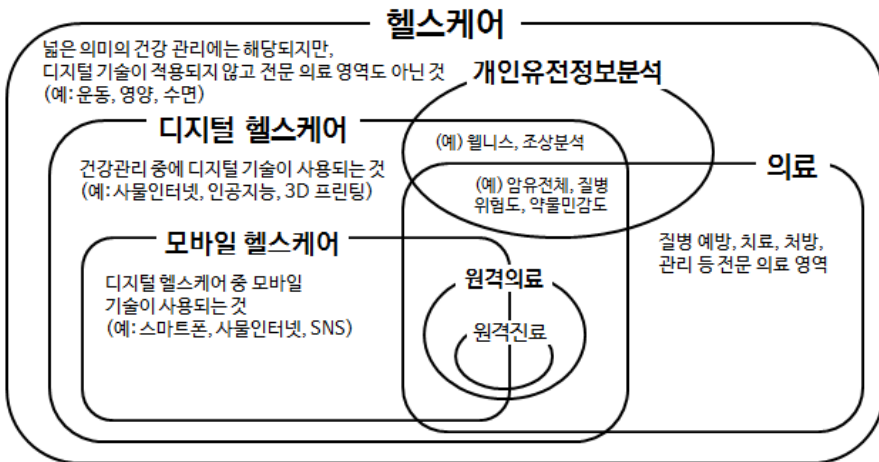
이다은·김석관(STEPI)

1. 새로운 혁신의 현황 및 진화 전망

(1) 데이터가 추동하는 디지털 헬스케어 혁신의 현황

디지털 헬스케어는 “헬스케어 산업과 ICT가 융합되어 개인 건강과 질환을 관리하는 산업 영역”(이진수, 2014: 3), 혹은 더 간단하게 “건강관리 중에 디지털 기술이 사용되는 영역”(최윤섭, 2016.9.25.: 44)으로 정의된다. 4차 산업혁명을 ‘모든 분야에 IT가 활용되는 디지털 전환 과정의 심화’라고 한다면, 디지털 헬스케어는 4차 산업혁명의 디지털 전환이 보건의료 분야에 적용된 사례라고 할 수 있다.

[그림 4-3] 디지털 헬스케어의 범위



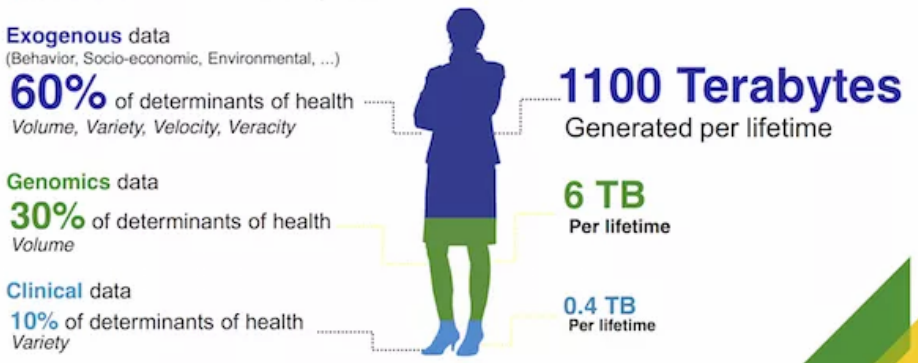
자료: 최윤섭(2016.9.25.), p. 44.

이와 유사한 용어로 U-헬스, 모바일 헬스, 스마트 헬스가 있었고, 우리나라에서는 “디지털 헬스케어 = 원격의료”로 인식되기도 하는데, 최윤섭(2016.9.25.)은 이런 관

런 개념들을 [그림 4-3]과 같이 정리한 바 있다. 원격의료는 디지털 헬스케어의 일부에 불과하며, 디지털 헬스케어는 디지털 기술이 활용되는 모든 의료 영역과 건강관리(웰니스) 영역을 포괄하는 넓은 개념임을 알 수 있다.

디지털 헬스케어 혁신을 추동하는 핵심 요소는 무엇보다도 데이터이다. IBM의 추정에 따르면 한 개인은 일생동안 1,100 테라바이트 이상의 헬스케어 데이터를 쏟아낸다(그림 4-4). 그 중 대부분은 행태적, 사회경제적, 환경적 요소로 구성된 외생 데이터(1,100TB)이고, 나머지는 유전체 데이터(6TB)와 임상 데이터(0.4TB)이다. 디지털 헬스케어를 단순화해서 설명하면 바로 이 세 종류의 데이터들을 측정하고, 통합하고, 분석해서 개인의 건강 관리와 질병 치료에 활용하는 과정이라고 할 수 있다.

[그림 4-4] 일생동안 한 개인이 쏟아내는 헬스케어 데이터

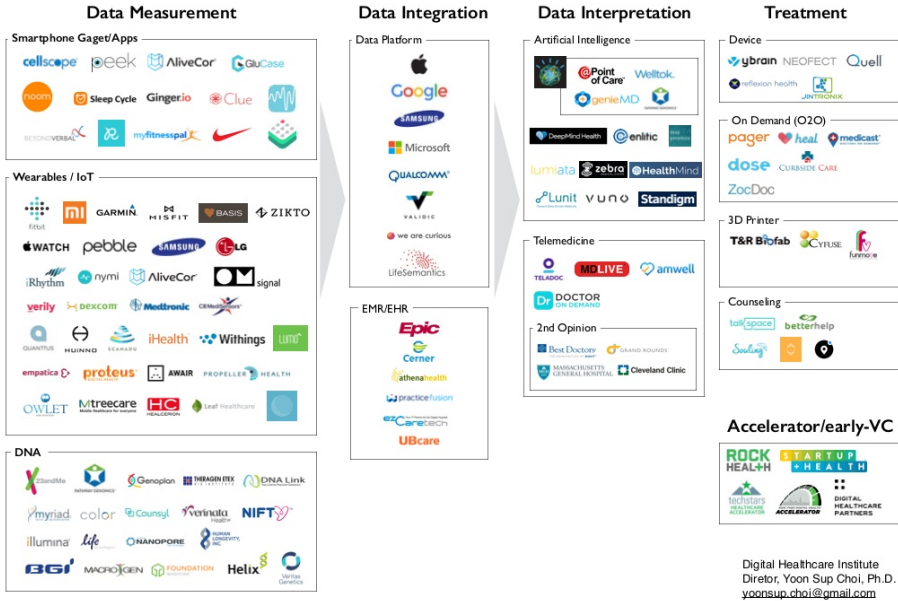


자료: IBM(2014.11.6.), p. 9.

헬스케어 데이터의 측정, 통합, 분석, 활용의 과정은 앞서 2장에서 4차 산업혁명의 기술동인으로 설명한 ‘데이터 기반 가치창출 시스템’의 헬스케어 버전이다. 따라서 디지털 헬스케어의 세부 분야도 이 데이터 사이클을 기준으로 분류하는 것이 이해가 쉬운데, 최윤섭(2016.9.25.)은 디지털 헬스케어 산업을 데이터의 측정, 통합, 해석, 처치 단계로 구분하고 각 영역에서 활동하는 국내외 대표 기업들을 예시해서 ‘디지털 헬스케어 산업 지형도’를 그리기도 했다(그림 4-5). 물론, 헬스케어 데이터의 측정, 통합, 분석, 활용이 순차적으로 일어나지 않을 수 있고, 각각의 영역을 명확하게 구분하기

어려울 수도 있으며, 한 기업의 서비스에 둘 이상의 과정이 포함되기도 한다. 이 글에서는 처치를 뺀 나머지 세 단계의 혁신 사례들을 측정, 분석, 통합의 순서로 간략하게 소개하려고 하는데, 어떤 서비스는 여러 단계에 걸쳐 있기도 하다.

[그림 4-5] 디지털 헬스케어 산업 지형도



자료: 최윤섭(2016.9.25.), p. 10.

1) 데이터 측정: 웨어러블 기기

‘웨어러블 기기 시장’은 헬스케어 데이터 측정을 핵심 역량으로 삼는 대표적인 사업 분야다. 웨어러블 기기는 의료적 효용보다 일상생활 속에서 사람들의 건강관리를 돕기 위한 목적으로 많이 개발되어, ‘웰니스’ 혹은 ‘건강관리기기’로 불리기도 했다. 웨어러블 제품의 출현과 성장으로 전통적인 의료 영역에 더하여 일반인의 건강관리 영역도 디지털 헬스케어의 한 분야로 자리 잡기 시작했다.

2000년대 스타트업이 손목밴드를 출시하면서 웨어러블 기기 시장이 태동하기 시작했다. 스타트업 Fitbit, Jawbone 등이 활동량 측정계(activity tracker)로 웨어러블

Digital Healthcare Institute
Director, Yoon Sup Choi, Ph.D.
yoonsup.choi@gmail.com

시장의 포문을 연 이후, 현재는 유아 모니터링부터 건강관리, 병원 내 환자 돌봄까지 헬스케어의 다양한 분야에 스타트업 생태계가 형성되었다(그림 4-6). 예를 들어, Lumo는 좌식 생활이 보편화된 현대인이 바른 자세를 유지할 수 있도록 자세를 감지하는 센서가 내장된 부착형 기기를 출시했다. Proteus는 먹고 소화시킬 수 있는 센서 Helius를 개발하여 소비자의 약물 복용을 모니터링할 수 있는 제품을 개발한다.

[그림 4-6] 사물인터넷 헬스케어 스타트업 생태계



자료: CB Insight(2016.3.31.).

기존의 IT 대기업이 헬스케어 분야에 진출하면서 웨어러블 시장이 더욱 성장했다. 2015년부터 Apple과 삼성이 각각 스마트워치 ‘AppleWatch’와 ‘Gear’를 출시하여, 헬스케어 웨어러블 기기 경쟁에 불을 지폈다. 핏빗 등 스타트업이 단순한 헬스케어 데이터 측정 기능을 가진 ‘손목밴드’ 출시에 집중했다면, 애플과 삼성은 시계에 데이터 측정기능을 결합한 ‘스마트워치’를 출시했다. 해당 기업의 휴대폰 사용자들은 스마트워치에서 수집한 데이터를 휴대폰 앱과 연동시켜 사용할 수 있다는 장점이 있다.

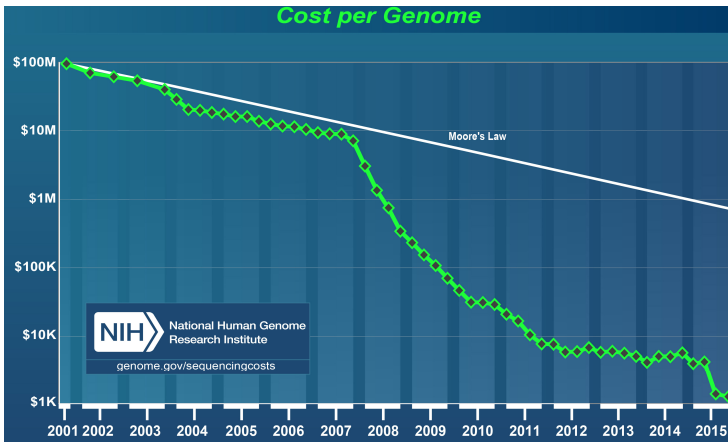
이처럼 IT 기업이 웨어러블 기기 분야에 진출할 수 있었던 요인 중 하나는 스마트폰의 보급이다. 헬스케어 데이터 수집의 대표적인 수단은 웨어러블 기기와 스마트폰 앱이다. 소비자가 별도의 웨어러블 기기를 구입하여 각종 건강데이터를 측정, 수집하

면, 스마트폰 앱으로 데이터가 전송, 처리되어 여러 서비스를 제공받는 방식으로 작동한다. 애플, 삼성, 샤오미 등 스마트폰 제조사들은 스마트워치 혹은 밴드를 출시한 뒤, 이를 자사의 스마트폰 앱과 연동시켜서 사용자의 건강 데이터를 측정하도록 했다.

2) 데이터 측정 및 분석: DTC 유전체 분석

개인 유전체 분석은 유전자 시퀀싱을 통해 개인의 유전체 데이터를 생성하고 이를 분석하는 과정이 보통 하나의 서비스에서 이루어진다. 그래서 우리의 분류법에 따르면 데이터의 측정과 분석 단계에 함께 해당하는 서비스이다. 2000년대 이후 유전체 분석 비용의 급격한 감소와 최근 미 FDA의 규제 완화로 미국 내 개인 유전체 분석 시장의 성장 가능성이 높아졌다.

[그림 4-7] DNA 시퀀싱 비용의 감소 (2016.5월 기준)



자료: NHGRI(2016.7.6.).

오늘날 소비자가 병원을 거치지 않고 23andMe와 같은 민간 업체를 통해 유전체 분석 서비스를 받는 것을 소비자 직보(Direct-to-Consumer, DTC) 유전체 분석 서비스라고 하는데, 이것이 가능해진 가장 큰 기술적 이유는 바로 유전체 분석 비용의 급격한 감소 때문이다. 지난 20여 년 간 유전체 시퀀싱 비용은 무어의 법칙보다 더 가파른 속도로 급격히 떨어졌다(그림 4-7). 한 사람의 유전체 전체를 해독하는 비용은

2000년대 초까지만 해도 30억 달러 이상이 필요했는데, 2005년 차세대염기서열분석(NGS)이 등장하여 시퀀싱 비용이 급격히 감소했다. 2017년 1월 세계적 유전체 분석 장비 업체인 Illumina가 차세대 염기서열분석 ‘노바섹(NovaSeq)’을 공개하며 개인 유전체 분석 100달러 시대가 곧 올 것임을 예고했다(매일경제, 2017.1.11.).

유전체 시퀀싱 분야의 비약적 발전은 소수의 기업이 주도했다. Illumina, Roche, Thermo Fisher과 같은 기업이 유전체 시퀀싱 장비 시장을 주도하고 있는데, 특히 Illumina는 시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있다. 국가별로는 미국이 전 세계 NGS 장비의 70% 이상을 보유하여, 압도적인 우위를 점하고 있다(생명공학정책연구센터, 2017.1.19.).

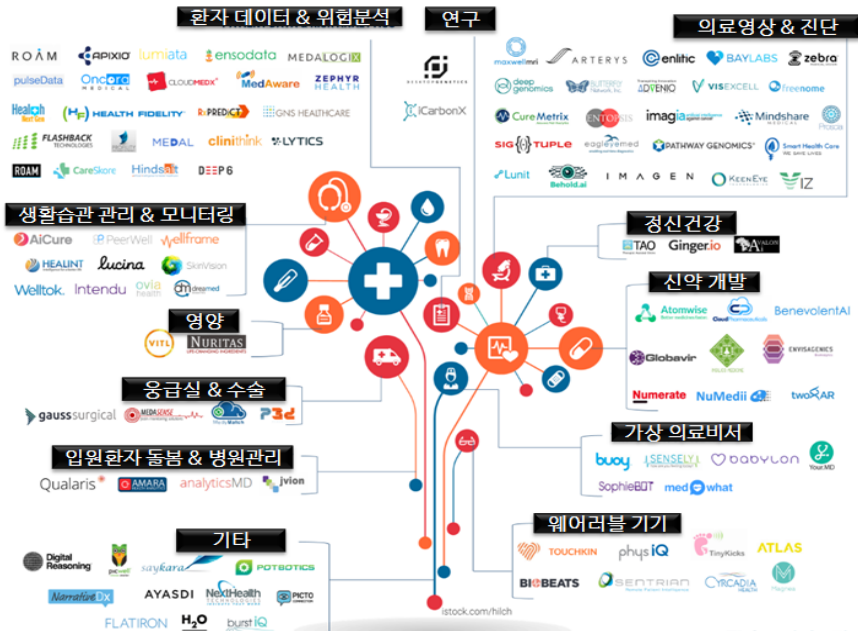
개인 유전체 분석 DTC 시장은 23andMe, Foundation Medicine, Pathway Genomics가 선도하고 있다. 특히 23andMe의 출현과 성장 과정은 글로벌 개인 유전정보 분석 서비스의 성장과 그 궤를 함께 한다. 23andMe는 2006년 실리콘밸리 스타트업으로 창업하여, 단돈 99달러에 120여 개 질병에 대한 질병위험도(Health Risk), 약물민감도(Drug Response), 보인자 여부(Inherited Conditions), 웰니스(Wellness), 혈통 분석(Ancestry Composition) 결과를 받아볼 수 있는 서비스를 제공하여, 폭발적으로 고객 수가 증가했다. 2013년 FDA의 판매 중지 명령으로 주춤하였으나, 2017년 4월 FDA의 전격 허가로 다시 서비스 영역을 확대했다(청년 의사, 2017.4.7.). 이 밖에도 세계 최대 유전체 분석장비 업체인 Illumina의 스핀아웃 회사인 ‘Helix’는 2017년 7월 DNA 기반 정보 서비스를 출시하여, 유전분석 기반 개인 정보 서비스 영역이 점차 확대되는 추세다(CNBC, 2017.7.31.).

3) 데이터 분석: 인공지능 기반 비즈니스

인공지능은 헬스케어 데이터 분석의 핵심 기술 중 하나다. 최근 가장 주목받고 있는 것은 의료 영상을 분석하는 딥러닝과 IBM의 핵심 역량인 자연어 처리다. 딥러닝은 X-ray, CT 등 의료 영상을 판독하여 의료의 ‘진단’ 영역의 혁신을 가져올 기술로 주목받고 있다. 자연어 처리는 텍스트(text)와 같은 비정형 데이터를 분석할 수 있는 능력으로, 엄청난 양의 의학 논문 자료를 사람보다 훨씬 빠른 속도로 읽어낸 뒤 의사에게 적절한 치료법을 권고하는데 활용된다.

이 밖에도 인공지능이 헬스케어 산업 내 활용될 수 있는 영역은 다양하고 계속 확장 중이다. CB Insights는 인공지능이 파고들 수 있는 헬스케어 산업 내 분야로 위험분석 및 예측, 생활습관 관리·모니터링, 의료영상 판독, 신약개발 등 11가지 영역을 제시했다(그림 4-8).

[그림 4-8] 헬스케어 분야의 106개 인공지능 스타트업



자료: CB Insights(2017.2.3.)

인공지능을 활용한 헬스케어 스타트업 생태계도 계속해서 확장 중이다. 인공지능 스타트업 생태계 형성 초기에는 위험 분석, 생활습관 관리 및 모니터링 등 일부 분야에만 투자가 몰려있었으나, 2015년 의료영상 및 진단 분야의 투자가 급격히 늘었고, 점차 투자 분야가 확장되고 있다. 헬스케어에 뛰어든 인공지능 스타트업은 2017년 기준 106개에 달하고(그림 4-8), 스타트업 투자도 2015년부터 급격하게 증가했다(CB Insights, 2016.9.7.).

특히 IBM은 ‘Cognitive era of Healthcare’라는 슬로건 하에, 인공지능이 전인하

는 헬스케어 혁신을 핵심 사업 기치로 내걸고 있다. 전통적인 IT 기업인 IBM의 헬스케어 진출 사례를 통해, 인공지능이 가져오는 헬스케어 산업 생태계 변화를 살펴보자.

□ IBM의 Watson Health 사례

IBM의 Watson Health는 데이터 통합 및 분석 능력을 토대로 새로운 헬스케어 비즈니스의 선두주자로 자리매김하고 있다. 2015년 4월, IBM은 업계 최초로 인지컴퓨팅 헬스케어 서비스 “Watson Health”와 “Watson Health Cloud platform”를 출시했다. IBM은 Watson Health의 첫 서비스인 ‘왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)’ 개발을 위해 2012년부터 뉴욕에 위치한 세계적인 암센터 메모리얼 슬론 케터링(Memorial Sloan Kettering)과 협업에 착수했다. 2015년부터는 각종 기업 인수합병을 통해 의료데이터를 확보하는 한편, 데이터분석 역량을 강화했다.

Watson Health 서비스의 핵심 역량은 의료 빅데이터 분석 능력이다. 첫 서비스인 ‘왓슨 포 온콜로지’는 자연어 처리와 머신 러닝 기술로 방대한 양의 의학 데이터를 분석하여 맞춤 암 치료법을 권고한다. 왓슨 포 온콜로지는 암 환자의 나이, 각종 검사 결과 등을 바탕으로 개별 환자에 최적화된 최신 치료법을 권고하고 그에 대한 근거를 제시함으로써 의사들의 임상 의사결정을 지원한다. 왓슨 포 온콜로지는 2014년부터 태국, 인도, 미국, 한국의 병원에 도입되어 2017년 중반 기준으로 세계적으로 수십 개 정도의 병원이 활용 중인 것으로 보인다(최운섭, 2017.6.13.).

이 밖에도 왓슨 헬스의 활용 분야는 다양하다. ‘왓슨 포 지노믹스(Watson for Genomics)’는 암 유전변이를 분석하여 암 환자의 정밀 진단을 도움으로써 왓슨 포 온콜로지와 함께 암 환자의 진단 및 치료에 활용된다. ‘임상시험매칭왓슨(Watson for Clinical Trial Matching)’은 미국 보건부의 임상시험 웹사이트 ‘clinicaltrials.gov’에서 임상시험 목록을 빠르게 검색하여 환자에게 적합한 임상시험을 제시한다. 이를 통해 제약회사는 신약 개발을 앞당길 수 있고, 암 환자는 새로운 약을 테스트해볼 수 있는 기회를 얻게 된다. ‘약물탐색왓슨(Watson for Drug Discovery)’도 신약 개발 가속화를 위해 개발되었다. 사람이 연간 최대 300여개 논문을 살펴볼 수 있는 반면, ‘약물탐색왓슨’은 자연어 처리 능력을 토대로 사람이 다 볼 수 없는 방대한 양의 자료(Medline 초록 25백만 개, 의학저널논문 100만개, 4백만 개의 특허)를 살펴보고, 신

약표적물질 후보를 빠르게 검색해준다. 세계적인 제약회사 화이자에서 현재 왓슨의 신약개발 솔루션을 활용하고 있다(IBM 홈페이지).

최근에는 의료 영상 판독 분야로 사업을 확장하고 있다. 의료 영상 데이터와 분석기술을 가지고 있는 Merge 인수를 계기로, 2017년 4월부터 ‘Watson Imaging Clinical Review’를 출시하여 파편화된 의료영상 데이터를 환자 중심으로 연계시키기 위한 서비스를 개발하고 있다. 의료 영상 분석을 위한 컨소시움 ‘Watson Health Medical Imaging Collaborative’도 구성했다(IBM 홈페이지).

〈표 4-8〉 IBM Watson Health의 주요 서비스

서비스명(출시일)	기능	서비스 내용
Watson for Oncology('15.4)	암 치료법 권고	-환자에게 최적의 암 치료법 제시
Watson for Clinical Trial Matching('16.6)	임상시험 매칭	-비정형 EMR데이터 분석하여, 환자에게 적합한 임상시험 (clinicaltrials.gov)을 매칭
Watson for Genomics ('16.11)	암환자 유전분석	-‘Quest Diagnostics’, ‘Illumina(‘17.1)’과 제휴 -종양의 유전분석으로 유전변이, 약물 반응 등을 테스트하여 정밀의료 구현
Watson for Drug Discovery('16.12)	신약타겟발굴	-제약회사 화이자(Pfizer)와 파트너십을 맺어, 신약표적물질 탐색을 통한 암 신약 개발을 가속화
Watson Health Medical Imaging Collaborative ('17.2)	의료영상분석	-의료 영상 솔루션 개발을 위해 의료 영상 기업, 학계, 의료계 전문가로 구성된 컨소시움 -대동맥 협착증 솔루션 개발이 1차 타겟
Watson Imaging Clinical Review(17.4)	의료영상 EMR에 통합	-2017HIMSS에서 처음 선보였고, 24개기업 참여 중 -의료영상 진단의 전자건강기록 연동여부 체크

자료: IBM 홈페이지를 토대로 작성

4) 데이터 통합: 데이터 플랫폼

헬스케어 데이터 통합은 구글, 애플, 삼성, 마이크로소프트, IBM 등 기존의 IT 기업이 데이터 플랫폼 선점을 위해 공격적으로 진입하고 있는 분야다. 특히 애플과 삼성은 스마트워치 ‘AppleWatch’, ‘Gear’를 출시하고 자사 스마트폰과 연동하여 사용자의 다양한 데이터를 수집하고 있다. 애플은 2014년부터 매년 HealthKit, ResearchKit, CareKit을 출시하여 자사 스마트폰 사용자들의 생체 데이터를 수집하고 있으며, 이것

이 의학 연구와 임상시험까지 이어질 수 있도록 데이터 플랫폼을 구축하고 있다.

특히 애플의 ResearchKit은 데이터 플랫폼을 활용해 임상시험 모집 과정을 단순화했다는 점에서 혁신적이다. 임상시험은 피험자를 구하는 것이 시작인데, 애플이 ResearchKit을 공개한 지 하루도 채 안되어 “My Heart Counts”라는 앱을 통해 스탠퍼드 대학의 심장혈관 연구에 1만 명 이상이 참여했다(IT World, 2015.3.13.). 미국의 개인 유전자 분석업체 23andMe도 참여하고 있어, 사용자는 개인의 유전 분석 서비스도 받을 수 있고, 그 결과를 애플의 ResearchKit 플랫폼을 통해 유전자 정보를 공유해서 질병 연구에 사용할 수 있다(Regalado, 2016.3.21.; 아시아경제, 2016.3.22.).

〈표 4-9〉 애플의 ‘리서치킷’ 참여 대학 및 연구소

앱 이름	질환	참여주체
mPower	파킨슨병	Univ. of Rochester, Sage Bionetworks
Autism & Beyond	자폐증	Duke Univ., Univ. of Cape Town
EpiWatch	간질	Johns Hopkins University
Asthma Health	천식	Mount Sinai, Weill Cornell Medical College, LifeMap
Concussion Tracker	뇌진탕	NYU Langone Medical Center
StopCOPD	만성폐쇄성폐질환	DatStat
GlucoSuccess	당뇨병	Massachusetts General Hospital
C Tracker	C형 간염	Boston Children’s Hospital
Mole Mapper	피부암(흑색종)	Oregon Health & Science Univ.
PPD ACT	산후우울증	Univ. of North Carolina National Institute of Mental Health
SleepHealth	수면질환	Univ. of California San Diego American Sleep Apnea Association

자료: Apple 홈페이지, <http://www.apple.com/in/researchkit/>(2017.2.7. 접속)의 내용을 재구성

(2) 기술, 제품, 서비스의 진화 전망

데이터 기반 디지털 헬스케어 혁신의 전형적인 과정은 [그림 4-9]와 같이 요약될 수 있다. 그림에 나온 데이터의 출처, 데이터 처리, 적용 영역 관점에서 각각 디지털 헬스케어 기술의 발전 방향을 전망해볼 수 있다.

[그림 4-9] 데이터 기반 디지털 헬스케어 혁신의 전형적 과정



자료: 연구진 작성

우선 데이터의 출처 측면에서는 3가지 유형의 데이터가 각각 더 많아질 것이지만, 특히 미국, 영국, 한국 등 각 국가들이 경쟁적으로 추진하고 있는 대규모 인구 집단(코호트)에 대한 유전체 시퀀싱 프로젝트의 영향으로 연구와 상업적 서비스에 활용될 수 있는 유전체 데이터의 규모가 매우 커질 것으로 전망된다. 또한 여기에 개인 유전체 분석 서비스가 발전할수록 단가가 낮아지고 소비자에게 제공하는 효용도 커지면서 자신의 유전체 시퀀싱 데이터를 갖는 개인도 늘어날 것이고, 어느 시점에 가면 모든 국민이 유전체 시퀀싱을 하는 시기가 도래할 것이다.⁷⁷⁾ 외생 데이터의 경우는 웨어러블 시장의 일시적 침체에도 불구하고 다양한 제품과 서비스가 지속적으로 시도되고 확대될 것으로 예상된다. 아직 몇 가지 제품을 제외하면 소비자들에게 유의미한 효용성을 주지 못하고 있지만, 소비자 효용을 극적으로 제고하는 소위 ‘킬러 앱’이 개발되면 웨어러블 시장의 급속한 발전도 가능할 것이다. 병원에서 산출되는 의료 데이터는 이미 전자화가 많이 진행되어 있기 때문에 다른 데이터와의 연계를 위한 표준화 노력 등이 주요한 활동이 될 것이다.

데이터의 측정, 통합, 분석, 활용에 이르는 데이터 처리의 관점에서 보면, 특히 통합과 분석 부문에 기술혁신 노력이 집중될 것이다. 외생, 유전체, 의료의 3가지 데이터

77) 전 국민이 유전체 시퀀싱을 하는 시나리오는 시퀀싱 비용의 하락을 기반으로 여러 방식의 무료 채널을 통해 이루어질 가능성이 높다. 예를 들어 보험사들이 생명보험 가입 시 무료로 유전체 시퀀싱을 제공할 수도 있고, 특정 유전체 분석 회사가 데이터 확보를 위해 무료 시퀀싱을 제공할 수도 있으며, 국가가 건강보험 재정 절감을 위해 제공할 수도 있다.

를 통합하면 개인별 맞춤형의료에 큰 진전이 있을 것이라는 기대가 모든 의료 커뮤니티에 공유되어 있지만, 아직까지 어느 나라 어느 기관도 성공적인 사례를 보여주지 못하고 있다. 이는 이 3가지 유형의 데이터를 통합하는 것이 개인정보 이슈 등 여러 난관을 극복해야 하는 문제이기 때문이다. 또한 헬스케어 데이터의 통합이 개인, 병원, ICT 기업 중 누구를 중심으로 이루어질지도 중요한 관심사인데, 아직은 그 방향을 알기 어려운 상태이다. 데이터 분석과 관련해서는 인공지능 기술의 발전으로 딥러닝을 더 많은 데이터에 적용해서 더 많은 헬스케어 분야에 활용하는 것이 가장 중요한 혁신의 방향이 될 것이다.

마지막으로 적용 영역과 관련해서는 4가지 영역 모두에서 혁신이 일어나겠지만, 질병 진단과 치료의 전통적인 영역보다 질병의 예방, 건강인의 건강 관리, 환자의 사후 관리 부문에서 더 많은 혁신과 사업 기회가 나올 것으로 예상된다.

(3) 디지털 헬스케어의 진화에 영향을 미치는 요인

디지털 헬스케어의 진화에 영향을 미치는 요인은 크게 기술적 장벽, 소비자 수용성, 규제 및 제도적 장벽으로 구분할 수 있다. 여기서는 소비자 수용성과 규제 이슈를 살펴해보겠다.

1) 소비자 효용성: 웨어러블 사례

Rock Health(2016)의 설문조사에 따르면, 원격의료, 착용형 헬스케어 제품 등 디지털 헬스케어 관련 제품에 대한 미국 소비자들의 구매 의사가 더 높아지고 있다고 한다. 2015년에는 3개 이상의 헬스케어 제품을 사용해 본 사람의 수가 응답자 4천여명 중 19%에 불과했던 것과 달리, 2016년에는 46%로 상승했다. 또한, 2015년에는 헬스케어 제품 사용 경험이 없는 사람이 20%였으나, 2016년 12%로 수치가 줄어들었다. 헬스케어 웨어러블 제품 소지자도 늘어났다. 2015년 헬스케어 웨어러블 제품을 소유하고 있는 미국인은 12%에 불과했던 반면, 2016년에는 25%로 증가했다고 한다. 이러한 수치는 웨어러블 기기 시장의 성장 가능성에 기대감을 갖게 한다.

그렇다면 웨어러블 기기 시장이 계속해서 성장할까? 최근에는 웨어러블 기기의 가치에 대한 회의적인 목소리도 나오고 있다. 일부 언론에서는 스마트 워치를 비롯한 주요 웨어러블 기기 업체의 추락 소식을 전하며, 웨어러블 기기들은 기존의 스마트폰이 제공하는 효용 이상의 가치가 없어, 시장의 거품이 빠지고 있다고 지적했다(CNN, 2017.3.14; ipnomics, 2017.4.3.).

위와 같은 지적에 대해, 전문가들은 웨어러블 시장의 성장은 소비자 '효용'과 관련됨을 지적했다. 먼저, 김치원은 타 제품과 달리 헬스케어 제품은 보험 적용 여부에 따라 더 비싸다고 느낄 수 있고, 헬스케어 제품은 '신용재'로서의 성격이 강한데 비해 사용자가 제품의 효용을 정확하게 알기 어려운 문제가 있다는 점을 지적했다(김치원, 2016: 16). 최윤섭 역시 웨어러블 기기가 실제 소비자에게 제공할 수 있는 효용보다 기대치가 과함을 지적한 바 있다(최윤섭, 2017.4.27.).

학계의 연구도 전문가의 지적을 뒷받침한다. 핏빗 사용자에 대한 인터뷰 연구에 따르면, 센싱의 부정확성, 정보 입력의 번거로움과 같은 기술적 문제부터 사용자의 동기 부여 부재, 인터랙션 부재와 같은 사용자 경험 요소들이 웨어러블 기기의 사용성과 지속적인 사용 여부에 복합적으로 작용한다고 한다(도영임 외, 2014).

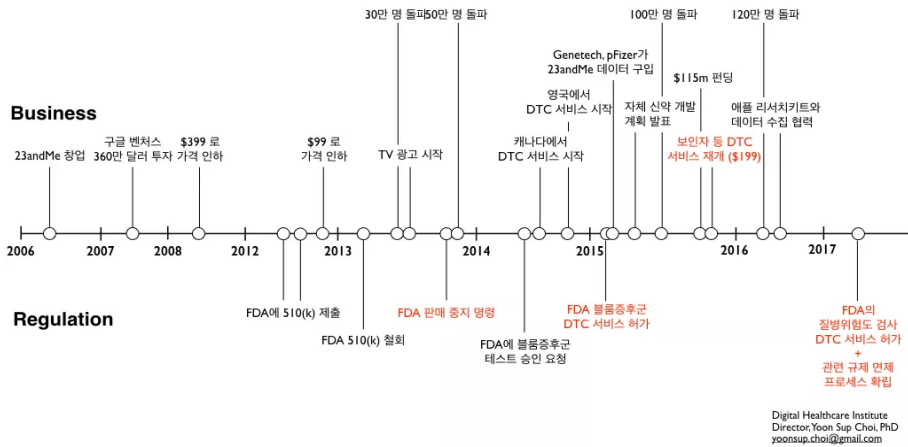
이는 사용자의 심박 수, 걸음 수와 같이 여러 데이터를 측정하여 '정보를 제공'하는 것을 넘어서서, 웨어러블 기기가 사용자에게 어떤 가치와 효용을 제공할 수 있을지, 웨어러블 기기를 사용함으로써 소비자는 어떤 문제를 해결할 수 있을지에 대한 문제다. 웨어러블 시장이 주목받아왔던 것만큼 빠른 시일 내에 빠르게 성장하는 것을 기대하기는 어려우나, 웨어러블 기기의 기술적 정확도를 개선하고 실질적인 소비자 효용이 제공될 수 있다면 웨어러블 시장은 다시 성장할 수 있을 것이다.

2) 규제 제도: 유전체 분석 사례

헬스케어 분야는 규제가 새로운 산업의 성장에 중요한 영향을 미치는데, 23andMe의 사례는 이를 잘 보여준다. 유전체 분석 DTC 서비스를 개척하고 있는 23andMe의 성장과 침체는 FDA의 규제와 궤를 같이 한다(그림 4-10). 23andMe는 2006년 창업한 이후 고객 수가 폭발적으로 증가해오다가, 2013년 FDA의 판매 중지 명령을 받고

DTC 서비스 제공이 사실상 불가능하게 되었다. 이후 2015년 블룸 증후군이라는 질병 하나에 대해서만 FDA 허가를 받아 서비스를 제공하다가, 2017년 4월 마침내 FDA가 23andMe의 질병위험 예측 DTC 서비스를 허가했다(최윤섭, 2017.4.10.). 이로써, 미국 개인 유전분석 시장은 새로운 국면을 맞이하게 되었다.

[그림 4-10] ‘23andMe’ 서비스 확장과 FDA의 규제



자료: 최윤섭(2017.4.10.)

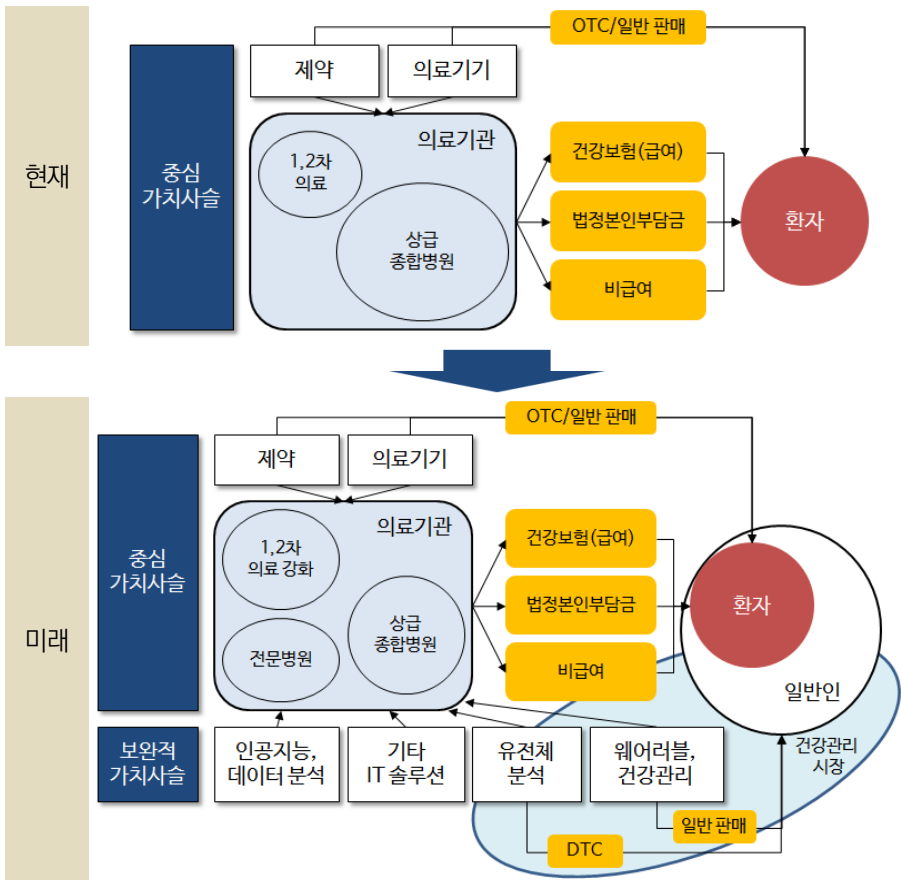
23andMe 사례에서 보듯이 디지털 헬스케어 분야에서는 이전에 없던 새로운 제품과 서비스가 계속 등장할 것이기 때문에 규제기관이 일정한 원칙을 가지고 빠르게 규제 내용을 정해주는 것이 산업 발전을 위해 중요하다. 그런데 디지털 헬스케어 분야에서는 인공지능 SW와 같이 전통적인 의약품이나 의료기기 영역에 속하지 않는 제품이나 서비스도 계속 나올 것이라는 점이 규제기관을 곤란하게 만든다. 이에 FDA는 최근 “Digital Health Innovation Action Plan”을 발표했는데, 이 계획의 골자는 디지털 헬스케어 분야는 개별 제품이 아니라 제조사를 규제하겠다는 것과 “Entrepreneurs in Residence”와 같은 프로그램을 운영하여 관련 전문가를 심사 과정에 활용함으로써 FDA의 전문성을 강화하겠다는 것이다(FDA, 2017). 이러한 FDA의 계획은 시민의 건강을 보호하는 책무를 유지하면서도 규제가 산업 발전의 발목을 잡지 않도록 하기 위해 최대한 노력하겠다는 의지의 표현이라고 할 수 있다.

2. 헬스케어 산업 생태계의 변화 전망

(1) 헬스케어 가치사슬과 생태계의 변화 전망

4차 산업혁명의 디지털 전환이 헬스케어 산업의 가치사슬과 생태계에 미치는 영향은 크게 두 가지로 구분해서 생각할 수 있다(그림 4-11).

[그림 4-11] 헬스케어 가치사슬의 변화 전망



주: OTC=Over the Counter=일반의약품, DTC=Direct to Consumer.
자료: 연구진 작성

첫째는 보완적 가치사슬의 확대이다. 디지털 헬스케어가 발달해도 병원-의료보험-환자로 이어지는 중심적 가치사슬은 그대로 유지되겠지만, 이를 둘러싼 보완적 가치사슬이 기존의 제약회사와 의료기기 회사에 더해서 여러 다양한 그룹들로 확장될 것이다. 웨어러블 및 건강관리, 유전자 분석, 인공지능 및 데이터 분석, 기타 IT 솔루션 등이 그러한 영역이 될 것이고, 이러한 보완적 가치사슬의 확장이 헬스케어 산업의 생산과 고용을 확대하는 주된 통로가 될 것이다. 그리고 이러한 변화의 과정에서 소비자 그룹도 환자에서 일반 건강인으로까지 확대되면서 의료기관 중심의 의료시장 밖에 환자와 건강인을 대상으로 하는 건강관리 시장이 크게 형성될 가능성이 있다. 이 건강관리 시장은 소비자와 직접 만나면서 전체 헬스케어 시장의 성장을 주도할 수도 있다.

건강보험 지불 체계는 보완적 가치사슬의 확장에 영향을 미치는 중요한 변수로 작용할 것이다. 새롭게 형성되는 보완적 가치사슬이 건강보험 체계 안으로 들어올 수 있는지 여부는 해당 제품이나 서비스의 수익성과 직결되기 때문이다. 새로운 보완적 서비스들이 작동하는 경로는 크게 병원을 거쳐서 소비자와 만나는 경로와 직접 소비자와 만나는 경로로 나뉘고, 병원을 거치는 경우도 보험 급여를 받는 경우와 비급여로 처리되는 경우로 나눌 수 있다. 이 각각에 대해 기업과 병원의 전략이 다양하게 달라질 수 있다. 일례로, IBM의 Watson for Oncology를 도입한 국내 병원들이 최근 ‘인공지능 헬스케어 컨소시엄’을 구성하여 건강보험 수가 반영을 요구하고 나섰는데, 그 결과에 따라 해당 서비스의 확장성도 달라질 것이다(메디칼타임즈, 2017.10.31.).

둘째는 병원 자체의 변화이다. 기존 병원의 기능이 분화되고 재편됨으로써 병원 조직에 변화를 가져올 가능성이 있다. 우리나라의 경우 환자 쏠림 현상이 심각해서 상급종합병원이 핵심 기능인 중증/급성환자 진료뿐만 아니라 경증/만성 환자치료까지 담당하여, 의료 시스템의 비효율을 초래하고 있다. 그러나 웨어러블 기기 등 다양한 환자 모니터링 기술을 접목시키면 1, 2차 의료기관이 중증 환자의 예후 관리와 만성질환의 치료/관리를 담당하고, 상급종합병원은 본래 목적인 중증/급성질환의 초기 치료에 집중할 수 있는 환경이 조성될 가능성이 있다. 또한 인공지능에 기반한 영상 판독 전문병원 등 질병의 진단, 치료, 사후관리의 특정 영역에 집중하는 전문병원이 출현할 수도 있다. 이러한 변화는 디지털 헬스케어가 견인하는 보완적 가치사슬 확대에 건강

보험 지불체제와 같은 제도적 변화가 동반될 때 실현 가능성이 더욱 높아질 것이다.

(2) 생태계 지배자 및 경쟁구도 전망: 데이터 플랫폼을 위한 제휴 확대

현재로서는 의료기관-의료보험-환자로 이어지는 헬스케어 산업의 중심적 가치사슬의 위치에 큰 변화가 있을 가능성은 보이지 않는다. 아무리 인공지능이 발달하더라도 진단과 치료의 최종 책임을 지는 의사라는 전문 직종이 사라지는 경우는 상상하기 어렵기 때문에, 디지털 전환 이후에도 헬스케어 생태계의 지배자는 여전히 기존의 의료기관과 의사일 가능성이 크고, 새로 등장하는 테크 기업들은 이 중심 가치사슬을 보완하고 지원하는 위치에 머물 것이다. 그런데 디지털 헬스케어의 핵심인 데이터의 측정, 통합, 분석과 관련해서는 아직 어떤 주체가 생태계의 주도권을 잡고 플랫폼 역할을 하게 될지 확실치 않다. 아마도 외생 데이터, 유전체 데이터, 의료 데이터 등 세 종류의 데이터를 통합하는 플랫폼을 먼저 구축하고 이를 통해 실질적인 소비자 효용성을 지니는 서비스를 제공하는 조직이 생태계에서 중요한 위치에 오를 가능성이 높다.

데이터 통합 플랫폼의 중요성 때문에 주요 IT 기업들은 병원이나 데이터 관련 기업들과 제휴 관계를 확대하고 있다. 일례로 IBM은 2015년 4월 Phytel, Explorys, 10월 Merge Healthcare, 2016년 2월 Truven Health Analytics 등 헬스케어 기업을 잇따라 인수했는데, 여기에 40억 달러 이상을 투자했다(Fortune, 2016.4.5.). Explorys는 2009년 클리블랜드 클리닉에서 스피노프한 헬스케어 클라우드 회사로, 이번 인수 합병으로 IBM은 5,000만 명 이상의 환자 임상데이터를 얻었다. 또한 의료진의 환자 건강관리를 위한 클라우드 기반 소프트웨어 회사 Phytel 인수로 웰니스 영역의 사업화 동력을 얻었다. 미국 내 7,500여개 이상 의료기관에 의료영상 분석 서비스를 제공하는 Merge를 인수함으로써 의료영상 처리능력 확보하는 한편, Truven Health Analytics 인수로 임상 의사, 통계학자 등 5천 명 이상의 인력을 확보했다. Alchemy API 인수는 IBM의 머신러닝 기술력 강화에 기여했다.⁷⁸⁾

78) 이 문단의 내용은 IBM 홈페이지의 News Releases와 Selected acquisitions에서 검색해서 정리한 것임.

<표 4-10> IBM의 최근 인수, 협력, 투자 사례

구분	시기	조직	기업명	설립	업종	내용
인수	'15.03.	스타트업	AlchemyAPI	2005	Deep Learning	딥러닝 기술 강화로 왓슨의 자연어 처리능력 향상
	'15.04.	스타트업	Explorys	2009	헬스케어 빅데이터	클라우드 회사, 5천만 개 이상의 임상데이터 확보
	'15.04.	스타트업	Phytel	1997	건강관리 SW	클라우드 회사
	'15.10.	기존기업	Merge Healthcare	1987	의료영상 솔루션	의료영상 데이터, 분석기술 확보(인수:10억 달러)
	'16.02.	기존기업	Truven Health Analytics	2012	헬스케어 데이터 분석	환자 8,500명 이상의 환자정보 확보(인수: 26억 달러)
협력	'12.03.	병원	MSK 암센터	1884	암 전문	Watson 훈련(폐암 중심)
	'13.10.	병원	MD Anderson	1989	암 전문	Oncology Expert Advisor를 개발 중이었으나, '17.2월 계약파기
	'14.03. '16.02.	연구기관	The New York Genome Center	2011	유전자 중개 임상연구	•('14.03.) 악성 뇌종양(교모세포종) 환자를 위한 맞춤형 치료 솔루션 개발 •('16.02.) 암 데이터 저장소 개발
	'14.09.	병원	Mayo Clinic	1889	-	Mayo Clinic의 임상시험환자 모집에 Watson 활용
	'14.10.	병원	Cleveland Clinic	1921	-	Cancer Genome Analysis(Watson for Genomics)
	'15.04.	기존기업	Apple	1976	IT, 가전	애플의 HealthKit, ResearchKit로 수집한 데이터 분석에 IBM Watson 활용
	'15.04.	기존기업	J&J	1886	의료기기	만성질환자 관리서비스 개발(의료서비스혁신)
	'15.05.	병원 기존기업	Mayo Clinic Epic	1889 1979	전자건강 기록개발	350개의 헬스케어 공급자 풀, 8,000만 건의 의료기록을 토대로 맞춤 치료/관리 서비스 개발
	'15.12.	기존기업	Novo Nordisk	1923	제약	Watson Health Cloud를 토대로 당뇨병 환자 서비스 개발
	'16.04.	기존기업	Pfizer	1849	제약	파킨슨병 환자 실시간 모니터링을 위한 웨어러블 기기 개발
	'16.06.	기존기업	Medtronic	1949	의료기기	SugarIQ라는 당뇨병 앱 출시
	'16.12.	기존기업	Pfizer	1849	제약	신약개발을 위한 IBM의 Watson for Drug Discovery 활용
	'17.01.	기존기업	Illumina	1998	유전자 시퀀싱	Watson for Genomics로 일루미나의 차세대 시퀀싱 'TruSight Tumor 170' 서비스 제공
투자	'14.02.	스타트업	Welltok	2009	건강관리 플랫폼	('13.11.) IBM 기술로 개인맞춤 건강관리 플랫폼 'CafeWell Concierge' 개발
	'14.11.	스타트업	Pathway Genomics	2008	개인 유전자 분석	('16.01.) Watson 기술을 토대로 개인유전분석 기반 웰니스 앱 개발
	'15.03.	스타트업	Modernizing Medicine	2010	iPad기반 EMR회사	Modernizing Medicine의 임상 의사결정지원 모바일앱(schEMA) 개발 가속화

주: 기업의 설립일자과 업종은 각 회사의 홈페이지와 위키피디아에서 확인.

자료: IBM 홈페이지의 News Room 내용 토대로 연구진 작성.

Apple 역시 자사 헬스케어 플랫폼 'HealthKit'를 의료 데이터로 연계하기 위한 노력을 기울이고 있다. Apple은 2016년 HealthKit를 공개할 때, 미국 내 주요 22개 병원들과의 연계를 공식 발표했다. 미국 내 EMR 시장 점유율 50% 이상을 차지하는

EMR 솔루션 업체 '에픽시스템즈(Epic Systems)'와의 제휴를 계기로 미국 내 주요 병원 내 임상 데이터에 접근할 수 있는 발판을 마련했다(최윤섭, 2017.1.12.).

(3) 전후방 산업과 다른 산업에 미칠 영향 전망: 생명보험 업계

디지털 헬스케어 혁신 중에서도 소비자 직보 유전분석 시장의 성장은 보험업계의 제휴 및 협력관계에 영향을 미칠 수 있다. 유전자 분석 서비스를 통해 유전자 변이로 인한 특정 질병의 발병 확률을 '예측'할 수 있기 때문이다.

일반 소비자들이 소비자 직보 유전자 분석 검사를 받고, 특정 질병의 발병 확률이 높다는 사실을 알게 된 상황을 가정해 보자. 소비자는 이를 대비하기 위해 장기 보험에 가입하려 할 것이다. 소비자의 유전 분석 검사 결과를 가입하려는 보험회사에 의무적으로 공개해야 한다면, 보험회사는 질병 발병률이 높은 소비자의 보험 가입을 거부하려 할 것이다. 반대로 보험회사가 해당 정보에 접근이 불가능할 경우, 혹은 소비자가 개인의 유전자 분석 검사를 굳이 공개할 필요가 없는 경우, 보험회사 입장에서는 질병 발병률이 높은 소비자의 보험 가입을 허용하여, 훗날 막대한 의료비 부담을 져야 하는 상황이 올 지도 모르는 일이다(The Economist, 2017.8.3.).

또한 일반인의 건강관리 시장이 성장함에 따라, 보험업계에서는 보험 상품에 개인 건강관리 제품이나 서비스를 함께 제공하여, 보험 가입자의 운동을 장려하고, 특정 목표를 달성했을 경우 혜택을 주거나 보험료를 일부 깎아줄 수도 있을 것이다. 실제로, 직토와 같은 국내 스타트업은 교보생명과 제휴를 맺어, 가입자 일부에게 직토의 활동량 측정계 밴드를 제공하는 상품을 내놓기도 했다. 스포츠업계, 패션업계 등이 헬스케어 데이터 수집 목적으로 IT 기업과 손잡고 헬스케어 데이터 수집 비즈니스에 뛰어든 가능성이 있다(김치원, 2016).

3. 경제사회적 파급 효과 전망

(1) 산업 생산에 미치는 영향

2015년 골드만삭스는 사물인터넷을 헬스케어에 적용하면 환자 관리, 원격의료, 생활습관 개선 등의 영역에서 미국 헬스케어 시장을 기준으로 연간 324억 달러 규모의 신규 매출이 창출될 수 있고, 미국 전체 의료비 지출에서 그보다 훨씬 많은 3,057억 달러 이상이 절감될 수 있다고 전망하였다(Roman et al., 2015: 4). 2016년도 미국의 전체 의료비 지출이 3조3,500억 달러이므로(연합뉴스, 2016.7.14.), 약 10% 정도의 의료비 절감이 가능하다고 주장한 셈이다. 그런데, 의료비 절감은 의료산업의 매출 감소를 의미하므로, 골드만삭스의 전망은 사물인터넷 기술이 전체 의료 시장의 파이를 줄인다는 의미로 이해될 수 있다.

<표 4-11> IoT의 헬스케어 적용을 통한 경제 효과 추정(미국 시장)

분야	대상 질환	신규 시장 규모(십억달러)	의료비 절감액(십억달러)
환자 관리	심장질환, 천식, 당뇨 등	14.8	202.1
원격의료	일상적/심리적 케어	12.0	103.6
생활습관 개선	비만, 흡연, 생활습관 개선	5.7	측정 불가
합계		32.4	305.7

자료: Roman et al.(2015), p. 4, p. 13.

이렇게 의료기술이 산업 생산에 미치는 영향을 전망할 때는 새로운 제품과 서비스로 인한 매출 증가와 그것이 가져올 의료비 절감 효과가 동시에 발생하기 때문에 이 길항관계를 고려해야 하는 난점이 있다. 그러나 의료기술의 발전이 의료비 지출에 미치는 영향에 대해서는 절감 효과보다는 증가 효과가 더 크다는 것이 학계의 지배적인 견해이다. 예를 들어 Newhouse는 고령화, 의료보험 증가, 소득 증가, 공급자 유도 수요, 서비스산업 생산성 등의 요인들이 지난 50년간의 의료비 증가에 영향을 미친 비중은 절반 혹은 25%에도 미치지 못하며, 나머지 대부분은 기술 진보에 원인이 있다고 보았다(Newhouse, 1992: 11). 즉, 이제까지의 의료비 증가에 가장 큰 영향(아마

도 75% 정도)을 미친 요인은 새로운 기술과 그로 인해 탄생한 새로운 제품 및 서비스라는 것이다. MRI, CT 등 이전에 없던 고가의 영상진단 도구들과 고가의 표적 항암제 들만 생각해도 기술 진보가 의료비 상승에 가장 중요한 요인이라는 점은 쉽게 납득할 수 있을 것이다. 의료기술의 발달은 의료서비스의 질을 높이고 우리의 건강 수명을 연장해주지만, 그 대가로 의료비 지출의 상승을 가져온다.

디지털 헬스케어에 대해서도 같은 전망을 할 수 있다. 새로운 디지털 기술을 통해 질병 예방, 건강관리, 진단, 치료, 사후관리 기술이 발달하면 그 만큼 질병이 감소하고 건강 수명이 연장될 것이다. 그러나 질병 감소로 인한 의료비 절감에도 불구하고 전체적인 의료비 지출은 늘어날 것이다. 예를 들어 유전체 분석 등 디지털 헬스케어 기술을 통해 사전에 질병을 예측하고 예방관리를 한다면 예측된 질병의 발병을 늦추거나 방지할 수 있을 것이다. 그러나 이 예측 및 예방관리 과정에서 비용이 발생하고, 건강 수명이 늘더라도 생애의 마지막에는 어떤 질병에 걸리든 많은 의료비를 집중적으로 소비한 뒤에 생을 마감하게 될 것이다. 국민건강보험공단의 최근 조사에 따르면 40세 이상의 우리나라 사람들이 사망 전 1년간 지출한 의료비는 10년 전에 비해 3.4배 증가한 것으로 나타났다(청년 의사, 2017.5.16.). ‘누구나 죽는다’는 변하지 않는 사실은 건강수명의 연장이 단지 의료비 지출의 일시적 유예에 불과함을 상기시켜준다.

한편, 4차 산업혁명으로 인한 소비 생활의 변화도 헬스케어 지출을 늘리는 요인이 될 수 있다. 4차 산업혁명의 자동화, 무인화를 통해 모든 제품과 서비스의 가격이 하락하면 그 만큼의 소비자 잉여가 발생할 수 있고, 소비자들은 이것으로 저축을 늘릴 수도 있지만 다른 제품과 서비스를 더 구매할 수도 있다. 이럴 때 미래의 소비자들이 가장 많이 소비를 늘릴 영역은 삶의 질과 직결된 헬스케어 분야일 것이다.

이상의 전망을 요약하면 <표 4-12>와 같이 정리될 수 있다. 디지털 헬스케어의 발달은 산업 생산의 큰 증가로 이어질 것으로 예상되며, 이는 주로 보완적 가치사슬의 확대를 통해서 일어날 것으로 전망된다. 여기에는 4차 산업혁명으로 인해 창출되는 소비자 잉여가 헬스케어 분야로 쏠리는 소비 행태의 변화도 영향을 미칠 것이다. 4차 산업혁명이 ‘혁명’ 수준의 생산성 증가를 가져온다면, 헬스케어 분야는 이러한 생산성 증가에서 가장 중요한 역할을 담당하는 분야 중 하나가 될 것이다.

<표 4-12> 디지털 헬스케어가 산업 생산에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
디지털 헬스케어	분야 내	■ 보완적 가치사슬 확대에 의한 새로운 제품과 서비스의 증가 ■ 수명 연장 및 만성질환 관리기술 발전으로 노인 만성질환 시장 확대 ■ 건강인에 대한 건강관리 시장 확대 ■ 자동화/무인화로 발생하는 소비자 잉여를 헬스케어 분야에 소비	■ 예방의료 및 건강관리 발전으로 인한 질병 감소 및 의료비 절감	많이 증가
	타 산업 파급	■ IoT, 빅데이터, AI, 클라우드 관련 HW, SW, NW 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

자료: 연구진 작성.

(2) 고용에 미치는 영향

디지털 헬스케어의 발전은 크게 두 방향으로 고용에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 한 방향은 인공지능의 발전으로 인한 고용 감소이고, 다른 한 방향은 보완적 가치사슬의 발달로 인한 고용 증가이다.

먼저 기존 의료 인력이 수행하던 일부 기능을 인공지능이 보조하면서 일정 부분 고용 감소가 일어날 것으로 예상된다. 헬스케어 분야는 엄청난 디지털 데이터를 가지고 있어서 최근 부상한 딥러닝 기술을 적용해볼 수 있는 분야가 많다. IBM 왓슨의 진단 보조 서비스가 출시된 이후 영상 판독, 병리 검사 결과 해석, 환자 모니터링(예: 심정지 예측) 등의 분야에서 딥러닝을 적용한 인공지능 개발이 빠르게 이루어지고 있다. 특히 영상 판독 분야는 인공지능으로 인해 병원의 의사 고용이 줄어들 수 있음을 잘 보여주는 사례이다. 인간 의사의 정확도를 넘어서는 인공지능의 도움을 받으면 한 사람의 영상의학 전문의가 판독할 수 있는 영상은 몇 배로 증가할 것이고, 그만큼 병원은 영상의학 전문의의 고용을 줄일 수 있다. 더 나아가 인공지능 기업이나 영상판독 전문 병원에 아웃소싱을 하고 영상의학 전문의를 아예 두지 않는 병원이 나올 수도 있다. 물론 딥러닝 적용이 오래 걸릴 것으로 예상되는 MRI, CT 등 3차원 영상 판독이 영상의학 전문의의 주 업무이고, 영상판독 AI 개발에 영상의학 전문의의 참여가 필요하며, AI가 도입되면 그것을 토대로 영상의학 전문의의 역할이 조정되거나 새로운 비즈니스 기회가 열릴 수 있다는 점을 이유로 적어도 단기

적으로는 영상의학 전문의의 중요성이 높아질 수도 있다. 그러나 10년, 20년 후 딥러닝을 이용한 영상 판독이 모든 의료영상에 대해 일반화될 것을 가정한다면 중국에는 영상의학 전문의의 수요가 줄어든 것으로 보는 것이 합리적이다.

그러나 다른 한편으로는 현재 개발되고 있는 헬스케어 분야의 딥러닝 기술들이 대체로 의사를 보조하는 역할에 머물고 있음을 볼 때 인공지능으로 인한 의사 역할의 축소나 고용 감소는 매우 제한적일 것으로 예상된다. 예를 들어 국내 AI 스타트업인 루닛의 유방암 진단 보조 소프트웨어는 의사의 판단 이후 허위 음성(false negative, 유방암 환자를 건강인으로 잘못 진단한 경우)이 있는지를 재확인해주는 기능을 한다(장민홍, 2017.7.18.).

인공지능으로 인한 인력 축소 가능성에도 불구하고 디지털 헬스케어는 전반적으로 헬스케어 분야의 고용을 크게 늘릴 것으로 전망된다. 병원, 제약회사, 의료기기 회사로 구성된 전통적인 가치사슬에 더해 이전에 없던 보완적 가치사슬이 크게 발달할 것이고 여기서 엄청난 고용이 창출될 수 있기 때문이다. 인공지능, 데이터 분석, 유전체 분석, 웨어러블, 건강관리, 기타 IT 솔루션 등이 그러한 보완적 가치사슬로 등장할 대표적인 분야이고 이외에 또 다른 분야들이 나올 수 있다. 이들의 공통점은 디지털화된 헬스케어 데이터를 다루는 IT 기업들이라는 점이다. 따라서 늘어나는 고용의 대부분은 IT, 그 중에서도 데이터 과학과 SW 분야일 것이다. 이상의 전망을 요약하면 <표 4-13>과 같이 정리된다.

<표 4-13> 디지털 헬스케어가 고용에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
디지털 헬스케어	분야 내	■ 보완적 가치사슬의 확대, 스타트업 생태계의 확대에 인한 신규 고용 창출	■ 인공지능의 의사 업무 대체	많이 증가
	타 산업 파급	■ IoT, 빅데이터, AI, 클라우드 관련 HW, SW, NW 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).
자료: 연구진 작성.

(3) 소비자 후생에 미치는 영향

디지털 헬스케어는 소비자의 질병을 미리 예측하고 예방할 수 있도록 해줌으로써

질병의 발생을 방지하거나 늦출 수 있다(예: 유전체 분석을 통한 질병위험도 예측, 웨어러블을 통한 건강관리). 또한 질병이 발생한 이후에도 더 효과적으로 치료하고(예: 암 유전체 분석을 통한 맞춤 항암제 검색), 치료 이후 예후 관리도 더 치밀하게 해줄 수 있다(예: 혈당, 심박 등 환자 모니터링). 이렇게 소비자는 질병의 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 전 단계에서 더 효과적인 서비스를 받을 수 있고, 그 결과 건강수명이 연장되는 효과를 얻을 수 있다. 물론 이 과정에서 헬스케어 지출은 증가할 것이다. 그러나 4차 산업혁명의 자동화, 무인화로 인해 공산품과 서비스의 가격이 낮아지면 사람들은 남은 재원을 자신의 건강관리에 우선적으로 더 지출할 것으로 예상된다.

(4) 사회에 미치는 영향

디지털 헬스케어의 발달은 우선 소비자들의 건강수명을 늘리는 직접적 효과를 가져오기 때문에, 만일 출산율도 함께 상승하지 않는다면 고령화 사회를 확대시키는 부수적 효과를 낼 것이다. 이럴 경우 상대적으로 건강한 상태의 노년 인구는 많아지고 유소년 및 청년 인구는 줄어들에 따라 경제활동 인구 규모를 유지하기 위해 정년을 연장하고 연금 지급 시기를 늦추는 방안이 사회적 이슈로 부상할 수 있다.

또한 디지털 헬스케어는 사회 전반에 건강에 대한 관심을 확대시키고 소비자들이 자신의 건강관리 및 치료 과정에 더 활발하게 참여하도록 유인할 것이다. 다양한 웨어러블 기기, 스마트폰, 건강 관련 포털사이트 등이 이 과정을 지원할 것이고 소비자의 적극적 참여 정도가 건강수명에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 소위 4P 의료 중 마지막에 거론되는 환자(소비자) 참여 의학(participatory medicine)이 더 활성화되는 것이다. 그런데 이는 또 다른 사회적 부작용을 낼 수 있다. 바로 디지털 기기의 활용도가 높은 사람과 그렇지 못한 사람 사이에 건강 격차가 발생하는 문제, 즉 디지털 격차가 건강 격차로 이어지는 문제가 발생할 수 있다. 이는 디지털 헬스케어의 다양한 서비스를 이용할 수 있는 경제적 능력과 더불어 디지털 기기의 활용 능력과도 연관된다. 아마도 10~20년 후 디지털 헬스케어가 보편화된 후에는 디지털 기기를 다루는 능력(디지털 리터러시)과 건강수명 사이에 유의미한 상관관계가 있다는 분석 결과가 나올지도 모른다. 다른 기술 발전과 마찬가지로 디지털 헬스케어도 그 발전의 과실이 사회

모든 구성원에게 고르게 배분될 수 있도록 하는 것이 사회적 과제로 남을 것이다.

4. 우리나라의 현황과 문제점

(1) 국내 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 현황

우리나라에서도 헬스케어 데이터 기반 비즈니스가 출현하고 있다. 최근에는 디지털 헬스케어 스타트업을 전문 육성하는 엑셀러레이터 ‘디지털 헬스케어 파트너스(Digital Healthcare Partners)’가 출범하여, 디지털 헬스케어 산업 부문의 새로운 변화와 혁신을 위한 움직임이 그 어느 때보다 활발하다. 또한, 전 세계적으로도 기술력을 인정받아 두각을 나타내고 있는 국내 헬스케어 스타트업도 등장하고 있다. 앞서 살펴본 글로벌 현황과 마찬가지로 ‘데이터 사이클’을 기준으로 국내 데이터 기반 비즈니스 현황과 주요 사례를 살펴보겠다.

<표 4-14> 국내 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 유형과 가치 창출

비즈니스 유형		주요 기능 및 기업	새로운 가치창출
데이터 측정	건강데이터 측정 기반 각종 건강관리 서비스	■ 일반인의 자가 건강관리(활동량, 심박, 심전도, 수면 및 체온, 자세 등) - 사례: 엠트리케어 등 ■ 혈당, 혈압 측정을 통한 만성 질환관리 - 사례: 핑거앤, 닥터다이어리	■ 치료에서 예방으로 의학 패러다임 전환 - ‘일반인’의 적극적 건강관리로 의료비 절감 ■ 상급종합병원의 업무효율화에 기여 - 자가 만성질환관리로 상급종합병원의 업무 효율화에 기여
	데이터 분석	■ 병원의 빅데이터 센터 - 사례: 주요 상급병원의 의료영상데이터, 빅데이터 센터 개소 ■ 임상데이터 분석 스타트업 - 사례: 뷰노, 루닛	■ 개방형 혁신 플랫폼으로서 병원 혁신 - 병원에 축적된 임상 빅데이터 활용으로 연구개발을 통한 수익경로 확보 - 새로운 의학적 통찰력 발견의 가능성 확대 ■ 의사 역할 및 1, 2차 의료 전문성 보완 - 1, 2차 의료의 전문성 보완 - 취약계층의 의료접근성 확대
데이터 연계·통합	유전체분석 기반 DTC 서비스	■ 규제 완화로 DTC 시장 형성 - 사례: 쓰리빌리언, 제노플랜, 디엔에이랑크, 테라젠이텍스	■ 정밀의학 구현 - 유전체 분석을 바탕으로, 증상이 아닌 질병 이전에 근거한 진단과 치료
	헬스케어 데이터 연계	■ 기 구축된 병원 빅데이터에 건강측정데이터 통합 및 연계 - 사례: 라이프시맨틱스	■ 개인맞춤의료/수요자중심헬스케어 구현 - 분절된 여러 종류의 데이터를 연계, 통합하여 수요자 중심, 개인맞춤의료 구현에 기여

자료: 연구진 작성

1) 데이터 측정: 건강관리 및 만성질환 관리

휴대폰 사용이 보편화됨에 따라, 웨어러블 기기를 통해 건강데이터를 측정하고 이를 앱으로 전송하여 개인의 건강관리를 돕는 비즈니스가 등장했다. 식약처에서는 이러한 서비스를 크게 1)일상적 건강관리용과 2)만성질환 자가관리용으로 구분한다.

일상적 건강관리를 돕는 대표적 기업으로는 엠트리케어¹⁾가 있다. 엠트리케어는 비접촉식 스마트 적외선 체온계를 개발하는 디지털 헬스케어 스타트업이다. 관자놀이 근처에 스마트 체온계를 가져다 대면 체온을 측정하여 블루투스로 스마트폰 앱에 체온 수치가 저장되어 사용자가 체온을 기록할 수 있다(엠트리케어 홈페이지). 엠트리케어는 또한 IBM의 API를 연동시켜 국내 의료기기 업체 최초로 인공지능 기반 영유아 전용 발열관리 서비스 ‘씨모케어 AI’를 선보였고, 미국, 유럽 등 해외시장에서 시범서비스를 진행 중이다(플래툼, 2016.12.6.; 벤처스퀘어, 2016.12.6.).

‘닥터다이어리(Dr.Diary)’는 혈당 측정을 토대로 당뇨 환자의 만성질환관리 서비스를 제공하는 스타트업이다. 대부분의 건강데이터 측정 기반 비즈니스가 그러하듯이, 웨어러블 기기(혈당계)를 통해 사용자의 혈당수치를 수집하고, 이를 ‘닥터다이어리’ 모바일 앱에 연동시켜 데이터를 기록하고, 이를 토대로 건강관리 서비스를 제공한다(아시아경제, 2017.1.24.).

2) 데이터 측정 및 분석: DTC 유전체 분석 시장의 태동

유전체 데이터 분석 시장은 정부의 규제 완화로 새로운 국면을 맞고 있다. 기존에는 의료기관을 거치지 않으면 소비자에게 유전체 분석 서비스 제공이 불가능했다. 그러나 이번 규제 완화로 국내 소비자 직보 유전체 분석 시장 확대를 기대할 수 있게 되었다. 보건복지부는 생명윤리법을 개정하여 2016년 6월 30일부터는 의료기관을 거치지 않고 소비자에게 직접 서비스가 가능한 12개 항목과 관련된 46개 유전자를 공시했다(보건복지부, 2016.6.29.). 이로써, 특정 유전자에 한해서는 민간 유전자분석 업체가 의료기관의 의뢰를 거치지 않고도 소비자를 대상으로 직접 유전자 분석 서비스를 제공할 수 있게 되었다.

〈표 4-15〉 비의료기관에서 직접 유전자검사가 가능한 항목

	검사항목(유전자수)	유전자명	비고
1	체질량지수(3)	FTO, MC4R, BDNF	· 체질량지수 증가/감소
2	중성지방농도(8)	GCKR, DOCK7, ANGPTL3, BAZ1B, TBL2, MLXIPL, LOC105375745, TRIB1	· 중성지방농도 증가/감소
3	콜레스테롤(8)	CELSR2, SORT1, HMGCR, ABO, ABCA1, MYL2, LIPG, CETP	· 콜레스테롤 농도 증가/감소
4	혈당(8)	CDKN2A/B, G6PC2, GCK, GCKR, GLIS3, MTNR1B, DGKB-TMEM195, SLC30A8	· 혈당 농도 증가/감소
5	혈압(8)	NPR3, ATP2B1, NT5C2, CSK, HECTD4, GUCY1A3, CYP17A1, FGF5	· 혈압 증가/감소
6	색소침착(2)	OCA2, MC1R	· 멜라닌 수치 감소/증가
7	탈모(3)	chr20p11(rs1160312, rs2180439), IL2RA, HLA-DQB1	· 탈모 가능성 증가/감소
8	모발굵기(1)	EDAR	· 모발 굵기 정도 (탈모 관련)
9	피부노화(1)	AGER	· 피부노화 촉진/억제
10	피부탄력(1)	MMP1	· 피부탄력 유지/저하
11	비타민C농도(1)	SLC23A1(SVCT1)	· 혈중 비타민C 농도 증가/감소
12	카페인대사(2)	AHR, CYP1A1-CYP1A2	· 카페인대사 촉진/저하

자료: 보건복지부(2016.6.29.), p. 2.

마크로젠, 테라젠이텍스, 디엔이링크, 랩지노믹스 등 국내 주요 유전체 분석 업체들은 일찍이 2010년부터 다양한 개인 유전자 검사 서비스를 출시했음에도 불구하고 중국, 동남아시아 등 해외 시장을 주로 공략했다. 그러나 이번 규제 완화로 국내 시장에도 DTC 서비스가 일부 출시되고 있다. 예를 들어, 1987년 설립된 테라젠이텍스는 2010년 아시아 최초로 100종에 달하는 항목에 대한 개인유전체분석 서비스 ‘헬로진’을 출시했었다. 출시 당시에는 국내에서는 16개 대형병원을 통해야만 B2B로 서비스를 제공할 수 있었기 때문에, 시장개척을 위해 2015년 말 중국 DTC시장에 진출했다(매일경제, 2016.6.23.). 그러나 이번 규제완화로 7월부터 유전자 검사 서비스 ‘진스타일(Gene Style)’을 출시하여, 체질량 지수, 콜레스테롤의 항목에 대한 서비스를 국내 시장에도 선보였다(뉴스핌, 2016.10.6.).

이번 규제 완화는 소비자 직보 서비스가 가능해졌다는 점에서 의미가 있으나, 소비자 직보 서비스가 가능한 유전자가 매우 제한적이라는 한계가 있다. 허용된 유전자를

살펴보면, 의료용 목적 보다는 탈모, 체질량, 모발 굵기 등 주로 건강관리에 관련된 유전자에 국한되어 있다는 것을 알 수 있다. 때문에 의료적 활용을 위한 유전자 분석 서비스를 목표로 삼는 스타트업들은 국내보다 곧바로 해외로 진출한다. 마크로젠의 스핀오프 스타트업 ‘쓰리빌리언(3billion)’이 바로 이런 사례에 해당한다. 쓰리빌리언은 세계 최초로 타액의 유전자 분석을 통해 4,000여 개의 희귀질환(universal rare disease)을 진단할 수 있는 서비스를 미국에 출시하기 위해 준비하고 있다(조선비즈, 2017.2.6.). 국내에서는 이러한 서비스가 불가능하다는 점은 이번 복지부 규제 완화의 한계를 보여준다.

3) 데이터 분석: 병원 중심 데이터 생태계와 인공지능 스타트업

국내 현황에서 주목할 만한 특징 중 하나는 병원 중심 비즈니스의 태동이다. 우리나라는 주요 상급종합병원이 방대한 임상 빅데이터를 축적하고 있어, 이를 활용하여 새로운 가치를 창출하기 위한 움직임이 활발하다. 미국에서는 빅데이터의 저장, 처리가 가능한 클라우드 컴퓨팅 역량을 가진 IBM과 같은 기업들이 병원과 제휴하고, 주요 EMR 솔루션 업체를 인수·합병하는 등 대기업 중심으로 비즈니스가 만들어지고 있으나, 국내에서는 임상데이터가 축적된 병원 중심 생태계가 만들어지고 있다.

국내 주요 대학병원들은 빅데이터 센터를 앞다투어 개소하고 병원 내 데이터의 활용도를 높이기 위해 외부와의 제휴에 적극적으로 나서고 있다. 먼저, 서울아산병원은 2017년 4월과 6월에 의료영상데이터센터(AIM, Asan Image Metrics)와 헬스이노베이션빅데이터센터를 각각 열었다. 아산병원에는 다양한 헬스케어 데이터가 축적되어 있는데, 이를 활용한 연구개발 및 사업화를 적극 독려하기 위함이다(서울아산병원 헬스이노베이션빅데이터센터 홈페이지). 지난 1월에는 한국 마이크로소프트와 함께 ‘의료 빅데이터 분석 컨테스트’를 열어, 아산병원에 축적된 의료 빅데이터의 활용 가능성을 모색하기도 했다. 2017년 4월 서울성모병원은 ‘CSIB(Catholic Smart Image Biobank)’를, 7월에는 연세대 방사선의과학연구소와 고대 구로병원이 각각 ‘의료영상데이터사이언스센터’와 ‘KU-Medical Image Data Center(의료영상데이터센터)’를 개소했다(메디게이트, 2017.7.18.).

<표 4-16> 서울아산병원의 익명화된 의료 데이터 양(2015년 기준)

데이터 종류	규모
총 등록 환자(registered patients) 수	430만명 이상
총 치료 지시(orders) 수	6억건 이상
총 처방(medications) 수	2억 3천만건 이상
총 병리검사 결과(lab results) 수	10억건 이상
총 임상 노트(clinical notes) 수	4억 8,300만건 이상
총 DICOM 영상 수	2,600만건 이상

자료: 김영학(2017.3.22.), p. 12.

인공지능 스타트업 역시 병원 내 의료영상 데이터를 활용한 비즈니스를 펼치고 있다. 헬스케어 분야의 대표적인 국내 인공지능 스타트업 ‘뷰노코리아’와 ‘루닛’은 상급 종합병원과 협력하여 골연령 판독, 폐질환 진단보조 등 다양한 목적의 진단 보조 소프트웨어를 개발하고 있다. 뷰노코리아는 골연령 판독 프로그램 ‘본에이지(BoneAge)’를 개발 중이다. 기존에는 아동의 뼈 나이(골연령) 판독을 위해 일일이 종이 의학서적을 뒤져야 했으나, 뷰노의 소프트웨어를 활용하면 20초 만에 높은 정확도로 골 연령을 판독할 수 있다(뷰노코리아 홈페이지). 국내 최초로 미국 시장조사기관 CB Insights가 선정한 인공지능 100대 유망 스타트업에 선정된 루닛(Lunit)은 유방암 및 폐질환 진단 보조 소프트웨어를 개발 중이다(CB Insights, 2017). 루닛은 2016년 유방암의 종양 확산도를 예측하는 TUPAC(Tumor Proliferation Assessment Challenge) 대회에서 1위를 차지했고(Lunit 홈페이지), 미국과 중국의 유방암 데이터에 대해서도 높은 정확도가 나왔다고 한다(장민홍, 2017.7.18.).

4) 데이터 통합 및 연계 기반 비즈니스

국내 의료기관에는 방대한 의료정보가 축적되어 있지만, 다른 데이터와 연계되지 못하고 병원 안에만 갇혀 있는 실정이다. 라이프시맨틱스는 여러 종류의 헬스케어 데이터를 연계하여 수요자 중심 헬스케어를 구현하고자 하는 스타트업이다. 라이프시맨틱스는 혈압, 혈당과 같은 건강측정 데이터, 웨어러블 기기와 휴대폰으로 수집하는 라이프로그 데이터를 수집하여 병원 내 진료기록 데이터에 연동시키는 개인건강기록

(PHR, Personal Health Record) 플랫폼 ‘라이프레코드(LifeRecord)’를 출시했다. 라이프레코드는 30 여종의 가정용 의료기기와 웨어러블 기기 등이 수집하는 건강관리 데이터를 모아서 GoogleFit, Apple의 HealthKit, 삼성의 S-Health와 같은 헬스 플랫폼에 연결해준다. 또한 서울아산병원, 분당서울대병원, 삼성서울병원, 서울시보라매 병원, 신촌세브란스병원 등 국내 상급종합병원의 병원정보시스템(HIS)과 연동시켜준다(메디칼타임즈, 2017.3.13.).

데이터 통합 비즈니스의 출현은 개인 맞춤의학으로의 패러다임 변화를 위한 전조이자, 의료서비스 제공자들만이 접근할 수 있었던 임상 데이터를 일반인, 환자들도 접근할 수 있는 가능성을 보여주는 사례다. 이러한 비즈니스는 분절된 여러 종류의 헬스케어 데이터를 ‘환자’ 혹은 ‘일반인’과 같은 의료수요자를 중심으로 연계시켜 공급자 중심에서 수요자 중심의 헬스케어로 패러다임의 변화를 전인할 것이다.

(2) 디지털 헬스케어 관련 정부 정책과 규제

1) 주요 육성정책 및 시범사업

① (보건복지부, 2016) 『바이오정보 기반 정밀의료 기술개발』

보건복지부는 2016년 3월 정밀의료 연구개발을 위한 공공, 민간부문 추진위원회를 구성했고, 박근혜 대통령 주재로 열린 8월에 열린 제2차 과학기술전략회의에서 ‘바이오정보 기반 정밀의료 기술개발’이 9대 국가전략 프로젝트의 하나로 선정되었다(미래창조과학부, 2016.8.10.). 주요 목표는 파편화된 보건의료 빅데이터의 통합과 인공지능 기술을 적용한 시스템 구축이다. 이 정밀의료 프로젝트는 미국의 정밀의료 이니셔티브(Precision Medicine Initiative, PMI)의 한국판 버전이라고 할 수 있다. 미국의 PMI는 암 유전체 분석에서 시작해서 대규모 인구집단의 유전체 정보, 의료 정보, 생활습관 정보를 모은 대규모 코호트를 구축하는 것을 장기 목표로 삼고 있는데, 한국의 정밀의료 프로젝트도 이 두 가지를 기본 골격으로 하고 있다.

<표 4-17> 2016년 보건복지부의 정밀의료 추진 주요 내용

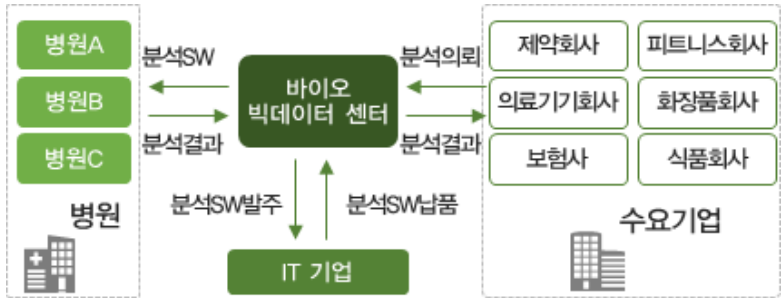
구분	달성연도	내용
한국인 정밀의료 코호트(총10만명) 구축	2021	해외 정밀의료 코호트(연령별, 질환별) 정보와 연계·활용이 가능한 수준의 국제표준에 따라 ‘한국인’의 정밀의료 코호트구축
정밀의료 정보통합 시스템 구축	2018	개별기관이 기 보유한 유전체, 의료, 건강 데이터를 병원과 신약 개발자들이 공동 활용할 수 있도록 정보통합 시스템 구축
인공지능 기반 정밀의료 시스템(CDSS) 개발	2021	국내 연구중심병원을 중심으로 개인 맞춤형 진단·처방을 지원하는 임상 의사결정지원 시스템 개발 및 유효성 검증
3대 암 대상으로 정밀의료 시범 서비스 추진	2021 시작	폐암, 위암, 대장암 등 3대 암환자 약 1만 명의 유전체 분석, 정밀 암 진단법을 확립하여 맞춤형 항암 치료제 신약개발에 활용

자료: 미래창조과학부(2016.8.10.), p. 14를 토대로 재작성

② (산업통상자원부, 2017) 『바이오 빅데이터 기반 바이오헬스 산업 발전전략』

2017년 산업통상자원부는 ‘바이오 빅데이터’ 기반 ‘4차 산업혁명 대비 바이오헬스 산업 발전전략’을 발표했다(산업통상자원부, 2017.4.17.). 이 계획에는 의료 데이터의 유통과 활용을 극대화하기 위한 ‘분산형 바이오 빅데이터 모델’이 포함되어 있다. 이 모델은 흩어진 데이터를 한 곳에 모으려는 복지부의 접근과 달리, 데이터는 그대로 두고 이들 사이의 연계만을 추구한다. 제약회사 등 수요기업이 바이오빅데이터센터에 분석을 의뢰하면, 센터가 IT 기업에 분석 SW를 발주해서 납품을 받고, 이 SW를 관련 데이터를 가진 병원에 보내서 분석 결과만을 받는 방식이다(그림 4-12).

[그림 4-12] 분산형 바이오 빅데이터 모델



주: 복지부에서 2016년부터 추진해온 보건의료 빅데이터 플랫폼 구축과도 연계 추진할 계획

자료: 산업통상자원부(2017.4.17.), p. 12.

③ 디지털 헬스케어 확산을 위한 각종 시범사업 운영

정부는 헬스케어 데이터와 모바일 기술 활용을 촉진하기 위해 여러 시범사업을 운영하고 있다. 보건복지부가 2016년 6월 발표한 ‘만성질환 관리 수가 시범사업’은 만성질환자들이 모바일 앱이나 건강iN 앱을 통해 혈압, 혈당 측정 정보를 전송하고, 필요시 전화 상담을 받을 수 있도록 하는 사업이다. 이를 통해 디지털 기술을 활용해서 병원 방문을 줄이면서 만성질환을 관리하는 방법을 구현하는 것이 목적이다(보건복지부, 2016.6.7.).

보건복지부는 미래부와 협력하여 ‘보건소 모바일 헬스케어’ 시범사업도 추진했다. 고혈압, 고혈당, 비만 등 만성질환 위험요인 보유자 천 명을 대상으로 휴대폰에 연동되는 웨어러블 활동계, 혈압계, 혈당계 등을 제공하여 보건소 담당자에게 건강정보를 전송하고, 상담을 받는 방식이다. 2016년 9월부터 2017년 2월까지 전국 10개 보건소를 중심으로 건강위험요인을 보유한 천 명을 대상으로 시범사업을 운영했다(보건복지부, 2016.5.17.)

또한 민간 의료기관 간 데이터 연계 및 교류를 촉진하기 위해 보건복지부는 2016년부터 ‘의료기관 간 진료정보교류 시범사업’을 운영해오고 있다. 2016년 12월 사업 착수 당시에는 4개 상급종합병원과 155개 협력병원이 참여했다. 2017년에는 2개 거점병원(전남대병원, 충남대병원)을 추가하여 총 6개 거점의료기관이 지정되었고, 2020년에는 19개까지 거점 의료기관을 확대할 계획이다. 보건복지부는 이번 시범사업 운영을 통해 전국적인 정보교류 인프라를 확산함으로써, 의료비 절감과 환자 중심의 의료서비스 제공을 기대하고 있다(보건복지부, 2017.5.4.).

2) 새로운 비즈니스의 출현에 따른 규제 변화

① 헬스케어 빅데이터 활용 관련 법제도 개정

헬스케어 빅데이터 활용에서 가장 중요한 규제 이슈는 개인정보보호와 관련된 사안이다. 정부는 오랫동안 지적되어 온 이 문제를 해결하기 위해 2016년 7월, 관계부처 합동으로 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」을 발표했다. 여기에는 비식별화를 위한 사전검토, 비식별 조치, 적정성 평가, 사후관리 방법이 포함되어 있다. 정부는 이 조치

를 통해 개인정보를 침해하지 않으면서 빅데이터 활용이 더 활성화될 것으로 기대했다(관계부처합동, 2016.7.1.).

그러나, 이번 비식별화 가이드라인을 둘러싼 비판이 많다. 소프트웨어정책연구소는 「개인정보 비식별화 기술의 쟁점 연구」 보고서에서 비식별화 정보는 다른 정보와 결합되면 쉽게 재식별이 가능하므로, ‘개인정보 보호’라는 본래 목적을 달성하기 위한 방편이 아님을 지적했다(한겨레, 2016.8.1.). 심우민 국회입법조사처 입법조사관은 ‘가이드라인’ 방식은 법제 해석을 보충하기 위한 수단에 불과함을 지적하며, 가이드라인이 아닌 법률 개정을 촉구했다(시사저널e, 2017.5.24.).

② (식약처) 디지털 헬스케어 제품/서비스의 의료기기 여부 구분

웨어러블 시장이 태동됨에 따라 식약처에서는 2015년 7월, 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스)제품 판단기준」을 고시했다. 주요 골자는 개인용 건강관리제품을 사용 목적에 따라 1)일상적 건강관리용과 2)만성질환자 자가관리용으로 분류할 수 있으며, 원칙적으로 ‘비의료기기’로 판단한다는 것이다(식품의약품안전처, 2015.7.10).

〈표 4-18〉 디지털 헬스케어 제품 관련 식약처의 움직임

날짜	문건명	주요 내용
2015. 07.	「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」.	■ 개인용 건강관리제품을 크게 두 가지로 분류 - 1)개인건강관리용, 2)만성질환자용 ■ 원칙적으로 웰니스 제품들은 ‘비의료기기’로 분류
2016. 12.	「빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인(안)」	■ 사용목적에 따라 의료기기 여부 및 등급 구분 - 의료정보검색, 분석, 진단 및 예측 세 가지로 구분 - 의료정보검색(예: 왓슨)은 비의료기기로 구분
2017. 04.	가상·증강현실(VR·AR)적용 의료기기 허가심사 기본방안 마련을 위한 전문가 협의체 출범	■ 산업계, 학계, 의료계 등 20여 명의 전문가로 구성 ■ 가상·증강현실이 적용된 의료기기의 허가 대상 범위 및 기준에 대한 논의 예정

자료: 연구진 작성

2016년 12월에는 가천대 길병원의 IBM ‘왓슨 포 온콜로지’ 도입을 계기로 ‘빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기’에 대한 규제 가이드라인을 발표했다. 여기서

왓슨은 '의료정보 검색용'이라 비의료기기로 분류되었으며, 그 외 '진단'과 관련된 것들은 의료기기로 분류되었다(식품의약품안전처, 2016.12.). 이 밖에도 가상현실, 증강현실과 같은 새로운 기술의 의료기기 적용이 예상됨에 따라, 올해 4월 관련 전문가 협의체가 출범했다(식품의약품안전처, 2017.4.18.).

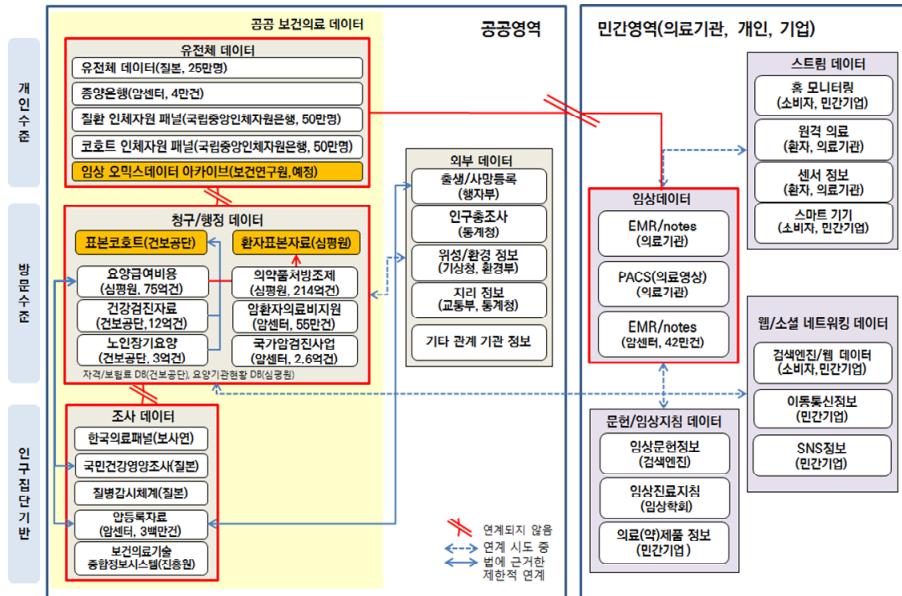
(3) 문제점

1) 파편화된 헬스케어 데이터

디지털 헬스케어 관점에서 우리나라의 장점은 축적된 헬스케어 데이터의 '양'이 엄청나다는 것이다. 공공, 민간부문 모두 헬스케어 정보의 디지털화가 비교적 빨리 이루어졌기 때문이다. 공공부문에서는 세계 어디에도 없는 유전체 데이터, 보험청구 데이터 등이 축적되어 있다. 특히, 국민건강보험 제도의 도입으로 축적된 건강보험 청구데이터(claim data)는 데이터의 양과 다양성 측면에서 세계 최고 수준이다(강희정 외, 2015: 355). 민간부문에서는 EMR, PACS 등 방대한 임상데이터(clinical data)가 의료기관에 축적되어 있다. 1990년대부터 이미 우리나라 병원은 EMR 도입을 시작했고, 국내 의료기관의 90% 이상이 전자의무기록 시스템을 이미 갖추었기 때문이다.

문제는 엄청난 양의 데이터가 연계되지 못하고 파편화되어, 데이터를 활용한 새로운 부가가치 창출이 잘 이루어지지 못하고 있다는 것이다. 해외에서는 EMR 등 디지털화가 80%에 불과하지만 의료기관 간 교류율은 40%에 육박한다. 반면, 우리나라는 의료기관 90% 이상이 EMR시스템을 도입하여 '디지털화' 수준은 더 높지만, 정작 의료기관 간 진료정보교류는 1% 미만에 불과하다(표 4-19). 병원 내 의료정보는 표준화된 시스템을 토대로 디지털화되지 않았고, 병원 간 데이터 교류의 유인은 부재하다(강희정 외, 2015: 356). 공공부문 데이터는 정부 주도로 데이터 통합이 추진되고 있으며, 학술연구 목적으로 현재 이용이 가능하나, 이마저도 절차가 매우 복잡하여 연구자들의 불만이 계속해서 나오고 있다(청년의사, 2017.8.2.).

[그림 4-13] 공공과 민간 영역의 헬스케어 데이터 보유 현황과 분절



자료: 강희정 외(2015), p. 356.

<표 4-19> 국내·외 진료정보교류(병원 내 임상데이터) 교류 현황

구 분	국 내	해 외
구축률(전자의무기록 등)	92%	81%
의료기관간	1% 미만	39%

자료: European Commission(2013); 건강보험심사평가원(2014); 이명수(2015.), p. 2에서 재인용.

2) 제도와 규제

① 헬스케어 빅데이터 관련 법 제도

헬스케어 빅데이터를 둘러싼 가장 큰 규제 이슈는 개인정보의 수집, 처리, 보호를 둘러싼 복잡한 법체계다. 헬스케어 빅데이터에 관련된 국내법만 해도 보건의료기본법, 의료법, 국민건강보험법, 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전자정부법, 빅데이터 개인정보보호 가이드라인, 의료기관 개인정보보호 가이드라인 등 매우 복잡하다. 현재 법 체계 내에서 헬스케어 빅데이터의 활용을 둘러싼

주요 쟁점사항은 <표 4-20>과 같다.

<표 4-20> 헬스케어 빅데이터의 활용을 둘러싼 주요 쟁점

	주요 쟁점	상세내용
1	보건의료정보의 활용에 관한 세부 규정 미비	데이터 전송, 연계 관련 지침이 명확치 않아, 환자 진료정보 전송 및 공공데이터와의 연계가 어려움
2	개별법 간의 상충성	의료법과 개인정보보호법, 정보공개법과 개인정보보호법이 서로 충돌
3	개인정보 수집 및 처리 시 사전 동의의 한계	정보의 디지털화로 개인정보 강화가 필요한 반면, 빅데이터 활용 가능성은 높아져서 기 수집된 개인정보를 다른 목적으로 사용할 경우 사전동의문제 발생
4	정보 연계 및 활용 시 비식별화에 따른 제약	비식별화, 재식별화의 과정을 거쳐도 엄격한 개인정보보호법 때문에 의미있는 데이터 활용에 제약이 따름
5	진료정보교류시스템 및 데이터 표준화 필요	국내 진료정보는 표준화된 시스템 기반으로 디지털화되어 있지 않아, 공유가 불가

주: 최근 법이 개정되어, 진료기록의 클라우드 저장이 가능해졌기 때문에, 표에서 해당 부분은 삭제함
 자료: 강화정 외(2015), pp. 767~781의 내용을 표로 정리

② 포지티브 규제 시스템

디지털 헬스케어 등 새로운 기술에 신속하게 대응하려는 식약처의 노력은 점점 더 강화되고 있다. 그러나 가능한 서비스를 규제 당국이 일일이 열거하는 포지티브 시스템은 빠른 기술변화에 대응할 때 근본적인 한계로 작용하고 있다. ‘선 규제, 후 허용’의 포지티브 시스템 하에서는 이제까지 없던 새로운 서비스를 출시하기 위해서는 먼저 식약처의 허가를 받아야하기 때문에, ‘선 허용, 후 규제’ 방식의 네거티브 시스템보다 대응이 늦을 수밖에 없다. 이명화 외(2016)에 따르면, 바이오헬스 규제 관련 문제 중 “급변하는 대내외 환경과 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체”가 가장 심각한 문제로 지적되었다(p. 245). 또한 담당자의 잦은 교체와 과도한 규제 업무로 규제당국의 전문성을 강화하는 것이 어려운 것도 문제로 지적되었다(p.249).

③ ‘치료’ 중심 의료지불제도

우리나라는 미국과 마찬가지로 ‘행위별 수가제(fee-for-service)’를 채택하고 있다. 행위별 수가제는 의료서비스가 환자의 건강에 어떤 실질적 영향을 미쳤는지 여부

와 무관하게, 의료진의 의료 ‘행위’에 따라 의료비가 지급되는 방식이다. 이는 ‘환자가 아파야’ 의료 서비스 공급자가 돈을 벌 수 있는 구조이다(조희숙, 2017.3.24.). 그런데 최근 출현하고 있는 많은 서비스와 제품은 질병 관리와 예방을 목표로 하고 있기 때문에, 현 의료비 지불시스템에서 의료수가를 인정받기 어렵다. 이 때문에 치료에서 예방으로 헬스케어 패러다임 변화를 위해서는 의료지불제도 역시 함께 변해야 한다는 전문가의 지적이 이어져 왔다. 예를 들어, 김치원(2016)은 디지털 헬스케어 업계가 수익 구조를 갖추기 위해서는 정부의 예외적 수가 적용 역시 고려해볼 수 있음을 제안했다. 제약 산업을 육성하기 위해 예외적인 수가를 적용해주었듯, 디지털 헬스케어도 예외적인 수가 책정이 가능하다면 최근의 제품과 서비스가 안정적인 수익구조를 갖추나갈 수 있을 것이다.

5. 정책적 시사점

(1) 헬스케어 데이터 활용 활성화

헬스케어 데이터는 대부분 개인정보이기 때문에 개인정보보호에 관한 여러 법률의 제약을 받는다. 특히 데이터 생성과정에서 환자의 동의를 얻은 정보라 하더라도 여러 기관의 정보를 통합해서 새로운 용도로 활용하고자 할 경우 다시 환자의 동의가 필요할 수 있는데, 이럴 경우 일일이 재동의를 받는 것은 어렵거나 불가능하다. 이러한 문제를 해결하는 방법은 크게 세 가지를 고려할 수 있다.

첫째는 개인을 알 수 있는 몇 가지 데이터를 삭제하는 등의 방식으로 비식별화 조치를 하는 것이다. 그러나 몇 가지 데이터를 조합해서 재식별화하는 방법이 있고, 비식별화 기술이 발전하는 만큼 재식별화 기술도 발달하고 있어서 비식별화는 근본적인 해결책이 되지 않는다는 견해가 많다.

둘째는 신기술을 활용해서 각 기관이 보유한 데이터는 그대로 둔 채 데이터의 통합을 가능하게 하는 기술적 해결 방법을 상상할 수 있다. 그러나 그러한 기술이 가능할지가 불확실하고, 개발에 오랜 시간과 비용이 소요되는 문제가 있다.

셋째는 ‘My Data’ 접근법으로, 모든 헬스케어 데이터를 각 개인이 소유하게 한 후,

필요할 때마다 동의를 받아 다시 모으는 방법이다. 이는 개인정보보호 이슈를 비껴갈 수 있지만, 데이터의 소유권 문제가 논란이 될 수 있다. 현재 의료기관이 보유한 의무기록 중 영상자료와 같은 기초 데이터는 환자가 소유권을 주장할 수 있지만, 의사가 작성한 의무기록은 병원(의사)에 그 소유권이 귀속된다는 것이 전문가들의 대체적인 견해이다(청년의사, 2015.11.17.). 그러나 의료기관 소유의 의무기록이라도 그 사본을 환자가 요구할 수 있다. 그리고 앞서 보았듯이 데이터의 규모로 보면 외생데이터가 가장 크고(60%), 그 다음 유전체 데이터(30%), 임상 데이터(10%) 순이므로, 90%의 데이터는 개인 소유로 출발할 수 있다. 여기에 임상 데이터만 추가되면 개인 중심의 데이터 통합이 가능하다. 문제는 아직까지 병원과 개인 모두 환자 중심으로 데이터를 모으는 유인이 없다는 점이다. 개인과 병원 모두가 가치를 얻을 수 있는 계기가 마련되어야 'My Data' 접근이 성공할 수 있을 것으로 보이므로, 제도나 프로그램 등 어떤 방식으로든 그러한 인센티브 구조를 만드는 것이 중요할 것으로 보인다.

(2) 규제 혁신

디지털 전환의 큰 장애물 중 하나는 산업 외부에서 ICT 기업이나 신생 스타트업이 새로운 비즈니스 모델을 가지고 업계에 진입하려 할 때 이를 막는 진입 규제인데, 이는 헬스케어 분야에도 동일하게 적용된다. 우리나라는 다른 분야와 마찬가지로 헬스케어 분야도 열거주의적 포지티브 시스템이 규제의 근간을 이루고 있어서 기존에 허용된 비즈니스 범위 밖에서 새로운 시도를 하기가 어려운 제도적 환경이다. 위에서 보았듯이 유전자 분석에 관한 생명윤리법 상의 규제가 대표적이다.

헬스케어 분야는 디지털 전환을 통해 방대한 보완적 가치사슬이 형성될 것으로 전망되고, 그 보완적 가치사슬의 많은 부분을 이전에 없던 새로운 유형의 비즈니스가 채울 것으로 예상된다. 그런데 기존의 알려진 비즈니스만을 허용하는 포지티브 시스템은 이러한 보완적 가치사슬의 등장과 시장 진입을 막거나 지체시킬 가능성이 높다. 기존에 없던 새로운 제품이나 서비스를 개발할 때마다 규제 당국과 그 허용 여부를 두고 씨름을 해야 하기 때문이다. 규제 당국의 재량 범위에 있는 아이টে이라면 심사를 거쳐 사업 허가를 받을 수 있겠지만, 법을 제정하거나 개정해야 하는 이슈라면 정부가

허용하려 하더라도 1~2년 이상 시간이 걸릴 수 있고, 그 사이 외국의 경쟁 기업에게 주도권을 내줄 수밖에 없다. 더 근본적으로는 이런 정황을 익히 아는 민간 부문에서 현재의 테두리를 벗어나는 혁신적 시도 자체를 안 하게 되는 문제가 가장 심각한 문제이다.

그런데 이러한 포지티브 규제 체계는 전체 법체계와 연결된 것이라서 단 시일에 바뀌기 어렵다. 따라서 현재의 포지티브 규제 체계를 유지하면서도 새로운 비즈니스 모델이 등장하는 것을 장려할 수 있는 행정적, 제도적 노력이 필요하다. 규제 당국의 허가 심사를 단축하고 가속화한다든가, 신규 입법이나 법률 개정을 빨리 진행하는 것이 그러한 예에 해당한다. 또는 규제 프리존이나 규제 샌드박스와 같이 지역이나 업종을 선정해서 한시적으로 '선 허용, 후 규제'의 네거티브 규제를 적용하는 것을 시험적으로 운영하는 것도 좋은 대안이 될 수 있다. 이 때문에 현재 정부와 국회에서는 이 두 가지 규제 혁신을 위해 노력 중인데, 규제 체계에 영향을 주는 어려운 문제이기 때문에 해외의 사례를 참고해서 상당히 세밀한 기획과 설계가 필요하다고 생각된다.

제3절 핀테크

이제영(STEPI)

1. 핀테크 혁신의 현황과 전망

(1) 핀테크의 개념

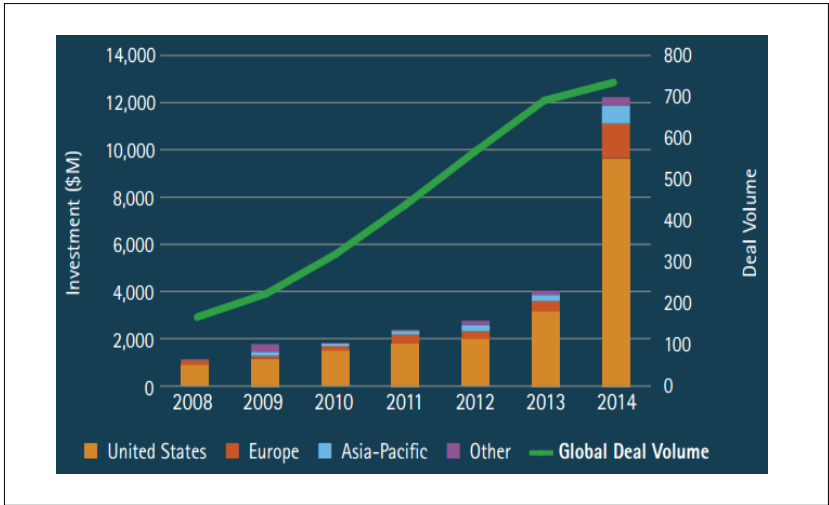
핀테크(FinTech)는 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로 IT기술 기반의 다양한 금융서비스와 이를 실현시키는 기술을 의미한다. 핀테크의 등장은 글로벌 금융위기 이후 고객들이 기존의 전통적인 금융서비스를 대체할 수 있는 새로운 대안을 모색하게 되면서부터 시작되었다. 또한 빅데이터, 소셜 미디어, 모바일 인터넷 등 ICT 기술혁명에 따라 금융 산업에 대한 진입장벽이 낮아지고 새로운 고객 형태가 출현하게 된 것도 핀테크의 등장에 기여하였다. 핀테크는 전통적인 금융서비스에 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석기술, 소셜 미디어, 블록체인 등의 IT기술이 융합되는 방식으로 편의성과 효율성, 보안성이 향상된 새로운 금융서비스 형태를 추구한다.

핀테크의 등장으로 금융서비스의 중심이 기존 오프라인에서 인터넷 및 모바일 중심으로 재편될 가능성이 높아지고 있다. Gartner(2013)는 2012년부터 2017년까지 모바일 결제 거래량과 거래액이 연 평균 35% 성장할 것으로 전망하였다. 또한 UK Trade & Investment(2014)는 핀테크를 전통적 핀테크(Traditional Fintech)와 신흥 핀테크(Emergent Fintech)로 구분하고, 전통적 핀테크가 인터넷 뱅킹이나 스마트폰 뱅킹과 같이 기존의 전자금융 시스템을 보조하는 조력자(facilitator) 역할에 치중한다면 신흥 핀테크는 기존의 금융시스템을 근본적으로 변화시키는 ‘파괴적 혁신(disruptive innovation)’의 속성을 지닌다고 하였다. 모바일 간편결제 및 송금, P2P(Peer-to-Peer) 대출, 크라우드 펀딩(crowd funding), 로보어드바이저(robo-advisor)를 통한 맞춤형 자산관리 등 IT기술 기반의 다양한 핀테크 서비스가 활성화될 전망이다.

(2) 핀테크의 주요 서비스

ICT 기술 발전에 따라 금융 산업에 혁신의 움직임이 일어나면서, 전 세계적으로 글로벌 핀테크 기업에 대한 투자가 2014년 120억 달러를 넘는 등 급격히 증가하는 추세이다(Accenture, 2015: 5). 미국이 투자규모에 있어서 전세계 핀테크 산업의 큰 비중을 차지하고 있고 유럽은 최근 연 성장률 215%의 추세로 핀테크 산업이 급격히 성장 중이다(Accenture, 2015: 5). 중국에서도 내수 금융수요 확대와 우호적인 정부 정책을 바탕으로 알리바바와 같은 중국의 IT기업들 주도로 핀테크 산업이 진화 중이다. 특히 알리바바의 앤트 파이낸셜(Ant Financial)은 2016 세계 핀테크 기업 Top100 중 그 규모와 혁신의 정도에서 1위로 선정되기도 하였다(KPMG, 2016). 글로벌 핀테크 투자는 2015년 대비 2016년에는 다소 주춤하였으나 아시아 지역에서의 투자는 여전히 빠른 속도로 증가하고 있다(KPMG, 2017).

[그림 4-14] 글로벌 핀테크 투자 현황



자료: Accenture(2015), p. 5.

Capgemini, LinkedIn and Efma(2016)에 따르면 전 세계적으로 절반에 가까운 (50.2%) 금융서비스 이용자들이 은행업무나 보험, 지급결제, 투자관리 활동을 위해 적

어도 하나의 핀테크 서비스를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 주로 기술 친화적인 (tech-savvy) 젊은 연령층이 핀테크 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났으며 이러한 고객층의 비중은 시간이 지남에 따라 금융과 관련된 IT서비스가 발전하면서 더욱 커질 것으로 예측된다. 또한 고객들은 현재 금융서비스 각 분야에 대해 서로 다른 기업의 서비스를 이용하는 경향이 나타났다. 이는 금융서비스의 분산화와 언번들링 (unbundling)을 의미하는데, 예를 들어 투자관리 분야에 있어서 고객의 약 17.4%는 신흥 핀테크 기업의 서비스만 이용하고 있는 것으로 조사되었지만, 약 27.4%는 기존의 금융회사와 새롭게 등장한 금융서비스를 혼용하고 있는 것으로 나타났다. 즉 기술 발전에 의해 금융서비스가 전문화되고 다양화됨에 따라 어느 특정 기업이나 관련 서비스에 대한 충성도는 낮아질 것이고 산업 내에서의 경쟁은 심화될 것으로 전망된다.

핀테크가 제공하는 서비스로는 크게 지급·결제, 간편송금, 예금·대출, 자산관리 및 투자 등을 들 수 있다. 핀테크 지급·결제는 기존의 복잡한 결제 절차를 최대한 간소화시켜 편리성을 높인 결제 방식으로 핀테크 분야의 대표 서비스로 자주 거론된다. 글로벌 전자상거래 기업인 알리바바의 알리페이(Alipay)의 경우 알리바바 그룹내 지급·결제 플랫폼으로 시작한 뒤 전체 온·오프라인 결제시장으로 영역을 확장하여 현재 중국 내 온라인 결제시장의 50% 이상을 점유하고 있다(박재석, 2015).

송금분야에서도 온·오프라인에서 더욱 간편한 송금을 위한 신규 서비스가 등장하였다. 기존 은행을 통해 해외송금 시 기본적으로 국내은행 송금수수료, 중개은행 송금수수료, 해외 현지은행 수수료가 발생하게 되는데, 신흥 핀테크 기업들은 송금 수수료를 낮추면서 송금 절차와 시간은 줄일 수 있는 서비스를 개발하였다. 한 예로 영국의 핀테크 스타트업 트랜스퍼와이즈(TransferWise)는 양국의 역방향 송금자들을 모아서 해외송금을 국내 송금과정으로 치환하는 서비스로 수요자간 매칭을 통한 수수료 절감을 꾀하였다. 또한 케냐의 엠페사(M-Pesa)는 휴대폰에 기반한 모바일 뱅킹 서비스를 개발하여, 금융 인프라가 낙후된 아프리카 지역에서도 문자 메시지를 이용한 소액의 입·출금, 송금, 지급결제가 가능하게 하였다.

예금·대출 분야에서도 핀테크는 기존의 금융기관보다 높은 접근성과 편리한 서비스를 제공한다. 예를 들어 인터넷 전문은행은 은행지점 운영 없이도 대부분의 업무가

ATM, 인터넷 등 온라인 네트워크를 통해 가능한데, 이용자들도 계좌 개설이나 예금·대출 등의 업무를 영업점을 방문하지 않고도 온라인 비대면 서비스를 통해 제공받을 수 있다. 국내에서도 최근 2017년 4월과 7월부터 K뱅크와 카카오뱅크가 각각 서비스를 시작하면서 인터넷 전문은행이 출범하였다.

자산관리 및 투자분야에서는 자동화 상담(automated advisors)과 같은 새로운 금융서비스의 등장으로 인해 저렴한 비용으로 투자 상담을 받는 것이 가능해졌다. 로보 어드바이저(robo-advisor)는 고객 데이터와 알고리즘 기반의 자동화된 투자자문 서비스로 개인 투자자별 맞춤형 포트폴리오 설계 및 자산 운용서비스를 제공한다. 마지막으로 투자분야에서는 은행 등 전통적 의미의 금융회사를 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 개인과 개인, 개인과 기업이 직접 자금을 대출하고 투자할 수 있는 P2P 대출과 불특정 일반대중으로부터 소액의 자금을 모집하는 크라우드 펀딩이 활발해지고 있다.

〈표 4-21〉 핀테크 서비스 분야

구분	종류	설명	해외 대표서비스	국내 대표서비스
결제	간편결제	공인인증서를 최대한 간소화 시킨 결제 방식의 서비스	페이팔, 알리페이, 애플페이	삼성페이
송금	P2P 해외송금	실제 환전이 아닌 가상 환전으로 저렴한 수수료로 서비스 제공 가능	엠펙사, 트랜스퍼와이즈	토스, 뱅크월렛카카오
예금, 대출	인터넷 전문은행	영업점을 방문하지 않고도 이용가능한 비대면 방식의 은행기능 서비스	찰스 슈왓 뱅크	카카오뱅크, K뱅크
자산관리	로보 어드바이저	알고리즘에 대입하여 자동으로 투자자에게 가장 적합한 것으로 도출된 개별 맞춤형 투자 포트폴리오를 제시	뱅가드, 베테먼트, 웰스프론트 등	삼성증권, 미래에셋자산운용
투자	P2P대출, 크라우드 펀딩	온라인 네트워크를 통해 다수의 투자자를 확보하여 개인 및 신생기업에 자금지원	킵스타터, 렌딩클럽	테라펀딩, 8퍼센트

자료: 김형중 외(2017), p. 140, p. 193의 표를 바탕으로 저자 재구성

(3) 인공지능 및 ICT 기술 발전에 의한 혁신서비스 등장

인공지능 및 ICT 기술의 발전으로 금융 분야에서도 다양한 혁신서비스들이 등장하고 있다. 챗봇(Chatbot)은 개인 비서 역할을 수행하며 빠르고 편리한 맞춤형 금융지원 서비스를 제공하고 있다.뱅크오브아메리카(Bank of America)의 ‘에리카(Erica)’, 마스터카드(Mastercard)의 ‘마스터카드 봇(Mastercard Bot)’의 경우 사용자는 스마트폰을 통해 해당 프로그램과 음성 및 텍스트로 대화하면서 계정 상태 확인, 쇼핑, 결제 등을 할 수 있다. 투자 의사결정 및 실제 트레이딩 업무도 인공지능 빅데이터 분석을 통해 가능하다. 인공지능 알고리즘을 활용하는 글로벌 헤지펀드의 비중은 2015년 40%로 사상 최대치를 기록한 상태이고(Knight, 2016), 로보어드바이저(Robo-advisor)를 통한 개인 포트폴리오 관리 및 온라인 재무상담 서비스의 미국 시장규모는 2020년 2조 2,000억 달러에 육박할 것으로 예상된다(파이낸셜뉴스 2015.12.19.). 개인과 중소기업의 신용평가 및 대출심사를 수행하거나 금융거래 과정에서의 위법행위를 감시하는 데에도 인공지능 빅데이터 분석은 유용하다. 미국의 금융기관 ZestFinance가 약 7만여개 변수에 대한 데이터를 수집하고 10개의 머신러닝(Machine Learning) 알고리즘을 이용해 개인의 신용도를 분석하는 경우와 같이, 금융기관은 빅데이터와 머신러닝 기법을 활용하여 대출 신청자의 신용도 판단 및 채무 불이행 가능성을 예측하고 있다. 또한 머신러닝 기술을 활용한 예측 알고리즘을 통해 고객의 과거 거래패턴을 분석하고 현재 진행 중인 금융거래의 위험도를 계산하여 의심스러운 징후 포착 시 고객의 스마트폰으로 알람기능을 제공하는 서비스도 제공되고 있다. 고객 리스크 관리뿐만 아니라 불법행위 감지 등 회사 내부통제 기능의 향상을 위해서도 ‘레그테크(RegTech)’의 도입이 확산되고 있다. 레그테크란 규제(Regulation)와 기술(Technology)의 합성어로 금융 데이터를 추출, 분석, 활용함에 있어서 내부통제와 법규준수가 용이하도록 돕는 IT기술을 의미한다. 금융관련 규제가 점점 더 복잡해지고 강화되면서 기업의 준법감시 비용도 불가피하게 증가되는데, 레그테크와 같은 인공지능 시스템을 통해 업무 효율성을 높일 수 있다. 세계경제포럼(WEF)는 2025년 세계 금융기관의 30%가 인공지능 기반의 준법감시 시스템을 도입할 것으로 전망하였다(WEF, 2015.9.).

4차 산업혁명의 핵심기술인 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터, 모바일 또한 금융업 전반에 적용되고 있다(황현정 외, 2017). 사물인터넷은 인공지능, 빅데이터 분석과 연계되어 주로 다양한 고객 응대 서비스나 마케팅에 활용되고 있다. IBK기업은행은 위치기반 모바일 서비스의 일환으로 비콘(Beacon) 알림 서비스, 환율쿠폰 전송 등에 IoT기술을 적용하고 있으며, 영국의 Barclays는 시각 장애인 지점 방문시 비콘 알림기능을 사용하고 있다. 클라우드 기술은 방대한 금융 정보를 처리하고 내부 시스템 효율성 개선을 위해 사용될 수 있다. 신용 리스크 분석이나 금융사기 이상 징후 등을 분석하려면 대량의 데이터를 저장할 공간이 필요한데 클라우드를 이용한 가상저장 공간은 하나의 해결책이 될 수 있다. 또한 기존의 분리된 데이터 시스템을 클라우드 기술을 이용해 통합함으로써 인프라 관리비용도 절감할 수 있다. 미국의 금융기관 캐피탈원(Capital One)은 운영 효율성 증진을 위해 데이터 센터를 축소하고 모든 IT시스템을 클라우드로 전환한 바 있다. 금융 빅데이터는 혁신적인 금융서비스의 바탕이 되는 요인으로 데이터 분석을 통한 위험관리, 상품개발, 고객관리 및 마케팅 분야에 적용되고 있다. 개인의 재무정보 뿐만 아니라 소셜 미디어 활동과 관련된 데이터 등 다양한 형태의 정보를 수집·활용하여 대출 심사에 적용가능하다. 미국의 보험사 프로그레시브(Progressive)가 운전자의 나이, 성별과 같은 인구통계정보에 추가하여 실시간 운전 패턴 데이터의 수집·분석을 통해 보험료 산정을 하는 예와 같이, 빅데이터 기술 발전으로 인해 수집 가능한 데이터가 늘어나면서 개인 맞춤형 서비스가 발전하고 있다. 또한 ICT기술이 발전함에 따라 스마트폰을 활용한 금융 상품 가입, 정보 조회, 송금·결제·투자 등이 가능해졌다. 기존의 PC나 오프라인에서만 제공되던 서비스를 모바일로도 제공할 수 있게 되면서 대고객 채널이 늘어나고 금융서비스에 대한 소비자들의 접근성은 높아지게 되었다.

최근에는 금융권을 중심으로 거래 보안성 강화를 위해 블록체인 기술을 적용하려는 시도가 늘어나고 있다. WEF(2016.8.)에서는 2017년까지 분산장부 기술에 기반을 둔 블록체인을 도입하는 은행들이 80%에 이를 것으로 전망한 바 있다. 블록체인은 퍼블릭 혹은 프라이빗 네트워크에서 일어나는 거래정보가 암호화되어 해당 네트워크 구성원 간 공유되는 디지털 원장(ledger)를 의미한다(McKinsey&Company, 2015.12.).

거래정보가 중앙 집중화된 서버에 저장되지 않고 네트워크 참여자들에 의해 승인된 후 각 컴퓨터에 똑같이 분산 저장되는 시스템이기 때문에 거래 투명성이 높아지고 위·변조를 사전에 방지할 수 있는 장점이 있다. 이러한 분산원장(distributed ledger) 기술을 바탕으로 한 블록체인 기술을 통해 금융 거래 신뢰성과 보안성을 높일 수 있다. 전 세계적으로 약 70여개 금융사들이 블록체인 기술 활용을 위한 국제적 협업을 위해 'R3CEV79)' 컨소시엄에 참여(2016.10월 기준)한 상황이고 국내에서는 국민·신한·우리·KEB하나·기업은행 5곳이 가입되어 있다. 또한 국내 차원에서 블록체인 기술의 적극적인 활용 방안을 모색하기 위해 국내 16개 주요 은행과 20여개의 증권사를 중심으로 2016년 12월 '금융권 공동 블록체인 컨소시엄'이 구성되어 현재 금융위원회 주관 하에 운영 중이다(금융위원회, 2016.11.24.).

[그림 4-15] 블록체인 기술의 원리



자료: Manuel and Andrews(2016.1.16.)를 참고하여 저자 번역.

이상의 혁신적 핀테크 서비스들을 표로 정리하면 다음과 같다.

79) 금융산업 내 블록체인 기술 표준화를 위해 2015년 9월 결성된 세계 최대 글로벌 블록체인 컨소시엄

<표 4-22> 인공지능 및 ICT 기술을 활용한 혁신적 핀테크 서비스

활용 기술	활용 내용	사례
인공지능	챗봇	■ 뱅크오브아메리카의 에리카(Erica) ■ 마스터카드의 마스터카드 봇(Mastercard Bot)
	투자 의사결정 및 트레이딩	■ 글로벌 헤지펀드의 40%가 인공지능 활용 ■ 미국 로보어드바이저 온라인 재무상담 시장 2.2조달러('20)
	신용평가 및 대출심사	■ 제스트파이낸스(ZestFinance)의 개인 신용도 분석
	준법감시(레그테크)	■ '25년, 금융기관의 30%가 인공지능 준법감시 시스템 도입 전망
사물인터넷	고객응대 및 마케팅	■ IBK기업은행 비콘 알림 서비스, 환율쿠폰 전송 서비스 ■ 영국 바클레이스 시각 장애인 방문 시 비콘 알림 서비스
클라우드	데이터 저장	■ 미국 캐피탈원은 모든 IT시스템을 클라우드로 전환
빅데이터	위험관리, 상품개발, 고객관리 및 마케팅	■ 미국 보험사 프로그레시브의 보험료 산정
스마트폰	금융상품 가입, 정보 조회, 송금, 결제, 투자	■ 대고객 채널 증대를 통한 고객 접근성 확대
블록체인	보안성 강화	■ 해외, R3CEV를 통한 블록체인 기술 활용 및 국제적 협업 증가 ■ 한국, 금융권 공동 블록체인 컨소시엄 발족('16.12월)

자료: 연구진 정리

(4) 핀테크 혁신의 진화 전망

향후 핀테크 혁신은 모바일을 통해 급속히 확산될 것으로 전망된다. 전 세계적으로 모바일 결제시장 규모가 커지고 있는 가운데, 국내 ICT 발전과 모바일 기기의 급속한 확산으로 금융소비자들의 모바일 거래가 급증할 것이다. 모바일 금융거래의 증가는 소비자들이 시간과 장소에 구애받지 않고 챗봇 등을 통해 언제 어디서나 원하는 서비스를 이용할 수 있는 환경이 구축되고 있고 금융거래 편의성 증대를 위한 신규 금융서비스 시장기회가 커지고 있음을 의미한다. 이에 다양한 ICT 기술을 활용한 핀테크 기업들의 혁신 금융 서비스는 기존의 금융기관이 독점하던 서비스를 보다 저렴한 가격으로 대체할 수 있을 것으로 기대된다. 모바일 기기를 통해 보다 맞춤형 서비스를 제공함으로써 소비자 효용과 편의성이 높아질 것이다.

보다 편리한 개인 맞춤형 서비스에 대한 수요증가는 특히 간편 송금 및 대출, 개인

인증 및 결제, 자산관리 등 다양한 핀테크 서비스 확대를 촉진할 것이다. 이는 이제까지 기존의 금융기관을 중심으로 제공되어 왔던 대출, 예금, 결제 등의 서비스가 분해되어(Unbundling) 각 영역별 특화된 서비스들의 등장을 의미한다. 인터넷과 모바일을 기반으로 한 온라인 금융서비스는 지점 운영이나 대면 창구 서비스에 필요한 인력 충원 등 관련 비용 절감을 통해 서비스 소요비용이 하락한다. 최근 국내에 출범한 K뱅크나 카카오뱅크와 같은 인터넷 전문은행의 경우, 무점포 운영을 통한 비용감축으로 시중은행 보다 낮은 수수료를 제공하면서 이제까지 일반 금융기관의 금융혜택에서 소외된 서민계층에까지 경제적 혜택의 기회를 제공할 것이다. 특히 핀테크 대출업체나 인터넷 전문은행이 제공하는 빅데이터 분석에 기반한 중·저금리 대출 서비스는 중·저신용자 층도 주고객 대상으로 포함하면서 B2C시장에서의 새로운 핀테크 소비자 시장 기회를 창출할 것이다. 2015년 행정자치부 조사에 따르면 국내 중신용자는 약 32만 명(전체 대부업 이용자의 21.6%)으로 평균 개인 대출금리는 약 22%에 달하는데, 인터넷 전문은행을 중심으로 중금리 대출 서비스를 10% 이하로 제공할 경우 32만 명의 채무액 11%(약 2000억원)를 절감할 수 있을 것으로 예상된다(이석근·서정희, 2017: 159).

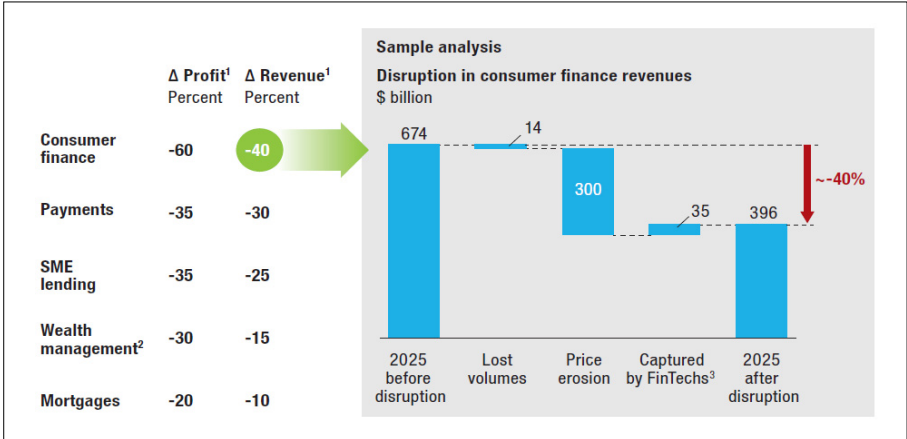
소비자 중심의 금융서비스 발전에 따라 최적의 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있는 플랫폼 금융사업자의 역할이 더욱 커질 것으로 예상된다(오세진, 2017). 기존 금융서비스가 핀테크 업체들의 등장으로 분해되고 다양해지면서 이를 통합·제공할 수 있는 플랫폼 금융사업자의 역할이 부각될 것이다. 금융소비자들은 해당 플랫폼을 통해 검색없이도 다양한 서비스를 제공받을 수 있고, 금융기관과 핀테크 업체들은 플랫폼 사업자와의 제휴를 통해 대고객 채널 확보효과를 누릴 수 있게 된다. 국내에서는 ICT 자본을 기반으로 한 K뱅크나 카카오뱅크와 같은 인터넷전문은행이 예금, 대출, 투자 분야 등에서 소비자의 니즈와 자산 상황에 맞는 금융상품 및 서비스를 추천하고 중개하는 하나의 플랫폼으로서의 역할을 키워나갈 것으로 보인다. 이에 기존의 금융기관들은 향후 거대 플랫폼으로 진화가 예상되는 K뱅크와 카카오뱅크에 적극적인 지분 투자를 행하면서 고객 확보를 위한 협력 및 공생관계를 모색할 것으로 전망된다.

2. 산업 생태계 변화 전망

(1) 경쟁구도의 변화와 경쟁 심화

기술발전에 의해 금융서비스 분야로의 진입장벽이 낮아지고 벤처캐피탈(VC funding)이 활성화되면서 시장을 선점하려는 기존 금융기관과 IT기업들 간의 경쟁이 심화되고 있다. 구글, 페이스북, 알리바바 등 글로벌 IT기업들은 각각 검색 플랫폼, SNS(Social Network Service), 전자상거래 등 자사의 주력 서비스를 기반으로 금융 시장으로의 진입을 가속화하고 있고, 신생 벤처기업들은 새로운 기술을 빠르게 흡수하고 경쟁력 있는 서비스를 개발하는데 주력하고 있다. 즉 핀테크의 발전으로 현재 금융산업은 기존 금융회사의 영역에 ICT 대기업(구글, 페이스북, 알리바바 등)과 핀테크 스타트업이 진입해서 경쟁하고 협력하는 구도로 재편되고 있다. 여기서 가장 큰 관심은 이러한 생태계와 경쟁 지형의 변화가 기존 금융회사와 핀테크 기업 사이의 보완적 협력/제휴 관계로 정착될지, 핀테크 기업이 기존 금융기업을 완전히 대체하는 파괴적 결과로 귀결될지의 여부이다.

[그림 4-16] 핀테크에 의한 기존 은행업 수익 잠식 전망 (2025년)

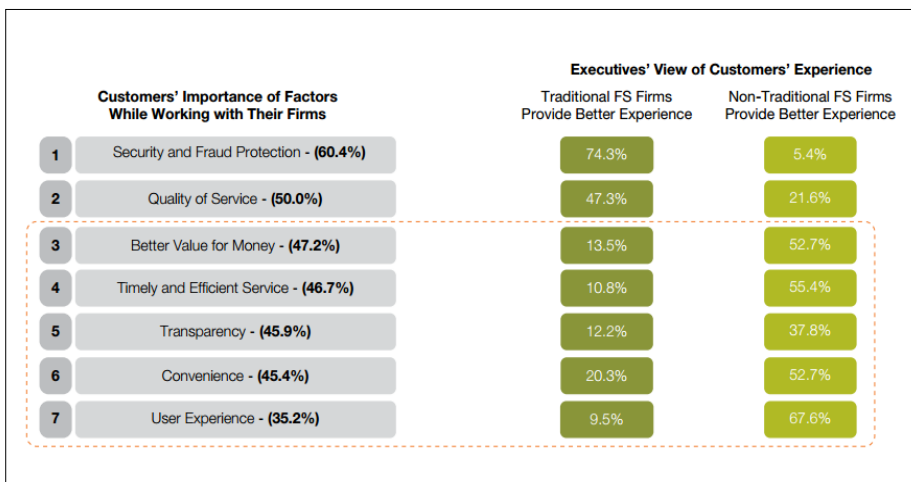


자료: McKinsey&Company(2015.9.), p. 25.

일단은 핀테크 기업이 기존 은행업의 기본 서비스들을 대체하는 형태로 시장에 진입하고 있기 때문에, 신규 진입하는 ICT 기업과 핀테크 스타트업들이 기존 금융업을 위협하는 모양새가 부각되고 있다. 글로벌 컨설팅 그룹인 맥킨지(McKinsey & Company, 2015.9)도 글로벌 बैं킹 연차보고서를 통해 향후 핀테크 기업과 전통적 은행 간의 경쟁이 격화될 것으로 전망하였다. 맥킨지는 경쟁이 가장 거셀 것으로 예상되는 분야로 소비자 금융, 지급결제, 중소기업대출, 자산관리, 주택담보대출 시장을 들었다. 특히 핀테크 기업에 의해 기존 은행업의 수익감소가 가장 심할 것으로 예상되는 분야는 소비자 금융으로, 2025년까지 은행 매출의 약 40%, 수익의 약 60%가 감소될 것이라 예측하였다(그림 4-16).

즉 소매금융 및 지급·결제 분야 등에서의 업체간 경쟁으로 인해 기존 금융기관의 독점력은 약화될 것으로 예상되나 금융회사와 신생 핀테크 기업 사이에는 경쟁력의 보완관계가 있어서 장기적으로는 보완적 협력/제휴 관계로 정착될 것이라는 예상이 지배적이다. 전문가들은 핀테크 기업의 등장이 기존 금융산업의 변화를 일으킬 것이라는 점에는 동의하지만 분야별 영향력의 크기와 지속성에 대해서는 서로 다른 의견을 보이고 있다.

[그림 4-17] 핀테크 기업과 전통적 금융기관의 서비스 요소별 경쟁력 비교



자료: Capgemini, LinkedIn and Efma(2016), p. 23.

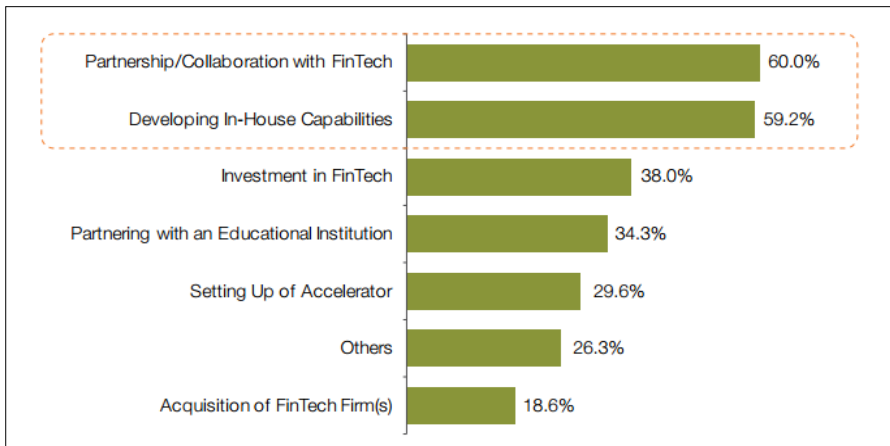
글로벌 컨설팅사인 캡제미니(Capgemini)의 최근 조사에 따르면 금융 실무자들은 서비스 요소별로 핀테크 기업과 전통적 금융기관이 서로 다른 장점을 가지고 있다고 여기는 것으로 나타났다(Capgemini, LinkedIn and Efma, 2016)(그림 4-17). 핀테크 기업은 사용자 경험, 편리성, 투명성 등의 측면에서 기존 금융사들보다 효과적인 서비스를 제공하고 있다고 평가되었다. 핀테크 기업은 그러나 대형 금융사들에 비해 고객기반이나 자금조달력 측면에서 경쟁력이 떨어지고, 스타트업 특성상 특정기술에 기반하고 있는 경우가 많아 대형 금융기관의 협력업체로 머물 가능성이 높은 것으로 나타났다. 반대로 기존 금융사들은 서비스 이용자들에게 가장 중요할 수 있는 보안, 사기방지 시스템 등의 측면에서 핀테크 기업에 비해 강점을 가지는 것으로 나타났다. 금융기관 인프라를 통한 양질의 서비스 제공능력과 사람에 의한 면대면 상담 서비스는 디지털 시대에도 여전히 가치를 가질 수 있기 때문에 기존의 오프라인 서비스에 기반한 금융기관들도 여전히 높은 경쟁력을 가질 수 있다.

핀테크 기업의 확산에 대응하여 기존 금융사들은 협력(조인트 벤처), M&A, 벤처육성, 자체 서비스 개발 등의 방식으로 대응하고 있다(김건우, 2015). 조인트 벤처는 금융사가 핀테크 스타트업과의 협력을 통해 기존 서비스를 혁신하고 수익을 공유하는 방법으로, 스페인의 BBVA가 온덱(onDeck)의 대출심사 기술을 도입하여 자사 중소기업 대출서비스를 개선한 사례나 중국의 평안보험이 알리바바, 텐센트와 합작하여 중안보험을 설립한 사례 등이 대표적이다. 글로벌 핀테크 기업에 대한 인수·합병(M&A)을 통한 경쟁 우위 지속도 가능하다. 2014년 스페인의 BBVA가 인터넷 전문은행 Simple을 1.17억 달러에 인수한 사례나 영국의 Barclays가 남아프리카 P2P 플랫폼 FainFin의 지분 중 49%를 인수한 사례 등은 M&A에 의한 기업 경쟁력 강화노력이었다. 금융사들은 또한 핀테크 스타트업 육성 프로그램 및 투자펀드 조성 등을 통해 핀테크 산업에 대응하기도 한다. 미국의 웰스파고(Wells Fargo), 영국의 HSBC, 스위스의 UBS 등은 핀테크 펀드를 조성하고 스타트업 육성에 노력하고 있다.

기존 금융회사 입장에서는 높은 비용을 수반하는 내부 R&D 및 기술개발 과정을 거치는 것보다 핀테크 기업과 협력하는 것이 효과적일 수 있기 때문에 관련 스타트업과의 파트너십(partnership)이 점점 더 중요해지고 있다. 이러한 흐름을 잘 보여주는

것이 기존 금융회사들과 핀테크 기업들의 제휴/협력이 확대되는 현상이다 (그림 4-18). 핀테크 기업의 입장에서 금융기관과의 협력은 대규모 인프라 및 고객과의 접점을 확대시킬 수 있다는 측면에서 유용한 전략이 될 수 있다. 국내의 경우 특히 모바일 송금서비스, 저신용자 대출부분에서 기존 금융사와 핀테크 기업 간 협력이 강화되는 추세이다(박은수·경규나, 2016). 16개 국내은행이 비바리퍼블리카의 모바일 송금 서비스인 ‘토스(Toss)⁸⁰⁾’와 제휴하여 간편송금 서비스 제공 중이고, 전북은행의 경우 P2P업체인 ‘피플펀드(People Fund)’와 제휴하여 저신용자를 타겟으로 대출 서비스를 제공하면서 거래의 신뢰도, 안정성, 수익성 제고를 꾀하였다.

[그림 4-18] 전통적 금융회사들의 금융서비스 혁신방법 조사



자료: Capgemini, LinkedIn and Efma(2016), p. 25.

기존 금융회사와 핀테크 기업의 공존, 제휴, 협력이 최종적 시나리오라고 한다면 여기서 가장 중요한 것은 기존 금융회사와 핀테크 기업 사이의 데이터 공유이다. 금융기관 주도로 이루어지고 있는 open API(Application Program Interface)는 이러한 방향을 보여주는 대표적 움직임이다. 이는 IT기술에 기반한 새로운 금융서비스 개발을 위한 혁신의 움직임으로 볼 수 있는데, 금융회사는 Open API 공개를 통해 외부

80) 토스(Toss)는 상대방의 계좌번호 없이 전화번호만으로 자금을 이체할 수 있는 모바일 송금서비스

개발자가 이를 활용하여 창조적이고 다양한 서비스를 직접 개발할 수 있도록 지원할 수 있다. 핀테크 업체는 은행 전산시스템에 대한 편리한 접근을 통해 혁신적인 금융서비스 창출 기회를 만들 수 있고, 금융회사는 핀테크 기업이 개발한 새로운 서비스를 통해 자사 대고객 채널 확대 효과를 기대할 수 있다. 금융 선진국인 영국의 경우 2014년부터 재무부 주도로 Open API 표준화를 추진하였으며 2017년 중 구축완료 계획 중이다(HM Treasury, 2014). 국내의 경우 농협은행이 API 공개에 가장 적극적이며, 금융위원회 주도로 Open API에 대한 금융권 공동대응 방안도 진행 중에 있다(박은수·정규나, 2016).

(2) 전후방 산업과 타 산업에 미치는 영향 전망

핀테크 혁신은 금융산업 내에서 빠르게 진화하고 있고 간편 결제나 송금과 같은 새로운 금융거래 서비스는 금융을 넘어 타 산업의 혁신에도 활용될 수 있다. 특히 유통·물류 분야에서 ICT 기반 핀테크 기술 도입이 활발히 이루어지고 있는데, 유통사의 온라인 결제 수단으로 사용되면서 온라인 유통의 발전과 거래량 증가를 목적으로 한다. 중국의 전자상거래 업체인 알리바바(Alibaba)의 경우 ‘알리페이(Alipay)’라는 지급·결제 시스템을 보유하고 다른 비즈니스 업체들과 협력하면서 교통, 여행, 편의점, 레스토랑 서비스 등 고객의 일상생활 내에서의 결제상황 대부분을 커버하려고 노력한 결과, 2014년 전 세계 사용자 수 8억 2,000만 명, 연간 총 결제액 3조 8,729억 위안(한화 약 680조 원)으로 중국 내 온라인 결제시장의 50%이상을 점유할 수 있었다(박재석, 2015). 국내 유통시장에서도 소비자들의 모바일 쇼핑 비중이 늘어나면서 국내 간편결제, 간편송금 등 핀테크 지급서비스 시장은 빠르게 성장하고 있다(표 4-23).

국내 온·오프라인 유통업체들은 핀테크 기업과 제휴/협력하거나 혹은 자체 간편결제 서비스 출시를 통한 시장 확보에 노력 중이다. 오픈마켓의 이베이코리아와 11번가는 각각 스마일페이와 십일페이(구 시럽페이)를 자사 쇼핑몰에 적용하고 있고, 전통 오프라인 유통 강자인 롯데와 신세계는 각각 엘페이(L.pay)와 SSG페이를 자사의 온·오프라인 쇼핑몰 및 소매점에 적용하고 사용자 혜택을 부여하는 등 가입자 수 확보에 나서고 있다(정보통신기술진흥센터, 2017).

<표 4-23> 국내 간편결제 서비스 이용 현황*

(단위: 일평균, 천 건, 백만 원, %)

구분		2016				2017	증감률(1Q)
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
이용건수		440.2	713.8	1,011.4	1,263.5	1,333.2	5.5
	ICT**	219.5	295.7	341.4	404.7	433.9	7.2
	유통·제조***	220.7	418.1	670.0	858.8	899.3	4.7
이용금액		13,518.5	20,723.0	29,476.7	40,105.8	44,656.9	11.3
	ICT	7,204.4	9,695.9	11,166.4	13,644.0	14,268.4	4.4
	유통·제조	6,314.1	11,027.1	18,310.3	26,441.8	30,388.5	14.9

* 카다이용 간편결제에 한함, 국내 서비스 제공업체 11개사 기준

** 카카오페이, 네이버페이, 케이페이, 페이나우, 시럽페이, 유비페이, 페이코 등과 같은 ICT기반 전자금융업자

*** 스마일페이, SSG페이, 엘페이, 삼성페이 등과 같은 유통·제조 기반 전자금융업자

자료: 정보통신기술진흥센터(2017), p. 26.

핀테크 간편결제 서비스는 단순히 결제를 대행하는 서비스를 넘어 ICT기업 및 기존 유통사들의 생태계 확보를 위한 플랫폼으로 진화하고 있다. 전자상거래에 있어서 결제행위는 기업과 소비자가 만나는 접점이기 때문에 결제와 관련된 고객 빅데이터 분석을 통해 다양한 비즈니스 모델 개발이 가능하다. 전자상거래 업체였던 알리바바는 알리페이라는 지급·결제 서비스부터 시작해서 개인과 중소기업에 위한 대출 및 자산관리 분야에까지 진출하였다. 전자상거래 과정에서 축적되는 개인 정보, 거래 데이터, 모바일 사용데이터 등의 방대한 빅데이터를 분석함으로써 고객 신용평가 모델을 개발하고, 자사 쇼핑몰에 입점한 개인이나 중소기업을 대상으로 대출 서비스를 제공할 수 있었던 것이다. 즉 알리바바는 플랫폼 개발을 통해 전자상거래에서 신용분석, 금융서비스까지 제공가능한 생태계를 구축하는 것이 가능하였다. 국내의 경우 네이버와 카카오가 자사 쇼핑몰, 서비스, 콘텐츠 등을 각각 네이버페이와 카카오페이에 연동시켜 고객 편의성을 높인다거나 API를 공개를 통해 누구나 손쉽게 간편결제 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것 등은 모두 자사 생태계 구축을 위한 기업의 전략이라 볼 수 있다. 이와 같이 금융시장에서 새로운 혁신 서비스 제공을 위해 개발된 핀테크 결제기술이 금융분야를 넘어 유통과 IT분야에서도 혁신을 일으키고 있다.

3. 경제사회적 파급 효과 전망

(1) 생산에 미치는 영향

인터넷 사용자 증가와 전자상거래 발전에 의한 온라인 금융 수요의 증대는 핀테크 산업 발전의 주요 동인이 될 전망이다. 스마트폰에 기반한 금융서비스의 고객 맞춤화는 개인의 소비 접근성 개선으로 이어져 금융서비스 이용 편리성이 증대되고 이는 곧 유통·물류 등 관련 산업분야의 서비스 개선에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 그러나 소비자의 금융서비스에 대한 접근성과 편리성 증대가 금융상품 소비량 및 산업 GDP 증가에 직접적으로 영향을 미칠지의 여부는 좀 더 시간을 두고 지켜봐야 할 것이다. 지급·결제 혹은 해외송금 분야에서의 핀테크 서비스 개발이 개인의 실제 카드 사용액이나 송금액수에 직접적으로 영향을 미칠 것이라 예측하기 어려운 것처럼, 핀테크 분야 중에서도 로보어드바이저를 통한 자산관리 분야와 같이 데이터 분석에 기반한 개인 맞춤형 서비스를 통한 대출·투자액은 증가할 수도 있기 때문이다. 금융 산업의 생산성을 예측하려면 기술 동인뿐만 아니라 산업 구조도 고려해야 한다. 전문가들은 국내 금융업의 경직된 산업구조와 내수시장 크기를 고려해 보았을 때, 핀테크의 등장이 기존에 금융 서비스 사각지대에 있던 소비자들의 접근성은 높여줄 수는 있으나 이로 인해 국내 금융시장 자체의 크기가 확대된다기보다는 산업 내 서비스 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망하고 있다.

핀테크 산업의 발전이 실제 얼마만큼의 경제성장 기회를 가져올 것인지는 (금융 산업, 유통·물류 산업 등과 같이) 산업 분야별로 나누어 고려해야 할 것이다. 먼저 금융 산업 내에서는 핀테크의 등장으로 인해 고객 맞춤형 금융서비스가 개발되면서 기존의 금융 취약계층도 기업의 주고객으로 성장할 수 있는 기반이 마련되었다. 최근 금융무역은행연합(BAFT)은 핀테크를 통한 온라인 대출시장 확대로 미국 국내총생산이 약 4% 증가할 것으로 예측한 바 있다(동아일보, 2017.9.4.). 금융산업이 미국 GDP에서 차지하는 비중이 7.2%임을 감안해 볼 때(2016년 말 기준)(조선비즈, 2017.6.12.), 국내 금융산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중이 약 6%이므로 다른 조건이 비슷하다는 가정 하에 단순비교 한다면 핀테크를 통한 국내 총생산 증가율은 약 3.3%정도 될 것

이라 예상할 수 있다. 핀테크와 결합된 온라인 유통시장의 급속한 성장도 기대된다. 온라인 쇼핑시장에서의 거래규모는 60조원을 넘어 현재 국내 GDP의 5%에 육박하고 있는 상황이다(2016년 말 기준)(머니투데이, 2016.10.11.). 또한 2016년 8월 온라인 유통시장에서의 거래규모는 전년대비 21%증가하였는데, 핀테크 결제서비스 개발 참여자의 다양화로 인한 온라인 채널 확대로 이러한 증가세는 앞으로도 지속될 것으로 보인다.

〈표 4-24〉 핀테크 혁신이 생산에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
핀테크	분야 내	■ 고객 맞춤형 금융 서비스 개발 ■ ICT기술 발전에 따른 소액 대출 및 자산관리 시장의 확대	■ 서비스들 간 경쟁심화에 따른 가격경쟁	조금 증가
	타 산업 파급	■ 핀테크 간편결제에 기반한 유통시장에서의 거래규모 증가 ■ 핀테크를 기반으로 IT플랫폼 기업이 주도하는 새로운 생태계 출현	■페이팔 등 해외 주요 결제서비스의 국내 진출 어려움으로 인한 글로벌 유통 거래액 감소	조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(2) 고용에 미치는 영향

고용에 있어서는 비용절감 효과가 큰 고객 응대업무나 스마트폰을 통한 온라인 자동 상담 분야에서부터 인력 감축이 시작될 가능성이 높다. 이미 일본 미즈호 은행과 미쓰비시도쿄 UFJ은행은 오프라인 지점에서 고객 응대를 위해 로봇 은행원인 ‘페퍼’와 ‘나오’를 각각 배치하여 사용 중이다. 온라인 금융 상담에 있어서도 뱅크오브아메리카의 ‘에리카’나 마스터카드의 ‘마스터카드 봇’과 같은 챗봇(ChatBot)이 향후 개인 비서 역할을 수행하며 실시간으로 상담 서비스를 제공할 것이기 때문에 관련 업무분야의 고용 감소가 예상된다. 결국 시간이 다소 걸리겠지만 향후 인공지능 및 데이터 분석기술의 발전으로 보다 정교한 맞춤형 서비스 제공이 가능해지면서 기존의 오프라인 지점에서 제공되던 서비스 직종은 줄어들 것이고, 가상성이 높은 금융 서비스 개발과 관련된 직종(e.g., 데이터 관리자, 알고리즘 개발자 등)의 수요는 늘어날 것이다.

전문가들은 고객 거래채널의 모바일화 및 업무 자동화로 금융업무의 효율성은 높아지고 이에 따른 지점 구조조정이 발생하면서 전체 금융인력의 수요는 줄어들 것이라는 의견이 있는 반면, 핀테크가 기존의 금융회사들이 간과해왔던 시장을 개척하여 넓힘으로써 필요인력을 늘릴 것이라는 전망도 대두되고 있다. 산업 측면에서 핀테크의 등장은 금융인프라 확대, 기존 금융회사와 타산업 기업들과의 기술협업, 인터넷전문은행 등장에 따른 비대면 고객관리 및 마케팅활동 증가에 의한 신규 고용효과를 발생시킬 것으로 예상된다(오상훈 외, 2015). 일자리 측면에서도 고객 대면과 단순 사무직의 비중은 줄어들고 데이터 분석이나 새로운 서비스에 대한 기획/설계/개발업무와 관련 IT직종에서 일자리가 확대될 것으로 보인다(오호영, 2017).

<표 4-25> 핀테크 혁신이 고용에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
핀테크	분야 내	■ 핀테크로 인한 금융인프라 확대 ■ 새로운 서비스로 신시장 개척	■ 고객 거래채널의 모바일화 ■ 단순업무의 자동화	현상 유지
	타 산업 파급	■ 유통기업들과의 기술협업에 따른 관련 IT직무 및 새로운 서비스 개발 필요성 증가	■ 전자상거래 증가에 따른 오프라인 점포수 감소	조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(3) 소비자 후생에 미치는 영향

Frost&Sullivan(2016)은 전 세계적으로 스마트폰 보급률이 가장 높은 아시아·태평양 지역을 중심으로 모바일 결제시장이 기하급수적으로 증가할 것이라 전망하였다. 스마트폰의 사용으로 간편송금 및 대출, 개인인증 결제, 소액 자산관리 서비스와 같이 기업금융보다는 소매금융을 중심으로 핀테크 서비스가 확산될 가능성이 높아지고(오세진, 2017), 모바일을 포함한 온라인 간편결제 서비스 시장의 경쟁이 심화될 것으로 예상되면서 금융의 주도권이 공급자에서 소비자로 이동될 것이다. 이는 금융소비자 각각이 선택할 수 있는 금융상품이 더욱 다양해지고 넓어짐을 의미한다.

산업 생태계 발전의 측면에서 향후 비금융사의 금융업 진출을 허용하여 금융 서비

스의 혁신을 이룰 수 있다면 한국의 핀테크 산업은 우수한 ICT기술을 바탕으로 더욱 성장할 수 있을 것이다. 인터넷 전문은행의 등장으로 금융시장에서 기존 금융기관과 IT기반 핀테크 기업의 경쟁이 치열해질 것으로 예상되나, K뱅크나 카카오뱅크의 예와 같이 비금융사의 금융업 진출 허용으로 보다 편리한 모바일 서비스, 낮은 대출 이자율, 높은 예금 금리 등의 실질적인 혜택을 제공할 수 있다면 사용자 확대를 통한 혁신 생태계 구축도 가능하다. 특히 금융 서비스 경쟁은 점차 국가 간 경계가 낮아질 것으로 예상되므로 가능한 빠른 시간 내에 금융 플랫폼 구축을 통한 국제 경쟁력 확대 노력이 필요하다. 이를 위해서는 금융소비자들을 대상으로 많은 서비스 경험과 관련 데이터 축적을 통해 효과적인 수익모델을 개발하는 것이 중요할 것이다. 또한 핀테크업 기업들은 금융회사와 협업하여 (본인 동의 하에) 개인 금융거래 정보를 제공받아 이를 고객 맞춤 서비스 개발에 활용할 수 있게 된다면, 지급·결제서비스 외에도 소비자들을 위한 다양한 금융서비스가 개발될 것으로 예상된다. 특히 여러 분야 중에서도 빅데이터 분석이 중요한 개인 P2P 대출·투자 부문이나 로보어드바이저를 통한 소액 자산관리 시장이 확대될 것으로 기대된다.

(4) 사회에 미치는 영향

핀테크 기업이 가져올 파괴적 혁신은 금융업 전체 가치사슬로 확산될 것으로 예상된다. 은행, 보험, 투자, 자산관리 등 금융서비스 전 분야에서 고객과의 단순 접점인 프론트 오피스(front office)뿐만 아니라, 미들 오피스(middle office)와 백 오피스(back office) 업무를 포함한 전체 비즈니스 프로세스에서 혁신이 일어날 것이다. 또한 실시간 모바일 중심의 비즈니스 모델 개발과 개인 맞춤형 금융서비스가 증가하면서 빅데이터 및 인공지능 기술의 적용은 더욱 확대될 것이다.

금융산업은 경제의 근간이니만큼 무엇보다 국가차원의 전략수립이 필요하다. 개인과 기업의 금융정보를 안전하게 저장·유통·분석하는 데이터 시장 활성화가 필요하고 관련분야 인력확충 및 교육지원 등이 우선시되어야 할 것이다. 금융 빅데이터 분야는 금융산업 뿐만 아니라 다른 산업과도 융합되어 새로운 신산업 모델을 개발하는 기반이 될 수 있으므로 규제완화를 통한 생산증대 및 고용창출의 효과를 노려야 할 것이

다. 또한 정부를 중심으로 핀테크 산업 활성화를 위한 초기 자본조성을 통해 그동안 기존 금융기관이 상대적으로 중시하지 않았던 소규모 대출과 소규모 투자를 활성화함으로써 중소기업과 소상공인 경제활성화에 따른 사회적 후생의 증가도 기대해 볼 수 있을 것이다.

4. 국내 핀테크 산업 현황 및 문제점

(1) 국내 핀테크 산업의 현황

국내 핀테크 서비스는 주로 기존 금융사들의 오프라인 서비스 대체재 형태로 제공되고 있다. 특히 지급·결제 부문을 시작으로 카카오페이, 네이버페이 등 초기시장이 형성되어 있으며, 금융회사와 IT회사의 제휴·위탁을 통한 모바일 banking, 앱카드 등의 금융지원 서비스가 다양화되고 있는 추세이다. 그러나 금융산업에 대한 상대적으로 높은 진입장벽과 일부 규제로 인해 지급·결제 부문을 제외한 핀테크 시장형성은 선진국 대비 아직 미미한 수준이다. 국내 핀테크 기업들의 우수한 기술력과 모바일 환경 등 핀테크 산업의 높은 성장 잠재력에도 불구하고, 일부 규제로 인해 핀테크 산업 발전이 전반적으로 지체되어 왔다. 한 예로 국내 간편결제 업체인 페이게이트(PayGate)는 과거 페이팔(PayPal), 알리페이(Alipay)보다 앞서 신용카드 번호 등 최소한이 정보만으로 결제를 완료할 수 있는 기술을 개발하였으나 공인인증서 사용을 의무화하는 국내 보안성 심의를 통과하지 못하여 당시 사업진출이 제한되었다(이윤숙·신미경, 2016). 지난 2014년 정부가 공인인증서 의무사용을 폐지하고 전자상거래 결제 간편화 방안 등을 발표하면서 규제환경이 다소 완화되었다고 해도, 금융시장의 낮은 자율성, 금융당국의 높은 관리·감독 수준 등은 여전히 국내 금융산업의 혁신활동을 저해하고 있다는 비판이 있다.

이에 정부는 금융서비스 선진화 및 핀테크 산업지원을 위해 노력하고 있으며, 민간에서도 지급·결제분야 외의 다양한 분야에서 핀테크 사업자들이 등장하면서 국내 핀테크 산업은 초기 성장기에 진입하고 있다는 평가를 받고 있다.

(2) 국내 핀테크 정책 현황

한국의 핀테크 산업이 외국에 비해 낙후되었다는 위기감이 높아지면서 지난 2015년 1월 금융위원회가 발표한 'IT·금융 융합 지원방안'을 시작으로 핀테크 산업 발전을 위한 정책논의가 시작되었다(금융위원회, 2015.1.27.). 정부는 오프라인 위주의 금융 제도를 개편하여 온·오프라인 융합 및 모바일 서비스 창출을 지원하기 위해 핀테크 지원센터 설립, 자금조달 지원 등 전자금융업 진입장벽 완화를 추진하였다. 또한 사전 규제를 최소화하고 소비자 보호를 위한 정보보호 및 금융보안 입법 노력을 강화할 것이라 밝혔다.

2015년 5월 금융위원회는 보다 구체적인 전략으로 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하고(표 4-26), 관련된 사항의 주요 내용 및 향후 추진계획을 밝혔다(금융위원회, 2015.5.6.). 2015년 12월에는 IT기술의 발달로 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹 등 비대면 거래가 급격히 증가함에 따라 비대면 실명확인제도를 처음으로 도입하였다. 정부는 시스템 안정성이 높은 은행권부터 비대면 실명확인을 허용한 후, 2016년 2월부터는 제2금융권으로 확대 시행하였다. 그 후 금융위원회는 2016년 10월에 '2단계 핀테크 발전 로드맵' 기본방향을 발표하면서 핀테크 환경에 적합하도록 기존 제도를 재설계해 나갈 것임을 강조하였다(금융위원회, 2016.10.24.). 로드맵에서 정부는 금융규제 테스트베드(Test bed) 제도 도입을 통한 혁신서비스 시험여건 조성, 금융권 공동 블록체인 컨소시엄 출범 지원 및 공동연구 추진, 비트코인 등 디지털 통화의 제도화 추진 등의 계획을 언급하였다.

미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 2017년 2월 신산업 규제혁신 관계 장관 회의에서 '핀테크 규제 혁신' 방안을 발표하고, 핀테크 기업의 독자적인 해외송금 서비스 제공이 가능하도록 가상화폐 거래에 관한 규율 체계를 마련하였다(국무조정실, 2017.2.16.). 또한 2017년 상반기까지 로보어드바이저 서비스 관련 유효성과 안전성에 대한 검사를 마치고 2017년 하반기부터는 소액 투자자들도 저렴한 비용으로 자산 관리 서비스를 이용할 수 있도록 로보어드바이저를 본격 허용할 계획이다(KPMG 2017.5).

〈표 4-26〉 핀테크 산업 활성화 방안

구분	주요 개선 내용
1. 핀테크 산업의 창업, 성장 촉진	
1) 핀테크 기업 진입규제 완화	- 소규모 핀테크 기업에 대한 선불업, PG(전자지급결제대행업), 결제대금예치업의 최소 자본금을 인하(예: 1억 원)하여 활발한 시장 진입을 유도
2) 금융회사의 핀테크 기업출자	- 핀테크 기업에 대한 금융회사의 출자가 가능하다는 것을 법으로 명확히 함
3) 핀테크 기업의 자금조달 지원	- 정책금융기관 등을 통해 기존 및 신규 핀테크 기업에 대한 자금조달 지원을 활성화
4) 핀테크 기술활용 제약요인 해소	- 금융사고에 대해 금융회사와 핀테크 회사가 공동책임을 지도록 하여 금융회사가 새로운 핀테크 기술을 적극 수용
2. 국민 체감형 핀테크 서비스 본격화	
1) 온라인 등을 통한 실명확인 허용	- 비대면 확인 방식을 허용하되, 복수의 방식을 적용하여 금융사기 등 부작용 방지
2) 클라우드 펀딩 제도 도입	- 클라우드 펀딩 법안이 국회 통과 시 정책펀드, 민간 벤처캐피탈의 적극적인 참여를 유도하여 혁신적인 투자 성공사례를 조기 출현하도록 유도
3) 인터넷 전문은행 도입	- 점포없이 영업하는 인터넷 전문은행을 도입하여 이용자 편의 제고 및 금융산업의 경쟁을 촉진
4) 온라인 보험 판매채널 활성화	- 다양한 보험상품의 비교, 검색 및 가입이 가능한 온라인 판매채널(보험 슈퍼마켓)의 출현 활성화를 지원
3. 지속적 발전을 위한 핀테크 인프라 구축	
1) 핀테크 생태계 활성화	- 핀테크 지원센터 활성화, 핀테크 지원 협의체 운영 내실화
2) 민간 중심의 자율보안 체계 구축	- 규제체계를 사후점검, 책임강화 방식으로 전환하여 금융회사의 자율 보안체계 확립을 유도, 금융보안원을 통한 취약점 분석평가 지원, 금융권 FDS 추진 협의체 운영
3) 빅데이터를 활용한 IT금융 융합 지원	- 통합 신용정보집중기관을 통해 금융권 빅데이터 제공 및 금융권 빅데이터 개인정보 보호 가이드라인 마련

자료: 금융위원회(2015.5.6.); 서봉교(2016), p. 52.

현재 핀테크 관련 규제 중 가장 이슈가 되는 것 중 하나가 은산분리 규제이다. 은산 분리의 기본 취지는 재벌의 산업자본 지배를 방지하기 위한 것이지만 해당 규제가 지속될 경우 알리바바나 페이팔과 같은 ICT 기업이 주도하는 금융 혁신은 국내에서 기대하기 어려워진다. 은산분리 외에 비금융 산업자본이 은행 지분을 4%이상 초과보유하는 것을 금지하는 규제도 금융산업의 혁신을 가로막고 있는 상황이다. 미국이나 영

국에 비해 핀테크 후발주자인 일본에서는 이미 IT기업에 대한 출자 비율을 확대한 은행법 개정안(2016년 5월 국회통과)을 마련한 상황이다(Kotra 해외시장뉴스, 2017.5.22.). 국내 핀테크 창업 환경도 정부가 요구하는 과도한 자기자본금으로 인해 활성화되고 있지 못하다는 지적이 존재한다(조선일보, 2017.2.26.). 최근 정부가 소액 해외송금서비스만 제공하는 업체에 대해서는 자기자본을 기존의 20억원에서 10억원으로 완화해 준다고는 하지만 운영과 관련된 추가적인 감독규정을 부과하면서 규제를 오히려 강화하고 있는 모습이다. 핀테크 업체 뿐만 아니라 금융서비스를 이용하는 소비자들도 규제의 영향을 받고 있다. 대표적인 예로 P2P대출 시장에서의 투자금액 제한규제를 들 수 있는데, 현재 일반 투자자들은 1년에 업체당 최대 1,000만원의 투자한도 계약을 받는다. 금융산업에서 소비자 보호가 중요한 이슈임에는 분명하나 과도한 규제는 해외 P2P산업과 비교했을 때 아직 초기성장 단계에 있는 국내의 현실을 감안할 때 관련 산업을 위축시킬 가능성이 있다. 이에 추가적인 핀테크 규제 혁신이 필요한 시점이며, 특히 기존의 금융기관을 중심으로 되어있던 현행 규제를 혁신하고 보다 다양한 핀테크 서비스들이 시장에 참여할 수 있도록 관련 산업을 촉진하는 방향으로 나아갈 필요성이 있다.

5. 정책 시사점

(1) 규제 완화

핀테크 산업의 성장을 위해서는 정부의 직접적인 재정지원을 통한 육성보다 점진적 규제완화가 우선되어야 할 것이다. 규제완화를 통해 신생 핀테크 기업의 시장 진입을 유도하고 기존 금융사들과의 경쟁을 통한 혁신 생태계 조성이 중요하다. 현재 국내정책은 신규 사업자의 시장 진입에 대한 규제완화보다는 직접적인 재정 지원이나 육성 정책에 집중하고 있는 상황이다. 중국의 경우 알리바바와 같은 비금융권 기업에도 민영은행 설립 허가권을 부여하는 ‘열린 접근법’으로 ICT기업들도 빠르게 시장을 확대하고 서비스 경험 축적을 통해 경쟁력을 확보할 수 있었다. 결국 기존 은행과 차별화된 금융상품과 서비스를 제공하기 위해서는 인터넷 전문은행과 같은 ICT회사의 시장

참여가 중요한데, 우리나라의 경우 현 은행법상 은산분리⁸¹⁾ 규정으로 인해 KT나 카카오같은 비금융회사의 핀테크 사업이 제한되고 있다. 현 20대 국회에서 KT와 카카오에 한해서 인터넷 전문은행의 지분 33.3%까지 보유할 수 있도록 허용하는 특별법 제정이 논의되고 있으나 법안 통과는 아직 불확실한 상황이다(전자신문, 2016.9.6.). 보다 실험적인 규제완화를 통한 적극적인 핀테크 산업 육성이 필요한 상황이다.

또한 영국의 '규제 샌드박스(Regulatory Sandbox)'의 예처럼 일부 시범지역이나 기업에 대해 기존 규제의 예외를 인정하여 신규 금융상품을 테스트해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 사업 추진과정에서 발견된 문제점은 사후 법적·제도적 보완장치로 해결하는 방식도 넓혀나가야 한다. 국내 자산관리 시장에서는 알고리즘 분석에 기반한 로보어드바이저 서비스가 2016년부터 2017년 상반기까지 테스트베드를 통해 그 유효성과 안정성 검사를 마쳐 이를 통과한 로보어드바이저는 자문 및 일임서비스를 담당할 수 있게 되었다. 최근 대신증권은 별도의 자문수수료 없이 로보어드바이저가 추천한 포트폴리오를 고객이 스마트폰을 통해 주문할 수 있는 서비스를 개시하여 관심을 끌고 있다(조선비즈, 2017.9.25.). 핀테크 기업이 개발한 제품과 서비스를 실제 환경에서 시험해 볼 수 있는 환경을 제공해 줌으로써 보다 효율적으로 사업을 추진할 수 있도록 지원한 하나의 예이다.

비트코인 등 가상화폐 거래가 증가함에 따라 관련 법적·제도적 논의도 시작해 나가야 한다. 금융 선진국인 영국의 경우 세계최초로 비트코인을 화폐로 인정하고 제도적 장치를 마련 중이고, 미국과 핀란드의 경우 비트코인을 상품으로 인정하였다. 일본의 경우 자금결제법 개정을 통해 가상화폐를 공식 결제 수단으로 인정하고 올해 4월부터 비트코인을 지불수단으로 인정하는 등 추가적인 법률 환경을 정비 중이다. 현재 국내 전자금융거래법은 전자화폐의 정의와 요건만 규정하고 있을 뿐 가상화폐에 대한 별도의 법률규정이 없는 상황이다. 국내에서 가상화폐를 이용한 사기피해가 발생한 경우도 있는 만큼 가상화폐 거래를 적절히 규율할 수 있는 법적 체계수립을 통해 건전하고 투명한 거래가 될 수 있도록 해야 할 것이다. 무엇보다 가상화폐 관련 사업자 등록제도

81) 비금융회사는 전체 은행 의결권 주식의 4%를 초과하여 보유할 수 없다는 규정으로 산업자본이 은행을 소유할 수 없도록 한 법적 규제

를 통해 금융소비자들을 보호하는 장치마련이 우선시 되어야 할 것이다.

마지막으로 빠르게 변화하는 시장환경에서 기업들이 규제환경을 예측하고 대응하기 쉽도록 정부는 명확히 금지한 것 외에는 모두 허용하는 네거티브(Negative) 규제 방식을 채택하고, 비조치의견서(No Action Letter)⁸²⁾ 등의 면책제도를 통해 규제의 불확실성을 제거해 나가려는 노력도 필요하다(약사공론, 2017.8.9.). 핀테크 산업에서는 소자본과 기술력을 바탕으로 틈새시장을 겨냥한 빠른 신규 서비스 출시가 경쟁력인 만큼 열거주의·사전감독 중심의 체계에서 벗어날 필요성이 높아지고 있다.

(2) 데이터 교류 및 활용 촉진

국내 핀테크 기술의 해외 경쟁력을 키우기 위해서는 해당 산업의 바탕이 되는 금융 빅데이터의 개방 및 활성화 노력이 필요하다. 미국의 경우 데이터 수집과 활용에 대한 무조건적인 금지보다 데이터 브로커 산업 가이드라인을 마련하는 등 투명한 유통관리에 초점을 맞추고 있다(백인수, 2016). 이에 미국 내 데이터 브로커 업체 수는 약 650개, 연매출 규모는 1,560억 달러(약 184조 원)에 달하는 등 데이터를 통한 부가가치 창출이 이뤄지고 있다(파이낸셜 뉴스, 2016.12.15.). 외국과 비교했을 때 국내 빅데이터 활용 수준은 아직 초기단계라는 지적이 많은 상황에서 정부는 무엇보다 금융데이터 활성화와 제약요인을 완화하고 정보중개업 활성화를 통해 핀테크 기업의 금융정보 확보를 지원해 나가야 한다. 지난 2015년 7월 정부의 ‘금융권 공동 핀테크 오픈 플랫폼 구축 추진계획’을 시작으로 표준화된 API형태의 금융서비스 출시를 위한 기반은 마련되고 있으나(금융위원회, 2015.7.15.), (비식별화된) 개인정보 종류에 따라 데이터 활용가능여부 판단을 돕는 명확한 지침 수립 및 개선이 필요한 상황이다. 빅데이터 활용을 통해 핀테크 기업은 관련 수익모델 개발 후 대규모 데이터를 보유하고 있는 금융회사와 협력하여 시너지 효과를 창출하고 비즈니스 모델을 더욱 정교화하는 것도 가능할 것이다. 고객 거래 데이터 및 신용정보를 다루는 기관들 사이에 원활한 데이터 교류를 위한 인프라를 구축함으로써 금융회사와 핀테크 기업 모두 보다 업그레이드

82) 기업이 특정 사업의 합법 여부를 규제기관에 질의하고 답변을 받는 제도로, 일단 허용 후에는 징계가 불가

된 금융서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 금융 빅데이터 시장의 활성화는 향후 금융업을 뛰어넘어 개인정보처리업, 정보가공·판매업 등의 연관업종의 발전에 기여할 가능성도 높다는 점에서 그 중요성은 더욱 크다고 할 수 있다(금융위원회, 2015.6.3.).

(3) 수출 산업화

마지막으로 국내를 넘어 해외시장 특히 개발도상국에 핀테크 금융관련 서비스를 수출할 수 있는 기회요인을 넓혀야 한다. 글로벌 유통시장이 확대되고 핀테크 서비스간 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 금융산업의 국제경쟁력을 높이고 새로운 시장을 개척하기 위해 핀테크 기업의 해외진출 지원이 필요한 때이다.

지난 2015년 정부가 발표한 ‘금융회사 해외사업 활성화 지원방안’을 시작으로(금융위원회, 2015.7.16.), 국내 핀테크 기업이 개발한 혁신적 금융서비스 모델을 대외경제협력기금(EDCF), 경제발전경험 공유사업(KSP), 한국 국제협력단(KOICA) 등의 ODA 자금과 연계해 개발도상국 진출의 채널로 사용할 수 있는 정부방안이 필요할 것이다(장병열·설리영·김석관, 2015). 무엇보다 핀테크 기업이 해외진출 시 마주치게 되는 제도적 장벽과 특허 등 지적재산권과 관련된 법률 자문 서비스 제공을 통한 지원체계를 구축해야 한다. 또한 해외사업자와 국내 핀테크 기업을 연계시켜주는 국가차원의 채널수립을 통해 국내 핀테크 기업의 제품 및 서비스 홍보 기회의 장을 마련해 주는 노력도 필요할 것이다.

제4절 리걸테크

장병열(STEPI)

1. 리걸테크 혁신 현황과 진화 경로

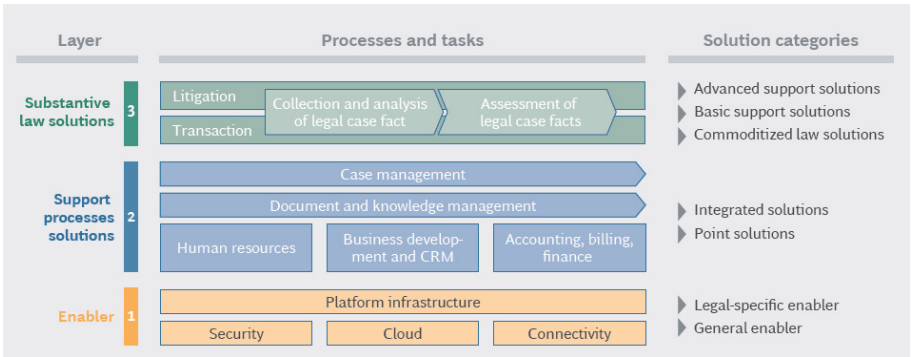
(1) 리걸테크의 개념과 유형

리걸테크(Legaltech)는 4차 산업혁명과 관련된 여러 기술(인공지능(AI) 등)을 공공 서비스인 법률서비스에 적용하는 것으로 판사, 검사, 변호사, 등이 수행하는 법률 서비스(Legal Service)와 기술(Tech)을 결합한 것이다. 법과 테크놀로지의 합성어인 리걸테크는 인공지능을 포함한 법률 정보 기술을 말하며, 금융과 기술을 합친 핀테크의 법률 버전이라고 할 수 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 법률서비스는 인공지능을 적용하기 가장 적합한 분야중 하나로 지적되고 있으며, 법률 소비자의 정보를 정리하거나 관련 법령을 체크하고 과거의 판례를 조사하는 등의 업무에서 인공지능을 활용할 수 있을 것으로 전망하고 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 현재 리걸테크는 시작단계에서 판례 수집 등 리서치와 문서증거 분석 등 인간이 수작업으로 수행하던 방대한 양의 자료에 대해 정보 처리 기술을 활용한 개발이 주를 이루고 있다.

최근 4차 산업혁명의 여러 기술 중 특히, 인공지능을 활용한 다양한 사법 서비스가 선보이고 있으며, 일부 연구 결과에서는 인공지능 판사가 인간 재판의 결과를 79%의 정확도로 예측하기도 하였다(조선일보, 2016.10.25.). 인공지능 판사는 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL), 셰필드대, 그리고 미국 펜실베이니아주립대의 공동 연구 결과물로서, 인공지능 판사를 연구한 연구진은 유럽인권재판소(ECHR)의 인권 조항 제3조(고문 및 비인간적 대우·처벌 금지), 제6조(공정한 재판을 받을 권리), 그리고 제8조(사생활을 존중받을 권리)와 관련되어 실제 법원에 제출된 자료인 판례 584건을 토대로 법적 증거, 도덕적 판단 등을 고려한 ‘머신러닝 알고리즘’을 적용하여 인공지능 판사를 훈련하였다. 연구진은 인공지능 판사가 복잡한 사건의 판결 패턴을 파악하여 실제 인간이 수행하는 판사의 판결에 도움을 줄 것으로 전망하였다.

리걸테크의 분류는 여러 기준이 제시되었다. Veith et al.(2016)은 리걸테크를 3개의 레이어로 분류했는데, 가장 하단인 ‘기반(Enabler)’은 인프라로, 법률 데이터의 디지털화, 보안, 클라우드, 연결성 측면의 리걸테크 기술을 의미한다. 그 위의 ‘지원 솔루션(Support process solutions)’은 판례 관리, 법률 문서 및 지식 관리, 백오피스 관리(인력 관리, 고객 관리, 회계, 지출, 금융 등) 측면의 리걸 테크를 의미하며, 주로 판례에 대한 디지털화를 지원한다. 가장 상위의 ‘법률 솔루션(Substantive law solutions)’은 거래 및 소송 사건에서 핵심 법률 업무를 수행하는 변호사를 지원하거나 대체하게 된다(Veith et al., 2016).

[그림 4-19] 리걸테크 프레임워크

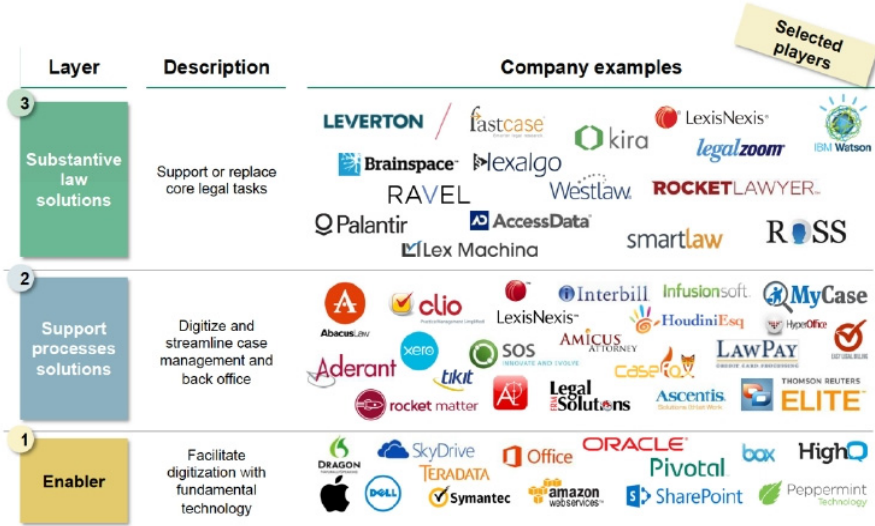


자료: Veith et al.(2016), p. 4.

레이어별 주요 기업으로는 인에이블러(Enabler)에 Dragon, Apple, SkyDrive, Office, Oracle 등이, 지원 솔루션에 Aderant, LexisNexis, Interbill, Legal Solution 등이, 법률 솔루션에 Ross, IBM Watson, Legalzoom, Leverton, Ravel 등이 포함된다(Veith et al. 2014)(그림 4-20).

Andrease(2016)는 리걸테크 스타트업을 ① 셀프 서비스 플랫폼을 이용한 범용 법률 솔루션, ② 전자법률시장 플랫폼, ③ 특정 유형의 법률 서비스를 위한 첨단기술 도구, ④ 파괴적 성격의 플랫폼, ⑤ 법률 인공지능 시스템 등 5가지 유형으로 분류하기도 했다(표 4-27).

[그림 4-20] 3개 레이어별 리걸테크 주요 기업



자료: Veith et al.(2014); Andreae(2016), p. 22에서 재인용.

<표 4-27> 리걸 테크 스타트업 유형 및 사례 기업

그룹 유형	법률 서비스	내용	기업
1. 셀프 서비스	셀프 서비스 플랫폼을 통해 상품화된 법률 솔루션을 제공하여, 법률 서비스 접근성을 높임	■ 온라인 법률 문서 서비스: 개인, 중소기업 및 기업에 표준 법률 양식과 간단한 법률 자문 제공 ■ 법인, 이혼, 계약 등의 표준 문서는 온라인 자동화 문서 구성 시스템을 통해 사용자가 쉽게 제작 ■ 온라인 법률 서비스의 신시장을 창출하고, 이전의 비 소비 영역에서 최소한의 합리적인 법적 보호 제공 ■ 안전한 블록체인 기술 등을 기반으로 온라인/모바일 솔루션을 통해 계약, 법인화 및 기타 법적 문제와 관련된 개인/법인의 스마트 계약서를 작성	미국 LegalZoom, Rocket Lawyer, 독일 ShakeLaw agreement24.de, formblitz.de, janolaw.de, smartlaw.de, synergist.io
2. 전자 법률 시장 플랫폼	변호사-고객 (L2C)	■ 고객은 변호사와 직접 연결하고 거래 비용 절감 1) 온라인 목록, 명성, 비교 및 예약 시스템을 통해 고객이 법률 서비스를 직접 예약 2) 법률 자문 및 콘텐츠 포털을 통해 소비자는 다양한 법률 서비스에 쉽게 접근 3) 정의된 소비자 문제에 대한 고정 요금 법률 서비스 패키지를 제공 4) 온라인 역경매 플랫폼을 통해 소비자는 사례를 제출 하고 법률 전문가가 사례에 대한 경쟁 입찰	Awwo, advooassist.de, terminsvertretu ng.de, anwaltsauskuf t.de, anwalinfos.de

2.전자 법률 시장 플랫폼	변호사-기업 (L2B) 및 변호사-변호사 (L2L)	1) 채용 플랫폼 2) 법률 포털보다 정교한 법률 DB(법률 문서, 규정, 판례법, 합법적인 핸드북과 2차 문헌의 결합) 제공 3) 계약 변호사 인력 솔루션 4) 법률 회사 및 법률 부서에 종사하는 법률 프로세스 아웃소싱(LPO) 플랫폼	buzer.de, dejure.org
3.특정 유형 법률 서비스	법률 문서 검토 법률 문서 관리 법률 연구 분석	1) 문서 검토 및 전자증거개시 2) 지적 재산 자산 관리 도구 3) 자동화된 문서 어셈블리: 법률 문서 제작 전산화 4) 법률 계약 관리 5) 법률 연구 분석	Kira Diligence Engine, Ebrevia
4.파괴적 플랫폼	가상 법원, 온라인 분쟁 해결	■ 가상 법원 등 전통적인 법원의 필요성을 제거하는 파괴적인 유형의 플랫폼 ■ 온라인 분쟁 해결(ODR) 플랫폼 ■ 미국의 리걸테크 스타트업인 Modria는 소액 소비자 주장에 대해 ODR를 제공하여 변호사나 판사의 개입 없이 eBay에서 연간 6천만건의 분쟁 중 90%를 해결	Modria
5.인공 지능 시스템	인공지능	■ IBM 왓슨 활용한 인공지능 ROSS 시스템	ROSS

주: Andraee(2016); Andraee(2017)에 인용된 내용을 연구진이 재정리.

(2) 미국의 리걸 테크 기업 사례

미국을 중심으로 공공 사법에 대한 리걸테크 관련 기업과 서비스가 활발히 개발되고 있다.⁸³⁾ 인공지능 변호사 로스(ROSS)는 미국의 파산전문 대형 로펌 베이커앤호스텔에서 채용되어 기존의 초보 변호사들이 맡아왔던 파산 관련 판례를 수집하고 분석하는 업무를 수행하고 있다. 계약서 검토 서비스인 로지스(LawGeex)는 계약서를 사진이나 문서 파일로 프로그램에 입력하면 계약서에 누락된 부분이나 잘못된 부분 등을 찾아 자동으로 표시해주며, 온라인을 통해 무료로 서비스 중이다. 스타트업 도큐멘츠(Startup Documents)는 스타트업 기업들이 로펌을 활용하여 서류를 검토하기에 비용이 부담되는 상황에서 스타트업의 내용과 규모 등 관련 정보를 입력하면 자동으로 필요한 서류를 분석해 필요한 것이 무엇인지 알려주는 맞춤형 서류 패키지를 제공해주는 프로그램이다. 인공지능 변호사 도카셈블(Docassemble)은 저소득층이 변

83) 이하 이 문단에서 소개되는 사례들은 머니투데이(2016.9.14.a)에서 인용한 것이다.

호사 비용 문제로 변호사 선임이 어려운 경우가 많아 이를 해결하기 위해 빅데이터에 기반한 무료 인공지능 변호사로 개발되었다. 예를 들어 폭행 사건의 피해자라면 프로그램과의 질의응답을 통해 얼마를 합의금으로 받을 수 있고 소송을 어떻게 진행을 해야 하는지에 대한 자문을 받을 수 있으며, 또한 이혼을 하려고 하는데 위자료와 양육비는 얼마를 받을 수 있고 재산 분할은 어떻게 되는지 등에 대해 변호사의 객관적인 의견서를 받을 수 있다.

또한 리걸 테크 스타트업 생태계 구축을 위해 미국 스탠퍼드 대학교는 로스쿨 내에 리걸테크 스타트업 지원센터인 코덱스(CODEX, The Stanford Center for Legal Informatics) 프로젝트 센터를 설치해 매년 컨퍼런스를 열고 스타트업 기업들을 지원하고 있으며, 빈민층을 위한 법률자문 자동 시스템을 비롯해 스타트업 업체에 종합적인 법률 솔루션을 제공하는 프로그램까지 지원하고 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 스탠포드의 코덱스 온라인 데이터베이스에 따르면 2017년 현재 700개 이상의 리걸테크 스타트업이 존재하는 상황이다(Andreae, 2017).

① 리걸Zoom: 법률서면 자동 작성 서비스⁸⁴⁾

리걸Zoom(LegalZoom, www.legalzoom.com)은 미국 로스앤젤레스 소재 회사(대표 한국계 존 서)로 법률서면 자동 작성 서비스를 제공하고 있다. 회사 설립 및 운영, 지적재산권 관련 법률 서면 등 다양한 분야 법률서면을 자동 작성하고 검토하며, 미국내 가장 인지도 높은 리걸테크 업체중 하나로, 이용자 3백만명 이상, 직원 1천명 이상(변호사 50명)이며 리걸Zoom과 연계하여 이용자에 자문을 제공하는 외부 변호사는 약 3천명 수준으로, 주요 영업 대상은 변호사를 선임할 능력이 없는 소규모 기업 및 개인이다. 법률 접근성 향상을 통한 법의 민주화(Democratization)를 목표로 하고 있다. 리걸Zoom 홈페이지에 접속하여 필요로 하는 법률 서면을 선택하고 단계적 질문에 답하면 법률서면이 자동으로 작성되며, 변호사가 고객을 만나 일일이 질문하면서 정보를 수집하고 문서를 작성하는 과정을 자동화한 템플릿(Template)을 활용하며, 각 단계별 고객의 답변에 따라 다음 단계 질문 및 선택지 등이 다르게 제시된다. 완성된 법률

84) 이하 미국 기업 사례 ①~⑥은 신재홍(2017)을 참고하여 정리함.

서면은 인쇄 혹은 파일 다운로드가 가능하고, 자동 작성된 법률 서면은 변호사의 추가 검토 없이 그 자체로 제공되나, 고객이 원하면 추가 비용 없이 무료로 변호사 검토를 받을 수 있는 서비스를 제공한다.

② 페어클레임: 온라인 분쟁 해결 서비스

페어클레임(Fairclaims, www.fairclaims.com)은 미국 로스앤젤레스 소재 스타트업으로 온라인 분쟁해결(Online Resolution, ODR) 서비스를 제공한다. 페어클레임의 주요 영업 대상은 변호사를 선임할 능력이 없는 소규모 기업 및 개인으로, 분쟁 발생시 당사자는 페어클레임 홈페이지에 접속하여 온라인 에 본인 및 상대방의 이름, 연락처, 청구 금액, 분쟁 상황 등을 기입하면, 페어클레임이 상대방에 연락하여 중재 시스템으로 초대하게 된다. 이후, 중재절차가 개시되면 쌍방은 계약서 등 증거를 온라인으로 제출하고, 당사자(당사자 희망 시 증인 참여 가능)와 중재인이 15~20분가 웹캠(WebCam) 혹은 휴대폰을 이용한 청문 절차(hearing)를 진행하게 된다. 이러한 온라인 분쟁해결 서비스는 첨단 기술을 요하지 아니하고, 비교적 적은 비용(수천 달러)로 시스템 구축이 가능하다.

온라인 분쟁 해결에서, 중재인은 변호사 자격을 요하지 않으며, 당사자들의 합의로 중재인을 선택할 수 있고 페어클레임이 지명하기도 하며, 중재판정서(arbitration award)는 이메일로 각 당사자에 송부하며, 중재판정을 법원에서 승인(confirmation)받아 강제 집행이 가능하다.

③ 리걸닷아이오: 변호사 검색·중개 서비스

리걸닷아이오(Legal.io, www.legal.io)는 미국 샌프란시스코 소재 회사로, 주(州) 변호사협회 등 기관에 변호사 중개 서비스 플랫폼을 제공하여 변호사 중개 서비스를 구축할 수 있도록 지원한다. 이러한 중개 플랫폼 제공 서비스를 약자로 SaaS(Software-as-a-Service, SaaS)라고 부른다. 리걸닷아이오는 뉴욕 주 변호사협회(New York State Bar Association, NYSBA)에 변호사 검색 서비스(Lawyer Referral Service Platform)를 제공하여, 이를 통해 뉴욕 주 변호사협회의 변호사 중

개서비스가 객관적 데이터에 기반해 공정하게 이루어 질 수 있도록 지원하고 있다.

예를 들어, 뉴욕주 변호사를 필요로 하는 사람이 있는 경우, 고객은 뉴욕주 변호사 협회(NYSBA) 변호사중개서비스에 연락하여 필요한 법률서비스, 분쟁상황, 거주 지역을 입력하면, 데이터 분석을 바탕으로 해당 고객에게 가장 적합한 변호사를 추천하는 서비스를 제공한다. 적합한 변호사 추천에 있어, 해당 주인 뉴욕 주의 변호사 직무 윤리(Rules of Professional Conduct in New York State) 위반 여부도 검토하여 중개 서비스를 제공하고, 고객과 변호사가 모두 사건 수임에 동의하면 플랫폼을 통하여 수임 관련 정보를 업로드 하고 중개료를 지불하게 되는데, 뉴욕주 변호사 협회(NYSBA)의 변호사 중개 서비스에 가입한 변호사는 연회비 75달러를 지불하며 사건 수임 시 수임료의 10%를 지불하게 된다.

리걸닷아이오는 뉴욕 주 변호사 협회 뿐만 아니라, 아이오와 주 변호사협회에도 변호사 찾기(Find-a-Lawyer) 플랫폼을 제공하여 변호사 검색 시스템을 사용자 친화적으로 개선하였고, 아이오와 주 변호사협회는 리걸닷아이오가 제공한 플랫폼을 이용 후 웹사이트 총 접속시간이 59.4% 증가하였으며, 월별 이용자 수가 11% 증가하는 효과를 보였다.

④ 케이스텍스트: 법률정보 검색·분석 서비스

케이스텍스트(Casetext, www.casetext.com)는 미국 샌프란시스코 소재 회사로 인공지능을 이용한 법률정보 검색·분석 서비스 제공하고 있으며, 케이스텍스트의 인공지능 법률 프로그램인 CARA(CARA: Case Analysis Research Assistant)에 법률 서면을 끌어서 놓으면(Drag& Drop, 드래그&드롭), CARA가 이를 검토한다. CARA는 키워드 추출 방식이 아닌 문서 전체를 검토하여 관련 쟁점을 추출하고, 케이스텍스트의 데이터 베이스를 검색하여 관련 판례 등을 제시하는데, 이 과정에서 CARA는 머신러닝(Machine learning) 방식으로 수많은 판례들로부터 패턴·언어를 읽어낸다. CARA 이용료는 변호사 1명당 월별 190달러이며, 케이스텍스트는 CARA를 판매한지 6개월 만에 미국 상위 200개 로펌 중 8개 로펌에 CARA를 판매하였으며, 영국·호주·인도 등에도 수출을 목표로 하고 있다.

⑤ 라벨로: 소송결과 예측 서비스

라벨로(Ravel Law, www.ravellaw.com)는 미국 샌프란시스코 소재 회사로 인공지능 및 데이터 기반 분석 기술(Data-driven technology)을 적용한 법률정보 검색·분석 서비스를 제공하고 있다. 판례 지도(Case Map)등을 활용하여, 각 판결이 어떤 판결에서 어떻게 인용되었는지 분석, 인용 횟수를 바탕으로 판결의 중요도를 표시해주며, 다른 사건에서 인용된 횟수가 많을수록 큰 동그라미로 표시된다. 판결 인용 관계를 그래프상에 화살표로 표시해, 판례 분석 결과를 사용자 친화적으로 제공한다. 라벨로는 데이터를 바탕으로 법원 및 판사 성향을 분석하여, 이후 특정 사안에 대한 법원 및 판사의 결정을 예측할 수 있도록 지원한다.

⑥ 디스코: 전자증거개시(E-Discovery) 서비스

디스코(Disco, www.csdisco.com)는 미국 휴스턴 소재 회사로 클라우드 기반(Cloud-based) 전자 증거개시 서비스를 제공한다. 증거개시제도는 정식 재판이 진행되기 전, 법원의 개입 없이 소송당사자가 서로의 요청에 의해 소송과 관련된 정보를 공개하는 제도이며, 전자 증거개시 제도는 전자적으로 저장된 정보를 대상으로 한 증거개시절차를 의미한다. 기존의 증거 개시제도는 복잡한 절차와 시스템으로 비용과 시간이 많이 소요되었던 반면에, 새로운 전자증거개시 서비스는 간편하고 쉬운 증거개시 서비스를 제공해 법률 접근성을 강화하였다.

(3) 일본 리걸 테크 기업 사례

① 벤고시닷컴: 변호사 검색 중개

벤고시(변호사) 닷컴(www.bengo4.com)은 도쿄도 미나토구 소재 기업으로, 일본의 변호사 검색 및 중개 서비스 제공 리걸테크 기업으로 2017년 9월 현재 13,100명의 변호사가 회원으로 가입되어 있으며, 누적 상담수 581,789건의 상담 전수를 기록하고 있다. 최근 30일 기준(2017년 9월) 상담수는 8627 건이다. 벤고시닷컴은 일본 최대의 법률 상담 포털사이트로, 일본 전국을 대상으로 지역별 변호사, 분야(빔 채무 정리, 교통사고, 이혼 남녀 문제, 유산상속, 노동문제, 채권 회수, 의료문제, 사기 피해

소비자 피해, 국제 외국인 문제, 인터넷 문제, 범죄 형사 사건, 부동산 건축, 기업 법무 고문 변호사, 세무 소송 행정사(건)별 변호사를 검색할 수 있다. 이러한 실적을 바탕으로 벤고시닷컴은 일본 증시 마더스 시장에 2014년에 상장되었다.

변호사 찾기는 세부 조건을 지정가능한데, 변호사 경력 기간(3년/5년/10년/15년/20년/30년), 나이, 구사 언어(영어, 중국어, 한국어 등), 자격(공인회계사, 의사, 약사 등), 경력 분야(이혼 경험, 국제 이혼 관련 경험, 전 판사, 전 검사 등)를 지정하면 해당 변호사를 검색할 수 있다. 또한 대응 체제로 전국 출장 지원, 24시간 예약 접수, 여성 담당 직원 재직, 당일 상담 가능, 휴일 상담 가능, 야간 상담 가능, 전화 상담 기능을 선택할 수 있으며, 지불 방법으로는 법 테라스⁸⁵⁾, 첫회 상담 무료, 분할, 후불, 착수금 무료, 완전 성공 보수, 카드 결제 등을 선택할 수 있다.

예를 들어, 도쿄도 지역의 교통 사고 변호사 찾기를 검색하면 모두 1,330명이 검색되며, 순위별로 변호사를 보여준다. 세부 지역과 세부 분야(후유 장애 등급 인정, 과실 비율, 위자료 손해 배상)를 지정할 수 있다.

벤고시닷컴은 또한 웹상에서 거래 계약을 체결할 수 있는 서비스 “클라우드 싸인” 서비스를 제공하고 있는데, 이 서비스는 계약서에 날인, 인지 부착, 우편 등의 서류를 나누는 시간을 크게 단축 할 수 있어 기업으로서 본연의 업무에 집중할 수 생산성 향상을 기대 할 수 있다(Tsuyoshioka 홈페이지).

② 벤고시 토크: 변호사 상담 온라인 채팅 앱(중앙일보, 2017.4.24.)

일본 벤고시(변호사) 토크(Bengoshi Talk, Inc., www.bengoshi109.com)는 고객과 변호사를 연결하는 플랫폼으로, 스마트폰 앱을 통해 한국에서 많이 활용되는 카카오톡과 같은, 일본에서 많이 활용되는 라인(Line) 또는 스카이프(Skype)와 같은 채팅 형식으로 변호사와 상담할 수 있다.

변소사 토크는 법률 상담을 해주는 채팅 프로그램을 통해 의뢰인들과 변호사들을 연결하는 서비스를 제공하며, “교통사고와 부동산·노동·이혼·지적재산권·형사 등 일

85) 일본의 민사 법률 부조 제도로, 경제적으로 여유가없는 것이 법적 문제에 있었을 때에 무료로 법률 상담을 실시, 변호사·법무사 비용을 지원 하는 제도로, 지원을 받기 위해서는 일정한 조건 을 충족해야함(벤고시닷컴)

반인들이 많이 찾는 18개 분야의 전문 변호사들과 의뢰인을 이어주고 있다. 현재 분야 당 6명꼴인 109명의 변호사가 등록”돼 있다. 벤고시 토크 회사 대표인 오오모토 야시는 “법률 사무소를 직접 방문해 상담하는 일은 심리적 부담이 크다”며 “앱 등 온라인 환경에서 간편하게 질문을 주고받음으로써 변호사의 수임에도 도움이 될 것”으로 전망하고 있다.

③ 법률 프론티어: 온라인 계약서 작성 및 체결

일본 법률 프론티어(legalus.jp, 2016 LEGAL FRONTIER 21 Co)는 오사카시 소재 기업으로 온라인 웹에서 무료로 계약서를 작성할 수 있는 서비스를 제공한다. 서비스 제공 방식은 설문 형식의 설문 형식의 간단한 질문에 대답하면, 그 답변 내용에 따라 문장을 담아 계약서를 쉽게 만들 수 있으며, 작성한 계약서는 PDF 및 Word 파일로 다운로드 할 수 있다(Tsuyoshioka 홈페이지).

제공되는 계약은 고용 계약, 비밀 유지 계약, 업무 위탁 계약, 매매계약, 부동산/동산 임대차, 금전 소비 대차 계약 등이다. 작성한 계약서는 각 영역별로 변호사의 데이터 베이스를 활용해 변호사에게 확인 받을 수 있는 서비스도 제공한다.

절차는 1단계로 질문에 대한 답변을 제공하면, 2단계로 계약서가 무료로 작성되며, 3단계는 필요에 따라 변호사 검토를 받을 수 있는데 금액은 1만엔이 부과 된다.

질문에 대한 답변과 단계는 계약서마다 다른데, 예를 들어 고용 계약서(정규직 용)는 이름 주소, 기업 이름 주소, 근무 시작 일자, 수습 기간 유무, 근무 장소, 직무 내용, 임금, 재판의 경우 관한 법원의 7단계의 질문에 답변을 기입하면 자동으로 고용 계약서를 작성할 수 있다.

④ 바이저: 온라인 세무, 변리, 노무, 행정, 사법서사 서비스

일본 온라인 기업 업무 지원(세무, 노무, 사회 보험, 사법 서사, 행정 서사, 변리사) 상담 서비스인 바이저(Bizer, bizer.jp)는 도쿄도 치요다 구 소재 기업으로, 등록 된 전문가(세무사, 노무사, 변리사, 사법 서사, 행정 서사 등)를 통해 온라인 질문과 답변 서비스를 제공하고 있다. 답변은 24시간 이내 이루어지며, 오프라인 업무가 필요한

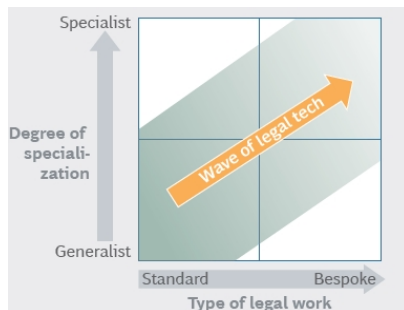
경우, 관공서 절차 및 서류 작성 등에 대한 대행을 의뢰할 수 있다.

또한 바이저는 중소기업이 처리해야할 다양한 백 오피스 업무(세무, 노무, 사회보험 등)에 대한 일정을 매월 공지해주고, 해야 할 전체 업무를 관리한다. 필요한 경우 공인 세무사와 고문 계약을 지원한다.

(4) 리걸테크의 진화 전망

리걸 테크의 개발 방향은 초기 표준화(Standard)되고 일반적(Generalist)인 법률 업무에서 시작해 점차적으로 법률 업무의 유형 측면에서는 표준화된 법률 업무에서 맞춤형 법률 업무로 개발 방향이 옮겨가고, 전문성 측면에서는 일반적 법률 수준에서 전문가 수준으로 개발 방향이 확장될 것으로 전망된다(Veith et al., 2016).

[그림 4-21] 리걸테크의 개발 방향



자료: Veith et al.(2016), p. 6.

리걸 테크는 기술적 측면에서, 인공지능(AI), 빅데이터 분석 등의 고도의 기술이 필요한 분야와 인터넷, 모바일 등 단순 IT 기술을 활용한 분야로 구분해 발전될 것으로 전망할 수 있다. 단순 IT 기술은 리걸 테크에 특화된 기술이 개발된다기 보다, 기존에 존재하는 범용 기술을 법률 서비스 영역에 접목(온라인 변호사 소개 등)하는 수준에서 활용될 것이다. 인공지능(AI)과 빅데이터 등 고도의 기술이 필요한 리걸 테크 영역은 법률에 특화된 기술 개발이 필요한 영역이고, 단순 판례 검색에서 판례 분석, 법률 서면 검토 및 수정 등 단계적으로 필요 기술이 고도화될 것이다.

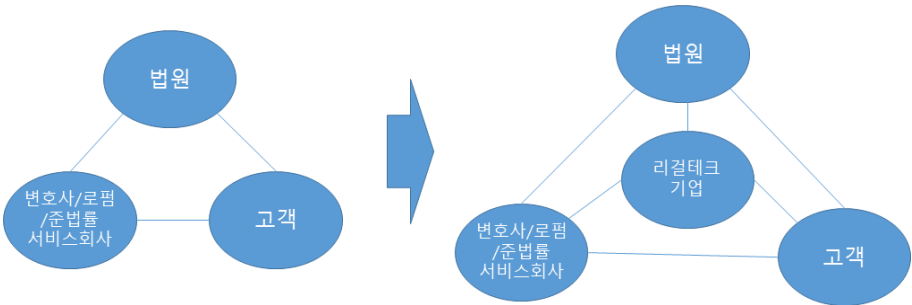
리걸 테크는 법률 서비스 측면에서는, 현재 고도의 전문성이 필요하며, 개별적인 특성이 강해 표준화되기 어려우며, 고객의 수입료가 필요한 전문 영역(기업 법률 서비스 등)은 향후 크게 영향이 없고 자동화되기 어려울 전망이다, 법률 서비스 표준화가 가능한 영역(계약서 작성, 단순 법률 서비스)은 리걸 테크로 인해, 대부분 표준화 과정을 거쳐, 자동화되어 대체될 것이다. 또한 법률 소비자를 간접적으로 지원하는 간접 법률 서비스(변호사 찾기, 판례 찾기 등)는 더욱 확산되어, 현재 오프라인에서 이루어지는 대부분의 서비스가 온라인과 모바일로 이동할 것이다.

향후 국내에서도 미국 등의 파괴적 법률 서비스 비즈니스 모델(페어클레임의 법원 대신 온라인 분쟁 해결 중재 서비스)이 등장해 법률 서비스의 패러다임을 바꿀 수 있다는 전망도 있다. 다만 이러한 파괴적 법률 서비스 모델에 대한 법적 제도적 규제는 별도의 검토가 필요한 부분이다. 단기적으로는 어렵지만, 인공지능(AI)기술이 일정 부분 발달할 경우, 판례 검색과 인공 지능이 결합하는 경우, 단순한 법률 사건에 대해서는 변호사 수준의 법률 검토도 가능해질 것으로 전망된다.

2. 산업 생태계 변화 전망

현재 법률 서비스 시장 생태계는 법원, 변호사/로펌/준법률서비스회사, 고객의 3자 구조로 구성되어 있다. 향후 법률 서비스 시장의 생태계는 리걸테크 기업이 새로 진입하여, 법원, 변호사/로펌/준법률서비스회사, 리걸테크 기업, 고객으로 바뀔 전망이다.

[그림 4-22] 리걸테크로 인한 법률 서비스 생태계의 변화 전망



자료: 연구진 작성.

(1) 법률 서비스 생태계 구성원의 변화

1) 법률 서비스 전문직의 역할 축소 전망

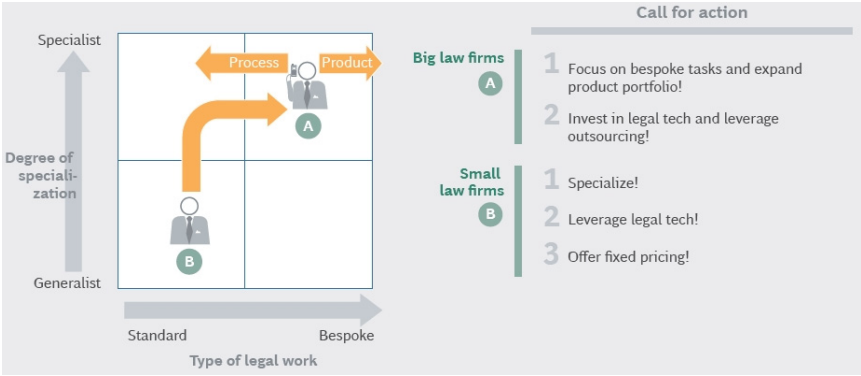
법률 서비스 전문직(변호사 판사, 검사 등)은 리걸테크로 대변되는 4차 산업혁명에 큰 영향을 받을 것으로 전망되고 있다. Susskind & Susskind(2015)는 전통적 전문직의 해체를 전망하고 있는데, 기술기반 인터넷 사회에서는 전문가의 업무가 세부 작업 단위로 해체되어 기계와 준전문가 및 비전문가들에 위임되고, 매우 작은 부분만 전문가의 몫으로 남게 될 것이고, 사회에서 전문성을 생산, 분석하는 방식에 점진적 변혁이 일어나 전통적 전문직의 해체로 이어질 것을 전망하고 있으며, 전문가 업무는 전문가가 수작업 방식으로 제공하는 절차로 진행되다가 표준화, 체계화를 거쳐 대부분의 실용적 전문성이 온라인을 기반으로 하는 다양한 방식을 통해 활용될 것으로 보고 있다. 특히 법률 전문직의 경우 기술 발전으로 인하여 인공지능을 활용한 지능형 검색, 분석 시스템, 법률서면 자동작성 등 전통적인 변호사의 역할을 대체하는 서비스들이 온라인으로 제공되고 있으며, 업무 지원 시스템 이용으로 변호사 업무 체계화가 이루어지는 등 변화를 겪고 있다. 장기적으로 전통적 변호사는 발전한 시스템이나 기술 혹은 표준화된 절차의 도움을 받는 비교적 저렴한 인력, 또는 스스로 해결할 수 있는 온라인 도구로 무장한 일반인으로 대체될 수 있을 것으로 전망되며, 영국은 법률 서비스 분야의 기술 발전을 뒷받침 하기 위하여 변호사가 아닌 자의 법률회사 지분 참여를 허용하는 대안 법률회사(Alternative Business Structure, ABS)를 도입하기로 하였다.

2) 로펌의 사업 전략과 조직 구조 변화 전망

리걸 테크로 인해 로펌의 사법 전략과 조직 구조가 변화 될 것으로 전망된다. 리걸 테크에 대응한 전략은 대형 로펌과 소형 로펌이 다른데, 대형 로펌은 리걸 테크 기술에 투자해야 하며, 맞춤형 법률 서비스를 강화하고 서비스 포트폴리오를 확장할 필요가 있는 반면에, 소형 로펌은 전문성을 강화하고, 리걸 테크를 활용할 필요가 있다 (Veith et al., 2016). 이는 현재 소형 로펌은 표준화된 법률 서비스와 일반적 수준의

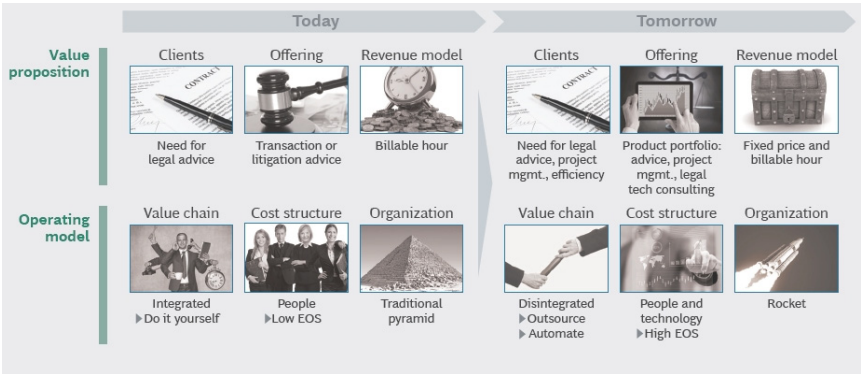
전문성을 가지고 있어, 리걸 테크 발달에 따라 그 지위가 위협을 받을 것으로 전망되기 때문이며, 대형 로펌은 현재의 높은 전문성을 가지고 특화된 서비스를, 리걸 테크를 활용해 제공 서비스를 심화 및 다양화 시키고, 일부 표준화된 법률 서비스를 제공할 수 있기 때문이다.

[그림 4-23] 리걸테크에 대한 대형 로펌과 소형 로펌의 대응 방향



자료: Veith, et al.(2016), p. 7.

[그림 4-24] 리걸테크로 인한 로펌의 비즈니스 모델 변화



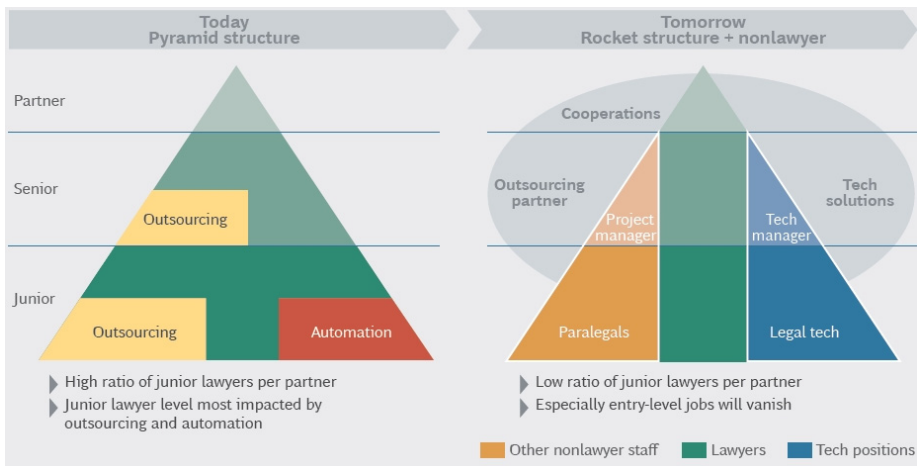
자료: Veith, et al.(2016), p. 8.

리걸 테크로 인해 향후 로펌의 비즈니스 모델의 변화가 예상된다. 로펌의 제공 가치 측면에서 리걸 테크로 인해 향후 법률 자문과 함께 프로젝트 관리와 효율성 자문에

대한 수요가 커짐에 따라 리걸 테크 컨설팅 등을 추가해야 하며, 현재 시간단위로 청구가 아니라 고정 요금과 시간 단위 청구를 병행할 것으로 전망된다(Veith et al., 2016). 비용 측면에서도 현재는 사람의 인건비 중심이나, 기술 비용이 추가되고, 업무 처리도 변호사 혼자서 모든 일을 처리하는 통합(Integrated)방식에서, 변호사는 핵심 업무만 처리하고 나머지는 리걸 테크를 활용해 아웃소싱하거나 자동화하는 방향으로 변화된다. 이로 인해 피라미드 구조의 로펌 인력 구조가 로켓 형태의 구조로 변화될 것으로 전망된다(Veith et al., 2016).

현재 로펌의 인력구조는 주니어 변호사가 다수를 차지하고 시니어 변호사가 줄어들며, 파트너 변호사는 소수를 점하는 피라미드 구조를 가지고 있으나, 향후에는 주니어 및 시니어 변호사 수가 비슷하고, 소수의 파트너 변호사가 있는 형태로 변화되는 반면에 많은 업무는 리걸 테크로 인해 변호사를 대체하게 되고, 준법률가(Paralegal)⁸⁶⁾가 주니어 변호사를 많은 부분 대체할 것으로 전망되며, 일부 시니어 변호사는 프로젝트 매니저로 대체될 것으로 전망된다(Veith et al., 2016).

[그림 4-25] 리걸테크로 인한 로펌 인력 구조의 변화: 피라미드형에서 로켓형으로



자료: Veith, et al.(2016), p. 10.

86) 법적 전문 기술은 있으나 변호사는 아닌 사람으로 법이 허용하는 범위 내에서 그 기술을 활용하거나 변호사의 감독 아래 활동하는 사람(네이버 영어사전).

변호사는 현재 업무의 많은 부분(전문가에 따라 약 80%)이 서류 작업에 쓰고 있으며, 이는 대부분 리걸테크로 인해 자동화 될 것으로 예측된다. 리걸테크는 자동화에 강점을 가지고 있으며, 자동화로 인해, 변호사는 좀더 전문화되거나, 고객에게 특화된 법률 서비스 제공으로 역할이 변화될 것으로 전망된다.

3) 준법률 서비스 생태계의 변화와 위상 축소

변호사의 법률 서비스 시장과 함께, 법무사, 행정사, 세무사, 노무사, 변리사 등 준법률 서비스 시장이 리걸 테크의 영향을 더 많이 받을 것으로 전망된다. 인공지능 등을 활용한 리걸 테크는 표준화되고, 단순한 준법률 서비스 업무 영역에 먼저 영향을 미쳐, 준 법률 서비스 시장에서, 리걸 테크가 차지하는 비중이 더욱 높아질 것이다. 예를 들어 지급 명령, 법인 등기, 상속 등기 등은 법무사가 많이 해온 영역이나, 리걸 테크를 통해 자동화 될 경우 시장 축소 등 관련 시장에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

4) 법률 서비스 고객의 변화

리걸테크는 표준화된 단순 법률 서비스를 직접 고객이 활용할 수 있도록 지원한다. 이로 인해 법률 관련 다양한 셀프 서비스가 대폭적으로 확대될 것이다. 또한 오프라인 중심의 법률 서비스가 온라인으로 옮겨감에 따라 온라인 포털, 온라인 분쟁 해결, 셀프 자동화 서비스, 온라인 판례 검색 서비스 등을 직접 활용해서 법률전문가의 도움 없이 직접 법적 문제 해결하는 것이 증가할 것으로 전망된다.

(2) 법률 서비스 생태계 지배자 및 경쟁구도의 변화

1) 대형 로펌과 리걸 테크기업의 연합 부상

기존 로펌 중 일부 대형 로펌은 리걸테크 기업(법률 포털, 온라인 마켓플레이스, AI 개발회사, 특정 리걸 테크 기술 개발회사 등)과 연합 또는 흡수를 통해 기존보다 강력한 시장 지배력을 가질 것으로 전망된다. 로펌의 비용 구조는 대부분 인건비로 구성되어, 리걸테크를 적극 활용해 단순 법률 서류 검토 및 분석 등 기존의 업무를 자동화를

통해 소요되는 전체 인건비를 줄여 경쟁력을 확보하거나, 제공 서비스의 품질(정확성, 신속성, 신뢰성)을 높이는 고도화를 이룰 수 있는 로펌과 리걸 테크 기업의 연합이 기존 법률 시장 경쟁 구도에서 우위를 차지할 것이다.

2) 소형 로펌과 준법률 서비스 기업의 축소

리걸 테크의 확산에 따라 기존 로펌 중 일부 소형 로펌과 준법률(법무, 세무, 변리, 행정 등) 영역의 전문자격인과 법인 등의 기업은 리걸 테크 기업과 직접적인 경쟁 관계에 노출 될 것으로 전망된다. 법적 제도적인 제약이 없는 영역의 표준화되고 범용화된 법률 서비스는 자동화를 통해 리걸 테크 기업이 비용과 시간 측면에서 우위를 점할 가능성이 높고, 소비자 맞춤형 특화 서비스를 제공 하거나, 고도의 전문영역을 가진 로펌이나 전문자격인은 기존의 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망된다.

3. 경제사회적 파급 효과 전망

(1) 산업 생산에 미치는 영향

기존 법률 서비스 시장내에서는 새로운 법률 서비스 비즈니스 모델을 기반으로한 신규 법률 시장 창출이 가능할 전망이며 이로 인해 법률 서비스산업 시장을 장을 증가시키는 요인으로 작용할 것이다. 또한 법률 서비스 시장 접근성 향상에 따른 신규 법률 수요 증가하고, 자동화 및 셀프 법률 서비스로 발생하는 법률 소비자 잉여가 법률 서비스 시장에 소비됨에 따라 증가 요인으로 작용할 것이다. 특히, 국내 내수 시장 중심인 법률 서비스 시장이, 국내 리걸 테크기업이 법제가 유사한 해외 법률 서비스 시장 진출에 따른 신규 시장 창출도 가능할 것이다. 반면에 리걸테크로 인한 자동화로 인한 비용 감소 및 법률 비용 절감은 산업 생산 감소로 이어질 전망이다. 종합적으로 볼 때 향후 10년 후 지금보다 100%이상 생산이 증가할 것으로 예측된다.

타산업 파급 효과 측면에서는 리걸테크 관련 인공지능(AI), 빅데이터, 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 수요 증가로 관련 산업 생산 증가에 영향을 증가 요인으로 작용할 것이며, 향후 10년 후 지금보다 타산업의 생산이 조금 증가할 전망이다.

<표 4-28> 리걸테크가 산업 생산에 미치는 영향

분야		증가 요인	감소 요인	전망
리걸테크	분야 내	■ 새로운 법률 서비스 비즈니스 모델을 기반으로한 신규 법률 시장 창출 ■ 법률 서비스 시장 접근성 향상에 따른 신규 법률 수요 증가 ■ 자동화 및 셀프 법률 서비스로 발생하는 법률 소비자 잉여가 법률 서비스 시장에 소비 ■ 리걸 테크기업이 법제가 유사한 해외 법률 서비스 시장 진출에 따른 신규 시장 창출	■ 리걸테크로 인한 자동화로 인한 비용 감소 및 법률 비용 절감	많이 증가
	타 산업 파급	■ AI, 빅데이터 , 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).
자료: 연구진 작성.

(2) 고용에 미치는 영향

기존 법률 서비스 산업에서 리걸 테크가 고용에 미치는 영향은 증가 요인과 감소 요인으로 나누어 볼 수 있다. 증가 요인으로는 새로운 리걸 테크 비즈니스 모델 창출에 따라 신규 모델 제공에 필요한 새로운 인력에 대한 고요 수요가 확대될 전망이다. 또한 새로운 리걸 테크 스타트업 확산에 따른 신규 고용 확대도 전망된다. 또한 리걸 테크와 ‘법적 전문 기술은 있으나 변호사는 아닌 사람으로 법이 허용하는 범위 내에서 그 기술을 활용하거나 변호사의 감독 아래 활동하는 사람’(네이버 영어사전)인 준법률가(Paralegal)에 대한 고용 수요도 증가할 것이다. 또한 국내 내수 시장 중심에서, 리걸 테크 기업의 해외 법률 시장 진출에 따른 인력 고용 확대될 것이다. 반면에 감소요인으로는 리걸 테크의 변호사 및 준법률 영역 전문 자격사(법무, 노무, 행정, 세무 등) 업무 대체에 따라 관련 영역의 고용이 감소할 전망이다. 종합적으로 볼 때, 법률 시장 영역에서는 향후 10년 후 지금보다 100%이상 고용이 증가할 것으로 예측된다.

타산업의 고용측면에서는 AI, 빅데이터 , 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 인력 수요 증가에 따라 향후 10년 후 지금보다 타산업의 고용이 조금 증가할 전망이다.

〈표 4-29〉 리걸테크가 고용에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
리걸테크	분야 내	■ 새로운 리걸 테크 비즈니스 모델 창출에 따른 인력 수요 확대 ■ 리걸 테크 스타트업 확산에 따른 신규 고용 확대 ■ 준법률가(Paralegal) 신규 고용 증가 ■ 리걸 테크 기업의 해외 법률 시장 진출에 따른 인력 고용 확대	■ 리걸 테크의 변호사 및 준법률 영역 전문 자격사(법무, 노무, 행정, 세무 등) 업무 대체	많이 증가
	타 산업 파급	■ AI, 빅데이터, 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 인력 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

(3) 소비자 후생에 미치는 영향

1) 신규 변호사 합리적 홍보 수단 제공

현재 국내에서 활동중인 변호사는 자신을 홍보 하는 것에 많은 제약을 가지고 있다. 기존보다 로스쿨을 통해 상대적으로 많은 새로운 변호사가 배출되고 있고, 이들은 자본력이 부족한 상황에서 자신을 효과적으로 홍보하는 것에 한계를 가지고 있는 상황이다. 현재 포털을 통한 광고는 클릭 회수당 과금으로, 상단에 노출되기 위한 과금 요금 자체가 높고, 클릭을 통해 홈페이지를 방문하더라도, 실제적인 수입으로 연결되는 비율은 낮은 편이다. 포털의 키워드 광고에서 상위에 노출되기 위해서는 광고비를 경쟁 때 입찰 방식으로 제시해야 해, 주요 키워드 변호사 광고에 대한 경쟁 수준과 비용이 높은 수준이다. 반면에 미국(구글), 일본(야후)의 경우 광고에 의해 상단에 노출되는 것이 아니라, 검색 최적화(Search Engine Optimization, SEO)알고리즘에 의해 사람들이 많이 보는 것을 상단에 노출하게 된다(광고는 이와 별도로, 별개로 노출).

또한 자체 홈페이지 유지 관리 비용도 발생하게 된다. 리걸 테크를 활용해 온라인 변호사 마켓 플레이스를 활용하면 상대적으로 합리적인 가격으로 홍보 수단으로 활용할 수 있어, 신규 변호사들의 합리적인 홍보 수단으로 활용할 수 있다.

2) 정보 비대칭성 개선을 통한 법률 서비스 시장 접근성 강화

현재 국민들은 법률 서비스가 필요한 경우, 변호사를 알아볼 때 약 70%가 지인을 통해 알아보고 있고, 53.9%는 아는 변호사가 1명도 없고 1인의 변호사만 아는 사람을 포함하면 80%를 넘는 상황이다⁸⁷⁾. 이로 인해 대부분의 국민은, 법률 서비스에 대한 의사 결정을 내부적 판단보다는 외부적 요인에 좌우되는 비합리적 상황에 처해있다. 법률 서비스 시장에 대한 정보가 부재한 상황에서 법률 서비스를 받아야 하는 비대칭성으로 인해 변호사를 찾는 것에 어려움을 겪고 있다. 리걸 테크를 통해, 법률 소비자의 정보 비대칭성 개선을 통해 법률 서비스 시장 접근성 강화 효과가 있을 것으로 전망된다. 특히, 법률 서비스는 금액이 고가인 경우가 많고, 소비자 개인의 인생 전반에 중요한 영향을 미치는 경우가 많아 정보 비대칭 해소에 대한 소비자가 니즈가 높은 상황이다.

3) 법률 서비스 탐색 비용 감소와 수임료 감소

정보 비대칭성에 해소되는 경우, 현재 적합한 변호사를 찾아 법률 서비스 선택을 위한 과도한 탐색 비용이 감소할 것으로 전망된다. 또한 사건 수임에 따라 수수료를 받는 알선인에 대해 2016년 서울 변협이 조사한 바에 의하면, 변호사의 30% 정도가 알선인을 활용하고, 수임료의 30% 정도를 수수료로 지급하는 것으로 나타났다.⁸⁸⁾ 국세청 기준 국내 법률 시장의 규모가 약 5조원 수준으로 볼 때 약 9%(30%*30%), 4,500억원⁸⁹⁾ 내외의 수수료가 지급되고 있는 것으로 볼 수 있고, 리걸테크를 통해 관련 수수료 감소를 통해, 변호사 수임료 감소를 도모할 수 있다.

87) 로앤컴퍼니 2013년 1000명 대상 인터뷰 조사 결과

88) 통계표본수가 적어 정확한 통계로 보기에는 한계가 많다.

89) 대략적인 금액으로 추산한 것이며, 정확한 금액으로 보는 것에는 한계를 가지고 있다.

(4) 사회에 미치는 영향

1) 사회적 약자 법률 접근성 강화

리걸 테크는 사회적으로 다양한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 대표적으로 리걸테크는 수임료 등 법률서비스 비용을 줄임으로써 변호사를 수임할 형편이 안 되는 서민 저소득층의 법률 접근성을 획기적으로 확대할 것으로 기대하는 시각도 있다(신재홍, 2017).

이러한 관점에서 로앤컴퍼니(www.lawtalk.co.kr)는 사회적 약자에 대한 법률 지원을 강조하고 있다. 경제적인 이유 또는 아는 변호사가 없어서 법률 사각지대에서 법의 보호를 제대로 받지 못하는 사람들이 쉽게 본인의 상황에 필요한 변호사를 찾아서 실시간으로 상담을 예약하고 법률상담 및 도움을 받을 수 있는 사회서비스를 제공하고, 이를 위해 로톡이라는 법률 서비스 플랫폼을 통해서 유료 상담의 경우 저렴한 가격을 목표로 하고 있고, 법률 사각지대에 있어 법률 전문가의 도움을 받기 힘든 취약계층과 사회적 약자들에게는 관련 단체들을 통해 무료로 법률 서비스를 받을 수 있는 바우처를 제공하고 있다(로앤컴퍼니, 2017).

"대한민국은 총 인구 수 대비 변호사의 수가 선진국 대비 현저히 부족해서 경제적으로 여유가 있고, 인적 네트워크가 좋고, 사회적으로 힘이 있는 사람들은 다수의 변호사를 선임하여 법률적으로 문제를 잘 해결하고 있지만, 경제적으로 여유가 없거나 취약 계층 및 사회적 약자들은 법률 서비스에 대한 접근성이 매우 낮고 변호사 선임비용이 부담되기 때문에 법의 보호를 제대로 받지 못하고 있습니다. 특히 취약계층(예: 성매매/성폭력 피해자, 가정폭력 피해자, 저소득자 등등)에게는 국선 변호사, 법률구조공단, 법률구조재단 등 다양한 단체에서 법률 구조를 지원하려고 하지만 법률 서비스 수요자 대비 공급자가 매우 부족하여 제대로 도움을 받지 못하고 있습니다. 최근 로스쿨이 도입되어 변호사 공급이 늘어나고 있으므로 본 사업을 통해 법률 서비스를 대중화 하고, 법의 사각지대에 있는 사람들이 법률 서비스 대중화를 통해 법의 보호를 제대로 받을 수 있도록 해야 할 필요성이 있습니다."(로앤컴퍼니, 2017)⁹⁰⁾

90) 로앤컴퍼니의 사회서비스 제공 대상은 법률 서비스의 사각지대에 있는 국민들. 특히 취약계층에게 원래 로톡에서

2) 법원 서비스 강화 지원

국내에서는 대법원을 중심으로 인공지능 등 4차 산업혁명에 대응해 사법정보화 발전위원회를 구성하는 등 적극적 대응의 필요성을 강조하고 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 4차 산업혁명의 영향과 법조인의 관점에서, 대법원장(양승태)은 "4차 산업혁명이 오면 제일 먼저 사라질 직업이 판사 등 법조인"이며 "4차 산업혁명에 대비해 사법부가 헌법이 부여한 책임을 다하기 위해 창의적·창조적으로 가야 한다"고 강조하였다. 또한 대법원 사법정보화 발전위원회는 2016년 4월 구성되어, 원격영상재판, 모바일 오피스, 빅데이터를 활용한 사법정책 수립 등을 연구 중이다. 예를 들어 전자소송 등을 통해 사건이 들어오면 빅데이터를 활용해 지역별로 어떤 사건이 늘고 있는지 등을 확인할 수 있어, 법원별 분야별 판사 인력 수요에 대한 유연한 대처와 전망이 가능할 것으로 전망되고 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 또한 원격영상재판을 활용하면 서울에 살고 있는 증인이나 전문감정인 등이 재판이 열리는 지방까지 가지 않더라도 재판에 참석할 수 있고 각종 형사재판에서 현장에 직접 출석하기 어려운 증인을 보호하는 방안으로도 활용될 수 있어, 재판의 객관성과 질을 높일 수 있을 것으로 전망된다(머니투데이, 2016.9.14.a).

3) 행정 공무원 및 경찰 공무원 업무 지원을 통한 생산성 향상

일선 행정 공무원이나 경찰 공무원 등 법률 관련 업무(민원 등)를 처리함에 있어, 유사 사건과 판례, 재량권 사례 별 케이스에 대한 정보를 신속하게 제공해 주었을 때 업무 효율성 제고 및 생산성 향상이 가능할 것으로 전망된다. 현재는 모든 공무원이 변호사 수준의 법률 지식을 보유하지는 못하고 있기 때문에, 의사결정에 어려움을 겪고 있다. 리걸 테크를 활용하면, 필요한 사례에 대해 담당 공무원이 키워드를 넣어서 관련 법과 판례를 신속하게 검색해 보여줄 수 있다.

15분 당 2~3만원 수준으로 책정되어 있는 법률 서비스를 무료로 받을 수 있는 쿠폰을 제공 중. 취약계층을 위해 제공되는 무료 법률상담 쿠폰은 2016년 서울시복지재단 내 서울금융복지상담센터와 제휴/제공한 것을 시작으로 2017년 아래 성매매/성폭력 피해자, 가정폭력 피해자, 범죄 피해자 구조 단체를 통해 취약계층에게 제공 중.

4. 우리나라의 리걸테크 현황과 문제점

(1) 우리나라 리걸테크 기업 사례

① 로톡(로앤드컴퍼니)

로톡은 2012년 설립되었으며, 변호사 찾기, 사례 찾기, 15분 전화 상담, 온라인 상담 서비스를 제공하고 있으며, 모든 서비스를 웹과 모바일 기반으로 제공하고 있다. 또한 변호사들이 자신을 홍보할 수 있는 광고 플랫폼도 제공하고 있다. 현재 816명의 변호사가 가입되어 있으며, 연차, 전문성 정보, 서비스 활동지수, 의뢰인 후기 등을 활용해, 원하는 분야별로 변호사를 검색할 수 있다. 가입된 변호사의 평균 경력은 7.2년 수준이다.

또한 변호사도 자신을 홍보할 수 있는 플랫폼으로 활용중이다. 현재 로톡에는 월 20만 명 이상의 사람들이 방문하고 있고, 월 3천 건 이상의 법률 상담이 이루어지고 있다. 로톡은 국내와 법체제가 유사한 일본의 뱅고시 닷컴을 모델로 하고 있는데, 뱅고시 닷컴은 월평균 방문자가 1,000만명 수준으로 활성화 되어 있고, 가입 변호사도 13,000명으로 전체 일본 변호사 36,000명의 36% 정도가 가입되어 있다.

로톡은 인공지능의 머신 러닝을 활용하고 있으며, 현재는 원하는 변호사를 찾기 위한 영역을 소비자가 하나씩 선택해야 하지만, 2018년에는 자연어를 입력 하는 경우에도 검색이 가능하도록 개편할 예정이다.

또한 법률 서비스 지원이 어려운 사회적 약자에 대한 법률 서비스 지원을 하고 있으며, 2014년 산업통상자원부에서 주관한 따뜻한 기술 아이디어 공모전 최우수상을 수상, 2015년 고용노동부가 소셜벤처 투자 및 육성을 위하여 조성한 'CCVC 소셜벤처 투자조합' 펀드의 최초 투자 유치, 행복나눔재단, D3큐빌리 등의 기관을 통해 임팩트 투자를 유치하였다. 또한 2017년 SK 사회공헌팀에서 운영하는 사회성과 인센티브(SPC) 프로젝트 대상 기업으로 선정되어 취약계층 법률 자문 및 소송 구조 프로젝트를 진행하고 있다(로앤컴퍼니, 2017).

로톡의 성과에도 불구하고, 한계점도 가지고 있다. 전체 국내 변호사 수 22,000명('16) 기준 800여명으로 3.7% 수준으로 본격적인 활성화에 이르지 못하고 있다. 그러나 로톡은 향후 변호사수의 증가와 대법원의 전자 소송 도입으로 인해, 변호사 검색

및 온라인 상담 서비스를 중심으로 리걸 테크 시장이 전반적으로 확대될 것으로 전망하고 있다.

② 인텔리콘 I-LIS

인텔리콘 메타연구소는 지능형 법률정보시스템 '아이리스(i-LIS, Intelligent Legal Information System)'을 개발하고 있다. 인텔리콘 메타연구소는 2011년 설립되어 지능형 법률정보시스템인 '아이리스(i-LIS)'를 개발 중이며 2017년 베타 서비스를 시장에 공개하는 것을 목표로 하고 있다(머니투데이, 2016.9.14.a). 아이리스(i-LIS)는 판례와 법률 정보 검색과 질의응답을 기본 기능으로 하며, 간단한 단어 검색만으로도 관련 판례와 법령 정보를 찾아낼 수 있고 법률 용어에 익숙하지 않은 일반인들의 법률 질문에 답을 할 수 있도록 구성되어 있다.

<표 4-30> 아이리스 시스템의 개요

구분	내용
개요	■ i-LIS(아이리스)는 인텔리콘 메타연구소에서 개발한 국내 최초의 지능형 법률정보 시스템이다. ■ i-LIS는 인공지능, 머신러닝 등 첨단 기술이 융합된 시스템으로 법률 검색의 혁신적인 패러다임을 제공한다. ■ 변호사 등 법률전문가들과 인공지능 전문가들로 구성된 인텔리콘 메타연구소는 2013년 미래창조과학부의 소프트웨어 융합 프로젝트에 선정되어 본격적인 지능형 법률정보 시스템 개발에 착수하였으며 2015년 겨울 i-LIS가 탄생하였다.
개발 배경	■ 변호사등 법률관련 종사자는 법적 사건에 대응함에 있어서 필요한 법률 자료를 찾는데 대부분의 시간을 소비한다. 이러한 자료조사 시간으로 인해 정작 중요한 사건 분석, 소송 문서 작성 등에 집중할 수 없는 경우가 발생한다. 또한, 이러한 자료조사 시간 소비는 소송비용에 영향을 미쳐 의뢰인의 금전적 부담이 증가하게 된다. 지능형 법률정보 시스템 아이리스는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 개발되었다.
시스템 특징	■ 인공지능: 텍스트 기반으로 조직된 법률 정보에 대하여 머신러닝, 자연어처리, 온톨로지 등의 인공지능 기술을 도입하여 시스템 상에서 법적 추론 결과를 보여줄 수 있도록 함. ■ 빅데이터: 법률, 판례, 규칙, 조례 등의 수십만 건의 법률 빅데이터에 대하여 법률 특유의 문장에 대응하는 빅데이터 기법을 도입 ■ 인지시각화: 텍스트, 문서 기반으로 이루어진 법률 정보는 텍스트 정보에 대한 단순 나열로 이루어진 서비스가 대부분이나 아이리스는 인지시각화 기법을 도입하여 각 정보간의 관계에 대한 시각적 접근이 가능
향후 개발 방향	■ 법률 지식화의 확대를 통한 법률 검색 고도화 ■ 법률 지식화의 확대를 통한 법률 네트워크 구성 고도화 ■ 법률 및 판례 정보에 기타 전문 자료 및 뉴스, 소셜 정보 등의 정보 제공 확대 ■ 개별 사용자에게 대한 편의 기능 추가 및 개인화된 정보 제공

자료: 인텔리콘 홈페이지

아이리스는 미래부의 지원으로 개발이 시작되었다. 개발 배경으로는 변호사 등 법률관련 종사자는 법적 사건에 대응함에 있어서 필요한 법률 자료를 찾는 데 대부분의 시간을 소비하는 것이 지적되며, 이러한 자료조사 시간으로 인해 정작 중요한 사건 분석, 소송 문서 작성 등에 집중할 수 없는 경우가 발생하고, 이러한 자료조사 시간 소비는 소송비용에 영향을 미쳐 의뢰인의 금전적 부담이 증가하게 되어, 이러한 문제 점을 해결하기 위하여 아이리스가 개발되었음을 지적하였다(인텔리콘 홈페이지).

아이리스는 인공지능을 활용해, 텍스트 기반으로 조직된 법률 정보에 대하여 머신러닝, 자연어처리, 온톨로지 등의 인공지능 기술을 도입하여 시스템 상에서 법적 추론 결과를 보여주고, 빅데이터(Big data)를 활용해, 법률, 판례, 규칙, 조례 등의 수십만 건의 법률 특유의 문장에 대응하는 기법을 적용하였고, 인지시각화(Cognitive visualization)를 통해 텍스트, 문서 기반으로 이루어진 법률 정보를 단순 나열이 아니라, 각 정보간의 관계에 대한 시각적 접근이 가능하도록 하였다.

〈표 4-31〉 아이리스 서비스 세부 구성 및 내용

엔진 유형	서비스
지능형 법률 검색 엔진	1. 법률전문가를 위한 의미기반 검색 최적화 엔진 2. 유저의 행위패턴을 학습하는 점진적 진화 알고리즘 3. 일상언어를 법률적으로 이해하는 언어처리 알고리즘 4. 단순 키워드 검색을 넘어 일상문장으로 검색 가능 5. 법률, 판례 등 법률결과와 유사성 네트워크 구조 제시
지능형 법률 QA 엔진	1. 법률전문가와 일반시민을 위한 법률 도우미 2. 법률 최적화 언어처리 알고리즘 탑재 3. 문장으로 자유롭게 질문 하여도 신속한 결과 제시 4. 결과에 대한 법적 근거 및 관련 판례 동시 제공 5. 민사, 형사 등 법률 영역별로 분화된 최적 모듈
지능형 법률 계산 엔진	1. 법률상의 수치계산을 신속하게 수행 2. 계산결과에 대한 법률적 논리 및 근거 제시 3. 법률전문가의 계산 요구사항 및 추론 논리 반영 4. 모듈별 특화기능(손해배상, 유류분, 위자료, 시효 등)
지능형 법률 추론 엔진	1. 규칙기반과 기계학습의 하이브리드 인공지능 2. 법적 명제의 참과 거짓을 판단하는 추론기계 3. 진화형 온톨로지가 탑재된 궁극의 추론 시스템

주: 인텔리콘 홈페이지 기반 연구진 작성

아이리스는 판례와 법률 정보 검색과 질의응답을 기본 기능으로 해서, 간단한 단어 검색만으로도 관련 판례와 법령 정보를 찾아낼 수 있고 법률 용어에 사용하지 않는 일반인들의 법률 질문에 답을 할 수 있도록 구성되어 유용할 것으로 전망되나, 국내 법률 시장의 특성상 인공지능 법률 시스템이 자리잡기 힘들 것이라는 비관적인 예측이 있다(머니투데이, 2016.9.14.b). 우선, 법률 시장 자체가 협소한데다가 판례 정보조차 제대로 공개되지 않아 데이터 자체를 확보하기 힘들다는 지적이 나오는 반면, 미국이나 영국 등은 모든 판례 정보를 공개하고 있지만 국내에서는 대법원 판례 이외에는 찾기도 힘든 상황이다(머니투데이, 2016.9.14.b). 또한 알고리즘 개발 성공이 중요하며, 이후 데이터는 추가 입력 가능하다는 견해도 있다.

"알고리즘을 만드는데 성공하면 데이터는 추가로 입력만 하면 돼요. 프로그램이 스스로 진화 학습하도록 돼있기 때문에 판례 등 법률 데이터가 많아 질수록 성능은 더 좋아지겠죠. 현재 상황에서 큰 문제는 아니라고 생각해요." (임영익 인텔리콘 메타연구소 대표 변호사)(머니투데이, 2016.9.14.b)

③ 로아팩토리

로아팩토리는 온라인 법률 계약 지원 서비스를 제공하고 있다. 사용기업수는 2017년 3월 기준 8,000개, 가입자는 10만명을 돌파하였다. 로아팩토리가 제공하는 서비스는 크게 변호사 검색 서비스인 인투로(intolaw.net)와 간편 전자 계약 서비스인 모두사인(www.modusign.co.kr)으로 나누어진다. 현재 모두사인은 앱을 통해 온라인/모바일 상에서, 공인인증서 없이 본인인증과 계약 체결이 이루어지며, 계약 상대방은 회원에 가입하지 않아도 이메일로 전송되는 링크를 통해 간편하게 서명도 가능하다. 오프라인 계약시 필요한 종이, 만나기 위한 시간, 교통비, 계약서 분실, 우편요금 발생의 위험이 없이 수분안에 계약이 이루어진다. 모든 과정은 보안 처리되어 저장되므로, 계약 증명, 계약서 분실 우려 등이 없는 서비스이다.

특히 2000만원 미만의 소액 사건은 대부분 계약서가 문제이나, 일반 국민들은 계약서의 관리의 어려움으로 인해, 분실 및 변조 발생이 빈번한 상황이다. 또한 일반인은 계약서 작성에 지식이 부족하고 서툴기 때문에 (예: 차용증 2장을 작성, 근로계약

서는 3년간 보관의무/교부를 증명해야) 어려움을 겪는 경우가 많다.

변호사가 필요한 경우 작성된 계약서에 대해 변호사 풀에 있는 변호사가 검토를 하는 서비스를 추가 유료 서비스를 통해 받을 수도 있다.

입점 계약서, 근로계약서, 용역 계약서, 임대 계약서 등을 제공하며, 계약서는 민법(낙성불요식 계약 원칙, 계약의 효력), 전자서명법 제3조 제3항(자필이 아닌 전자적으로 입력되는 서명의 효력)과 전자문서 및 전자거래기본법(서면이 아닌 전자 문서의 효력)에 따라 법적 효력을 가진다. 회원기업으로는 카카오, 한국전략공사, 농우바이오 등이 있다. 계약 뿐만 아니라 서명이 필요한 모든 영역(신청서, 동의서 등)에서 법적인 리스크를 줄이는 것이 가능하다. 그러나 변호사 소개 서비스인 인투로는 매출을 내기가 어려운 현실적인 이유로 활성화에 어려움을 가지고 있다.

④ 로앤비

로앤비는 2001년 설립 이후, 국내 최대 법률 정보 포털로, 다양한 법률 정보를 제공하고 있다. 로앤비는 각종 법률 DB를 제공하는 서비스가 기본으로, 판례검색, 법령 검색, 법률 문헌 검색, 법률 서식, 법조인 명부 등을 제공하고 있다. 현재는 톱스론이 터에 인수되었다.

로앤비의 가장 큰 어려움은 제공할 데이터의 확보가 어려운 점이다. 또한 로앤비의 직접적인 경쟁 대상은 공공부문(법원, 법제처)로 민간 기업은 없다. 특히 우리나라는 대법원과 법제처에서 국가 주도적으로 대국민 서비스 차원에서 법률 DB 정보를 제공하고 있어, 상대적으로 민간 리걸 테크 기업의 성장에 한계를 가지고 있다.

법제처의 법령 정보를 넘겨받고 있으나, API 구조화가 덜 되어있고, 법령 업데이트 주기가 일관적이지 않아, 전자 관보를 받아 수작업으로 법령을 업데이트 하고 있는 상황이다.

⑤ 헬프미

법률상담 헬프미(HELP ME)는 변호사 후기 등을 통해 변호사를 선택해, 온라인 상에서 예약하고, 대면 상담/전화상담/카톡 상담 등 원하는 방법으로 상담할 수 있는

서비스를 제공중이다. 그러나 아직 유료 서비스 모델이 정립되지 않아, 해당 변호사에게 무료로 제공중이다.

헬프미의 수익모델은 지급명령, 법인등기, 상속문제에서 발생한다. 지급명령은 돌려받지 못한 돈을 받는 방법으로, 대면 상담 없이 신청서 작성을 지원하며, 신청서 제출 및 법원 절차 관리 서비스가 있고 추가적으로 변호사와 일정시간(40분) 상담 후 신청서 작성 및 제출 서비스로 구분된다. 헬프미의 법인등기는 온라인 등기 지원 서비스로 주주 임원의 공인 인증서만 있으면 등기가 완료되며, 인감 증명서와 인감 증명이 불필요 하다. 대법원 사이트에서 공인인증서 비밀번호만 넣으면 전자 등기로 진행되는. 또한 법인 등기 각 단계별 진행 상황을 문자와 이메일로 알려주고, 3년 마다 필요한 임원 등기 시점을 알려주어, 과태료를 예방할 수 있다. 헬프미의 상속문제 서비스는 예상치 못한 빚이 상속되는 문제를 예방하기 위해, 온라인 질문지에 답변하면, 서류 온라인 업로드를 통해, 법원 절차를 대행해 진행하게 된다. 헬프미는 기술을 활용한 자동화를 지향하지만, 자동화가 어려운 부분은 사람이 개입하여 기술과 동시에 활용 중이다.

(2) 우리나라의 리걸테크 관련 문제점

① 공개 법률 데이터 부족

우리나라 리걸 테크 발전에 있어, 가장 주요한 문제점 중 하나는 공개 데이터의 부족이다. 특히, 리걸테크가 발전하려면 판례 정보에 대한 접근과 활용이 중요하나, 우리나라는 제한적으로 일부 판례에 대한 공개외에, 대부분 비공개 하고 있어, 인공지능(AI) 등을 활용해 학습(Learning) 시킬 수 있는 기회가 제한적인 상황이다.

② 리걸테크 인력 부족

리걸테크는 법률에 대한 전문 지식을 가지면서, 4차 산업혁명 관련 주요 기술(인공지능, 빅데이터 등)에 대한 지식을 함께 가진 인력이 핵심적인 역할을 수행하나, 현재 국내는 법률 전문가(변호사 등)와 기술 전문가가 명백히 구분되어 양성되며, 양 영역에 대해 모두 전문성을 가진 인력은 부족한 상황이다. 이로인해, 법률에 대한 이해가

없는 단순 기술중심의 접근이나, 기술에 대한 이해가 없이 법률 지식 중심의 접근 방법으로, 한계를 가지고 있다.

③ 공인인증(공인전자서명) 제도의 차별적 규제

우리나라는 공인인증제도를 통해 공인전자서명과 공인전자서명외의 전자서명에 대해 차별을 두고 있다. 현재 전자서명법은 공인전자서명이 공인전자서명외의 전자서명보다 더 많은 법적 근거를 제공해, 기업들이 공인전자서명외의 전자서명을 사용하는 것을 주저하게 하고 있고, 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률(약칭: 대규모 유통업법)/대리점 거래의 공정화에 관한 법률(약칭: 대리점법)/하도급거래 공정화에 관한 법률(약칭: 하도급법)에서는 공인전자서명(공인인증서)만 인정하고 공인전자서명외의 전자서명은 인정하지 않는다.

이와 같은 차별적 규제로 인해, 공인전자서명외의 전자서명을 사용하는 리걸테크 기업이 제약받고 있는 상황이다. 국내 리걸테크의 발전을 위해서는 공인전자서명외의 전자서명과 공인인증에 대한 차별적 규제 해소가 필요하다.

5. 국내 리걸테크 활성화를 위한 정책과제

(1) 판례 등 법률 서비스 관련 데이터 개방

① 하급심 판례 정보 개방 확대

대법원까지 가는 사건이 전체의 10~20% 수준으로 80~90% 사건은 하급심에서 끝남에도, 현재는 결과 자체를 알기가 어려운 상황이다. 대법원 판례 중심의 제한된 판례 정보 공개 범위를 1심과 2심의 하급심 판례 정보까지 점진적으로 확대할 필요가 있다. 인공지능을 위해서는 학습 데이터 확보가 중요하나, 현재는 제한적인 판례 공개에 그치는 상황이다. 성명, 주소, 개인 정보 부분은 삭제하고, 개인 정보에 민감하지 않은 영역부터 점진적인 판례 공개 확대가 필요하다.

② 판례 자동 비실명화 리걸테크 서비스 개발

현재 판례 공개에 가장 큰 문제점인 수작업 비실명화(이름, 주소, 지명 등) 작업을 리걸 테크 기술을 활용해 자동화 하는 서비스를 개발할 필요가 있다. 현재 선별적으로 수작업으로 비실명화 하는 것에도 연간 40억원의 예산이 소요되고 있는 상황이며, 향후 판례 공개 확대를 위해서도 판례 자동 비실명화 서비스 개발이 필요하다.

③ 법령 정보 API 구조화 및 표준형식(XML) 공개

현재 법령과 일부공개 되는 판례는, 웹 표준형식(XML)이 아니고 기타양식(PDF, EXCEL, TEXT 등)인 경우가 많아, 수작업으로 다시 재입력 해야 하는 문제가 있다. 또한 공개되는 법령 API도 구조화(공포번호, 조문, 조문내역, 각 항목)가 부족해 자동으로 데이터를 활용하지 못하고, 수작업 검토가 필요한 부분이 있다는 지적이 있다. 원활한 공개 데이터의 활용을 위해 웹표준형식 공개와 법령 API 구조화가 필요하다.

④ 등기 발급비용 재검토

현재 등기 정보는 건당 700원(열람용), 1000원(발급용)을 부과 하고 있다. 리걸 테크 기업에서는 기업의 생애 주기에 적합한 맞춤형 서비스를 개발하려고 하나, 관련 데이터 분석을 위한 등기부 등본 열람 및 발급 비용으로 어려움을 가지고 있는 상황이다. 예를 들어 대량의 법인 등기부 등본의 분석을 통해 초기 기업의 패턴 등을 등기부 등본의 회사의 구조, 형태 등 상세 통계를 통해 분석하고, 맞춤형 서비스를 개발 할 수 있다. 인공지능의 딥러닝 등의 기술 개발에 있어, 이러한 데이터의 부재로 어려움을 가지고 있는 상황이다. 온라인상에서는 서류 발급 비용이 발생하지 않으므로, 온라인 대국민 서비스(토지대장 등)과 같이 무료 모델을 검토하거나, 다량 열람의 경우 정액 요금 등을 활용할 수 있을 것이다.

(2) 리걸 테크 인력 양성 및 교육

① 리걸 테크 인력 양성

리걸 테크 영역은 법에 대한 지식이 필요한 경우가 많다. 현재 법에 대한 지식과

과학기술 지식을 함께 가진 인력은 별도로 양성하는 인프라는 없는 상황이다. 로스쿨 또는 법학대학에 리걸 테크 전문 인력 양성 과정 설치를 통해, 리걸 테크 전문 인력 양성이 필요하다. 대표적인 리걸 테크 스타트업의 요람이 스탠포드 로스쿨은 리걸테크 스타트업 지원 센터, 코텍스(CODEX, The Stanford Center for Legal Informatics) 등을 통해, 학생들이 스핀 오프(Spin-off) 형식으로 활발히 창업을 하고 있다. 현재는 리걸 테크 지식을 가진 변호사나 법학 전문 인력이 없어, 개별 기업에서 별도로 양성하고 있는 상황이다.

② 법률 교육에 리걸 테크 접목

국내 법학 교육(로스쿨 등), 초중고의 법률 교육에 국내에서 개발된 리걸테크를 활용할 수 있다. 현재는 법률 서비스 자체가 변호사와 판검사의 전유물로 인식되지만, 법치주의와 법치 행정을 위해서는 초중고 수준에서 생활법률에 대한 교육이 필요하고, 효과적인 고등 법학 교육(로스쿨 등)에서도 리걸 테크 활용과 접목이 필요하다.

(3) 리걸테크 수출 산업화

국내 리걸 테크 기업이 개발한 아이리스 서비스는 일본과 영국의 세계 리걸 테크 경진 대회에서 1위를 차지할 정도로 우수성을 인정받고 있다. 우리나라와 법제가 유사한 일본, 유럽, 러시아, 동남아에는 우리 국내 리걸 테크 기업의 개발 상품을 수출할 수 있을 것으로 전문가들은 보고 있다. 국내는 여러 제약 요건이 있지만, 리걸 테크 자체는 법제가 유사한 타 국가에서 활용 가능하도록 국제적으로 개발할 수 있을 것으로 보고 있다.

(4) 리컬테크 기업 활성화를 위한 공인인증 관련 법령 개정

① 전자서명법 개정

현행 전자서명법은 공인전자서명(공인인증서)과 공인전자서명 이외의 전자서명의 효력을 차별적으로 인정하고 있다. 이로 인해 법적인 안전성이 더 높다고 인정되는 공인인증서 활용이 강제되고 있는 상황이다. 공인인증서와 다른 전자서명 모두 기명

날인 효력까지는 같지만, 공인 인증서만 추가적으로 “당해 전자문서가 전자서명된 후 그 내용이 변경되지 아니하였다고 추정한다”고 해 위변조 가능성이 없음을 법적으로 인정하고 있다. 이로 인해 공인인증서에만 계약 사후 보안 문제가 없음을 인정하여, 엄청난 법적 효력을 추가적으로 인정할뿐 아니라, 공인인증서에만 차별적으로 법적 효력을 더해 주어, 리걸테크 기업이 제공하는 서비스가 외면받고 있다.

이로 인해, 전자계약용 공인인증서를 별도로 한국정보인증 등 5곳을 직접 방문하여, 11만원의 비용을 내고 발급받아야 하는 상황이 발생된다. 직접 방문을 원하지 않으면 추가적으로 1만원을 내면 우체부가 방문하는 서비스를 제공한다.

특히, 공인인증서에만 추가적으로 법적 혜택을 주는 것은 불합리하고, 국제법적으로 기술의 중립성(특정 기술만 인정하는 것을 배제) 측면에서도 문제를 가지고 있다. 전자 서명법 제3조 2항을 개정하여, 현재 공인인증서에만 추가적으로 인정하고 있는 법적 효력을 없애, 공인인증서와 기타 전자서명과의 법적 차별점을 해소할 필요가 있다.

② 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률(약칭: 대규모 유통업법)/대리점 거래의 공정화에 관한 법률(약칭: 대리점법)/하도급거래 공정화에 관한 법률(약칭: 하도급법) 개정

대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률은 대규모 유통업자가 납품업자와 계약할 때 공인전자서명(공인인증서)만 인정한다. 이로 인해 리걸테크 기업이 활용하는 공인전자서명외의 전자서명은 활용할 수 없어, 리걸 테크 기업이 시장 진입을 할 수 없도록 막아두었다. 대규모 유통업법 제6조 제2항을 공인전자서명과 함께 공인전자서명외의 전자서명도 포함하도록 개정해야 한다.

이로 인해, 전자서명법에서 법적 효력을 공인인증서에 더 많이 부여하고, 개별 법률(대규모 유통업법 등 3법)에서는 다른 전자 서명수단을 인정하지 않고, 공인인증서를 강제하고 있는 상황이다. 특히 공인 인증서를 강제하고 있는 대규모유통업법/대리점법/하도급법)은 갑을 관계에 취약한 을에게 더 많은 비용(인증서 발급비용 11만원)과 시간 부담(직접 인증발급 기관 방문 시간 소모 또는 우체부 활용 우편 왕복 소요시간 과다)을 강제하고 있다.

대리점거래의 공정화에 관한 법률(약칭: 대리점법)도 같은 문제를 가지고 있다. 제5조 제2항에서 공인전자서명(공인인증서)만 인정하고 있으며, 이를 리걸 테크 기업도 서비스 할 수 있도록 공인전자서명과 함께 공인전자서명 외의 전자서명도 포함하도록 개정해야 한다.

하도급거래 공정화에 관한 법률(약칭: 하도급법)도 같은 문제를 가지고 있다. 공인전자서명(공인인증서)만 인정하고 있는 제3조 제2항을 리걸 테크 기업도 서비스 할 수 있도록 공인전자서명과 함께 공인전자서명 외의 전자서명도 포함하도록 개정해야 한다.

(5) 리걸 테크 활용 및 접목을 통한 공공부문 생산성 향상

아이리스와 같이 국내에서 개발되고 있는 리걸 테크 서비스를 일선 행정 공무원과 나 경찰 공무원 등 법률 관련 업무 처리에 활용하는 것이 필요하다. 민원 검토 등에 있어 현재 행정 비용 발생의 많은 부분을 차지하는 부분 중 하나이며, 개발된 리걸 테크 서비스를 활용하면, 사례별로 키워드를 넣어주면 관련 법과 판례를 신속하게 검색해 보여줘, 의사 결정 시간을 줄이고, 오류도 줄일 수 있다.

현재는 담당 공무원의 법률 지식에 한계를 가지고 있는 경우가 많아, 유사 판례나 사례를 찾아서 참조하는 것에 과도한 시간이 소요되어, 정확한 행정 처리에 어려움이 있는 상황이다. 리걸 테크 발전에 따라 이러한 부분이 효과적으로 지원될 것으로 전망된다. 전문가 인터뷰에 따르면, 전문가에 따라 10배에서 100배 이상의 시간과 비용 감소 효과를 전망하기도 한다.

| 제5장 | 종합 및 정책적 시사점

김석관(STEPI)

제1절 사례연구 종합

이상 3장과 4장에서는 제조업 3개 분야와 서비스업 4개 분야를 사례로 디지털 전환이 산업에 미칠 영향을 전망해보았다. 2장에서 제시한 산업 파급 전망의 프레임워크를 다시 상기해보면, 본 연구에서 디지털 전환의 산업적 파급 효과를 전망한 것은 크게 3가지 관심 혹은 질문에서 비롯된 것이었다. 첫째는 경영학적 관심으로, 디지털 전환이라는 기술적 변화가 산업 생태계에 어떤 동적 변화를 가져올 것인가를 보고자 하는 것이었다. 둘째는 경제학적 관심으로, 이러한 산업 생태계의 변화가 결과적으로 산업 생산과 고용이라는 거시 지표에 어떤 영향을 미칠지를 가늠해보고자 하는 것이었다. 셋째는 기술사적 관심으로, 산업화의 4대 요소에 어떤 변화가 있는지를 살펴봄으로써 과연 역사가 제시하는 산업혁명의 조건을 이번 ‘4차 산업혁명’이 충족시킬 것인가를 예측해보고자 하는 것이었다. 이 절에서는 이 세 가지 질문에 대해 7가지 산업별 사례가 우리에게 무엇을 말해주고 있는지를 차례로 정리해보고자 한다. 이를 통해 4차 산업혁명의 도래 가능성에 대한 판단과 더불어 그러한 변화에 적절히 대응하기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

1. 디지털 전환과 산업 생태계의 동적 변화⁹¹⁾

(1) 디지털 전환의 다양성: 내용, 방식, 파급 범위, 속도

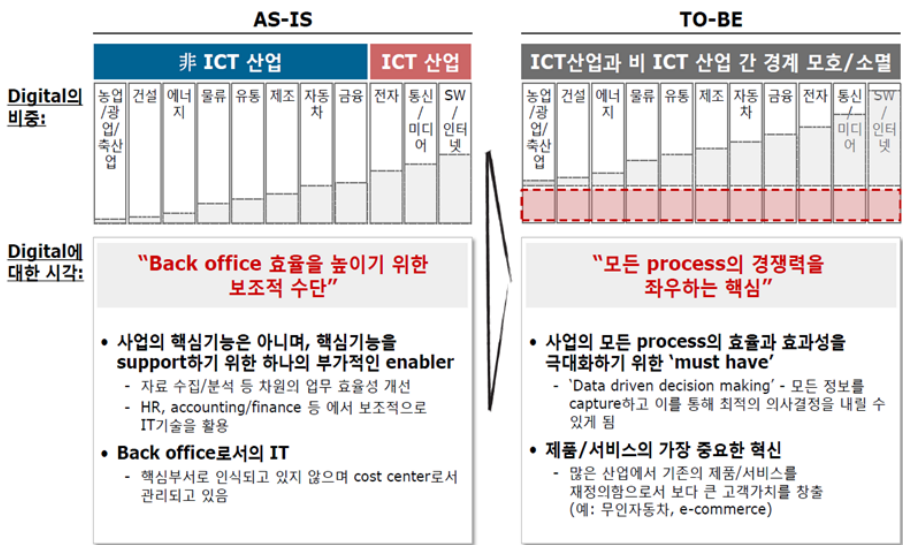
7가지 산업 사례에서 공통적으로 확인되는 기본적인 사실은 디지털 전환이 전 산업 분야로 확대되고 또 심화되고 있다는 것이다. 헬스케어, 금융, 법률서비스와 같은 서

91) 이하의 내용은 같은 필자(김석관)가 작성한 장윤종·김석관 외(2017), pp. 83-89에 요약되어 수록되었는데, 두 문헌이 비슷한 시기에 작성되어서 표는 상호 인용하였다.

비즈니스의 디지털화가 심화되는 것은 물론이고, 산업용 장비, 자동차 등 전통적인 하드웨어 제조업이나 에너지 분야까지도 디지털 전환의 대상이 되고 있다. 특히 디지털 기술을 활용한 스마트공장과 무인매장의 확대는 모든 제조업과 서비스업의 프로세스에서 디지털 기술의 활용도가 증가할 것임을 의미한다.

이지호(2016)는 각 산업에서 디지털화의 정도가 확대될 뿐 아니라 디지털화의 의미도 달라질 것으로 보았다. 이전에는 IT가 사업의 효율을 높이는 보조적 수단에 머물렀지만, 이제는 사업의 모든 프로세스의 효율을 높일 뿐 아니라 제품과 서비스를 혁신하는 가장 중요한 수단이 되고 있다는 것이다(그림 5-1).

[그림 5-1] 디지털화의 확산



자료: 이지호(2016), p. 32.

그런데 7가지 산업 사례에서 디지털 전환이 심화되고 있다는 사실은 공통적으로 확인되었지만, 디지털 전환의 내용, 방식, 파급 범위, 변화의 속도는 분야마다 달랐다. 먼저 내용과 방식의 측면에서 보면, 우리가 2장에서 제시한 5대 핵심기술을 모두 사용하는 경우가 있고, 일부만 사용하는 경우가 있다. 산업인터넷 분야는 사물인터넷, 클

라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능, 로봇이 모두 사용되지만, 디지털 헬스케어 분야는 5가지 핵심기술 중 일부만 적용되는 제품이나 서비스가 많다. 또한 모바일 결제와 같이 온라인화나 모바일화 만으로도 큰 변화를 촉발하는 경우도 있으며, 우버와 같이 변화의 본질이 기술이 아닌 새로운 비즈니스 모델일 경우도 있다. 특히 모바일 결제나 우버와 같이 5대 핵심기술이 결정적인 변수가 되지 않는 혁신 사례들은 정보화/온라인화/모바일화로 특징 지워지는 3차 산업혁명과 최근의 4차 산업혁명을 구분하는 것이 기업 전략 차원에서는 별로 좋지 않은 프레임이라는 것을 시사한다.

다음으로 디지털 전환의 파급 범위를 보면 공정 혁신에서 출발해서 제품 및 서비스 혁신과 비즈니스 모델의 혁신을 거쳐 산업 생태계 및 산업 경계의 변화에 이르기까지 그 층위가 다양하다(표 5-1). 우선 모든 제조업과 서비스업에서 자동화와 무인화가 진행되는 것은 공정 혁신에 해당한다. 자율주행차나 P2P 대출 서비스는 새로운 제품이나 서비스가 개발되는 경우이고, 차량공유 서비스는 새로운 비즈니스 모델이 등장한 사례이다. 이러한 혁신의 과정에서 주도 기업이 쇠퇴하거나 보완적 가치사슬이 발달하는 등의 산업 생태계의 변화가 수반되며, 산업 간 경계도 모호해지거나 파괴된다. 신규 기업이 진입해서 중요한 플레이어로 부상하는 경우는 자율주행차, 핀테크, 공유 경제를 들 수 있고, 보완적 가치사슬이 발달하는 경우는 디지털 헬스케어, 스마트 에너지, 리걸테크를 들 수 있으며, 산업 간 경계가 모호해지는 경우는 산업용 장비 분야에서 제조업과 서비스업의 융합이 일어나는 경우를 들 수 있다.

〈표 5-1〉 디지털 전환의 파급 범위의 다양성

구분	내용
공정 혁신	자동화, 무인화가 제조업과 서비스업에서 광범위하게 전개
제품/서비스 혁신	새로운 제품(자율주행차)과 서비스(P2P 대출)의 출현
비즈니스 모델 혁신	새로운 비즈니스 모델의 등장(차량공유 서비스)
산업 생태계 변화	주도 기업의 쇠퇴와 신규 기업의 진입, 보완적 가치사슬의 확대 등
산업 경계의 변화	제조업의 서비스화 촉진(산업용 장비), 신산업(서비스섹터)의 등장과 확대

자료: 장윤종·김석관 외(2017), p. 84.

마지막으로 변화의 속도도 분야마다 다른데, 전반적으로 보았을 때 물리적 제약이 큰 분야일수록 변화가 느리고, 물리적 제약이 적고 가상성이 높은 분야일수록 변화가 빠르다. 3D 프린팅, 스마트공장, 자율주행차는 처음 기대보다 변화가 느린데, 이는 디지털화가 되더라도 여전히 물리적 세계에서 해결해야 하는 문제들이 많기 때문이다. 이에 비해 핀테크, 헬스케어, 리걸테크 분야는 디지털 데이터가 많고 물리적 제약이 상대적으로 적어서 변화가 빨리 일어날 수 있다. 이런 서비스 분야는 업의 특성 보다는 업을 규제하는 제도적 제약이 변화의 속도를 늦추는 역할을 하고 있다. 일례로 우리나라에서 은산분리 규제가 사라지고 여러 진입규제가 완화되면 핀테크 혁신은 훨씬 더 빨리 시장에 안착하고 산업구조에 큰 변화를 가져올 수 있다.

(2) 산업 생태계의 동적 변화: 3가지 관찰 결과

디지털 전환의 내용과 방식, 파급 범위, 변화의 속도가 산업마다 제각각이라는 사실은 4차 산업혁명의 본질을 한 마디로 정의하기 어렵게 하는 요인이 된다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 7가지 산업 사례 속에서 디지털 전환이라는 기술적 변화가 산업적 변화, 특히 산업 생태계의 동적 변화를 추동하는 방식과 관련해서 몇 가지 분석적 결론에 도달할 수 있었다. 디지털 전환의 성격이나 본질과 관련해서는 이 외에도 더 많은 논의가 가능하겠지만, 다음에 제시하는 3가지 관찰 결과는 적어도 그러한 논의의 출발점을 제공해 줄 수는 있을 것으로 보인다.

1) 디지털 전환과 산업구조의 변화: 두 가지 유형

디지털 전환이 산업에 미치는 영향 중 가장 중요한 것은 산업구조를 변화시키는 것이다. 기술 변화의 시기에는 새로운 기업이 진입해서 경쟁지형을 바꾸고 기존 기업을 도태시키거나 가치사슬에 큰 변화를 초래하는 등 크고 작은 산업구조의 변화가 발생하는 것이 흔한 일이다.⁹²⁾ 그 중에서도 가장 큰 관심사는 신규 진입자가 기존 기업을

92) '산업구조'라는 말은 보통 '한 산업 내의 조직 간 관계'와 '한 국가의 전체 산업을 구성하는 산업 포트폴리오'의 두 가지 의미로 사용되는데, 여기서는 전자의 의미로만 사용했다.

제치고 선도기업의 자리에 오를 것이냐 하는 것이다. 이렇게 선도기업의 위치에 변화가 있거나, 혹은 그렇지 않더라도 가치사슬 상에 큰 변화가 있는 경우를 ‘산업구조의 변화가 있는 경우’로 정의한다면, 디지털 전환이 산업구조에 미치는 영향은 <표 5-2>와 같이 세 가지로 분류될 수 있다. 그런데 세 가지 유형 중 아직까지 신산업이 등장하는 경우는 확인되지 않고 있기 때문에 여기서는 첫 두 유형만을 설명하겠다.

<표 5-2> 디지털 전환으로 인한 산업구조의 변화 유형

구분	혁신의 성격	예시 영역	영향		한국의 산업혁신 전략 이슈	규제/제도 이슈
			산업적 영향	고용 영향		
①산업구조 변화가 없는 경우 (기존 기업 주도)	존속성	•스마트공장: 제조업의 스마트화 •산업인터넷: 산업재 제조업의 서비스화	•공정 혁신 •리쇼어링 확대 •제조업의 서비스 진출 •공급산업 성장	•제조업 전반의 일자리 감소 •공급산업 일자리 증가	•스마트공장 보급 •리쇼어링 정책과 연계 •공급산업 육성	•노동유연화 •수도권규제(리쇼어링)
②산업구조 변화가 있는 경우 (ICT 기업, 스타트업 주도)	파괴적 (가능성)	•전기차+자율주행차 •O2O(공유경제) •핀테크	•기존 기업 쇠퇴 •신규 진입자(ICT 기업, 스타트업) 부상 •가치사슬 변화	•기존 기업 쇠퇴로 인한 일자리 감소 •신규 진입자로 인한 일자리 증가	•국내 기존 기업의 대응전략 필요 •신규 진입자(ICT 기업, 스타트업) 육성	•진입규제 •벤처 제도 •데이터제도
	보완적	•스마트 에너지 •디지털 헬스케어 •리걸테크	•기존 조직 유지 •보완적 가치사슬 발달 •생태계의 복잡화	•기존 조직의 일자리 일부 감소 •보완적 신규 진입자로 인한 일자리 증가	•새로운 생태계 육성 •스타트업 육성	•진입규제 •벤처 제도 •데이터제도
③신산업이 등장하는 경우	파괴적	?	•새로운 산업 형성	•새로운 일자리 창출		

주: 여기서 산업구조가 변하는 경우는 선도기업이 바뀌거나 가치사슬에 큰 변화가 있는 경우로 한정
자료: 장윤종·김석관 외(2017), p. 85.

첫째, 산업구조의 변화가 없는 경우는 디지털 전환을 통한 혁신이 기존 기업의 경쟁력을 더 강화하는 방식으로 이루어지며, 이 때문에 기존 기업의 지위가 위협받지 않고 가치사슬에도 큰 변화가 없는 경우이다. 기존 기업의 경쟁력이 더 강화된다는 점에서 혁신은 존속성 혁신(sustaining innovation) 혹은 역량강화적 혁신(competence-

enhancing innovation)의 성격을 띤다.⁹³⁾

우리의 사례에서는 산업인터넷과 스마트공장이 여기에 해당한다. 이 분야의 경우 기존 하드웨어 제조업체들이 자신의 장비에 최신의 정보통신 기술을 ‘적용’하는 방식으로 혁신이 이루어지기 때문에 혁신 과정에서 산업용 장비의 생산과 운용에 대한 기존 제조업체의 오랜 경험과 노하우가 중요한 역할을 하고, 장비를 고객에게 판매하고 구축해서 운용하는 과정도 고객과의 오랜 상호작용이 필요하다. 즉, 기존 HW 생산 및 운용에 대한 노하우에 SW 역량이 결합되는 방식으로 혁신이 이루어지며, 혁신의 속도도 SW나 인터넷 분야에 비해 상대적으로 ‘느리게’ 진행된다. 이런 특성 때문에 해당 분야의 전통 제조업체들이 혁신을 주도하기에 적합한 분야이다.

산업인터넷과 스마트공장 분야의 산업 생태계는 ① 산업용 장비나 스마트공장 설비를 공급하는 기업(GE, 지멘스 등), ② 이러한 설비를 구매하는 고객기업(장비 사용 기업, 스마트공장 구축 기업), 그리고 ③ 공급기업에 ICT 솔루션을 제공하는 ICT 기업(통신, SW 등)으로 구성되는데, 이 세 주체들 사이에는 공급자-수요자의 관계나 협력 관계만 존재할 뿐 경쟁 이슈가 없다. 예를 들어 항공기 엔진을 생산하는 GE가 직접 항공업에 진출하지는 않을 것이고, GE에 SW 솔루션을 납품하는 업체 역시 항공기 엔진 생산에는 관심이 없을 것이다. 사물인터넷 등 ICT가 중요한 역할을 하지만 공급자의 역할에 머물며, ICT 기업이 기존 기업의 시장에 들어가서 기존 기업과 경쟁하는 관계는 아니다. 혁신은 기존 기업(공급기업, 고객기업)의 주도로 이루어지고, 이 과정에서 생태계 참여자 모두가 win-win하는 구조이다.

둘째, 산업구조의 변화가 있는 경우는 디지털 전환을 통한 혁신이 잠재적으로 기존 기업의 경쟁력을 진부화시킬 가능성이 있으며, 이로 인해 기존 기업의 지위가 위협받

93) 크리스텐슨(1999)은 기술혁신을 존속성 혁신(sustaining innovation)과 와해성 혁신(disruptive innovation)으로 나누었고, Tushman & Anderson(1986)은 역량강화적 혁신(competence-enhancing innovation)과 역량파괴적 혁신(competence-destroying innovation)으로 나누었다. 존속성 혁신과 역량강화적 혁신은 기존 기업의 역량을 강화하는 혁신이라는 점에서 같은 의미라고 볼 수 있으나, 와해성 혁신과 역량파괴적 혁신은 내용이 조금 다르다. 후자는 신기술로 인해 기존 기업의 역량이 진부화되는 혁신을 가리키지만, 전자는 기존 기업이 고가의 고성능 제품 개발에 집중할 때 저가의 저성능 제품으로 시장에 들어와서 저가 고객을 확보한 후 차츰 성능 개선을 통해 고성능 시장까지 잠식함으로써 기존 기업의 지위를 무너뜨리는 혁신을 말한다. 즉, 와해성 혁신은 산업 내 선도기업의 지위가 바뀌는 모든 파괴적 혁신을 가리키는 말이 아니고, 특정한 시장 전략이 수반된 혁신을 의미한다. 크리스텐슨은 자신의 와해성 혁신 개념이 일반적인 파괴적 혁신으로 오해되었다고 여러 차례 지적 바 있다. 예를 들어 Christensen et al.(2015)에서 우버(Uber)는 택시에 비해 저렴한 서비스를 제공하는 것이 아니므로 와해성 혁신이 아니라고 했다.

거나 가치사슬에 큰 변화가 생기는 경우이다. 이런 경우들은 주로 업계의 외부에서 진입한 ICT 기업이나 신생 스타트업이 혁신을 주도하는 공통점이 있는데, 이런 외부 진입자들과 기존 기업 간의 관계가 경쟁과 대체로 귀결되는 경우와 제휴와 협력으로 귀결되는 경우로 다시 나누어진다. 전자는 혁신으로 인해 기존 기업의 경쟁력이 파괴되고 도태된다는 점에서 와해성 혁신(disruptive innovation) 혹은 역량파괴적 혁신(competence-destroying innovation)이라고 할 수 있지만, 후자는 기존 기업의 지위에 변화가 없으므로 존속성/역량강화적 혁신의 범주에 넣을 수 있다. 그러나 후자의 경우 기존 기업의 역량이 강화되는 것이 아니고 새로운 역량을 지닌 신규 진입자들이 보완적 가치사슬을 형성하고 기존 기업과 공존하는 구도로 귀결되기 때문에 엄밀히 말하면 존속성/역량강화적 혁신이라고 보기도 어렵다. 그래서 김석관(2001)은 이런 경우를 따로 지칭하는 말로 ‘역량보완적’ 혁신이라는 용어를 제안한 바 있는데(김석관, 2001: 161), 여기서는 이 용어를 차용하고자 한다.⁹⁴⁾ 이렇게 되면 산업구조의 변화가 있는 경우는 다시 기존 선도기업의 지위가 위협받는 ‘파괴적’ 혁신과 선도기업의 지위는 변화가 없지만 새로운 보완적 가치사슬이 형성되어 가치사슬에 큰 변화가 생기는 ‘보완적’ 혁신으로 나눌 수 있다. 단, 여기서 파괴적 혁신과 보완적 혁신은 선도기업의 지위에 변화가 있을 가능성을 기준으로 구분한 것이므로, 후자로 분류되었던 사례가 나중에 전자로 바뀔 수 있고, 그 반대도 가능하다.

우리 사례에서 잠재적으로 파괴적 성격을 지니는 분야는 전기차 + 자율주행차, 차량공유 서비스, 핀테크 분야이고, 보완적 성격을 지니는 분야는 스마트 에너지, 디지털 헬스케어, 리걸테크 분야이다. 후자의 세 분야가 보완적 성격에 머물 것으로 예상한 이유는 외부의 신규 진입자들이 있다 하더라도 각각 중앙 전력회사, 의사와 병원, 변호사와 법원/로펌이라는 기존 주도 조직의 존재가 대체될 가능성은 적다고 보았기 때문이다. 특히 의료와 법률서비스의 경우는 의사와 변호사라는 국가가 인증하는 자

94) 김석관(2001)에서 역량보완적 혁신의 범주를 제안한 것은 1970년대 등장한 바이오텍 기업들이 기존 제약업계에 정착한 방식을 설명하는 맥락에서였다. 1973년 유전자재조합 기술이 발명된 후 제약업계에 신생 바이오텍 기업들이 진입했는데, 이들은 화학 중심의 기존 제약기업들이 지니지 못한 새로운 바이오 기술을 가지고 있었지만 기존 기업을 대체하거나 위협하지 않았고 기존 대기업들과 활발한 제휴 관계를 맺으면서 기존 기업들을 보완하는 역할에 머물렀다. 새로운 바이오텍 혁신은 기존 기업의 역량을 강화하지 않는 성격이었지만 기존 기업의 역량을 파괴하지도 않았고 기존 기업과 협력하는 관계로 정착되었는데, 이를 지칭하는 혁신의 범주를 ‘역량보완적’ 혁신으로 제안한 것이다.

격 시스템이 있어서 이들의 역할이 사라지는 것을 상상하기는 어렵다고 보았다.

이 여섯 분야들은 모두 디지털 전환을 통한 혁신을 업종 외부의 ICT 기업(구글, 페이스북, 애플, IBM 등)이나 스타트업들(테슬라, 엔비디아, 23andMe 등)이 주도하며, 혁신의 내용은 주로 SW 분야에 해당한다는 공통점이 있다. 자율주행차는 인공지능, 차량공유 서비스는 모바일 플랫폼과 데이터 분석, 핀테크는 온라인/모바일 서비스와 인공지능과 데이터 분석, 스마트 에너지는 스마트 그리드 네트워크와 데이터 분석, 디지털 헬스케어는 인공지능과 데이터 분석, 리걸테크는 온라인 서비스와 인공지능이 주요한 혁신의 범위인데 모두 인터넷, 모바일 통신, 인공지능, 데이터 과학 등 SW적인 혁신들이다. 이러한 혁신들은 모두 각 업종의 현실세계에서 생산되는 ‘데이터’를 가상 세계로 가져와서 분석하거나 가상세계에 온라인/모바일 플랫폼을 제공하는 방식으로 혁신이 이루어진다. 따라서 업종 내 기존 기업이 지닌 노하우, 오랜 경험, 제조 역량 등이 혁신에서 차지하는 역할이 크지 않고 가상세계에서 데이터를 다루거나 플랫폼을 장악하는 SW적 역량이 더 큰 비중을 차지한다. 이로 인해 업종 외부에서 활동하던 ICT 기업이나 신생 스타트업들이 기존 기업을 제치고 혁신을 주도할 수 있는 것이다. 또한 혁신의 속도도 제조 분야보다는 상대적으로 빠르는데, 이 점도 기존 (대)기업보다는 역동적인 스타트업 생태계가 혁신을 주도하기에 적합한 이유가 된다.

이상의 논의를 다시 정리하면 디지털 전환으로 인한 산업구조의 변화는 크게 두 가지 유형, 즉 산업구조의 변화가 없는 경우와 있는 경우로 나누어진다. 전자는 산업인터넷과 스마트공장 분야가 해당하는데, 기존 제조업체가 주도하는 존속성 혁신의 성격을 띠며 기존 기업의 지위나 가치사슬에 큰 변화가 없다. 혁신을 위해 기존 HW 생산 및 운용에 대한 노하우가 중요하며 여기에 SW적인 역량이 결합되는 방식으로 혁신이 이루어진다. 산업구조가 변하는 후자의 경우는 다시 파괴적 혁신과 보완적 혁신으로 구분될 수 있고 우리 사례에서는 각각 세 가지 사례씩 해당되는데, 모두 업종 외부의 ICT 기업이나 스타트업이 혁신을 주도하며 주로 SW적인 혁신의 성격을 띠는다는 공통점이 있다. 우리가 7가지 사례연구에서 관찰한 첫 번째 사실은 이렇게 4차 산업혁명의 디지털 전환이 상당히 다른 성격의 두 가지 유형으로 나뉜다는 점이다. 이러한 차이는 4차 산업혁명의 실체, 본질, 성격에 대한 이해와 논의에 혼란을 가져오는 주된

원인으로 작용한다고 생각된다. 4차 산업혁명을 논의하면서 서로 다른 유형을 상정하거나 강조해서 이야기할 수 있기 때문이다. 또한 이는 전략적으로도 중요한 함의를 지니는데, 이제 대해서는 뒤에서 다시 논의하겠다. 이상을 요약하면 다음과 같다.

[관찰 1] 4차 산업혁명의 디지털 전환은 두 가지 유형이 있다.

구분	유형 ①	유형 ②
혁신의 성격	존속성	파괴적 혹은 보완적
혁신의 주도	기존 기업(제조업체)	외부의 ICT 기업과 스타트업
주요 사례	산업인터넷, 스마트공장	■ 파괴적: 자율주행차, O2O, 핀테크, ■ 보완적: 디지털 헬스케어, 스마트 에너지, 리걸테크
혁신의 주안점	HW 장비 제조역량과 SW의 결합	주로 SW적 혁신

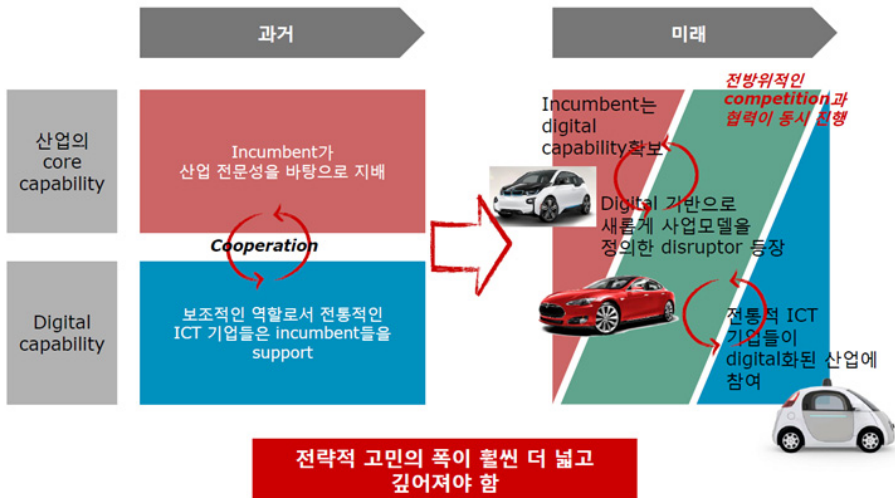
2) 경쟁 지형의 변화

디지털 전환으로 인한 산업 생태계의 동적 변화와 관련해서 두 번째로 관찰된 사실은 주로 기존 산업과 ICT 산업의 접점에서 변화가 발생하고, 산업의 경쟁 지형은 기존 기업(방어), 외부에서 진입한 ICT 기업(공격/협력), 스타트업(공격/협력) 간의 3자 대결 혹은 협력 구도로 변하는 것이 전형적이라는 것이다.

자동차 산업에서 구글(ICT 기업)과 테슬라(스타트업)가 자율주행 기술과 전기차를 가지고 자동차 산업으로 진입해서 BMW와 같은 기존 기업과 경쟁하는 것이 이러한 경쟁 지형 변화를 보여주는 전형적인 사례이다(그림 5-2). 핀테크 분야에서는 카카오, 알리바바 등의 ICT 기업과 다수의 핀테크 스타트업이 기존 금융회사와 경쟁하거나 협력하는 구도를 형성하고 있다. 차량공유 서비스 분야에서는 우버라는 스타트업이 등장해서 기존 택시 업계를 위협하고 있다. 에너지 분야에서는 스마트 그리드 네트워크를 총괄 관리하는 통신회사와, 에너지 자가 생산-소비자(prosumer)와 중앙 전력회사 사이에서 에너지 수급을 관리하는 전문 스타트업들이 중앙 전력회사와 연계, 협력하는 구도를 형성할 것으로 전망된다. 디지털 헬스케어 분야에서는 IBM, 애플, 삼성 전자 같은 ICT 대기업과 웨어러블, 인공지능, 유전체, 데이터 분야에서 창업한 무수한

스타트업들이 기존의 병원 기능을 보완하는 방대한 보완적 가치사슬을 형성할 것이다. 리걸테크 분야에서는 기존의 법원과 로펌을 지원하는 다양한 스타트업들이 새로운 가치사슬과 생태계를 형성 중이다.

[그림 5-2] 자동차 산업의 디지털 전환과 경쟁구도의 변화



자료: 이지호(2016), p. 107.

그리고 이러한 경쟁 지형의 변화는 크게 두 가지 중 하나로 귀결될 것이다. 첫째는 기존 기업의 지배적 위치는 변하지 않고 3자 사이의 활발한 제휴를 통해 가치사슬이 크게 확대되는 ‘보완적’ 결과이고, 둘째는 생태계의 지배자(선도기업)가 바뀌고 가치사슬에 큰 변화가 일어나며 산업 자체가 재정의 되기까지 하는 ‘파괴적’ 결과이다. 우리의 사례에서는 스마트 에너지, 디지털 헬스케어, 리걸테크 분야가 보완적 결과로 귀결될 것으로 보인다. 앞서 지적했듯이 의료와 법률 분야는 국가 인증 자격 시스템이 있어서 의사와 변호사의 역할이 사라지기 어려워 보이며, 그에 따라 병원, 법원, 로펌 등 기존 조직의 위상이 유지될 것으로 보인다. 에너지 분야는 국가 기간망으로서의 안보적 중요성도 있기 때문에 공기업 형태의 중앙 전력회사가 계속 존속할 것으로 전망된다. 이에 비해 전기차+자율주행차, 차량공유 서비스, 핀테크 분야는 잠재적으로

파괴적 결과로 귀결될 수 있는 가능성이 있다고 판단된다. 자동차 산업에서는 자율주행 기술과 전기차가 결합해서 이런 파괴적 가능성을 높이고 있다. 차량공유 서비스의 경우 일단은 국가와 지역의 특성에 따라 택시의 보완재로 정착되는 경우가 많으나, 잠재적으로는 언제든지 택시 시장을 잠식할 가능성이 있다. 핀테크 분야도 현재로는 기존 금융기관과 핀테크 스타트업 사이의 제휴가 활발하지만, 카카오뱅크 설립 직후 대규모 가입자 증가 사례에서 보듯이 신규 인터넷 은행이 기존 오프라인 은행을 대체할 여지는 계속 남아 있다. 이러한 관찰 결과를 요약하면 다음과 같다.

[관찰 2] 주로 기존 산업과 ICT 산업의 접점에서 변화가 발생하고, 산업의 경쟁지형은 기존 기업(방어), 외부에서 진입한 ICT 기업(공격/협력), 스타트업(공격/협력) 간의 3자 대결구도로 변하며, 경쟁의 결과는 다음 두 가지 중 하나로 귀결된다.

- 보완적 결과: 기존 기업의 지배적 위치는 변하지 않고 3자 사이의 활발한 제휴를 통해 가치사슬이 크게 확대된다.
- 파괴적 결과: 생태계의 지배자가 바뀌고 가치사슬에 큰 변화가 일어나며 산업 자체가 재정의 되기도 한다.

3) 게임의 규칙 변화

디지털 전환으로 인한 산업적 충격이 가장 큰 경우는 산업 내 질서를 정의하던 경쟁력 요소가 진부화되거나 무의미해져서 게임의 규칙 자체가 바뀌는 경우이다. 어떤 산업이든 ‘이런 역량을 가지는 기업이 경쟁에서 승리한다’는 게임의 규칙이 있기 마련인데, 디지털 전환을 통해 이 규칙 자체가 바뀔으로써 기존 기업들이 가지고 있던 경쟁력 요소가 무의미해지고 신규 진입자와 완전히 새로운 규칙으로 경쟁해야 하는 상황이 전개될 수 있다. 이 경우 보통 새로운 규칙은 신규 진입자에 유리한 경우가 많기 때문에 기존 기업이 도태되고 신규 진입자가 선도기업으로 부상하는 파괴적 결과로 이어지기가 쉽다.

대표적인 사례가 자동차 산업에서 일어나고 있다. 테슬라는 자율주행차 개발과 더

불어 전기차 양산에 힘을 쏟고 있는데, 전기차는 자동차에서 엔진을 없애고 자동차 구조를 모듈화시킴으로써 완성차 업체들이 가지고 있던 경쟁력 요소들을 무의미하게 만드는 효과를 가진다. 우선 전기차는 내연기관 엔진을 모터로 대체함으로써 엔진과 파워트레인(엔진의 동력을 차체에 전달하는 부품군)에 집중되어 있던 기존 완성차 업체들의 기술 역량을 무의미하게 만든다. 또한 전기차는 2만개가 넘는 부품 수를 거의 절반 수준으로 줄이고 자동차 구조를 모듈화시키는데, 이는 자동차를 누구나 생산할 수 있는 범용제품(commodity)로 만들어서 기존 완성차 업체가 지니고 있던 제조 노하우의 중요성도 반감시킨다.

후지모토(2006)는 제품 구조를 부품 간의 정합성과 연계관계가 중요한 인테그랄(integral) 아키텍처와 각 부품들이 자체 완결성을 가지는 모듈라(modular) 아키텍처로 구분하고, 전자의 대표적 사례로 자동차를, 후자의 대표적 사례로 IBM PC를 꼽은 바 있다(후지모토, 2006: 161-169). 그에 따르면 인테그랄 아키텍처 제품은 부품 간의 정합성을 조율하는 제조 노하우가 있어야 좋은 완성품을 만들 수 있는 반면, 모듈라 아키텍처는 누구나 쉽게 모듈화된 부품을 조립해서 좋은 완성품을 만들 수 있다. 이러한 후지모토식 분류법에 따르면 전기차로 인해 자동차의 아키텍처는 인테그랄 형에서 모듈라형으로 전환되고 있다. PC 만큼은 아니더라도 자동차 생산이 상당히 쉬워지는 것인데, 이렇게 되면 '제조 역량'과 같이 자동차 산업의 경쟁력을 정의하던 전통적 요소들이 힘을 잃게 되고, 자동차 산업이 가지고 있던 '뼈 속까지 제조업'의 이미지도 많이 희석될 수 있다. 대신 '개성적 디자인', '사용자 편리성', '승차 동안의 소비자 경험', '다른 서비스와의 연계' 등 다른 요소들이 새로운 경쟁력 요소로 부상할 수 있다. 이러한 변화는 자동차 산업의 게임의 규칙을 바꾸는 효과가 있다.

그러나 최근 테슬라가 모델3의 양산에 어려움을 겪고 있다는 보도(전자신문, 2017.10.4.)는 아키텍처가 변화되어도 자동화된 생산 라인의 구축, 부품 수급 등 자동차 양산을 둘러싼 다른 문제들이 여전히 중요한 변수가 될 수 있고, 그에 따라 전통 완성차 업체들의 종합적인 경쟁력이 쉽게 진부화되지는 않을 것임을 시사한다. 전기차와 자율주행차가 자동차 산업의 게임의 규칙을 바꾸고 있는 것은 분명한데, 이것이 과연 기존 업체들을 도태시키는 파괴적인 결과로 이어질지는 조금 더 두고 볼 일이다.

핀테크 분야에서도 게임의 규칙이 바뀌는 현상이 나타나고 있다. 최근 우리나라에서 인터넷 은행이 허가되었는데, 카카오뱅크가 영업 한 달 만에 신규 계좌 개설 건수 300만 건을 돌파하면서 돌풍을 일으키고 있다(서울경제, 2017.8.27.). SNS 메신저인 카카오톡과의 연동, 시중 은행에 비해 예금이자율은 높고 대출이자율은 낮은 점, 공인인증서 없이 거래할 수 있는 편리함 등이 SNS에 익숙한 젊은 소비자들을 중심으로 고객을 끌어 모으는 요소로 작용했다. 향후 카카오뱅크는 자신의 장점인 SNS 플랫폼과 연계해서 새로운 서비스를 창출함으로써 게임의 장을 자신이 유리한 곳으로 옮기려 할 것이다. 이렇게 되면 기존 은행이 지니고 있던 전통적인 경쟁력(예: 신뢰성, 대규모 자산을 예치할 때의 안전성 등)이 중요하지 않은 영역(예: 소액 투자/대출 서비스)부터 시작해서 기존 은행의 영역을 잠식해 갈 가능성이 크다.

중국에서는 알리바바의 알리페이와 텐센트의 위챗페이 등 모바일 결제가 급속히 확대되어 신용카드 단계를 생략하고 모든 소비자층이 활용하는 결제 수단으로 자리 잡고 있다. 이 역시 두 기업의 주력 사업인 전자상거래와 SNS 메신저 플랫폼과 연계되어 성장하면서 결제 이외의 다양한 분야로 서비스가 확대되고 있다. 이를 통해 은행, 신용카드 회사, 보험사 등 기존 금융권의 영역을 잠식하고 있는데, 두 기업은 전자상거래와 SNS라는 자사의 플랫폼이 지닌 강점을 최대한 활용함으로써 자신이 유리한 방향으로 게임의 규칙을 바꾸려 하고 있다. 이상의 관찰을 요약하면 다음과 같다.

[관찰 3] 디지털 전환으로 인한 산업적 충격이 가장 큰 경우는 산업 내 질서를 정의 하던 경쟁력 요소가 진부화되거나 무의미해져서 게임의 규칙 자체가 바뀌는 경우이다.

- 이런 경우 기존 기업이 도태되고 신규 진입자가 선도기업으로 부상하는 파괴적 결과로 이어지기가 쉽다.

2. 경제사회적 파급 전망

(1) 생산에 미치는 영향

3장과 4장에서 다룬 7가지 대표적 분야에서 디지털 전환이 산업 생산에 미치는 영향을 종합해보면 <표 5-3>과 같이 정리된다. 산업 생산이 ‘많이 증가’할 것으로 기대되는 분야는 산업인터넷, 차량공유 서비스, 디지털 헬스케어, 리걸테크 분야이다. 이에 비해 자율주행차, 스마트 에너지, 핀테크 분야는 산업 생산의 증가 효과가 상대적으로 크지 않을 것으로 전망되었다. 생산수단의 디지털화를 통해 제조업과 서비스업의 성장이 예상되는 반면, 교통수단과 에너지 시스템의 디지털화가 생산 증가에 미치는 영향이 미미하다는 의미이다. 이는 전기, 석유, 내연기관으로 대표되는 2차 산업혁명기의 에너지 및 교통 부문 혁신이 그 자체로 큰 산업을 창출했을 뿐 아니라 전체 산업의 생산성 향상에 크게 기여했던 것과 대조되는 결과이다.

뒤에서 보겠지만, 4차 산업혁명기에는 산업화의 4대 요소 중 에너지 시스템, 생산수단, 교통/통신수단에서 혁신이 일어나고 있다. 그러나 이 중에서 에너지 시스템과 교통수단이 생산성 증가에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망된다. 즉, 산업화의 4대 요소 중 세 가지가 변함으로써 외양은 ‘산업혁명’의 모습을 보이지만, 이 중에서 에너지와 교통 부문의 변화가 경제적 파급효과로 이어지는 정도는 2차 산업혁명기에 비해 적을 것으로 예상된다.

<표 5-3> 디지털 전환이 산업 생산에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
산업 인터넷	분야 내	- 스마트공장 공급기업의 ICT 및 자동화 설비(센서, 클라우드 서버, 로봇, 자동화 기기, SW 등) 생산 증가 - 산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 ICT(센서, 클라우드 서버, SW 등) 생산 증가	산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 산업용 장비 생산 감소	많이 증가
	타 산업 파급	제조업 및 산업재 부문의 전반적인 노동 생산성 향상(투입이 줄면서 산출은 유지되는 효율화 의미의 생산성 향상)	스마트공장을 통한 원가 절감 경쟁 → 제품 가격 인하 경쟁 → 매출 축소	조금 증가

자율주행차	분야 내	■글로벌 경제 성장, 신흥국 시장 확대에 의한 신차 수요 증가 ■공유차량 교체주기 단축으로 신차 수요 증가	■차량공유 증가 및 자차 소유 수요 감소로 신차 수요 감소	조금 증가
	타 산업 파급	■자율주행차를 활용한 운수업 영업시간증가/비용 감소로 인한 매출증대 ■자율주행차 생산을 위한 IT 산업 성장 ■이동시간 콘텐츠 소비 증가로 인해 디지털 미디어 산업 매출 증대 ■자율주행으로 인해 더 교통 편리성증대, 총 주행거리 증가 발생하여 에너지 소비 증대	■교통사고 감소로 인해 보험 수요 감소 ■교통사고 감소, 자동차 구매 감소로 인해 자동차 수리 감소 ■자율주행차로 인해 빠른 교통수단에 대한 수요가 감소하여 교통산업 매출 감소	조금 증가
스마트에너지	분야 내	■단조, 기계, 통신, 화학 등 관련 전후방 산업으로의 높은 파급효과	■전력 발전/송배전 관련 규제	조금 증가
	타 산업 파급	■에너지 가격과 품질의 긍정적 변화(저비용, 고품질)	■에너지 가격과 품질의 부정적 변화(고비용, 저품질)	현상 유지
차량공유서비스	분야 내	■기존 운송서비스의 대체 효과 ■기존 운송서비스의 니치 시장 확보	■택시서비스 이용 감소	많이 증가
	타 산업 파급	■차량공유와 연관된 물류, 외식산업, 등의 B2B 거래 확대		많이 증가
디지털헬스케어	분야 내	■보완적 가치사슬 확대, 신제품/서비스 증가 ■수명 연장 및 만성질환 관리기술 발전으로 노인 만성질환 시장 확대 ■건강인에 대한 건강관리 시장 확대 ■자동화/무인화로 발생하는 소비자 잉여를 헬스케어 분야에 소비	■예방의료 및 건강관리 발전으로 인한 질병 감소 및 의료비 절감	많이 증가
	타 산업 파급	■IoT, 빅데이터, AI, 클라우드 관련 HW, SW, NW 수요 증가		조금 증가
핀테크	분야 내	■고객 맞춤형 금융 서비스 개발 ■ICT기술 발전에 따른 소액 대출 및 자산관리 시장의 확대	■서비스들 간 경쟁심화에 따른 가격경쟁	조금 증가
	타 산업 파급	■핀테크 간편결제에 기반한 유통시장에서의 거래규모 증가 ■핀테크를 기반으로 IT플랫폼 기업이 주도하는 새로운 생태계 출현	■페이팔 등 해외 주요 결제서비스의 국내 진출 어려움으로 인한 글로벌 유통 거래액 감소	조금 증가
리걸테크	분야 내	■새로운 법률 서비스 비즈니스 모델을 기반으로 한 신규 법률 시장 창출 ■법률 서비스 시장 접근성 향상에 따른 신규 법률 수요 증가 ■자동화 및 셀프 법률 서비스로 발생하는 소비자 잉여가 법률 서비스 시장에 소비 ■리걸테크 기업이 법제가 유사한 해외 법률 서비스 시장 진출에 따른 신규 시장 창출	■리걸테크로 인한 자동화로 인한 비용 감소 및 법률 비용 절감	많이 증가
	타 산업 파급	■AI, 빅데이터, 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

자료: 연구진 작성

(2) 고용에 미치는 영향

7개 분야에서의 디지털 전환이 고용에 미치는 영향을 종합해보면 <표 5-4>와 같이 정리된다. 고용이 감소할 것으로 예상되는 분야는 자율주행차와 차량공유 서비스 2개 분야이고, 나머지 5개 분야에서는 고용이 유지되거나 증가할 것으로 전망되었다. 특히 산업인터넷, 디지털 헬스케어, 리걸테크 분야는 큰 폭의 고용 증가가 예상되었다. 이는 인공지능으로 인한 대규모 일자리 소멸을 전망한 기존의 기술 낙관론자들의 전망과 매우 다른 결과이다.

이러한 전망이 나올 수 있었던 가장 큰 이유는 기존의 전망들이 사라질 일자리에 초점을 맞춘 반면 본 연구에서는 산업 가치사슬의 변화에 대한 전망으로부터 새로 생겨날 일자리에 대한 가능성을 확인했기 때문이다. 대표적인 분야가 디지털 헬스케어이다. 이 분야는 제약회사 및 의료기기 회사, 병원, 환자로 이어지는 중심 가치사슬은 변하지 않겠지만, 웨어러블/건강관리, 유전체 분석, 인공지능/데이터 분석 등의 분야에서 새로운 비즈니스가 계속 창출되면서 거대한 보완적 가치사슬을 형성할 것으로 예상되었다. 이는 이전에는 없던 비즈니스이기 때문에 이를 통해 새로운 고용이 창출될 것이다.

<표 5-4> 디지털 전환이 고용에 미치는 영향 전망

분야		증가 요인	감소 요인	전망
산업 인터넷	분야 내	- 스마트공장 공급기업의 일자리 증가 - 산업용 장비 제조업의 서비스화를 통한 매출 증대 → 일자리 증가		많이 증가
	타 산업 파급	제조업 리쇼어링 → 선진국 일자리 소폭 증가	자동화의 영향으로 제조업의 전반적인 일자리 감소	현상 유지
자율 주행차	분야 내	국내 생산된 자율주행차가 국내 및 해외 자동차 시장을 선점할 경우, 국내 기업의 매출 및 고용이 증가 (10~20% 수준)	해외 생산된 자율주행차가 국내 및 해외 자동차 시장을 선점할 경우, 국내 기업의 매출 및 고용이 감소 (10~20% 수준)	조금 감소 or 조금 증가
	타 산업 파급	국내의 자동차 생산 증가로 인해 타 산업의 간접 고용 증가	- 국내의 자동차 생산 감소로 인해 타 산업의 간접 고용 감소 - 운송업의 자율주행차 도입율에 비례하여 운송업 고용 감소(2030년까지 자율주행도입률 10~20%)	조금 감소

스마트 에너지	분야 내	■ 관리 비즈니스 증가 ■ 참여주체의 확대 ■ 에너지원의 다양화	■ 화석연료 중심의 발전 감소	조금 증가
	타 산업 파급	■ 에너지 관리 시스템의 확충	■ 에너지 가격에 따른 비용 상승	현상 유지
차량공유 서비스	분야 내	■ 택시산업 규모 자체의 증가로 인한 일자리 증가(해외사례)	■ 전업 택시운전자의 감소	현상유지 또는 조금감소
	타 산업 파급	■ 연계서비스 개발 및 유지 인력 증가		조금증가 또는 현상유지
디지털 헬스케어	분야 내	■ 보완적 가치사슬의 확대, 스타트업 생태계의 확대에 의한 신규 고용 창출	■ 인공지능의 의사 업무 대체	많이 증가
	타 산업 파급	■ IoT, 빅데이터, AI, 클라우드 관련 HW, SW, NW 수요 증가		조금 증가
핀테크	분야 내	■ 핀테크로 인한 금융인프라 확대 ■ 새로운 서비스로 신시장 개척	■ 고객 거래채널의 모바일화 ■ 단순업무의 자동화	현상 유지
	타 산업 파급	■ 유통기업들과의 기술협업에 따른 관련 IT 직무 및 새로운 서비스 개발 필요성 증가	■ 전자상거래 증가에 따른 오프라인 점포수 감소	조금 증가
리걸테크	분야 내	■ 새로운 리걸 테크 비즈니스 모델 창출에 따른 인력 수요 확대 ■ 리걸 테크 스타트업 확산에 따른 신규 고용 확대 ■ 준법률가(Paralegal) 신규 고용 증가 ■ 리걸 테크 기업의 해외 법률 시장 진출에 따른 인력 고용 확대	■ 리걸 테크의 변호사 및 준법률 영역 전문 자격사(법무, 노무, 행정, 세무 등) 업무 대체	많이 증가
	타 산업 파급	■ AI, 빅데이터, 온라인 서비스 관련 SW/HW/IT 인력 수요 증가		조금 증가

주: 전망은 5단계로 구분 - 많이 증가(10년 후 지금보다 100% 이상 증가), 조금 증가(10년 후 지금보다 0~100% 증가), 현상 유지, 조금 감소(10년 후 지금보다 0~50% 감소), 많이 감소(10년 후 지금보다 50% 이상 감소).

자료: 연구진 작성.

3. 4차 산업혁명론의 타당성 재검토

이상의 전망 결과를 토대로 4차 산업혁명론의 타당성을 재검토해보고자 한다. “4차 산업혁명이 일어나고 있는가? 혹은 정말로 올 것인가?” 라는 질문은 다시 두 가지 질문으로 세분될 수 있다. 첫째는 “산업혁명에 해당하는 변화가 올 것인가?”이고, 둘째는 “그러한 변화가 1970년대부터 시작된 정보혁명과 구분되는 것이어서 ‘4차’라는 이름을 붙이기에 적합한가?”라는 질문이다. 두 질문의 답을 차례로 생각해보자.

(1) 새로운 산업혁명이 올 것인가?

앞서 1장에서 우리는 역사적 경험을 근거로 산업혁명이 성립하기 위해서는 다음 세 가지 중 두 가지 이상이 충족되어야 한다고 제안한 바 있다. 그러면 이제 ①, ②, ③번의 조건이 충족될 것인지에 대해 차례로 살펴보자.

- ① 산업화 4대 요소 중 일부 혹은 전부에서 혁신적인 변화가 발생

② 산업화 4대 요소의 변화가 상호 시너지를 일으키면서 새로운 산업 문명을 창출

③ 큰 폭의 생산성 증가

[그림 5-3] 1~4차 산업혁명과 산업화 4대 요소의 변화

산업화의 4대 요소	1차 산업혁명 (산업화)	2차 산업혁명 (산업화)	3차 산업혁명 (정보화)	4차 산업혁명 (정보화)
1 소재	철(선철)	철(강철), 인공염료, 합성수지		
2 동력 에너지원	증기기관 석탄	전기, 내연기관 석유		신재생에너지, 스마트그리드
3 생산수단	기계 (방직기, 공작기계)	대량생산 시스템 (컨베이어벨트)	컴퓨터, 자동화	인공지능, 자동화
4 교통 통신	증기기관차/철도	자동차, 비행기 전화, 무선전신	인터넷	자율주행차 모바일, 사물인터넷
바이오 (생산수단)			유전자재조합, 단클론항체	게놈, 유전자편집, 합성생물학, 신경과학

기술의 완성도와 파급효과 기준: Major 혁신 Minor 혁신 특별한 혁신 없음

자료: 연구진 작성

1) 산업화 4대 요소의 변화?

먼저 ①번 조건이 충족될까? 앞서 살펴본 7가지 사례를 종합하면 현재 일어나고 있는 변화는 다음과 같이 요약될 수 있다. “1970년대 시작된 정보화가 생산수단의 정보화에 머물렀다면, 최근의 디지털 전환은 제조업과 서비스업에서 생산수단의 정보화를 더 심화시키는 동시에 에너지 시스템과 교통수단으로까지 정보화를 확대시키고 있

다.” [그림 5-3]은 이를 도식화한 것이다. 1, 2차 산업혁명과 달리 3차 산업혁명 시기에는 소재, 동력 및 에너지원, 교통수단 측면에서 큰 혁신이 없었다.⁹⁵⁾ 단지 컴퓨터를 바탕으로 생산수단의 자동화와 정보화가 시작되었고 인터넷이라는 통신수단의 혁신이 이를 뒷받침했을 뿐이다. 4차 산업혁명은 이러한 정보화의 흐름이 생산수단에 머물지 않고 교통수단과 에너지 시스템으로까지 확대되는 것으로 이해할 수 있다. 3대 요소의 변화의 크기, 그리고 3대 요소 간의 시너지에 대한 판단을 일단 유보한다면, 적어도 표면적으로는 산업화의 4대 요소 중 3가지 요소에서 변화가 일어남으로써 3차 산업혁명기에 비해 보다 전면적인 변화가 일어나고 있는 모양새는 갖추었다.

2) 산업화 4대 요소 사이의 시너지?

그러면 ②번 조건은 충족될까? 1, 2차 산업혁명기에는 산업화 4대 요소 간의 시너지가 매우 뚜렷했었다. 예를 들어 2차 산업혁명기 내연기관의 발명은 석유 기반의 에너지 시스템 및 자동차 중심의 교통수단 발달과 긴밀하게 연결되어 있고, 전기의 발명은 대량생산 시스템의 발전을 가능하게 했으며 철의 품질 개선과 합성수지의 등장은 이 모든 과정에 좋은 범용 소재를 공급했다. 이렇게 4대 요소의 혁신 사이에 연계가 긴밀하고 상호 시너지가 높아서 4대 요소를 모아 놓으면 전체적으로 잘 짜인 하나의 통합적 시스템을 구성한다. 이에 비해 4차 산업혁명기 3대 요소의 변화는 ‘정보화’ 혹은 ‘디지털화’의 심화라는 방향성은 공유하지만 상호연계성과 시너지 측면에서는 2차 산업혁명기에 비해 상대적으로 긴밀성이 떨어진다.

3대 요소 간 시너지가 제한적인 가장 큰 이유는 에너지 분야에 있다. 신재생에너지, 분산전원, 스마트그리드로 구성된 새로운 에너지 시스템은 친환경성으로 인해 인류 문명의 지속가능성과 삶의 질을 높이는 효과를 가져 오겠지만, 산업화의 다른 요소들과의 시너지는 매우 제한적이다. 무엇보다 에너지 분야의 변화가 다른 분야에 미치는 파급 효과가 별로 없다. 전기의 발명과 석유의 발견은 더 많은 에너지를 더 저렴한 가격에 더 편리하게 사용할 수 있게 해줌으로써 다른 산업의 발전을 촉진시켰다. 그러

95) 3차 산업혁명기 소재 분야 혁신으로 실리콘을 제시하는 견해도 있으나, 철이나 합성수지와 같이 모든 제조업 제품에 활용되는 범용성 소재가 아니라서 여기에 포함시키기에는 무리가 있다고 생각된다.

나 신재생에너지와 분산전원으로의 전환은 에너지원이 변한 것에 불과하고 에너지 가격, 양, 편리성 등의 측면에는 큰 변화가 없다. 오히려 신재생에너지 비중이 커질수록 에너지 가격은 올라가고 공급 안정성은 떨어질 수 있다. 결국 에너지 시스템의 전환은 다른 산업의 혁신을 촉진하는 수단(driver)이라기보다는 그 자체가 목적(destination)이라고 봐야 한다. 기후변화에 대응하고 인류 문명의 지속가능성을 높이려는 더 중요한 목적을 위해 불편과 비용을 감수하는 성격이 강하고, 이 불편과 비용을 최소화하기 위해 스마트 그리드나 수요관리 등에 디지털 기술을 활용하는 것이다.

전기차와 새로운 에너지 시스템 사이에는 시너지가 있는데, 이 역시 전기차가 에너지 시스템의 변화를 지원하는 단 방향에 머문다. 전기차는 에너지저장장치(ESS)로 활용될 수 있기 때문에 분산전원 시스템의 활성화를 촉진하는 역할을 할 수 있다. 역으로, 전기차 확대되기 위해서는 더 많은 에너지가 전력화되어야 하는데, 이 경우 환경을 위해서는 화석연료 발전보다는 신재생에너지의 비중이 확대되는 것이 좋을 것이다. 그러나 환경 문제를 고려하지 않는다면 신재생에너지와 분산전원 시스템이 전기차에 더 적합한 에너지 시스템이라고 하기는 어렵다.

교통과 통신수단 쪽을 살펴보면, 자율주행차의 등장은 교통수단의 혁신을 통해 다른 모든 부문의 효율성을 제고하는 효과를 가져올 것이다. 그러나 그 효과가 자동차라는 운송수단이 처음 등장할 때만큼 직접적이고 가시적이지는 않을 것이다. 컴퓨터가 산업 전반의 효율성 제고에 기여한 방식과 유사하게 간접적으로 이루어질 것이고, 그 효과의 크기도 자동차가 처음 생겨났을 때만큼은 아닐 것이다. 그 밖에 모바일 통신과 사물인터넷 등 통신수단의 혁신은 에너지 시스템과 생산수단의 혁신에 활용되므로 긴밀한 연관성이 있지만, 이는 통신 기술이 디지털 전환의 중요한 수단이기 때문에 나타나는 당연한 결과이다.

정리하면, 전기차와 분산전원의 확대 간에 기대할 수 있는 시너지 효과, 자율주행차를 통한 산업 생산성의 전반적 제고, 통신수단의 혁신을 통한 디지털 전환의 가속화 정도가 4차 산업혁명기에 산업화의 3대 요소 간에 나타날 수 있는 연계와 시너지 효과로 보인다. 이는 2차 산업혁명기에 비하면 매우 제한적인 시너지이다. 산업화의 4대 요소 중 3가지가 변하고 있기 때문에 ‘변화의 전면성 혹은 총체성’이라는 측면에서는 산업혁명의 모습에 가깝지만, 이 세 요소의 변화가 서로 맞물리면서 새로운 문명에

대한 어떤 단일한 이미지를 그려내는 것 같지는 않다. 단지, 모든 부문에 걸친 ‘디지털화의 심화’가 공통적으로 확인되고, 디지털 기술이 에너지 시스템의 전환을 가속화시킴으로써 ‘지속가능한 문명으로의 전환’이 진행되고 있을 뿐이다. ②번 조건이 충족될까? 2차 산업혁명에 비하면 매우 제한적으로 충족되고 있다.

3) 큰 폭의 생산성 증가?

마지막으로 ③번 조건은 얼마나 충족될까? 이 부분의 예측은 매우 어렵지만 다음과 같은 질문으로 환원해서 다시 질문을 던져볼 필요가 있다. 4차 산업혁명기에는 에너지 시스템, 생산수단, 교통 및 통신수단 등 산업화의 3대 요소에서 변화가 있는데, 이러한 변화가 2차 산업혁명기 각 요소의 변화와 비교해서 그에 필적하는 생산성 변화를 촉발할 것인가? 이 질문은 다시 세 가지 질문으로 쪼갤 수 있다. 첫째, 신재생에너지와 분산전원으로의 에너지 시스템 변화는 전기, 내연기관, 석유로 대별되는 2차 산업혁명기의 에너지 부문 변화에 필적하는 생산성 증가를 가져올 것인가? 둘째, 인공지능 등 정보기술을 통한 생산수단의 자동화와 지능화는 2차 산업혁명기의 대량생산 시스템 등장에 필적하는 생산성 증가를 가져올 것인가? 셋째, 자율주행차, 모바일 통신, 사물인터넷 등 새로운 교통수단과 통신수단의 발전은 2차 산업혁명기에 자동차와 전화가 처음 등장했을 때에 필적하는 생산성 증가를 가져올 것인가?

이 세 가지 질문에 대한 답을 차례로 추정해보면 다음과 같다. 첫째, 에너지 시스템의 변화는 생산성 증가와 큰 관련이 없어 보인다. 새로운 에너지원은 에너지 비용을 높일 가능성이 더 크기 때문이다. 둘째, 생산수단의 정보화는 앞서 7가지 사례의 경제적 파급 효과를 전망한 바와 같이 생산성 증가를 수반할 것으로 보이나, 그 규모가 어느 정도일지는 예단하기 어렵다. 셋째, 자율주행차는 전반적인 산업 생산성 증가에 기여하겠지만, 자동차가 처음 등장할 때만큼은 아닐 것이다. 모바일 통신과 사물인터넷 등 통신수단의 변화는 다른 부문의 디지털화에 활용되면서 생산성을 제고할 것이지만, 그 규모를 짐작하기는 어렵다. 종합하면, 4차 산업혁명으로 인한 산업화 3대 요소의 변화 중 에너지의 변화는 2차 산업혁명기의 변화에 필적하는 생산성 증가를 촉발하지는 않을 것이고, 생산수단의 정보화와 교통수단(자율주행차) 및 통신수단의 혁

신을 통한 생산성 증가는 가능할 것이다. 그 생산성 증가의 규모가 새로운 산업혁명이 왔다고 할 수 있을 만큼 클 것인지는 아직 열린 문제이다.

이상의 논의를 요약하면, ①번 조건은 충족되지만, ②번 조건은 제한적으로 충족되고, ③번 조건의 충족 가능성은 아직 열려 있다. 따라서 현재로는 ①+②의 조합으로 새로운 산업혁명이 올 것이라고 예단하기는 어렵고, ③번 조건이 달성되는 여부에 따라 산업혁명의 도래 여부가 결정될 수 있을 것이다.

(2) 3차인가, 4차인가?

만일 향후 큰 폭의 생산성 증가가 있어서 ③번 조건이 충족되고 새로운 산업혁명이 도래한다면, 그것을 우리는 3차 산업혁명이라고 해야 할까, 4차 산업혁명이라고 해야 할까? 새로운 산업혁명이 '4차 산업혁명'이 되려면, 두 가지 조건이 충족되어야 한다. 첫째, 새로운 산업혁명을 추동하는 기술적 변화가 1970년대 시작된 정보화와 비교할 때 기술적 측면에서 불연속성이 있어야 한다. 둘째, 1970~2000년 사이의 정보화를 통해 2차 산업혁명에 필적하는 생산성 증가가 한 번 나타나야 하고(3차 산업혁명), 2000년 이후의 기술적 변화를 통해 다시 한 번 이에 필적하는 생산성 증가가 나타나야 한다(4차 산업혁명). 즉, 생산성 그래프에서 두 번의 피크가 나타나야 하는 것이다.

그런데, 이 두 조건 모두 충족되기 어려워 보인다. 우선 기술적 측면에서 보면 우리가 4차 산업혁명의 핵심기술로 꼽은 5가지 기술(사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇)은 모두 그 기원이 1970년대나 그 이전까지 거슬러 올라가는 디지털 기술들의 연장선에 있다. 최근 부상한 머신러닝도 그 시초는 1950년대에 시작되었다. 최근의 기술적 변화는 디지털 기술의 발전이 누적되어서 나타난 것이지 새로운 불연속적 혁신이 나타난 것은 아니다. 앞서 살펴본 [그림 5-3]을 다시 보면 '디지털화'라는 중심적 흐름이 3차와 4차 산업혁명을 관통하고, 3차에서 4차로 가면서 더 심화, 확대되는 양상임을 알 수 있다. 따라서 기술 동인의 측면에서 보면 3차와 4차를 구분하는 것 보다는 하나로 묶어서 보는 것이 좋고, 1970년대 시작된 디지털 전환이 2000년대 이후 보다 전면적으로 확대되면서 열매를 맺는 것으로 이해하는 것이 더 자연스럽다.

이렇게 기술 동인의 연속성을 반영해서, [그림 5-3]을 수정하고 3차와 4차를 하나의 시기로 묶어보자. 그러면 산업화의 4대 요소 중 세 요소가 변화되는 모습이 나타난다. 생산수단과 통신수단만 변했던 3차 시기에 비해 변화의 총체성 측면에서 더 ‘산업혁명다운’ 모습이 나타나는 것인데, 그 기저에 있는 동인도 디지털 기술로 동일하다. 그렇다면 3차와 4차를 하나로 묶어서 ‘디지털 기술’이라는 하나의 동인이 그 영향력을 확대해가는 ‘3차 산업혁명’으로 인식하는 방법을 생각해볼 수 있는데, 이것이 3차와 4차를 나누는 것보다는 더 자연스러워 보인다.

둘째, 1970년대 시작된 정보화가 2차 산업혁명에 필적하는 생산성 증가를 촉발했는지에 대해서는 논란이 많으며, 적어도 지표상으로는 아직까지 확인되지 않았다는 것이 경제학자들의 공통된 견해이다(예: 고든, 2017). 디지털 기술이 생산성에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보는 경제학자들도 이것이 GDP 지표로 확인되지 않는 소비자 잉여를 낳았다거나, 혹은 범용기술이 생산성 증가로 나타나기 까지는 시간이 좀 걸리므로 1970년대 시작된 정보화가 생산성 향상으로 나타나려면 더 기다려야 한다는 입장이다(브라운홀프슨&맥아피, 2014). 이렇게 생산성 측면에서 3차 산업혁명이 지나갔는지조차 불확실하다면 앞으로 생산성에서 큰 폭의 증가가 나타나더라도 그것을 4차 산업혁명이라고 부르는 것은 타당하지 않아 보인다.

이상의 논의를 종합하면, 새로운 산업혁명이 도래할 가능성은 열려 있고, 그것은 생산성의 증가로 입증되어야 하지만, 그럴 경우에도 그것은 4차가 아니라 3차 산업혁명으로 부르는 것이 더 적절하다는 것이 우리의 결론이다.

제2절 정책적 시사점

4차 산업혁명론에 대한 재검토가 사례연구의 이론적 시사점을 정리한 것이라면, 이제 정책적 시사점을 도출할 차례이다. 디지털 전환이 산업 생태계의 동적 변화에 영향을 미치는 방식과 과정에 대한 이해는 그 과정을 준비하는데 필요한 실천적/정책적 시사점도 제공해 줄 수 있다. 이 절에서는 디지털 전환에 대한 우리의 관찰과 이해로부터 몇 가지 정책 과제를 도출해서 제시하고자 한다.

1. 디지털 전환이 한국에 제기하는 도전: 제도 혁신

(1) 디지털 전환의 두 유형과 제도의 조응 관계

구체적인 정책 과제를 제안하기에 앞서 거시적인 정책 방향에 대한 조망을 얻기 위해 먼저 우리의 사례연구 결과가 제시하는 정책적 시사점을 좀 더 숙고할 필요가 있다. 앞서 우리는 “4차 산업혁명의 디지털 전환은 두 가지 유형이 있다”고 주장한 바 있다. 두 유형은 모두 우리가 동인으로 제시한 5대 핵심기술을 활용한다는 점에서는 동일하지만, 혁신의 성격, 혁신의 주도자, 주요 분야, 혁신의 주안점에서 차이를 보인다. 간략하게 요약하면 4차 산업혁명의 디지털 전환은 기존 제조업체가 주도하는 존속성 혁신과 외부의 ICT 기업이나 스타트업이 주도하는 파괴적 혹은 보완적 혁신으로 구분되는데, 전자는 주로 산업인터넷 분야에서, 후자는 자율주행차, 핀테크, 디지털 헬스케어 등의 분야에서 일어난다. 이 주장은 기술과 조직 사이의 조응 관계를 전제하고 있다. 즉, 각 섹터는 그 기술혁신 특성에 따라 해당 섹터의 혁신을 가장 잘 주도할 수 있는 조직 형태가 다르다는 것이다. ①번 유형은 그것이 기존 제조업체가 주도하는 형태였고, ②번 유형은 외부의 ICT 기업과 스타트업이 주도하는 형태였다.

그런데, 혁신은 기술과 조직 뿐 아니라 제도가 개입되는 과정이다. 산업에서 일어나는 혁신은 기술, 조직, 제도가 상호작용하면서 얻어지는 공진화의 산물이다. 따라서 여기서 한 걸음 더 나아가 우리는 다음과 같은 질문을 던질 필요가 있다. “4차 산업혁명의 디지털 전환에 두 유형이 있다면, 각 유형의 혁신을 가장 잘 추동하는 제도적 환경은 어떤 것인가?”

이 질문에 대해서는 혁신연구의 축적된 성과가 답을 줄 수 있다. 기술혁신의 방식은 크게 공식적인 연구개발과 명시적 지식이 중요한 'STI(Science, Technology and Innovation) 모드'와 생산 현장의 숙련과 암묵적 지식이 중요한 'DUI(Learning by Doing, Using and Interacting) 모드'로 구분될 수 있다(Jensen et al., 2007). 연구개발을 통해 혁신이 이루어지는 STI 모드는 주로 정보통신, 바이오와 같은 첨단기술 분야나 과학기반 산업에 적합한 방식인 반면, 실행·사용·상호작용을 통한 학습에 의해 혁신이 이루어지는 DUI 모드는 주로 기계, 조선, 철강, 자동차 등 엔지니어링 기반 제조업에 적합한 방식이다. 그런데 대체로 STI 모드는 미국식 제도와, DUI 모드는 독일·일본식 제도와 각각 잘 맞는다는 것이 자본주의 다양성(variety of capitalism) 논의를 기술혁신에 적용한 연구들의 결론이다(예: Casper, 2000). 이 마지막 결론을 4차 산업혁명의 두 가지 디지털 전환 유형으로 확장하면 위에서 던진 질문의 답을 얻을 수 있다. 디지털 전환의 유형 ①은 독일과 일본의 제도적 환경과 잘 맞고, 유형 ②는 미국의 제도적 환경과 잘 맞다.

〈표 5-5〉는 이상의 논의를 요약한 것이다. 독일과 일본은 주로 기계, 장비, 자동차 같은 제조업에서 강점을 보이는데, 이 섹터들은 DUI형 혁신이 적합한 분야이다. 혁신은 주로 오랜 기간에 걸쳐 점진적으로 이루어지고, 산업 경쟁력 유지를 위해 장기간의 숙련 축적이 중요하며, 산업 생태계는 변동이 적고 안정적이다. 이런 혁신 특성에는 독일과 일본이 지닌 제도적 특성, 즉 장기 고용 중심의 노동시장 제도, 간접금융(대출) 중심의 금융 시스템, 포지티브 진입 규제 시스템이 잘 맞는다. 이에 비해 미국은 주로 SW, 인터넷, 바이오 등 첨단기술 분야에서 강점을 보이는데, 이 섹터들은 STI형 혁신이 적합한 분야이다. 혁신은 주로 급진적/파괴적 형태로 이루어지고, 산업 경쟁력을 위해서는 R&D와 빠른 사업화가 중요하며, 산업 생태계는 변화가 많고 매우 역동적이다. 이런 혁신 특성에는 미국이 지닌 제도적 특성, 즉 유연한 고용, 직접금융(투자) 중심의 금융 시스템, 네거티브 진입 규제 시스템이 잘 맞는다. 이러한 논의를 4차 산업혁명의 두 유형으로 확장하면, “디지털 전환의 유형 ①은 독일과 일본의 제도적 환경과 잘 맞고, 유형 ②는 미국의 제도적 환경과 잘 맞다”는 결론이 얻어진다.

〈표 5-5〉 자본주의 다양성 관점에서 본 제도와 산업 혁신의 조응 관계

구분		독일·일본	미국
제도적 특성	노동시장 제도	•종신(장기) 고용	•유연한 고용
	금융시스템	•간접금융(대출) 중심 •기업과의 장기적 신뢰 기반	•직접금융(투자) 중심 •기술/사업성 전망에 기반
	진입 규제	•Positive System(대륙법체계)	•Negative System(영미법체계)
산업적 특성	주력산업	•제조업(장비/부품/로봇), 중소기업 중요	•SW/인터넷/바이오, 벤처기업 중요
	혁신 특성	•DUI형: 점진적 혁신, 장기간 숙련 축적 •낮은 위험 부담, 안정적 생태계	•STI형: 파괴적 혁신, R&D와 빠른 사업화 •높은 위험 부담, 역동적 생태계

“두개의 4차 산업혁명”	(유형 ①) 산업인터넷, 스마트공장	(유형 ②) 자율주행차, 핀테크, 디지털 헬스케어, O2O 등
	•기존 제조업체가 주도하는 존속성 혁신 •HW 제조역량이 여전히 중요하고, 여기에 SW 혁신이 부가적으로 결합	•ICT 기업과 스타트업이 주도하는 파괴적/보완적 혁신(기존 산업에 침투해서 경쟁지형과 게임의 규칙을 바꾸고 산업을 재정의) •주로 SW적 혁신

자료: 연구진 작성

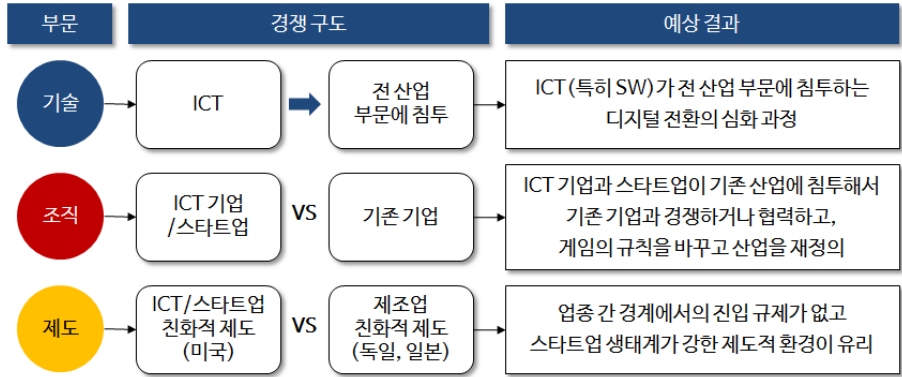
(2) 생태계 경쟁과 미국의 우위

이러한 결론은 4차 산업혁명이 단지 기술 차원의 경쟁이 아니라 기술, 조직, 제도가 함께 상호작용하는 생태계 차원의 싸움임을 시사한다. 기술적 측면에서 보면 4차 산업혁명은 ICT(특히 SW)가 전 산업 부문에 침투하는 디지털 전환이 심화되는 과정이다. 이것을 조직 수준에서 보면 ICT 기업과 스타트업이 기존 산업에 침투해서 기존 기업과 경쟁하거나 협력하고, 게임의 규칙을 바꾸며 산업을 재정의 하는 과정이다. 그런데 또 하나의 층이 더 있다. 바로 제도적 수준이다. 제도적 측면에서 보면, 제조업 친화적인 제도적 환경과 스타트업 친화적인 제도적 환경 사이의 경쟁으로 볼 수 있다. 그런데, 4차 산업혁명에서 전자에 적합한 분야는 산업인터넷 뿐이고 나머지 분야는 모두 후자가 유리하다. 즉, 업종 간 경계에서의 진입 규제가 없고, 스타트업 생태계가 강한 제도적 환경이 전반적으로 디지털 전환을 촉진하기에 더 유리하다(그림 5-4).

이는 4차 산업혁명의 디지털 전환이 실리콘밸리로 대표되는 미국의 스타트업 생태계와 제조업 중심으로 진화한 독일과 일본의 생태계 사이에 존재하던 균형을 깨고 미

국의 우위를 더 강화하는 계기로 작용할 수 있음을 시사한다. 이제까지는 양자가 각각의 강점 분야를 고수하면서 상대적으로 ‘평화로운 균형’을 유지했지만, ICT의 제조업 침투가 심화될수록 양자 사이의 긴장이 더 높아질 것이다. 독일은 자신이 미국에 비해 ICT와 바이오 등 첨단 분야에서 약하다는 것을 인지하면서도 자동차, 기계, 장비 분야는 경쟁력이 있기 때문에 이 분야들을 중심으로 산업 선도국을 유지할 수 있었는데, 이제는 이런 균형이 위협받을 수 있는 상황이 온 것이다.

[그림 5-4] 디지털 전환과 생태계 경쟁



자료: 연구진 작성

자율주행차는 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례이다. 자동차는 생산 현장의 오랜 숙련 축적이 중요한 대표적인 제조업 분야였다. 그런데, 구글, 테슬라 등 미국의 ICT 기업과 스타트업들이 전기차와 자율주행차를 개발하면서 기존 완성차 업체들의 지위를 위협하고 있다. 기존 업체들도 이런 변화의 흐름에 대응하고 있기 때문에 현재로서는 이들 사이의 경쟁이 어느 쪽의 승리로 귀결될지 예단하기 어렵지만, ‘뼈 속까지 제조업’으로 생각했던 분야가 ICT의 침입으로 산업 전체가 요동하고 있다는 사실은 그 자체로 시사하는 바가 크다.

생태계 경쟁에서 미국의 우위를 보여주는 다른 사례로 스타트업의 국별 분포를 들 수 있다(표 5-6). 여러 기관에서 각각 선정한 인공지능, 자율주행차, 산업인터넷, 핀테크, 디지털 헬스케어 분야의 유망 스타트업들에 대해 본사 소재지 기준으로 국적을

조사한 결과, 미국이 단연 모든 분야에서 수위를 차지한 것으로 나타났다. 독일은 산업인터넷 분야에서 미국에 이어 두 번째로 많은 유망 스타트업을 가지고 있었고, 다른 분야에서는 1~4개에 머물렀다. 일본은 5개 분야에서 유망 스타트업이 하나도 없었고, 우리나라는 인공지능 분야에 1개 기업이 있었다.

〈표 5-6〉 주요 분야 유망 스타트업의 국별 분포

자율주행차		핀테크		디지털 헬스케어		산업인터넷		인공지능	
국가	기업 수	국가	기업 수	국가	기업 수	국가	기업 수	국가	기업 수
미국	109	미국	30	미국	37	미국	88	미국	76
이스라엘	17	호주	9	영국	30	독일	8	이스라엘	6
영국	11	영국	8	캐나다	10	캐나다	8	중국	4
인도	7	중국	7	독일	4	이스라엘	6	영국	3
캐나다	7	이스라엘	6	스페인	4	호주	4	캐나다	3
스위스	5	캐나다	5	호주	3	인도	3	프랑스	3
독일	4	독일	4	이스라엘	3	프랑스	3	대만	1
중국	4	인도	4	스위스	2	노르웨이	2	독일	1
프랑스	4	브라질	3	오스트리아	1	네덜란드	1	오스트리아	1
미상	3	스웨덴	3	핀란드	1	스위스	1	한국	1
핀란드	3	프랑스	3	네덜란드	1	스페인	1	헝가리	1
네덜란드	2	홍콩	3	루마니아	1	싱가포르	1	합계	100
벨기에	2	남아공화국	2	슬로베니아	1	아일랜드	1		
스웨덴	2	네덜란드	2	남아공화국	1	영국	1		
덴마크	1	스위스	2	스웨덴	1	합계	128		
룩셈부르크	1	아일랜드	2	합계	100				
싱가포르	1	뉴질랜드	1						
아일랜드	1	덴마크	1	자료:					
카자흐스탄	1	러시아	1	■ 자율주행차: Stewart(2017)					
태국	1	멕시코	1	■ 핀테크: KPMG(2016)					
폴란드	1	미상	1	■ 디지털 헬스케어: The Journal of mHealth(2016)					
헝가리	1	싱가포르	1	■ 산업인터넷: CB Insights(2017.5)					
호주	1	칠레	1	■ 인공지능: CB Insights(2017)					
합계	189	합계	100						

물론 이러한 결과는 조사기관이 미국 기관이어서 나타나는 편향이 반영된 것이지만, 그럼에도 불구하고 일정한 시사점을 갖는다고 생각된다. 이 조사 결과에 따르면 독일과 일본은 주로 기존 기업 주도로 디지털 전환을 추진하고 있다는 것인데, 산업인터넷의 경우는 이것이 더 적합할 수 있지만 다른 분야는 그렇지 않다. 자율주행차, O2O, 핀테크, 디지털 헬스케어, 인공지능 등의 분야는 ICT 기업과 스타트업이 혁신

을 주도하는 특성이 있기 때문에 스타트업 생태계가 좋은 국가가 더 유리한 위치에 있을 수밖에 없다. 독일과 일본은 위에서 설명한 제도적 특성으로 인해 스타트업 생태계가 취약한 것으로 알려져 있다.

(3) 한국의 과제: 제도 혁신

그러면 한국은 어떤가? 우리나라는 기본적으로 독일·일본식 제도 위에 제조업 중심의 산업구조를 가지고 있다. 제조업 내에서도 주로 조립제품의 완성품(세트) 생산에 집중하고 있고 부품 소재 분야는 상대적으로 취약하며, 산업 조직 측면에서는 재벌 대기업 중심의 구조이다. 이런 조직적, 제도적 환경을 가지고 있으므로, 우리나라는 4차 산업혁명의 디지털 전환 중 ①번 유형(산업인터넷과 스마트공장)의 실행은 어렵지 않을 것으로 예상된다. 단, 독일, 미국과 달리 장비, SW 등 산업인터넷 분야의 공급산업이 취약하기 때문에 이 부분을 더 강화해야 하는 숙제는 있다.

반면 우리나라는 디지털 전환의 ②번 유형을 촉진하기에는 제도적으로 어려운 구조를 가지고 있다. 기술 변화가 빠르고 R&D를 통한 신속한 사업화가 중요한 분야인데, 고용 유연성이 부족하고 금융 시스템은 벤처캐피탈이 발전하고 있기는 하지만 여전히 은행 대출 중심의 간접금융 기조가 우세하다. 창업자에게 개인적 연대보증을 요구해서 스타트업의 실패 책임을 창업자 개인이 지도록 하는 것이 간접금융 우위를 보여주는 대표적 사례이다. 무엇보다 기존 기업을 보호하는 진입 규제가 강해서 기존 산업에 ICT 기업과 신생 스타트업이 진입하기 어려운 점이 중요한 걸림돌로 작용하고 있다.

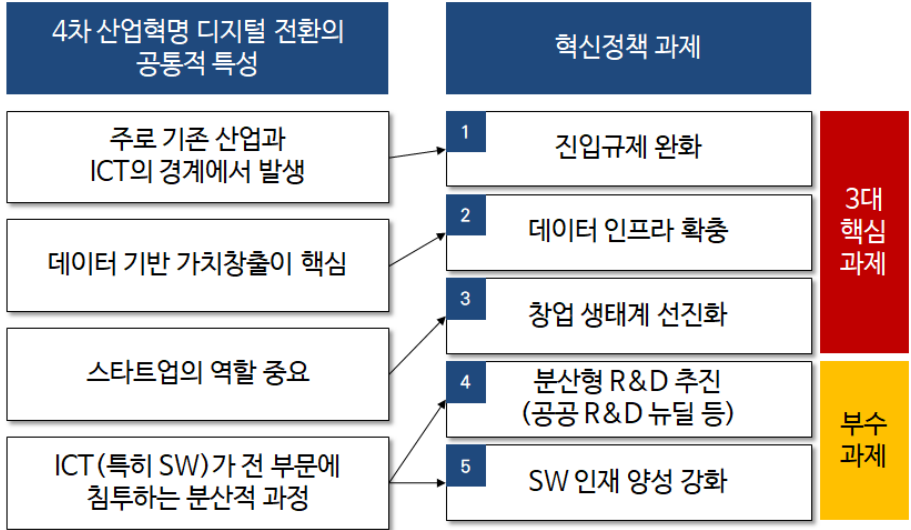
따라서 4차 산업혁명의 디지털 전환이 한국에 제기하는 가장 중요한 도전은 ‘제도 혁신(Institutional Innovation)’이라고 할 수 있다. 정부는 R&D 지원, 인재 양성 등이 때까지 해오던 직접적인 지원도 더 확대해야겠지만, 그보다 더 중요한 것은 노동, 금융, 시장(진입)과 관련된 제도적 시스템을 혁신해야 한다. 이를 통해 산업 경계에서의 진입 규제를 완화하고 스타트업 생태계를 강화해야 한다. 그러나 제도는 역사적 경로의존성이 있기 때문에 단기간에 바꾸기 어려운 문제가 있다. 그 중에서도 노동과 금융 제도는 가장 변화가 더딘 곳이고, 시장 진입과 관련해서도 포지티브 규제 시스템을 네거티브 시스템으로 바꾸는 것은 사실상 불가능하다는 것이 법률 전문가들의 입

장이다. 따라서 우리 제도가 지닌 역사성을 존중하면서도 미국식 제도가 지닌 장점을 최대한 구현하려는 노력이 필요하다. 우리나라의 디지털 전환은 이러한 제도 혁신에 얼마나 성공하느냐에 달려 있다.

2. 디지털 전환 가속화를 위한 혁신정책 과제⁹⁶⁾

앞서 7가지 산업 사례를 다루면서 각 분야별로 간략하게 정책 과제를 제안한 바 있다. 여기서는 그 내용을 반복하지 않고, 4차 산업혁명의 디지털 전환이 지니는 공통적인 특성들로부터 전 분야에 적용되는 혁신정책 과제를 제시하고자 한다. 제시되는 각 정책 과제들이 별도의 연구가 필요한 큰 주제들이기 때문에, 여기서는 주로 정책의 당위성, 기본 방향, 우선순위에 초점을 맞추어 서술하고자 한다.

[그림 5-5] 디지털 전환 가속화를 위한 혁신정책 과제



자료: 연구팀 작성

96) 이하 정책 과제의 내용은 같은 필자(김석관)가 작성한 장윤종·김석관 외(2017), pp. 181-202의 내용을 참고해서 작성되었다.

4차 산업혁명의 디지털 전환이 지나는 공통적인 특성은 [그림 5-5]와 같이 4가지 정도로 요약되며, 이로부터 5가지 정책과제를 도출할 수 있다. 앞서 설명했듯이 4차 산업혁명의 디지털 전환은 한 마디로 'ICT(특히 SW)가 전 산업 부문에 침투하는 과정'으로 이해할 수 있는데, 이는 주로 기존 산업과 ICT의 경계에서 발생하며, 이 과정에는 ICT 기업뿐 아니라 스타트업의 역할이 중요하다. 또한 디지털 전환의 과정은 현실세계와 가상세계를 데이터를 매개로 연계하는 데이터 기반 가치창출 과정으로 요약될 수 있다. 이러한 디지털 전환의 특성들로부터 5개의 혁신정책 과제를 도출할 수 있다. [그림 5-5]는 그 중요도와 우선순위 순으로 나열한 것이다. 정책의 중요도와 효과 등의 측면에서 볼 때 4차 산업혁명 촉진을 위해 가장 시급한 과제는 진입규제 완화, 데이터 인프라 확충, 창업 생태계 선진화를 꼽을 수 있다. 우리는 이를 3대 핵심 과제로 선정했다. 여기에 공공 R&D 뉴딜 추진과 SW 인재 양성 강화라는 두 가지 부수적 과제가 추가되면 4차 산업혁명의 디지털 전환을 촉진하기 위한 주요 혁신정책 이슈는 대부분 포괄될 것으로 보인다.

각 정책 과제에 대해 서술하기 전에 5가지 정책 과제의 우선순위 문제를 좀 더 논하고자 한다. 사실 [그림 5-5]에 제시된 정책 과제의 순서는 통상의 혁신정책 문건에서 등장하는 순서의 역순이다. 혁신정책 문건들은 보통 R&D 투자 확대를 가장 먼저 언급하고 '선택과 집중'을 포함하는 구체적인 R&D 전략을 제시한 뒤, 인력 양성, 인프라 구축, 제도 개선 등을 부수적 정책으로 제시하는 것이 상례이다. 역대 정부의 성장동력 관련 정책이 그 대표적인 예이다. 그러나 본 연구에서는 진입규제 완화라는 제도 개선 이슈를 가장 중요한 문제로 인식하여 최우선 과제로 제시하였다. 또한 데이터 인프라 확충과 창업 생태계 선진화 과제도 그 내용에 제도적 이슈(개인정보 보호, 자본시장 제도 등)가 중요한 요소로 포함되기 때문에 3대 핵심 과제는 모두 '제도 혁신'과 관련된다는 공통점이 있다.

이렇게 '제도 혁신'과 관련된 3가지 정책 과제가 중요하다고 보는 이유는 '민간에서 가장 절실하게 느끼는 정책 이슈'이면서 정부가 재정 투입 등 적극적 지원책을 쓰지 않아도 민간의 혁신을 촉발할 수 있는 정책은 무엇인가? 라고 질문했을 때, 이 3가지 정책 과제가 우선적으로 떠오르기 때문이다. 현재 우리나라에는 이미 민간의 혁신 역

량과 열의가 충분해서 제도 개선만으로도 민간의 활발한 혁신을 촉발할 수 있는 분야가 많다. 예를 들어 핀테크, O2O 공유경제, 디지털 헬스케어와 같은 서비스 분야는 지금 당장 진입규제와 데이터 관련 규제만 풀어줘도 가히 혁명과 같은 변화가 일어날 수 있다. 특히 핀테크와 O2O 분야는 고도의 기술 개발보다는 비즈니스 모델 혁신이 더 중요하기 때문에 진입규제 완화와 데이터 관련 제도 개선이 가장 긴급하고도 핵심적인 이슈가 되고 있다.

이러한 이유로 4차 산업혁명의 디지털 전환과 관련한 민간의 가장 큰 요구는 규제 완화이다. 정부가 주도적으로 무엇을 기획하고 추진하기 이전에, 먼저 규제 완화부터 해달라는 것이 민간의 목소리이다. 이러한 현실은 4차 산업혁명을 대응하는 우리 정부의 정책 기조가 무언가 적극적으로 더 많이 하려는(Do more) 개발연대식 접근 방식에서 벗어나 정부의 적극적 개입을 점차 줄여가는(Do less) 기조가 되어야 함을 시사하는 것이기도 하다. 보다 거시적 차원에서 보면, 4차 산업혁명의 디지털 전환은 지난 70여 년의 압축적 근대화 과정에서 형성된 우리나라의 제도적 틀이 어떤 특성을 가진 것인지 비로소 상세히 들여다보는 계기가 될 것이고, 그 과정에서 그것이 얼마나 디지털 전환에 유리하지 않는 것인지를 계속 체감해가는 과정이 될 것이다. 다시 강조하지만, 우리나라에서 4차 산업혁명의 과정은 결국 ‘제도적 전환’ 이슈로 귀결될 것이다.

이하에서는 이러한 기본적 인식 속에서 우선적으로 고려해야 하는 5가지 정책 과제를 간략하게 살펴보겠다.

(1) 진입규제 완화

□ 현황 및 문제점

2017년 7월 한 민간 보고서가 세계 100대 유니콘⁹⁷⁾ 스타트업 중 57개는 우리나라에서 아예 사업을 할 수 없거나(13개) 조건부로만 가능하다는(44개) 조사 결과를 발표해서 큰 충격을 주었다(아산나눔재단·구글캠퍼스코리아, 2017: 2-3). 이 보고서에서는 어떤 사업을 해도 되는지를 정부가 사전에 열거하는 포지티브식 사업 허가, 기존

97) 스타트업으로서 시가총액 10억 달러 이상의 가치로 평가 받는 기업

사업자나 오프라인 중심의 사업 요구 조건, 실무자의 비공식 행정 지도(그림자 규제), 규제 법률주의로 인한 느린 제도 변화 등이 우리나라의 진입규제가 지닌 문제로 지적되었다(아산나눔재단·구글캠퍼스코리아, 2017: 9-10). 보고서는 진입규제 문제를 보여주는 대표적 사례로 핀테크, O2O, 헬스케어 등 서비스 분야의 사례들을 들었는데(표 5-7), 진입규제의 문제는 스마트 에너지와 같은 제조업 분야에서도 나타날 수 있을 것으로 보인다.

〈표 5-7〉 국내 진입규제 사례

분야	진입규제 내용
해외 송금 서비스	당초 은행만 가능한 서비스를 2017. 7월부터 핀테크 업체에 허용하는 대신 자기자본 10~20억원과 일평균 지급 요청액의 3배에 해당하는 금액을 금융감독원에 예탁하도록 요구해서 영세한 스타트업의 해외 송금 서비스 진출이 어려워짐
로보어드바이저	인공지능 알고리즘을 활용해서 앱이나 웹을 통해 맞춤형 투자 서비스를 제공하는 로보어드바이저는 비대면 투자일임을 금지하는 국내 자본시장법 때문에 기존 증권사의 오프라인 채널에 종속된 서비스만 가능
기관투자자형 P2P 서비스	금융기관에서 자금을 모집해서 개인에게 대출해주는 사업 모델인데, 금지 업무에 해당한다는 금융감독원의 유권 해석이 내려짐
온라인 중고차 거래 플랫폼	온라인으로 중고차 거래를 알선하는 ‘헤이딜러’는 중고차 매매업의 시설 규정을 담고 있는 자동차관리법 개정안이 2015. 12월 통과되면서 폐업 위기에 처했으나, 이후 정부가 시설 및 인력 규제를 철폐하기로 하고 영업을 재개
차량공유 서비스	우버는 2013년 8월부터 국내 영업을 시작했으나 개인 승용차의 공유는 운수사업법 위반으로 규정됨에 따라 현재 택시 부문만 제한적으로 영업
원격 진료	미국(1997), 중국(2014), 일본(2015 확대)은 이미 원격 진료를 허용하고 있고, 특히 중국은 우선 허용, 사후 보완 방식으로 민간의 혁신을 촉진하고 있으나 우리나라는 몇 년째 시범사업에 머물고 있음

자료: 아산나눔재단·구글캠퍼스코리아(2017), pp. 10-16의 내용에서 발췌하여 정리.

이러한 진입규제가 4차 산업혁명의 진행을 방해하는 가장 큰 걸림돌이 되는 이유는 주체 측면과 사업 모델 측면에서 생각해볼 수 있다. 먼저 주체 측면에서 보면 디지털 전환은 주로 산업 경계에서 발생하면서 산업 외부의 ICT 기업과 스타트업이 기존 산업으로 진입하는 방식으로 이루어진다. 따라서 진입규제는 4차 산업혁명의 디지털 전환 과정의 첫 관문과도 같다. 이것이 해결되지 않으면 그 다음 단계는 시작조차 어렵

다. 진입규제가 강한 국가는 결국 디지털 전환을 산업 내 기존 기업들의 주도로 추진할 수밖에 없게 되는데, 이는 산업 내 기존 기업, 외부의 ICT 기업, 스타트업이 경쟁하면서 추진하는 국가에 비해 불리할 수밖에 없는 구조이다.

사업 모델 측면에서 보면 4차 산업혁명은 기존 산업 영역과 ICT가 융복합해서 새로운 사업 모델을 만드는 과정이라고 볼 수 있다. 이를 통해 이전에 없던 새로운 사업 모델이 탄생하는 경우가 많으며, 또 그래야만 혁신적인 비즈니스가 출현할 수 있고 이것이 경제 성장과 고용 창출로 이어질 수 있다. 그런데, 사전열거식 사업허가 체계(포지티브 시스템) 내에서는 새로운 융복합 사업 모델이 탄생할 때 마다 정부로부터 사업 허가를 받아야 하고, 정부는 이 사업 모델을 허용하려 하더라도 규제 법률주의에 따라 법을 개정하거나 새로운 법을 만들기 위해 1~2년의 시간을 소요해야 하는 문제가 있다. 이로 인해 결국 새로운 융복합 사업 모델은 정부에 의해 불허되거나, 허가되더라도 오랜 시간 후에 허가되어서 글로벌 경쟁에 뒤처지게 된다.

사전열거식 진입규제가 혁신을 저해하는 더 깊은 방식은 혁신의 시도를 아예 하지 못하게 막는 것이다. 즉, 법에 명시된 테두리 내에서만 사업을 할 수 있으므로, 그 범위를 벗어나는 영역에서는 혁신의 시도조차 하지 않는 일종의 자가 검열이 이루어지고, 이를 통해 민간의 혁신 활동이 전반적으로 위축되고 있다고 봐야 한다. 우리나라에서 소비자 직보(Direct to Consumer) 유전자 분석 서비스가 몇 가지 소수의 유전자에만 허용된 경우가 그런 사례이다. 그 영역 밖에서는 분석 서비스를 할 수 없기 때문에 아예 시도조차 하지 않든지 처음부터 미국 시장을 겨냥해서 사업을 시작해야 한다.

□ 정책 과제

첫째, 전체 산업에서 진입규제를 완화해야 하는데, 이때 대 원칙은 기존 기업의 이해를 보호하는 것이 아닌 소비자 편익과 안전만을 기준으로 진입규제의 폐기 여부를 고민해야 한다. 예를 들어 차량공유 서비스를 허가할 때는 기존 택시 업계의 보호보다 이를 통해 소비자가 얻을 편익과 잠재적 위험을 따져서, 위험이 무시할만한 하고 소비자 편익이 크다면 허가하는 쪽으로 고려해야 한다. 차량공유 서비스의 허용으로 인해

입게 될 택시 업계의 피해 구제는 다른 수단을 통해 보완하면 된다. 핀테크, 원격 의료, 소비자 직보 유전체 분석 등도 모두 같은 대 원칙 하에 접근해야 한다.

둘째, 사전열거식 포지티브 시스템이 우리 법체계의 근간을 이루고 있어서 이를 전면적인 네거티브 시스템으로 전환하는 것은 사실상 불가능하다는 것이 법 전문가들의 공통적인 견해이다. 따라서 현재의 포지티브 시스템을 유지하면서도 네거티브 시스템의 효과를 거둘 수 있는 보조적 정책 수단을 많이 발굴해서 실험적으로 시행해볼 필요가 있다. 최근 많이 거론되는 규제 샌드박스와 규제 프리존이 그러한 예에 해당한다. 규제 샌드박스는 특정 산업 영역을 선정해서 엄격한 조건 하에 소비자를 대상으로 새로운 사업모델을 시험적으로 실행해 볼 수 있게 하는 제도이다. 규제 프리존은 특정 지역에 특정 업종을 선정해서 그 지역에서는 해당 업종과 관련된 규제를 모두 해제하고 자유로운 사업 활동을 할 수 있도록 허용하는 것이다.

또한 신사업 모델에 대한 민원이 발생했을 때 이를 매우 빠른 기간(예: 2개월) 안에 허용 여부를 결정할 수 있는 범부처적 진입규제 개선 시스템을 조직적으로 갖추는 것을 검토해보아야 한다. 예를 들어 국무조정실에 진입규제 개선 본부를 두고, 여기에 신사업 모델 관련 민원이 접수되면 즉시 관련 부처들의 실무자들을 소집해서 신속하게 검토하고 결정할 수 있는 체계를 구축하는 것이다. 이를 통해 포지티브 시스템과 네거티브 시스템 사이의 간극을 최대한 좁힐 수 있으면 법체계를 바꾸지 않고도 기대하는 효과를 얻을 수 있을 것이다.

(2) 데이터 인프라 확충

□ 현황 및 문제점

4차 산업혁명은 디지털 전환이 심화되는 과정인데, 이를 다른 말로 표현하면 디지털 기술의 발전을 통해 이전에는 활용하기 어려웠던 현실세계와 가상세계의 대규모 데이터를 활용할 수 있게 된 것이라고 할 수 있다. 그 데이터는 과거부터 쌓여 있었으나 적절한 분석 틀이 없어서 활용하지 못했던 것일 수도 있고(예: 인터넷 바둑 기보, CCTV 영상 등), 사물인터넷 기술을 통해 새롭게 방대한 양의 데이터를 확보하게 된

것일 수도 있다(예: 웨어러블에서 얻어진 개인의 생활습관 데이터). 기원이 어떻든 데이터의 수집, 저장, 통합, 활용이 4차 산업혁명 전체를 관통하는 핵심적인 과정이다. 따라서 데이터의 활용을 촉진하기 위한 인프라를 확충하는 것은 4차 산업혁명을 촉진하기 위해 매우 중요한 정책 과제가 된다.

데이터 인프라는 물리적 인프라와 제도적 인프라로 구분할 수 있다. 먼저 데이터의 활용에 관련된 우리나라의 대표적인 물리적 인프라로는 공공 데이터를 제공하는 ‘공공데이터포털’(www.data.go.kr)과 민간 소유 데이터의 거래를 도와주는 ‘데이터스토어’(www.datastore.or.kr)를 꼽을 수 있다. 두 기구의 홈페이지를 통해 현황을 조사한 결과, 2017년 8월 현재 공공데이터포털에는 파일 데이터 20,807종, 오픈 API 2,384종, 표준데이터 46종이 등록되어 있었고, 데이터 스토어에는 파일 데이터 433종, 오픈 API 6,792종, 미술작품 이미지 데이터 38,877종, 사진 작품 이미지 데이터 63,945종 등이 등록되어 있었으며 거래는 총 1,962건이 이루어진 것으로 나타났다(장윤종김석관 외, 2017: 195-196). 두 사이트 모두 아직은 전체적으로 서비스나 거래가 활발하지 않아서 평가하기는 이른데, 공공데이터포털에 대해서는 공간 위치 등 가치 있는 정보가 부족한 점, 전처리 작업에 많은 비용이 소요되는 점, HWP, PDF 등 기계 판독이 어려운 폐쇄형 데이터가 많다는 점이 문제로 지적되기도 했다(아산나눔재단구글캠퍼스코리아, 2017: 24).

우리나라와 달리 해외에서는 민간 시장에서 데이터 거래가 활발하게 이루어지고 있다. 미국의 경우 마케팅이나 부동산 등의 특정 영역에서 전문적으로 활동하는 데이터 브로커 업체가 650개에 달하고 이들의 연매출 규모는 1,560억 달러 규모이다(아산나눔재단구글캠퍼스코리아, 2017: 25). 이와 달리 정부가 직접 주도하여 거래시장을 형성한 사례도 존재한다. 예를 들어 중국은 2014년부터 지방정부가 참여한 7개의 빅데이터 거래소를 개설하여 민간 데이터 거래를 활성화하고 있다(표 5-8).

데이터 관련 제도적 인프라 측면에서는 개인정보 보호 이슈가 가장 중요한 문제이다. 우리나라는 개인정보 보호 관련 규제가 <개인정보보호법>, <의료법> 등 여러 법에 분산되어 있고 엄격하게 규정되어 있어서 개인정보가 포함된 데이터의 활용이 크게 제약되고 있는 상황이다. 이 문제를 해결하기 위해 2016년 7월 관계부처 합동으로

‘개인정보 비식별 조치 가이드라인’이 발표되기도 했으나, 가이드라인으로는 법적 보호를 받을 수 없기 때문에 정식 법제화가 필요하다는 비판이 제기되기도 했다(시사저널e, 2017.5.24.).

<표 5-8> 미국과 중국의 데이터 거래시장 비교

	민간주도 데이터 거래 시장: 미국	정부주도 데이터 거래 시장: 중국
특성	■ 정보보호에 대한 상대적으로 자유로운 규제 (예, 사후 동의) 하에서 다양한 방식의 민간 거래 시장 형성 - 데이터 브로커, 마켓플레이스 등	■ 정부가 직접 개설한 개방형 거래 플랫폼을 통해 민간 참여자간 거래 중재 - 빅데이터 거래소
장점	■ 특정 산업, 이용 목적 등에 따른 전문화, 세분화된 시장 형성 가능 - 마케팅, 부동산, 사물인터넷 등 영역 별 전문 데이터 브로커 및 마켓플레이스 등장	■ 데이터 공급자의 정보 보안 및 유출에 대한 리스크 경감 ■ 정부의 민간 참여 유도를 통한 단기간 내 거래 시장 형성 가능
단점	■ 시장 형성에 장기간 소요 ■ 개인의 프라이버시 침해 가능성 존재	■ 가격결정 및 운영상의 비효율 발생 가능 ■ 민간주도의 거래 시장 전문화 및 다원화 기회 상실
사례	■ 데이터 브로커: Acxiom(마케팅), Corelogic (부동산) 등 ■ Marketplace: DatastreamX(IoT), BDEX (마케팅) 등	■ 2014년 12월부터 2015년 말까지 지방정부 주도의 7개 빅데이터 거래소 개설 ■ 2018년 통합 빅데이터 거래소 개설 목표

자료: 아산나눔재단구글캠퍼스코리아(2017), p. 26.

□ 정책 과제

첫째, 현재의 인프라를 개선하는 것을 포함해서 데이터 유통 활성화를 위한 노력이 필요하다. 공공데이터와 관련해서는 가치 있는 정보의 공유를 확대하고, 전처리 작업을 통해 활용이 용이한 포맷으로 전환시키는 등 데이터의 품질을 제고하는 노력이 필요하다. 또한 정부가 운영하는 데이터 거래소에서 비식별화 조치를 인증해주는 방안도 고려해볼 수 있다. 이를 통해 정부가 인증한 비식별화 데이터는 사용자가 안심하고 활용할 수 있도록 한다면 개인정보 보호 이슈에 대한 하나의 해결책이 될 수도 있을 것이다(장윤종·김석관 외, 2017: 196).

둘째, 어떤 방식으로든 개인정보 보호 문제를 해결해서 개인 정보의 활용을 촉진하

는 것이 필요하다. 개인정보보호법을 준수하면서 개인 데이터의 활용을 촉진할 수 있는 방법은 두 가지로 집약된다. 하나는 적절한 수준의 비식별화 기준을 법제화하고 이에 따라 비식별화 조치를 취해서 개인 데이터를 활용하는 방법이다(장운종·김석관 외, 2017: 197). 위에서 말했듯이 정부 산하기관이 적절한 비식별화 조치에 대해 인증을 해주는 것도 필요해 보인다. 그러나 비식별화 기술의 발전과 동시에 재식별화 기술도 발전하기 때문에 완전한 의미의 비식별화는 불가능하다고 보는 전문가들이 많다. 따라서 법적으로 용인 가능한 비식별화의 구체적 수준과 방식을 엄밀하게 규정한 후, 이 기준을 만족시키는 비식별화 데이터에 대해서는 추후 재식별화가 되더라도 재식별화를 시도한 사람에게만 법적 책임을 묻고 당초 비식별화 데이터를 만든 사람은 면책을 해주는 것이 필요하다.

다른 하나의 방법은 데이터를 각 개인에게 제공한 뒤 목적에 따라 사전 동의를 거쳐 개인들로부터 데이터를 모아서 활용하는 방법(My Data 방식)이다. 이 방법은 사전 동의를 거쳤기 때문에 데이터 활용에 아무 문제가 없다. 병원의 진료 데이터를 각 개인에게 주고, 이를 다시 사전 동의를 거쳐 연구 등 특정한 목적을 위해 모아서 활용하는 것이 대표적인 사례이다. 그러나 이 방법의 적용이 어려운 데이터가 존재하고 개인에게 데이터를 주고 다시 모으는 과정이 복잡하고 오래 걸리는 한계가 있다.

(3) 창업 생태계 선진화

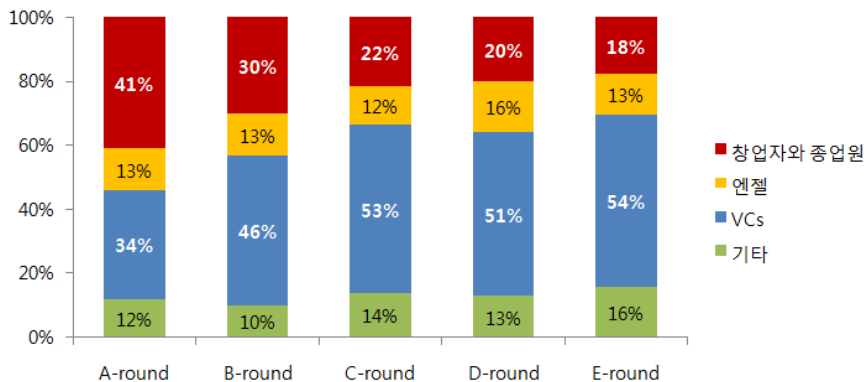
□ 현황 및 문제점

창업 생태계의 선진화는 별도의 연구가 필요한 큰 주제이고, 이와 관련해서 정부의 종합 대책도 여러 차례 수립된 바 있다. 따라서 여기서는 창업 생태계와 관련된 모든 문제를 다루지 않고 그동안의 선행연구들과 정책들이 간과했지만 우리가 보기에 가장 중요한 이슈라고 생각되는 이슈 하나만을 다루려고 한다. 그것은 벤처캐피탈을 포함한 자본시장 제도에 관한 것이다.

우리나라는 본래 대출 중심의 간접금융이 금융 시스템의 근간을 이루고 있었는데, 1990년대부터 벤처기업 육성을 위해 미국식의 직접금융, 즉 벤처캐피탈 제도를 부분

적으로 도입했고, 정부가 모태펀드를 조성해서 투자 자원까지 마련해주고 있다. 그러나 우리의 자본시장 제도를 자세히 살펴보면 미국식의 직접금융 제도가 완전하게 도입된 것이 아님을 알 수 있는데, 우리는 이 부분이 미국식 창업 생태계로 발전하지 못하는 한계가 되고 있다고 생각된다.

[그림 5-6] 벤처캐피탈 투자에 따른 미국 벤처기업의 지분을 변화



자료: Wasserman(2012), p. 279.

벤처 금융제도와 관련해서 우리나라와 미국의 가장 큰 차이는 벤처캐피탈의 역할에 있다. 우리나라는 벤처캐피탈이 투자 기업의 경영에 적극 참여하지 못하고 재무적 투자자의 역할에만 머무는 것이 상례인데, 이는 중소기업창업지원법에서 창업투자회사의 경영지배 목적 투자를 제한하고 있기 때문이다.⁹⁸⁾ 이에 비해 미국은 [그림 5-6]에서 보듯이 평균적으로 두 번째 라운드의 투자 이후 벤처캐피탈이 투자 기업의 대주주가 되고, 세 번째 라운드 이후에는 50%가 넘는 지분이 벤처캐피탈에게 넘어간다.⁹⁹⁾ 그리고 미국의 벤처캐피탈은 이사회를 통해 대주주의 권한을 행사하면서 경영에 적극 개입한다. 여기에는 전문 경영인을 영입해서 투자 기업의 경영을 맡기는 것도 포함된다. 더 나아가 처음부터 벤처캐피탈이 주도해서 창업을 기획하고 추진하는 경우도 많다. 바이오 같이 기술을 토대로 창업이 이루어지는 분야가 대표적인데, 기술을 제공하

98) 구체적으로, 창투사는 경영지배 목적 투자가 성립되면 그 후 6개월에서 7년 사이에 지분을 매각해야 한다.

99) 보통은 한 기업에 3~4개의 벤처캐피탈이 함께 투자하므로, 경영권도 이 벤처캐피탈 신디케이트에 넘어간다.

는 과학자를 영입해서 벤처캐피탈이 전체 창업 과정을 주도하는 경우가 많다. 이 경우 과학자는 보통 5~15% 이내의 소수 지분만을 갖게 되지만 재무적 리스크나 경영에 대한 부담을 지지 않아도 되기 때문에 기술기반 창업이 더 활성화될 수 있다.

또한 우리나라는 코스닥 상장 심사 시 경영 안정성을 위해 창업자 지분을 20% 이상 요구하는 것이 암묵적인 관례이다. 창업자 지분이 20%에 미치지 못할 경우 경영 안정성을 입증할 근거를 제출해야 하기 때문에 창투자들은 보통 투자 기업의 대주주 지분이 20% 이상을 유지하도록 유도한다. 이는 기업은 창업자의 것이고 투자자는 기업 지원 역할에만 머물러야 한다는 전통적 사고를 반영한 것이기도 하다. 이에 비해 미국 나스닥에는 이런 제도가 없다.

벤처캐피탈의 역할과 권한에 대한 이러한 제도적 차이는 창업 생태계의 전반적인 활력과 직결된다. 간단하게 요약하면 미국의 스타트업 생태계에는 창업자가 창업 과정 및 이후의 경영을 주도하는 ‘창업자 주도 모델’과 벤처캐피탈이 경영에 참여하거나 창업 과정 자체를 주도하는 ‘벤처캐피탈 주도 모델’이 공존한다. 창업 초기부터 벤처캐피탈 투자를 연이어 받는 기업은 후자로 귀착될 가능성이 크다. 이에 비해 우리나라는 벤처캐피탈의 투자 여부와 무관하게 모든 경영책임이 창업자에게 귀속되는 ‘창업자 주도 모델’만 존재하고, ‘벤처캐피탈 주도 모델’은 없다. 그런데 ‘벤처캐피탈 주도 모델’의 가장 큰 장점은 리스크를 체계적으로 분산할 수 있다는 것이다. 스타트업은 실패의 위험이 높기 때문에 실패 가능성을 염두에 두고 그 위험을 관리하는 것이 가장 중요한 과제이다. ‘창업자 주도 모델’에서는 창업자에게 이 위험이 집중되는 반면, ‘벤처캐피탈 주도 모델’에서는 벤처캐피탈이 위험을 안게 된다. 그런데 창업자와 달리 벤처캐피탈은 다양한 기업에 투자하는 포트폴리오를 통해 이러한 위험을 체계적으로 분산할 수 있다. 그 결과 ‘벤처캐피탈 주도 모델’에서는 창업자와 투자자 모두 위험 부담이 낮아지므로, 창업자의 역할은 축소되지만 창업은 더 활발하게 일어날 수 있다. 이에 비해 우리나라에서는 기업가정신을 강조하면서 창업을 독려하지만 기대만큼 창업이 활성화되지 못하고 있다. 이는 근본적으로 위험 부담을 창업자 개인에게만 지우는 제도적 한계에 기인한다.

□ 정책 과제

창업투자회사의 경영 지배 목적 투자를 제한하고 있는 중소기업창업지원법 상의 관련 조항을 삭제해서 벤처캐피탈의 경영 참여를 억제하는 제도적 제약을 제거하는 것이 필요하다. 또한 이와 연동해서 코스닥 상장 심사 시 창업자의 지분을 20% 이상 요구하는 관행도 없애야 한다. 물론 그동안 우리나라의 벤처캐피탈은 재무적 투자자로서만 기능해 왔고 미국처럼 투자기업의 경영에 적극 개입할 수 있는 조직 역량을 갖추지는 못한 상태이기 때문에 제도 개선만으로 미국식 생태계가 구현될 것을 기대하기는 어렵다. 그러나 그럼에도 불구하고 우선 제도를 개선해놓으면 민간에서 다양한 시도들이 발생할 수 있고 이를 통해 새로운 조직 역량과 문화가 자리 잡아 갈 수 있기 때문에 제도를 개선하는 것이 가장 먼저 필요하다.

(4) 분산형 R&D 추진(공공 R&D 뉴딜 등)

□ 현황 및 문제점

이제까지 우리 정부는 커다란 기술 변화에 대응하거나 새로운 성장동력을 육성하려 할 때 R&D 투자를 늘리는 동시에 가장 유력한 분야 몇 개를 선정해서 집중 투자하는 ‘선택과 집중’ 전략을 택해 왔다. 그런데 4차 산업혁명에 대한 대응에는 더 이상 이런 방식이 유효하지 않다. 첫째, 4차 산업혁명의 디지털 전환은 ICT가 모든 산업과 사회 부문에 침투하는 분산적 과정이기 때문에 선택과 집중 전략은 적절하지 않다. 여러 분야에 공통적으로 활용될 수 있는 원천기술을 개발하는 것은 필요하겠지만, 특정 응용 분야를 선정해서 우선적으로 육성하는 방식은 적절하지 않다. 둘째, 인공지능 기술의 갑작스런 발전에서 확인되었듯이 최근의 기술 변화는 사전 예측이 매우 어렵고, 정부가 특정 분야를 선정하는 것은 더더욱 어렵다. 우리나라가 지난 15년간 세 번의 정부를 거치면서 성장동력 정책을 추진했음에도 최근 급부상한 딥러닝이 유망 기술에서 빠졌다는 사실은 정부가 유망 기술을 사전에 선정하는 방식의 한계를 잘 보여준다.

□ 정책 과제

모든 부문에 ICT가 침투하는 4차 산업혁명의 분산적 성격과 기술 발전의 불확실성을 고려해서 정부가 자금을 직접 지원하는 R&D 사업도 이에 맞게 분산형으로 추진되는 것이 필요하다. 그 방향성은 기초원천연구와 응용개발연구로 나누어서 생각해볼 수 있다. 우선 기초원천연구와 관련해서는 5대 핵심기술을 비롯한 유망 분야의 원천 기술 개발을 위해 기초연구를 지원하는 것이 정부 R&D 정책의 일차적인 방향이 되어야 한다는 점에 이견이 없을 것이다. 단, 이 경우에도 기술 발전의 예측 불가능성을 고려해서 특정 분야나 기술을 정부가 미리 선정해서 지원하는 것보다 연구자 주도의 상향식 연구를 광범위하게 분산적으로 지원하는 것이 좋다. 이를 통해 위험 부담이 높은 다양한 시도를 격려하고 ‘실패를 위한 공간’을 만들어 줌으로써 딥러닝과 같이 파급 효과가 큰 원천기술이 예기치 못한 분야에서 탄생할 수 있도록 해야 한다.

응용개발연구에서는 민간이 R&D를 주도하고 정부는 제도 개선 등 간접적 지원에 머무는 것이 바람직하지만, 이 부분에서도 정부가 적극적인 역할을 할 수 있는 영역이 있다. 그것은 정부가 주도적으로 해결해야 하는 사회문제와 같은 공공 수요를 기술개발과 연계하는 것이다(장윤종·김석관 외, 2017: 187-189). 즉, 보건, 기후, 재난재해, 치안, 에너지, 교통 등의 분야에서 사회문제를 해결하고 혁신적인 공공 서비스를 제공하기 위한 기술 개발을 정부가 대대적으로 지원하는 것이다. 정부는 이를 통해 사회문제를 해결하는 더 좋은 기술적 대안을 확보할 수 있고, 여기에 참여하는 민간 기업들은 R&D 자금과 더불어 기술개발 성공 후의 안정적인 초기 시장을 확보할 수 있으며, 국내 공공 시장에서의 이력을 기반으로 해외 시장까지 진출할 수 있다. 이렇게 광범위한 공공 수요와 연계해서 정부가 적극적으로 R&D를 지원함으로써, 사회문제 해결과 산업 육성 효과를 동시에 지향하는 방안을 ‘공공 R&D 뉴딜’이라고 부를 수 있다. 뉴딜 정책이 댐과 같은 공공 목적의 토목 사업을 통해 민간 경제에 활력을 불어 넣은 것과 같이 공공 R&D 뉴딜을 통해 공익적 목적을 성취하면서 동시에 산업 발전을 촉진할 수 있다. 특정 산업이나 제품군을 선정해서 선택과 집중 전략을 취하는 것보다 공공 수요가 존재하는 다양한 분야에서 광범위하게 R&D를 지원하는 방식이 4차 산업혁명의 분산적 성격에 더 맞는 R&D 지원 방식이라고 생각된다.

(5) SW 인재 양성 강화

□ 현황 및 문제점

ICT가 모든 산업과 사회 부문에 침투하는 분산적 과정에서 공통적으로 활용되는 기술은 크게 HW, SW, 네트워크, 데이터로 구분될 수 있다. 이 중에서 우리나라는 특히 HW와 네트워크는 강한 반면 SW가 취약하다는 평을 받아 왔다. 특히 고급 SW 인력이 부족해서 앞으로 여러 다양한 산업과 사회 부문이 디지털 전환을 이루려고 할 때 이를 주도할 SW 인력이 부족할 것이 우려된다.

SW 인력 현황을 보면, 미국은 인구 백만 명당 SW 인력이 8,862명인 반면, 우리나라는 미국의 59%인 5,227명에 불과하고, 일본(7,951명)이나 유럽연합(6,466명)보다도 적다(장윤종·김석관 외, 2017: 192). 특히 우리나라는 석박사급 고급 SW 인력이 부족하다. 우리나라는 인구 백만 명당 컴퓨팅 분야 석박사 졸업자가 20명에 불과한 반면, 미국은 84명, 독일은 101명이다(장윤종·김석관 외, 2017: 193).

<표 5-9> 주요국의 SW 분야 종사자 수 비교

구분	한국(2016)	미국(2016)	일본(2015)	EU(2014)
SW 분야 종사자 수(명)	267,900	2,863,000	1,011,000	3,233,000
인구 백만 명당 종사자수(명)	5,227	8,862	7,951	6,466

주: SW산업 범위는 각 국가마다 분류체계가 약간씩 다름. 유럽연합은 인구 5억 명으로 추산
자료: 소프트웨어정책연구소 홈페이지 'SW 산업통계'에서 정리; 장윤종·김석관 외(2017), 192에서 재인용.

<표 5-10> 주요국의 컴퓨팅 분야 졸업자 수(2014)

국가	한국				미국				독일			
학위	학사	석사	박사	합계	학사	석사	박사	합계	학사	석사	박사	합계
졸업자 수	11,584	839	157	12,580	55,425	24,742	1,940	82,107	14,776	7,235	994	23,005
100만 명당 졸업자 수	228	17	3	248	174	78	6	258	182	89	12	284

자료: OECD.Stat 데이터를 가공(<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=RGRADSTY#>); 장윤종·김석관 외(2017), 193에서 재인용.

□ 정책 과제

첫째, SW 분야의 대학 및 대학원 정원을 확대해야 한다. 컴퓨터과학, 계산과학, 데이터과학 등 SW 분야의 대학 정원 확대를 검토하되 특히 선진국에 비해 빈약한 대학원 정원의 확대를 적극 검토해야 한다(장윤중·김석관 외, 2017: 193). 아울러, 이공계 대학생 및 대학원생에 대한 인공지능 교육도 강화해야 한다. 컴퓨터, 인터넷 등 ICT 활용 능력이 단순히 ICT 산업 인력만을 위한 역량이 아닌 것처럼 향후에는 인공지능이 전 산업에 활용될 전망이다. 모든 이공계 학생들이 인공지능 역량을 갖추어야 할 것이다.

둘째, 대학 내 SW 거점 실험실에 대한 지원을 확대해야 한다. SW 분야의 고급 과학기술인력을 양성하는 가장 효과적인 방법은 우수한 대학 실험실에 안정적인 연구비를 지원해서 이 실험실을 통해 우수한 인재들이 연구 경험을 쌓고 배출되도록 하는 것이다. 따라서 SW 분야 고급 인재 양성을 위해 대학 내 거점 실험실이나 센터형 사업을 확대해서 안정적인 연구 환경을 조성하는 것이 필요하다. 현재 대학에 센터를 지정해서 지원하는 사업 중 SW에 특화된 사업은 과기정통부의 SW 스타랩 사업이 있다. 신규 사업을 기획하지 않고 이 사업을 더 확대해서 인공지능, 데이터과학 등의 분야에서 우수 연구실 지원을 확대하는 것도 한 방법이다.¹⁰⁰⁾

100) 이 문단 전체는 장윤중·김석관 외(2017), p. 194에서 인용.

참고문헌

제1장 1절 연구의 필요성 및 목적

- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- 최해욱·최병삼·김석관(2017), 「일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 30, 과학기술정책연구원.
- 중앙일보(2017.7.26.), 「AI가 이끌 4차 산업혁명? 그런 건 없다」, <http://news.joins.com/article/21789342>, 2017.11.10. 접속.
- 중앙일보(2017.9.12.), 「제레미 리프킨 단독 인터뷰, “자동화로 인한 실업 두려워 말라, 인간은 다음 단계로 발 내딛는 것”」, <http://news.joins.com/article/21929695>, 2017.11.24. 접속.

제1장 2절 4차 산업혁명에 대한 기존 논의

- 고든, 로버트 J.(2017), 『미국의 성장은 끝났는가』, 이경남 옮김, 생각의힘. [원문: Gordon, Robert J.(2016), *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War*, Princeton: Princeton University Press]
- 김세움(2016), 「기술진보에 따른 고용대체 고위험군 일자리 비중 분석」, 『노동리뷰』 7월호.
- 김은 외(2017), 『4차 산업혁명과 제조업의 귀환』, 클라우드나인.
- 나준호·최드림(2016), 『미국 독일 일본의 스마트 팩토리 전략』, LG경제연구원.
- 리프킨, 제레미(1996), 『노동의 종말』, 이영호 옮김, 민음사. [원문: Rifkin, J.(1995), *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*, New York: Tarcher]
- 리프킨, 제레미(2012), 『3차 산업혁명: 수평적 권력은 에너지, 경제, 그리고 세계를 어떻게 바꾸는가』, 안진환 옮김, 민음사. [원문: Rifkin, J.(2011), *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*, New York: St. Martin's Press]
- 리프킨, 제레미(2014), 『한계비용 제로 사회: 사물인터넷과 공유경제의 부상』, 안진환 옮김, 민음사. [원문: Rifkin, J.(2014), *The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*, New York: St. Martin's Press]

박가열 외(2016), 『기술변화에 따른 일자리 영향 연구』, 한국고용정보원.

브린올프슨, 에릭 & 앤드루 맥아피(2014), 『제2의 기계시대: 인간과 기계의 공생이 시작된다』, 이한음 옮김, 청림출판. [원문: Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee(2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, New York: W. W. Norton & Company]

슈밥, 클라우스(2016), 『클라우스 슈밥의 제4차 산업혁명』, 송경진 옮김, 새로운 현재. [원문: Schwab, Klaus(2016), *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum]

임재현(2015), 「다시 시작하는 인터스트리 4.0」, 포스코경영연구원 POSRI 보고서.

장윤중·김석관 외(2017), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.

조호정(2013), 「독일의 창조경제: Industry 4.0의 내용과 시사점: 제조업의 진화 전략이 필요하다」, 『현대경제연구원 VIP 리포트』, 13-36(2013.10.29.).

중앙일보(2017.7.26.), 「AI가 이끌 4차 산업혁명? 그런 건 없다」, <http://news.joins.com/article/21789342>, 2017.11.10. 접속.

포드, 마틴(2016), 『로봇의 부상: 인공지능의 진화와 미래의 실직 위협』, 이창희 옮김, 세종서적. [원문: Ford, Martin(2015), *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*, New York: Basic Books]

Arntz, M. et al.(2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 189, Paris.: OECD Publishing, <http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf>, 2017.11.16. 접속.

BMBF(Bundesministerium für Bildung und Forschung)(2013), *Securing the Future of German Manufacturing Industry: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0*, http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf, 2017.11.11. 접속.

Davis, N.(2016), “What Is the Fourth Industrial Revolution?”, Paper Presented at 2016 World Economic Forum, January 19, 2016, <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-fourth-industrial-revolution/>, 2017.11.11. 접속.

Frey, C. B. and M. A. Osborne(2013), “The Future of Employment: how susceptible are jobs to computerisation?”, Oxford Martin School Working Paper. <https://www.ox>

- fordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf, 2017.11.10. 접속.
- Frey, C. B. et al.(2016), *Technology at Work v2.0: The Future is Not What It Used to Be*, Citibank, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf, 2017.11.16. 접속.
- German Trade & Invest(2014), *Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future*.
- Manyika, J. et al.(2017), *A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity*, McKinsey Global Institute.
- Plattform Industrie 4.0 홈페이지, "The background to Plattform Industrie 4.0", <http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/ThePlatform/PlattformIndustrie40/plattform-industrie-40.html;jsessionid=9CC6D10B740546CD5623C85244874186>, 2017.9.1. 접속.
- Rifkin, J.(2016), "The 2016 World Economic Forum Misfires With Its Fourth Industrial Revolution Theme", *Huffington Post* 2016.1.14일자 온라인 기사, https://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/the-2016-world-economic-f_b_8975326.html, 2017.1.10 접속.
- Schwab, K.(2015), "The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond", *Foreign Affairs* 2015.12.12일자 기사. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>, 2017.11.10. 접속.
- Solow, R.(1987), "We'd Better Watch Out", *New York Times Book Review*, July 12, 1987, p. 36, <http://www.standupeconomist.com/pdf/misc/solow-computer-productivity.pdf>, 2017.11.16. 접속.
- Syverson, C.(2013), "Will History Repeat Itself?", *International Productivity Monitor* 25, pp. 37-40.
- Wahlster, W.(2011), "Vorarbeiten zu Industrie 4.0: Die Allianzen ADiWa und SemProM", presented at the <Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion(FU), Strategieworkshop "Industrie 4.0">, acatech Hauptstadtbüro, Berlin, 2011. 6. 27, http://www.res-com-project.org/tl_files/music_academy/Dokumente/Vorarbeiten_zur_Industrie_4_0_Die_Allianz_ADiWa_und_SemProM.pdf, 2017.11.10. 접속.
- WEF(2016), *The Future of Jobs: Employment, Skills, and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf, 2017.11.16. 접속.

제1장 3절 역사는 산업혁명에 대해 무엇을 가르쳐주는가?

공학교육연구센터(2004), 『공학교육연구센터 구축: 2차년도 사업 결과 중간 보고서(하권)』, 산업자원부, 2004.4.30.

김중현(1984), 『근대경제사』, 경문사.

김중현(2006), 『영국 산업혁명의 재조명』, 서울대학교출판부.

네이버 지식백과, “세계화”, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=796041&cid=46634&categoryId=46634>, 2017.12.22. 접속.

매일경제신문 편(2000), 『디지털 지식혁명』, 매일경제신문사.

송성수(2007), 「산업혁명기의 기술혁신에 미친 과학의 영향」, 『서양사론』, 94, pp. 229-246.

송성수(2009), 『기술의 역사: 펜식기에서 유전자 재조합까지』, 살림.

송성수(2013), 『공학윤리의 쟁점』, 생각의 힘.

송성수(2015), 『사람의 역사, 기술의 역사』 제2판, 부산대학교출판부.

송성수(2017), 「역사에서 배우는 산업혁명론: 제4차 산업혁명과 관련하여」, 『STEPI Insight』, 207, 2017.2.1.

이영희(1994), 『포드주의와 포스트포드주의』, 한울.

차명수(1992), 「산업혁명」, 배영수 편, 『서양사 강의』, 한울아카데미, pp. 305-336.

최경화송성수(2011), 『과학기술로 세상 바로 읽기』, 북스힐.

홍성욱(2002), 『네트워크 혁명, 그 열림과 닫힘』, 들녘.

Bell, D.(1973), *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, New York: Basic Books.

Bell, D.(1989), “The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences”, *Dissent*, 36(2), pp. 163-176.

Bunch, B. and A. Hellemans(1993), *The Timetables of Technology*, New York: Simon & Schuster.

Castells, M.(1996), *The Rise of the Network Society*, vol. 1, New York: Wiley & Blackwell
[국역: 김목한 외 옮김, 『네트워크 사회의 도래』, 한울아카데미, 2003].

Chandler, A. D.(1977), *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Chandler, A. D.(1990), *Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cowan, R. S.(1983), *More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave*, New York: Basic Books [국역: 김성희 외 옮김, 『과학기술과 가사노동』, 학지사, 1997].
- Galor, O.(2005), “From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory”, P. Aghion and S. Durlauf, eds., *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1 (North-Holland: Elsevier), pp. 171-193.
- Geddes, P.(1910), *Cities in Evolution*, London: Williams & Norgate.
- Gerschenkron, A.(1962), *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hughes, T. P.(1987), “The Evolution of Large Technological Systems”, W. E. Bijker, et al (eds.), *The Social Construction of Technological Systems*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 51-82 [국역: “거대 기술시스템의 진화”, 송성수 역음, 『과학기술은 사회적으로 어떻게 구성되는가』 새물결, 1999, pp. 123-172].
- Hughes, T. P.(2004), *American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm*, 2nd ed., Chicago: Chicago University Press [국역: 김명진 옮김, 『현대 미국의 기원: 발명과 기술적 열정의 한 세기, 1870~1970』 총2권, 나남, 2017].
- Landes, D. S.(1969), *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Latour, B.(1983), “Give Me a Laboratory and I Will Raise the World”, K. Knorr-Cetina and M. Mulkay, eds., *Science Observed*, Beverly Hills: Sage, pp. 141-170.
- Mantoux, P.(1906), *La Revolution industrielle au XVIIIe siecle*, Paris [국역: 정윤희, 김종철 옮김, 『산업혁명사』 총2권, 창작과 비평사, 1987].
- Mathias, P. and J. Davis, eds.(1989), *The First Industrial Revolutions*, Oxford: Oxford University Press.
- NSF(2002), *Converging Technologies for Improving Human Performance*, Washington D.C.: National Science Foundation.
- Ohmae, K.(1990), *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*, New York: Harper Business.

- Richta, R., ed.(1969), *Civilization at the Crossroads: Social and Human Implications of the Scientific and Technological Revolution*, Prague: International Arts and Sciences Press.
- Rifkin, J.(2011), *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*, New York: St. Martin's Press [국역: 안진환 옮김, 『3차 산업혁명: 수평적 권력은 에너지, 경제, 그리고 세계를 어떻게 바꾸는가』, 민음사, 2012].
- Ruggles, R. and D. Holtshouse, eds.(1999), *The Knowledge Advantage*, Oxford: Capstone [국역: 매일경제 지식부 옮김, 『지식사회의 미래』, 매일경제신문사, 2001].
- Toffler, A.(1980), *The Third Wave*, New York: William Morrow Co. Ltd. [국역: 이규행 감역, 『제3물결』 (한국경제신문사, 1989)].
- Toynbee, A.(1884), *Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England*, London: Longmans, Green & Co.

제2장 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망의 틀

- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 증장기 종합대책」.
- 김형택 외(2017), 『2017 IT산업 메가트렌드』, 한국정보산업연합회.
- 브린올프슨, 에릭 & 앤드루 맥아피(2014), 『제2의 기계시대: 인간과 기계의 공생이 시작된다』, 이한음 옮김, 청림출판. [원문: Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee(2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, New York: W. W. Norton & Company]
- 슈밥, 클라우스(2016), 『클라우스 슈밥의 제4차 산업혁명』, 송경진 옮김, 새로운 현재. [원문: Schwab, Klaus(2016), *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum]
- 이재원(2016), 「제4차 산업혁명: 주요국의 대응현황을 중심으로」, 한국은행.
- 이지효(2016), 『대담한 디지털 시대』, 알에이치코리아베인앤컴퍼니.
- 장윤중·김석관 외(2017), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.
- 정보통신기술진흥센터(2016), 「주요 선진국의 제4차 산업혁명 정책동향」, 『해외 ICT R&D 정책동향』.

- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 215, 과학기술정책연구원.
- 최해옥·최병삼·김석관(2017), 「일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 30, 과학기술정책연구원.
- Cordes, F. and N. Stacey(2017), *Is UK Industry ready for the Fourth Industrial Revolution?*, The Boston Consulting Group.
- Shahyan, K.(2016), *Leadership in the digital age: A study on the effects of digitalisation on top management leadership*, Master Thesis, Stockholm Business School.
- 經濟産業省(2016), 「新産業構造ビジョン: 第4次産業革命をリードする日本の戦略」, http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf, 2017.1 1.25. 접속.

제3장 1절 산업인터넷과 스마트공장

- 나준호·최드림(2016.12.28.), 「미국 독일 일본의 스마트 팩토리 전략」, LG경제연구원.
- 산업통상자원부(2014.6.26.), 「제조업 혁신 3.0 전략」.
- 산업통상자원부(2017.4.20.), 「2025년까지 스마트공장 3만개 구축으로 4차 산업혁명 선도」. 산업통상자원부 보도자료.
- 삼성SDS 홈페이지, https://www.samsungsds.com/global/ko/about/news/1189602_1507.html, 2017.8.16. 접속.
- 스마트공장추진단(2016), 『4차 산업혁명, 스마트공장에서 답을 찾다: 2016 스마트공장 지원사업 참여기업 우수사례집』, 산업통상자원부스마트공장추진단.
- 장윤중·김석관 외(2017), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.
- 장재현·정재훈(2016.5.), 「스마트 팩토리, 산업 인터넷 혁명의 서곡」, 『LG Business Insight』, 2016.5.4., LG경제연구원.
- 조용현·홍충기·이미순(2015.12.), 『중소기업 가치창출 패러다임 변화와 미래지원체계 연구』, 중소기업연구원.
- 중앙일보(2017.3.5.), 「뿌리기업의 '변신'...스마트 팩토리 '동양 피스톤'을 가다」.
- 최병삼 외(2017), 『글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)』, 과학기술정책연구원.

- 홍재근(2016.12), 『제조기업의 생산성 고도화 지원 방안 연구: 제4차 산업혁명 시대를 맞이하는 영세 제조기업을 중심으로』, 중소기업연구원.
- Alessi, Christopher(2016.3.6.). “GE, Siemens vie to reinvent manufacturing by harnessing the cloud”, *Wall Street Journal*.
- Annunziata, M.(2015.10.), “The Moment For Industry, GE”
- Evans, P. C. and M. Annunziata(2012), “Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines”, GE
- FA저널 Smart Factory(2015.12.14.), 「LS산전의 자동화 시스템 기반 스마트팩토리 성공사례」
- GE(2015.10.29.), “Aviation in the Digital Age”, YouTube 영상, https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg, 2017.9.4. 접속.
- GE(2016.2), “Predix: The Industrial Internet Platform(Platform Brief)”
- GE(2016.11.), “Predix: The Industrial Internet Platform”
- Goldman Sachs(2016.4.), “Factory of the Future: Beyond the Assembly Line”
- Google Finance, <https://www.google.com/finance?q=NYSE%3AGE&fstype=ii&ei=LbWvWdC7G8vQ0wTij6OoCw>, 2017.9.6 접속
- Hancock, T.(2017.4.24.), “Adidas boss says large-scale reshoring is ‘an illusion’”, *Financial Times*.
- Iansiti, M. and K. R. Lakhani(2014), “Digital ubiquity:: How connections, sensors, and data are revolutionizing business”, *Harvard Business Review* 92. Nov. 2014.
- Industrie 4.0 홈페이지, <https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html>, 2017.10.20. 접속.
- Kukhnin, A. et al.(2016.9), “Siemens: Solid execution, market agrees”, Credit Suisse.
- LG CNS 홈페이지, <http://www.lgcns.co.kr/v3/Solution/SmartFactory>, 2017.8.16. 접속.
- Ramon, S.(2016.12.3.), “Siemens and General Electric gear up for the internet of things”, *The Economist*.
- Siemens(2017), “MindSphere: White Paper”
- SK주식회사C&C블로그, <http://skccblog.tistory.com/2910>, 2017.8.16. 접속.
- WEF(2015.1.), *Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services*, World Economic Forum.

Weinberger, M.(2016.11.15.), "GE says its software for smart factories and the 'Internet of Things' is now a \$6 billion business", *Business Insider*, <http://www.businessinsider.com/ge-predix-6-billion-business-2016-11>, 2017.9.6. 접속.

World Bank Databank, <http://databank.worldbank.or>, 2017.9.1. 접속.

제3장 2절 자율주행차

고태봉(2016), 「자동차 미래에 대한 소고」, 하이투자증권.

로봇신문(2015.3.29.), 「[월간로봇]자율주행자동차의 역사: 말 없는 마차가 사람 없는 자동차로.

립슨, 호드 & 멜바 걸만(2017), 『넥스트 모바일, 자율주행 혁명』, 더퀘스트.

문용권 외(2017), 「자율주행의 핵심: 정밀지도」, KTB 투자증권.

박경민 외(2016), 『자동차 자율주행 규제 완화 고용영향평가 연구』, 한국노동연구원.

박만우(2016), 「테슬라 모델3 열풍을 통해서 본 커넥티드카(connected car)의 미래와 전망」, 디지
에코 보고서.

박성용(2017), 「Plug-in Electric Vehicle Driving to a sustainable future」, 국제 미래자동차
포럼(2017.6.29.) 발표자료.

박형근(2016), 「자율주행자동차를 둘러싼 논란」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.

시사위크(2017.9.18.), 「구글, 자율주행차 개발에 6년간 11억 달러 투자」.

연합뉴스(2016.10.27.), 「퀄컴, 470억 달러에 NXP 인수...반도체업계 최대 규모 인수합병」.

연합뉴스(2017.8.25.), 「테슬라 완전자율주행 꿈 깨지나...엔지니어들 줄줄이 그만둬」.

이기형·김혜란(2016), 『자율주행자동차 보험제도 연구』, 보험연구원.

이백진(2017), 「자율주행 자동차에 대한 소비자 선호도와 교통계획 분야의 대응과제」, 『국토정책
Brief』, 2017.1.23., 국토연구원.

이석호(2016), 「자율주행차 운행 관련 보험시장 영향 및 시사점」, 『금융포커스』, 25권 24호

이승재(2016), 「공유의 시대 - 자동차산업에 미치는 영향」, 흥국증권.

이재관(2015), 「자율주행자동차 동향과 전망」, 『융합 Weekly TIP』, 융합연구정책센터.

정구민(2017a), 「실험실 밖으로 나온 자율주행 기술」, 『테크M 48호』(2017.4.)

정구민(2017b), 「아우디 A8의 세계 최초 자율주행 3단계 상용화 의미는」, 『테크M』(2017.9.)

- 정지형 외(2014), 「스마트기술의 발전과 고용환경 변화 전망」, 『전자통신동향분석』, 29(2): 1-15, 한국전자통신연구원.
- 조선비즈(2015.1.21.), 「사람 손 안 대는 車, 5년 내 거리 누비고… 스스로 주차도 척척」.
- 조선비즈(2016.7.18.), 「日 소프트뱅크, 모바일 반도체 1위 ARM 전격 인수…로봇·AI·IoT 융합시대 그린다」.
- 조선비즈(2017.3.13.), 「인텔, 153억달러에 모빌아이 인수…"자율주행 분야서 급도약"」.
- 차원용(2017), 「누가 가장 뛰어난 자율주행차를 만드는가」, 『오토모티브』, 2017.5.
- 최솔지(2017), 「자율주행자동차의 현주소, 그리고 향후 비즈니스 기회」, 『인사이터스』, 2017.3.7., http://www.insightors.com/portfolio_page/column_autonomous-vehicle/, 2017.8.20. 접속.
- Andrew, T.(2016), "New Tesla AutoPilot Hardware". Medium Blog, <https://medium.com/@andrewt3000/new-tesla-autopilot-hardware-d180add8f38> 2017.9.23. 접속.
- AT Kearney(2016), *How Automakers Can Survive The Self-Driving Era*.
- Bardt, H.(2017), "Autonomous Driving a Challenge for the Automotive Industry", *Intereconomics*, 52(3), pp. 171-177.
- Barter, P.(2013), "Cars are parked 95% of the Time; Let's check!", Reinventing Parking, <https://www.reinventingparking.org/2013/02/cars-are-parked-95-of-time-lets-check.html>, 2017.8.20. 접속.
- BCG(2015), *Revolution in The Driver's Seat: The Road to Autonomous Vehicles*, Boston Consulting Group.
- Business Insider(2017.1.16.), "Google made a Brilliant Pivot to Turn Around Its Self-Driving-Car Struggles"
- Clements, L. M. and K. M. Kockelman(2017), "Economic Effects of Automated Vehicles", Working Paper of Univ. of Texas, http://www.cae.utexas.edu/prof/kockelman/public_html/TRB17EconomicEffectsofAVs.pdf, 2017.8.20. 접속.
- Condliffe, J.(2017), "This Image Is Why Self-Driving Cars Come Loaded with Many Types of Sensors", *MIT Technology Review*, 2017.7.21.
- Dethe et al.(2016), "Google Driverless Car", *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 2(2), pp. 133-137.

- Dokic, J. et al.(2015), *European Roadmap: Smart Systems for Automated Driving*, European Technology Platform on Smart System Integration(EPoSS).
- Fagnant, D. J. and K. Kockelman(2013), *Preparing a Nation for Autonomous Vehicles: Opportunities, Barriers and Policy Recommendations*, Eno: Center for Transportation, <https://www.enotrans.org/wp-content/uploads/AV-paper.pdf?x43122>, 2017. 8.20.접속.
- Kakiuchi, S. et al.(2014), "Car Electronics Transforms Supply Chain: Opportunity to Create Value in Tier-0 and Super Tier-2", Morgan Stanley MUFG Research.
- KPMG(2015a), *Connected and Autonomous Vehicles: The UK Economic Opportunity*.
- KPMG(2015b), *Automobile Insurance in the Era of Autonomous Vehicles*
- Leveque, F.(2016), "Paradigm Shift from 'Best Driving Car' to 'Best Driven Car'"
- Mckinsey&Company(2016), *Automotive Revolution - Perspective Towards 2030*
- NewsWire(2016.8.17.), "Velodyne LiDAR Gears Up for the Autonomous Revolution with Investments from Ford and Baidu"
- OECD International Transport Forum(2015), *Automated and Autonomous Driving: Regulation under Uncertainty*, Corporate Partnership Board Report.
- San Francisco Chronicle(2017.5.20.), "Partner up! Self-driving car firms form tangled web of alliances"
- Schmidhuber, J.(2009). "Prof. Schmidhuber's highlights of robot car history". <http://people.idsia.ch/~juergen/robotcars.html>, 2017.8.20. 접속.
- Wadud, Z.(2016), "Self-Driving Cars: Will They Reduce Energy Use?", Mobility & Energy Futures Series, Univ. of Leeds, http://www.its.leeds.ac.uk/fileadmin/documents/research/MobilityEnergyFutures_-_SelfDrivingCars.pdf, 2017.8.20. 접속
- Waymo 홈페이지, <https://waymo.com/>, 2017.8.20. 접속.
- WHO(2017), "Fact Sheet No.310: The Top Ten Causes of Death", updated January 2017.
- Youtube 영상(Tesla 자율주행 시연 영상), <https://youtu.be/VG68SKoG7vE>, 2017.8.20. 접속.
- Youtube 영상(Audi A8 자율주행 시연 영상), <https://youtu.be/X17FKKok0pE>, 2017.8.20. 접속.
- 内閣府(2017), 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 自動走行システム研究開発計画
- 国土交通省(2017a), 公募型「実証実験」の地域選定について
- 国土交通省(2017b), 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

제3장 3절 스마트 에너지

권승문 외(2016), 「신재생에너지산업의 경제적 파급효과 분석」, *Journal of Climate Change Research*, 7(1), pp. 59-68.

김영환(2014), 「전력산업의 변화와 미래」, 전력거래소.

매일경제(2016.12.27.), 「인공지능, 에너지비용 연 70% 줄였다」.

서장철(2014), 「사물인터넷(IoT)에 의한 전력인프라의 진화」, *Journal of Electric World*, Special Issue2, pp. 32-36.

심성화이성인(2015), 『융복합 기술과 연계한 에너지수요관리 추진전략 연구(1차년도)』, 에너지경제연구원.

이유수(2016.9.), 『에너지 프로슈머 활성화를 위한 정책방향』, 에너지경제연구원.

이유수(2017), 「4차 산업혁명과 에너지 패러다임의 전환」, 『Future Horizon』, 과학기술정책연구원.

이지효(2016), 『대담한 디지털 시대』, 알에이치코리아베인앤컴퍼니.

이투데이(2015.12.1.), 「KT, ‘에너지 관제센터’ 개소… ICT 기술로 에너지 관리」.

장두석(2010), 「스마트그리드 산업의 동향 및 산업화 방안」, 산은경제연구소

조선비즈(2017.1.5.), 「4차산업 생생현장④ 인공지능으로 에너지 70% 절약...KT 에너지관제센터를 가다」.

한국에너지공단(2015), 『2015 재생에너지 현황 보고서』.

Agora Energiewende(2015), *Understanding the Energiewende: FAQ on the ongoing transition of the German power system*.

Global Industry Analysts(2015), “The Global Smart Grid Market: Trends, Drivers & Projections”, http://www.strategyr.com/MarketResearch/Smart_Grid_Market_Trends.asp, 2017.9.1. 접속.

IBM(2010), “How IBM innovates”

IBM(2016), “A Framework to Optimally Plan and Orchestrate Energy Systems of the Future”

I-Scoop 홈페이지, “Digital Transformation: Focus on The Utilities Industry”, <https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digital-transformation-focus-on-the%20Utilities%20industry/>, 2017.9.20. 접속.

KB금융지주경영연구소(2012), 「스마트 그리드의 이해와 전망」.

- KEPCO(2016.10.6.), “New Energy Biz. Model Based on SG & Strategies for Overseas Cooperation”
- Land, M.(2016), “From Industry 4.0 to Energy 4.0: Future Business Models”, Bird&Bird.
- MarketsandMarkets.com(2015), “Internet of Things(IoT) in Energy Market by Systems & Solutions(Predictive Asset Maintenance, Connected Logistics, Security, Energy Analytics, IoT Platform, Energy Management), by Application(Oil & Gas, Mining), by Services & by Regions - Global Forecast to 2020”, <http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/iot-energy-market-251659593.html>, 2017.9.20. 접속.
- Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project(2015), *Technology Performance Report: Highlights*.
- Pacific Northeast Smart Grid Demonstration Project 홈페이지, <http://www.pnwsmartgrid.org>, 2017.7.21 접속.
- Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project Newsletter(March-April, 2015), http://www.pnwsmartgrid.org/docs/newsletter_spring2015.pdf, 2017.7.21 접속.
- Siemens 홈페이지, <http://m.siemens.co.kr/aboutus/energy-management.asp>, 2017.7.21. 접속.
- SparkLabs(2016), “Internet of Things & Hardware: Industry Overview 2016”
- The Economist(2016.1.21.), “Healthcare to Benefit Most from the Fourth Industrial Revolution, Executives Predict”.
- WEF(2016.1), *Digital Transformation of Industries: Electricity Industry*, World Economic Forum White Paper.
- WEF(2016.6.), “The Electricity Industry: Uncovering Value Chain Through Digital Transformation”, World Economic Forum Digital Transformation Initiative 발표 자료, <http://slideplayer.com/slide/10657043/>, 2017.8.10. 접속.

제4장 1절 차량공유 서비스: 우버 사례를 중심으로

- 국토교통부(2016.11.21.), 「제1차 택시운송사업 발전 기본계획(안)」, 국토교통부 고시 제2016-763호, http://www.molit.go.kr/USR/BORD0201/m_69/DTL.jsp?mode=view&idx=228259, 2017.7.20. 접속.
- 강상욱(2015), 「스마트폰 앱 기반 택시산업현황 조사 및 시사점」, 『이슈페이퍼』 2015-04, 한국교통연구원.

- 강상욱·서영욱·이민호(2015), 『우버(Uber)의 출현과 택시시장의 변화: 시장의 교란자인가, 새로운 서비스 모델인가』, 한국교통연구원.
- 김민정·이화령·황순주(2016), 『공유경제에 대한 경제학적 분석: 기대효과와 우려요인 및 정책적 함의』, 연구보고서 2016-11, 한국개발연구원.
- 백은경, 「4차산업혁명과 자율주행 시대를 대비한 모빌리티 전략」 발표자료. (우버코리아 제공자료, 발표 년도 미상)
- 원동호(2016), 「카셰어링과 자율주행의 결합으로 보는 자동차 시장의 미래」, 『Kotra 해외시장뉴스』, 2016-08-22.
- 한국경제(2017.5.3.), 「공유경제 반영토록 GDP통계 개선해야」, <http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2017050356241>, 2017.7.15. 접속.
- Berger, T., C. Chen and C. B. Frey(2017), "Drivers of disruption? Estimating the Uber effect". Oxford Martin School Working Paper.
- Business Report(2014), "Uber Invasion - Baton Rouge Joins a Global Evolution in Ground Transportation", <http://bit.ly/2vw82sV>, 2017.7.15. 접속.
- CNBC(2017), "Self-Driving Taxis Like Uber's Will Disrupt Public Transport Networks, Study Says", <https://www.cnn.com/2017/09/29/self-driving-taxis-like-uber-will-disrupt-public-transport-study.html>, 2017.10.15. 접속
- Juggernaut(2017.12.28.), "How Uber Works: Insights into Business & Revenue Model", <http://bit.ly/1VrEs9g>, 2018.2.20. 접속.
- The New York Times(2016.6.20.), "Why Uber Keeps Raising Billions", <https://www.nytimes.com/2016/06/21/business/dealbook/why-uber-keeps-raising-billions.html>, 2017.7.15. 접속
- van Nieuwenhuizen, O.(2016.12.), "New Data Reveals Uber's Economic Impact in France", <http://bit.ly/2enOkEU>(BCG 조사결과 참조), 2017.7.15. 접속

제4장 2절 디지털 헬스케어

- 강희정 외(2015), 『보건의료 빅데이터 활용을 위한 기본계획 수립』, 한국보건사회연구원.
- 건강보험심사평가원(2014), 『국내의료기관 의료정보화 현황조사』.
- 관계부처합동(2016.7.1.), 「개인정보 비식별 조치 가이드라인 발간」, 관계부처합동 보도자료.
- 김영학(2017.3.22.), 「병원정보 기반의 의료 빅데이터 활용」, 『ICT Convergence Korea』 발표자료.

- 김치원(2016), 『의료, 4차 산업혁명을 만나다: 디지털 헬스케어 비즈니스의 모든 것』, 클라우드나인.
- 뉴스핍(2016.10.6.), 「[핫종목] 테라젠이텍스 'DTC 시장 확대... 추가 매출 기대」, <http://www.newspim.com/news/view/20161006000171>, 2017.2.13. 접속.
- 도염임 외(2014), 「건강관리를 위한 웨어러블 디바이스의 사용성과 지속성에 영향을 미치는 요인에 대한 탐색 연구: 기술, 심리, 인터랙션 융합 관점의 사용자 경험 고찰」, 『정보과학회지』, 32(11), pp. 37-45.
- 매일경제(2016.6.23.), 「테라젠이텍스, 개인 유전체 분석 DTC서비스 시장 진출... '유전체 분석 대중화 열겠다」, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=450776>, 2017.2.12. 접속.
- 매일경제(2017.1.11.), 「유전체분석 비용 100달러까지 떨어지나」, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2017&no=25685>, 2017.8.9. 접속.
- 메디게이트(2017.7.18.), 「대형병원들 '의료영상데이터 선점: 영상분야 인공지능 활용 위해 센터 구축 붐」, <http://www.medigatenews.com/news/3576182683>, 2017.8.1. 접속.
- 메디칼타임즈(2017.3.13.), 「개인건강기록(PHR) 플랫폼, '4차 산업혁명' 선도」, <http://www.medicaltimes.com/News/1110581>, 2017.7.27. 접속.
- 메디칼타임즈(2017.10.31.), 「왓슨 도입 병원들 한목소리 "수거반영 요구하겠다"」, <http://www.medicaltimes.com/Users4/News/newsView.html?ID=1114721>, 2017.11.1. 접속.
- 미래창조과학부(2016.8.10.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」, 미래창조과학부 보도자료.
- 벤처스퀘어(2016.12.6.), 「엠펙트케어, 영유아 발열 관리 '써모케어 AI' 출시... IBM 왓슨 API 연동」, <http://www.venturesquare.net/739534>, 2017.8.2. 접속.
- 보건복지부(2016.5.17.), 「이제 '내 손안의 보건소'로 건강관리 받으세요: 보건소 모바일 헬스케어 시범사업 설명회 개최」, 보건복지부 보도자료.
- 보건복지부(2016.6.7.), 「동네의원 중심의 만성질환 관리 강화: 제8차 건강심에 통합적 만성질환 관리 수가 시범사업 계획 보고」, 보건복지부 보도참고자료.
- 보건복지부(2016.6.29.), 「비의료기관 직접 유전자검사 실시 허용 관련 고시 제정, 6.30일 시행」, 보건복지부 보도자료.
- 보건복지부(2017.5.4.), 「의료기관 간 진료정보교류사업 본격 확산 추진」, 보건복지부 보도자료.
- 뷰노코리아 홈페이지, <https://vuno.co/business>, 2017.7.31. 접속.

- 산업통상자원부(2017.4.17.), 「4차 산업혁명 주도를 위한 바이오헬스 산업 발전 전략」.
- 생명공학정책연구센터(2017.1.19.), 「차세대염기서열분석(NGS) 기반 유전체 동향」, 『BioINwatch』 17-6.
- 서울아산병원 헬스이노베이션빅데이터센터 홈페이지, <http://bigdata.amc.seoul.kr/asan/depts/bigdata/K/deptMain.do>, 2017.7.27. 접속.
- 시스저널e(2017.5.24.), 「개인정보 비식별화, 가이드라인보다 입법 대응을」, <http://www.sisajournal-e.com/biz/article/169323>, 2017.8.8. 접속.
- 식품의약품안전처(2015.7.10.), 「의료기기과 개인용 건강관리(웰니스)제품 판단기준」, 식품의약품안전처 고시.
- 식품의약품안전처(2016.12.), 「빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인(안)」.
- 식품의약품안전처(2017.4.18.), 「식약처, 가상·증강현실(VR·AR)적용 의료기기 허가·심사 기본방안 마련을 위한 전문가 협의체 출범」, 식품의약품안전처 보도자료.
- 아시아경제(2016.3.22.), 「[국, 왜그래 애플, 유전자 분석 기업과 손잡고 새 리서치 킷 공개」, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016032206290421874>, 2016.7.6. 접속.
- 아시아경제(2017.1.24.), 「실제 당뇨 환자들이 개발한 혈당관리 앱 ‘닥터 다이어리’ 출시 주목」, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016101715594397794>, 2017.7.27. 접속.
- 엠트리케어 홈페이지, <http://mtreesoft.co.kr/ko/mobile.html>, 2017.8.2. 접속.
- 연합뉴스(2016.7.14.), 「美 1인당 의료비 지출, 사상 첫 1만 달러 돌파 예상」, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/07/14/0200000000AKR20160714112100009.HTML>, 2017.10.13. 접속.
- 이명수(2015), 「『진료정보교류 시스템 구축』을 통한 효과적인 의료서비스 적시 제공 필요」, 국회의원 이명수 2015 국정감사 종합감사 보도자료, 2015.10.8., www.mslee.co.kr, 2017.5.7. 접속.
- 이명화 외(2016), 『바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할』, 과학기술정책연구원.
- 이진수(2014), 「디지털 헬스케어 플랫폼과 주요기업 동향」, 한국보건산업진흥원(KHIDI) 보건산업브리프 Vol.140.
- 장민홍(2017.7.18.), 「인공지능 의료 이미지장: 영상의학, 디지털 병리학 솔루션 및 구축전략」, 『인공지능 의료 진단/예측/치료 최신분석과 적용사례 및 도입전략 세미나』 자료집, 산업교육연구소 주최 세미나.

- 조선비즈(2017.2.6.), 「쓰리빌리언, 타액으로 4000개 희귀질환 진단 세계 최초 상용화」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/02/06/2017020602030.html, 2017.2.13. 접속
- 조희숙(2017.3.24.), 토론 요지, 『환자중심·근거기반 보건의료의 미래 전략』, 2017 NECA Annual Conference.
- 청년 의사(2015.11.17.), 「의료민주화의 시대, 의료정보를 대하는 법」, <http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=185313>, 2017.10.15. 접속
- 청년 의사(2017.4.7.), 「23andMe 유전자 검사, FDA 문턱 넘었다」, <http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=1041013>, 2017.8.7. 접속.
- 청년 의사(2017.5.16.), 「사망 전 1년간 지출한 의료비, 10년 새 3.4배 증가」, <http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=1042216>, 2017.10.14. 접속.
- 청년 의사(2017.8.2.), 「‘보험 청구용’인 헬스케어 빅데이터, 연구 활용 한계」, <http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=1045059>, 2017.8.4. 접속.
- 최윤섭(2016.9.25.), 「성공하는 디지털 헬스케어 스타트업을 위한 8가지 조언」, Medical HACK 2016 발표자료, <https://www.slideshare.net/pelexus/8-66383333>(2017.10.10. 접속)
- 최윤섭(2017.1.12.), 「디지털 의료는 어떻게 구현되는가 (11) 헬스케어 데이터 플랫폼: 애플 & 발리더」, 『최윤섭의 Healthcare Innovation』 블로그, <http://www.yoonsupchoi.com/2017/01/12/digital-medicine-11/>, 2017.8.2. 접속.
- 최윤섭(2017.4.10.), 「FDA의 23andMe 질병 위험도 예측 DTC 서비스 허가와의 의의」, 『최윤섭의 Healthcare Innovation』 블로그, <http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/10/23andme-disease-risk-fda/>, 2017.8.3. 접속.
- 최윤섭(2017.4.27.), 「웨어러블의 시대는 정말 끝났는가?」, 『최윤섭의 Healthcare Innovation』 블로그, <http://www.yoonsupchoi.com/2017/04/27/is-wearable-really-over/>, 2017.7.20. 접속.
- 최윤섭(2017.6.13.), 「인공지능은 의료를 어떻게 혁신할 것인가(2): IBM Watson의 이상과 현실적 과제」, 『최윤섭의 Healthcare Innovation』 블로그, <http://www.yoonsupchoi.com/2017/06/13/ai-medicine-2/>, 2017.10.15. 접속.
- 플래텀(2016.12.6.), 「엔트리케어, 인공지능 기반 영유아 발열관리 서비스 핀란드 슬러시서 선보여」, <http://platum.kr/archives/72230>, 2017.8.2. 접속.
- 한겨레(2016.8.1.), 「개인정보 비식별 정부 가이드라인 따랐다간 큰코다친다」, <http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/754640.html>, 2017.8.8. 접속.
- Apple 홈페이지, <http://www.apple.com/in/researchkit/>, 2017.2.7. 접속.

CB Insight(2016.3.31.), "64 Healthcare IoT Startups in Patient Monitoring, Clinical Efficiency, Biometrics, and More," <https://www.cbinsights.com/research/iot-healthcare-market-map-company-list/> 2017.07.22. 접속.

CB Insights(2016.9.7.), "Investors back a rush of new AI-focused health startups," <https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-healthcare-new-startups/>, 2017.5.1. 접속.

CB Insights(2017), *The AI 100, 2017*, <https://www.cbinsights.com/research-ai-100>, 2017.10.15. 접속

CB Insights(2017.2.3.), "From Virtual Nurses to Drug Discovery: 106 Artificial Intelligence Startups in Healthcare," <https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-startups-healthcare/>, 2017.5.10. 접속.

CNBC(2017.7.31.), "Start-up Helix wants you to care about DNA - and it's enlisting help from marketers", <https://www.cnn.com/2017/07/31/helix-dna-sequencing-start-up-teams-up-with-marketers.html>, 2017.8.9. 접속.

CNN(2017.3.14.), "Nobody wears wearables? GoPro, Fitbit at all-time lows," CNN Money, <http://money.cnn.com/2017/03/14/investing/gopro-fitbit-stocks-wearables-all-time-lows/>, 2017.4.25. 접속.

European Commission(2013), *European Hospital Survey: Benchmarking Deployment of eHealth Services(2012-2013)*, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-hospital-survey-benchmarking-deployment-ehealth-services-2012-2013>, 2017.5.7. 접속.

FDA(2017), *Digital Health Innovation Action Plan*, US Food and Drug Administration.

Fortune(2016.4.5.), "Here's how IBM Watson Health is transforming the health care industry", <http://fortune.com/ibm-watson-health-business-strategy/>, 2017.5.5. 접속.

IBM(2014.11.6.), "IBM Health and Social Programs Summit: IBM Commitment & investment in health and social programs", <https://www.slideshare.net/curamroundtable/day-1-gs1-2-steve-mills-ibm-sr-vice-pres-group-exec-software-systems>, 2017.10.10. 접속.

IBM 홈페이지, <https://www.ibm.com/us-en/>, 2017.5.8. 접속.

IBM 홈페이지 News Releases, <https://goo.gl/gYymNB>, 2017.5.5. 접속.

IBM 홈페이지 News Room, <http://www-03.ibm.com/press/us/en/index.wss>, 2017.5.9. 접속.

- IBM 홈페이지 Selected acquisitions, <https://www.ibm.com/investor/strategy/acquisitions.html>, 2017.5.4. 접속.
- ipnomics(2017.4.3.), 「침체빠진 웨어러블 시장」, <http://www.ipnomics.co.kr/?p=61352>, 2017.8.3. 접속.
- IT World(2015.3.13.), 「“애플 리서치킷, 실험 참가자 모집에 효과적” 스탠포드 연구진」, <http://www.itworld.co.kr/news/92359>, 2017.8.2. 접속
- Lunit 홈페이지, <https://lunit.io/news/>, 2017.8.8. 접속
- Newhouse, J. P.(1992), “Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?”, *The Journal of Economic Perspectives*, 6(3), pp. 3-21.
- NHGRI(2016.7.6.), “The Cost of Sequencing a Human Genome”, <https://www.genome.gov/sequencingcosts/>, 2017.8.3. 접속
- Regalado, A.(2016.3.21.), “23andMe to Share DNA Data with Researchers Using Apple iPhone,” *MIT Technology Review*, March 21, 2016, <https://www.technologyreview.com/s/601082/23andme-to-share-dna-data-with-researchers-using-apple-iphone/>, 2016.6.3. 접속
- Rock Health(2016), “Rock Health 2016 consumer survey data(n=4,015)”, <https://rockhealth.com/reports/digital-health-consumer-adoption-2016/>, 2017.4.25. 접속
- Roman, D. H. et al.(2015), *The Digital Revolution comes to US Healthcare: Technology, Incentives Align to Shake up the Status Quo*, Goldman Sachs Equity Research Report.
- The Economist(2017.8.3.), “Genetic testing threatens the insurance industry”, <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21725783-insurers-worry-about-adverse-selection-insured-worry-about>, 2017.8.9. 접속

제4장 3절 핀테크

- 국무조정실(2017.2.16.), 「신산업 규제혁신 관계장관회의」, 국무조정실 보도자료.
- 금융위원회(2015.1.27.), 「IT·금융 융합 지원방안」, 금융위원회 보도자료.
- 금융위원회(2015.5.6.), 「국민편익 향상과 금융산업 경쟁력 강화를 위한 핀테크 산업 활성화 방안」, 금융위원회 보도자료.
- 금융위원회(2015.6.3.), 「금융권 빅데이터 활성화 방안」, 금융위원회 보도자료.

금융위원회(2015.7.15.), 「세계 최초 금융권 공동 핀테크 오픈 플랫폼 구축 추진계획」, 금융위원회 보도자료.

금융위원회(2015.7.16.), 「금융회사 해외사업 활성화 지원방안 추진」, 금융위원회 보도자료.

금융위원회(2016.10.24.), 「2단계 핀테크 발전 로드맵 기본방향 발표」, 금융위원회 보도자료.

금융위원회(2016.11.24.), 「블록체인 협의회 출범 및 금융권 공동 블록체인 컨소시엄 운영계획 발표」, 금융위원회 보도자료.

김건우(2015), 「전자금융이 쌓아 온 금융아성, 핀테크가 뒤흔든다」, LG Business Insight, LG경제연구원.

김형중 외(2017), 『제4차 산업혁명 미래기술과 기업보안』, 인포터북스.

동아일보(2017.9.4.), 「핀테크로 '따뜻한 금융'에 날개 달다」.

머니투데이(2016.10.11.), 「60조원 온라인 유통시장...脫영역 지각변동 예고」.

박은수·경구나(2016), 「국내의 은행들의 핀테크 도입사례 분석」, 이슈분석, 제728호, 한국산업은행.

박재석(2015), 「핀테크와 금융혁신」, 『Premium Report』, 정보통신정책연구원.

백인수(2016), 「데이터 브로커를 통해본 데이터 활용 촉진 전략방향」, 『IT & Future Strategy 보고서』, 2016-제7호, 한국정보화진흥원.

서봉교(2016), 「중국 핀테크 산업 성장과 규제완화」, 한국경제연구원.

오상훈 외(2015), 「핀테크 활성화 지원정책 고용영향평가 연구」, 한국노동연구원.

오세진(2017), 「핀테크 기업의 금융서비스 전개방향」, 『Weekly KDB Report』, 한국산업은행.

오호영(2017), 「제4차 산업혁명과 금융산업 일자리」, 『KRIVET Issue Brief』, 한국직업능력개발원.

이석근·서정희(2017), 「핀테크 혁신, 미래 산업과 금융의 판을 바꾼다」, 북랩.

이윤숙·신미경(2016), 「중국 핀테크 산업의 특징과 시사점」, 『국제경제리뷰』 제2016-5호, 한국은행.

장병열·설라영·김석관(2015), 『신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략: 제5권 핀테크』, 과학기술정책연구원.

전자신문(2016.9.6.), 「KT·카카오, 인터넷은행 33.3% 지분 개정안 추진...여야 합의 가능성」.

정보통신기술진흥센터(2017), 「국내 간편결제 서비스 동향과 시사점」, 『주간기술동향』 1816호: 24-31.

조선비즈(2017.6.12.), 「'21세기 석유, 빅데이터'...선진국은 국가산업으로 육성」.

- 조선비즈(2017.9.25.), 「대신증권, 로보어드바이저 '자동주문' 서비스 개시」.
- 조선일보(2017.2.26.), 「핀테크 송금업 허용한 날, 업체들은 “문닫게 생겼어요”」.
- 파이낸셜뉴스(2015.12.19.), 「‘인공지능 자산운용’ 로보 어드바이저 급성장세」.
- 파이낸셜뉴스(2016.12.15.), 「누구나 빅데이터 사고 파는 ‘데이터 거래소’ 생긴다」.
- 황현정 외(2017), 「4차 산업혁명의 주요 신기술 적용 현황 및 시사점」, 제738호, 한국산업은행.
- Accenture(2015), “The Future of Fintech and Banking”.
- Capgemini, LinkedIn and Efma(2016), “World Fintech Report 2017”.
- Frost&Sullivan(2016), 「프로스트 앤 설리번, 아시아 태평양 모바일 결제 분석 보고서 발표」.
- Gartner(2013), “Forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2013”.
- HM Treasury(2014), “Data sharing and open data for banks”.
- Knight, W.(2016), “Will AI-Powered Hedge Funds Outsmart the Market?”, *MIT Technology Review*, 2016.2.4.
- Kotra 해외시장뉴스(2017.5.22.), 「日 정부, 핀테크 사회 실현으로 4차 산업혁명 이끈다」.
- KPMG(2016), “2016 Fintech 100 - Leading Global Fintech Innovators”.
- KPMG(2017), “The Pulse of Fintech Q4 2016”.
- KPMG(2017.5.), 「국내외 핀테크(Fintech) 규제 동향 분석」, 제71호.
- Manuel, S. and S. Andrews(2016.1.16.), “Blockchain technology: Is 2016 the year of the blockchain?”, Thomson Reuters.
- McKinsey&Company(2015.9.), “The Fight for the Customer: McKinsey Global Banking Annual Review 2015”.
- McKinsey&Company(2015.12.), “Beyond the Hype: Blockchain in Capital Markets”.
- UK Trade & Investment(2014), “Landscaping UK Fintech”.
- WEF(2015.9.), “Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact”. World Economic Forum.
- WEF(2016.8.), “The future of financial infrastructure”. World Economic Forum.

제4장 4절 리걸테크

로앤컴퍼니(2017), 「사회적 가치 중심」.

네이버 홈페이지, <http://endic.naver.com/search.nhn?sln=kr&searchOption=all&query=paralegal>, 2017.9.13 접속.

머니투데이(2016.9.14.a), 「리걸X테크①"내 변호사는 AI"...인공지능 어디까지 왔을까」.

머니투데이(2016.9.14.b), 「리걸X테크②"한국형 AI변호사 개발중...결국 세상은 변한다」.

신재홍(2017), 「제4차 산업혁명에 따른 해외 리걸테크 현황 소개」, 제4차 산업혁명과 형사법제 학술대회 발표 자료.

인텔리콘 홈페이지 http://intellicon.co.kr/?page_id=2004, 2017.9.13. 접속.

조선일보(2016.10.25.), 「인공지능(AI)판사, 실제 재판 판결 80% 예측」.

중앙일보(2017.4.24.), 「모바일에 폭 빠진 변호사들...일본, IT 활용한 법률 서비스 창업 활발」.

Andreae, Z.(2016), *The Role of Legal Tech Startups in the Digital Transformation of the German Legal Industry*, Master Thesis, ESADE Business School, <http://dd.lecare.com/legaltech.pdf>, 2017.9.13. 접속.

Andreae, Z.(2017), "Legal Tech Startups", Legal Tech Insights by Zoe Andreae(블로그), <https://medium.com/legal-tech/legal-tech-startups-9755b18f93ac>, 2017.9.13. 접속.

Susskind, R. and D. Susskind(2015), *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*, Oxford: Oxford University Press.

Tsuyoshioka 홈페이지, <https://tsuyoshioka.co.jp/jiji/legaltech/>, 2017.9.13. 접속.

Veith, C. et al.(2014), "Trends in The Legal Market — Disruptions, Evolution or Just Hype?", The Boston Consulting Group & Bucerius Law School.

Veith, C. et al.(2016), *How Legal Technology Will Change the Business of Law*, The Boston Consulting Group & Bucerius Law School. http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf, 2017.9.13. 접속.

제5장 종합 및 정책적 시사점

고든, 로버트 J.(2017), 『미국의 성장은 끝났는가』, 이경남 옮김, 생각의힘. [원문: Gordon, Robert J.(2016), *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War*, Princeton: Princeton University Press].

공공데이터포털 홈페이지, www.data.go.kr, 2017.8.30 접속.

김석관(2001), 「제약기업과 생명공학기업의 협력: 주요 이슈와 시사점」, 『기술혁신연구』, 9(2): 140-164.

데이터스토어 홈페이지, www.datastore.or.kr, 2017.8.30. 접속.

브린올프슨, 에릭 & 앤드루 맥아피(2014), 『제2의 기계시대: 인간과 기계의 공생이 시작된다』, 이한 음 옮김, 청림출판. [원문: Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee(2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, New York: W. W. Norton & Company].

서울경제(2017.8.27.), 「카카오뱅크 출범 한 달 만에 가입자 300만 돌파」, <http://www.sedaily.com/NewsView/1OJWYJ2A6G>, 2017.10.20. 접속.

소프트웨어정책연구소 홈페이지, <https://www.spri.kr/>, 2017.10.20. 접속.

시사저널(2017.5.24.), 「개인정보 비식별화, 가이드라인보다 입법 대응을」, <http://www.sisajournal-e.com/biz/article/169323>. 2017.8.8. 접속.

아산나눔재단구글캠퍼스코리아(2017), 『4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아』, 아산나눔 재단구글캠퍼스코리아.

이지효(2016), 『대담한 디지털 시대』, 알에이티코리아베인앤컴퍼니.

장윤중·김석관 외(2017), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.

전자신문(2017.10.4.), 「테슬라, 보급형 전기차 '모델3' 고작 260대 생산...목표치 17%」, <http://www.etnews.com/20171004000053>, 2017.10.20. 접속.

크리스텐슨, 클레이튼 M.(1999), 『성공기업의 딜레마』, 모색. [원문: C. M. Christensen (1997), *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, Harvard Business School Press].

후지모토 다카히로(2006), 『모노즈쿠리: 제조업 세계 최강, 일본의 제조혼』, 월간조선.

Casper, S.(2000), "Institutional Adaptiveness, Technology Policy, and the Diffusion of New Business Models: The Case of German Biotechnology", *Organization Studies* 21(5), pp. 887-914.

CB Insights(2017), "The AI 100 2017", <https://www.cbinsights.com/research-ai-100>, 2017.10.26. 접속.

CB Insights(2017.5.), "The Industrial IoT: 125+ Startups Transforming Factory Floors, Oil

- Fields, And Supply Chains, <https://www.cbinsights.com/research/top-startups-iiot/>, 2017.10.26. 접속.
- Christensen, C. M. et al.(2015), "What Is Disruptive Innovation?", *Harvard Business Review*, Dec. 2015, pp. 44-53.
- Jensen, M. B. et al.(2007), "Forms of Knowledge and Modes of Innovation", *Research Policy* 36: 680-693.
- KPMG(2016), *2016 Fintech 100: Leading Global Fintech Innovators*, <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/10/fintech-100.pdf>, 2017.10.26. 접속.
- OECD.Stat 홈페이지, <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=RGRADSTY#>, 2017. 7. 21 접속.
- Stewart, T.(2017), "263 Self-Driving Car Startups to Watch", <https://blog.cometlabs.io/263-self-driving-car-startups-to-watch-8a9976dc62b0>, 2017.10.26. 접속.
- The Journal of mHealth(2016), "2016 Digital Health Global 100", <http://www.thejournalofmhealth.com/digital-health-100>, 2017.10.26. 접속.
- Tushman, M. L. and P. Anderson(1986), "Technological Discontinuities and Organizational Environments", *Administrative Science Quarterly*, 31, pp. 439-465.
- Wasserman, N.(2012), *The Founders Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup*, Princeton: Princeton Univ. Press,

Summary

[Title] Technological Drivers and Industrial Impacts of the Fourth Industrial Revolution

- **Project Leader: Seok-Kwan Kim**
- **Participants: Byong-Sam Choi · Hee Tae Yang · Pilseong Jang · Soo J. Sohn · Pyoung Yol Jang · Jei Young Lee · SeungHyun Kim · Daeun Lee · Danbi Kim · Sungsoo Song**

Since the 'Fourth Industrial Revolution' was first introduced in January 2016, this new term has been rapidly adopted by the Korean policy scene and the public. But the doubts and conceptual controversies about its reality persisted for last two years. The purpose of this study is to examine the feasibility of the 4th Industrial Revolution and to lay the foundations for the related policy discussions to be made on a more sound theoretical and conceptual basis through the following works. First, we found the conditions for the establishment of industrial revolution from the history of industrial revolutions. Second, we redefined the technological drivers of the Fourth Industrial Revolution from recent phenomena. Third, we made an outlook at what kind of industrial change this technological driver will bring and judged whether it would be a new industrial revolution. Fourth, policy implications for the response of the Fourth Industrial Revolution are derived from the understanding of the process of industrial change. Through this work, we have come to the conclusion that we are open to the possibility that a new industrial revolution will come, but this has to be confirmed through increased productivity, and in that case it is more appropriate to call it third industrial revolution rather than fourth one. Based on the observation that there are two types of fourth industrial revolution, we conclude that the most important challenge that the fourth industrial revolution bring to Korea will be institutional

innovation. In addition, 5 innovation policy agenda for accelerating digital transformation are proposed: mitigation of entry regulation, expanding data infrastructure, enhancing entrepreneurial ecosystem, launching the 'R&D New Deal', and developing SW talents.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction: Objectives of the Study and Literature Review ..	1
1. Objectives and Rationale of the Study	1
2. Literature Review on the Fourth Industrial Revolution	6
3. What Does History Teach About Industrial Revolution?	30
 Chapter 2. Technological Drivers of the Fourth Industrial Revolution ...	52
1. Technological Drivers of the Fourth Industrial Revolution	52
2. Framework for Predicting Industrial Impacts	63
 Chapter 3. Industrial Impacts of the Fourth Industrial Revolution (1):	
Manufacturing Sector	66
1. Industrial Internet and Smart Factory	66
2. Self-Driving Cars	90
3. Smart Energy	138
 Chapter 4. Industrial Impacts of the Fourth Industrial Revolution (2):	
Service Sector	169
1. Ride Sharing Service: Focused on Uber Case	169
2. Digital Healthcare	188
3. FinTech	227
4. LegalTech	253
 Chapter 5. Synthesis and Policy Implications	286
1. Synthesis of Case Studies	286
2. Policy Implications	309

References 331

Summary 355

Contents 357

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)